QCD 中的因子化定理：证明、论证与适用边界

2026 年 10 月 10 日

摘要

因子化定理把高能过程的截面写成可微扰计算的硬散射系数与普适的非微扰矩阵元（部分子分布、碎裂函数、分布振幅、软函数等）的卷积，误差为 $(\Lambda_{\rm QCD}/Q)$ 的幂次。本文系统地陈述并证明（或在不能证明时如实地论证）QCD 中各类因子化定理，并按严格程度分级：**(i)** 由解析性、幺正性与算符乘积展开（OPE）得到的结果——e^+e^- 湮灭总截面与深度非弹散射（DIS）结构函数的矩，它们在微扰论任意阶是定理（所用的微扰 OPE 是文献定理：有质量理论中由 Zimmermann 证明，无质量 QCD 中的形式见附录 C 所引文献；严格地说它在欧氏非例外动量处成立，前向在壳部分子运动学中的余项估计是附录 C 列出的输入），其非微扰陈述在一组明确的假设（含 QCD 的存在与非微扰 OPE 的存在）下是定理（对 DIS 的矩：偶数 $n \geq n_0$）；**(ii)** 在微扰论任意阶、领头幂次上有图形证明的结果（其一般图上的幂次计数与围道变形等输入被列为明确的假设）——DIS 与 $e^+e^- \to hX$ 的共线因子化、半单举 DIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$ 的横动量依赖（TMD）因子化、硬遍举介子电产生；**(iii)** 证明的关键一步（Glauber 区的抵消）依赖较精细论证、且在本文中只得到条件性证明的结果——Drell–Yan 过程的共线与 TMD 因子化；**(iv)** 尚属猜想或只有部分证明的结果——强子–强子碰撞中的单举强子与喷注产生、NRQCD 产生因子化；**(v)** 已被证明破坏的情形——强子–强子碰撞中多强子末态的 TMD 因子化、硬衍射的强子对撞情形、类空共线极限下的相干性破坏等。证明的共同骨架是：Landau 方程与 Coleman–Norton 定理确定夹点曲面；由 Lorentz 推动与量纲分析给出的幂次计数确定领头区；Grammer–Yennie 近似与 Ward 恒等式（我们给出“纯规范场”形式的论证）把纵向极化胶子收集为 Wilson 线；幺正性消去软因子；Collins 的区域减除法把上述分析组织成逐阶的减除公式。文中给出单圈部分子分布函数、DIS 系数函数与 Sudakov 形状因子的显式计算，Sivers 函数符号反转的时间反演证明，以及色单态抵消（色透明）在 eikonal 近似下的证明，并用 TikZ 绘制全部费曼图与约化图。三个附录把正文中只给出骨架的三个环节尽可能严格地展开，并精确地划出已证明与未证明的界线：有质量模型理论中 OPE 在微扰论任意阶的证明（以 Zimmermann–Hepp 森林公式的收敛定理为唯一外部输入、动量空间余项估计列为明确的输入；无质量 QCD 的微扰 OPE 引用文献）与 DIS 矩的非微扰条件性定理（附录 C）；Collins 减除法的精确形式——在减除项层次的条件下证明的减除定理，朴素逐项归纳论证的反例，以及各类过程在明确假设下的条件性因子化定理（附录 D）；色单态单举 Drell–Yan 中 Glauber 区相消的条件性重建，基于光锥排序微扰论、割线求和的幺正性与同时围道变形，对一类图（软子图只由直接连接两个喷注的线组成，且没有未割软线连到硬顶点发出的活跃线上；非阿贝尔情形还要求每个旁观者部分子至多带一个定域插入）在两个技术性假设与附录 D 的部分输入下、在尺度适配窗口内与软角区之外以弱等价的形式完整证明——即使对这类图，从 Glauber 相消到 Drell–Yan 因子化仍需关于变形的假设的一部分——而非阿贝尔理论中同一部分子上不对易插入的相消等仍为开放的假设（附录 E）。凡不能证明之处，都被列为带编号的假设；在这一严格意义下，(ii)(iii) 两类结果都是以这些假设为前提的条件性定理。

目录

1 引言：因子化定理说了什么 **6**
1.1 问题的提出 . . . 6
1.2 “严格”的含义与本文的分级 . . . 6
1.3 证明的一般策略 . . . 8
1.4 一个例子：DIS 的部分子图像 . . . 8
1.5 文献说明 . . . 9

2 约定、运动学与算符定义 **10**
2.1 光锥坐标 . . . 10
2.2 QCD 拉氏量与 Wilson 线 . . . 11
2.3 过程与运动学 . . . 11
2.4 算符定义 . . . 12

3 红外结构：夹点、幂次计数与 Ward 恒等式 **14**
3.1 Landau 方程与夹点 . . . 14
3.2 例：Sudakov 形状因子的区域结构 . . . 15
3.3 幂次计数 . . . 17
3.4 共线近似、软近似与 Grammer–Yennie 分解 . . . 23
3.5 Ward 恒等式：纵向胶子收集为 Wilson 线 . . . 23

4 A 级结果 I：e^+e^- 湮灭总截面 **28**
4.1 陈述 . . . 28
4.2 KLN 定理的直接形式与割线和 . . . 31
4.3 严格性的边界 . . . 32

5 A 级结果 II：DIS 结构函数的算符乘积展开 **32**
5.1 前向 Compton 振幅的解析性 . . . 32
5.2 OPE 与扭度展开 . . . 33
5.3 矩的因子化定理 . . . 34
5.4 重整化群与 DGLAP 方程 . . . 36

6 B 级结果 I：DIS 共线因子化的任意阶图形证明 **39**
6.1 从前向振幅出发 . . . 39
6.2 区域的重叠与减除法 . . . 40
6.3 DIS 因子化定理 . . . 43
6.4 胶子分布与纵向胶子 . . . 45

7 单圈的显式验证 **46**
7.1 夸克中夸克的 PDF . . . 46
7.2 部分子结构函数与系数函数 . . . 47
7.3 Drell–Yan 的单圈系数与普适性检验 . . . 49

8 B 级结果 II：$e^+e^- \to hX$ 与软因子的幺正性 **51**
8.1 第一步：末态相互作用没有 Glauber 夹点 . . . 51
8.2 第二步：软因子为 Wilson 线的矩阵元 . . . 52
8.3 第三步：幺正性 . . . 52
8.4 第四步：未观测喷注与被观测喷注 . . . 53

9 B′ 级结果：Drell–Yan 过程与 Glauber 区 **55**
9.1 问题：初态与末态相互作用 . . . 56
9.2 末态 Glauber 交换的相消：eikonal 相位 . . . 56
9.3 初态 Glauber 交换：围道变形与指向过去的 Wilson 线 . . . 59
9.4 一般论证的结构 . . . 59
9.5 证明的完整程度 . . . 61

10 TMD 因子化：软因子、快度发散与 Wilson 线的方向 **62**
10.1 区域与快度发散 . . . 62
10.2 Collins 的定义与因子化定理 . . . 63
10.3 演化方程 . . . 65
10.4 Wilson 线的方向与 Sivers 函数的符号反转 . . . 66

11 遍举过程：分布振幅、色透明与端点问题 **68**
11.1 π 介子电磁形状因子 . . . 68
11.2 硬遍举介子电产生与深度虚 Compton 散射 . . . 70
11.3 端点发散与因子化的失效 . . . 71

12 C 级与 D 级：猜想、部分证明与已知的破坏 **72**
12.1 强子–强子碰撞中的单举强子与喷注产生（C 级） . . . 72
12.2 类空共线极限与相干性破坏（振幅层面的 D 级） . . . 73
12.3 $pp \to h_1 h_2 X$ 的 TMD 因子化破坏（D 级） . . . 73
12.4 硬衍射（DIS 中为 B 级，强子对撞中为 D 级） . . . 74
12.5 NRQCD 因子化（衰变为 A* 级，产生为 C 级） . . . 75
12.6 其他：双部分子散射与小 x 因子化 . . . 76

13 有效场论的观点：SCET 中的因子化 **77**
13.1 领头拉氏量与软–共线退耦 . . . 77
13.2 例：e^+e^- 中的 thrust 分布 . . . 78
13.3 SCET 证明的前提 . . . 79

14 幂次修正、红外重整化子与对数重求和 **80**
14.1 扭度展开 . . . 80
14.2 红外重整化子 . . . 80
14.3 阈值与 Sudakov 重求和 . . . 82
14.4 次领头幂次的因子化 . . . 82

15 总结 **83**
15.1 三个关键环节的严格状态 . . . 83

A Landau 方程的证明 **86**

B 加号分布、分裂函数与 Mellin 变换 **87**

C 算符乘积展开：微扰证明、非微扰假设与条件定理 **88**
C.1 正文需要的 OPE 陈述 . . . 89
C.2 重整化微扰论：图、幂次计数与 BPHZ 森林公式 . . . 91
C.3 正规乘积与 Zimmermann 恒等式 . . . 93
C.4 Weinberg 幂次计数定理 . . . 96

C.5 微扰论任意阶的 OPE . . . 97
C.6 QCD：无质量场、BRST 对称性与规范不变算符 . . . 106
C.7 从局域 OPE 到矩：固定 n 的 Taylor 系数 . . . 112
C.8 非微扰意义下的 OPE：假设与条件定理 . . . 117
C.9 严格性的现状 . . . 126

D Collins 减除法的精确形式及其在各类过程中的条件 128
D.1 朴素归纳论证的问题 . . . 128
D.2 设定：区域、邻域与幂次压低 . . . 130
D.3 减除定理的精确形式 . . . 134
D.4 近似算子的显式定义 . . . 138
D.5 误差项与 (H1) 的局部部分 . . . 142
D.6 逐类过程 . . . 144
D.7 紫外发散与重整化 . . . 151
D.8 组装：各过程的因子化结构 . . . 154
D.9 显式例子 . . . 155
D.10 小结：哪些已经证明，哪些仍是输入 . . . 160

E Drell–Yan 中 Glauber 区相消的证明 162
E.1 概述与主要结果 . . . 162
E.1.1 问题：单个割线图中的 Glauber 夹点 . . . 162
E.1.2 证明的结构 . . . 163
E.1.3 主要结果与其地位 . . . 164
E.2 记号与定义 . . . 165
E.2.1 领头区、光锥时间与取向 . . . 166
E.2.2 尺度适配窗口与软角区 . . . 169
E.2.3 割线求和、弱等价与变形目标 . . . 170
E.2.4 主定理 . . . 171
E.2.5 与附录 D 和正文 (G1)–(G6) 的接口 . . . 173
E.3 光锥排序微扰论 . . . 176
E.3.1 光锥时间、中间态与能量分母 . . . 176
E.3.2 由 Feynman 积分导出光锥排序微扰论 . . . 178
E.3.3 Glauber 区的幂次计数与硬顶点的光锥定域性 . . . 182
E.3.4 能量分母中软动量的极点位置 . . . 185
E.4 割线求和的幺正性 . . . 187
E.4.1 割线位置求和的恒等式 . . . 187
E.4.2 光锥幺正性引理 . . . 189
E.4.3 等光锥时间插入 . . . 191
E.4.4 旁观者–旁观者 Glauber 交换 . . . 194
E.4.5 割线求和后的单侧性 . . . 198
E.4.6 例子 . . . 202
E.5 同时围道变形、eikonal 近似与 Wilson 线 . . . 204
E.5.1 改写后被积函数的结构与变形映射 . . . 205
E.5.2 变形不越过奇点 . . . 207
E.5.3 软标度的层次与变形目标 . . . 209
E.5.4 变形围道上的 eikonal 近似 . . . 212
E.5.5 Ward 恒等式与指向过去的 Wilson 线 . . . 214

E.5.6 软因子的幺正性（过去版本） 216
E.5.7 旁观者–旁观者 Glauber 交换的非阿贝尔算符结构 217
E.5.8 TMD 版本 218
E.6 主定理的证明与严格性清单 219
E.6.1 主定理的证明 219
E.6.2 严格性清单 223
E.6.3 相邻的问题：论证在哪里失效 226

参考文献 **231**

1 引言：因子化定理说了什么

1.1 问题的提出

QCD 的基本自由度是夸克与胶子，而实验观测到的是强子。在硬过程中，存在一个大标度 $Q \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}$（如 DIS 的光子虚度 $Q^2 = -q^2$、Drell–Yan 过程的轻子对不变质量、喷注的横动量），渐近自由使得 $\alpha_s(Q) \ll 1$；但初末态强子的结构由 Λ_{QCD} 尺度的非微扰物理决定。*因子化定理*断言：在领头幂次上，截面可以写成

$$\sigma \;=\; \sum_{i,j} \int \mathrm{d}\xi_A \, \mathrm{d}\xi_B \; f_{i/A}(\xi_A,\mu)\, f_{j/B}(\xi_B,\mu)\; \hat{\sigma}_{ij}\!\left(\xi_A,\xi_B,\frac{Q}{\mu},\alpha_s(\mu)\right) \;+\; \mathcal{O}\!\left(\left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}{Q}\right)^{p}\right), \tag{1.1}$$

其中

(a) $\hat{\sigma}_{ij}$（*硬散射系数*）不依赖于强子 A, B 的任何性质，可以用部分子态作为外态在微扰论中逐阶计算，且逐阶红外有限；

(b) $f_{i/A}$（*部分子分布函数*，PDF）是强子 A 中的规范不变算符矩阵元，不依赖于具体过程（*普适性*），只依赖于强子 A、部分子种类 i、动量份额 ξ 与因子化标度 μ；

(c) 余项相对领头项被 Q 的正幂次压低，$p > 0$ 由过程决定。

因子化定理的物理内涵是：*不同距离尺度上的物理不发生量子干涉*——短距离的硬散射在时间 $\sim 1/Q$ 内完成，而强子内部的动力学在其静止系中的时间 $\sim 1/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 上演化，在硬散射发生的参考系中又被 Lorentz 时间膨胀进一步拉长。然而，把这一直观图像变成定理极为困难：在微扰论中，每个 Feynman 图都含有来自软与共线区域的对数，且非阿贝尔规范场的相互作用把不同区域的胶子纠缠在一起；更麻烦的是，存在一个“Glauber 区”，其中软胶子的交换会使碰撞前后的强子相互影响。因子化定理是否成立，取决于过程的单举程度与初末态的色结构；对某些过程它是（第 1.2 小节所说意义下的）定理，对某些过程它被证明是错的。

1.2 “严格”的含义与本文的分级

所谓“证明”在 QCD 中有不同的含义。迄今为止没有任何一个四维非阿贝尔规范理论在数学意义上被构造出来，所以“定理”的意思必须说清。本文采用如下分级，并在每个结果处标出它所属的级别。

定义 1.1（严格程度的分级）

A 级（非微扰结构定理）
结论只依赖于 Wightman 公理一类的一般性质（Lorentz 协变、谱条件、局域性、幺正性）以及*算符乘积展开*（OPE）的存在。OPE 在微扰论任意阶的证明对有质量理论由 Zimmermann 给出 [17, 18]，无质量 QCD 中（欧氏、非例外动量）的形式是引用的文献定理（定理 C.35）；附录 C 在有质量的模型理论中以森林公式的收敛定理为唯一外部输入重建了其精确恒等式，并把动量空间余项估计列为明确的输入（假设 C.24）。在非微扰意义下 OPE 的存在不能被证明（四维 QCD 尚未被构造），附录 C 在四组明确列出的假设（假设 C.56至C.59）下对所有偶数 $n \geq n_0$ 证明了 DIS 矩的因子化（定理 C.66）；$n < n_0$（含

动量求和规则）还需要增长条件假设 C.60。因此 A 级结果的非微扰陈述是以这些假设为前提的定理，“只依赖于一般性质”是指不依赖于任何图形分析。属于此级的有：e^+e^- 湮灭总截面（第 4 节），DIS 结构函数的矩（第 5 节），以及——以 NRQCD 作为 QCD 的有效理论为前提——重夸克偶素的单举衰变（第 12.5 小节）。

B 级（微扰论任意阶的证明）

对任意 Feynman 图（任意圈数）证明：领头幂次贡献可以写成(1.1)的形式，其中非微扰因子由规范不变算符定义，硬系数红外有限。这里的“证明”以 Collins、Soper、Sterman 等人建立的标准为准：在这一标准下，区域分析、Ward 恒等式与减除法的组合部分被视为完整的，而一般图上的幂次计数与围道变形（夹点曲面邻域内的误差估计）在文献中以论证的形式给出。附录 D 表明，即使组合部分也需要精确化：朴素的逐项归纳论证不成立（例 D.1），减除定理只能在减除项层次的条件 (H1)–(H3) 之下证明（定理 D.10）。该附录把几何–分析输入与一般图上的 (H1)–(H3) 精确地陈述为带编号的假设（假设 D.7与D.14），连同割线求和表示、Ward 恒等式的乘积结构、因子的乘法重整化等其余输入（假设 D.27、D.37与D.43），并在这些假设下证明各过程的因子化结构（定理 D.46）；在这个更严格的意义下，B 级结果是条件性定理。非微扰的推广建立在如下“桥接假设”之上：微扰论中红外敏感性的结构（夹点曲面与幂次计数）在非微扰理论中同样适用，即所有对 Λ_{QCD} 的敏感性都被吸收进强子矩阵元。属于此级的有：DIS 与 $e^+e^- \to hX$ 的共线因子化（第 6 节与第 8 节），SIDIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$ 的 TMD 因子化（第 10 节），硬遍举介子电产生（第 11 节）。

B′ 级（关键步骤依赖精细论证）

证明的结构与 B 级相同，但其中一个步骤（对 Drell–Yan 是 Glauber 区的抵消）在文献中只在特定图形类与普遍论证的层次上完成，细节分散于多篇文献并在后续工作中被反复检验。附录 E 在四个明确的假设（假设 E.18、E.33、E.34与E.44）以及附录 D 的输入之下给出这一步骤的条件性重建；不依赖于 Glauber 专属假设（只用到假设 E.18与E.34 与附录 D 的 (A3)、(A4)(ii)）而完整证明的，只是一类图（软子图只由直接连接两个喷注的线组成、且没有未割软线连到硬顶点发出的活跃线上；非阿贝尔理论中还要求每个旁观者部分子至多带一个定域插入）在尺度适配窗口内、软角区之外的弱等价陈述（注 E.52）；即使对这类图，从 Glauber 相消到 Drell–Yan 因子化（命题 D.32）仍需假设 E.44 的 (b)(c)。非阿贝尔理论中同一旁观者部分子上多个不对易插入的相消（假设 E.33(c)）仍是开放的。因此 B′ 级结果在 B 级的条件之外还以附录 E 的假设为前提。属于此级的有：Drell–Yan 共线因子化与 TMD 因子化（第 9 节）。

C 级（猜想）

有低阶验证和启发性论证，但没有任意阶证明，或者已知的论证有缺口。属于此级的有：$pp \to hX$、$pp \to$ jets 的共线因子化，NRQCD 产生因子化（第 12 节）。

D 级（被证明破坏）

存在显式的反例或一般性的破坏机制。属于此级的有：$pp \to h_1h_2X$ 中的 TMD 因子化，强子–强子硬衍射，类空共线极限下的振幅因子化（第 12 节）。

注 1.2 B 级证明本身也只是“微扰论的”。在幂次展开意义下，(1.1)的余项无法在微扰论内部被严格界定：领头项的微扰级数（一般认为）只是渐近级数，其 Borel 不可和性（红外重整化子）与幂次修正的歧义相互抵消——这在大 β_0 极限等可计算的情形中可以明确验证，但在一般情形中没有证明（第 14 节）。因此“因子化定理”最精确的表述是：*在 α_s 的每一阶，以及在 Λ_{QCD}/Q 的领头幂次，某个等式成立。*

1.3 证明的一般策略

所有 B 级证明都遵循同样的五个步骤，本文对 DIS（第 6 节）逐步执行一遍，其余过程只指出差别。

步骤 1 **夹点分析**。无质量极限下，Feynman 图的红外奇异性只来自积分围道被夹住（pinch）的区域。夹点曲面由 Landau 方程刻画，Coleman–Norton 定理把它们解释为经典的时空过程。由此得出每个过程可能的“约化图”：硬子图 H、沿各外来方向的共线子图（喷注）J_i、软子图 S。（第 3 节）

步骤 2 **幂次计数**。对每个夹点曲面，估计其邻域对积分的贡献按 Λ_{QCD}/Q 的标度行为，挑出领头区。结论通常是：每个喷注只通过一个物理部分子（加任意多个纵向极化胶子）连接 H；软子图只通过胶子连接喷注；软线不连接 H。（第 3.3 小节）

步骤 3 **近似**。在每个领头区上，对被积函数作领头幂次近似：硬子图中把共线动量换为其大分量；喷注中把软动量的小分量丢掉（eikonal 近似）。这些近似在领头区内精确到幂次修正，但在区域重叠处会重复计数，需要减除。（第 6 节）

步骤 4 **Ward 恒等式**。纵向极化的共线胶子与 eikonal 近似下的软胶子，在对其所有连接方式求和之后，可以用 Ward 恒等式从 H（或从喷注）上解开，收集为 Wilson 线。这保证了 PDF 等矩阵元的规范不变性。（第 3.5 小节）

步骤 5 **消去软因子并归纳**。对单举量，软因子由于幺正性等于 1（共线因子化），或者与共线因子组合成有确定演化方程的 TMD 因子（TMD 因子化）。最后，用 Collins 的减除法把上述各步组织成对所有区域的精确减除公式，得到(1.1)。（第 6.2 小节；精确的表述、证明及其所需的假设见附录 D）

对强子–强子碰撞，步骤 3 的 eikonal 近似在 Glauber 区失效；必须在步骤 3 之前证明 Glauber 区的贡献在对末态求和后相消，或者可以通过围道变形离开 Glauber 区。这是 Drell–Yan 证明的核心难点（条件性的重建见附录 E），也是强子–强子碰撞中许多因子化破坏的根源（第 9 节与第 12 节）。

1.4 一个例子：DIS 的部分子图像

为了固定概念，先看最简单的例子。在 DIS $\ell(l)+A(P)\to\ell(l')+X$ 中，交换的虚光子动量 $q=l-l'$，$Q^2=-q^2$，Bjorken 变量 $x=Q^2/(2P\cdot q)$。图 2 左图为部分子模型的“手提包图”（handbag）：强子中一个动量为 ξP 的夸克吸收虚光子，变成在壳的末态夸克；在壳条件 $(\xi P+q)^2=0$ 给出 $\xi=x$（略去靶质量）。于是 $F_2(x)=\sum_q e_q^2\, x\, f_{q/A}(x)$（求和遍及夸克与反夸

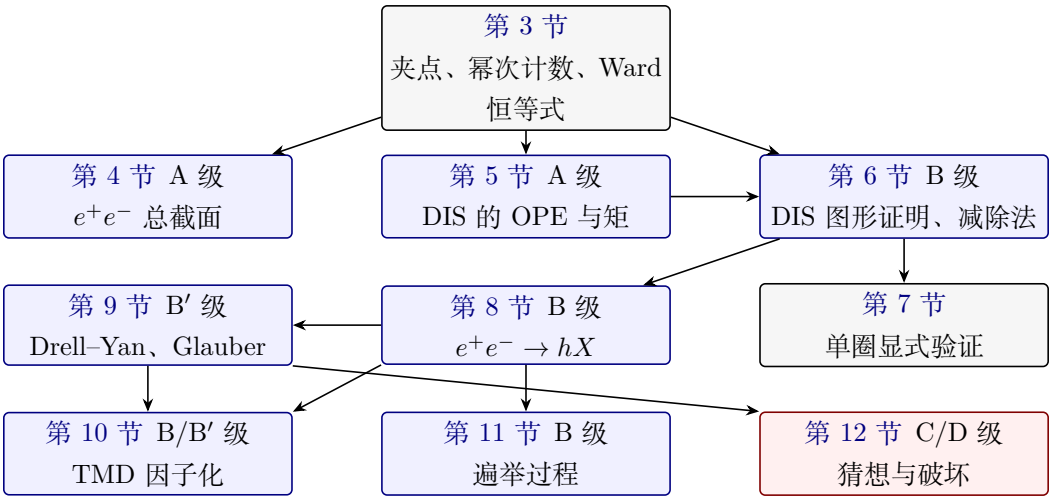


图 1　本文的逻辑结构与各结果的严格程度（分级见定义 1.1）。红框表示猜想或已知破坏的情形。SCET 的观点（第 13 节）与幂次修正（第 14 节）贯穿全部各节。附录 C、D、E 分别把 OPE（第 5 节）、减除法（第 6.2 小节，以及对各过程的验证）与 Drell–Yan 的 Glauber 相消（第 9 节）精确化，在明确列出的假设下给出证明，并说明哪些输入仍然开放（第 15.1 小节）。

克）。因子化定理的内容就是：在 QCD 中，这一图像在 α_s 的每一阶都能被推广，代价是把 PDF 定义为一个带 Wilson 线的算符矩阵元，并引入标度 μ 与对数演化。

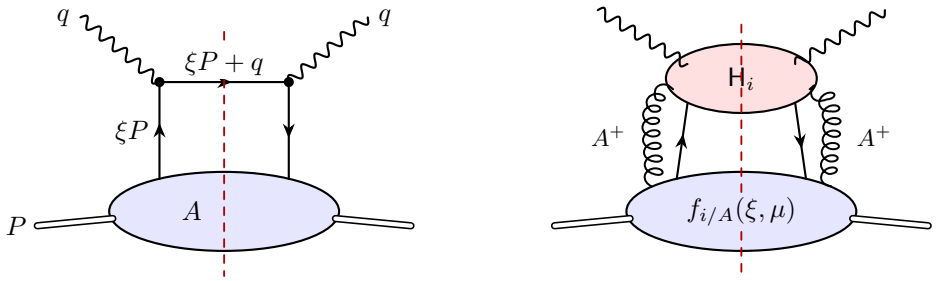


图 2　左：DIS 结构函数 $W^{\mu\nu}$ 的部分子模型（手提包）图，竖直虚线为末态割线。右：QCD 中的因子化结构。下方椭圆为靶强子的共线子图，经过一个物理部分子与任意多个纵向极化（A^+）胶子连接到硬子图 H；后者由 Ward 恒等式收集为 PDF 定义中的 Wilson 线。

1.5　文献说明

本文主要依据 Collins、Soper 与 Sterman 的系列工作 [2, 3, 4, 5]、Collins 的专著 [1]、Sterman 的幂次计数 [7, 8]、Bodwin 的 Glauber 分析 [6]，以及 SCET 方面的工作 [65, 67, 69]。每一处结论的出处在正文中给出。凡本文只给论证而不给完整证明之处，均明确说明。

2　约定、运动学与算符定义

2.1　光锥坐标

度规为 $g^{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$。对任意四矢量 v^μ，定义光锥分量

$$v^\pm=\frac{v^0\pm v^3}{\sqrt{2}},\qquad \boldsymbol{v}_T=(v^1,v^2),\qquad v\cdot w=v^+w^-+v^-w^+-\boldsymbol{v}_T\cdot\boldsymbol{w}_T,\qquad v^2=2v^+v^--\boldsymbol{v}_T{}^2. \tag{2.1}$$

记 $v=(v^+,v^-,\boldsymbol{v}_T)$。引入两个类光矢量

$$n^\mu=(1,0,\mathbf{0}_T),\qquad \bar n^\mu=(0,1,\mathbf{0}_T),\qquad n\cdot\bar n=1,\qquad n\cdot v=v^-,\quad \bar n\cdot v=v^+. \tag{2.2}$$

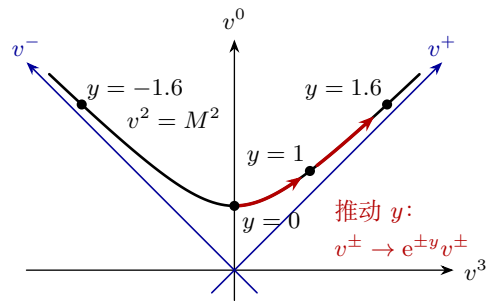
因此 $v^\mu=v^+n^\mu+v^-\bar n^\mu+v_T^\mu$。沿 z 轴正向的推动（快度 y）作用为

$$v^+\to \mathrm{e}^{y}v^+,\qquad v^-\to \mathrm{e}^{-y}v^-,\qquad \boldsymbol{v}_T\to\boldsymbol{v}_T. \tag{2.3}$$

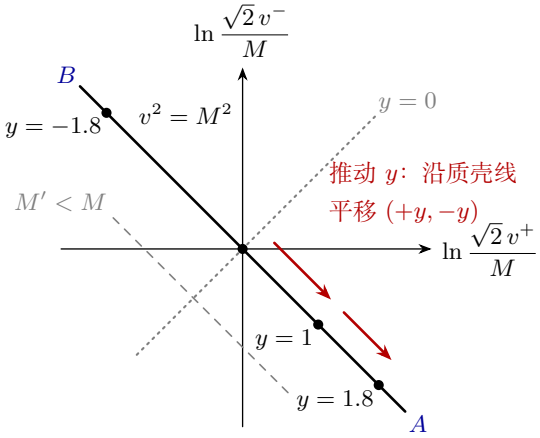
强子 A 沿 $+z$ 方向高速运动：$P_A=(P_A^+,M_A^2/(2P_A^+),\mathbf{0}_T)$，$P_A^+\gg M_A$；强子 B 沿 $-z$ 方向。光锥坐标、质壳双曲线与推动的几何图像见图 3。Dirac 矩阵的光锥分量 $\gamma^\pm=(\gamma^0\pm\gamma^3)/\sqrt{2}$ 满足 $(\gamma^+)^2=(\gamma^-)^2=0$，$\{\gamma^+,\gamma^-\}=2$。投影算符

$$\mathcal{P}_+=\tfrac12\gamma^-\gamma^+,\qquad \mathcal{P}_-=\tfrac12\gamma^+\gamma^-,\qquad \mathcal{P}_++\mathcal{P}_-=1, \tag{2.4}$$

把夸克场分为 “好分量” $\psi_+=\mathcal{P}_+\psi$ 与 “坏分量” $\psi_-=\mathcal{P}_-\psi$。对沿 $+z$ 方向的高速夸克，$u(p)\simeq\sqrt{p^+}\times$（只有好分量），在推动(2.3)下好分量按 $\mathrm{e}^{y/2}$ 标度，坏分量按 $\mathrm{e}^{-y/2}$ 标度。



(a) (v^3,v^0) 平面（$\boldsymbol{v}_T=0$）



(b) 对数光锥平面

图 3　光锥坐标与沿 z 轴的推动。(a) 在 (v^3,v^0) 平面上，类光矢量 n、$\bar n$ 分别张成 v^+ 轴与 v^- 轴（即 $v^-=0$ 与 $v^+=0$ 的直线）；质壳 $2v^+v^--\boldsymbol{v}_T{}^2=M^2$ 是以两条光锥轴为渐近线的双曲线，其上的点由快度 $y=\frac12\ln(v^+/v^-)$ 标记：$v^0=M_T\cosh y$，$v^3=M_T\sinh y$（$M_T^2=M^2+\boldsymbol{v}_T{}^2$，图中 $\boldsymbol{v}_T=0$）。推动(2.3)使点沿双曲线滑动而不离开它。(b) 在 $(\ln v^+,\ln v^-)$ 平面上，质壳化为斜率为 -1 的直线，推动化为沿该直线的平移，平移量即快度差；较小质量的质壳是左下方的平行线。强子 A（B）位于 $y\to+\infty$（$y\to-\infty$）的一端：$P_A^-=M_A^2/(2P_A^+)$ 随 P_A^+ 增大而趋于零。

2.2　QCD 拉氏量与 Wilson 线

QCD 拉氏量为

$$\mathcal{L} = \bar\psi(\mathrm{i}\not{D} - m)\psi - \tfrac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\,\mu\nu} + \mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm gh}, \qquad D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}g A^a_\mu t^a, \tag{2.5}$$

其中 t^a 为基础表示生成元，$[t^a,t^b]=\mathrm{i}f^{abc}t^c$，$\mathrm{Tr}(t^at^b)=T_F\delta^{ab}$，$T_F=\tfrac12$，$C_F=(N_c^2-1)/(2N_c)$，$C_A=N_c$。沿路径 $\mathcal{C}$ 从 y 到 x 的 Wilson 线定义为

$$W_{\mathcal{C}}[x,y] = \mathcal{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{\mathcal{C}:\,y\to x} \mathrm{d}z^\mu\, A^a_\mu(z)\,t^a\Big), \tag{2.6}$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示沿路径排序（较晚的点在左）。在规范变换 $\psi(x)\to U(x)\psi(x)$ 下，$W_{\mathcal{C}}[x,y]\to U(x)W_{\mathcal{C}}[x,y]U^\dagger(y)$，因此 $\bar\psi(x)W_{\mathcal{C}}[x,y]\psi(y)$ 规范不变。沿类光方向 v 从 x 伸到无穷远的 Wilson 线记为

$$W_v^{(\pm)}(x) = \mathcal{P}\exp\Big(-\mathrm{i}g\int_0^{\pm\infty}\mathrm{d}\lambda\; v\cdot A^a(x+\lambda v)\,t^a\Big) \tag{2.7}$$

（$\mathcal{P}$ 使离 x 远的点在右）；$W_v^{(+)}$ 指向未来，$W_v^{(-)}$ 指向过去。它们的 Feynman 规则见图 4：Wilson 线等价于一条速度为 v 的无穷重 “eikonal 粒子”，其传播子为 $\mathrm{i}/(v\cdot k\pm\mathrm{i}0)$，顶点为 $\mathrm{i}gv^\mu t^a$。

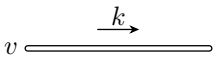
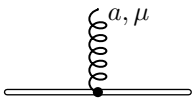
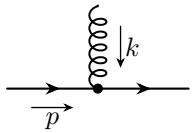
图形	表达式
	eikonal 传播子（± 对应 Wilson 线伸向未来/过去） $\dfrac{\mathrm{i}}{v\cdot k\pm\mathrm{i}0}$
	eikonal 顶点 $\mathrm{i}g\,v^\mu\,t^a$
	夸克–胶子顶点；当 k 软、p 高速时化为 eikonal 顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a \xrightarrow{k\ll p} -g\dfrac{p^\mu}{p\cdot k+\mathrm{i}0}\,t^a$（连同其后的传播子）

图 4　Wilson 线的 Feynman 规则。双线表示 Wilson 线。最后一行说明了 eikonal 近似：$\mathrm{i}(\not{p}+\not{k})/((p+k)^2+\mathrm{i}0)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a u(p)\simeq -g\,p^\mu/(p\cdot k+\mathrm{i}0)\,t^a u(p)$（对在壳 p、软 k）。

2.3　过程与运动学

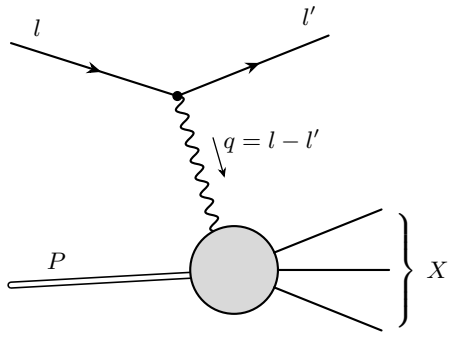
深度非弹散射。　对 $\ell(l)+A(P)\to\ell(l')+X$，强子张量（对靶自旋平均）定义为

$$W^{\mu\nu}(P,q) = \frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^4z\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|J^\mu(z)J^\nu(0)|P\rangle = \Big(-g^{\mu\nu}+\frac{q^\mu q^\nu}{q^2}\Big)F_1 + \frac{\hat P^\mu\hat P^\nu}{P\cdot q}F_2, \tag{2.8}$$

其中 $J^\mu=\sum_q e_q\bar\psi_q\gamma^\mu\psi_q$，$\hat P^\mu = P^\mu - q^\mu\,P\cdot q/q^2$。$F_{1,2}$ 是 $x=Q^2/(2P\cdot q)$ 与 Q^2 的函数，物理区域为 $0<x\le 1$。动量的标记与 Breit 系中的运动学图像见图 5。相应的前向 Compton 振幅

$$T^{\mu\nu}(P,q) = \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4z\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|\mathrm{T}\,J^\mu(z)J^\nu(0)|P\rangle = \Big(-g^{\mu\nu}+\frac{q^\mu q^\nu}{q^2}\Big)T_1 + \frac{\hat P^\mu\hat P^\nu}{P\cdot q}T_2 \tag{2.9}$$

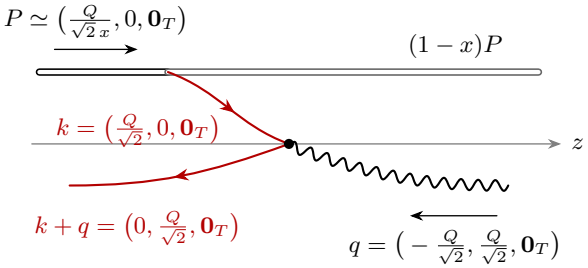
满足 $W^{\mu\nu}=\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\,T^{\mu\nu}$（对 $\nu=P\cdot q>0$ 的物理区域；见第 5 节）。



$$Q^2 = -q^2, \quad x = \frac{Q^2}{2P\cdot q}$$

$$W^2 = (P+q)^2 = M^2 + Q^2\frac{1-x}{x}$$

(a) $\ell(l) + A(P) \to \ell(l') + X$



$$k^3 = +\tfrac{Q}{2} \longrightarrow (k+q)^3 = -\tfrac{Q}{2}, \quad q^0 = 0$$

$$(k+q)^2 = 0 \implies k^+ = xP^+$$

(b) Breit 系（“砖墙”系）

图 5　深度非弹散射的运动学。(a) 动量标记与不变量；W 为末态 X 的不变质量。(b) Breit 系：选取 $\boldsymbol{q}_T = 0$、$q^0 = 0$，强子沿 $+z$ 方向；分量按 $(v^+, v^-, \boldsymbol{v}_T)$ 书写，并略去靶质量。在部分子模型中（图 2），携带动量份额 x 的夸克以 $k^3 = Q/2$ 入射，吸收虚光子后以 $(k+q)^3 = -Q/2$ 反弹，$(k+q)^2 = 0$；而强子残余 $(1-x)P$ 沿 $+z$ 继续运动。反弹的夸克只有 $-$ 分量，残余以 $+$ 分量为主：二者分处两个相反的光锥方向。

Drell–Yan 过程。　对 $A(P_A)+B(P_B) \to \gamma^*(q)+X \to \ell^+\ell^- + X$，记 $s = (P_A+P_B)^2$，$Q^2 = q^2$，快度 $y = \tfrac{1}{2}\ln(q^+/q^-)$，$\tau = Q^2/s$，$x_{A,B} = \sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{\pm y}$（见图 6）。最低阶部分子模型给出

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y} = \frac{4\pi\alpha^2}{3N_c Q^2 s}\sum_q e_q^2\Big[f_{q/A}(x_A)f_{\bar q/B}(x_B) + f_{\bar q/A}(x_A)f_{q/B}(x_B)\Big]. \tag{2.10}$$

e^+e^- 湮灭。　$R(s) = \sigma(e^+e^- \to \text{hadrons})/\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)$，$\sigma_{\mu\mu} = 4\pi\alpha^2/(3s)$。单举强子产生 $e^+e^- \to h(p) + X$ 用 $z = 2p\cdot q/q^2$ 描述。

2.4　算符定义

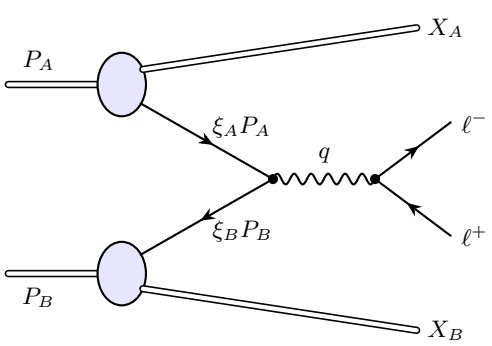
因子化定理的非微扰因子是如下规范不变的光锥算符矩阵元（Collins–Soper [5]）。

定义 2.1（共线 PDF）　强子 A 中夸克 q 的（未重整化）分布函数为

$$f_{q/A}(\xi) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-}\,\langle P|\,\bar\psi(0,w^-,\boldsymbol{0}_T)\,\gamma^+\,W[w^-,0]\,\psi(0)\,|P\rangle, \tag{2.11}$$

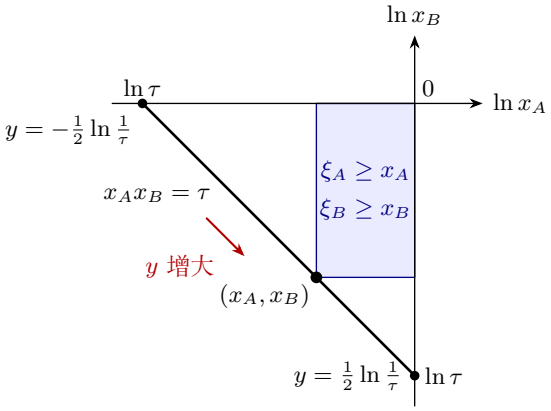
其中 $W[w^-,0] = \mathcal{P}\exp\big(\mathrm{i}g\int_0^{w^-}\mathrm{d}y^- A_a^+(0,y^-,\boldsymbol{0}_T)t^a\big)$ 为沿类光方向 $\bar n$ 的直线 Wilson 线，色指标已缩并，对自旋平均。胶子分布为

$$f_{g/A}(\xi) = \sum_{j=1,2}\int \frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\,\xi P^+}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-}\,\langle P|\,F_a^{+j}(0,w^-,\boldsymbol{0}_T)\,W^{\mathrm{adj}}_{ab}[w^-,0]\,F_b^{+j}(0)\,|P\rangle. \tag{2.12}$$



$$s=(P_A+P_B)^2,\quad \tau=\frac{Q^2}{s},\quad y=\frac{1}{2}\ln\frac{q^+}{q^-}$$

(a) $A+B\to\gamma^*(q)+X$



(b) 动量份额平面（对数坐标）

图 6　Drell–Yan 过程的运动学。(a) 部分子模型图：A、B 中动量份额为 ξ_A、ξ_B 的夸克与反夸克湮灭为虚光子 q，强子残余 X_A、X_B 沿原方向继续运动。(b) 在强子质心系中，$x_A=\sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{y}$，$x_B=\sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{-y}$：固定 Q^2 时 $(\ln x_A,\ln x_B)$ 位于直线 $\ln x_A+\ln x_B=\ln\tau$ 上，y 是沿该直线的坐标，物理区间为 $|y|\le\frac{1}{2}\ln(1/\tau)$。最低阶(2.10)只取角点 $\xi_{A,B}=x_{A,B}$；因子化公式(9.1)中的卷积覆盖阴影矩形 $x_A\le\xi_A\le1$，$x_B\le\xi_B\le1$。

定义 2.2（碎裂函数）　夸克 q 碎裂为强子 h 的函数为（$k^+=p^+/z$，$d=4-2\epsilon$）

$$d_{h/q}(z)=\frac{z^{d-3}}{4N_c}\sum_X\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}\times\mathrm{Tr}\left[\gamma^+\langle0|\,W_{\bar n}^{(+)\dagger}(w)\psi(w)\,|h(p),X\rangle\langle h(p),X|\,\bar\psi(0)W_{\bar n}^{(+)}(0)\,|0\rangle\right],\quad(2.13)$$

其中 $w=(0,w^-,\mathbf{0}_T)$，Tr 对色与 Dirac 指标求迹，强子沿 $+z$ 方向运动、$\boldsymbol{p}_T=0$。

注 2.3　在光锥规范 $A^+=0$ 中 Wilson 线等于 1，(2.11)化为光锥量子化中的数算符：$f_{q/A}(\xi)$ 是在强子中找到“好分量”夸克、其光锥动量份额为 ξ 的数密度。这正是部分子模型的直观含义。但光锥规范并没有完全固定规范（剩余的、只依赖于 x^+ 与 $\boldsymbol{x}_T$ 的规范变换仍保持 $A^+=0$），传播子中 $1/k^+$ 的极点需要处方，而处方正对应于剩余规范在光锥无穷远处的边界条件。共线 PDF 中的 Wilson 线 $W[w^-,0]$ 是连接两个场的有限光锥线段，在 $A^+=0$ 规范中恒等于 1，与上述边界条件无关（注 3.15）；TMD 的两个场有横向间隔，Wilson 线必须经由光锥无穷远处连接，处方的选择改变其定义，不能规范掉（第 10 节）。

命题 2.4（支撑）　$f_{q/A}(\xi)=0$ 对 $|\xi|>1$。对 $0<\xi\le1$ 它是夸克数密度，对 $-1\le\xi<0$ 有 $f_{q/A}(\xi)=-f_{\bar q/A}(-\xi)$。

证明　在 $A^+=0$ 规范中 $W=1$。由于 $\gamma^0\gamma^+=\sqrt{2}\,\mathcal{P}_+$，有 $\bar\psi\gamma^+\psi=\sqrt{2}\,\psi_+^\dagger\psi_+$。在(2.11)的两个场之间插入完备态集 $\sum_X|X\rangle\langle X|$，并利用平移 $\bar\psi(0,w^-,\mathbf{0}_T)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat P^+w^-}\bar\psi(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat P^+w^-}$（$\hat P^+$ 为光锥动量算符，$\hat P\cdot w=\hat P^+w^-$），对 w^- 积分得到

$$f_{q/A}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_X\delta\big((1-\xi)P^+-P_X^+\big)\,\big|\langle X|\psi_+(0)|P\rangle\big|^2.$$

（这里 $|\cdots|^2$ 包含对色与 Dirac 指标的求和，并略去态归一化的正因子。）谱条件给出 $P_X^+\ge0$，故 $\xi\le1$；且对未重整化的分布，$f_{q/A}\ge0$。对 $\xi<0$，把 $\bar\psi(w)\psi(0)$ 改写为 $-\psi(0)\bar\psi(w)$ 加反对易

子；后者在光锥上正比于 $\delta(w^-)$，只贡献一个与强子无关的非连通常数（由正规排序去掉）。对 $-\psi(0)\bar\psi(w)$ 插入完备态集，同样的步骤给出 $\delta((1+\xi)P^+ - P^+_{X'})$，故 $\xi \geq -1$，且这一部分恰为反夸克数密度 $f_{\bar q/A}(-\xi)$ 带负号。Jaffe [24] 给出了等价的图形论证：对任何 Feynman 图，PDF 是 k^- 积分的结果，只有当 $-1 \leq \xi \leq 1$ 时 k^- 平面上的极点分处实轴两侧，否则可将围道闭合在无极点的半平面而得零。 □

注 2.5 上述证明中“k^- 极点分处两侧”的论证同时说明：PDF 只依赖于光锥上的关联，等价于在部分子的 k^-（及 $\boldsymbol{k}_T$）上积分。这正是因子化中“硬部分只依赖 k^+”的反面。

3 红外结构：夹点、幂次计数与 Ward 恒等式

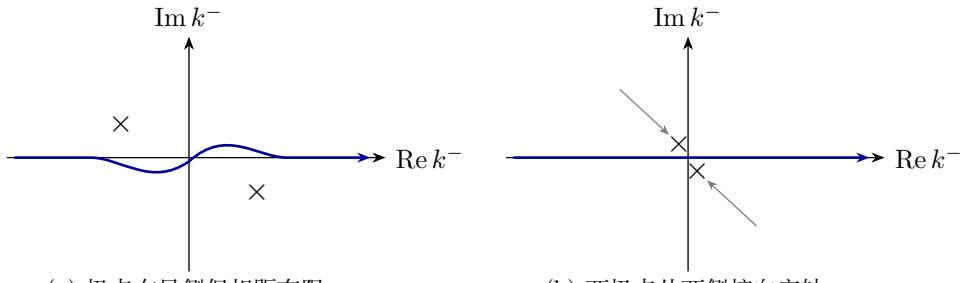
本节建立所有因子化证明共用的工具。我们首先说明为什么 Feynman 积分对小尺度的敏感性只来自有限多类动量区域（夹点曲面），然后对每类区域作幂次计数，最后证明把纵向极化胶子收集为 Wilson 线的 Ward 恒等式。

3.1 Landau 方程与夹点

考虑一个 L 圈的标量 Feynman 积分，内线 $j = 1, \dots, N$ 的动量 $l_j(k,p)$ 是圈动量 $k = (k_1, \dots, k_L)$ 与外动量 p 的线性组合：

$$I(p) = \int \prod_{a=1}^{L} \frac{\mathrm{d}^4 k_a}{(2\pi)^4} \, \frac{N(k,p)}{\prod_{j=1}^{N} \left(l_j^2 - m_j^2 + \mathrm{i}0\right)}. \tag{3.1}$$

被积函数在实积分区域上只在 $D_j \equiv l_j^2 - m_j^2 = 0$ 处奇异。由 Cauchy 定理，只要某个奇异面的邻域内可以把积分围道向复平面变形以避开它，该处就不产生奇异性。不能避开的情况只有两种：(i) 围道被挤在两个（或多个）从相反方向逼近的奇点之间——*夹点*（pinch）；(ii) 奇点落在积分区域的端点上。对圈动量积分，后者不发生（积分区域为整个 $\mathbb{R}^{4L}$；无穷远处的行为是紫外问题）。



(a) 极点在异侧但相距有限：围道可以变形，不奇异　　(b) 两极点从两侧挤向实轴：围道被夹住（pinch）

图 7 一维示意：k^- 平面上的两个传播子极点 $k^- = a - \mathrm{i}0$ 与 $k^- = b + \mathrm{i}0$。当外参数使 $a \to b$ 时围道被夹住，积分产生奇异性。当两极点在同侧时，围道总可推离。

定理 3.1（Landau 方程 [10]） 积分(3.1)在外动量 p 处可能奇异（在物理区域中，作为 $\mathrm{i}0 \to 0$

的极限）的必要条件是：存在实的圈动量 k 与一组非负数 $\alpha_j \geq 0$（不全为零），使得

$$\text{(i)}\ \ \alpha_j\, D_j(k,p) = 0 \quad \forall j, \qquad \text{(ii)}\ \ \sum_{j\in \text{圈}\ a} \alpha_j\, \varepsilon_{aj}\, l_j^\mu = 0 \quad \forall a = 1,\dots,L, \tag{3.2}$$

其中 $\varepsilon_{aj} = \pm 1, 0$ 表示线 j 的动量方向相对于圈 a 的取向。满足(3.2)的点构成夹点曲面。

证明　见附录 A。证明的思路是：引入 Feynman 参数后，分母为 $\mathcal{D}(\alpha,k) = \sum_j \alpha_j D_j$，它是 k 的二次型。对 k 的积分在 $\mathcal{D}$ 关于 k 的驻点处被夹住，即 $\partial\mathcal{D}/\partial k_a^\mu = 0$，这就是条件 (ii)；对 α 的积分（在单纯形 $\sum \alpha_j = 1$ 上）在端点 $\alpha_j = 0$ 或 $\partial\mathcal{D}/\partial\alpha_j = D_j = 0$ 处被夹住，这就是条件 (i)。 □

定理 3.2（Coleman–Norton [11]）　(3.2)的解与如下经典过程一一对应：把每条 $\alpha_j \neq 0$ 的线看作一个在壳的经典点粒子，速度为 l_j^μ/l_j^0，在顶点处发生定域碰撞；令线 j 上的时空位移 $\Delta x_j^\mu = \alpha_j l_j^\mu$。则条件 (ii) 恰好是：沿每个圈，各段位移之和为零，即这些粒子构成一个时空中自洽的经典散射过程。

证明　若对每个顶点 v 指定时空坐标 x_v，令 $x_{v'} - x_v = \alpha_j l_j$（$j$ 从 v 到 v'），则沿任意闭合圈 $\sum \varepsilon_{aj}\alpha_j l_j = 0$ 正是位置的单值性条件。反之，若 (ii) 成立，则可以沿生成树逐个定义 x_v，(ii) 保证定义与路径无关。$\alpha_j \geq 0$ 意味着粒子沿其四动量方向向未来传播（对 $l_j^0 > 0$）。$\alpha_j = 0$ 的线收缩为一点，对应于“硬”的、在时空中定域的子图。 □

注 3.3　对无质量粒子，有两类解特别重要，它们分别导致共线与软奇异性：(a) 若干条在壳无质量线平行运动（共线），例如一条线分裂为两条同方向的线，二者的时空位移平行，不需要第三条线把它们拉回；(b) 一条线的动量趋于零（软）：$l_j = 0$ 时该线在条件 (ii) 中的项 $\alpha_j l_j$ 对任意 α_j 都为零；在 $l_j \to 0$、$\alpha_j \to \infty$ 而位移 $\alpha_j l_j$ 保持有限的标度极限中，(ii) 不再约束该线两端的相对位置（且 $\alpha_j l_j^2 \to 0$，(i) 仍成立），零动量粒子可以在任意两点之间“传播”。所有其他夹点都由这两类与硬顶点组合而成。两类解的时空图像见图 8(a)(b)。

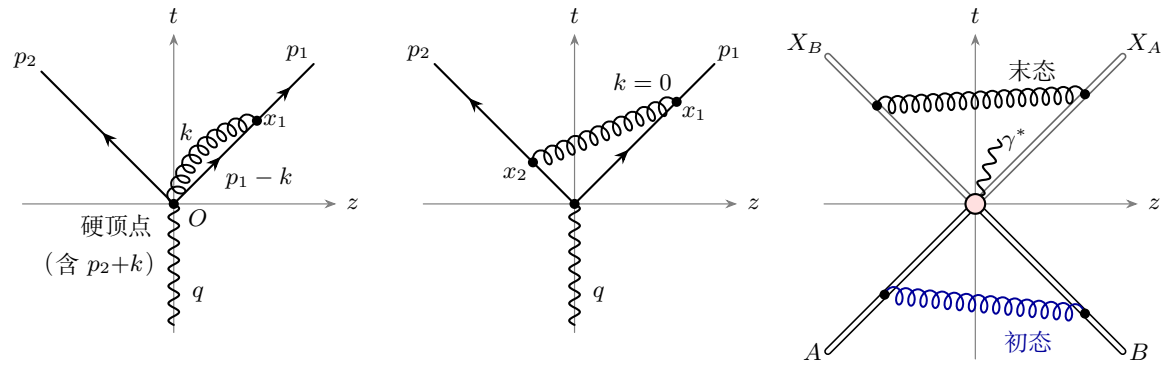
推论 3.4（欧氏区域无夹点）　若所有外动量位于欧氏区域（例如对两点函数 $q^2 < 0$，或更一般地，对外动量的每个非空真子集 S 有 $(\sum_{i\in S} p_i)^2 < 0$，从而无质量外线也不在壳），则 Feynman 积分在 k 的实围道上没有夹点。

证明　按定理 3.2，夹点对应一个经典过程，其入射与出射粒子在壳且能量为正。若外动量全为类空且不在壳，则不存在把外来动量分配给在壳正能粒子的经典过程：任何在壳正能粒子集合的总动量是类时或类光的（谱条件），与 $(\sum_{i\in S} p_i)^2 < 0$ 矛盾。唯一的例外是零动量粒子，但若一条线动量为零而其两端的所有线都在壳，则外动量须在壳，矛盾。 □

3.2　例：Sudakov 形状因子的区域结构

为了把上面的抽象分析具体化，考虑单圈三角形积分（图 9）

$$I = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{\mathrm{i}\pi^{d/2}} \frac{1}{(-k^2)\,(-(p_1-k)^2)\,(-(p_2+k)^2)}, \qquad -p_1^2 = -p_2^2 = m^2, \quad -(p_1+p_2)^2 = Q^2 \gg m^2. \tag{3.3}$$



(a) 共线夹点 $\mathcal{C}_1$：$k \parallel p_1$　(b) 软夹点 $\mathcal{S}$：$k \to 0$　(c) Drell–Yan 的夹点曲面

图 8　Coleman–Norton 定理（定理 3.2）的时空图像：横轴为 z，纵轴为 t，无质量粒子沿 45° 的光线运动，线上的箭头表示运动方向（指向未来）；$\alpha_j = 0$ 的离壳线收缩为点（硬顶点）。(a) Sudakov 形状因子（图 9；取 $m \to 0$ 与类时的 q，即 $\gamma^* \to q\bar{q}$）的共线夹点 $\mathcal{C}_1$：离壳的反夸克线 $p_2 + k$ 收缩到虚光子顶点 O，夸克 $p_1 - k$ 与胶子 k 从 O 出发沿同一条光线传播（胶子画成弧线以示区别），在 $x_1 = \alpha_k k = \alpha_q(p_1 - k)$ 处重新会合，不需要第三条线把它们拉回。(b) 软夹点 $\mathcal{S}$：在 $k \to 0$、$\alpha_k \to \infty$ 而 $\alpha_k k = x_1 - x_2$ 固定的标度极限中（注 3.3），(3.2)对出射光线上任意两点 $x_1 = \alpha_1 p_1$、$x_2 = \alpha_2 p_2$ 成立；位移 $x_1 - x_2$ 是类空的。(c) Drell–Yan：两个强子沿相反的光线在原点发生硬碰撞（红色小圆），残余 X_A、X_B 沿原光线继续运动；软（及 Glauber）胶子既可以在碰撞前连接两个入射强子（初态相互作用），也可以在碰撞后连接两个残余（末态相互作用）。J_A 中碰撞前的线（活跃部分子）与碰撞后的线（旁观者）给出的 k^- 极点分处实轴两侧（图 13(b)），这正是 Glauber 区成为 Drell–Yan 难点的原因（第 9 节）。

它是夸克形状因子单圈顶点修正的标量部分，这里取欧氏运动学（外线离壳且类空，$q^2 = (p_1 + p_2)^2 < 0$）；时类的 $\gamma^* \to q\bar{q}$ 由解析延拓得到。在 $m \to 0$ 时，Landau 方程的解为：硬点（$\alpha_k = 0$，所有线离壳）；$k \parallel p_1$ 的共线曲面 $\mathcal{C}_1$；$k \parallel p_2$ 的共线曲面 $\mathcal{C}_2$；$k = 0$ 的软点 $\mathcal{S}$。取 p_1 沿 $+$ 方向，p_2 沿 $-$ 方向，$\lambda = m/Q$，各区域的标度为

$$\text{硬}:\ k \sim Q(1,1,1);\quad \mathcal{C}_1:\ k \sim Q(1,\lambda^2,\lambda);\quad \mathcal{C}_2:\ k \sim Q(\lambda^2,1,\lambda);\quad \mathcal{S}:\ k \sim Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2). \tag{3.4}$$

命题 3.5（区域的极点相消）　*在维数正规化下，用区域展开（*method of regions [16]*）把*(3.3)*在 m^2/Q^2 的领头幂次上写为四个区域积分之和 $I = I_h + I_{c_1} + I_{c_2} + I_s$，其中每个区域积分对被积函数作相应标度下的领头展开、并在整个 $\mathbb{R}^d$ 上积分。则*

$$I_h \propto \frac{1}{Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\epsilon},\qquad I_{c_{1,2}} \propto \frac{1}{Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\epsilon},\qquad I_s \propto \frac{1}{Q^2}\Big(\frac{\mu^2 Q^2}{m^4}\Big)^{\epsilon}, \tag{3.5}$$

每个都有 $1/\epsilon^2$ 极点，其系数依次为 $c, -c, -c, c$，且 $c = 1$。于是

$$I = \frac{1}{Q^2}\Big[\ln^2\frac{Q^2}{m^2} + \mathcal{O}(\ln^0)\Big]. \tag{3.6}$$

证明　每个区域积分只含一个标度，故其对 μ 的依赖由量纲分析确定为(3.5)的形式：硬区中 $m \to 0$，唯一标度为 Q^2；共线区 $\mathcal{C}_1$ 中第三个传播子化为 $-(p_2 + k)^2 \to -2p_2^- k^+$，积分对 k^+ 的标度不变性使唯一的不变量标度为 m^2；软区中两条夸克线化为 eikonal 传播子 $m^2 + 2p_1^+ k^-$

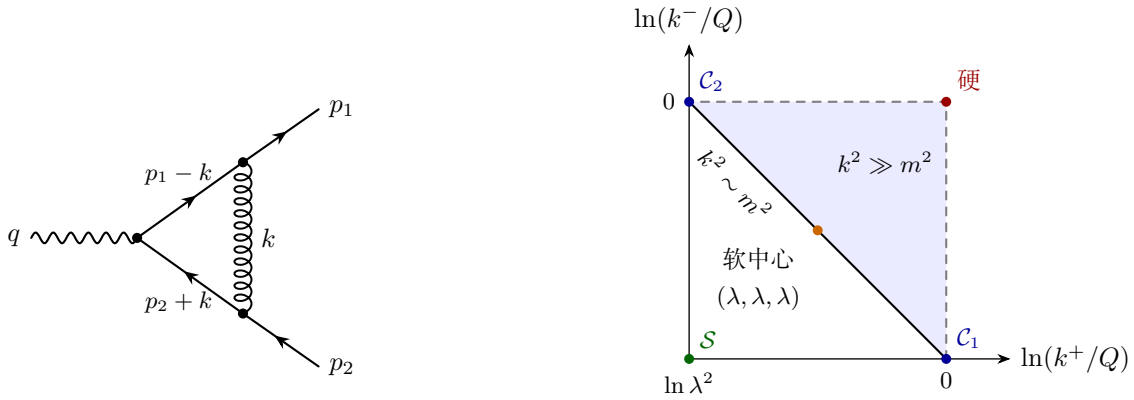


图 9　左：Sudakov 形状因子的单圈图。右：胶子动量 k 在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的区域；横动量取 $k_T^2 \sim k^+k^-$ 的典型值；斜线为 $k^+k^- \sim m^2$。硬区、两个共线区、软区是 Landau 夹点（或其标度极限）所在的四个角点，它们之间的区域（例如软中心 $(\lambda,\lambda,\lambda)$）由对数测度 $\mathrm{d}k^+/k^+\,\mathrm{d}k^-/k^-$ 连接；在这一对数平面上积分给出 Sudakov 双对数 $\ln^2(Q^2/m^2)$。

与 $m^2 - 2p_2^- k^+$，唯一标度为 $(m^2)^2/|2p_1^+\,2p_2^-| \simeq m^4/(2Q^2)$。硬区是两条外线在壳无质量的三角形，已知 $I_h = \frac{1}{Q^2}\big(\frac{\mu^2}{Q^2}\big)^{\epsilon}\frac{\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(1-2\epsilon)}\frac{1}{\epsilon^2}$，故 $c = 1$。原积分(3.3)对 $m \neq 0$ 是有限的，因此 μ 的依赖与极点必须在和中相消。记 $a = \ln(\mu^2/Q^2)$，$b = \ln(\mu^2/m^2)$，则软区标度对应 $2b - a$。若领头极点系数为 c_h, c_1, c_2, c_s，消去 $1/\epsilon^2$ 要求 $c_h + c_1 + c_2 + c_s = 0$，消去 $1/\epsilon$ 中的对数要求 $c_h a + (c_1 + c_2)b + c_s(2b - a) = 0$ 对任意 a, b 成立，故 $c_s = c_h$，$c_1 + c_2 = -2c_h$；由 $p_1 \leftrightarrow p_2$ 对称，$c_1 = c_2 = -c_h$。展开到 ϵ^0，双对数项为 $\frac{1}{2}\big[a^2 - 2b^2 + (2b - a)^2\big] = (a - b)^2 = \ln^2(Q^2/m^2)$。单极点的系数同样必须相消，它们只能贡献单对数，不影响(3.6)的领头项。　□

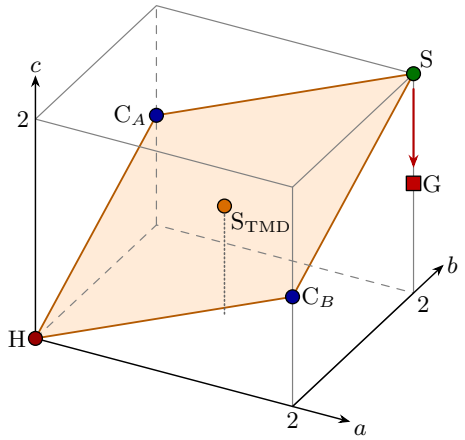
注 3.6　这个例子展示了因子化的全部要素：(i) 硬区只依赖 Q；(ii) 共线区只依赖 m（“强子”尺度）且不依赖于另一条腿；(iii) 软区依赖于两个共线方向的组合 m^4/Q^2——这是软–共线耦合，它的存在使得 Sudakov 形状因子本身不是“硬 × 共线 × 共线”的简单乘积，必须引入软函数；(iv) 各区域单独有紫外与红外发散（在维数正规化中都表现为 $1/\epsilon$ 极点），它们之和有限。在共线因子化中，软因子由于幺正性等于 1（命题 8.4），所以不出现在最终的因子化公式中；在 TMD 因子化中，软因子不能消去。

3.3　幂次计数

设 $\lambda \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q$（或 m/Q）。对每个夹点曲面的邻域，按如下标度对圈动量分类：

$$
\begin{array}{lll}
\text{硬（hard）} & k \sim Q(1,1,1), & k^2 \sim Q^2; \\
A \text{ 共线（}n\text{-collinear）} & k \sim Q(1,\lambda^2,\lambda), & k^2 \sim \lambda^2 Q^2; \\
B \text{ 共线（}\bar{n}\text{-collinear）} & k \sim Q(\lambda^2,1,\lambda), & k^2 \sim \lambda^2 Q^2; \\
\text{软（soft）} & k \sim Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2), & k^2 \sim \lambda^4 Q^2; \\
\text{Glauber} & k \sim Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda), & k^2 \simeq -\boldsymbol{k}_T^2 \sim \lambda^2 Q^2.
\end{array}
\tag{3.7}
$$

（这是 Sterman [7] 的标度选择；在 SCET 中称为 $\mathrm{SCET_I}$，软模式常称为“超软”。对 TMD 测量，另一种软标度 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 更自然，见第 10 节。）图 10 把这些标度画在以 k^+、k^-、k_T 的 λ 幂次为坐标的空间中。



$k^+ \sim Q\lambda^a,\ k^- \sim Q\lambda^b,\ k_T \sim Q\lambda^c$

模式	(a,b,c)
H 硬	$(0,0,0)$
C_A A 共线	$(0,2,1)$
C_B B 共线	$(2,0,1)$
S 软	$(2,2,2)$
$\mathrm{S}_{\mathrm{TMD}}$ TMD 软	$(1,1,1)$
G Glauber	$(2,2,1)$

平面 $c=\frac{1}{2}(a+b)$：$k_T^2 \sim k^+k^-$

平面下方 $c<\frac{1}{2}(a+b)$：

$k_T^2 \gg |k^+k^-|,\ k^2 \simeq -k_T^2$

图 10　(3.7)中各模式在指数空间中的位置：$k^+ \sim Q\lambda^a$，$k^- \sim Q\lambda^b$，$k_T \sim Q\lambda^c$（a,b,c 越大，相应分量越小）。硬、两个共线、软与 TMD 软模式都位于平面 $c=\frac{1}{2}(a+b)$（橙色平行四边形）上：它们的 $2k^+k^-$、k_T^2 与虚度 $|k^2|$ 同阶，硬、共线、软模式恰为平行四边形的四个顶点，TMD 软模式 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 为其中心。Glauber 模式 G 与软模式 S 有相同的 $k^\pm$，只是横动量大一个 λ^{-1}（红色箭头），因而落在平面下方：$|k^+k^-| \ll k_T^2$。这正是注 3.11 中 eikonal 近似失效的区域；在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面（图 9 右）上它与软区重合，只有加上第三个方向 $\ln k_T$ 才能区分。

约化图。　对每个夹点曲面，把 $\alpha_j = 0$ 的线收缩为点，就得到约化图（reduced diagram）：硬子图 H 收缩为一个（或几个）顶点，每个共线方向有一个喷注子图 J_i，软子图 S 连接各喷注。下面的引理给出每一类约化图的标度。

引理 3.7（喷注–硬连接的幂次计数）　*设喷注子图 J 沿 + 方向，通过 n_F 条夸克线与 n_B 条胶子线连接到 H（包括这些连接线的传播子，它们属于 J），并有若干固定的外线（初态强子或末态粒子）。设胶子连接线中有 n_+ 条与 H 的“−”分量缩并（即 $\mathsf{J}^+\mathsf{H}^-$，纵向极化），n_T 条与横向分量缩并，n_- 条与“+”分量缩并；夸克连接线都取好分量。则 J 与 H 卷积的贡献按 λ^{p_J} 标度，*

$$p_J = n_F + n_T + 2n_- \ - \ c_J, \tag{3.8}$$

其中 c_J 只依赖于 J 的固定外线，不依赖于连接方式。每条取坏分量的夸克连接线额外贡献 $+1$。

证明　对 J 作沿 z 轴的推动，快度 $y = \ln\lambda$。由(2.3)，推动后 J 中所有动量的所有分量都是 $\mathcal{O}(\lambda Q)$，所有虚度都是 $\mathcal{O}(\lambda^2Q^2)$，强子质量与 Λ_{QCD} 也都是 $\mathcal{O}(\lambda Q)$。因此在推动系中 J 是一个只含单一标度 λQ 的函数，按其质量量纲 D_J 标度为 $(\lambda Q)^{D_J}$。这一推动的几何含义见图 11。在四维中，带 E_b 条玻色外线与 E_f 条费米外线的截肢连通 Green 函数（去掉总动量守恒 δ 函数后）的质量量纲为 $4 - E_b - \frac{3}{2}E_f$。J 在 H 一侧不截肢，每条玻色传播子贡献 -2，费米传播子贡献 -1，故

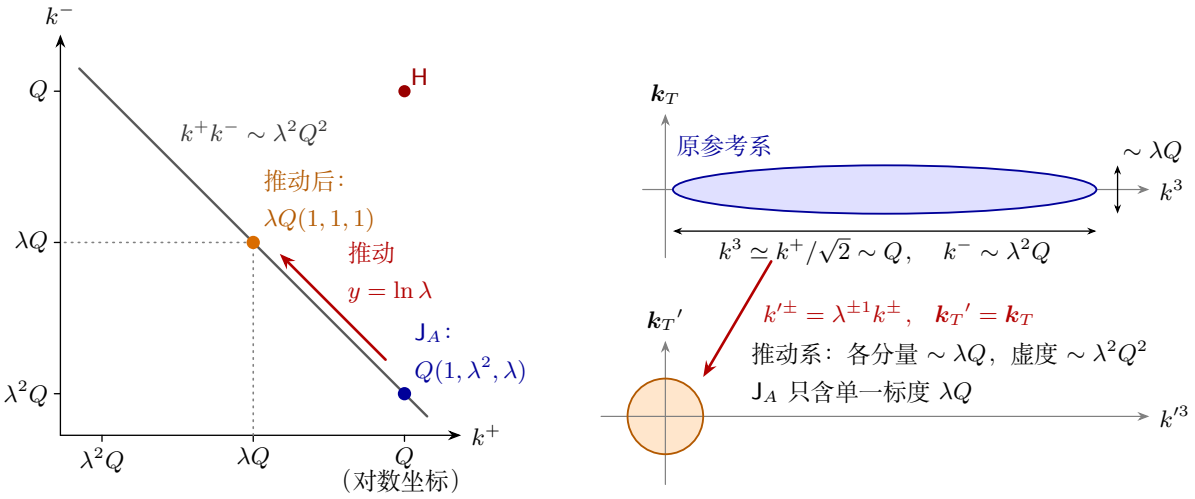
$$D_J = 4 - 3n_B - \tfrac{5}{2}n_F - d_{\mathrm{ext}},$$

其中 d_{ext} 只与固定外线有关。回到原参考系时，J 作为 Lorentz 张量变换：每个上标 + 的指标得到因子 λ^{-1}，上标 − 得到 λ^{+1}，横向指标不变；夸克连接线的好分量指标得到 $\lambda^{-1/2}$，坏

分量得到 $\lambda^{+1/2}$。J^{μ} 与 H_{μ} 缩并时，J^{+} 乘以 H^{-}，故“与 H 的 $-$ 分量缩并”的胶子对应 J 的上标 $+$。J 与 H 之间有 n_F+n_B-1 个独立圈动量（连接线数减一），每个圈动量的积分测度 $\mathrm{d}k^{+}\mathrm{d}k^{-}\mathrm{d}^{2}\boldsymbol{k}_T\sim\lambda^{0+2+2}=\lambda^{4}$。H 在领头近似下只依赖于 $k^{+}\sim Q$，按 λ^{0} 标度。合起来，

$$\begin{aligned}p_J&=4(n_F+n_B-1)+\big(4-3n_B-\tfrac{5}{2}n_F-d_{\text{ext}}\big)-n_{+}+n_{-}-\tfrac{1}{2}n_F+(\text{外线的推动因子})\\&=n_F+n_B-n_{+}+n_{-}-c_J=n_F+n_T+2n_{-}-c_J,\end{aligned}$$

其中用到了 $n_B=n_{+}+n_T+n_{-}$。 □



(a) 推动把 J_A 映为单一标度　　(b) 推动前后的喷注动量

图 11　引理 3.7 证明中的推动论证。(a) 在 $(\ln k^{+},\ln k^{-})$ 平面上，快度为 $y=\ln\lambda$ 的推动沿固定虚度的直线 $k^{+}k^{-}=$ 常数平移；它把 A 共线标度 $Q(1,\lambda^{2},\lambda)$ 映为 $\lambda Q(1,1,1)$，而虚度 $\sim\lambda^{2}Q^{2}$ 与横动量不变。(b) 在原参考系中，J_A 的动量集中在沿 $+z$ 的细长区域（长 $\sim Q$，宽 $\sim\lambda Q$）；推动后它们落在半径 $\sim\lambda Q$ 的球内，与强子质量、Λ_{QCD} 同一量级，于是 J_A 按其质量量纲标度为 $(\lambda Q)^{D_J}$。回到原参考系时，J_A 的每个上标 $+$ 得到因子 λ^{-1}，上标 $-$ 得到 λ^{+1}，这给出(3.8)中 n_{+} 与 n_{-} 的不同权重。

推论 3.8（领头的喷注连接）　*在给定外线的所有连接方式中，p_J 的最小值对应于：恰好一个物理部分子（一条好分量夸克线，或一条横向极化胶子线）在振幅中进入 H，外加任意多条纵向极化胶子（n_{+} 任意）。对 DIS 的前向振幅（振幅与共轭振幅各一侧，$c_J=2$）：$(n_F,n_T)=(2,0)$ 或 $(0,2)$ 给出 $p_J=0$，其余组合至少被压低 λ^{1}。*

证明　p_J 不依赖于 n_{+}，而 n_F、n_T、n_{-} 每增加一个就增加 p_J。费米子数守恒要求 n_F 为偶数（在前向振幅中）；色单态与角动量守恒排除 $n_F=n_T=0$ 的情形（只有纵向胶子时，它们由 Ward 恒等式（第 3.5 小节）与 H 退耦，对应于无硬散射）。因此最小的非平凡组合为 $(n_F,n_T)=(2,0)$（夸克分布）与 $(0,2)$（胶子分布），二者的 p_J 相同。c_J 与连接方式无关，只决定整体归一；把这一领头组合（部分子模型）的标度记为 λ^{0}，即 $c_J=2$——这与结构函数在标度极限下为 $\mathcal{O}(1)$ 一致。 □

引理 3.9（软子图的幂次计数）　设软子图 S 含 N_b 条软胶子线与 N_f 条软夸克线，有 E_J^B（E_J^F）个软胶子（软夸克）端点连接到喷注，E_H^B（E_H^F）个连接到硬子图。则 S 的贡献（包括它连接到喷注时多出来的喷注传播子）标度为 λ^{p_S}，

$$p_S = 2E_H^B + 3E_H^F + E_J^F. \tag{3.9}$$

特别地，只与喷注相连的软胶子不带来压低；软夸克、以及连接到硬子图的软线都是幂次压低的。

证明　软圈的测度为 $\mathrm{d}^4k \sim \lambda^8$；软胶子传播子 $\sim \lambda^{-4}$，软夸克传播子 $\sim \lambda^{-2}$；三胶子顶点的动量因子 $\sim \lambda^2$，四胶子与夸克–胶子顶点 $\sim \lambda^0$。软线连接到 A 喷注的一条线上时，多出一个喷注传播子 $1/((p+k)^2) \simeq 1/(p^2+2p^+k^-) \sim \lambda^{-2}$，而多出的顶点的分子 $\sim p^\mu$ 是 $\mathcal{O}(1)$ 的。连接到 H 不产生新的奇异分母。设 S 有 V_3 个三胶子顶点、V_4 个四胶子顶点、V_{qg} 个夸克–胶子顶点，$V_S = V_3 + V_4 + V_{qg}$。由于 S 的每个连通分支都连接到其余部分，软圈数为 $L_S = N_b + N_f - V_S$。于是

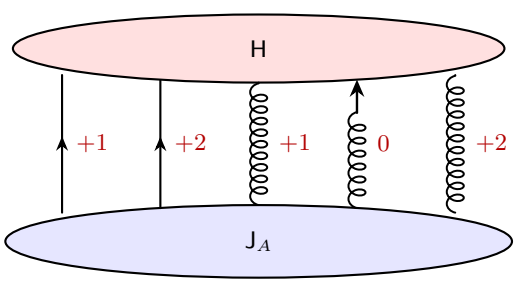
$$p_S = 8L_S - 4N_b - 2N_f - 2(E_J^B + E_J^F) + 2V_3 = 4N_b + 6N_f - 8V_S - 2E_J^B - 2E_J^F + 2V_3.$$

数线端：$2N_b = 3V_3 + 4V_4 + V_{qg} + E_J^B + E_H^B$，$2N_f = 2V_{qg} + E_J^F + E_H^F$。代入得

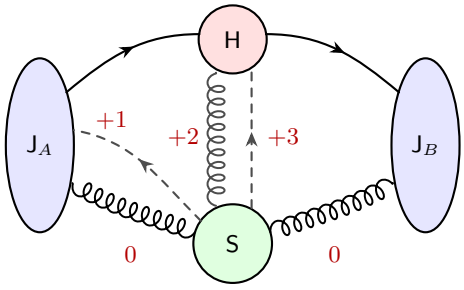
$$p_S = (6+2-8)V_3 + (8-8)V_4 + (2+6-8)V_{qg} + 2E_H^B + 3E_H^F + (2-2)E_J^B + (3-2)E_J^F,$$

即(3.9)。　□

引理 3.7与3.9 给出的各类连接线的幂次汇总于图 12。



(a) $p_J = \sum$(各连接线的指数) $- c_J$



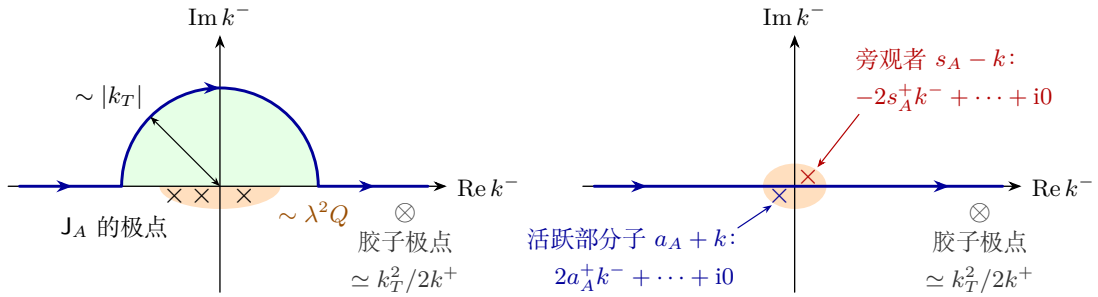
(b) $p_S = 2E_H^B + 3E_H^F + E_J^F$

图 12　幂次计数规则的图示（红色数字为 λ 的指数，0 表示不压低）。(a) 引理 3.7：A 喷注与硬子图之间每条连接线对 p_J 的贡献；带箭头的胶子表示与 H 的 $-$ 分量缩并的纵向极化胶子 $(\mathsf{J}_A^+\mathsf{H}^-)$，它不带来压低，因此可以有任意多条。(b) 引理 3.9：软子图的各类连接对 p_S 的贡献；只有软胶子连接到喷注（黑色）是领头的，软夸克（虚线）与连接到 H 的软线（灰色）都被压低。

引理 3.10（Glauber 区的幂次计数）　设单条 Glauber 胶子 $k \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 连接 A 喷注与 B 喷注，则它不带来幂次压低。在 Glauber 区，A 喷注的传播子依赖于 k^- 与 $\boldsymbol{k}_T$ 而几乎不依赖于 k^+，B 喷注反之；胶子传播子 $\simeq -1/\boldsymbol{k}_T^2$。

证明　测度 $\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T \sim \lambda^{2+2+2} = \lambda^6$，胶子传播子 $1/(2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2) \simeq -1/\boldsymbol{k}_T^2 \sim \lambda^{-2}$。对 A 喷注的线 $l_A \sim (1, \lambda^2, \lambda)$：$(l_A - k)^2 = l_A^2 - 2l_A^+k^- - 2l_A^-k^+ + 2\boldsymbol{l}_{AT}\cdot\boldsymbol{k}_T + k^2$，其中 $l_A^+k^-$、$\boldsymbol{l}_{AT}\cdot\boldsymbol{k}_T$、$k^2$ 都 $\sim\lambda^2$，而 $l_A^-k^+ \sim \lambda^4$ 可略；故分母 $\sim\lambda^{-2}$，且依赖 k^- 与 $\boldsymbol{k}_T$。B 喷注同理。合计 $\lambda^{6-2-2-2} = \lambda^0$。 □

注 3.11　软近似（eikonal 近似）把 $(l_A - k)^2$ 近似为 $l_A^2 - 2l_A^+k^-$，即丢掉 $2\boldsymbol{l}_{AT}\cdot\boldsymbol{k}_T$ 与 k^2。在软区 $k\sim\lambda^2$，被丢掉的项 $\sim\lambda^3$ 与 λ^4，近似成立；在 Glauber 区它们与保留的项同阶，近似失效。这就是 Glauber 区成为因子化证明的核心难点的原因。对 A 喷注，Glauber 区与软区的区别在于 $|k^+k^-| \ll \boldsymbol{k}_T^2$。Glauber 区在 k^- 复平面上的极点结构，以及它何时可以由围道变形避开，见图 13。



(a) 极点全在同一侧（末态线，或只有初态线）：围道可推离实轴

(b) Drell–Yan 单个割线图：极点分处两侧，围道在 $|k^-| \sim \lambda^2 Q$ 处被夹住

图 13　Glauber 区在 k^- 复平面上的位置（示意，非比例）。固定 $k^+ \sim \lambda^2 Q$、$k_T \sim \lambda Q$，J_A 中携带 k 的传播子在 $k^- \sim k_T^2/Q \sim \lambda^2 Q$ 处有极点（橙色区域）；交换胶子自身的极点在 $k^- \simeq k_T^2/(2k^+) \sim Q$，远离原点。(a) 若 J_A 中依赖于 k^- 的极点全在下半平面（k 沿末态喷注流出，引理 8.2；或只流经硬散射之前的线，引理 9.5），围道可以推到半径 $\sim |k_T|$ 的半圆上（绿色区域内无奇点）。在那里 $|2l^+k^-| \gg |2\boldsymbol{l}_T\cdot\boldsymbol{k}_T|$，$|k^2|$，对 J_A 的线 eikonal 近似重新成立；对 J_B 与 k^+ 作同样的变形后 $|k^+k^-| \sim k_T^2$，即离开 Glauber 区（推论 8.3）。(b) Drell–Yan 中旁观者之间的末态交换（图 35 中的黑色胶子）使 J_A 中旁观者线 $(s_A - k)^2$ 的极点在上半平面、活跃部分子 $(a_A + k)^2$ 的极点在下半平面，围道在 Glauber 区被夹住；只有在对末态求和之后（第 9 节的 (G2)）才能变形。

定理 3.12（领头区）　在领头幂次上，下列过程的约化图如图 14 所示：

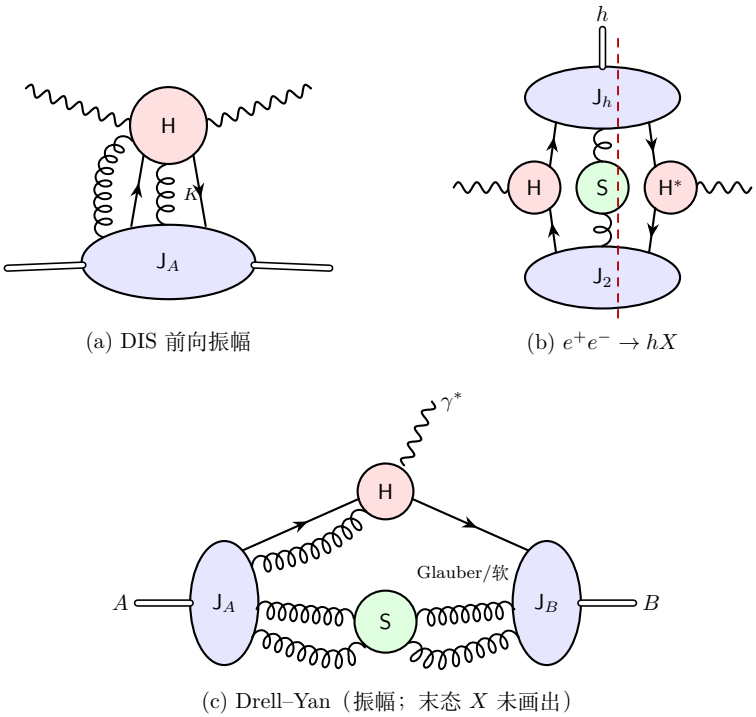
(a) **DIS 前向振幅 $T^{\mu\nu}$（在非物理区 $|x| > 1$）**：一个硬子图 H，一个靶喷注 J_A，二者通过一对物理部分子加任意多个纵向极化胶子相连；无软子图与 H 相连。

(b) $e^+e^- \to hX$：振幅与共轭振幅中的硬子图，一个包含被观测强子 h 的喷注，任意多个未观测喷注，一个只通过胶子与各喷注相连的软子图；每个喷注通过一个物理部分子加任意多个纵向极化胶子连接到 H。

(c) **Drell–Yan**：同 (b)，但有两个初态喷注 J_A、J_B，软子图连接二者（以及末态喷注），且软动量可以处于 Glauber 区。

证明　由定理 3.2，夹点曲面对应的经典过程是：外来粒子沿各自方向传播（喷注），在一点发生硬散射，零动量的软粒子在各喷注之间传播（Drell–Yan 的情形见图 8(c)）。由引理 3.7、3.9与3.10，总幂次 $p(R)=\sum_J p_J+p_S\geq 0$，等号成立当且仅当满足陈述中的连接条件（这里的幂次都是标度意义下的，见注 3.13）。对 (a)：在 $|x|>1$ 时末态不变质量 $W^2=M^2+Q^2(1/x-1)<M^2$（交叉道 $(P-q)^2=M^2-Q^2(1/x+1)<M^2$ 同理），没有在壳末态，故按定理 3.2 不存在出射喷注；软线只能连接靶喷注本身（这部分归入 J_A 的内部区域）或 H（被(3.9)压低）。对 (b)(c)：硬散射产生的末态部分子可以形成喷注；末态喷注之间、末态喷注与初态喷注之间的软交换都满足 $p_S=0$。Glauber 区由引理 3.10 也是领头的。在 e^+e^- 中只有末态喷注，所有软胶子连接的线都向未来运动，可以把 k 的围道推离 Glauber 区（见第 8 节）。　□

注 3.13（本节幂次计数的严格程度）　引理 3.7、3.9与3.10 与定理 3.12 是标度陈述：它们比较的是各区域按典型标度估计的贡献大小，不是被积函数的逐点不等式，也没有处理夹点曲面邻域内的积分（在喷注分母的零点附近，“相对 $\mathcal{O}(\lambda)$” 不是逐点的相对误差界）。把它们变成积分范数下的误差估计，并保证所需的围道变形存在，正是附录 D 中的几何–分析输入假设 D.7（(A3) 是幂次计数的积分形式，(A1)(A4) 是围道条件）；这一积分形式在任意阶的一般图上没有被写出，在附录 D 中是假设。此外，定理 3.12 只断言哪些约化图是领头的，本身不给出因子化：把领头区的贡献组织成因子化公式还需要第 3.4 小节与第 3.5 小节的近似与 Ward 恒等式，以及减除法（第 6.2 小节）。



(a) DIS 前向振幅　(b) $e^+e^-\to hX$

(c) Drell–Yan（振幅；末态 X 未画出）

图 14　领头区的约化图。红色为硬子图，蓝色为共线（喷注）子图，绿色为软子图，虚线为末态割线。(a) 中标有 K 的胶子为纵向极化胶子，可以有任意多条（(c) 中 J_A 与 H 之间的胶子亦然）；(b)(c) 中软子图只通过胶子连接喷注。(c) 只画出振幅：J_A、J_B 各以一个活跃部分子进入同一个硬子图 H，软胶子可以处于 Glauber 区。

3.4 共线近似、软近似与 Grammer–Yennie 分解

在每个领头区上，我们对被积函数作领头幂次的近似，记为近似算子 T_R。

共线近似（作用于 H）。 设一条 A 共线胶子（动量 $k\sim(1,\lambda^2,\lambda)Q$）连接 J_A 与 H。定义 $\hat{k}=(k^+,0,\mathbf{0}_T)=k^+n$。由引理 3.7，领头项是 $\mathsf{J}_A^+\mathsf{H}^-$，故

$$\mathsf{H}_\mu(k)\,\mathsf{J}_A^\mu(k)\;\simeq\;\mathsf{H}^-(\hat{k})\,\mathsf{J}_A^+(k)=\mathsf{H}_\mu(\hat{k})\,\frac{\hat{k}^\mu\,\bar{n}_\nu}{\bar{n}\cdot k}\,\mathsf{J}_A^\nu(k)\equiv\mathsf{H}_\mu(\hat{k})\,K^\mu{}_\nu(k)\,\mathsf{J}_A^\nu(k),\tag{3.10}$$

因为 $\hat{k}^\mu\mathsf{H}_\mu=k^+\mathsf{H}^-$，$\bar{n}_\nu\mathsf{J}^\nu=\mathsf{J}^+$，$\bar{n}\cdot k=k^+$。$K$ 称为纵向（或“标量”）极化投影：在 H 一侧，胶子的极化正比于其自身动量 $\hat{k}^\mu$，因此可以用 Ward 恒等式处理。对夸克连接线，近似为 $\mathsf{H}(\hat{k})\,\mathcal{P}_+\mathsf{J}(k)$ 型的好分量投影。

软近似（作用于喷注）。 设一条软胶子 $k\sim\lambda^2Q$ 连接到 J_A。J_A 中的线动量 $\propto n$，耦合到软胶子的流 $\propto n^\mu$，故 $\mathsf{S}_\mu\mathsf{J}_A^\mu\simeq(n\cdot\mathsf{S})(\bar{n}\cdot\mathsf{J}_A)$。又 $k\cdot\mathsf{J}_A\simeq k^-\mathsf{J}_A^+$（丢掉的 $\boldsymbol{k}_T\cdot\mathbf{J}_{AT}$ 被压低 λ），于是

$$\mathsf{S}_\mu(k)\,\mathsf{J}_A^\mu(k)\;\simeq\;\mathsf{S}_\mu(k)\,\frac{n^\mu\,k_\nu}{n\cdot k\pm\mathrm{i}0}\,\mathsf{J}_A^\nu(k).\tag{3.11}$$

这就是 Grammer–Yennie 分解 [15] 的“K 部分”：$g^{\mu\nu}=K^{\mu\nu}+G^{\mu\nu}$，$K^{\mu\nu}=n^\mu k^\nu/(n\cdot k)$；$G^{\mu\nu}$ 部分在领头区内被压低。在 J_A 一侧，软胶子的极化正比于 k^ν，可以用 Ward 恒等式把它从 J_A 上解开。在 Glauber 区（$k^+k^-\ll\boldsymbol{k}_T^2$），$k\cdot\mathsf{J}_A\simeq k^-\mathsf{J}_A^+$ 不成立，(3.11)失效（注 3.11）。两种近似的图形表示见图 15。

3.5 Ward 恒等式：纵向胶子收集为 Wilson 线

下面的定理是因子化证明中最重要的代数步骤。我们给出一个基于“纯规范场”的证明，它直接显示出 Wilson 线的路径排序与非阿贝尔色结构；它的第二步把通常规范中对全部连接方式的求和等同于背景场中的规范协变性，这一等同对含内部胶子线的 H 需要 Slavnov–Taylor 恒等式（含鬼场项），我们引用逐图的证明（注 3.16 与 [1] 第 11 章）而不重复。

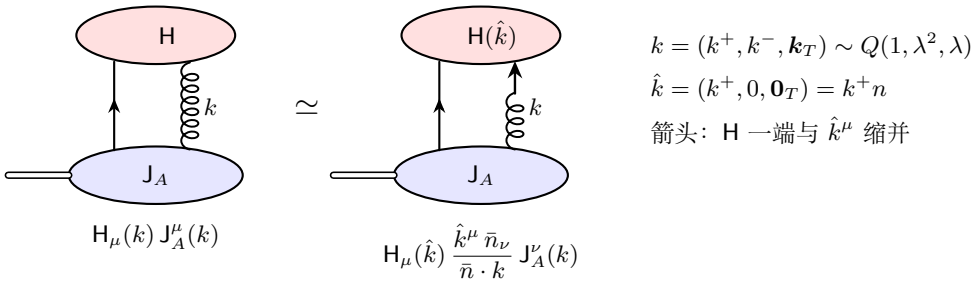
定理 3.14（纵向胶子的退耦） 设 H 是一个色单态流（如 J^μ）的硬子图，在共线近似(3.10)下，有 n 条 A 共线的纵向胶子（动量 $k_1,\dots,k_n$）连接到 H，此外 H 还有一对 A 共线的夸克外线（动量近似为 $\hat{l}$ 与 $\hat{l}'$）。对这 n 条胶子连接到 H 的所有方式（包括连接到 H 的外夸克线上）求和，结果等于：没有纵向胶子的 H，乘以一条沿 $\bar{n}$ 方向的 Wilson 线，胶子全部连接在这条 Wilson 线上，即

$$\sum_{\text{连接方式}}\mathsf{H}^{-\cdots-}_{a_1\cdots a_n}(\hat{k}_1,\dots,\hat{k}_n;\hat{l})\;=\;\mathsf{H}(\hat{l}_{\mathrm{tot}})\otimes\Big[\bar{n}\text{ 方向 Wilson 线的 }n\text{ 胶子顶点}\Big]_{a_1\cdots a_n}.\tag{3.12}$$

在坐标空间中，这等价于把进入 H 的夸克场 $\psi(y)$ 替换为 $W[-\infty,y^-]\,\psi(y)$（或 $W[+\infty,y^-]\,\psi(y)$，见下面的注）。

证明 第一步：H 所见的纵向胶子场是纯规范的。在近似(3.10)下，H 只通过 $\hat{k}=(k^+,0,\mathbf{0}_T)$ 依赖于胶子动量，且只与 J^+ 即 A^+ 分量耦合。在坐标空间中，这等价于 H 中的顶点只感受到有

(a) 共线近似（作用于 H）



(b) Grammer–Yennie 分解（作用于喷注）

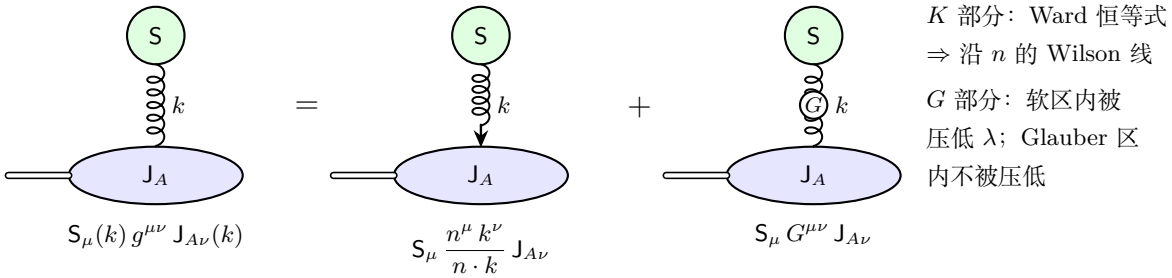


图 15　共线近似(3.10)与 Grammer–Yennie 分解(3.11)的图示。带箭头的胶子是纵向（“标量”）极化的 K 胶子：箭头所指的一端与胶子自身的动量缩并（(a) 中为 $\hat{k}^\mu$，(b) 中为 k^ν），因此可以用 Ward 恒等式（定理 3.14与推论 3.17）把它从箭头所指的子图上解开。(a) A 共线胶子连接 J_A 与 H：H 中略去 k^- 与 $\boldsymbol{k}_T$（取 $\hat{k}$），只保留 $\mathsf{J}_A^+\mathsf{H}^-$ 分量，误差被压低 λ。(b) 软胶子连接 J_A：$g^{\mu\nu} = K^{\mu\nu} + G^{\mu\nu}$，$K^{\mu\nu} = n^\mu k^\nu/(n\cdot k)$。$G$ 部分在软区内被压低；在 Glauber 区内 $k\cdot\mathsf{J}_A \simeq k^-\mathsf{J}_A^+$ 不成立，G 部分不被压低，这就是注 3.11 所说的近似失效。

效场

$$\mathcal{A}^{\mu}_{\rm eff}(y) = n^{\mu}\,\mathcal{A}(y^{-}), \qquad \mathcal{A}(y^{-}) \equiv \int \frac{\mathrm{d}k^{+}}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^{+}y^{-}}\,\widetilde{A}^{+}(k^{+})\,, \tag{3.13}$$

它只有 $+$ 分量，且只依赖于 y^{-}（与 y^{+}、$\boldsymbol{y}_T$ 无关，因为 $\hat{k}^{-}=0$，$\hat{\boldsymbol{k}}_T=0$）。计算其场强：$\mathcal{A}_{\rm eff}$ 的唯一非零协变分量是 $\mathcal{A}_{-}=\mathcal{A}$，而 $\partial_\mu\mathcal{A}_{-}$ 只有 $\mu=-$ 分量（$\partial_{-}=\partial/\partial y^{-}$）不为零，因此 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu\mathcal{A}_\nu-\partial_\nu\mathcal{A}_\mu-\mathrm{i}g[\mathcal{A}_\mu,\mathcal{A}_\nu]$ 中：$F_{--}=0$（反对称），$F_{\mu-}$（$\mu\neq-$）$=\partial_\mu\mathcal{A}_{-}=0$，对易子项只涉及一个分量故为零。于是

$$F_{\mu\nu}[\mathcal{A}_{\rm eff}]=0,$$

即 $\mathcal{A}_{\rm eff}$ 是纯规范的。明确地，令

$$U(y^{-}) = \mathcal{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{y^{-}}\mathrm{d}z^{-}\,\mathcal{A}(z^{-})\Big), \qquad \partial_{-}U = \mathrm{i}g\,\mathcal{A}\,U, \tag{3.14}$$

则 $\mathcal{A}_{{\rm eff}\,\mu}=-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{\dagger}$，正是零场在规范变换 U 下的像（在约定 $A_\mu\to UA_\mu U^{\dagger}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{\dagger}$ 下）。

*第二步：规范协变性。*把 $\mathcal{A}_{\rm eff}$ 当作经典的（取值于李代数的）背景场来计算 H：在背景场规范中，有效作用量在背景规范变换下不变，因而在纯规范背景 $\mathcal{A}_{\rm eff}=U\cdot 0$ 中计算的、带外夸克场 ψ 的 Green 函数，等于零背景中、外场替换为 $U^{\dagger}\psi$ 的 Green 函数。由于 H 的另一端是色单态流 J^{μ}（规范不变），没有其他色指标需要变换。这一步隐含一个需要说明的等同。原来的图是在通常的（例如 Feynman）规范中计算的：纵向胶子与 H 内部胶子线的耦合是通常的三胶子、四胶子顶点，H 内部的传播子带通常的规范固定；而背景场规范中背景场的顶点与之不同。对只含夸克线与色单态顶点的 H（如图 16），背景场与夸克的顶点就是通常的顶点，第二步可以由(3.15)的伸缩和逐项直接验证。对含内部胶子线的 H，两种计算只在对全部连接方式求和之后才相等，证明这一点需要由 BRST 不变性给出的 Slavnov–Taylor 恒等式（包括鬼场项的贡献）。这正是逐图证明（[1] 第 11 章，[2]）的内容，这里引用而不重复。

*第三步：展开。*把 $U^{\dagger}(y^{-})\psi(y)$ 按 g 展开到 $\mathcal{A}^{n}$ 并变换到动量空间，每一阶给出 n 个依次排列的 eikonal 因子。例如 $n=1$：

$$U^{\dagger}(y^{-})\psi(y)\Big|_{\mathcal{A}^1} = -\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{y^{-}}\mathrm{d}z^{-}\,\mathcal{A}(z^{-})\psi(y) \;\longrightarrow\; (-\mathrm{i}g\,t^{a})\,\frac{\mathrm{i}}{k^{+}+\mathrm{i}0}\cdots = \frac{g\,t^{a}}{k^{+}+\mathrm{i}0}\cdots,$$

即 eikonal 传播子 $1/(\bar{n}\cdot k)$ 与顶点 $\bar{n}^{\mu}t^{a}$——正是(2.7)中沿 $\bar{n}$ 方向的 Wilson 线的 Feynman 规则。高阶项给出路径排序的乘积 $\prod_i 1/(k_1^{+}+\cdots+k_i^{+}+\mathrm{i}0)$ 与色矩阵的有序乘积 $t^{a_1}\cdots t^{a_n}$，这正是非阿贝尔 Wilson 线的展开。 $\square$

注 3.15（边界条件与 i0） (3.14)中下限取 $-\infty$ 还是 $+\infty$ 是任意的：两者相差一个常数色矩阵 $U(+\infty)$，即一个整体规范变换。对共线 PDF，$\bar{\psi}$ 与 ψ 位于同一条光锥线上，二者的 Wilson 线组合为 $U(w^{-})U^{\dagger}(0)=W[w^{-},0]$，与边界条件无关，因此共线 PDF 的定义(2.11)是唯一的。在动量空间中，这对应于 eikonal 传播子的 $\pm\mathrm{i}0$ 处方在对 k^{+} 积分后不产生差别。对 TMD 分布，$\bar{\psi}$ 与 ψ 有横向间隔，两条 Wilson 线不能组合，必须用横向链接在无穷远处连接，边界条件（未来还是过去）有物理后果（第 10 节）。

注 3.16（与逐图 Ward 恒等式的关系） 单条纵向胶子的情形可以逐图验证：在树图层次，$\hat{k}$ 与夸克–胶子顶点缩并时用恒等式

$$\frac{\mathrm{i}(\not{l}+\hat{\not{k}})}{(l+\hat{k})^2}\,(\mathrm{i}g\,\hat{\not{k}}\,t^a)\,\frac{\mathrm{i}\not{l}}{l^2}=-g\,t^a\Big[\frac{\mathrm{i}\not{l}}{l^2}-\frac{\mathrm{i}(\not{l}+\hat{\not{k}})}{(l+\hat{k})^2}\Big], \tag{3.15}$$

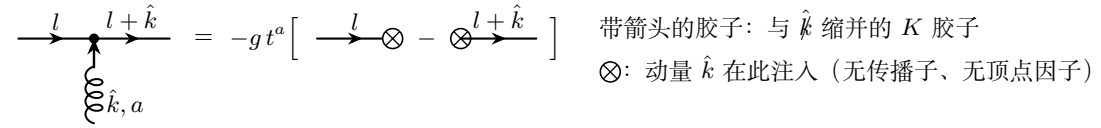
它由 $\hat{\not{k}}=(\not{l}+\hat{\not{k}})-\not{l}$ 立得。对连接到 H 中一条夸克线的所有位置求和时，相邻项成对相消（“伸缩和”），只剩下两端的项；在 H 的外线端，这一项与 J 中的传播子合并为 eikonal 因子 $1/\hat{k}^+$。这一伸缩和以 DIS 中最简单的硬子图为例画在图 16 中。在非阿贝尔情形，胶子还连接到 H 内部的胶子线上，并出现鬼场项；这些项的相消依赖于 BRST 不变性给出的 Slavnov–Taylor 恒等式，逐图的处理见 [1] 第 11 章与 [2]。上面的纯规范论证给出了这些组合的最终形式（路径排序的 Wilson 线），而其第二步中通常规范与背景场规范的等同正依赖于这些恒等式。在附录 D 中，Ward 恒等式对已被其他近似算子改变过的被积函数同样适用、以及由此得到的乘积结构，被列为假设 D.37。

推论 3.17（软胶子的 Wilson 线） *在软近似(3.11)下，连接到 J_A 的软胶子对其所有连接方式求和后，等于连接到一条沿 n 方向（即 A 自身方向）的 Wilson 线上，乘以没有软胶子的 J_A。因此软子图化为 Wilson 线的真空期望值，例如对两个喷注*

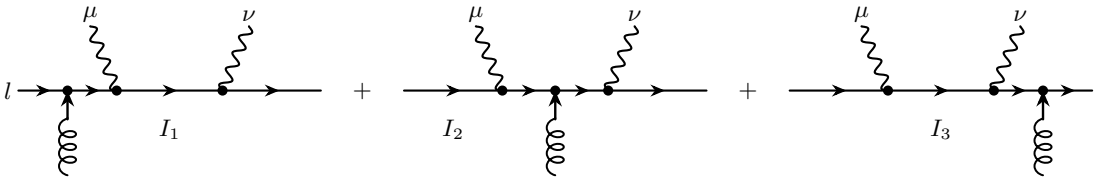
$$\mathsf{S}=\frac{1}{N_c}\,\langle 0|\,\mathrm{Tr}\left[W_{\bar n}^{\dagger}W_n\right]\,\cdots\,\left[W_n^{\dagger}W_{\bar n}\right]|0\rangle. \tag{3.16}$$

证明 与定理 3.14 相同，只是角色互换：现在是 J_A 在软场中，而软场在 J_A 看来只依赖于 y^+（因为 J_A 只感受到软动量的 $k^-=n\cdot k$ 分量），且只有 $n\cdot A=A^-$ 一个分量（即 $A^\mu_{\mathrm{eff}}\propto\bar n^\mu$），因而与定理 3.14 的证明完全相同地，它在 J_A 的分辨率下是纯规范的；相应的 Wilson 线沿 n 方向。（J_A 的外线是色单态强子，它在活跃部分子处的色指标由 Wilson 线承接。证明第二步关于通常规范与背景场规范的说明在此同样适用。） □

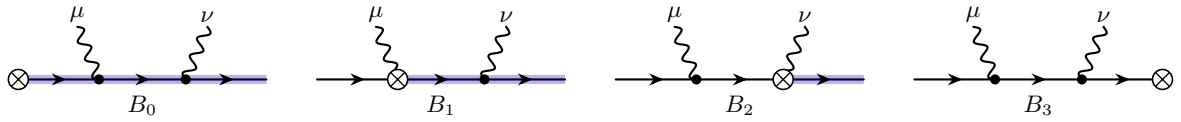
(a) 基本恒等式(3.15)



(b) K 胶子连接到 H 中夸克线的全部三个位置（Γ_μ、Γ_ν 为光子顶点）



(c) 动量 $\hat{k}$ 在第 j 个位置注入的构型 B_j（浅蓝色线段多携带动量 $\hat{k}$）



(d)　$I_1+I_2+I_3 = -g\,t^a\big[(B_1-B_0)+(B_2-B_1)+(B_3-B_2)\big] = -g\,t^a\,\big(B_3-B_0\big)$

图 16　树图 Ward 恒等式(3.15)的“伸缩和”。(a) 与 $\hat{\not{k}}$ 缩并的顶点夹在两个传播子之间时，化为两个只差 $\hat{k}$ 注入位置的项之差。(b) 以 DIS 前向振幅中最简单的硬子图（两个光子顶点 Γ_μ、Γ_ν 之间的夸克线，两端接 J_A；两端的传播子属于 J_A）为例，K 胶子可以连接到入射腿、被击夸克或出射腿上。(c)(d) 对每个 I_i 用 (a)，得 $I_i = -g\,t^a(B_i - B_{i-1})$；相邻项成对相消，只剩两端的 B_3（$\hat{k}$ 不流经 H）与 B_0（$\hat{k}$ 流经整条线）。乘上 K 投影中剩下的因子 $\bar{n}_\nu/(\bar{n}\cdot k)$ 后，前置因子 $-g\,t^a\bar{n}^\nu/(\bar{n}\cdot k)$ 正是沿 $\bar{n}$ 的 eikonal 顶点与传播子之积（图 4），B_3、B_0 两项则对应 Wilson 线的单胶子项分别位于出射端与入射端；二者的相对负号与 $W[w^-,0]$ 的一阶展开 $g\,t^a\big(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}\big)/k^+$ 中来自两个端点的两项相符。这就是定理 3.14 与图 23 在单胶子阶的内容。这里 Γ_μ、Γ_ν 是色单态顶点，t^a 可沿线自由移动，相消是精确的；若中间顶点是胶子顶点 t^b，剩下的对易子 $[t^a,t^b]=\mathrm{i}f^{abc}t^c$ 由 K 胶子连接到该胶子线上的图（及鬼场项）抵消，这正是定理 3.14 证明的第二步所概括、而在逐图证明中需要 Slavnov–Taylor 恒等式处理的非阿贝尔部分（注 3.16）。

4　A 级结果 I：e^+e^- 湮灭总截面

$e^+e^- \to$ hadrons 的总截面是最简单的“因子化”结果：它没有任何非微扰因子，全部依赖都在硬系数中，非微扰效应只以幂次修正的形式出现。它是可以在相当严格的意义下从 QCD 的一般性质推出的最简单的硬过程结果（另一个是 DIS 结构函数的矩，第 5 节）；其非微扰部分以 QCD 作为满足 Wightman 公理的量子场论存在为前提（假设 C.56），关于幂次修正的陈述还以非微扰 OPE 的存在为前提（见定理 4.1(iii) 与本节末）。

4.1　陈述

令

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle 0|\mathrm{T}\, J^\mu(x)J^\nu(0)|0\rangle = (q^\mu q^\nu - g^{\mu\nu}q^2)\,\Pi(q^2), \tag{4.1}$$

其中张量结构由流守恒 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 决定。在单光子交换的最低阶电磁耦合下，

$$R(s) = 12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0). \tag{4.2}$$

定理 4.1（e^+e^- 总截面）　设 n_f 味无质量夸克。则：

(i) **（解析性）** $\Pi(q^2)$ 是 q^2 复平面去掉正实轴后的解析函数，$\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0) \geq 0$。若谱密度满足 $\int_1^\infty \mathrm{d}s\ \mathrm{Im}\,\Pi(s)/s^2 < \infty$（等价地，Adler 函数（见 (iii)）在欧氏区域有限），则对任意欧氏减除点 $-Q_0^2 < 0$ 有一次减除的色散关系

$$\Pi(q^2) - \Pi(-Q_0^2) = \frac{q^2+Q_0^2}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}s\, \frac{\mathrm{Im}\,\Pi(s)}{(s+Q_0^2)\,(s-q^2-\mathrm{i}0)}. \tag{4.3}$$

（减除点取在欧氏区域，是因为对无质量夸克 $\Pi(0)$ 本身红外发散。）

(ii) **（微扰论任意阶的红外有限性）** 在微扰论的每一阶，$R(s)$ 是有限的，且是 $\alpha_s(\mu)$ 与 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式；取 $\mu^2 = s$ 时，

$$R(s) = N_c\sum_q e_q^2\Big[1 + \frac{\alpha_s}{\pi} + \big(1.9857 - 0.1153\,n_f\big)\Big(\frac{\alpha_s}{\pi}\Big)^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3)\Big], \qquad \alpha_s = \alpha_s^{\overline{\mathrm{MS}}}(s). \tag{4.4}$$

(iii) **（幂次修正；以非微扰 OPE 的存在为前提）** 在欧氏区域，Adler 函数 $D(Q^2) \equiv -12\pi^2 Q^2\,\mathrm{d}\Pi(-Q^2)/\mathrm{d}Q^2$ 满足

$$D(Q^2) = D_{\mathrm{pert}}(Q^2) + \frac{C_G(\alpha_s)\,\langle \frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle}{Q^4} + \sum_q \frac{C_q(\alpha_s)\,m_q\langle\bar q q\rangle}{Q^4} + \mathcal{O}\Big(\frac{1}{Q^6}\Big), \tag{4.5}$$

没有 $1/Q^2$ 项。（为了显示夸克凝聚项，这里保留了轻夸克质量 m_q；此时单位算符的系数 D_{pert} 还含 m_q^2/Q^2 型的微扰项。在严格的无质量极限下 $m_q\langle\bar q q\rangle$ 项与这些项都消失。）

(iv) **（平均意义下的定域对偶）** 对任意 $\Delta > 0$，

$$\bar R(s,\Delta) \equiv \frac{\Delta}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}s'\, \frac{R(s')}{(s'-s)^2+\Delta^2} = 12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}\Delta), \tag{4.6}$$

右边在离开实轴距离 Δ 的复点上取值。若进一步假设 (iii) 的 OPE（连同其系数的微扰渐近展开）在复 q^2 平面中离开物理割线的方向上同样成立——这不是 (iii) 的欧氏陈述的推论，见本节末——则对 $\Delta \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$，它可以用微扰论与 OPE 计算。

证明 *(i)* 在(4.1)的两个流之间插入完备态集，用平移不变性与谱条件（所有中间态 $p_n^0 \geq 0$，$p_n^2 \geq 0$）定义谱密度

$$(2\pi)^3 \sum_n \delta^4(q-p_n)\,\langle 0|J^\mu(0)|n\rangle\langle n|J^\nu(0)|0\rangle = (q^\mu q^\nu - g^{\mu\nu}q^2)\,\rho(q^2)\,\theta(q^0),$$

则 $\Pi(q^2) = \int \mathrm{d}s\,\rho(s)/(s-q^2-\mathrm{i}0)$（加减除项），$\operatorname{Im}\Pi(s) = \pi\rho(s)$。这里假设 QCD 作为满足 Wightman 公理的理论存在（假设 C.56），谱表示与正性由此得出。用 $-g_{\mu\nu}$ 缩并上式：左边在 q 的静止系中等于 $\sum_n |\langle 0|\boldsymbol{J}|n\rangle|^2 \geq 0$（流守恒使 J^0 的矩阵元为零），右边为 $3q^2\rho$，故 $\rho(s)\geq 0$ 且只在 $s\geq 0$ 上不为零。Π 作为 Stieltjes 型积分在切割平面上解析。Wightman 公理只保证 ρ 是缓增的正测度，因而只给出有限次减除的色散关系；一次减除(4.3)收敛当且仅当 $\int_1^\infty \rho(s)\,\mathrm{d}s/s^2 < \infty$。在微扰论中 ρ 逐阶只按 $\ln s$ 的幂增长，这一条件成立（Π 的紫外发散是一个与 q^2 无关的常数，一次减除即可去掉）；非微扰地，它由 Adler 函数在一个欧氏点的有限性推出（因 $\rho\geq 0$ 且 $s\geq Q^2$ 时 $(s+Q^2)^{-2}\geq (2s)^{-2}$），后者是 (iii) 的前提所给出的。

(ii) 在欧氏点 $q^2 = -Q^2 < 0$，由推论 3.4，Π 的任何 Feynman 图在实围道上都没有夹点，因而对无质量夸克与胶子没有红外发散（无质量粒子带来的端点型发散也不存在，因为零动量线的两端连接到离壳线）。紫外发散由通常的重整化去掉（Π 的整体常数减除与 α_s 的重整化）。（严格地说，这里用到的是欧氏非例外动量处无质量 Feynman 积分的红外收敛性，它由欧氏空间中的红外幂次计数定理给出 [80, 81]；夹点的不存在是它在 Minkowski 空间中的表述。）于是在每一阶，$\Pi(-Q^2)$ 的减除后部分是 Q^2/μ^2 的函数，由量纲分析，Adler 函数 D 是无量纲的，只依赖于 Q^2/μ^2 与 $\alpha_s(\mu)$；它不依赖于 Π 的减除常数，因而满足齐次重整化群方程

$$\Big(\mu\frac{\partial}{\partial\mu} + \beta(\alpha_s)\frac{\partial}{\partial\alpha_s}\Big)D = 0.$$

设 $D=\sum_n a_n(L)\alpha_s^n$，$L=\ln(Q^2/\mu^2)$，RG 方程逐阶给出 $\partial a_n/\partial L$ 由低阶系数决定，因此 a_n 是 L 的 $n-1$ 次多项式。积分得到 $\Pi(-Q^2)$ 的 n 阶系数是 L 的 n 次多项式（加常数）。作解析延拓 $-Q^2\to s+\mathrm{i}0$，即 $L\to \ln(s/\mu^2)-\mathrm{i}\pi$，多项式的虚部仍是有限多项式。于是 R 在每一阶有限，并且是 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式。具体系数(4.4)由显式计算得到 [25, 26, 27]，所涉及的 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 割线图见图 18。

(iii) 假设非微扰 OPE 存在并对真空期望值成立（假设 C.56至C.58；要使单位算符与凝聚的系数以其微扰级数为渐近展开，还需要假设 C.59，见注 C.62）。由 Wilson OPE，$\mathrm{T}J^\mu(x)J^\nu(0) = \sum_i C_i^{\mu\nu}(x)\,O_i(0)$，其中 C_i 在 $x\to 0$ 时按 x^{d_i-6} 标度（d_i 为 O_i 的量纲，忽略对数），只有色单态、Lorentz 标量的算符在真空中有非零期望值。最低的是单位算符（$d=0$，给出微扰部分）；有质量夸克时它的系数含 m_q^2/Q^2 项，在无质量极限下消失；不存在规范不变的 $d=2$ 算符（$A_\mu A^\mu$ 不是规范不变的，$\bar qq$ 的量纲为 3 且在手征极限下只以 $m_q\bar qq$ 的组合出现）。下一个是 $d=4$ 的 $\alpha_s G^2$ 与 $m_q\bar qq$。故幂次修正从 $1/Q^4$ 开始。

(iv) 由(4.3)，$\Pi(z)-\Pi(-Q_0^2) = \frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}s'\,\operatorname{Im}\Pi(s')\big[\frac{1}{s'-z}-\frac{1}{s'+Q_0^2}\big]$。取 $z=s+\mathrm{i}\Delta$，$\operatorname{Im}[1/(s'-s-\mathrm{i}\Delta)] = \Delta/((s'-s)^2+\Delta^2)$，第二项为实数，即得(4.6)。 □

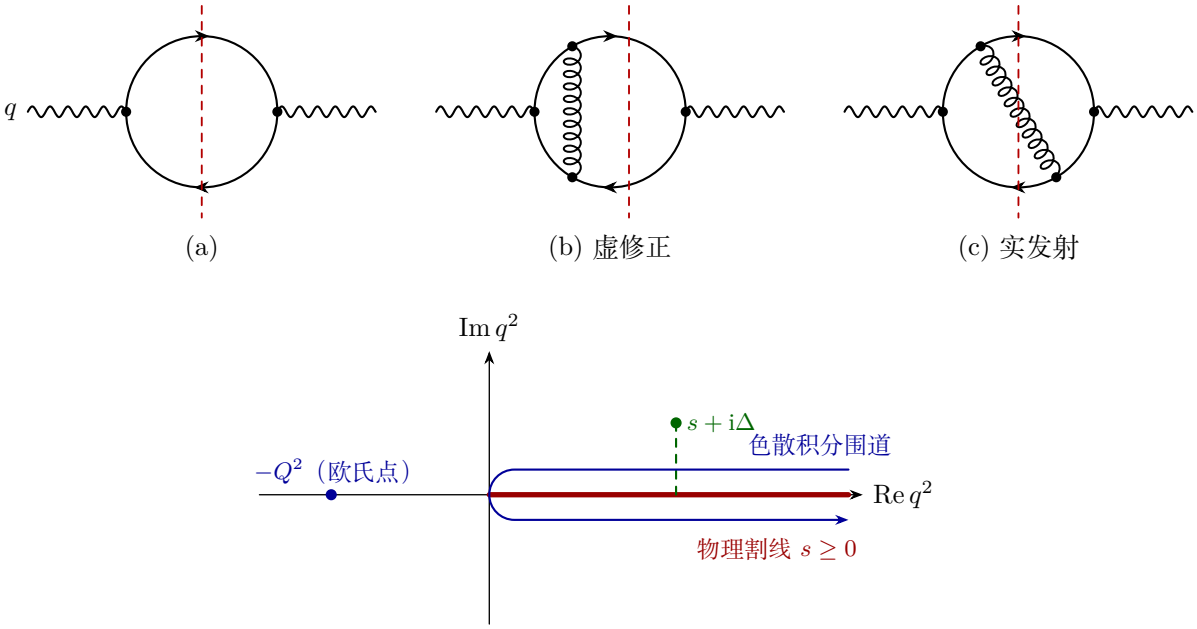


图 17　上：e^+e^- 总截面的割线图。(a) 部分子模型；(b)(c) 单圈虚修正与实发射。(b) 与 (c) 各自含软与共线发散，二者之和（以及其他割线）有限——这正是 $\mathrm{Im}\,\Pi$ 在欧氏点无夹点、经解析延拓后仍有限的反映。下：$\Pi(q^2)$ 的解析结构。OPE 与微扰论在欧氏点 $-Q^2$ 上以附录 C 的假设为前提可用；在离开割线距离 $\Delta \gg \Lambda^2_{\mathrm{QCD}}$ 的点 $s+\mathrm{i}\Delta$ 上可用还需要 OPE 在复平面中的有效性（定理 4.1(iv)）；在割线上逐点的比较需要额外的“定域对偶”假设。

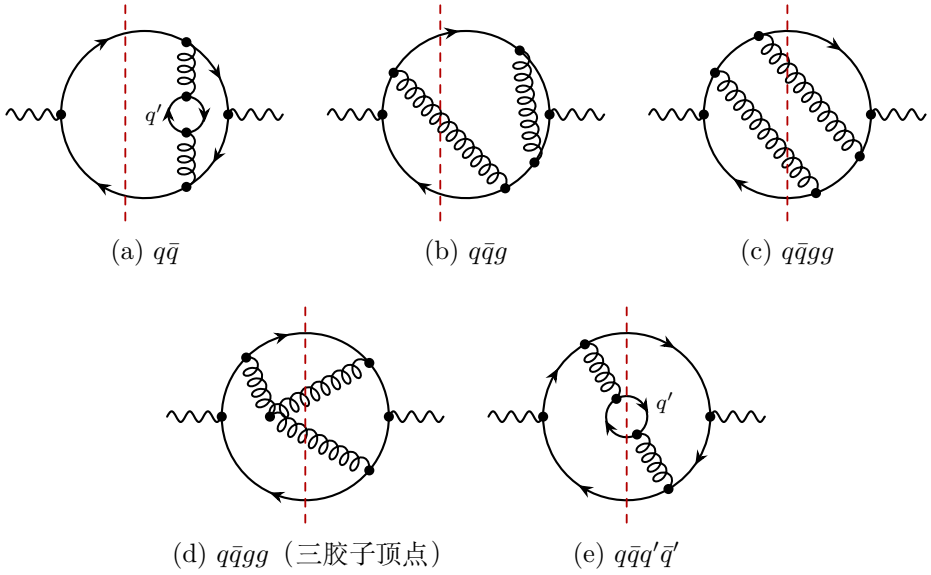


图 18　$\mathrm{Im}\,\Pi$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的几类割线图（每类只画出一个代表；镜像图与其他连接方式未画出）。竖直虚线为末态割线，其左侧为振幅，右侧为共轭振幅。(a) 末态 $q\bar{q}$：零阶振幅与含胶子自能插入（轻夸克圈 q'）的两圈顶点修正的干涉；(b) 末态 $q\bar{q}g$：单胶子实发射的树图振幅与其单圈修正的干涉；(c) 末态 $q\bar{q}gg$：两个胶子的双实发射；(d) 末态 $q\bar{q}gg$：经三胶子顶点的双实发射（色因子 $\propto C_F C_A$）；(e) 末态 $q\bar{q}q'\bar{q}'$：虚胶子分裂为轻夸克对。各类末态的贡献分别含有直到 $1/\epsilon^4$ 的软与共线极点，只有对全部末态（即全部割线）求和才有限（命题 4.2）。(4.4)中 α_s^2 阶对 n_f 的依赖完全来自含轻夸克圈 q' 的图（如 (a)(e)，连同 α_s 重整化的相应抵消项）。

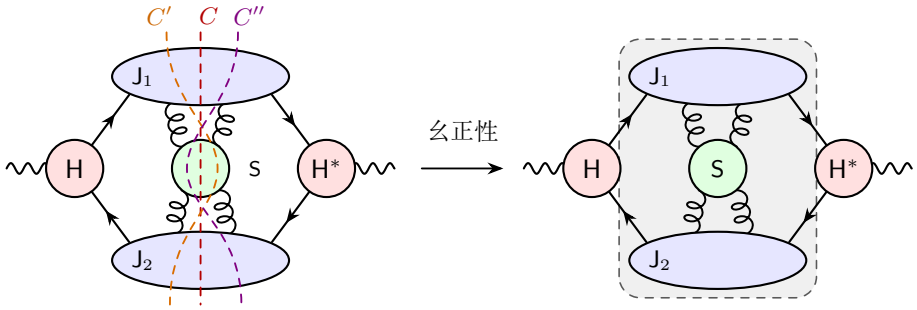
4.2　KLN 定理的直接形式与割线和

定理 4.1(ii) 的证明是间接的。为了与后面的因子化证明对照，我们说明割线图层次上发散如何相消（Kinoshita–Lee–Nauenberg 定理 [13, 14]）。按 Cutkosky 规则，$2\,\mathrm{Im}\,\Pi = \sum_C \Pi_C$，其中 C 遍历所有把图分成左右两部分的割线（图 17 上）。每个 Π_C 都有红外发散：例如在单圈，以 $\sigma_0\, C_F \alpha_s/(2\pi)$ 为单位（σ_0 为部分子模型截面，并略去一个公共的、在 $\epsilon \to 0$ 时趋于 1 的归一化因子，约定同 [33]），虚修正 (b) 给出 $-2/\epsilon^2 - 3/\epsilon - 8 + \pi^2$（极点部分是命题 3.5 的在壳版本），实发射 (c) 对三体相空间积分给出 $+2/\epsilon^2 + 3/\epsilon + \frac{19}{2} - \pi^2$；二者之和为 $\frac{3}{2}$，即 $\sigma_0\, \alpha_s/\pi$（$C_F = \frac{4}{3}$），与(4.4)的第一项修正一致。$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的各类末态见图 18。

命题 4.2（割线和的红外有限性）　*在 e^+e^- 总截面中，对固定的未割图 G，所有割线之和 $\sum_C G_C$ 在红外区域（任何喷注或软子图的夹点曲面附近）的领头奇异贡献相消。*

证明概要　考虑一个夹点曲面 R，其约化图中末态喷注 J_i 与软子图 S 连接到振幅一侧的 H 与共轭一侧的 H^*。在 R 的邻域，割线 C 只能穿过喷注与软子图（穿过硬子图的割线给出的末态不在 R 上）。把 J_i 与 S 的所有割线之和写成一个整体：对固定的硬子图，$\sum_C (\mathsf{J}\otimes\mathsf{S})_C$ 等于对 $\mathsf{J}\otimes\mathsf{S}$ 的所有中间态求和，由幺正性 $\sum_X |X\rangle\langle X| = 1$，这等于在 $\mathsf{J}\otimes\mathsf{S}$ 内部不加任何限制的“前向”（编时）矩阵元的不连续部分，即它对流入 $\mathsf{J}\otimes\mathsf{S}$ 的总能量（沿 q 方向）在实轴上下两侧取值之差。在该编时矩阵元中，喷注与软线的在壳 δ 函数被传播子的正常 i0 处方取代，它是总能量的解析函数；在离开实轴 $\mathcal{O}(Q)$ 的复点上，相关的围道可以变形离开夹点（图 19）。精确的表述是 largest-time 方程或光锥排序微扰论中的能量分母求和，见 [7, 1]。 □

上面的论证是概要性的：它说明了相消的机制，但没有给出夹点邻域内积分的估计。对总截面本身，定理 4.1(ii) 已经不依赖于它而给出了红外有限性。在附录 D 中，“割线求和后的被积函数”在公共积分域上的表示及其所需的界被列为假设 D.27；在光锥排序微扰论中，割线位置的求和恒等式（最大时间配对）在假设 E.18 之下由引理 E.24与E.26 证明。



(a) $\sum_C$：割线只穿过 J_i 与 S　　(b) 无割线的“前向”组合的 Disc，围道可推离夹点

图 19　命题 4.2 证明的图示（红色为硬子图，蓝色为末态喷注，绿色为软子图）。(a) 在夹点曲面 R 的邻域，割线（C、C'、C'' 是其中几例）只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H 或 H^*。(b) 对固定的 H 与 H^*，对所有这样的割线求和即对 $\mathsf{J}_1\otimes\mathsf{J}_2\otimes\mathsf{S}$ 的全部中间态求和；由幺正性 $\sum_X |X\rangle\langle X| = 1$，它等于灰色框内不加割线的“前向”（编时）组合的不连续部分。在该编时组合中，喷注与软线的在壳 δ 函数被传播子的 i0 处方取代，它是流入框内的总能量的解析函数；不连续部分可写成实轴上下两侧取值之差，而在离开实轴 $\mathcal{O}(Q)$ 处围道可以变形离开夹点。

注 4.3 这个论证的本质是：总截面对末态“完全单举”，所以对末态求和可以用幺正性消去。所有因子化证明中“软因子等于 1”的论证（第 8 节与第 9 节）都是它的变体；对 Drell–Yan，这一步之前还必须先处理 Glauber 区，它在附录 E 中只得到条件性的证明。反之，只要测量限制了末态（例如要求某个区域没有辐射），这一论证就失效——这正是“非全局对数”与某些因子化破坏的根源。

4.3 严格性的边界

定理 4.1 中，(i) 与 (iv) 的等式只依赖于 Wightman 公理（谱条件、正性）与一次减除所需的增长条件，在“QCD 作为 Wightman 理论存在”（假设 C.56；四维 QCD 尚未被构造）的前提下是非微扰定理；(iv) 右边可以用微扰论与 OPE 计算，则还依赖于 (iii) 的前提，以及 OPE 在复平面中离开物理割线处的有效性（见下）。(ii) 是微扰论任意阶的定理。(iii) 依赖于非微扰 OPE 的存在，这是一个被广泛接受但未被证明的假设，附录 C 把它精确地陈述为假设 C.56至C.58，系数的微扰渐近展开另需假设 C.59（真空情形见注 C.62）；此外 OPE 本身是渐近展开，附录 C 的假设只涉及欧氏动量；它对复 q^2 的有效性（从欧氏区向时类区转动）并不自明，在本文中是(4.6)右边可计算性所需的额外假设——在物理割线上，$R(s)$ 与 OPE 的差（“对偶破坏”）可以是指数小但振荡的项，例如 $\mathrm{e}^{-c\sqrt{s}/\Lambda_{\mathrm{QCD}}}\sin(\dots)$ 型，它们在欧氏区不可见。因此，逐点的 $R(s)$ 与微扰论的比较需要“定域夸克–强子对偶”的额外假设，而平均值(4.6)则不需要 [28, 29]。

5 A 级结果 II：DIS 结构函数的算符乘积展开

DIS 是第一个被“证明”因子化的过程，所用工具是 Wilson 的算符乘积展开（OPE）与色散关系 [20, 21, 22, 23]。这一证明的优点是：除了 OPE 本身，它只用到解析性、正性（$F_2 \geq 0$）与 Lorentz 协变性；缺点是：它只给出结构函数的矩，而且无法推广到 Drell–Yan 等不能写成“一个强子中两个流的乘积”的过程。本节按物理文献的标准给出论证；在非微扰意义下哪些步骤可以被严格证明、哪些必须作为假设，由附录 C 精确处理，结论汇总在注 5.7 中。

5.1 前向 Compton 振幅的解析性

令 $\omega = 1/x = 2P\cdot q/Q^2$。把(2.9)中的 $T_{1,2}$ 看作固定 $Q^2 > 0$ 下 ω 的函数。

引理 5.1（解析结构与交叉对称） *$T_1(\omega)$ 与 $T_2(\omega)$ 在 ω 复平面上除实轴上的两条割线 $\omega \geq 1$ 与 $\omega \leq -1$（以及弹性点）外解析；T_1 是 ω 的偶函数，T_2 是奇函数；在割线上*

$$T_i(\omega + \mathrm{i}0) - T_i(\omega - \mathrm{i}0) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,T_i(\omega + \mathrm{i}0) = 4\pi\mathrm{i}\,F_i(x = 1/\omega), \qquad \omega > 1. \tag{5.1}$$

证明 在 T 积中插入完备态，第一项 $\theta(z^0)\langle P|J(z)|n\rangle\langle n|J(0)|P\rangle$ 只在 $(P+q)^2 = p_n^2 \geq M^2$ 时对虚部有贡献，即 $M^2 + Q^2(\omega - 1) \geq M^2$，$\omega \geq 1$；第二项（交叉项）对应 $(P-q)^2 \geq M^2$，即 $\omega \leq -1$。T 作为这些谱积分的 Cauchy 型积分，在其余处解析。在 $\omega > 1$ 处交叉项无贡献，直接计算得 $\mathrm{Im}\,T^{\mu\nu} = 2\pi W^{\mu\nu}$，即(5.1)。交叉对称由 $T^{\mu\nu}(P,q) = T^{\nu\mu}(P,-q)$（T 积对两个流对称）与张量分解(2.9)得出：$q \to -q$ 时 $\omega \to -\omega$，$\hat{P}^\mu\hat{P}^\nu/(P\cdot q)$ 变号，故 T_2 为奇函数，T_1 为偶函数。 □

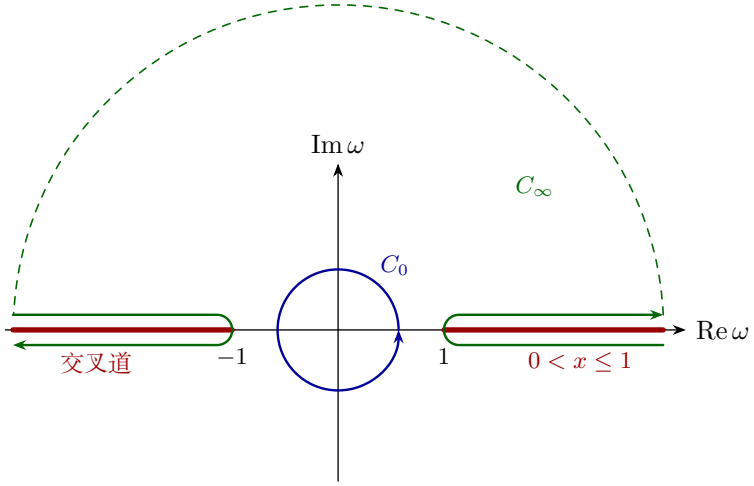


图 20　前向 Compton 振幅在 $\omega = 1/x$ 平面上的解析结构。物理区 $0 < x \le 1$ 对应割线 $\omega \ge 1$，交叉道对应 $\omega \le -1$。T_2 在原点附近解析，OPE 给出其各个 Taylor 系数的大 Q^2 展开（矩定理只需要单个系数，不需要对所有自旋求和的级数收敛，注 C.2）。把小围道 C_0（逆时针）变形为大圆 C_∞ 加上环绕两条割线的围道（绿色，方向与 C_0 的变形一致：割线上沿向右、下沿向左）；大圆 C_∞ 的贡献对足够高的矩 $n \ge n_0$ 为零（引理 C.64），对 $n < n_0$（含 $n = 2$）需要附加假设（假设 C.60）。由此即得结构函数的矩。

5.2　OPE 与扭度展开

在 $Q^2 \to \infty$、ω 固定且 $|\omega| < 1$ 时，(2.9)中的积分由 $z^2 \to 0$ 的区域主导；在这一非物理区，没有末态在壳，振幅可以用局域算符展开。对电磁流的乘积，

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\, \mathrm{T} J^{\mu}(z) J^{\nu}(0) = \sum_{n=2,4,\ldots} \sum_{i} \Big[\Big(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \Big) \frac{2^n\, q_{\mu_1}\cdots q_{\mu_n}}{(Q^2)^n}\, C_{1,i}^{(n)} \\ + \Big(g^{\mu}{}_{\mu_1} - \frac{q^\mu q_{\mu_1}}{q^2} \Big) \Big(g^{\nu}{}_{\mu_2} - \frac{q^\nu q_{\mu_2}}{q^2} \Big) \frac{2^n\, q_{\mu_3}\cdots q_{\mu_n}}{(Q^2)^{n-1}}\, C_{2,i}^{(n)} \Big]\, O_i^{\mu_1\cdots\mu_n} + \cdots , \end{aligned} \tag{5.2}$$

其中 $O_i^{\mu_1\cdots\mu_n}$ 是对称无迹的扭度 2 算符，

$$O_q^{\mu_1\cdots\mu_n} = \bar\psi_q\, \gamma^{\{\mu_1} \mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots \mathrm{i}D^{\mu_n\}}\, \psi_q - \text{迹}, \tag{5.3}$$

$$O_g^{\mu_1\cdots\mu_n} = F^{a\,\{\mu_1\alpha}\, (\mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots \mathrm{i}D^{\mu_{n-1}})_{ab}\, F^{b}_{\alpha}{}^{\mu_n\}} - \text{迹}, \tag{5.4}$$

（$\{\cdots\}$ 表示对指标归一化对称化），而“$\cdots$”是扭度 ≥ 4 的算符；OPE 的图形含义见图 21。扭度 $\tau = d - n$（质量量纲减自旋）决定标度行为：由量纲分析，扭度 τ 的算符的贡献相对领头项按 $(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)^{(\tau-2)/2}$ 压低。对电磁流，由电荷共轭只出现偶数 n（对 $q+\bar q$ 组合）。

强子矩阵元由 Lorentz 协变性确定为

$$\langle P| O_i^{\mu_1\cdots\mu_n} |P\rangle = 2A_i^{(n)}(\mu)\, \big(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n} - \text{迹} \big). \tag{5.5}$$

把(5.2)夹在 $\langle P|\cdots|P\rangle$ 中，利用 $q_\mu P^\mu = P\cdot q = \omega Q^2/2$ 以及第二项中 $(g^{\mu}{}_{\mu_1} - \cdots)P^{\mu_1} = \hat P^\mu$，并略去迹项（它们给出 M^2/Q^2 的靶质量修正），得 $T_1 = 2\sum_n \omega^n \sum_i C_{1,i}^{(n)} A_i^{(n)}$ 与（在 $|\omega|<1$ 时）

$$T_2(\omega, Q^2) = 4 \sum_{n=2,4,\ldots} \omega^{n-1} \sum_i C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2, \alpha_s(\mu)\big)\, A_i^{(n)}(\mu) + \mathcal{O}(1/Q^2), \tag{5.6}$$

T_1 类似（偶次幂 ω^n）。这里把对 n 的求和与 $Q^2\to\infty$ 的展开交换了次序，(5.6)应理解为形式级数：它的严格内容是逐个 Taylor 系数的陈述——ω^{n-1} 的系数等于 $4\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$ 加上幂次压低项（定理 C.50），而这正是下面的矩定理所需要的全部内容（注 C.2）。

例 5.2（树图层次的 OPE） 在手提包图中，设夸克动量为 k，中间夸克传播子为

$$\frac{\mathrm{i}(\not k+\not q)}{(k+q)^2+\mathrm{i}0}=\frac{\mathrm{i}(\not k+\not q)}{-Q^2+2k\cdot q+k^2}=-\frac{\mathrm{i}(\not k+\not q)}{Q^2}\sum_{m=0}^{\infty}\Big(\frac{2k\cdot q+k^2}{Q^2}\Big)^m.$$

对 $k=\xi P$（共线），$2k\cdot q/Q^2=\xi\omega$，几何级数在 $|\xi\omega|<1$ 时收敛，且由命题 2.4 $|\xi|\le 1$，故对 $|\omega|<1$ 处处收敛。每一项 $(2k\cdot q)^m$ 对应于算符中的 m 个协变导数 $(\mathrm{i}D\cdot q)^m$，$\not k+\not q$ 中的 $\not q$ 与外顶点的 γ 矩阵组合给出 γ^{μ_1}。对夸克靶（树图），$A^{(n)}=1$，手提包图（连同交叉图）直接给出 $T_2=4e_q^2\sum_{n\,\text{偶}}\omega^{n-1}=4e_q^2\,\omega/(1-\omega^2)$；由引理 5.1 的不连续性公式(5.1)，其在 $\omega=1$ 处的极点正好再现 $F_2=e_q^2\,x\,\delta(1-x)$（$\omega/(1-\omega^2)$ 在 $\omega=1$ 附近为 $\tfrac12/(1-\omega)$，其不连续性为 $\pi\mathrm{i}\,\delta(\omega-1)$）。这验证了(5.6)的归一化：$C_{2,q}^{(n)}=e_q^2+\mathcal{O}(\alpha_s)$。

5.3 矩的因子化定理

定理 5.3（DIS 矩的因子化（条件性的）） 假设 OPE(5.2)在非微扰意义下成立，其精确含义是附录 C 的假设 C.56至C.59（在微扰论中，OPE 对欧氏非例外动量是文献中的定理 [18]，无质量 QCD 见定理 C.35；附录 C 在以动量空间余项估计假设 C.24 为输入的条件下重建了它）。则存在与 Q 无关的偶数 n_0，使得对每个偶数 $n\ge n_0$

$$M_2^{(n)}(Q^2)\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-2}F_2(x,Q^2)=\sum_{i=q,g}C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2,\alpha_s(\mu)\big)\,A_i^{(n)}(\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{Q^2}\Big),\tag{5.7}$$

其中 Λ_{QCD}^2 代表靶质量 M^2、mM（m 为轻夸克质量，来自手征奇的高扭度项）与扭度 4 矩阵元的标度，余项允许带 $\ln^k Q$ 因子（定理 C.66(ii)）。若再设假设 C.60（T_2 在虚轴上的增长条件），则(5.7)对所有偶数 $n\ge 2$ 成立，包括动量求和规则 $n=2$。并且（在假设 C.57(c) 下）

$$A_q^{(n)}(\mu)=\int_{-1}^1\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_{q/A}(\xi,\mu)=\int_0^1\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}\big[f_{q/A}(\xi,\mu)+(-1)^n f_{\bar q/A}(\xi,\mu)\big],\tag{5.8}$$

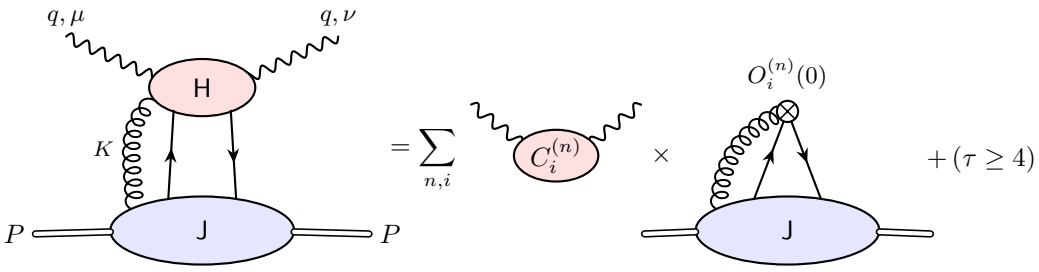
（求和中 $i=q$ 遍历各味夸克，$A_q^{(n)}$ 已包含反夸克的贡献）。对胶子有类似的 $A_g^{(n)}=\int_0^1\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_{g/A}(\xi,\mu)$。

论证（严格的证明见定理 C.66） 下面是标准的论证。它在两处比严格证明粗糙：把(5.6)当作收敛级数使用（严格证明只需要单个 Taylor 系数的渐近式，定理 C.50），以及大圆贡献为零的条件（严格证明用引理 C.64 的有限次减除色散关系，它对 $n\ge n_0$ 成立）。

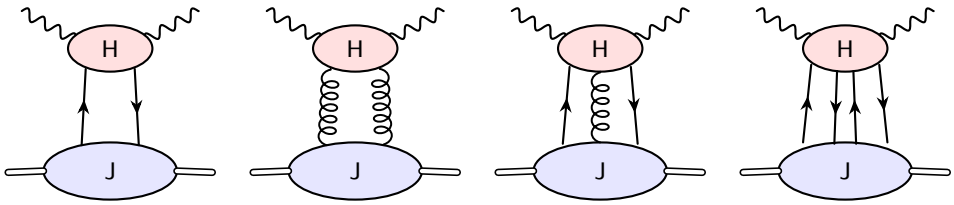
矩。由引理 5.1，$T_2(\omega)$ 在 $|\omega|<1$ 解析，其 Taylor 系数由围道 C_0（图 20）上的积分给出：

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_0}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^n}\,T_2(\omega)=4\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}.$$

把 C_0 变形为环绕两条割线的围道。对足够大的 n（$n\ge n_0$），$T_2(\omega)/\omega^n$ 在 $|\omega|\to\infty$ 时衰减，大圆的贡献为零。对 $n<n_0$，特别是 $n=2$，这需要假设 C.60；F_2 在小 x 的 Regge 行



(a) $T^{\mu\nu}$，$|\omega|<1$　　(b) 硬系数 × 局域算符的矩阵元



(c) $\tau=2$，λ^0 $\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi$　(d) $\tau=2$，λ^0 $F^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{n-2}F^{+j}$　(e) $\tau\geq 3$，λ^1 $\bar\psi\,F^{+j}\cdots\psi$ 型　(f) $\tau\geq 4$，λ^2 $(\bar\psi\Gamma\psi)(\bar\psi\Gamma\psi)$ 型

图 21　OPE(5.2)的图形含义。(a) 在非物理区 $|\omega|<1$、$Q^2\to\infty$ 时，前向 Compton 振幅的领头区是“包含两个流顶点的硬子图 H + 靶喷注 J”（定理 3.12(a)），二者由一对夸克线（或一对横向胶子线）加任意多条纵向（K）胶子相连。(b) OPE 把 H 收缩为一点：系数 $C_i^{(n)}$ 只依赖于 q、μ 与 α_s，与靶无关；靶的信息全部在局域算符 $O_i^{(n)}$（$\otimes$）的前向矩阵元(5.5)中，纵向胶子成为 $O_i^{(n)}$ 中协变导数 $\mathrm{i}D^+$ 的规范场部分。在树图层次（例 5.2），H 就是两个流顶点之间的夸克传播子，其几何级数的第 m 项给出 $n=m+1$ 的算符。(c)–(f) 连接 H 与 J 的部分子越多，算符的扭度越高：按引理 3.7，多一条横向胶子压低 λ，多一对夸克线压低 λ^2（$\lambda\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q$）。(e) 型的夸克–胶子–夸克关联在 $\mathcal{O}(\lambda)$ 的部分对应扭度 3 的算符。对非极化靶的前向矩阵元只有对称无迹的算符有贡献，而其中扭度为奇数的都是手征奇的（引理 C.43），其系数被轻夸克质量压低（非微扰地这是假设 C.58(c)）；手征偶的扭度 3 算符具有混合对称性，只出现在极化结构函数（g_2）中。故 F_2 的首个修正来自扭度 4 的算符，即(5.2)中的“$\cdots$”，为 $\mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)$。

为只保证 $\int F_2\,\mathrm{d}x<\infty$，并不足以排除对 F_2 不可见的固定极点型项（注 C.65）。右割线贡献 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_1^\infty \mathrm{d}\omega\,\omega^{-n}\,4\pi\mathrm{i}F_2$；由 T_2 的奇性与 n 的偶性，左割线贡献与之相等。于是

$$4\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^n}\,F_2 = 4\int_0^1 \mathrm{d}x\,x^{n-2}F_2(x) = 4\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)},$$

即(5.7)。扭度 4 的算符给出 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 的修正。

*矩与 PDF。*用 $\bar n_{\mu_1}\cdots\bar n_{\mu_n}$ 缩并(5.5)：由于 $\bar n^2=0$，迹项消失，得 $\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi|P\rangle = 2A_q^{(n)}(P^+)^n$。另一方面，在(2.11)中，

$$\xi^{n-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-} = \Big(\frac{\mathrm{i}}{P^+}\frac{\partial}{\partial w^-}\Big)^{n-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-} = \frac{2\pi}{P^+}\delta(w^-).$$

对 ξ 积分并对 w^- 分部积分，导数作用到 $\bar\psi(w)W[w^-,0]$ 上。利用

$$\partial_{w^-}W[w^-,0] = \mathrm{i}gA^+(w)\,W[w^-,0]$$

得

$$\frac{\partial}{\partial w^-}\big(\bar\psi(w)W[w^-,0]\big) = \big(\partial^+\bar\psi + \mathrm{i}g\bar\psi A^+\big)(w)\,W[w^-,0] \equiv \big(\bar\psi\overleftarrow{D}^+\big)(w)\,W[w^-,0],$$

（注意 $\partial/\partial w^- = \partial_- = \partial^+$）。重复 $n-1$ 次并令 $w^-=0$（$W[0,0]=1$），得

$$\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_{q/A}(\xi) = \frac{1}{4\pi}\frac{2\pi}{P^+}\frac{1}{(P^+)^{n-1}}\langle P|\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle = \frac{1}{2(P^+)^n}\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi|P\rangle,$$

其中最后一步利用了前向矩阵元中全导数为零：$\langle P|\partial^+(\cdots)|P\rangle=0$，故 $\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D})\cdots = \bar\psi(\mathrm{i}\overrightarrow{D})\cdots$。与上面比较即得(5.8)。$\xi$ 的积分区间由命题 2.4 限制在 $[-1,1]$。这里对 w^- 求导与取强子矩阵元的交换、以及光线算符在强子态之间有定义，在非微扰意义下是假设 C.57(c) 的内容。重整化：两边用同一方案重整化，局域算符的重整化（$\overline{\mathrm{MS}}$）诱导 PDF 的重整化，见第 5.4 小节。　□

5.4　重整化群与 DGLAP 方程

局域算符的重整化给出

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}A_i^{(n)}(\mu) = -\sum_j\gamma_{ij}^{(n)}(\alpha_s)\,A_j^{(n)}(\mu),\qquad \Big(\mu\frac{\partial}{\partial\mu}+\beta\frac{\partial}{\partial\alpha_s}\Big)C_{2,i}^{(n)} = \sum_j C_{2,j}^{(n)}\gamma_{ji}^{(n)},\tag{5.9}$$

后者由 $M_2^{(n)}$ 与 μ 无关推出。

命题 5.4（DGLAP 方程是 OPE 重整化群的 Mellin 逆变换）　定义

$$\gamma_{ij}^{(n)}(\alpha_s) = -2\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{n-1}P_{ij}(z,\alpha_s).$$

则(5.9)等价于

$$\mu^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu^2}f_{i/A}(x,\mu) = \sum_j\int_x^1\frac{\mathrm{d}z}{z}\,P_{ij}(z,\alpha_s(\mu))\,f_{j/A}(x/z,\mu).\tag{5.10}$$

单圈时 $P_{ij}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{ij}^{(0)}$，

$$P_{qq}^{(0)}(z) = C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+}+\frac{3}{2}\delta(1-z)\Big],\tag{5.11}$$

$$\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{n-1}P_{qq}^{(0)}(z) = C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{n(n+1)}-2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\Big].\tag{5.12}$$

证明　对(5.10)取 $\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1}$，右边的 Mellin 卷积化为乘积 $\sum_j \big[\int z^{n-1} P_{ij}\big] A_j^{(n)}$，左边为

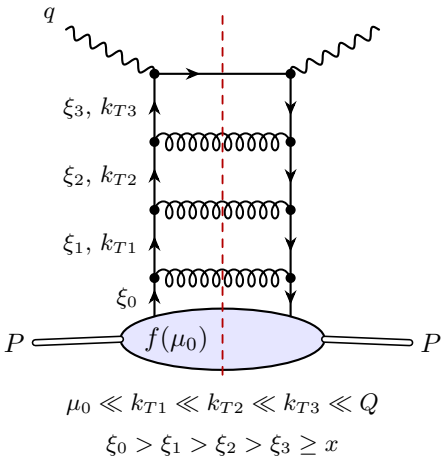
$$\mu^2 \frac{\mathrm{d}A_i^{(n)}}{\mathrm{d}\mu^2} = \frac{1}{2}\,\mu \frac{\mathrm{d}A_i^{(n)}}{\mathrm{d}\mu}.$$

与(5.9)比较即得 γ 的定义。反方向用矩的唯一性（引理 5.5）。这里(5.9)应理解为对(5.3)(5.4)中所有 n 的算符成立：由(5.8)，偶数 n 的矩只确定 C 偶组合 $f_q + f_{\bar q}$（与 f_g）的演化；$f_q - f_{\bar q}$ 的演化需要奇数 n 的算符，它们不出现在电磁 DIS 的 OPE 中，但其重整化同样定义了 $\gamma^{(n)}$。另外，在小 x 处 f_g、$f_q + f_{\bar q}$ 的低阶矩可能发散，此时等价性只对收敛的矩（$n \geq n_1$）陈述，唯一性用于 $x^{n_1-1} f$。(5.11)的矩：

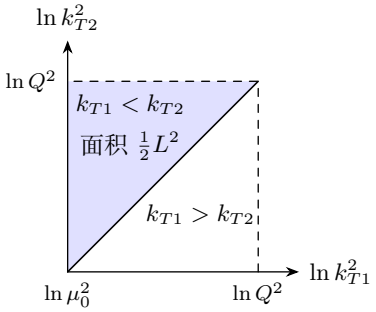
$$\int_0^1 z^{n-1} \frac{1+z^2}{(1-z)_+} \mathrm{d}z = \int_0^1 \frac{z^{n-1} + z^{n+1} - 2}{1-z} \mathrm{d}z = -\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k},$$

整理即得。$n = 1$ 时矩为零（夸克数守恒），$n = 2$ 时为 $-\frac{4}{3} C_F$（动量份额的反常维数）。　□

DGLAP 方程的领头对数内容可以用横动量强有序的梯形图直观地理解，见图 22。



(a) 横动量强有序的梯形图



(b) $n = 2$ 的强有序区域

图 22　DGLAP 方程的领头对数(LL)图像。(a) 割开的梯形图：入射夸克依次发射实胶子(穿过割线的梯级)，其动量份额 $\xi_0 > \xi_1 > \cdots$ 递减。在物理规范(如光锥规范 $A^+ = 0$)中，$\alpha_s^n \ln^n(Q^2/\mu_0^2)$ 的领头对数只来自这类梯形图中横动量强有序（$\mu_0 \ll k_{T1} \ll \cdots \ll k_{Tn} \ll Q$）的区域；每个梯级给出一个 $a_s\, P^{(0)}\otimes$（$a_s \equiv \alpha_s/2\pi$）与对数测度 $\mathrm{d}k_{Ti}^2/k_{Ti}^2$，虚修正把 $P^{(0)}$ 中的 $1/(1-z)$ 正规化为加号分布。(b) $n = 2$ 时的强有序区域是 $(\ln k_{T1}^2, \ln k_{T2}^2)$ 平面上的三角形，面积为 $\frac{1}{2}L^2$，$L = \ln(Q^2/\mu_0^2)$；一般地，n 维单纯形的体积为 $L^n/n!$。对 n 求和得 $f(Q) = \exp\big(a_s L\, P^{(0)}\otimes\big) f(\mu_0)$（固定耦合），正是(5.10)的单圈解；若取各梯级的耦合为 $\alpha_s(k_{Ti}^2)$，则 $a_s L$ 换为 $\int_{\mu_0^2}^{Q^2} \frac{\mathrm{d}k^2}{k^2} \frac{\alpha_s(k^2)}{2\pi}$。

引理 5.5（矩的唯一性）　设 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上使 $\int_0^1 |F(x)|\mathrm{d}x < \infty$。若对所有偶数 $n \geq 2$ 有 $\int_0^1 x^{n-2} F(x)\mathrm{d}x = 0$，则 $F = 0$ 几乎处处。

证明　令 $y = x^2$ 并定义 $G(y) = F(\sqrt{y})/(2\sqrt{y})$，则 $\int_0^1 |G|\mathrm{d}y = \int_0^1 |F|\mathrm{d}x < \infty$，且条件化为 $\int_0^1 y^k G(y)\mathrm{d}y = 0$ 对所有整数 $k \geq 0$。由 Weierstrass 逼近定理，多项式在 $C[0,1]$ 中稠密，故 $\int \phi G = 0$ 对所有连续 ϕ 成立，从而 $G = 0$ 几乎处处。　□

定理 5.6（x 空间的 DIS 因子化（由 OPE 推出；弱形式））　设定理 5.3 的假设成立，并设 (Φ)：存在只依赖于部分子种类的分布值系数函数 $C_{2,i}(z, Q^2/\mu^2, \alpha_s)$，使下式右边的主项乘以 x 是 $[0,1]$ 上的有限符号测度 Φ_Q，且其偶数矩 $\int x^{n-2}\mathrm{d}\Phi_Q$（$n \geq n_0$）等于 $\sum_i C_{2,i}^{(n)} A_i^{(n)}$（这是推论 C.52 的条件 (Φ)；在微扰论中 $C_{2,i}$ 只是逐阶定义的，其偶数 Mellin 矩逐阶等于 $C_{2,i}^{(n)}$，所以把它截断到 α_s^K 阶时，(Φ) 只在相差 $\mathcal{O}(\alpha_s(Q)^{K+1})$ 的意义下成立）。则

$$\frac{F_2(x,Q^2)}{x} = \sum_i \int_x^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\, C_{2,i}\Big(\frac{x}{\xi}, \frac{Q^2}{\mu^2}, \alpha_s(\mu)\Big)\, f_{i/A}(\xi,\mu) + \mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{Q^2}\Big), \tag{5.13}$$

其中余项只在如下弱意义下成立：把两边乘以 x 看作 $[0,1]$ 上的测度，其差对每个检验函数 x^{n-2}（$n \geq n_0$ 为偶数）的积分是 $\mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)$（相差 $\ln^k Q$ 因子）；若再设推论 C.52(ii) 的一致有界性条件，它对一切形如 $x^{n_0-2}\phi(x)$（ϕ 连续）的检验函数趋于零。(5.13)不是对 x 逐点或一致的估计（注 5.7(a)）。

证明　系数 $C_{2,i}^{(n)}$ 与靶无关。取靶为单个部分子 j（在维数正规化下），其 PDF $f_{i/j}(\xi)$ 与结构函数 $F_2^{(j)}$ 都可在微扰论中计算；定义 $C_{2,i}(z)$ 为满足 $F_2^{(j)}/x = \sum_i C_{2,i} \otimes f_{i/j}$ 的分布（逐阶求解：$f_{i/j} = \delta_{ij}\delta(1-\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 可逆）。由 Mellin 卷积定理，这个 $C_{2,i}(z)$ 的偶数矩正是 $C_{2,i}^{(n)}$（这一步在固定阶需要部分子靶的 OPE 与部分子结构函数的矩相等，见命题 C.54 及其条件）。对强子靶，由 (Φ)，(5.13)两边乘以 x 之后的第 n 个矩（$n \geq n_0$ 为偶数）由定理 5.3 在 $\mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)$ 之内相等，这就是弱意义下的第一个陈述。注意引理 5.5（及其对测度的推广引理 C.51）只说明矩精确相等时两个测度相等：各个矩的余项对 n 不一致（注 5.7(a)），所以由“每个矩在 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 之内相等”推不出逐点的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$；能得到的是推论 C.52 中的弱收敛，其证明用 Stone–Weierstrass 逼近代替引理 5.5。 □

注 5.7（这个证明证明了什么、没有证明什么）

(a) OPE 的证明只提供了每个矩上的幂次展开，余项 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 的系数随 n 增长（高扭度算符的矩阵元与靶质量修正的相对大小 $\sim nM^2/Q^2$，见第 14 节）。因此 x 空间中的余项在 $x \to 1$ 时不是一致的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$，而是（启发性地）$\mathcal{O}(1/(Q^2(1-x)))$ 型：在 $W^2 = Q^2(1-x)/x \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$ 的共振区，因子化不再适用。由 OPE 能严格得到的 x 空间陈述只是弱收敛意义下的（推论 C.52，定理 5.6）。

(b) OPE 本身在非微扰意义下没有被（也不可能在目前被无条件地）证明：四维 QCD 本身尚未在数学上被构造出来。附录 C 以 Zimmermann–Hepp 森林公式收敛定理为输入，证明了微扰论中 OPE 的精确恒等式、系数的唯一性与标度，并把动量空间余项估计列为明确的输入（假设 C.24）；在非微扰方面，它不证明 OPE 的存在，而是在四组明确的假设（Wightman 型存在性、复合算符与重整化群、非微扰 OPE、渐近自由）下证明定理 5.3（定理 C.66）。它还证明：固定 n 的矩不需要对所有自旋求和（注 C.2）。在微扰论中，Zimmermann 用 BPHZ 重整化证明了重整化复合算符的 OPE [18]；对所有自旋的算符之和（光锥展开 [19]）在固定阶由命题 C.54 给出，但条件是前向在壳运动学中的余项估计，而这一估计对任意阶没有完整的证明（注 C.37）。非微扰地，我们既没有、也不需要它的证明。

(c) 这一方法不能推广到 Drell–Yan、$e^+e^- \to hX$ 等过程：前者涉及两个强子，没有 $\langle P|\cdots|P\rangle$ 型的前向矩阵元；后者的末态强子不能写成局域算符的期望值。对它们，必须用第 6 节起的图形方法。

6 B 级结果 I：DIS 共线因子化的任意阶图形证明

本节对 DIS 完整执行第 1.3 小节中的五个步骤。与第 5 节不同，这里的证明直接给出 x 空间的因子化公式，并且只用到可以推广到其他过程的工具。按定义 1.1，这里的“证明”是 Collins–Soper–Sterman 标准下的证明：区域分析、Ward 恒等式与减除法的组合部分是完整的，而一般图上的幂次计数与围道条件只以论证的形式给出。在附录 D 的严格意义下，本节的结论是以假设 D.7与D.14（物理区的 x 空间形式另需假设 D.27；紫外子发散与重整化另需假设 D.41与D.43）为条件的、微扰论逐阶的定理（命题 D.28，定理 D.46(a)）；我们在相应的地方指明这些条件。

6.1 从前向振幅出发

我们对前向振幅 $T^{\mu\nu}$ 在非物理区 $|\omega|<1$（$|x|>1$）中证明因子化，然后解析延拓到物理区。这样做的好处是：由定理 3.12(a)，非物理区中没有末态喷注与软子图，领头区只有“靶喷注 + 硬子图”一种结构。

引理 6.1（领头区的因子化结构） *设 R 是 $T^{\mu\nu}$ 的某个 Feynman 图 Γ 的领头区，其约化图为 J_R（靶喷注）与 H_R。则在 R 的邻域中，*

$$\Gamma \simeq T_R\Gamma \equiv \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\left[\mathsf{H}_R^{\mu\nu}(\hat{k})\,\gamma^-\right]\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^+\mathsf{J}_R(k)\right] \;+\; (\text{纵向胶子项}), \tag{6.1}$$

其中 $\hat{k}=(k^+,0,\mathbf{0}_T)$，“纵向胶子项”指 J_R 与 H_R 之间额外的、按(3.10)近似的胶子连接。

证明 由推论 3.8，在领头幂次上 J_R 通过一对夸克线（或一对横向胶子线；该情形的处理类似，见第 6.4 小节）加任意多条纵向胶子连接到 H_R。对夸克线，H_R 中把 k 换为 $\hat{k}$ 的误差为 $\mathcal{O}(k^-/k^+,\,k_T/k^+)=\mathcal{O}(\lambda)$。Dirac 结构：$\mathsf{J}_R(k)$ 是一个 4×4 矩阵，按 Clifford 代数基展开，$\mathsf{J}_R=\frac{1}{4}\sum_\Gamma \Gamma\,\mathrm{Tr}[\Gamma'\mathsf{J}_R]$（$\Gamma'$ 为对偶基）。由引理 3.7 的推动论证，最大的分量是 $\propto\gamma^-$ 的分量（它在推动下按 λ^{-1} 标度），它的对偶基元是 γ^+（$\mathrm{Tr}[\gamma^+\gamma^-]=4$，故该分量为 $\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\mathsf{J}_R]$）；其余分量至少被压低 λ（这是标度意义下的陈述，其逐点形式是假设 D.7(A3)(iii)）。同样领头的 $\gamma^-\gamma_5$ 分量对非极化靶由宇称为零；σ^{-j} 分量对非极化靶只能正比于 k_T^j，由于 $\mathsf{H}_R(\hat{k})$ 不依赖于 $\boldsymbol{k}_T$，它在对 $\boldsymbol{k}_T$ 积分后为零。故 $\mathrm{Tr}[\mathsf{H}\mathsf{J}]\simeq\frac{1}{4}\mathrm{Tr}[\mathsf{H}\gamma^-]\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\mathsf{J}]$。 □

命题 6.2（单一区域的因子化） *对所有图的同一类领头区求和，并对纵向胶子用定理 3.14，得*

$$\sum_\Gamma T_R\Gamma = \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\;\hat{\mathsf{H}}_q^{\mu\nu}(\xi P,q)\;f_{q/A}(\xi), \tag{6.2}$$

其中 $\hat{\mathsf{H}}_q^{\mu\nu}(\xi P,q)=\frac{1}{2}\mathrm{Tr}[\mathsf{H}^{\mu\nu}(\xi P)\,\xi P^+\gamma^-]$ 是以在壳无质量夸克（动量 ξP，对自旋平均）为靶的截肢硬振幅，$f_{q/A}$ 由(2.11)定义。

证明　在(6.1)中，$\mathsf{H}_R(\hat{k})$ 只依赖于 $k^+=\xi P^+$。把 $\int \mathrm{d}^4k = P^+\int \mathrm{d}\xi \int \mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T$，后者只作用于 J_R。由定理 3.14（图 23），对纵向胶子连接到 H_R 的所有方式求和后，这些胶子改为连接到沿 $\bar{n}$ 方向的 Wilson 线上，而 Wilson 线是 J_R 的一部分。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^4}\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^+\mathsf{J}(k)\right]_{\text{含 Wilson 线}}$$

正是一个双线性算符的矩阵元的 Fourier 变换，其中 $\int \mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T$ 把两个场的间隔限制在 $w^+=0$、$\boldsymbol{w}_T=0$ 上：

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^4}\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^+\mathsf{J}(k)\right] &= \int \frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}\,\langle P|\bar{\psi}(0,w^-,\mathbf{0}_T)\gamma^+W[w^-,0]\psi(0)|P\rangle\Big|_{\text{连通}}\\ &= 2f_{q/A}(\xi).\end{aligned}$$

（第一个等号是 Feynman 规则对坐标空间矩阵元的反演，第二个是定义(2.11)。）把这些因子与 $\frac{1}{4}\mathrm{Tr}[\mathsf{H}\gamma^-]$ 组合：$\int P^+\mathrm{d}\xi\,\frac{1}{4}\mathrm{Tr}[\mathsf{H}\gamma^-]\cdot 2f = \int \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\,\frac{1}{2}\mathrm{Tr}[\mathsf{H}\,\xi P^+\gamma^-]\,f$，而 $\xi P^+\gamma^- = \xi\not{P}$ 正是在壳无质量夸克的自旋求和 $\sum_s u\bar{u}$，即得(6.2)。最后一步的要点是：$\frac{1}{2}\xi P^+\gamma^-$ 正是在壳无质量夸克 ξP 的自旋平均投影，所以 $\hat{\mathsf{H}}$ 就是部分子层次的硬振幅。 □

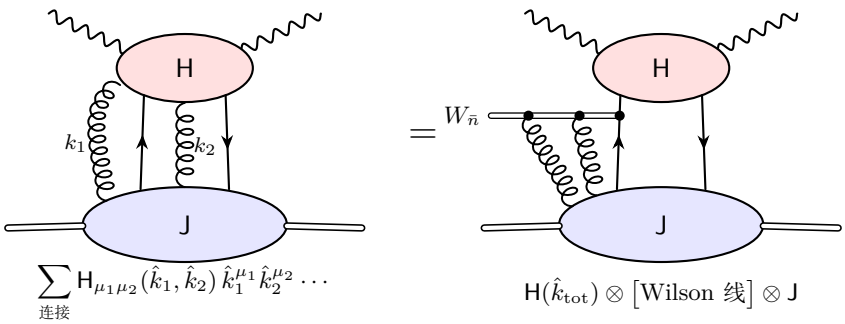


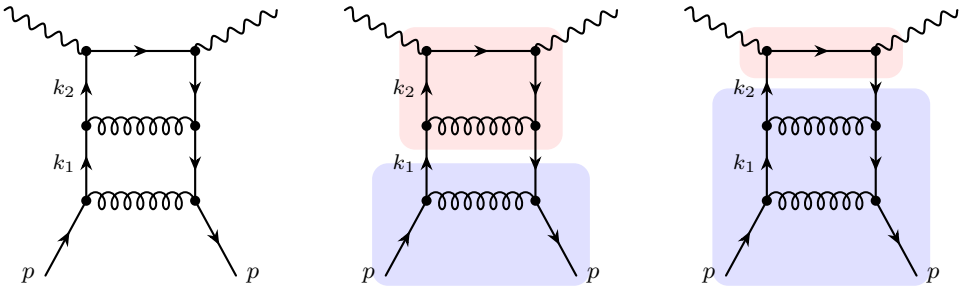
图 23　Ward 恒等式（定理 3.14）的图示。左：两条纵向极化胶子以所有方式连接到硬子图（包括其外夸克线）。右：求和后，胶子从硬子图上解开，连接到沿 $\bar{n}$ 方向的 Wilson 线（双线）上；Wilson 线成为 PDF 算符定义的一部分。

6.2　区域的重叠与减除法

一个给定的图有许多领头区，它们互相嵌套：例如对图 24 中的梯形图，J 可以只包含最下面的一个梯级，也可以包含两个梯级。如果简单地把各区域的近似相加，就会在区域重叠处重复计数。Collins [1] 给出了一个系统的减除方法，它把命题 6.2 推广到任意的图；其精确形式与所需的条件见附录 D。

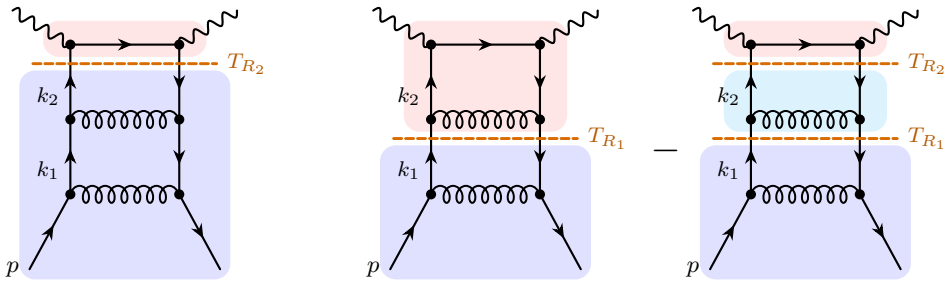
设定。　对一个图 Γ，令 $\{R\}$ 为它的全部领头区（夹点曲面），按包含关系偏序：$R'<R$ 表示 R' 的夹点曲面是 R 的夹点曲面的闭包的真子集（R' 更“小”，有更多的线在壳或共线）。每个区域有一个近似算子 T_R，它把被积函数替换为(6.1)型的近似。定义递归的减除项

$$C_R\Gamma \equiv T_R\Big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\Big). \tag{6.3}$$



(a) 图 Γ　(b) 区域 R_1：k_1 共线，k_2 硬　(c) 区域 R_2：k_1, k_2 都共线

图 24　DIS 前向振幅中的两梯级梯形图及其两个领头区。蓝色为共线子图，红色为硬子图。区域 R_2 的夹点曲面（两条线都在壳且共线）包含于 R_1 的夹点曲面的闭包之中，记作 $R_2 < R_1$。在 R_2 附近，R_1 的近似（把 k_2 当作硬的）不再准确，必须减除重复计数。



(a) $C_{R_2}\Gamma = T_{R_2}\Gamma$　(b) $C_{R_1}\Gamma = T_{R_1}\Gamma - T_{R_1}C_{R_2}\Gamma$

图 25　减除(6.3)作用于图 24 中两梯级梯形图的图形形式（$R_2 < R_1$）。橙色虚线标出近似算子 T_R 的作用位置：线下方（蓝色）为 J_R；线上方为 H_R，其中穿过该线的动量 k 换为 $\hat{k}$ 并作 Dirac 投影（引理 6.1）。(a) R_2 是最小的区域，$C_{R_2}\Gamma = T_{R_2}\Gamma$。(b) $C_{R_1}\Gamma = T_{R_1}(\Gamma - C_{R_2}\Gamma)$。第二项中两条橙色线之间的部分（浅蓝）是以在壳部分子 $\hat{k}_1$ 为靶的单圈 PDF 梯形图（图 28(a)），其上方为零阶硬部分；因此 $C_{R_1}\Gamma$ 的硬部分是“单梯级硬图减去其共线近似”，它在 k_2 也与靶共线的区域 N_{R_2} 中被压低——这就是 (P2)（即 $(\mathrm{H2})_{R_2}$）在本例中的内容（例 D.48 给出其要点），也与第 7 节中单圈系数函数的构造（图 31）相同。

对最小的区域，$C_{R_{\min}}\Gamma = T_{R_{\min}}\Gamma$。对图 24 中的梯形图，这一递归的图形形式见图 25。

直观上，我们需要近似算子的两条性质。设 N_R 为 R 的一个邻域（按(3.7)的标度定义），λ 为幂次参数。

(P1) **准确性：**在 R 主导的区域（N_R 去掉更小区域的邻域）上，T_R 对组合 $\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma$ 精确到 λ 的正幂次。（要求的是对这一组合精确，而不是对 Γ 与各个减除项分别精确：后者一般不成立，单个近似项甚至不可积，例 D.1。）

(P2) **相容性：**在 R_0 主导的区域上，更大区域与不可比区域的减除项 $C_R\Gamma$ 被幂次压低，因而不破坏上述精确性——单个近似项 $T_R\Gamma$ 一般不被压低（见下面的注）。

这两条只是启发性的表述。它们的精确形式是定义 D.9 中的条件 (H1)–(H3)（依赖于 λ 的邻域、积分范数下的“幂次压低”、区域集合的格结构见附录 D）。减除公式在 (H1)–(H3) 下的证明是完整的（定理 D.10）；但对一般的图，(H1)–(H3) 本身没有被证明——它们正是 Collins 的幂次计数论证所主张的内容，在附录 D 中被列为假设 D.14。

定理 6.3（减除公式，Collins）　设围道条件（假设 D.7 的 (A1)(a)）与条件 (H1)–(H3)（定义 D.9）成立。则

$$\Gamma = \sum_R C_R\Gamma + \mathcal{O}(\lambda^a L^K) \times (\text{领头幂次}), \qquad L \equiv \ln(1/\lambda), \tag{6.4}$$

其中误差在积分范数下对整个积分区域一致地被压低（定理 D.10）。对一般的图，(H1)–(H3) 是假设 D.14，所以这一定理用于一般的图时是条件性的。

证明思路　令 $r = \Gamma - \sum_R C_R\Gamma$。固定一个区域 R_0，把其余区域分为 $R < R_0$ 与 $R \not\leq R_0$（更大或不可比）两类，并记 $X_{R_0} = \Gamma - \sum_{R<R_0} C_R\Gamma$，于是 $C_{R_0}\Gamma = T_{R_0}X_{R_0}$，逐点地

$$r = (1 - T_{R_0})X_{R_0} - \sum_{R \not\leq R_0} C_R\Gamma.$$

在 R_0 主导的集合 U_{R_0} 上，第一项由 (H1)、第二项由 (H2) 被压低；(H3) 保证每一项可积。这些集合 U_{R_0} 覆盖整个积分区域（引理 D.6），故 r 处处被压低。这一证明是初等的：全部内容在于 (H1)(H2)。为了对具体的图验证它们，可以把递归定义展开为对区域链 $R_1 > R_2 > \cdots$ 的求和（与 BPHZ 森林公式相似），并把链按“是否含 R_0”与交区域 $R \wedge R_0$ 配对分组（引理 D.11与D.12与推论 D.13）；但单个链项一般不可积，幂次估计只能对分组后的表达式进行。完整的证明见定理 D.10。 □

注 6.4（朴素的逐项论证为何不够）　一个常见的“证明”是对 R_0 归纳，并断言：与 R_0 不可比的区域 R 的减除项 $C_R\Gamma$ 在 N_{R_0} 中被压低，而且 T_R 作用在“在 N_{R_0} 中被压低的函数”上仍被压低。这两点都逐项不成立。在单圈 Sudakov 三角形（命题 3.5）上，两个共线区 C_1、C_2 不可比，但 $T_{\mathrm{C}_2}\Gamma$ 在 C_1 区是领头的；被压低的只是组合 $C_{\mathrm{C}_2}\Gamma = T_{\mathrm{C}_2}(\Gamma - T_{\mathrm{S}}\Gamma)$（例 D.1）。同样，$T_R$ 不是逐点的运算，它在别处取被积函数的因子的值，所以“压低”不能对任意函数传递。正确的组织方式是只对组合 $(1 - T_{R_0})X_{R_0}$ 与减除项 $C_R\Gamma$ 提出要求（(H1)(H2)），而不对单个近似项或单个链项提出要求。

注 6.5（各类过程中的输入）　对 DIS，T_R 的具体形式是：在 H_R 中 $k \to \hat{k}$，加 Dirac 投影与纵向胶子投影(3.10)；误差相对为 $\mathcal{O}(k_T/k^+, k^-/k^+)$（引理 3.7与6.1）。附录 D 对正文用到的每一类近似（硬–共线、软–共线、TMD、遍举）列出全部误差项并（在 (A3)(A4) 下）证明其标度（引理 D.25），并对 DIS（前向振幅与割线图，命题 D.28）、$e^+e^- \to hX$（命题 D.29）、thrust、Drell–Yan（以假设 D.31 为条件，它只部分地由附录 E 在其假设下证明）、TMD 过程与遍举过程逐类列出所需的输入；对一般的图，(H1)–(H3) 本身仍是假设 D.14；在单圈三角形中，减除项与余项的闭合形式及区域积分被严格算出（并有数值核对），在两圈梯形图中给出了余项的分组结构，但即使在这两个例子中，对 λ、ϵ 一致的完整积分界也没有全部写出（例 D.47与D.48）。该附录还证明了：重叠区上的减除项（“零区”）在单圈以及一类吸收关系下等于 Wilson 线软因子，全阶在假设 D.37 下成立（命题 D.36）；近似算子把被积函数延拓到全动量空间所产生的紫外发散与各因子的 $\overline{\text{MS}}$ 重整化相容，这一点在乘法重整化的假设 (Z1)(Z2) 下于矩空间中被证明，与维数正规化部分子匹配(6.6)的等同另需 (Z3)（假设 D.43与定理 D.44）。

6.3　DIS 因子化定理

定理 6.6（DIS 共线因子化（在附录 D 的假设下））　*设假设 D.7、D.14与D.27 成立（紫外子发散另需假设 D.41 与命题 D.42 所用的 (Com)(Abs)；硬系数的 $\overline{\text{MS}}$ 重整化及其与(6.6)的等同另需假设 D.43；假设 D.27 只用于物理区 x 空间的(6.5)，对矩可以代之以复 ω 上的一致性，见证明的第四步与命题 D.28）。则在微扰论任意阶、领头幂次上，*

$$W^{\mu\nu}(P,q) = \sum_i \int_x^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\, \hat{W}_i^{\mu\nu}\big(\xi P, q; \mu, \alpha_s(\mu)\big)\, f_{i/A}(\xi;\mu) + \mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2_{\text{QCD}}}{Q^2}\Big), \tag{6.5}$$

其中 i 遍历夸克、反夸克与胶子，$f_{i/A}$ 是定义 2.1 中的 $\overline{\text{MS}}$ 重整化 PDF，硬系数 $\hat{W}_i^{\mu\nu}$ 与靶无关、红外有限，可以通过把(6.5)应用于部分子靶来计算：

$$W^{\mu\nu}_{(j)} = \sum_i \hat{W}_i^{\mu\nu} \otimes f_{i/j} \quad\Longrightarrow\quad \hat{W}_i^{\mu\nu} = \sum_j W^{\mu\nu}_{(j)} \otimes \big(f^{-1}\big)_{ji}, \tag{6.6}$$

其中 $W_{(j)}$ 与 $f_{i/j}$ 是部分子靶 j 的结构函数与 PDF（在维数正规化中计算，$f_{i/j} = \delta_{ij}\delta(1-\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s)$）。

这里“微扰论任意阶、领头幂次”的精确含义是定理 D.46(a)：对以 λ 为红外正规化参数的部分子外态，在 α_s 的每一阶，余项为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$。把 $f_{i/A}$ 理解为强子的 PDF、把余项写成 $\mathcal{O}(\Lambda^2_{\text{QCD}}/Q^2)$，用到的是定义 1.1 中的桥接假设，而不是本节的推论。图 26 是(6.5)与(6.6)的图形表示。

证明　第一步（非物理区）。对 $T^{\mu\nu}$ 的每个图 Γ 用定理 6.3。由引理 6.1 与命题 6.2，每个 $C_R\Gamma$ 具有“H_R（带减除）$\otimes \mathsf{J}_R$”的形式。对所有图与所有区域求和，按 J_R 中的图重新组合：对固定的“硬部分”，对 J 的所有图求和给出完整的 PDF 矩阵元；对固定的 J，对“硬部分”的所有图（带递归减除）求和给出一个只依赖于部分子种类的硬函数。于是

$$T^{\mu\nu} = \sum_i \int \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\, \hat{T}_i^{\mu\nu}(\xi P, q)\, f_{i/A}(\xi) + \text{幂次压低项}.$$

减除项(6.3)恰好去掉了 $\hat{T}_i$ 中来自 k 与靶共线的区域的贡献，所以 $\hat{T}_i$ 没有共线发散；没有软发散，因为在非物理区中没有末态（定理 3.12(a)）。

第二步（紫外重整化）。在维数正规化中，T_R 把 H_R 中的 k 换成 $\hat{k}$ 后对 $\boldsymbol{k}_T$、k^- 积分到无穷，产生 PDF 的紫外发散；它们是乘法性的（第 5.4 小节），由 $\overline{\text{MS}}$ 重整化因子 Z_{ij} 吸收：$f^{\text{bare}} = Z \otimes f^{\text{ren}}$。硬函数相应地乘以 Z^{-1}，保持乘积不变。重整化后的 $\hat{T}_i$ 依赖于 μ，其依赖由 DGLAP 方程抵消。（减除与重整化的这种相容性在附录 D 中只在乘法重整化的假设 (Z1)(Z2) 下、于矩空间中被证明；所得系数与维数正规化部分子匹配(6.6)的等同另需 (Z3)，定理 D.44。）

第三步（部分子靶）。因子化公式对任意靶成立，包括单个部分子。由于硬函数与靶无关，对部分子靶的公式可以反解出 $\hat{T}_i$，即(6.6)。注意：对部分子靶，$W_{(j)}$ 与 $f_{i/j}$ 各自有红外（共线）发散，但它们在(6.6)中相消——这正是 $\hat{W}$ 红外有限的显式表现。

第四步（物理区）。在每一阶微扰论中，$\hat{T}_i(\xi\omega)$ 是 $z = \xi\omega$ 的解析函数，奇点只在 $z \geq 1$ 与 $z \leq -1$；$f_{i/A}$ 支撑在 $|\xi| \leq 1$。因此右边主项对 ω 的解析结构与引理 5.1 相同，可以延拓到割线上；取(5.1)型的不连续性，$\operatorname{Im}\hat{T}(\xi\omega + \mathrm{i}0)$ 只在 $\xi\omega \geq 1$ 即 $\xi \geq x$ 时非零，给出(6.5)的积分下限 x。但余项的界不能这样简单地延拓：在实线段 $|\omega| \leq \rho < 1$ 上小的解析函数，其在割线上的不连续性不必小。严格的做法有二（命题 D.28）：若第一步的界对复的 ω 在圆盘 $|\omega| \leq \rho$ 上一致成立（这是一个额外的输入），则由 Cauchy 估计得到 $W^{\mu\nu}$ 各个矩的因子化，余项为 $\mathcal{O}(\rho^{-N}\lambda^a L^K)$；$x$ 空间中固定 $x < 1$ 的(6.5)则需要直接对割线图作区域分析（见下面的注与图 27），在假设 D.27 下成立。 □

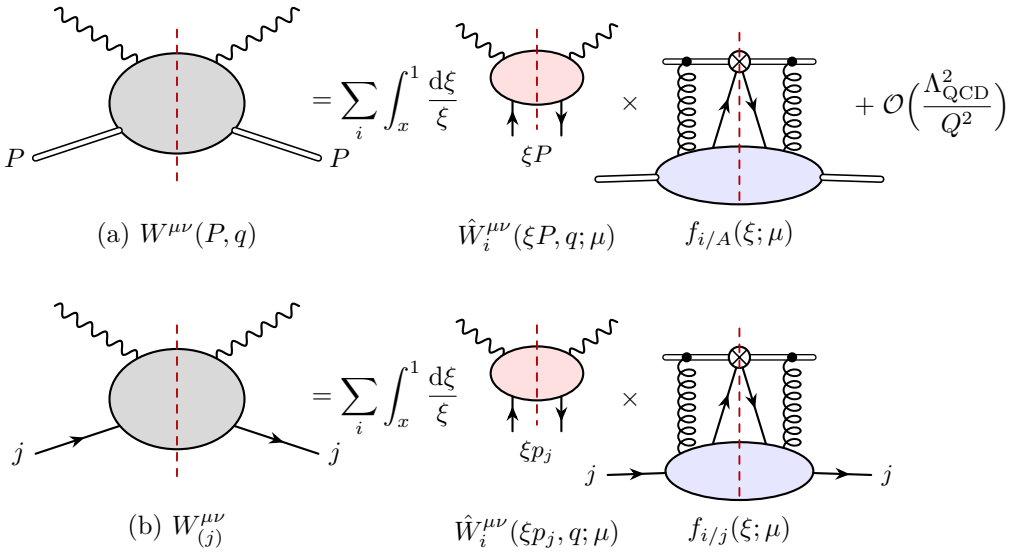
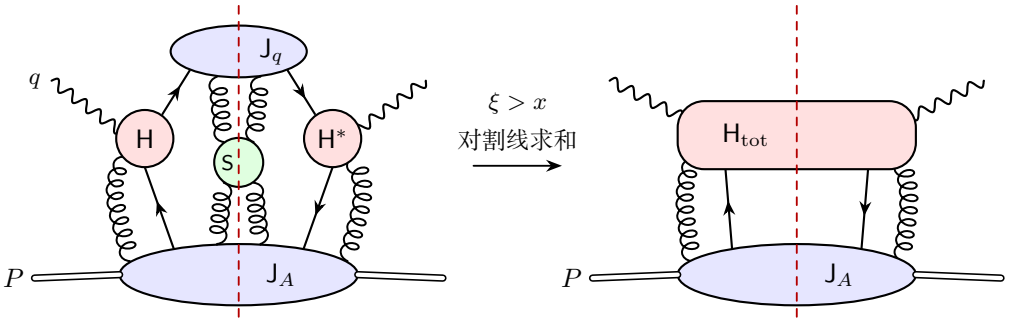


图 26　DIS 因子化定理(6.5)的图形表示（竖直虚线为末态割线）。(a) 强子靶：割开的前向振幅（灰色）等于硬系数 $\hat{W}_i^{\mu\nu}$（红色，以动量为 ξP 的在壳无质量部分子为靶，对自旋平均）与 PDF $f_{i/A}$ 的卷积；后者是双线性算符（$\otimes$）的强子矩阵元，算符中含沿 $\bar{n}$ 方向的 Wilson 线（双线），纵向胶子连接在 Wilson 线上（图 23）。(b) 部分子靶 j：同一个硬系数与部分子的 PDF $f_{i/j} = \delta_{ij}\delta(1-\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 卷积。由于 $f_{i/j}$ 作为卷积算子可逆，(b) 可以反解出 $\hat{W}_i$，即(6.6)；$W_{(j)}$ 与 $f_{i/j}$ 各自的共线发散在其中相消。

注 6.7（直接处理割线图）　也可以直接对 $W^{\mu\nu}$ 的割线图作区域分析 [1]（图 27）。此时末态有一个沿 q 方向的“电流喷注”，以及连接它与靶残余的软胶子。对固定的 $x < 1$，硬散射产生的

整个末态系统（不含靶残余）的不变质量 $(\xi P+q)^2=Q^2(\xi-x)/x$ 在 $\xi>x$ 时是 $\mathcal{O}(Q^2)$ 的，所以它不是单个共线喷注；它内部可能出现的末态共线与软夹点、以及软胶子与它的耦合，都在对末态割线求和后由幺正性抵消（与命题 4.2 同理，测量对这部分末态完全单举；这一步的严格形式需要割线求和表示假设 D.27，见命题 D.28(c)），于是整个“电流喷注”可以并入硬子图。只有在 $\xi\to x$ 的端点处，电流喷注才变为共线的——这正是硬系数中 $[\ln(1-z)/(1-z)]_+$ 型分布的来源，在 $x\to 1$ 时需要阈值重求和（第 14 节）。



(a) 物理区割线图的典型约化图　　(b) 领头幂次：$\mathsf{H}_{\text{tot}}\otimes\mathsf{J}_A$

图 27　直接对割线图作区域分析（定理 6.6 之后的注）。(a) 物理区 $x<1$ 中 $W^{\mu\nu}$ 的割线图的一个典型约化图：靶喷注 J_A、沿 q 方向的电流喷注 J_q、以及连接二者的软子图 S（硬散射的末态也可以分成多个沿不同方向的喷注，处理相同）。(b) 对固定的 $x<1$ 与 $\xi>x$，硬散射末态系统的总不变质量 $(\xi P+q)^2=Q^2(\xi-x)/x=\mathcal{O}(Q^2)$，它不是单个共线喷注；其内部的末态共线与软夹点、以及软胶子与 $\mathsf{H}\cup\mathsf{J}_q$ 的耦合，在对末态割线求和后由幺正性相消（测量对这部分末态完全单举，与命题 4.2 及图 19 同理；严格形式以假设 D.27 为条件），故 J_q 并入硬子图。领头幂次上只剩下跨越割线的硬部分 H_{tot} 与 J_A（及其纵向胶子），即(6.5)的结构。只有在端点 $\xi\to x$ 处 J_q 才变为共线的。

6.4　胶子分布与纵向胶子

当 J 通过两条横向胶子连接到 H 时（推论 3.8 中 $(n_F,n_T)=(0,2)$），推论同样成立，只需把 Dirac 投影换成横向极化投影 $\sum_j \epsilon_j^{\mu}\epsilon_j^{*\nu}=-g_T^{\mu\nu}$。纵向胶子的 Ward 恒等式此时把它们收集为伴随表示的 Wilson 线，得到(2.12)。有一个细节：(2.12)中的场是 F^{+j} 而不是 A^j。这是因为在领头近似下，横向胶子连接线上的“J^j”加上与之同方向的纵向部分组合为 $k^+A^j-k^jA^+$，即（相差因子 $\pm\mathrm{i}$）F^{+j} 的 Fourier 分量（在 $A^+=0$ 规范中 $F^{+j}=\partial^+A^j$）。两个 F^{+j} 各带一个因子 $k^+=\xi P^+$；(2.12)中的 $1/(\xi P^+)$ 抵消其中一个，剩下的一个 k^+ 正是玻色场数密度的归一化。

注 6.8（光锥规范）　在光锥规范 $A^+=0$ 中，纵向胶子不存在，似乎不需要 Ward 恒等式。但光锥规范的传播子 $-\mathrm{i}\big[g^{\mu\nu}-(\bar n^\mu k^\nu+k^\mu\bar n^\nu)/k^+\big]/k^2$（$\bar n\cdot k=k^+$）在 $k^+=0$ 处有非物理极点，在 TMD 因子化与软胶子分析中产生额外的发散（快度发散）；对其处方的选择等价于对 Wilson 线伸向 $\pm\infty$ 的选择。因此 Collins 坚持在协变规范中证明，再把结果写成规范不变的 Wilson 线形式 [1]。

7　单圈的显式验证

本节在单圈层次上显式地执行定理 6.6：计算夸克中夸克的 PDF（包括 Wilson 线的贡献）、夸克靶与胶子靶的部分子结构函数，并验证它们的共线发散相消。全部计算在 $d=4-2\epsilon$ 维、Feynman 规范中进行，夸克无质量。记

$$\frac{1}{\hat{\epsilon}} \equiv \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi, \qquad a_s \equiv \frac{\alpha_s}{2\pi}. \tag{7.1}$$

7.1　夸克中夸克的 PDF

取靶为在壳无质量夸克，动量 $p=(p^+,0,\mathbf{0}_T)$，对自旋与颜色平均。在零阶，(2.11)给出 $f^{(0)}_{q/q}(\xi)=\delta(1-\xi)$。单圈的割线图如图 28 所示。

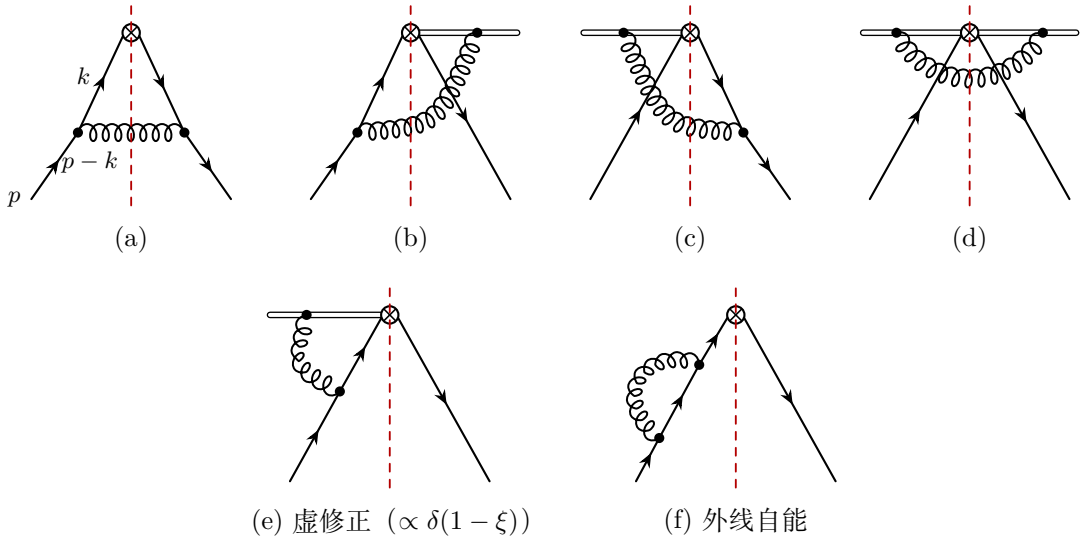


图 28　夸克中夸克的 PDF 的单圈割线图（Feynman 规范）。$\otimes$ 为算符 $\bar{\psi}\gamma^+ W\psi$ 的顶点，双线为 Wilson 线，竖直虚线为末态割线。(a) 梯形图；(b)(c) 胶子连接到 Wilson 线的图（互为复共轭）；(d) 胶子两端都在 Wilson 线上，在 Feynman 规范中正比于 $\bar{n}^2=0$，为零；(e) 及其镜像、(f) 及其镜像是虚修正，只贡献于 $\xi=1$。

命题 7.1（单圈夸克 PDF）　*在 d 维中，实发射部分为*

$$f^{(1),\mathrm{real}}_{q/q}(\xi) = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\left[\frac{1+\xi^2}{1-\xi} - \epsilon(1-\xi)\right]\frac{(4\pi\mu^2)^\epsilon}{\Gamma(1-\epsilon)}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k_T^2}{(k_T^2)^{1+\epsilon}}\,\theta(0<\xi<1), \tag{7.2}$$

其中 $[(1-\epsilon)(1-\xi)]$ 来自图 28(a)，$2\xi/(1-\xi)$ 来自 (b)+(c)。虚修正给出 $\delta(1-\xi)$ 项，由夸克数守恒 $\int_0^1 \mathrm{d}\xi\, f_{q/q}(\xi)=1$ 确定。在纯维数正规化中 $\boldsymbol{k}_T$ 积分无标度，为零，其中紫外与红外极点相消：$\int \mathrm{d}k_T^2/(k_T^2)^{1+\epsilon} = \frac{1}{\epsilon_{\mathrm{UV}}} - \frac{1}{\epsilon_{\mathrm{IR}}}$。$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化去掉紫外极点后，

$$f_{q/q}(\xi,\mu) = \delta(1-\xi) - \frac{a_s}{\hat{\epsilon}_{\mathrm{IR}}}\,P^{(0)}_{qq}(\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s^2), \tag{7.3}$$

相应地，在约定 $f^{\mathrm{bare}} = Z\otimes f(\mu)$ 下，重整化常数为 $Z_{qq}=\delta(1-\xi)+\frac{a_s}{\hat{\epsilon}}P^{(0)}_{qq}(\xi)$。

证明　运动学。割线胶子在壳：$p-k=((1-\xi)p^+,-k^-,-\boldsymbol{k}_T)$，$(p-k)^2=0$ 给出 $k^-=-k_T^2/(2(1-\xi)p^+)$，于是

$$k^2=2\xi p^+k^- -k_T^2=-\frac{k_T^2}{1-\xi},\qquad \int \mathrm{d}k^-\,2\pi\delta\big((p-k)^2\big)=\frac{2\pi}{2(1-\xi)p^+}\,\theta(0<\xi<1).$$

图 *(a)*。自旋平均的 Dirac 迹为（$\gamma^\mu \not{p}\gamma_\mu=-(d-2)\not{p}$，$2p\cdot k=k^2$）

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^+\not{k}\gamma^\mu\not{p}\gamma_\mu\not{k}\right]&=-\frac{d-2}{4}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^+(2(p\cdot k)\not{k}-k^2\not{p})\right]\\&=-(d-2)\,k^2\,(k^+-p^+)=(2-2\epsilon)\,k^2p^+(1-\xi),\end{aligned}$$

除以 $(k^2)^2$ 并乘以相空间因子，得 $\propto(1-\epsilon)(1-\xi)\cdot(1-\xi)/k_T^2\cdot 1/((1-\xi)p^+)\cdot p^+=(1-\epsilon)(1-\xi)/k_T^2$。图 *(b)*。Wilson 线顶点与 eikonal 传播子给出 $\bar n^\mu/(\bar n\cdot(p-k))=\bar n^\mu/((1-\xi)p^+)$；Dirac 迹 $\frac12\cdot\frac12\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\not{k}\gamma^+\not{p}]=\frac14\cdot 2k^+\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\not{p}]=2\xi(p^+)^2$。除以一个 k^2 并乘以相空间，得 $\propto\xi/((1-\xi)k_T^2)$。(c) 与 (b) 相等。归一化。色因子 C_F，耦合 $g^2\mu^{2\epsilon}$，以及 $\int \mathrm{d}^{2-2\epsilon}\boldsymbol{k}_T/(2\pi)^{3-2\epsilon}=\frac{\pi^{1-\epsilon}}{(2\pi)^{3-2\epsilon}\Gamma(1-\epsilon)}\int \mathrm{d}k_T^2\,(k_T^2)^{-\epsilon}$ 组合为 $\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\frac{(4\pi\mu^2)^\epsilon}{\Gamma(1-\epsilon)}$，即(7.2)中的因子；注意 $\frac{(4\pi)^\epsilon}{\Gamma(1-\epsilon)}\frac{1}{\epsilon}=\frac{1}{\bar\epsilon}+\mathcal{O}(\epsilon)$，这正是 $\overline{\text{MS}}$ 方案所减除的组合。三者之和为 $(1-\epsilon)(1-\xi)+2\xi/(1-\xi)=\frac{1+\xi^2}{1-\xi}-\epsilon(1-\xi)$。图 *(d)* 正比于 $\bar n^\mu\bar n_\mu=0$。虚修正。图 (e) 的胶子不穿过割线，其 k^+ 积分使 $\xi=1$；与外线自能 (f) 一起，它们在纯维数正规化中无标度。它们的作用是把 $1/(1-\xi)$ 变为加号分布并添加 $\frac32\delta(1-\xi)$：这由矢量流守恒（夸克数 $\int f_{q/q}=1$ 在所有阶成立，因为 $\int\mathrm{d}\xi$ 把(2.11)变为局域守恒流 $\bar\psi\gamma^+\psi$ 的矩阵元）唯一确定，因为 $\int_0^1\mathrm{d}\xi\left[\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}+\frac32\delta(1-\xi)\right]=0$。重整化。把 $\boldsymbol{k}_T$ 积分在 $k_T=\mu$ 处分开，$k_T>\mu$ 部分给出 $\mu^{-2\epsilon}/\epsilon_{\text{UV}}$（$\epsilon>0$，即 $d<4$ 时收敛），$k_T<\mu$ 部分给出 $-\mu^{-2\epsilon}/\epsilon_{\text{IR}}$（$\epsilon<0$ 时收敛）。$\overline{\text{MS}}$ 抵消项去掉 $a_sP_{qq}^{(0)}/\hat\epsilon_{\text{UV}}$，剩下(7.3)。□

推论 7.2（DGLAP 核来自算符的紫外发散）　由 $f^{\text{bare}}=Z\otimes f(\mu)$ 与 $\mu\,\mathrm{d}f^{\text{bare}}/\mathrm{d}\mu=0$，以及 $\mu\,\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\mu=-2\epsilon\alpha_s+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（故 $\mu\,\mathrm{d}Z/\mathrm{d}\mu=-2a_sP_{qq}^{(0)}+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$），得

$$\mu^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu^2}f(\xi,\mu)=a_s\,P_{qq}^{(0)}\otimes f+\mathcal{O}(\alpha_s^2),$$

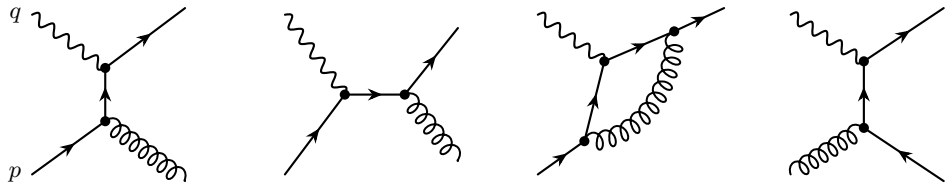
即(5.10)。这显式地验证了：PDF 的标度依赖完全来自 Wilson 线算符的紫外重整化，而 Wilson 线的图 (b)(c) 贡献了分裂函数中的 $2\xi/(1-\xi)$ 项——没有 Wilson 线，算符不是规范不变的，在 Feynman 规范中就得不到正确的分裂函数。

7.2　部分子结构函数与系数函数

引理 7.3（初态共线极限）　设 $\mathcal{M}_{n+1}(p;k,\dots)$ 是入射夸克 p 发射在壳胶子 k 的树图振幅，令 $p-k=zp+\dots$（z 为进入硬过程的光锥动量份额），$t=(p-k)^2\to0$。则对自旋与颜色求和后

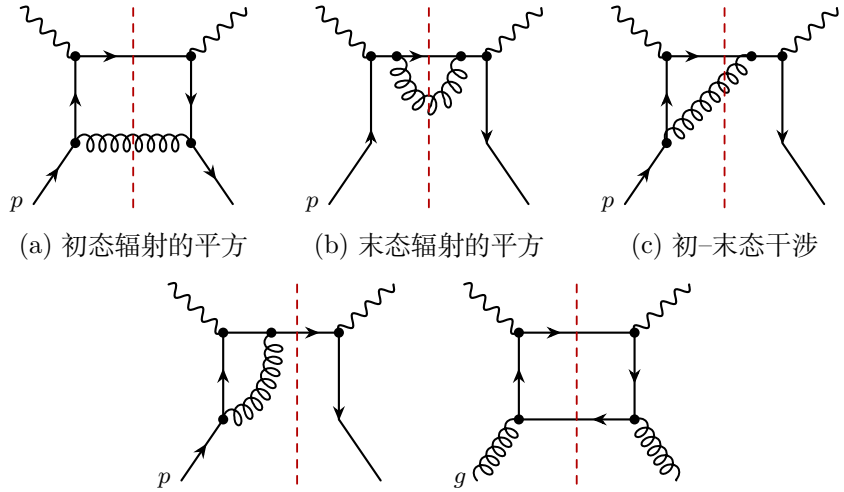
$$\overline{|\mathcal{M}_{n+1}|^2}\ \xrightarrow{t\to0}\ \frac{8\pi\alpha_s\mu^{2\epsilon}}{-t}\,\frac{1}{z}\hat P_{qq}(z,\epsilon)\,\overline{|\mathcal{M}_n(zp,\dots)|^2},\qquad \hat P_{qq}(z,\epsilon)=C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}-\epsilon(1-z)\Big].\tag{7.4}$$

证明　这可以直接对树图计算（见 [33]）；它也是定理 6.6 的结构在树图层次、对单个分裂的体现：领头区由推论 3.8 给出，J 是 $p\to(p-k)+k$ 的分裂，H 是 $\mathcal{M}_n$；纵向胶子由 Ward 恒等式收集到 Wilson 线上。于是 $t\to0$ 的极点系数等于命题 7.1 中 $\boldsymbol{k}_T$ 积分的被积函数（用 $t=-k_T^2/(1-z)$



(a) 初态辐射　(b) 末态辐射　(c) 顶点修正　(d) 光子–胶子融合

图 29　γ^*–部分子散射的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 振幅。(a)(b) 的平方与干涉给出 $\gamma^* q \to qg$；(c) 与零阶振幅的干涉给出虚修正；(d) 及其交叉图给出胶子靶的贡献。(a) 中当胶子与入射夸克共线时（$t = (p-k)^2 \to 0$）出现共线发散，其系数为 d 维分裂函数。



(a) 初态辐射的平方　(b) 末态辐射的平方　(c) 初–末态干涉

(d) 虚修正（顶点修正）　(e) 胶子靶：$\gamma^* g \to q\bar{q}$

图 30　部分子结构函数在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的割线图（由图 29 中的振幅两两相乘得到；割线左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) 初态辐射的平方；(b) 末态辐射的平方；(c) 初态与末态辐射的干涉（另有其镜像）；(d) 顶点修正与零阶振幅的干涉（另有其镜像；外线自能在维数正规化中为无标度积分）；(e) 胶子靶 $\gamma^* g \to q\bar{q}$（另有交叉图）。在 Feynman 规范中，与入射夸克共线（$k \parallel p$）的领头区出现在 (a)、(c) 及其镜像与 (d) 中：(a) 给出 $\hat{P}_{qq}$ 中的 $(1-\epsilon)(1-z)$，(c) 及其镜像给出 $2z/(1-z)$，分别对应 PDF 的图 28(a) 与 (b)(c)（图 31）；(d) 的这一区域对应只贡献于 $z=1$ 的图 28(e)。(b) 没有 $k \parallel p$ 的领头区。软发散与末态共线发散在实发射 (a)–(c) 与虚修正 (d) 之和中相消。

换元），即 $\hat{P}_{qq}(z,\epsilon)$。因子 $1/z$ 的作用是：在截面层次上，它与流量因子组合，使 $\overline{|\mathcal{M}_n(zp,\dots)|^2}$ 带上以 zp 为入射动量的子过程的流量因子（$1/(2zp\cdot q)$ 而不是 $1/(2p\cdot q)$），即化为子过程截面 $\hat{\sigma}_n(zp)$。 □

命题 7.4（单圈系数函数）　夸克靶的部分子结构函数为

$$\frac{\hat{F}_{2,q}(z)}{z} = e_q^2\Big\{\delta(1-z) + a_s\Big[-\frac{1}{\hat{\epsilon}}P_{qq}^{(0)}(z) + P_{qq}^{(0)}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu^2} + c_q(z)\Big]\Big\} + \mathcal{O}(\alpha_s^2), \tag{7.5}$$

其中 $-1/\hat{\epsilon}$ 是红外（共线）极点。结合(7.3)与(6.6)，$\overline{\text{MS}}$ 系数函数为

$$C_{2,q}(z) = e_q^2\Big\{\delta(1-z) + a_s\Big[P_{qq}^{(0)}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu^2} + c_q(z)\Big]\Big\}, \tag{7.6}$$

$$\begin{aligned} c_q(z) = C_F\Big[&2\Big(\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big)_+ - \frac{3}{2}\Big(\frac{1}{1-z}\Big)_+ - (1+z)\ln(1-z) \\ &- \frac{1+z^2}{1-z}\ln z + 3 + 2z - \Big(\frac{9}{2} + \frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(1-z)\Big], \end{aligned}$$

胶子靶的系数函数（对每一味夸克与反夸克各一项；$P_{qg}^{(0)}(z) = T_F[z^2+(1-z)^2]$）为

$$C_{2,g}(z) = e_q^2\, a_s\Big[P_{qg}^{(0)}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu^2} + T_F\Big((z^2+(1-z)^2)\ln\frac{1-z}{z} - 1 + 8z(1-z)\Big)\Big]. \tag{7.7}$$

证明要点　相应的割线图见图 30。实发射 $\gamma^*q\to qg$ 的两体相空间在 d 维中为

$$\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat{s}}\Big)^{\epsilon}\frac{1}{\Gamma(1-\epsilon)}\int_0^1 \mathrm{d}y\,\big[y(1-y)\big]^{-\epsilon}, \qquad \hat{s} = Q^2\frac{1-z}{z},$$

$y=(1-\cos\theta^*)/2$，θ^* 为部分子质心系中胶子与入射夸克的夹角，$t=-2p\cdot k=-(\hat{s}+Q^2)\,y=-Q^2y/z$ 正比于 y。由引理 7.3，被积函数在 $y\to 0$ 时按 $1/y$ 发散，残数为 $\hat{P}_{qq}(z,\epsilon)$；$\int_0^1 \mathrm{d}y\, y^{-1-\epsilon}(\dots) = -\frac{1}{\epsilon}(\dots)|_{y=0+}$ 有限项，给出(7.5)中的 $-\frac{1}{\hat{\epsilon}}P$ 与 $\ln(Q^2/\mu^2)$（来自 $(\mu^2/\hat{s})^{\epsilon}$ 与 $\hat{s}\propto Q^2$）。$y\to 1$（胶子与末态夸克共线）与 $z\to 1$（软胶子）处的发散与虚修正（图 29(c)，其在壳形状因子含 $-2/\epsilon^2-3/\epsilon$）相消——这正是末态的 KLN 相消。有限部分的完整计算是标准的 [30, 31, 33]，结果为 c_q；胶子靶的计算完全类似，共线极点的系数为 $P_{qg}^{(0)}$，对应于(7.7)。将(7.5)与(7.3)代入(6.6)：$C_{2,q} = \hat{F}_{2,q}/z - C^{(0)}\otimes f_{q/q}^{(1)} = \hat{F}_{2,q}/z + e_q^2 a_s\frac{1}{\hat{\epsilon}}P_{qq}^{(0)}$，红外极点精确相消，得(7.6)。图形上，这就是“割线图减去其共线近似”（图 31）。 □

注 7.5（验证的意义）　上面的计算显式地展示了因子化定理的三个结论：(i) 部分子结构函数的红外极点 $-P_{qq}/\hat{\epsilon}$ 与 PDF 的红外极点相同，因此在系数函数中相消（*普适性*：同一个 PDF 极点也出现在 Drell–Yan 等过程中）；(ii) 系数函数的 μ 依赖 $P\ln(Q^2/\mu^2)$ 与 PDF 的 DGLAP 演化相抵；(iii) 软发散与末态共线发散在实–虚之和中相消，与命题 4.2 一致。同时也看到 c_q 中的 $[\ln(1-z)/(1-z)]_+$：在 $z\to 1$ 时它随阶数产生 $\alpha_s^n\ln^{2n-1}(1-z)$ 型的大对数，需要阈值重求和（第 14 节）。

7.3　Drell–Yan 的单圈系数与普适性检验

作为普适性的检验，考虑 Drell–Yan 过程 $q\bar{q}\to\gamma^*g$ 的单圈修正。部分子截面中有两个共线极点：胶子与入射夸克共线，或与入射反夸克共线。结果为（$\tau=Q^2/\hat{s}$，$\overline{\text{MS}}$，见 [32, 33]）

$$\hat{\sigma}_{q\bar{q}}(\tau) \propto \delta(1-\tau) + a_s\Big[-\frac{2}{\hat{\epsilon}}P_{qq}^{(0)}(\tau) + 2P_{qq}^{(0)}(\tau)\ln\frac{Q^2}{\mu^2} + c_q^{\mathrm{DY}}(\tau)\Big], \tag{7.8}$$

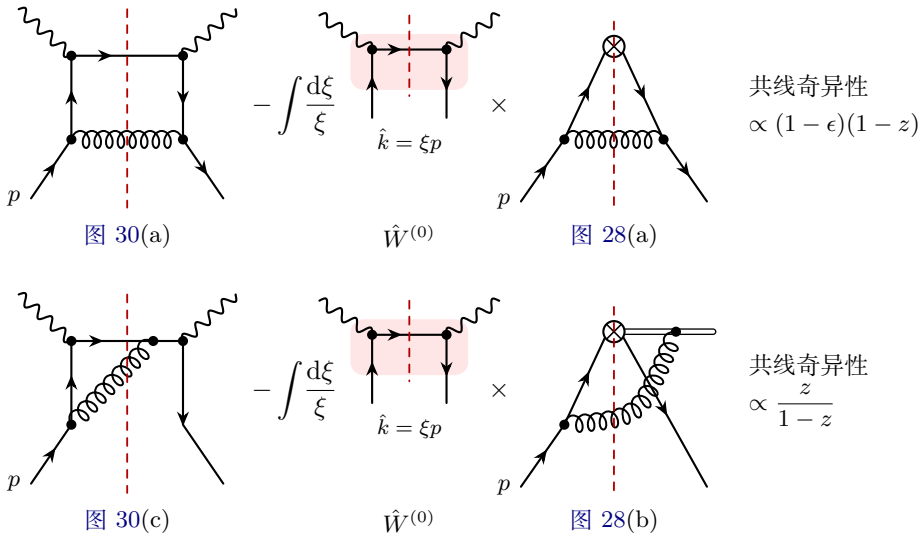


图 31　单圈系数函数作为 “割线图减去其共线近似”，即(6.6)在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的图形形式。第一行：初态辐射的平方（图 30(a)）减去它在 $k\parallel p$ 区域的近似，后者是零阶硬部分 $\hat{W}^{(0)}$（红色底纹，以 $\hat{k}=\xi p$ 为靶）与 PDF 单圈梯形图（图 28(a)）的卷积。第二行：初–末态干涉图（图 30(c)）中胶子连接到硬部分（被击夸克）上；在共线区它是纵向极化的，由 Ward 恒等式移到 Wilson 线上，近似项是 $\hat{W}^{(0)}$ 与图 28(b) 的卷积（其镜像对应图 28(c)）。右侧注明各图共线奇异性的系数（以 C_F 为单位）；第二行连同其镜像给出 $2z/(1-z)$，与第一行之和为(7.4)中的 $\hat{P}_{qq}(z,\epsilon)/C_F$。虚修正的减除项（图 28(e)(f)）只贡献于 $z=1$，未画出。在纯维数正规化中各减除项都是无标度积分；连同 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，减除项之和为 $C^{(0)}\otimes f^{(1)}_{q/q}$，其中由(7.3)，$f^{(1)}_{q/q}=-\frac{a_s}{\hat{\epsilon}}P^{(0)}_{qq}$，它恰好抵消(7.5)中的共线极点，得(7.6)。

$$c_q^{\mathrm{DY}}(\tau) = C_F\Big[4(1+\tau^2)\Big(\frac{\ln(1-\tau)}{1-\tau}\Big)_+ - 2\frac{1+\tau^2}{1-\tau}\ln\tau + \Big(\frac{2\pi^2}{3} - 8\Big)\delta(1-\tau)\Big].$$

极点 $-\frac{2}{\hat\epsilon}P_{qq}$ 恰好是两个 PDF 的单圈极点(7.3)之和，所以与 *DIS* 中相同的 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 吸收了它。这在单圈层次上验证了共线因子化的普适性。需要强调：单圈的成功并不构成对 Drell–Yan 因子化的证明——Glauber 区的问题从两圈开始才显现（第 9 节；Glauber 相消的条件性证明及其仍然开放的部分见附录 E）。

8 B 级结果 II：$e^+e^- \to hX$ 与软因子的幺正性

$e^+e^- \to h(p) + X$ 是最简单的包含软子图的因子化问题：末态有多个喷注，它们之间有软胶子交换，但所有喷注都是末态。本节的论证——软因子由幺正性等于 1——是所有共线因子化证明中消去软因子的标准论证。与第 6 节一样，这里的“证明”是定义 1.1 意义下的 B 级证明；在附录 D 的严格意义下，它以假设 D.7与D.14、割线求和表示假设 D.27 与 Ward 恒等式的乘积结构假设 D.37 为条件（命题 D.29，定理 D.46(a)）。

定理 8.1（e^+e^- 单举强子产生（在附录 D 的假设下）） 设假设 D.7、D.14、D.27与D.37 成立（紫外子发散另需假设 D.41；碎裂函数的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化另需与假设 D.43 类似的乘法重整化假设——碎裂函数的矩不是局域算符的矩阵元，那里 (Z1) 是独立的输入）。则在微扰论任意阶、领头幂次上，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma^{e^+e^-\to hX}}{\mathrm{d}z} = \sum_i \int_z^1 \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}\,\frac{\mathrm{d}\hat\sigma_i}{\mathrm{d}\zeta}\Big(\zeta, \frac{Q}{\mu}, \alpha_s(\mu)\Big)\, d_{h/i}\Big(\frac{z}{\zeta}, \mu\Big) + \text{幂次压低项}, \tag{8.1}$$

其中 $d_{h/i}$ 是定义 2.2 中的碎裂函数，$\hat\sigma_i$ 是产生部分子 i 的部分子截面（红外有限）。

与定理 6.6 一样，“微扰论任意阶、领头幂次”的精确含义是部分子层次上逐阶、余项为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$ 的陈述（定理 D.46(a)）；把 $d_{h/i}$ 理解为强子的碎裂函数用到定义 1.1 中的桥接假设。

证明分为四步：(1) 软胶子不在 Glauber 区被夹住；(2) 软胶子的 eikonal 近似与 Ward 恒等式把软子图化为 Wilson 线的矩阵元；(3) 幺正性使软因子等于 1；(4) 未观测喷注并入硬部分，被观测喷注给出碎裂函数。

8.1 第一步：末态相互作用没有 Glauber 夹点

引理 8.2（末态线的极点同侧） 设软胶子动量 k 从 H 出发，沿一个末态喷注 J_B（沿 $-$ 方向运动）流动并最终从末态流出。则在割线的同一侧，J_B 中所有依赖于 k 的传播子在 k^+ 平面上的极点都位于同一半平面。

证明 在 J_B 中，携带 k 的线的动量为 $l + k$，l 是在壳附近的 $\bar n$ 共线动量，$l^- > 0$（末态粒子向未来运动）。分母为

$$(l+k)^2 - m^2 + \mathrm{i}0 = l^2 - m^2 + 2l^-k^+ + 2l^+k^- - 2\boldsymbol{l}_T\cdot\boldsymbol{k}_T + k^2 + \mathrm{i}0,$$

它对 k^+ 的依赖是线性的（$k^2 = 2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2$ 也贡献一项），系数为 $2(l^- + k^-)$；对 J_B 中的末态型线，$l^- + k^- \simeq l^- > 0$（$|k^-| \ll l^-$）。所以极点在 $k^+ = (\ldots)/(2(l^- + k^-)) - \mathrm{i}0$，即下半平

面。由于动量 k 沿着从 H 到末态的方向流动，它在每条线上都与 l 同向，所有极点都在下半平面。（在共轭振幅一侧，所有极点都在上半平面，结论相同。） □

推论 8.3 *在 e^+e^- 湮灭中，对连接两个末态喷注 J_A、J_B 的单个软动量 k，其 k^+ 积分（对 J_B）与 k^- 积分（对 J_A）都可以在割线的每一侧把围道推离实轴，使 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$（多个软动量的同时变形不在此陈述之内，见证明末尾）。于是 Glauber 区（$|k^+k^-| \ll \boldsymbol{k}_T^2$）可以被避开，喷注线上的 i0 不阻碍 eikonal 近似(3.11)。*

证明 按引理 8.2，J_B 中依赖 k^+ 的分母的极点全在一侧，沿 $k^+ \to k^+ + \mathrm{i}\kappa$ 的变形不越过它们（J_A 与 k^- 同理，引理 D.20(a)）。但软胶子自身的传播子 $1/(2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2 + \mathrm{i}0)$ 的极点可能与变形同侧，围道必须在它附近回到实轴的另一侧；因此一般情形下可以实现的变形幅度是 $\kappa \sim \boldsymbol{k}_T^2/|k^-|$（对 k^- 的变形则是 $\boldsymbol{k}_T^2/|k^+|$），而不是 $\sim |\boldsymbol{k}_T|$（引理 D.20(b)）。这足以使变形后的围道满足 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$，即离开 Glauber 区。（对多个软动量与一般的图，同时的变形是假设 D.7(A1) 与 (A4)(iii) 第一式的内容；参见 [1] 中的围道变形论证。） □

注意：离开 Glauber 区并不自动给出软近似的误差估计。在 $|k^+| \gg |\boldsymbol{k}_T|$ 的软动量处，变形只能做到 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$，软近似后的喷注分母的下界需要假设 D.7(A4)(iii) 的第二式，它是附录 D 中的输入，而不是这里的推论。

8.2 第二步：软因子为 Wilson 线的矩阵元

在变形后的围道上，软近似(3.11)在领头幂次上成立（其误差估计以假设 D.7 的 (A3)(A4) 为条件，引理 D.25）。由推论 3.17，对每个喷注 J_i（方向 v_i），软胶子以所有方式连接到 J_i 的和等于软胶子连接到一条沿 v_i 方向、从硬顶点伸向未来的 Wilson 线 $W_{v_i}^{(+)}$。i0 处方的方向（未来）来自引理 8.2 中极点的位置。于是约化图化为

$$\begin{aligned} \sum_{\text{图}} &\simeq \mathsf{H} \otimes \Big[\prod_i \mathsf{J}_i\Big] \otimes \mathsf{S}, \\ \mathsf{S}(k_{\text{tot}}) &= \sum_{X_s} \langle 0|\,\overline{\mathrm{T}}\Big[\Big(\prod_i W_{v_i}^{(+)}\Big)^\dagger\Big]\,|X_s\rangle\langle X_s|\,\mathrm{T}\Big[\prod_i W_{v_i}^{(+)}\Big]\,|0\rangle\,\delta^4(k_{\text{tot}} - p_{X_s}), \end{aligned} \tag{8.2}$$

其中各喷注 J_i 已除去软胶子的连接（它们的纵向共线胶子则由定理 3.14 收集为沿 $\bar{n}_i$ 的 Wilson 线，成为 J_i 的一部分），色指标在 H、S 之间适当缩并。

8.3 第三步：幺正性

命题 8.4（软因子的幺正性） *若被测量的量在领头幂次上不依赖于软动量 k_{tot}，则*

$$\int \mathrm{d}^4k_{\text{tot}}\,\mathsf{S}(k_{\text{tot}}) = \langle 0|\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}\,|0\rangle = \mathbb{1}_{\text{color}}, \qquad \mathcal{U} \equiv \mathrm{T}\Big[\prod_i W_{v_i}^{(+)}(0)\Big]. \tag{8.3}$$

形式的证明 对 k_{tot} 积分去掉 δ 函数，$\sum_{X_s}|X_s\rangle\langle X_s| = 1$ 给出 $\langle 0|\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}|0\rangle$（图 32）。$\mathcal{U}$ 是一组从原点出发、沿类时（或类光）方向 v_i 伸向未来的经典色源与胶子场耦合时的时间演化算符（Wilson 线对 v_i 的重标度不变，取 $v_i^0 = 1$，使参数 t 就是时间）：

$$\mathcal{U} = \mathrm{T}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_0^\infty \mathrm{d}t \sum_i v_i^\mu A_\mu^a(v_i t)\,T_i^a\Big),$$

其中 T_i^a 是第 i 个源的色生成元（作用在源的色空间上）。由于沿未来方向的路径排序与时间排序一致，而 $B(t) \equiv \sum_i v_i \cdot A^a(v_i t)\, T_i^a$ 是厄米的，$\mathcal{U}(t) = \mathrm{T}\exp(\mathrm{i}g\int_0^t B)$ 满足 $\mathrm{d}\mathcal{U}/\mathrm{d}t = \mathrm{i}gB(t)\mathcal{U}$，故 $\mathrm{d}(\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U})/\mathrm{d}t = 0$，$\mathcal{U}$ 是幺正的（作用在胶子态空间 $\otimes$ 源的色空间上），$\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U} = 1$。在图形层次上，Wilson 线是沿 v_i 运动的无限重带色粒子的传播子，其 eikonal 传播子满足与普通传播子相同的割线规则：$\frac{\mathrm{i}}{v\cdot k+\mathrm{i}0} - \frac{\mathrm{i}}{v\cdot k-\mathrm{i}0} = 2\pi\delta(v\cdot k)$。 □

上面的论证是形式的：$\mathcal{U}$ 只有在正规化之后才有定义（Wilson 线在尖点处有紫外发散，类光时还有快度发散）；在协变规范中态空间的度规不定，完备性 $\sum_{X_s}|X_s\rangle\langle X_s| = 1$ 与“厄米”须在 BRST 的意义下理解（非物理极化与鬼粒子的贡献相消）。在维数正规化的微扰论中，(8.3)的内容是直接可验证的：对 k_{tot} 积分后，每个实发射与虚修正的软割线图都不含任何量纲标度，是无标度积分，按维数正规化的约定（假设 D.17 的 (D2)）为零，只剩零阶的 1。定理 D.46 在单举共线情形中正是以这一形式使用命题 8.4 的。

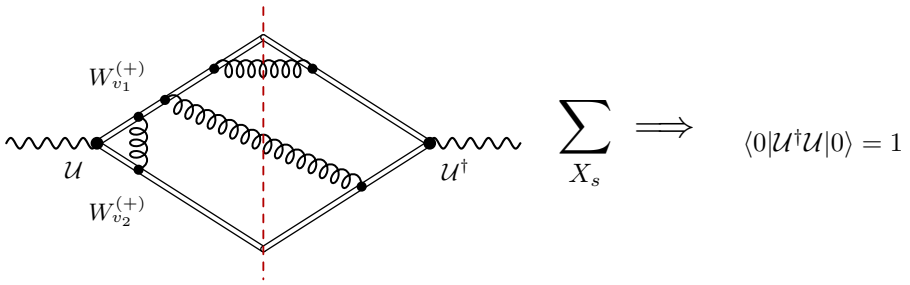


图 32　割线软函数：振幅一侧（左）与共轭振幅一侧（右）各有一组从硬顶点伸向未来（即伸向割线）的 Wilson 线，软胶子可以穿过割线（实发射）或留在一侧（虚修正）。若测量不限制软辐射，对所有割线求和后由幺正性得 1。

注 8.5（什么时候软因子不等于 1）　(8.3)需要测量对软动量完全单举。以下情况它失效：(i) 测量强子的横动量 $\boldsymbol{p}_T$（相对于喷注轴）或喷注对的不平衡度，此时 S 依赖于 $\boldsymbol{k}_T$，不能对其积分——这导致 TMD 因子化中的软因子（第 10 节）；(ii) 事件形状变量（thrust 等）在 $\tau \to 0$ 的区域，软辐射对 τ 有领头贡献；(iii) 要求某个角区域内没有能量大于 E_0 的辐射（“间隙”），此时只对部分末态求和，产生非全局对数。在这些情况下，因子化（若成立）包含一个非平凡的软函数。

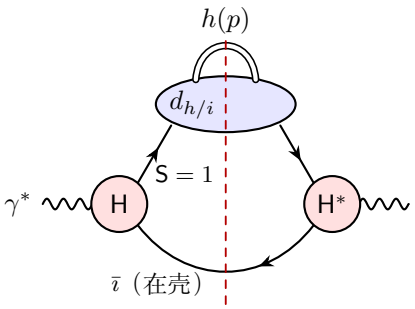
8.4　第四步：未观测喷注与被观测喷注

引理 8.6（未观测喷注的谱求和）　*对一个不被观测的末态喷注 J_j，在领头幂次上硬部分只依赖于它的大光锥分量 l^-。对其小分量 l^+ 与 $\boldsymbol{l}_T$ 积分并对割线求和，结果等于 Wilson 线规范不变的夸克传播子的谱函数之积分，等于自由场的值（非微扰地这是形式的论证；在维数正规化的微扰论中它逐阶成立，见下面的论证）。因此未观测喷注不提供非微扰因子，可以并入硬部分（以零阶在壳部分子的形式）。*

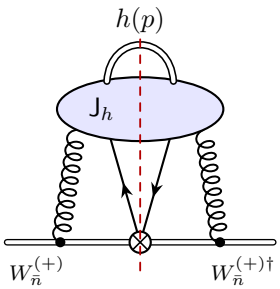
论证　对未观测喷注的所有割线求和，得到 $\mathsf{J}_j(l) = \sum_X \int \mathrm{d}^4w\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}l\cdot w}\langle 0|W^\dagger\psi(w)|X\rangle\langle X|\bar\psi W(0)|0\rangle$，即规范不变两点函数的谱函数 $\rho(l)$；这里 Wilson 线沿与喷注方向共轭的类光方向（对大分量为 l^- 的喷注是 n，耦合 $n\cdot A = A^-$）。由 Lorentz 协变性，领头的 Dirac 结构为 $\not{l}\,\rho_1(l^2,\ldots)$（另有正比于 $\not{n}$ 的结构，在领头幂次的投影下不贡献）。对 l^+、$\boldsymbol{l}_T$ 积分得到 $\int \mathrm{d}l^2\rho_1(l^2)$。由场的正

则反对易关系（在光锥量子化中，好分量场在等光锥时间的反对易子为 δ 函数，与相互作用无关），这一积分等于 1（对未重整化的场；场强重整化因子与硬部分的紫外重整化相抵）——这是 Källén–Lehmann 和规则在光锥上的形式。这一步是形式的：它依赖于光锥量子化的正则结构（包括零模问题），在相互作用的四维 QCD 中没有严格的证明。在微扰论中，它的内容可以直接验证：对 l^+、$\boldsymbol{l}_T$ 积分后，J_j 只依赖于 l^-，而由沿喷注方向的推动不变性（l^- 与 Wilson 线方向 n 同时重标度，后者不改变 Wilson 线）它不含任何量纲标度，所以零阶以上的每一项都是无标度积分，在维数正规化中为零（假设 D.17 的 (D2)）；等价地，对 l^2 的积分可以把围道推到 $|l^2| \sim Q^2$，那里喷注不再是共线的，可以在硬部分中展开。 □

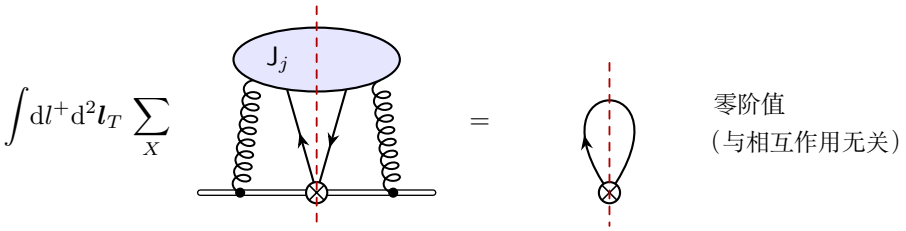
被观测的喷注 J_h 与 DIS 中的靶喷注完全类似：引理 3.7 与定理 3.14 给出它通过一个部分子与纵向胶子连接到 H，后者收集为沿 $\bar{n}$ 方向、伸向未来的 Wilson 线；按定义 2.2 的约定，被观测强子沿 $+z$ 方向运动（大分量为 l^+），对小分量 l^- 与 $\boldsymbol{l}_T$ 积分（强子横动量 $\boldsymbol{p}_T$ 相对于部分子方向被积掉）给出(2.13)定义的碎裂函数。因子化后的结构见图 33。



(a) 因子化后的割线图



(b) 碎裂函数 $d_{h/i}$ 的算符定义(2.13)



(c) 未观测喷注：对小分量积分并对割线求和（引理 8.6）

图 33　$e^+e^- \to hX$ 的因子化结构。(a) 完成本节的四步之后：软因子由幺正性等于 1（命题 8.4），未观测喷注化为一条在壳部分子线（引理 8.6；图中只画出一个未观测喷注，标为 $\bar{\imath}$），被观测强子 h 所在的喷注给出碎裂函数 $d_{h/i}$，其余部分（红色）构成部分子截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}_i/\mathrm{d}\zeta$。强子 h 属于末态，穿过割线。(b) 碎裂函数(2.13)的割线图形式：$\otimes$ 为算符顶点，双线为伸向未来的 Wilson 线 $W_{\bar{n}}^{(+)}$（左：振幅一侧；右：共轭振幅一侧），被观测喷注 J_h 中的纵向胶子连接在其上。(c) 未观测喷注 J_j 的和规则：对小分量 l^+、$\boldsymbol{l}_T$ 积分并对全部中间态 X（全部割线）求和后，规范不变两点函数的谱函数积分等于零阶（自由场）的值，故未观测喷注不提供非微扰因子。

定理 8.1 的证明　由第一至第三步，软因子为 1；由引理 8.6，未观测喷注并入硬部分；被观测喷注给出碎裂函数。区域的重叠由定理 6.3 的减除法处理，与 DIS 相同；所需的 (H1)–(H3) 是假

设 D.14，割线求和由假设 D.27 处理，减除项按因子重新组合用到假设 D.37，多个喷注方向带来的额外问题见命题 D.29 的证明。硬部分的红外有限性由减除构造保证。 □

注 8.7（碎裂函数的普适性） 碎裂函数的 Wilson 线指向未来，而在 SIDIS 中被观测强子同样来自末态喷注，在 $pp \to hX$ 中也是如此。Collins 与 Metz [36] 论证了（在图形层次上）：即使对 TMD 碎裂函数（包括 T 奇的 Collins 函数），Wilson 线方向（指向未来或过去）的改变也不影响其值——在碎裂函数中，eikonal 传播子的 i0 处方不与其余的奇点形成夹点，处方改变所产生的差别相消。因此碎裂函数在 e^+e^- 与 SIDIS 之间是普适的；在 $pp \to hX$ 的共线因子化中，同样的普适性通常被假设（但见第 12 节：该过程的因子化本身尚未证明；与之相关的 $pp \to h_1h_2X$ 中的 TMD 因子化是破坏的，定理 12.3）。这与 PDF 的情形（第 10.4 小节）形成对比。

9 B′ 级结果：Drell–Yan 过程与 Glauber 区

Drell–Yan 过程是第一个涉及两个初态强子的因子化问题。与 DIS 和 e^+e^- 相比，新的困难在于：两个强子在碰撞之前与之后都可以通过软胶子交换相互作用，而且其中一类软胶子（Glauber 胶子）既不满足 eikonal 近似，又不能简单地通过围道变形避开。按 Collins–Soper–Sterman 与 Bodwin 的论证，因子化成立的原因是一个精巧的相消：在对未观测末态求和之后，Glauber 区的贡献相消 [6, 3, 4, 1]。这一相消在什么意义下已被证明、哪些部分仍以明确的假设为条件，见第 9.5 小节与附录 E。

定理 9.1 (Drell–Yan 共线因子化（在附录 D 与附录 E 的假设下)) 设假设 D.7、D.14与D.27 成立（假设 D.14 取命题 D.32 中对单侧形式的表述；紫外子发散、重整化与因子之积另需假设 D.37、D.41与D.43，见定理 D.46(c)），并设 Glauber 相消的输入成立：或者直接设假设 D.31，或者（对色单态的外态）设假设 E.18、E.33、E.34与E.44 以及推论 E.10(d) 中的收敛条件，由定理 E.8与推论 E.10 得到命题 D.32 所需的(D.19)。则对 $A+B \to \gamma^*(q)+X$，在微扰论任意阶、领头幂次上，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y} = \sum_{i,j} \int_{x_A}^1 \mathrm{d}\xi_A \int_{x_B}^1 \mathrm{d}\xi_B \; f_{i/A}(\xi_A,\mu)\, f_{j/B}(\xi_B,\mu)\; \frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}_{ij}}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y}\Big(\xi_A,\xi_B,\frac{Q}{\mu},\alpha_s(\mu)\Big) + \text{幂次压低项}, \tag{9.1}$$

其中 $f_{i/A}$ 与 *DIS* 中的 *PDF* 相同。

定理 9.1 属于 B′ 级（定义 1.1）。与定理 6.6 一样，“微扰论任意阶、领头幂次”的精确含义是部分子层次上逐阶、余项为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$ 的陈述，这里取(D.19)的积分形式（定理 D.46(c)）；把 $f_{i/A}$ 理解为强子的 PDF、把余项写成强子层次的幂次压低项，用到的是定义 1.1 中的桥接假设。下面的证明按 Collins–Soper–Sterman 的标准给出其结构 (G1)–(G6)；它们与附录 D、附录 E 中精确陈述的对应，以及哪些部分被完整证明、哪些仍是假设，见第 9.5 小节。

(9.1)中的部分子截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}_{ij}$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 由图 34 中的图给出；其中的共线极点被 DIS 中定义的同一 PDF 吸收，这是 PDF 普适性的最低阶检验（它不涉及强子旁观者，见第 9.5 小节(c)）。

我们先在一个可解模型中展示 Glauber 区的问题与相消机制，然后给出一般论证的结构，最后说明这一证明在什么意义上是完整的、哪些步骤仍以明确的假设为条件。

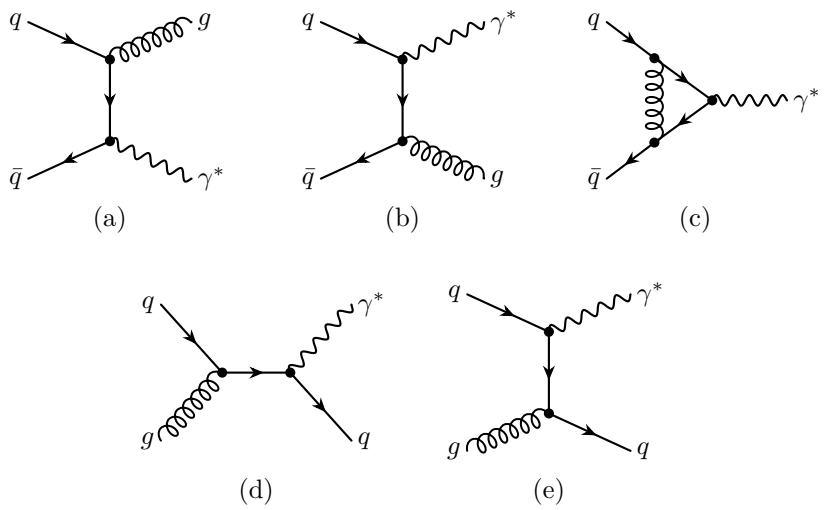


图 34　Drell–Yan 部分子过程在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的振幅图（入射部分子在左；γ^* 随后衰变为轻子对）。(a)(b) $q\bar{q}\to\gamma^* g$ 的实发射，胶子分别由夸克与反夸克发出；(c) 顶点修正，它与零阶振幅 $q\bar{q}\to\gamma^*$ 干涉（外线自能在维数正规化中为无标度积分）；(d)(e) $qg\to\gamma^* q$ 的 s 道与 u 道图。(a)+(b) 的模方在胶子与某一入射部分子共线时发散，(e) 的模方在出射夸克与入射胶子共线时发散（即胶子分裂为 $q\bar{q}$、其中的 $\bar{q}$ 与 q 湮灭）；这些共线极点分别由部分子中部分子的单圈分布 $f^{(1)}_{q/q}$（命题 7.1）与 $f^{(1)}_{\bar{q}/g}$ 吸收。软发散在 (a)(b) 的实发射与 (c) 之和中相消。

9.1　问题：初态与末态相互作用

考虑图 35 中黑色胶子的交换。令 k 从 s_B 流向 s_A，并沿 A 的活跃部分子流入 H、再沿 B 的活跃部分子流回。在 Glauber 区，J_A 中依赖于 k^- 的分母为

$$\begin{aligned}\text{旁观者 } s_A-k\text{（交换前）：}\quad & (s_A-k)^2-m^2+\mathrm{i}0 \simeq -2s_A^+k^- + 2\boldsymbol{s}_{AT}\cdot\boldsymbol{k}_T-\boldsymbol{k}_T^2+\mathrm{i}0,\\ \text{活跃部分子 } a_A+k\text{：}\quad & (a_A+k)^2-m_q^2+\mathrm{i}0 \simeq a_A^2-m_q^2+2a_A^+k^-+\ldots+\mathrm{i}0.\end{aligned}$$

前者的极点在 k^- 的上半平面，后者在下半平面。（s_A 在割线上在壳，$s_A^+>0$，$a_A^+>0$。）因此 k^- 的围道被夹在两个极点之间，不能推离 Glauber 区；对 J_B 中的 k^+ 同理。于是在单个割线图中，Glauber 区给出领头贡献，而在那里 eikonal 近似失效（注 3.11）。如果这一贡献不相消，它会使 A 的旁观者的横动量分布依赖于 B 的性质，破坏 PDF 的普适性。

9.2　末态 Glauber 交换的相消：eikonal 相位

引理 9.2（eikonal 相位）　*把旁观者近似为在硬散射之后传播的在壳高速粒子（eikonal 旁观者近似：交换胶子的纵向动量通过对末态相空间的重新标记由末态在壳条件吸收，活跃部分子的分母不再依赖于 $k^\pm$；一般图的处理见 [1] 第 14 章）。则在 Glauber 区，两个高速旁观者 s_A、s_B 之间 N 个胶子交换（含所有交叉图）之和，在横向冲量参数空间中化为*

$$\mathcal{M}(\boldsymbol{b})=\mathcal{M}^{(0)}(\boldsymbol{b})\,\mathcal{V}(\boldsymbol{b}),\qquad \mathcal{V}(\boldsymbol{b})=\mathcal{P}\exp\left(\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,T_A^a\otimes T_B^a\right)\Big|_{\text{色排序}},\qquad \chi(\boldsymbol{b})\propto g^2\int\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}}}{\boldsymbol{k}_T^2},\tag{9.2}$$

其中 $\boldsymbol{b}$ 是 s_A 与 s_B 的横向间隔（与旁观者末态横动量差共轭）。在阿贝尔情形 $\mathcal{V}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}$，$\chi$ 为实数，$\mathcal{V}$ 幺正。在非阿贝尔情形，A 侧与 B 侧的 Glauber 顶点分别按 x^+ 与 x^- 排序，上式中

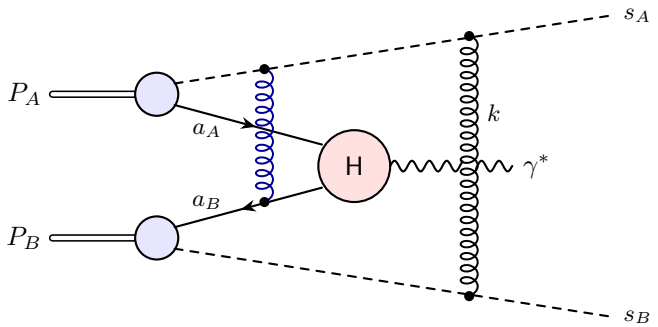


图 35　Drell–Yan 振幅的旁观者模型：强子 A（B）由一个活跃夸克 a_A（a_B）与一个标量旁观者 s_A（s_B）组成。黑色胶子为两个旁观者之间、在硬散射之后的交换（末态相互作用）；蓝色胶子为强子 A 的旁观者与强子 B 的活跃部分子之间、在硬散射之前的交换（初态相互作用）。两类交换的动量都可以处于 Glauber 区。胶子与其他线的交叉（蓝色胶子与 a_A、黑色胶子与 γ^*）只是平面投影，不是顶点。

的“色排序”指一个正规化约定：两侧采用共同的排序（一个共同的“碰撞时间”）；在这一约定下 $\mathcal{V}$ 是厄米生成元的时间排序指数，因而幺正（引理 E.48(c)）。它不是严格瞬时极限下图之和的性质：若两侧的排序按严格的瞬时 Glauber 近似独立加权，则 $N=2$ 时 $\mathcal{V}^\dagger\mathcal{V}\neq 1$，剩余项正比于 $C_A\chi^2\,T_A\cdot T_B$（引理 E.48(d)，注 E.49）；缺失的部分是否由 Glauber 窗口之外的区域与色结构相同的实软发射补足，正是假设 E.33(c) 的内容，没有被证明。（这里 χ 的符号约定与附录 E 中的 V_G 相反：振幅一侧的单次交换在这里记为 $\mathrm{i}\chi$，在那里记为 $-\mathrm{i}V_G$。）

证明　在 Glauber 区，s_A 的传播子只依赖于 k^-（与 $\boldsymbol{k}_T$），且在 eikonal 化的形式 $1/(-2s_A^+k^-+\mathrm{i}0)$ 下，k^+ 与 k^- 的积分分离。对单个交换，

$$\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\,\frac{1}{-2s_A^+k^-+\mathrm{i}0}\quad\text{与}\quad\int\frac{\mathrm{d}k^+}{2\pi}\,\frac{1}{2s_B^-k^++\mathrm{i}0}$$

在对称截断下只剩下 δ 函数部分（主值部分为奇函数，积分为零），各给出 $-\mathrm{i}/(4s_A^+)$ 与 $-\mathrm{i}/(4s_B^-)$；与顶点因子 $(2s_A^+)(2s_B^-)$ 组合后得到一个与能量无关的、纯虚的振幅修正 $\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{k}_T)$，其中 $\chi(\boldsymbol{k}_T)\propto g^2/\boldsymbol{k}_T^2$ 为实数。对 N 个交换，对所有交叉方式求和后，δ 函数把 N 个胶子的纵向动量都设为零，各交换在冲量参数空间中相乘（卷积变为乘积），得到 $\frac{1}{N!}(\mathrm{i}\chi)^N$，即阿贝尔情形的指数。非阿贝尔情形中这一论证只给出单次交换；多次交换的色排序、幺正性的精确陈述及其限制见引理 E.48与注 E.49。 □

命题 9.3（旁观者–旁观者末态相互作用的相消）　在图 35 的模型与引理 9.2 的 eikonal 旁观者近似中，若对旁观者的末态横动量积分（不测量它们），则在阿贝尔情形（以及非阿贝尔情形中引理 9.2 的共同排序约定下）旁观者之间所有 Glauber 交换的贡献在截面中相消：

$$\int\mathrm{d}^2\boldsymbol{s}_{TA}\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{s}_{TB}\,|\mathcal{M}|^2=\int\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}\;\mathrm{Tr_c}\left[\mathcal{M}^{(0)\dagger}(\boldsymbol{b})\,\mathcal{V}^\dagger(\boldsymbol{b})\mathcal{V}(\boldsymbol{b})\,\mathcal{M}^{(0)}(\boldsymbol{b})\right]=\int\mathrm{d}^2\boldsymbol{s}_{TA}\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{s}_{TB}\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2.\tag{9.3}$$

在非阿贝尔情形，$\mathcal{O}(\chi)$ 的单次交换在同样的近似下相消；$N\geq 2$ 的多次交换在本模型中必然连在同一对旁观者上（重合的连接方式，定义 E.30），它们在本模型的图之内并不相消；假设 E.33(c)

假设剩余项与 $\mathcal{G}_0$ 之外的图（Glauber–软混合）及实发射合起来是幂次压低的（命题 E.31(iv)），这一假设没有被证明。

证明　由 Parseval 定理，对与 $\boldsymbol{b}$ 共轭的横动量积分等于对 $\boldsymbol{b}$ 积分，振幅与共轭振幅在同一 $\boldsymbol{b}$ 处取值。在阿贝尔情形（或共同排序约定下），由引理 9.2 与 $\mathcal{V}^\dagger\mathcal{V}=1$ 即得。在非阿贝尔情形的 $\mathcal{O}(\chi)$，振幅一侧与共轭一侧的单次交换给出 $\mathrm{Tr_c}[\mathcal{M}^{(0)\dagger}(\mathrm{i}\chi X-\mathrm{i}\chi X)\mathcal{M}^{(0)}]=0$（$X=T_A^a\otimes T_B^a$）。对 $N\geq 2$，相消不能建立在 Glauber 近似下 $\mathcal{V}$ 的幺正性上（它依赖于排序约定，见注 E.49）。一般的图中，附录 E 用割线求和的光锥幺正性代替 eikonal 旁观者近似（引理 E.26与命题 E.31，在假设 E.18与E.34 之下）：对阿贝尔情形与非重合的连接方式，旁观者之间的交换在对侧的分配与割线求和后相消；同一旁观者部分子上的多个不对易插入（非阿贝尔，包括本模型中的 $N\geq 2$）的相消是假设 E.33(c)，它关于包含 Glauber 窗口之外的区域与实软发射在内的完整图集，没有被证明（注 E.32）。注意：如果测量了旁观者的横动量（或要求某个快度区间内没有粒子），振幅与共轭振幅在不同的 $\boldsymbol{b}$ 处取值，$\mathcal{V}^\dagger(\boldsymbol{b}')\mathcal{V}(\boldsymbol{b})\neq 1$，相消失效。　□

图 36 以割线图的形式显示了这一相消的最低两阶。

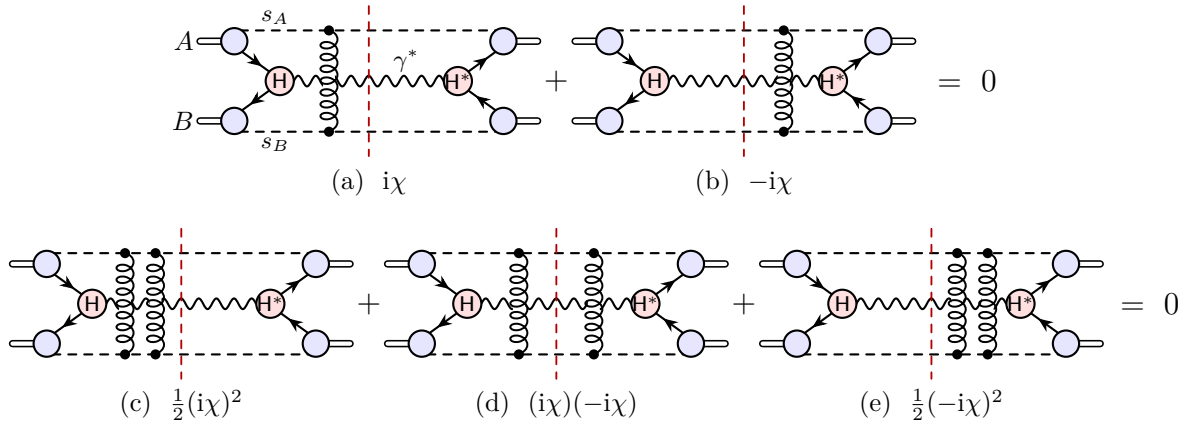


图 36　旁观者–旁观者末态 Glauber 交换的割线图（图 35 的模型；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅、右侧为共轭振幅，虚线为标量旁观者）。对旁观者的末态横动量积分后，振幅与共轭振幅在同一横向间隔 $\boldsymbol{b}$ 处取值（命题 9.3）。图下标出阿贝尔情形中由(9.2)得到的因子（$\chi=\chi(\boldsymbol{b})$；(c)(e) 为非交叉图与交叉图之和）：第一行之和为 $\mathrm{i}\chi-\mathrm{i}\chi=0$，第二行之和为 $-\frac{1}{2}\chi^2+\chi^2-\frac{1}{2}\chi^2=0$，它们是 $\mathcal{V}^\dagger(\boldsymbol{b})\mathcal{V}(\boldsymbol{b})=1$ 的逐阶展开。非阿贝尔情形中第一行的相消不变；第二行中两条胶子连在同一对旁观者上，其色矩阵 $T_A^a\otimes T_B^a$ 与 $T_A^b\otimes T_B^b$ 不对易，在严格的瞬时 Glauber 近似下这些图之和在 χ^2 阶并不为零，而是留下正比于 $C_A\chi^2\,T_A\cdot T_B$ 的剩余（引理 E.48(d)，注 E.49）；它不在这些图之内相消；假设 E.33(c) 假设它与包括 Glauber–软混合与实发射在内的完整图集中的其余贡献合起来相消（命题 E.31(iv)）。若测量旁观者的横动量，左右两侧的冲量参数不同，(d) 不再与 (c)(e) 相消。

注 9.4　这一机制的物理内容是：末态旁观者之间的 Glauber 交换只改变它们的横动量（“弹性再散射”），不改变它们是否存在，也不改变硬散射的概率。只要末态被完全单举地求和，这一改变就不可见。在阿贝尔情形中，这与 Coulomb 相位在库仑散射总截面中不可见完全类似；非阿贝尔情形中多次交换的色结构使这一类比只在假设 E.33(c) 之下成立。

9.3 初态 Glauber 交换：围道变形与指向过去的 Wilson 线

图 35 中蓝色胶子连接 A 的旁观者与 B 的活跃部分子 a_B。现在把 k 沿 a_B 流入 H。J_B 中携带 k 的线只有 a_B 及其在 J_B 内部的祖先线，它们都是“在硬散射之前”的线，动量方向一致指向 H。

引理 9.5（初态线的极点同侧） *若软胶子 k 连接到 J_B 中只位于硬散射之前（即从强子 B 流向 H 的路径上）的线，并沿该路径流入 H，则 J_B 中所有依赖于 k^+ 的分母的极点位于同一半平面。*

证明 与引理 8.2 相同：路径上每条线的动量 l 有 $l^- > 0$，k 与 l 同向，极点都在 $k^+ = \ldots - \mathrm{i}0$。 □

于是对初态相互作用，可以把 J_B 中的 k^+ 围道推离 $k^+ \approx 0$，使 J_B 一侧的 eikonal 近似成立。（这并不使 k 离开 Glauber 区：k^- 仍是 $\mathcal{O}(\lambda^2)$，变形后仍有 $|k^+k^-| \ll \boldsymbol{k}_T^2$；要离开 Glauber 区，还需要在 J_A 中移动 k^-，而 k^- 在 J_A 中一般被夹住（它的一端在 A 的末态旁观者上），需要先经割线求和改写，见下面的 (G2)(G3) 与定义 E.4 之后的说明。）与第 8 节相比，唯一的区别是极点的位置：若与第 8 节一样取 k 从硬顶点沿喷注线流出，则现在 eikonal 传播子为 $1/(\bar{n}\cdot k - \mathrm{i}0)$ 而不是 $1/(\bar{n}\cdot k + \mathrm{i}0)$，按(2.7)的 Feynman 规则，它对应于从 $-\infty$ 伸到硬顶点的、指向过去的 Wilson 线。

9.4 一般论证的结构

对任意阶的图，同一条 Glauber 胶子可能同时连接到 J_A 中“碰撞前”与“碰撞后”的线，也可能有多条 Glauber 胶子与软胶子、共线胶子交织。Collins–Soper–Sterman [3, 4] 与 Bodwin [6] 的论证由以下几步组成（我们按 Collins 专著 [1] 第 14 章的组织方式叙述）。

(G1) 光锥排序。对 J_B 用以 x^- 为“时间”的光锥排序微扰论表示（J_B 的线的“能量”是 l^+，软动量 k^+ 只出现在能量分母中）。每个能量分母属于硬顶点之前（$x^- < 0$）或之后（$x^- > 0$）。

(G2) 末态相互作用的割线和。对固定的初态部分，把割线在所有 $x^- > 0$ 的末态相互作用之间移动并求和。由幺正性（时间演化算符 $U(\infty, 0)$ 满足 $U^\dagger U = 1$，与命题 8.4 同理），这些和使得末态能量分母对 k^+ 的依赖相消，或者等价地，把末态相互作用的 i0 处方全部变为与初态一致的方向。这一步推广了命题 9.3。（精确形式：引理 E.26与E.28与命题 E.35。这一说法只在割线求和之后、领头幂次上、尺度适配窗口内、弱等价的意义下成立，并伴随连到由硬顶点发出的活跃线上的等时接触项；非阿贝尔理论中同一部分子上多次旁观者交换的相消以假设 E.33(c) 为条件，见注 E.13。）

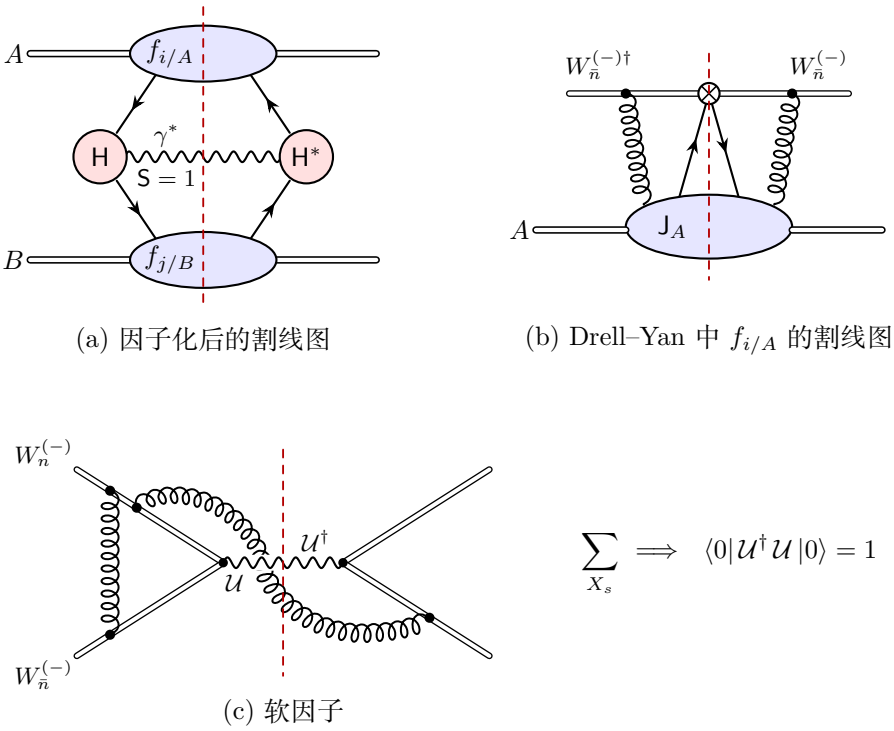
(G3) 围道变形。在割线求和之后，J_B 中所有剩下的 k^+ 依赖都来自初态分母，极点在同一侧（引理 9.5），可以把 k^+ 的围道推离奇点。对 J_A 与 k^- 同理。注意：只把 k^+ 与 k^- 之一推到 $\sim |\boldsymbol{k}_T|$ 只保证被变形一侧的软近似，并不使 k 离开 Glauber 区 $|k^+k^-| \ll \boldsymbol{k}_T^2$（若 $k^- \sim \lambda^2$、$|\boldsymbol{k}_T| \sim \lambda$，变形后 $|k^+k^-| \sim \lambda^3$）。离开 Glauber 区需要对 k^+ 与 k^- 作符号相干的同时变形，幅度之积 $\sim \boldsymbol{k}_T^2$（定义 E.39、引理 E.41与命题 E.43）；这在单侧改写之后才可能，一般构型中变形的存在是假设 E.44。

(G4) eikonal 近似与 Ward 恒等式。在变形后的围道上，连到活跃线上的软胶子满足(3.11)（命题 E.45；Ward 恒等式作用在减除项上，命题 E.46），由推论 3.17 化为指向过去的 Wilson 线 $W_n^{(-)}$、$W_{\bar n}^{(-)}$；共线纵向胶子化为 PDF 中的 Wilson 线。

(G5) 软因子的幺正性。对 q_T 积分（(9.1)只测量 Q^2 与 y，在领头幂次上不依赖于软动量），软因子为 $\langle 0|\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}|0\rangle = 1$，其中 $\mathcal{U}$ 是从 $-\infty$ 到 0 的时间演化算符（命题 8.4 的“过去”版本）。

(G6) PDF 的普适性。共线因子给出带指向过去的 Wilson 线的 PDF。由注 3.15，对共线 PDF，$\bar\psi$ 与 ψ 的 Wilson 线组合为有限线段 $W[w^-, 0]$，与边界条件无关，因此与 DIS 中的 PDF 相同。

完成 (G1)–(G6) 之后的因子化结构，以及 PDF 与软因子的割线图形式，见图 37。



(a) 因子化后的割线图　(b) Drell–Yan 中 $f_{i/A}$ 的割线图

(c) 软因子

图 37　Drell–Yan 共线因子化的结构（定理 9.1）。(a) 完成 (G1)–(G6) 之后：两个强子的共线子图分别给出 $f_{i/A}$ 与 $f_{j/B}$，硬部分 H、H* 与跨越割线的 γ^* 构成 $\mathrm{d}\hat\sigma_{ij}$，软因子为 1；强子残余在 $f_{i/A}$、$f_{j/B}$ 的子图内部穿过割线。(b) $f_{i/A}$ 的割线图：$\otimes$ 为算符 $\bar\psi\gamma^+W\psi$ 的顶点，双线为初态相互作用收集成的、沿 $\bar n$ 方向指向过去的 Wilson 线（左：振幅一侧；右：共轭振幅一侧），J_A 中的纵向胶子连接在其上。两条半无穷线合成有限线段 $W[w^-, 0]$（注 3.15），故它与 DIS 中带 $W_{\bar n}^{(+)}$ 的 PDF 相同。(c) 软因子：振幅一侧沿 n、$\bar n$ 方向从过去伸到硬顶点的 Wilson 线构成 $\mathcal{U}$（从 $-\infty$ 到 0 的演化算符），共轭一侧构成 $\mathcal{U}^\dagger$；图中画出一个虚修正（振幅一侧 n 线与 $\bar n$ 线之间）与一个穿过割线的实发射（振幅一侧的 n 线与共轭一侧的 $\bar n$ 线之间；它与 γ^* 线的交叉只是平面投影）；两端在同一条类光线上的图在 Feynman 规范中正比于 $n^2 = 0$ 或 $\bar n^2 = 0$。对 q_T 积分时对全部软末态 X_s 求和，由幺正性得 1（(G5)，命题 E.47）。

定理 9.1 的证明（在 (G1)–(G6) 的意义下） 由定理 3.12(c)，领头区包含 H、J_A、J_B、软子图（含 Glauber 区）与可能的末态喷注。末态喷注由引理 8.6 并入硬部分。由 (G1)–(G3)，Glauber 区的贡献在对末态求和后可以通过围道变形消去；由 (G4)–(G5)，软因子为 1；由 (G6) 与定理 3.14，共线因子为 DIS 的 PDF。区域重叠由定理 6.3 处理（精确形式：命题 D.32）。在定理所列假设下，部分子层次的精确证明是定理 D.46(c) 与推论 E.10(d)(e) 的组合；(G1)–(G6) 中哪些步骤由此被完整证明、哪些仍是假设，见第 9.5 小节。 □

9.5 证明的完整程度

本节的 (G1)–(G6) 只是论证的骨架。附录 E 把它们重建为精确的陈述与证明：光锥排序微扰论、割线求和的幺正性引理、等时改写、对所有软动量同时的围道变形、非阿贝尔色结构与指向过去的 Wilson 线。其结论是一个条件性定理（定理 E.8与E.9）：对软子图只由直接连接两个喷注的线组成、且没有软线连到由硬顶点发出的共线线上的图类，在假设 E.18与E.34（以及假设 D.7 的 (A3)、(A4)(ii)）之下，下列各项被完整证明（注 E.52）：单侧改写（在阿贝尔理论中，或当每个旁观者部分子在每一侧至多带一个定域插入时）；软角区之外的变形目标、活跃线上的 eikonal 近似与 Wilson 线结构；非重合连接方式下旁观者–旁观者交换在尺度适配窗口核心上的相消（阿贝尔理论中对任意多次交换；窗口边缘项落在软角区，归入假设 E.44(c)，命题 E.31(iii)）；一般情形依赖四个明确列出的假设（假设 E.18、E.33、E.34与E.44），其中最实质的是非阿贝尔理论中同一旁观者部分子上多个不对易插入的相消——在 Glauber 窗口内的严格近似下，两次交换留下 $-\frac{1}{4}C_A\chi^2\boldsymbol{T}_A\cdot\boldsymbol{T}_B$ 的剩余，只能期望在包含 Glauber–软混合与实发射的完整图集中相消。此外，即使对上述图类，从主定理到(9.1)还需要假设 E.44 的 (b)(c)（变形与区域集合的相容性、软角区）以及附录 D 中与 DIS、e^+e^- 共有的输入（假设 D.14与D.27，推论 E.10）。所以附录 E 不是 Drell–Yan 因子化的无条件证明。我们因此把 Drell–Yan 因子化列为 B′ 级，理由如下。

(a) (G2) 的割线求和在 Bodwin [6] 与 CSS [3, 4] 中对一般图给出了论证，但非阿贝尔情形下“末态分母的 i0 全部变为初态方向”的组合论证只以概述形式发表；Collins [1] 在专著中认为这一步已被证明，但承认部分细节没有完整写出。附录 E 的重建表明，这些“细节”中至少有一项（同一部分子上不对易插入的排序与相消）不是纯粹的技术问题，而需要一个关于 Glauber–软混合的实质性输入（假设 E.33(c)）。

(b) 软区与 Glauber 区的边界：Glauber 胶子与软胶子之间、Glauber 胶子与共线胶子之间的重叠区域需要额外的减除。在 SCET 框架中，Rothstein 与 Stewart [69] 构造了显式的 Glauber 算符，并在低阶与特定类别的图上展示了 Glauber 相互作用如何由因果性与幺正性在对末态求和后相消；这为 (G2)(G3) 提供了一个独立的、更系统的算符组织方式，但并不等于对任意阶、任意图的完整证明——在 Glauber–软混合的一般情形中，所缺的正是与假设 E.33 等价的陈述（注 E.56）。在附录 E 中，软区与 Glauber 区的重叠归入附录 D 的减除（假设 D.14），一般构型中的同时变形与软角区归入假设 E.44。

(c) 显式的高阶检验：Glauber 效应在单圈中不出现（单圈 Glauber 交换只给出相位）；在两圈，Drell–Yan 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 [34] 与因子化完全一致，且所有极点都被 DIS 的 PDF 吸收；三圈系数函数（$\mathrm{N^3LO}$）同样如此 [35]。需要强调：这些是在壳无质量部分子的计算，没有

强子旁观者，其中的 Glauber 部分只给出相位或无标度积分；它们检验的是共线极点的普适性，而不是强子层次上 (G1)–(G6) 所处理的旁观者–活跃部分子相互作用。后者的非平凡性由 Doria、Frenkel 与 Taylor [51] 的反例显示：对带色的、有质量的初态部分子，两圈的软发散在非阿贝尔理论中并不相消，只是其效应在 Drell–Yan 截面中被幂次压低；这与定理 E.8（只对色单态外态陈述）并不矛盾（注 E.53）。

注 9.6（为什么 DIS 没有这个问题）　在 DIS 中只有一个强子。电流喷注与靶残余之间的软交换在对末态求和后由幺正性抵消，而不存在“另一个强子的旁观者”。此外，前向振幅 $T^{\mu\nu}$ 在非物理区没有末态，因此 Glauber 区根本不出现（定理 3.12(a)）。Drell–Yan 的困难完全来自两个初态强子同时存在。

10　TMD 因子化：软因子、快度发散与 Wilson 线的方向

当测量的横动量 q_T（Drell–Yan 中轻子对的横动量，SIDIS 中强子相对于光子方向的横动量）远小于 Q 时，共线因子化给出的硬系数中出现 $\alpha_s^n \ln^{2n-1}(Q^2/q_T^2)/q_T^2$ 型的大对数，需要另一种因子化：横动量依赖（TMD）因子化。它的特征是：(i) 软因子不等于 1；(ii) 出现维数正规化不能正规化的快度发散；(iii) 部分子分布依赖于过程（通过 Wilson 线的方向），但只是以可控的方式。

10.1　区域与快度发散

设 $\lambda = q_T/Q$。在 $q_T \ll Q$ 时，领头区中所有辐射的横动量都 $\lesssim q_T$，相应的模式为

$$n \text{ 共线}:\ Q(1,\lambda^2,\lambda), \qquad \bar n \text{ 共线}:\ Q(\lambda^2,1,\lambda), \qquad \text{软}:\ Q(\lambda,\lambda,\lambda), \tag{10.1}$$

它们的虚度都是 q_T^2，只是快度不同（$\mathrm{SCET_{II}}$）。在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上，它们都位于双曲线 $k^+k^- \sim q_T^2$ 上（图 38）。共线模式与软模式之间没有虚度的分隔，只有快度的分隔。

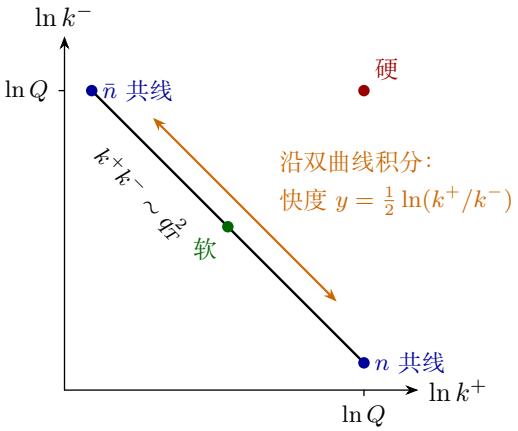


图 38　TMD 因子化中的模式（示意）。共线模式与软模式有相同的虚度 $\sim q_T^2$，只在快度上不同。对固定的 $\boldsymbol{k}_T$，沿双曲线 $k^+k^- = k_T^2/2$ 的积分 $\int \mathrm{d}y$ 在 $y \to \pm\infty$ 时对数发散，且不被维数正规化（它只作用于 $\boldsymbol{k}_T$）所正规化——这就是快度发散。

例 10.1（快度发散）　在命题 7.1 的计算中，若不对 $\boldsymbol{k}_T$ 积分，Wilson 线图 (b)(c) 给出

$$f^{(1)}(\xi,\boldsymbol{k}_T)\supset\frac{\alpha_s C_F}{\pi^2}\,\frac{1}{\boldsymbol{k}_T^2}\,\frac{\xi}{1-\xi}.$$

在共线 PDF 中，$\xi\to1$ 的发散被虚修正 $-\delta(1-\xi)\int\mathrm{d}\xi'\ldots$ 抵消（二者的 $\boldsymbol{k}_T$ 积分相同，都是无标度的），形成加号分布。但在 TMD 分布中，实发射的胶子带走横动量 $-\boldsymbol{k}_T$，而虚修正在 $\boldsymbol{k}_T=0$ 处，二者不能逐点抵消；$\int_0^1\mathrm{d}\xi\,\xi/(1-\xi)$ 的发散来自胶子光锥动量 $(1-\xi)p^+\to0$，即胶子快度 $y\to-\infty$——它沿着双曲线跑进了 $\bar n$ 共线区，而那里本应由另一个强子的 TMD 描述。这就是重复计数，也是快度发散的物理来源。

10.2　Collins 的定义与因子化定理

Collins [1] 用类空的（非类光的）Wilson 线正规化快度发散，再用软因子的平方根减除重复计数。记 y_n 为一个任意的快度参数，$n(y)$ 为快度为 y 的类空方向。定义未减除的 TMD 分布（b 空间）

$$\tilde f_{q/A}^{\mathrm{unsub}}(x,\boldsymbol{b}_T;y_P{-}y_B)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xP^+w^-}\,\langle P|\bar\psi(w)\,W^{\sqcap}_{n(y_B)}[w,0]\,\gamma^+\psi(0)|P\rangle,\qquad w=(0,w^-,\boldsymbol{b}_T),\tag{10.2}$$

其中 $W^{\sqcap}$ 是“订书钉”（staple）形的 Wilson 线：从 0 沿 $n(y_B)$ 伸到无穷远，横向移动 $\boldsymbol{b}_T$，再沿 $-n(y_B)$ 回到 w；软因子

$$\tilde S(\boldsymbol{b}_T;y_A,y_B)=\frac{1}{N_c}\langle0|\,\mathrm{Tr}\left[W^{\sqcap}_{n(y_B)}\,W^{\sqcap\dagger}_{n(y_A)}\right](\boldsymbol{b}_T)\,\ldots|0\rangle\tag{10.3}$$

是两个分别沿 $n(y_A)$ 与 $n(y_B)$ 方向的 Wilson 线订书钉的闭合 Wilson 圈，它的单圈割线图见图 39。

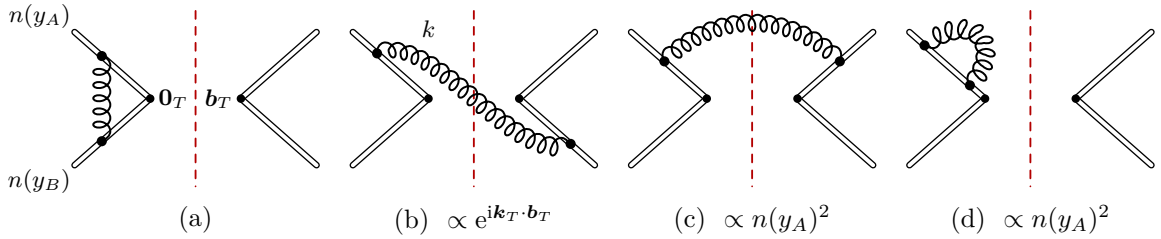


图 39　TMD 软因子(10.3)的单圈割线图（Feynman 规范；每类图另有镜像及 $A\leftrightarrow B$ 的对应图）。双线为沿快度 y_A、y_B 的非类光方向 $n(y_A)$、$n(y_B)$ 的 Wilson 线；振幅一侧（左）位于横向位置 $\mathbf{0}_T$，共轭一侧（右）位于 $\boldsymbol{b}_T$。(a) 同侧两条线之间的虚胶子；(b) 穿过割线的实胶子，带因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_T}$，它使 $\tilde S$ 依赖于 b_T。(a)(b) 中的 eikonal 因子 $n(y_A)\cdot n(y_B)/[(n(y_A)\cdot k)(n(y_B)\cdot k)]$ 在胶子快度位于 y_B 与 y_A 之间时近似为常数 $\propto1/k_T^2$，远离这一区间时被指数压低，因而对胶子快度的积分在 $y_A-y_B\to\infty$ 时给出与 y_A-y_B 成正比的项（对类光线则发散）——这正是命题 10.4 的证明中 $\ln\tilde S$ 对快度差的线性依赖。(c)(d) 两端在同一条线上的图正比于 $n(y_A)^2$：对类光线它们为零，对非类光线则不为零，必须保留。

定义 10.2（TMD 分布，Collins 2011）

$$\tilde f_{q/A}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta_A)=\lim_{y_B\to-\infty}\tilde f_{q/A}^{\mathrm{unsub}}(x,\boldsymbol{b}_T;y_P{-}y_B)\sqrt{\frac{\tilde S(\boldsymbol{b}_T;+\infty,y_n)}{\tilde S(\boldsymbol{b}_T;+\infty,y_B)\,\tilde S(\boldsymbol{b}_T;y_n,y_B)}}\times Z_{\mathrm{UV}},\tag{10.4}$$

其中 $\zeta_A = (xM_A)^2 \mathrm{e}^{2(y_P - y_n)}$。$B$ 的 TMD 分布类似，用 $\zeta_B = (xM_B)^2 \mathrm{e}^{2(y_n - y_{P_B})}$。软因子的快度极限使快度发散在比值中相消。

定理 10.3（TMD 因子化（Collins–Soper–Sterman 标准；严格程度见下文））　对 Drell–Yan，在 $q_T \ll Q$ 的区域（包括 $q_T \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$；TMD 分布本身是非微扰的），领头幂次上

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}_T} = \sigma_0 \sum_q e_q^2\, H(Q,\mu) \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_T}{(2\pi)^2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}_T\cdot\boldsymbol{b}_T}\, \tilde{f}_{q/A}(x_A,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta_A)\, \tilde{f}_{\bar{q}/B}(x_B,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta_B) + Y(q_T,Q) + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}{Q}\Big)^a\Big), \tag{10.5}$$

其中 $\zeta_A\zeta_B = Q^4$，$H = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 是硬函数（$q\bar{q} \to \gamma^*$ 的在壳形状因子的平方，去掉红外极点），Y 项校正 $q_T \sim Q$ 的区域：不含 Y 项时，第一项（“W 项”）只在 $q_T \ll Q$ 时有效，误差为 $\mathcal{O}\big((q_T/Q)^a + (\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q)^a\big)$；加上 Y 项后，误差对 q_T 一致地为 $\mathcal{O}\big((\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q)^a\big)$（$a > 0$）。条件 $q_T \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 只在把 TMD 分布用共线 PDF 表示时（推论 10.5 的小 b_T 匹配）才需要。对 SIDIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$，有同样形式的公式，分别把一个或两个 TMD 分布换为 TMD 碎裂函数。

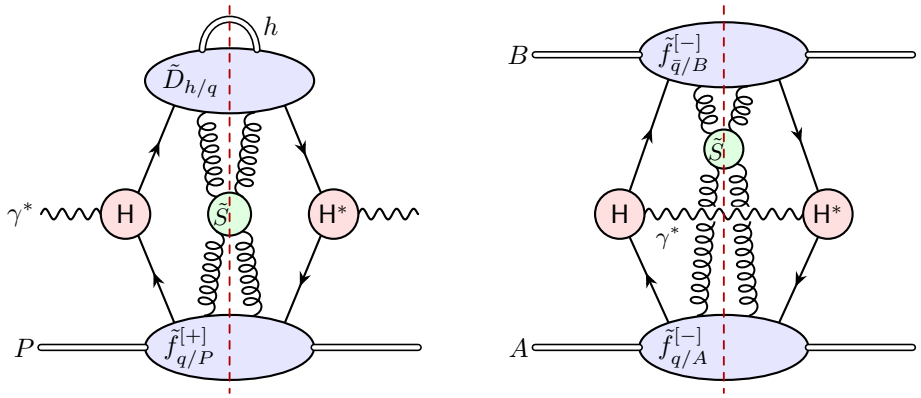
关于定理 10.3 的严格程度：SIDIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$ 属 B 级，Drell–Yan 属 B′ 级（定义 1.1，本节末的注记）。下面的证明按 Collins–Soper–Sterman 的标准给出结构。在附录 D 的严格意义下，部分子层次的(10.5)（$q_T \ll Q$ 的领头幂次部分，微扰论逐阶）是以假设 D.14、D.27、D.34与D.37 为条件的定理（命题 D.35与D.36与引理 D.38，定理 D.46(d)），Drell–Yan 另以附录 E 的假设为条件（定理 E.9）。这一条件性陈述不包括：Y 项与 $q_T \sim Q$ 的区域；$q_T \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的非微扰形式（它还依赖于定义 1.1 中的桥接假设）；以及把 H 等同于去掉红外极点的在壳形状因子的模方——在附录 D 中这一等同另需维数正规化与乘法重整化在 TMD 情形的对应假设，没有被验证（定理 D.46(d)）。

证明的结构　与第 9 节相同，只是软动量不能积掉。(i) 领头区由(10.1)给出，加上 Glauber 区；Glauber 区的处理与共线情形相同——末态旁观者的横动量仍是不测量的，命题 9.3 的论证不变，只要被测的 $\boldsymbol{q}_T$ 是轻子对的横动量（精确形式及其假设：定理 E.9与命题 E.50）。(ii) 共线与软近似、Ward 恒等式给出 $\mathsf{H} \otimes \tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}} \otimes \tilde{f}_B^{\mathrm{unsub}} \otimes \tilde{S}$，其中共线因子中的 Wilson 线指向过去（DY）或未来（SIDIS）。(iii) 软因子不能用幺正性消去，因为 $\boldsymbol{q}_T = \sum \boldsymbol{k}_T$ 包含软动量；在 b 空间中卷积化为乘积。(iv) 重复计数：$\tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}}$ 中包含了软区（及 B 共线区）的贡献，需要用 $\tilde{S}$ 减除；Collins 的定义(10.4)把软因子平均分配给两个 TMD 分布：

$$\tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}}\, \tilde{f}_B^{\mathrm{unsub}}\, \frac{\tilde{S}(+\infty,-\infty)}{\tilde{S}(+\infty,-\infty)\,\tilde{S}(+\infty,-\infty)} = \tilde{f}_A(\zeta_A)\, \tilde{f}_B(\zeta_B) \quad (\text{在} y_n \text{ 无关的意义下}),$$

利用软因子只依赖于快度差（推动不变性）的性质验证（精确形式：命题 D.36与引理 D.38）。(v) 区域重叠由减除法处理（命题 D.35）。对 SIDIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$，没有初态–初态 Glauber 问题（SIDIS 只有一个初态强子；e^+e^- 只有末态），证明属于 B 级 [1, 37]（在附录 D 的意义下是条件性的，见上）。 □

图 40 画出了 SIDIS 与 Drell–Yan 中(10.5)型因子化的割线图结构。



(a) SIDIS：$\ell P \to \ell' h X$　　(b) Drell–Yan：$AB \to \gamma^* X$

图 40　TMD 因子化的割线图结构（定理 10.3）：硬部分 H、H*，两个共线因子（蓝；这里画的是未减除的 $\tilde{f}^{\text{unsub}}$、$\tilde{D}^{\text{unsub}}$，上标 [±] 标出其 Wilson 线的方向），以及连接二者、穿过割线的软因子 $\tilde{S}$（绿）。与共线情形不同，软胶子的横动量计入被测的 $\boldsymbol{q}_T$，故 $\tilde{S} \neq 1$；在 $\boldsymbol{b}_T$ 空间中三者相乘。(a) SIDIS：一个 TMD 分布与一个 TMD 碎裂函数，前者的 Wilson 线指向未来（$W^{[+]}$，末态相互作用）；被观测强子 h 穿过割线。(b) Drell–Yan：两个 TMD 分布，Wilson 线都指向过去（$W^{[-]}$，初态相互作用）；γ^* 穿过割线，向下的软胶子在平面投影中与它交叉（不是顶点）。按(10.4)，$\tilde{S}$ 与快度减除因子合并后被平分给两个共线因子，得到(10.5)中的 $\tilde{f}_A \tilde{f}_B$。

10.3　演化方程

命题 10.4（Collins–Soper 方程）

$$\frac{\partial \ln \tilde{f}(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = \tilde{K}(b_T; \mu), \qquad \frac{\mathrm{d}\tilde{K}}{\mathrm{d}\ln \mu} = -\gamma_K(\alpha_s(\mu)), \tag{10.6}$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln \tilde{f}}{\mathrm{d}\ln \mu} = \gamma(\alpha_s(\mu); 1) - \tfrac{1}{2}\gamma_K(\alpha_s(\mu)) \ln \frac{\zeta}{\mu^2}. \tag{10.7}$$

单圈时 $\gamma_K = 2C_F \alpha_s/\pi$，$\tilde{K}(b_T;\mu) = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln \frac{\mu^2 b_T^2}{b_0^2}$，$b_0 = 2\mathrm{e}^{-\gamma_E}$。

证明　ζ 只通过软因子的比值依赖于 y_n（$\tilde{f}^{\text{unsub}}$ 不依赖于 y_n），且 $\mathrm{d}\ln\sqrt{\zeta} = -\mathrm{d}y_n$。由推动不变性，$\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T; y_1, y_2)$ 只依赖于 $y_1 - y_2$。当 $y_1 - y_2 \to \infty$ 时，$\ln \tilde{S}$ 对快度差是线性的（领头的快度依赖来自沿双曲线的对数积分，快度差的系数与快度本身无关；单圈可以直接验证，见图 39，在一般阶它是假设 D.34 的 (T2)），记

$$\ln \tilde{S}(\boldsymbol{b}_T; y_1, y_2) = a(b_T;\mu) + (y_1 - y_2)\, c(b_T;\mu) + \mathcal{O}(\mathrm{e}^{-(y_1 - y_2)}).$$

代入(10.4)的平方根：

$$\tfrac{1}{2}\big[\ln \tilde{S}(+\infty, y_n) - \ln \tilde{S}(+\infty, y_B) - \ln \tilde{S}(y_n, y_B)\big] = \tfrac{1}{2}\big[-a - 2(y_n - y_B)\, c\big],$$

其中 $+\infty$ 的依赖已相消，而 y_B 的依赖与 $\tilde{f}^{\text{unsub}}(y_P - y_B)$ 的快度发散相消（这正是定义中引入软因子的目的；二者斜率相同是 (T2) 的第二式）。剩下的 y_n 依赖给出 $\partial \ln \tilde{f}/\partial y_n = -c$，$\partial \ln \tilde{f}/\partial \ln \sqrt{\zeta} = c \equiv \tilde{K}$。$\tilde{K}$ 的 μ 依赖：它来自软因子的紫外发散（Wilson 线的尖点反常维数），因为 $\tilde{K}$ 是 $\ln \tilde{S}$ 关于快度的导数，而尖点反常维数关于尖点角（这里即快度差）线性增长，其系数就是

γ_K。第三式由 μ 与 ζ 导数的可交换性（可积性）与第一、二式推出：$\partial_{\ln\sqrt{\zeta}}\partial_{\ln\mu}\ln\tilde{f}=\partial_{\ln\mu}\tilde{K}=-\gamma_K$。单圈值由直接计算软因子得到 [5, 1]。 □

推论 10.5（CSS 公式）　取 $\mu=\sqrt{\zeta}=Q$，并从 $\mu_b=b_0/b_T$ 演化，

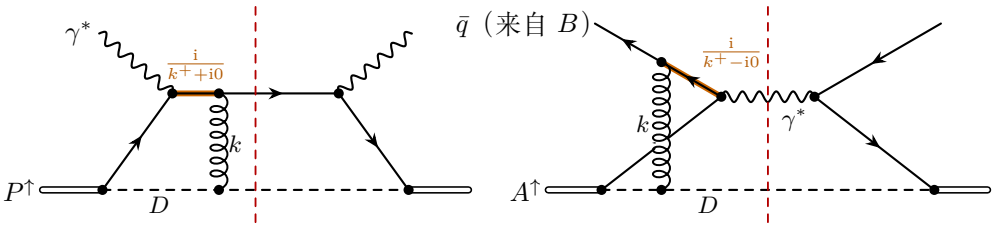
$$\tilde{f}(x,\boldsymbol{b}_T;Q,Q^2)=\tilde{f}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu_b,\mu_b^2)\times\exp\left\{\ln\frac{Q}{\mu_b}\tilde{K}(b_T;\mu_b)+\int_{\mu_b}^{Q}\frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'}\left[\gamma(\alpha_s(\mu');1)-\ln\frac{Q}{\mu'}\gamma_K(\alpha_s(\mu'))\right]\right\}. \tag{10.8}$$

在 $b_T\ll 1/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 时，$\tilde{f}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu_b,\mu_b^2)=\sum_j\int\frac{\mathrm{d}\hat{x}}{\hat{x}}\tilde{C}_{q/j}(x/\hat{x},b_T;\mu_b)f_{j/A}(\hat{x},\mu_b)+\mathcal{O}(b_T\Lambda_{\mathrm{QCD}})$（TMD 与共线 PDF 的匹配，是另一个因子化定理，由 OPE 型的论证在 $b_T\to 0$ 时得到）；$b_T\gtrsim 1/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的区域需要非微扰模型（b_* 处方）。

证明　由(10.6)，先在 $\mu=\mu_b$ 固定时把 ζ 从 μ_b^2 演化到 Q^2，得因子 $\exp[\tilde{K}(b_T;\mu_b)\ln(Q/\mu_b)]$；再在 $\zeta=Q^2$ 固定时把 μ 从 μ_b 演化到 Q，用第三式得指数中的积分。 □

10.4　Wilson 线的方向与 Sivers 函数的符号反转

在 SIDIS 中，被击中的夸克在吸收光子后向未来运动，它与靶残余之间的末态相互作用被收集为指向未来的 Wilson 线 $W^{[+]}$；在 Drell–Yan 中，湮灭前的初态相互作用给出指向过去的 $W^{[-]}$（图 42）。与共线情形不同，这两个订书钉不能组合为同一个有限线段，因而 TMD 分布可能依赖于过程。在旁观者模型中，这两种相互作用的最低阶图见图 41。



(a) SIDIS：末态相互作用 $\Rightarrow W_{\bar{n}}^{(+)}$　　(b) Drell–Yan：初态相互作用 $\Rightarrow W_{\bar{n}}^{(-)}$

图 41　Sivers 函数的单胶子交换机制（标量双夸克旁观者模型 [141]；左为振幅，右为共轭振幅，后者取树图，另有胶子在共轭一侧的镜像图）。横向极化的强子分裂为夸克与旁观者 D（虚线）。(a) SIDIS：被击中的夸克吸收 γ^* 之后与 D 交换胶子 k（末态相互作用）。(b) Drell–Yan：来自强子 B 的反夸克在湮灭之前与 D 交换胶子（初态相互作用）；胶子与夸克线的交叉只是平面投影，不是顶点。橙色线段为 eikonal 化的传播子（图中所标的处方对应于 k 由夸克线流入旁观者 D 的走向），即 Wilson 线 $W_{\bar{n}}^{(+)}$ 与 $W_{\bar{n}}^{(-)}$（订书钉 $W^{[\pm]}$ 的纵向部分）的单胶子项（(2.7)的 Feynman 规则），两者的 i0 处方相反。与树图振幅干涉时，Sivers 不对称只来自其虚部 $\mp\mathrm{i}\pi\delta(k^+)$（主值部分不贡献于 T 奇项），因而在两个过程中符号相反，与定理 10.6 一致。

对横向极化靶（自旋矢量 S），定义（Trento 约定）

$$f_{q/A^\uparrow}^{[\pm]}(x,\boldsymbol{k}_T;S)=f_1(x,k_T)-\frac{\epsilon_T^{ij}k_T^iS^j}{M}f_{1T}^{\perp[\pm]}(x,k_T), \tag{10.9}$$

其中 $f^{[\pm]}$ 由带 $W^{[\pm]}$ 的关联函数(10.2)（及其 $\boldsymbol{k}_T$ 空间的 Fourier 变换）定义。



(a) SIDIS：$W^{[+]}$（末态相互作用）　(b) Drell–Yan：$W^{[-]}$（初态相互作用）

图 42　TMD 分布中的订书钉形 Wilson 线。SIDIS 中伸向 $w^- \to +\infty$，Drell–Yan 中伸向 $-\infty$；无穷远处的横向链接保证规范不变性（在奇异规范如光锥规范中它不能省略）。

定理 10.6（Sivers 函数的符号反转，Collins 2002 [38]）　*由于 QCD 在 PT 下不变（θ 项是 C 偶的，由 CPT 定理 PT 对任意 θ 都是精确对称性），*

$$f_1^{[+]} = f_1^{[-]}, \qquad f_{1T}^{\perp[+]}\big|_{\text{SIDIS}} = -f_{1T}^{\perp[-]}\big|_{\text{DY}}. \tag{10.10}$$

特别地，若不考虑 Wilson 线（或 Wilson 线可以消去，如共线情形），T 奇的 Sivers 函数为零。

证明　令 $\mathcal{V}$ 为 PT 的反幺正算符。它保持四动量 P^μ 不变（P 与 T 各翻转一次三动量），而翻转轴矢量自旋 $S^\mu \to -S^\mu$：$\mathcal{V}|P,S\rangle = |P,-S\rangle$（相位可吸收）。在场上，$\mathcal{V}\psi(x)\mathcal{V}^{-1} = M\psi(-x)$，$\mathcal{V}A_\mu(x)\mathcal{V}^{-1} = A_\mu(-x)$（适当的色共轭约定下），矢量双线性 $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 在 PT 下变为 $+\bar\psi\gamma^\mu\psi(-x)$（取 Hermite 共轭后）。路径 $x(s)$ 映射为 $-x(s)$，因此伸向 $w^- \to +\infty$ 的订书钉映射为伸向 $-\infty$ 的订书钉：$W^{[+]} \to W^{[-]}$。对反幺正算符，$\langle a|O|b\rangle = \langle \mathcal{V}a|\mathcal{V}O\mathcal{V}^{-1}|\mathcal{V}b\rangle^*$。把这些代入关联函数：

$$\begin{aligned}\Phi^{[+]}(w;S) &\equiv \langle P,S|\bar\psi(w)W^{[+]}\gamma^+\psi(0)|P,S\rangle \\ &= \langle P,-S|\,\bar\psi(-w)W^{[-]}\gamma^+\psi(0)\,|P,-S\rangle^* = \Phi^{[-]}(-w;-S)^*.\end{aligned}$$

由厄米性与平移不变性，$\Phi^{[-]}(-w;-S)^* = \Phi^{[-]}(w;-S)$（$\bar\psi(-w)\Gamma\psi(0)$ 的 Hermite 共轭平移 w 后即为 $\bar\psi(w)\Gamma\psi(0)$，订书钉的方向不变）。于是 $\Phi^{[+]}(w;S) = \Phi^{[-]}(w;-S)$，Fourier 变换后

$$f^{[+]}(x,\boldsymbol{k}_T;S) = f^{[-]}(x,\boldsymbol{k}_T;-S).$$

代入(10.9)：S 无关部分相等，S 线性部分变号，即(10.10)。若 $W^{[+]} = W^{[-]}$（例如没有 Wilson 线的“朴素”定义，或积掉 $\boldsymbol{k}_T$ 后的共线情形），同一函数等于自身的相反数，故为零。　□

注 10.7　这是 QCD 因子化中少有的、在因子化成立的前提下严格成立的“过程依赖性”结论：它只依赖于 PT 对称性与算符定义，不依赖于微扰论。COMPASS 的 $\pi^- p^\uparrow$ Drell–Yan 数据与 RHIC 的 W/Z 数据与符号反转的预言一致（在目前的精度下）。它也表明：如果没有初态/末态相互作用（即 Wilson 线），观测到的单自旋不对称性将无法解释。

注 10.8（严格程度）　SIDIS 与 $e^+e^- \to h_1h_2X$ 的 TMD 因子化属于 B 级：Collins 在 [1] 第 13 章按 Collins–Soper–Sterman 的标准给出了证明（含快度发散的处理与软因子的分配）。在附录 D 的严格意义下它是条件性的：单圈的“零区等于软因子”与平方根构造的代数恒等式被证明（命题 D.36(a)，引理 D.38），全阶的零区结构以假设 D.37 为条件（命题 D.36(b)），而一般阶

的幂次计数 (H1)–(H3)、快度尾部与渐近线性 (T1)(T2)、乘法重整化 (T3) 与极限的交换 (T4) 是输入（假设 D.14与D.34）。Drell–Yan 的 TMD 因子化属于 B′ 级，原因同第 9.5 小节：它另以附录 E 的假设为条件（定理 E.9）。在 SCET 中，快度发散用快度正规化子 [39] 或 δ 正规化子处理，得到等价的结果，其中 $\tilde{K}$ 对应于“快度反常维数”。

11　遍举过程：分布振幅、色透明与端点问题

在遍举过程中，末态被完全指定，没有对末态的求和，因此命题 8.4 的幺正性论证不可用。取而代之的是色单态抵消：硬过程中的强子以小尺寸色单态的组态参与，软胶子看不到它的颜色。这一机制在一些过程中给出（按 Collins–Soper–Sterman 标准的）因子化证明，在另一些过程中因“端点区域”而失效。在附录 D 的严格意义下，前一类证明是以端点条件（假设 D.39）与一般阶幂次计数（假设 D.14）为条件的、微扰论逐阶的定理（命题 D.40，定理 D.46(e)）。

11.1　π 介子电磁形状因子

定义 11.1（π 介子分布振幅）

$$\langle 0|\,\bar{d}(z)\,\gamma^{+}\gamma_{5}\,W[z,0]\,u(0)\,|\pi^{+}(p)\rangle = \mathrm{i}f_{\pi}\,p^{+}\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\;\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\bar{x}p^{+}z^{-}}\;\phi_{\pi}(x,\mu),\qquad z=(0,z^{-},\mathbf{0}_{T}),\tag{11.1}$$

x（$\bar{x}=1-x$）为 u（$\bar{d}$）的光锥动量份额，$f_{\pi}\simeq 130.4$ MeV，$\int_{0}^{1}\phi_{\pi}(x)\mathrm{d}x=1$（由 $z\to 0$ 时的轴矢流矩阵元，即 $\pi\to\mu\nu$ 衰变常数）。

定理 11.2（π 形状因子的硬散射因子化 [40, 41]）　设分布振幅在两个端点线性趋于零：$\phi_{\pi}(x,\mu)=\mathcal{O}(x)$（$x\to 0$）且 $=\mathcal{O}(\bar{x})$（$\bar{x}\to 0$）（端点条件，见证明中的说明）。则在领头幂次上，

$$F_{\pi}(Q^{2})=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\;\phi_{\pi}^{*}(x,\mu)\,T_{H}(x,y,Q^{2},\mu)\,\phi_{\pi}(y,\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{2}}{Q^{4}}\Big),\tag{11.2}$$

$$T_{H}=\frac{16\pi C_{F}\alpha_{s}}{Q^{2}}\,\frac{f_{\pi}^{2}}{8N_{c}}\,\frac{1}{x\bar{y}}\big[1+\mathcal{O}(\alpha_{s})\big],\tag{11.3}$$

（T_{H} 中已对光子耦合到 u 与 $\bar{d}$ 的图求和，并利用同位旋对称性 $\phi_{\pi}(x)=\phi_{\pi}(\bar{x})$ 把后者化为前者的形式，二者的电荷组合为 $e_{u}-e_{d}=1$）。对渐近分布振幅 $\phi_{\pi}=6x\bar{x}$，$\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\,\phi_{\pi}(x)/\bar{x}=3$，

$$Q^{2}F_{\pi}(Q^{2})\xrightarrow{Q^{2}\to\infty}8\pi\alpha_{s}(Q^{2})f_{\pi}^{2}\approx 0.15\ \mathrm{GeV}^{2}\quad(\alpha_{s}\approx 0.35).\tag{11.4}$$

证明　领头区。由定理 3.2，夹点曲面对应：入射 π 沿 $+$ 方向的共线喷注 J_{A}、出射 π 沿 $-$ 方向的共线喷注 J_{B}、硬子图、连接二者的软子图。与引理 3.7 同样的推动–量纲论证给出：每个 π 的共线子图在振幅中以两个好分量夸克（价夸克对）加任意多纵向胶子连接 H 时为领头，此时 $F_{\pi}\sim 1/Q^{2}$；多一个部分子（如 $q\bar{q}g$ Fock 态）压低 $1/Q$ 至少一次。纵向胶子由定理 3.14 收集为(11.1)中的 Wilson 线。软区。软胶子连接 J_{A} 与 J_{B} 时，由引理 11.3（下文），其领头耦合相消；软夸克连接（Feynman 机制：一个夸克携带几乎全部动量，另一个是软的）对应于波函数在端点 $\bar{x}\to 0$ 处的行为；在 $\phi(x)\sim\bar{x}$ 的前提下（见下），由(3.9)型的计数，它按 $1/Q^{4}$ 标度，相

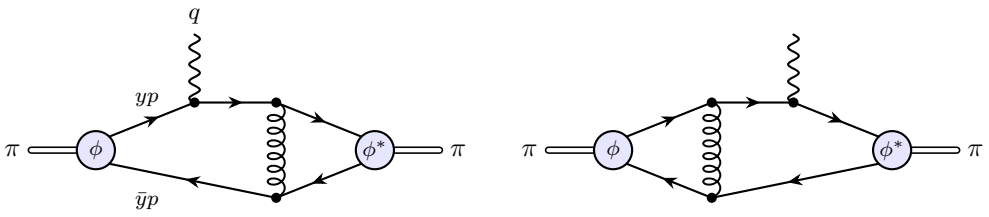
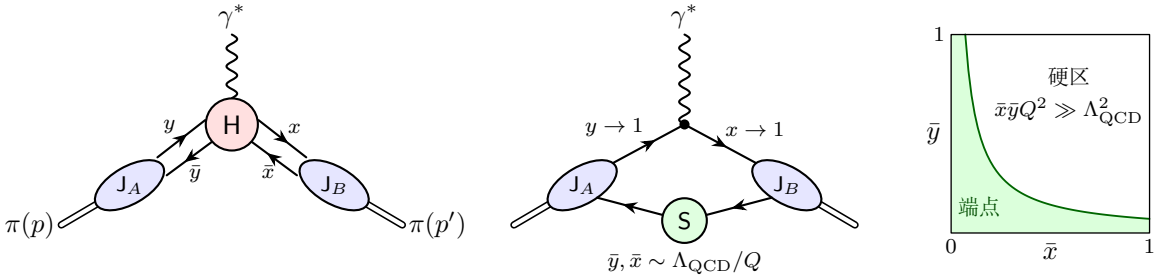


图 43　π 形状因子的领头硬散射核（另有光子连接到反夸克线上的两个图）。每个 π 以动量份额为 $(y,\bar y)$ 的共线 $u\bar d$ 对进入硬子图，硬胶子把反夸克的动量方向反转。胶子虚度为 $\bar x\bar y Q^2$，它在 $\bar x,\bar y\to 0$ 的端点处趋于零。

对领头项压低 $\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2$，并进一步受 Sudakov 因子压低。两种机制的约化图与端点区见图 44。*端点收敛性。* (11.2)中 $\int \mathrm{d}x\,\phi(x)/\bar x$ 在端点收敛的充分条件是 $\phi(x)=\mathcal{O}(\bar x^{\,\epsilon})$ $(\epsilon>0)$；下面的幂次计数用到更强的 $\phi(x)=\mathcal{O}(\bar x)$。由 ERBL 演化（下文），$\phi$ 按 $6x\bar x\,C_n^{3/2}(2x-1)$ 展开，展开的每一项、从而任意有限项之和在端点线性趋于零；但对非微扰的分布振幅，整个级数在端点的行为不能由逐项性质推出，$\phi_\pi(x)=\mathcal{O}(\bar x)$ 是一个*假设*（它在微扰的部分子图上的对应是假设 D.39 的 (E1)）。这一步是自洽性条件：如果硬核在端点的积分发散，说明软区与硬区在该处重叠且不能分离（见第 11.3 小节）。*硬核。*树图计算（图 43）：胶子传播子 $1/(\bar x\bar y Q^2)$，夸克传播子 $1/(\bar y Q^2)$ 或 $1/(\bar x Q^2)$ 等，在对四个图求和并用 $\gamma^+\gamma_5$ 投影后得到(11.2)中的 T_H。代入 $\phi=6x\bar x$ 得(11.4)。以上是按 Collins–Soper–Sterman 标准的论证；它的精确形式（软区对连接方式求和后恰好相消、端点区幂次压低，以端点条件、一般阶幂次计数与 Ward 恒等式的乘积结构（假设 D.37 的 (W1)）为条件）见命题 D.40(a)。 □



(a) 硬机制　(b) Feynman（端点）机制　(c) 端点区

图 44　π 形状因子（定理 11.2）的两种机制，以约化图表示（入射 π 沿 $+$ 方向，出射 π 沿 $-$ 方向）。(a) 硬机制：每个 π 以一对共线价夸克（动量份额 $y,\bar y$ 与 $x,\bar x$）进入硬子图，硬胶子把旁观者反夸克的方向反转，$F_\pi\propto\alpha_s/Q^2$。(b) Feynman 机制（软重叠）：携带几乎全部动量的夸克直接吸收光子，旁观者反夸克是软的（$\bar x,\bar y\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q$），经软子图 S 从一个 π 传到另一个；在 $\phi_\pi(x)\propto\bar x$ $(\bar x\to 0)$ 的前提下它按 $1/Q^4$ 标度，并受 Sudakov 因子进一步压低。(c) 动量份额平面（示意，非比例）：阴影为硬胶子虚度 $\bar x\bar y Q^2\lesssim\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$ 的端点区，曲线为 $\bar x\bar y Q^2=\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$。因为 $\phi_\pi(x)\phi_\pi(y)/(\bar x\bar y)$ 在端点有界，阴影区（面积 $\sim(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)\ln(Q^2/\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2)$）对(11.2)的贡献被 $\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2$ 压低（相差对数因子），硬区与端点区的分离是自洽的；若被积函数在端点更奇异（第 11.3 小节），这一分离失效。

引理 11.3（色单态抵消（eikonal 近似））　设一个色单态的 $q\bar q$ 对，两个部分子都沿方向 n 运动，横向位置为 $\boldsymbol{b}_1$、$\boldsymbol{b}_2$。则它与软胶子（$k\sim\Lambda_{\rm QCD}$ 各分量）的耦合，在对两条线求和后为

$$g\,\frac{n^\mu}{n\cdot k}\,t^a\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_1}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_2}\big)\Big|_{\text{单态}}=g\,\frac{n^\mu}{n\cdot k}\,t^a\,\mathcal{O}\big(|\boldsymbol{k}_T|\,|\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2|\big). \tag{11.5}$$

对任意多个软胶子，耦合为 $W_n(\boldsymbol{b}_1)W_n^\dagger(\boldsymbol{b}_2)$ 作用在单态上，$W_n(\boldsymbol{b}_1)W_n^\dagger(\boldsymbol{b}_2)=1+\mathcal{O}(|\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2|\Lambda_{\rm QCD})$。若色单态在硬过程中产生或湮灭，其横向尺寸为 $|\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2|\sim 1/Q$，故软耦合被压低 $\Lambda_{\rm QCD}/Q$。

证明　eikonal 近似下，夸克的耦合为 $g\,n^\mu t^a/(n\cdot k)$，反夸克的为 $-g\,n^\mu t^a/(n\cdot k)$（作用在单态 δ_{ij} 上，反夸克的生成元 $-t^{a\,\mathsf{T}}$ 等价于从右边作用的 $-t^a$）。在单态上，$t^a\delta-\delta t^a=t^a-t^a=0$，只剩下位置相因子的差。多胶子情形：两条 Wilson 线在同一横向位置时 $W_nW_n^\dagger=1$（幺正性）；横向间隔为 $\boldsymbol{b}$ 时，$W_n(\boldsymbol{b})W_n^\dagger(\boldsymbol{0})-1$ 正比于 $\boldsymbol{b}\cdot\partial_T W$，其矩阵元被 $|\boldsymbol{b}|\Lambda_{\rm QCD}$ 压低。（后一步是标度估计；在微扰论中，对软线在介子喷注上的全部连接方式求和之后，近似后的软耦合在单态上恰好为零，见命题 D.40(a)(i)(ii)。）　□

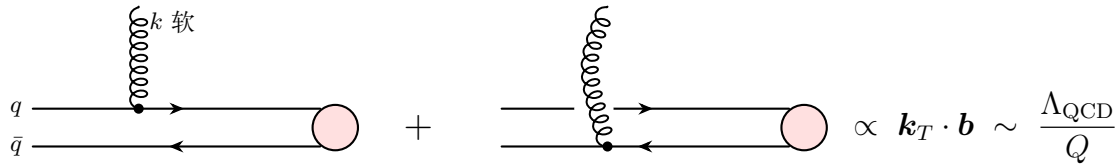


图 45　色单态抵消（色透明）：小尺寸色单态 $q\bar q$ 对的两条线与软胶子的 eikonal 耦合大小相等、符号相反，领头项相消，剩余项正比于偶极矩 $\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}$。右图中胶子与夸克线的交叉只是平面投影。

ERBL 演化。　分布振幅的 μ 依赖由 Efremov–Radyushkin–Brodsky–Lepage 方程给出，其本征函数是 Gegenbauer 多项式（共形对称性的结果）：

$$\phi_\pi(x,\mu)=6x\bar x\sum_{n=0,2,4,\dots}a_n(\mu)\,C_n^{3/2}(2x-1),\qquad a_n(\mu)=a_n(\mu_0)\Big(\frac{\alpha_s(\mu)}{\alpha_s(\mu_0)}\Big)^{\gamma_n^{(0)}/\beta_0}, \tag{11.6}$$

$a_0=1$，$\gamma_n^{(0)}=C_F\big[1-\frac{2}{(n+1)(n+2)}+4\sum_{m=2}^{n+1}\frac{1}{m}\big]$，$\beta_0=11-\frac{2}{3}n_f$（例如 $n_f=3$ 时 a_2 的指数为 $50/81$）。因 $\gamma_n^{(0)}>0$（$n\ge 2$），$\mu\to\infty$ 时 $\phi_\pi\to 6x\bar x$。

11.2　硬遍举介子电产生与深度虚 Compton 散射

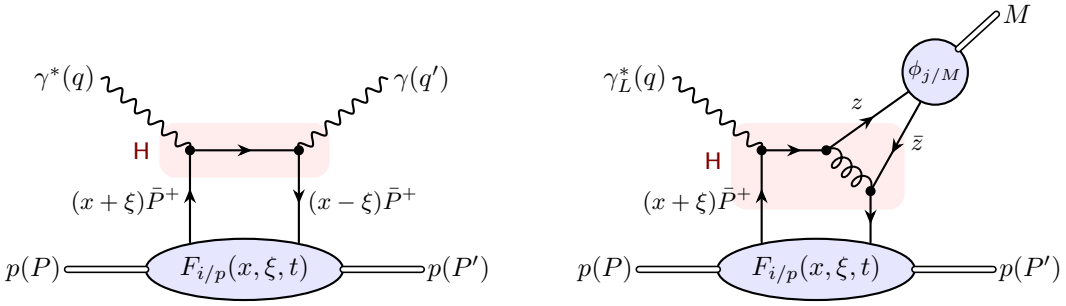
定理 11.4（Collins–Frankfurt–Strikman [42]）　对 $\gamma_L^*(q)+p(P)\to M(p_M)+p'(P')$，在 $Q^2\to\infty$、x_B 与 $t=(P-P')^2$ 固定时，领头幂次的振幅为

$$\mathcal{A}=\sum_{i,j}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}z\;F_{i/p}(x,\xi,t;\mu)\;H_{ij}(x,\xi,z,Q,\mu)\;\phi_{j/M}(z,\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{1}{Q}\Big)\times\text{领头}, \tag{11.7}$$

其中 $F_{i/p}$ 是广义部分子分布（GPD），$\xi\simeq x_B/(2-x_B)$ 为斜度，$\phi_{j/M}$ 为介子分布振幅（设它满足与定理 11.2 相同的端点条件）。横向极化光子的振幅被压低 $1/Q$，且一般不能以同样的形式因子化（端点发散，见下面证明要点中关于端点的说明）。

证明要点　领头区：质子方向的共线子图（入射质子与出射质子共用一个喷注，因为 t 很小）、介子方向的共线子图、硬子图、软子图。质子喷注以两个部分子连接 H（一个出、一个回到出射质子），纵向胶子收集为 Wilson 线，给出 GPD 的算符定义（非前向矩阵元 $\langle P'|\bar\psi\gamma^+ W\psi|P\rangle$）。介子喷注以 $q\bar q$ 对连接，给出分布振幅。软胶子：由于介子是在硬顶点产生的小尺寸色单态，由引理 11.3，软胶子与介子喷注的耦合被压低。软胶子只连接质子喷注的不同部分时，它属于质子喷注内部。这里不需要对末态求和——这是遍举过程的因子化证明与单举过程的根本区别。Glauber 区：介子的 $q\bar q$ 对与质子残余之间的 Glauber 交换同样只看到偶极矩，被压低。端点：对纵向光子，介子分布振幅在硬核中以 $\int \mathrm{d}z\,\phi(z)/z$、$\int \mathrm{d}z\,\phi(z)/\bar z$ 的形式出现，在 $\phi(z)=\mathcal{O}(z)$、$\mathcal{O}(\bar z)$ 的前提下收敛（见定理 11.2 证明中的说明）。对横向光子，领头扭度的硬核为零，下一阶出现 $\int \mathrm{d}z\,\phi(z)/z^2$ 型的发散积分——这是横向光子因子化失效的直接表现。与定理 11.2 一样，这是按 Collins–Soper–Sterman 标准的论证；在附录 D 的意义下它是条件性的（命题 D.40(b)，假设 D.14与D.39，假设 D.37 的 (W1)；连到介子上的 Glauber 区由假设 D.7(A4)(iii) 排除，这对 DVMP 是假设）。 □

深度虚 Compton 散射（DVCS）$\gamma^* p\to\gamma p'$ 的情形类似但更简单：末态为点粒子光子，不需要分布振幅，振幅为 GPD 与硬核的卷积；Ji [43] 与 Radyushkin [44] 给出了公式，Collins 与 Freund [45] 给出了（按 Collins–Soper–Sterman 标准的）任意阶证明。GPD 的第二矩给出夸克的总角动量（Ji 求和规则）。DVCS 与介子电产生的领头图以及 GPD 的运动学变量见图 46。



(a) DVCS：$\gamma^* p\to\gamma p'$　　(b) DVMP：$\gamma_L^* p\to M p'$

图 46　硬遍举过程的“手提包”结构。$\bar P=(P+P')/2$，$\Delta=P'-P$，斜度 $\xi=-\Delta^+/(2\bar P^+)$，故 $P^+=(1+\xi)\bar P^+$，$P'^+=(1-\xi)\bar P^+$；质子方向的共线子图以光锥动量 $(x+\xi)\bar P^+$ 的部分子进入硬子图（淡红区域），以 $(x-\xi)\bar P^+$ 的部分子返回，给出 GPD $F_{i/p}(x,\xi,t)$ 的非前向矩阵元。$\xi<x<1$ 时两条线都是夸克（DGLAP 区）；$-\xi<x<\xi$ 时返回线的光锥动量为负，即质子发出一个 $q\bar q$ 对（ERBL 区）。(a) DVCS 的领头图（另有两光子顶点交换的交叉图），末态为点粒子光子，不需要分布振幅。(b) 纵向光子的介子电产生（定理 11.4）的一个领头硬散射图：硬胶子把动量传给介子的 $q\bar q$ 对，后者以光锥动量份额 z、$\bar z=1-z$ 进入分布振幅 $\phi_{j/M}$。

11.3　端点发散与因子化的失效

当硬核在端点处的奇异性比分布振幅的零点更强时，卷积积分发散。这不是技术问题，而是说明在该端点区域中，“硬”与“软”的分离不再成立：一个部分子的动量份额趋于零，它本身变成了软的。

(a) **扭度 3 的 π 形状因子贡献：**硬核在端点的奇异性强于 $1/\bar{x}$，而扭度 3 分布振幅 $\phi_p(x) \to 1$ 在端点不为零，因此卷积积分发散（$\int \mathrm{d}x\, \phi_p/\bar{x}$ 型的项已经对数发散，更奇异的项发散得更强）。

(b) **$B \to \pi$ 形状因子：**在 SCET 中，领头幂次的形状因子分解为“软重叠”项 $\xi_\pi(E)$（不能进一步因子化）与“硬旁观者”项 $\int T \otimes \phi_B \otimes \phi_\pi$。若试图把软重叠项也写成卷积，会出现端点发散 [46, 47]。因此 $B \to \pi$ 形状因子的“因子化”是部分的：一个非微扰函数 ξ_π 必须作为输入。

(c) **非轻 B 衰变 $B \to \pi\pi$：** Beneke–Buchalla–Neubert–Sachrajda（BBNS）的 QCD 因子化在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 与领头幂次上成立 [48]；湮灭贡献与扭度 3 的“手征增强”贡献有端点发散，以参数化模型处理。属于 C 级。

(d) **大角度弹性 pp 散射：**除了 Brodsky–Farrar 型的短距离机制，还存在 Landshoff 机制——三对夸克分别在不同的时空点独立散射，给出 Landau 方程的夹点解，在幂次计数中占优；Botts 与 Sterman [49] 证明了 Sudakov 因子压低了这一机制，但最终的标度行为依赖于对 Sudakov 因子的完整处理。

近年来，端点发散的处理有重要进展：通过“重排的”因子化与端点重求和，一些情形（例如经由 b 夸克圈的 $h \to \gamma\gamma$ 振幅中的幂次压低项 [50]）已在次领头幂次上得到系统的因子化公式，类似的方法正被推广到 $gg \to h$ 等过程。

12　C 级与 D 级：猜想、部分证明与已知的破坏

前面各节的证明都依赖于两个条件：(i) 被测量对软辐射与旁观者的末态是足够单举的，使幺正性论证可用；或 (ii) 参与硬过程的强子以小尺寸色单态出现，使色单态抵消可用。在强子–强子碰撞产生带色末态（喷注、高横动量强子）的过程中，这两个条件都不完全满足。

12.1　强子–强子碰撞中的单举强子与喷注产生（C 级）

猜想 12.1（$pp \to hX$ 与 $pp \to$ jets 的共线因子化）

$$E_h \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}^3 p_h} = \sum_{a,b,c} \int \mathrm{d}x_a\, \mathrm{d}x_b\, \frac{\mathrm{d}z}{z^2}\, f_{a/A}(x_a,\mu)\, f_{b/B}(x_b,\mu)\, \hat{\sigma}_{ab\to c}(\ldots,\mu)\, d_{h/c}(z,\mu) + \text{幂次压低项}, \tag{12.1}$$

其中 PDF 与碎裂函数与 DIS、e^+e^- 中的相同。对红外安全的喷注截面有类似的公式（无碎裂函数）。

这一公式是 LHC 物理的基础，在 NNLO（个别情形 N^{3}LO）的精度上与数据一致。但它没有被证明。困难在于：

(a) 与 Drell–Yan 不同，硬散射产生带色的末态部分子 c、d。一条连接强子 A 旁观者的 Glauber 胶子可以连接到 c、d（末态）或 b（初态）上。对末态部分子的 Glauber 交换，幺正性论证（G2）要求对 c、d 及其碎裂产物的末态求和，但 c 碎裂出的被观测强子 h 是被测量的，因此对这一喷注的求和不完全。按附录 E 的步骤来看，缺口精确地位于割线求和后

的单侧改写：观测喷注上的末态插入既不能由幺正性配对相消，也不能被改写为等时插入（注 E.54）。

(b) Collins 与 Qiu [52] 指出，若允许 $\boldsymbol{k}_T$ 不积分，Glauber 交换在一般情形下不能被收集为任何一组只依赖于单个强子的 Wilson 线（见第 12.3 小节）。对积分后的共线情形，人们相信这些效应在 $\boldsymbol{k}_T$ 积分后相消（通过类似于 Drell–Yan 的论证加上碎裂函数中末态相互作用的普适性 [36]），但这一论证没有被完整执行。

(c) 振幅层面的类空共线因子化在单圈和两圈被证明是破坏的（第 12.2 小节），这暗示截面层面可能在高阶出现破坏。

12.2　类空共线极限与相干性破坏（振幅层面的 D 级）

对纯末态（类时）的共线极限，$n+1$ 部分子振幅在两部分子共线时因子化为 $\mathrm{Split}\otimes\mathcal{M}_n$，其中分裂振幅只依赖于共线部分子的量子数与动量（“严格的共线因子化”）。Catani、de Florian 与 Rodrigo [54] 证明：当一个共线部分子是*初态*的（类空共线极限）且过程中同时存在其他初态与末态带色部分子时，单圈分裂振幅含有形如

$$\mathrm{Split}^{(1)} \supset \frac{\alpha_s}{2\pi}\,\mathrm{i}\pi \sum_{j\in\text{非共线}} \pm\, \boldsymbol{T}_{\mathrm{coll}}\cdot\boldsymbol{T}_j\,\frac{1}{\epsilon}\,\ldots \tag{12.2}$$

的项：其中 $\boldsymbol{T}_j$ 是非共线部分子的色荷，符号取决于 j 是初态还是末态。这些项来自 Glauber（Coulomb）相位，它们使分裂振幅依赖于过程中其他部分子的颜色，严格的共线因子化在振幅层面失效。在 e^+e^-（只有末态）或 DIS/DY（只有一个带色的初/末态系统）中，色守恒使这些项退化为可吸收的相位；在 $pp\to$ 喷注中则不能。

注 12.2　对单圈与两圈的截面，这些相位项在对色求和后相消（单圈的 $\mathrm{i}\pi$ 项在 $|\mathcal{M}|^2$ 中消失）。Forshaw、Seymour 与 Siodmok [55] 指出，对于限制了末态辐射的可观测量（例如喷注之间的能量“间隙”），这些效应在更高阶不能相消，产生所谓“超领头对数”（super-leading logarithms），它在 $\alpha_s^4 L^5$ 阶首次出现 [56]，近年已被重求和 [57]。这类可观测量的标准共线因子化是失效的。对完全单举的喷注截面，是否在某一高阶出现破坏，目前没有定论。

12.3　$pp\to h_1h_2X$ 的 TMD 因子化破坏（D 级）

定理 12.3（Collins–Qiu 2007；Rogers–Mulders 2010）　*对 $p+p\to h_1+h_2+X$（两个强子近似背对背，测量其横向不平衡度），不存在形如*

$$\mathrm{d}\sigma \propto \sum \mathsf{H}\otimes \tilde f_{a/A}\otimes \tilde f_{b/B}\otimes \tilde d_{h_1/c}\otimes \tilde d_{h_2/d}\otimes \tilde S$$

的因子化，其中每个 TMD 因子是只依赖于一个强子的、任意（过程依赖的）Wilson 线结构的算符矩阵元。

这一否定性结论是以显式反例的形式成立的：在一个具体的旁观者模型（带色旁观者的微扰非阿贝尔规范理论）中，低阶计算给出的色因子不能被任何这种形式的因子化重现。任何只用到规范结构、Ward 恒等式与幂次计数的一般证明都同样适用于这一模型，所以上述形式的因子

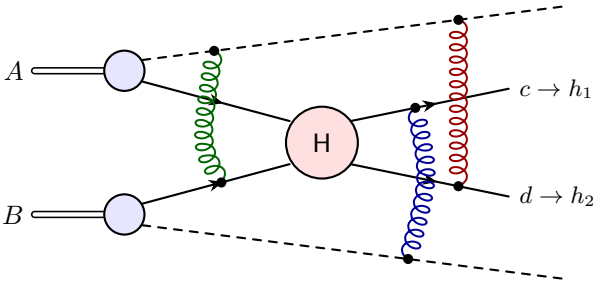


图 47　$pp \to h_1 h_2 X$ 中的旁观者相互作用。强子 A 的旁观者可以与初态部分子 b（绿）或末态部分子 c、d（红）交换 Glauber 胶子，强子 B 的旁观者同样（蓝）。两类胶子的色矩阵作用在同一个硬振幅的色空间上，彼此不对易，不能被分配到只依赖于 A 或只依赖于 B 的 Wilson 线中。胶子与其他部分子线的交叉只是平面投影，不是顶点。

化不能作为一般定理成立；严格地说，这并不直接计算真实强子的截面，而是排除了这一形式的普遍证明。在附录 E 的语言中哪一步失效，见注 E.54。

论证　以图 47 中的旁观者模型为例。一条从 A 的旁观者出发、动量与 A 共线的胶子 k（大分量为 k^+），对 $j \in \{b,c,d\}$ 都有 $n_j \cdot k \simeq n_j^- k^+$，在 eikonal 近似下与硬振幅的耦合为色算符（示意形式；精确的动量区与近似见 [52, 53]）

$$\sum_{j\in\{b,c,d\}} \boldsymbol{T}_j \, \frac{n_j^\mu}{n_j\cdot k + \mathrm{i}\eta_j 0} \xrightarrow{\text{Glauber 部分}} -\mathrm{i}\pi \sum_{j\in\{b,c,d\}} \eta_j \, \boldsymbol{T}_j \, n_j^\mu \, \delta(n_j\cdot k),$$

其中 $\eta_j = \pm 1$ 取决于 j 是初态（与 A 的旁观者相向而行，在碰撞前相互作用）还是末态。在 Drell–Yan 中，c、d 不存在，只有 $\boldsymbol{T}_b$ 出现，它可以被重写为作用在 a 上的 $-\boldsymbol{T}_a$（色守恒），即一条在 A 的 PDF 中、色表示与 a 相同的 Wilson 线。在 $pp \to h_1 h_2 X$ 中，$\eta_b \boldsymbol{T}_b + \eta_c \boldsymbol{T}_c + \eta_d \boldsymbol{T}_d$ 不能借色守恒 $\boldsymbol{T}_a + \boldsymbol{T}_b = \boldsymbol{T}_c + \boldsymbol{T}_d$ 化为只作用在 a 上的算符，因为 $\eta_b \neq \eta_{c,d}$。在单胶子层次，可以把这个色算符吸收进一个“色纠缠”的、过程依赖的 Wilson 线（广义 TMD 因子化）。Rogers 与 Mulders [53] 考虑同时有一条来自 A 旁观者和一条来自 B 旁观者的 Glauber 胶子的情形，显式计算表明：截面中出现的色因子形如 $\mathrm{Tr}[t^a t^b \cdots t^a t^b \cdots]$，与任何“$A$ 的因子 $\times$ B 的因子”的乘积所给出的 $\mathrm{Tr}[t^a t^a \cdots]\,\mathrm{Tr}[t^b t^b \cdots]$ 型结构不同，差别正比于 $[t^a, t^b] \neq 0$；在阿贝尔理论中这个差别为零。因此在非阿贝尔 QCD 中，即使允许任意的过程依赖 Wilson 线，TMD 因子化也不成立。 □

注 12.4　这一破坏不影响(12.1)——在对 $\boldsymbol{k}_T$ 积分后，人们相信这些色纠缠效应相消，但如前所述这没有被证明。它也说明，“因子化”并非 QCD 的普遍性质：对足够精细的可观测量，它可以被违反。

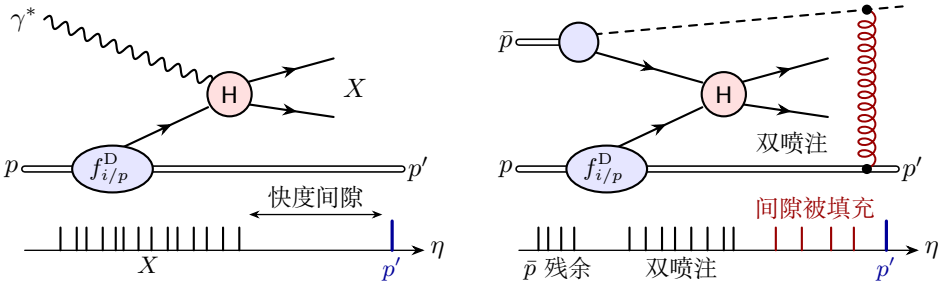
12.4　硬衍射（DIS 中为 B 级，强子对撞中为 D 级）

在衍射 DIS $e + p \to e + X + p'$ 中，出射质子 p' 带走动量份额 $1 - x_{\mathbb{P}}$，与系统 X 之间有快度间隙。Collins [58]（按 Collins–Soper–Sterman 的标准）证明了：

$$\mathrm{d}\sigma^{\mathrm{D}} = \sum_i \int \mathrm{d}\xi \; f_{i/p}^{\mathrm{D}}(\xi, x_{\mathbb{P}}, t; \mu) \; \mathrm{d}\hat{\sigma}_{ei}(\xi, \ldots) + \text{幂次压低项}, \tag{12.3}$$

其中衍射 PDF f^{D} 是“在质子中找到部分子 i 且末态含有动量为 p' 的质子”的条件分布，与普通 PDF 一样由带 Wilson 线的算符定义，只是在中间态中固定了 p'。证明之所以成立，是因为 DIS 只有一个强子，软胶子与电流喷注的耦合由幺正性抵消，而质子方向的相互作用全部归入 f^{D}。

在强子对撞中，同样的公式失效：Tevatron 上 CDF 测得的衍射双喷注截面比用 HERA 的衍射 PDF 预言的小约一个数量级。原因正是命题 9.3 的反面：要求快度间隙意味着限制了旁观者的末态，旁观者之间的软相互作用（Glauber 交换）会填满间隙，其效应不再相消（在附录 E 的语言中：间隙条件的投影与旁观者插入不对易，割线求和的配对与旁观者交换族的相消同时失效，注 E.55）。唯象上这表现为“间隙存活概率” $S^2 \sim 0.1$。两种情形的对比见图 48。



(a) 衍射 DIS：$\gamma^* p \to X p'$　　(b) 硬衍射：$p\bar{p} \to p' +$ 双喷注 $+ X$

图 48　快度间隙与硬衍射（示意；上：振幅结构，下：末态粒子在赝快度 η 上的分布，p' 方向取为 η 增大的方向）。(a) 衍射 DIS：只有一个强子，p 方向的全部相互作用（包括使 p' 保持完整的色单态交换）都归入衍射 PDF $f^{\mathrm{D}}_{i/p}$，硬系统 X 与 p' 之间的快度间隙不被破坏，(12.3)成立。(b) 强子对撞：另一个强子 $\bar{p}$ 的旁观者（虚线）可以与 p' 方向的系统交换软胶子或 Glauber 胶子（红），在间隙中产生粒子（下方红色竖线）或使 p' 破碎。由于要求快度间隙限制了旁观者的末态，命题 9.3 的相消不再适用；用衍射 PDF 计算的截面须乘以间隙存活概率 $S^2 \sim 0.1$。

12.5　NRQCD 因子化（衰变为 A* 级，产生为 C 级）

重夸克偶素的单举衰变率可以用 NRQCD 中的 OPE 写为 [59]

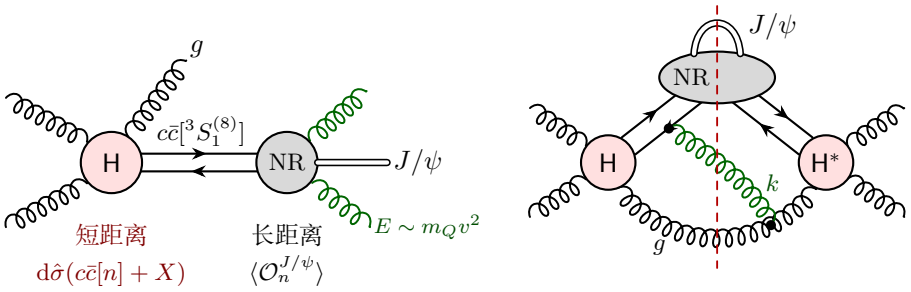
$$\Gamma(H \to \text{轻强子}) = \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\, f_n(\alpha_s)}{m_Q^{d_n-4}} \langle H|\mathcal{O}_n|H\rangle, \tag{12.4}$$

其中 $\mathcal{O}_n = \psi^\dagger \mathcal{K}_n \chi\, \chi^\dagger \mathcal{K}'_n \psi$ 是四费米子算符。这是第 4 节中论证的类比：衰变率是 $\langle H|\,\mathrm{Im}\,\mathcal{T}|H\rangle$，$\mathcal{T}$ 在 $1/m_Q$ 展开中的局域性由短距离湮灭（尺度 $1/m_Q$）保证，其严格程度与 OPE 相同（给定 NRQCD 作为 QCD 的有效理论；这就是表 1 中的 A*）。与第 4 节与第 5 节一样，非微扰意义下 OPE 的存在不能被证明，所以这一陈述同样以附录 C 中那一类关于非微扰 OPE 的假设为条件。

产生截面的类比是

$$\mathrm{d}\sigma(H+X) = \sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n]+X)\,\langle \mathcal{O}_n^H\rangle, \qquad \mathcal{O}_n^H = \chi^\dagger \mathcal{K}_n \psi \Big(\sum_X |H+X\rangle\langle H+X|\Big) \psi^\dagger \mathcal{K}'_n \chi, \tag{12.5}$$

但这里的矩阵元不是前向的：中间态包含被观测的偶素 H，软胶子可以在 $Q\bar{Q}$ 对与其他带色粒子之间交换，可能产生不能被吸收进（未经修改的）$\langle \mathcal{O}_n^H\rangle$ 的红外发散。色八重态机制与这类软交换的示意见图 49。



(a) 色八重态机制（振幅）　(b) 割线图中的软交换

图 49　NRQCD 产生因子化(12.5)。(a) 色八重态机制：硬子图（尺度 $1/m_Q$ 或 $1/p_T$）产生色八重态 $c\bar{c}[^3S_1^{(8)}]$ 对（此处伴随一个反冲胶子），它在长距离上（灰色，标为 NR）通过发射能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子（绿）变为色单态 J/ψ；后一过程的概率由矩阵元 $\langle \mathcal{O}_n^{J/\psi} \rangle$ 描述。(b) 截面的割线图：软胶子 k（绿）在重夸克对（振幅一侧）与另一个带色粒子（此处为共轭振幅一侧的反冲部分子）之间交换并穿过割线。由于末态含被观测的 J/ψ，不能直接套用命题 8.4 的幺正性论证；Nayak、Qiu 与 Sterman 在 NNLO 验证，在色八重态算符补上伸向无穷远的 Wilson 线之后，这类交换产生的红外极点可以被矩阵元吸收（见正文）。

猜想 12.5（NRQCD 产生因子化）　(12.5)在 $p_T \gg m_Q$ 或 $\sqrt{s} \gg m_Q$ 时，对任意阶的 α_s 与领头的速度幂次成立。

Nayak、Qiu 与 Sterman [60] 在 NNLO（两圈）验证了胶子碎裂到偶素的红外发散可以被吸收，前提是色八重态算符 $\mathcal{O}_n^H$ 被修改为包含连接到无穷远的类时 Wilson 线（以保证规范不变性）；这些 Wilson 线在 NNLO 不改变数值结果，但在更高阶可能产生非平凡的贡献。任意阶的证明目前不存在。

12.6　其他：双部分子散射与小 x 因子化

双部分子散射（DPS）。　对“双 Drell–Yan”过程，Diehl、Gaunt 等人 [61] 把 CSS 的 Glauber 相消论证推广到这一过程，论证了 Glauber 交换在对末态求和后相消，从而支持用双部分子分布（DPD）表示的因子化公式；DPD 的定义需要处理单部分子散射与双部分子散射之间的重复计数。论证的组织方式与第 9 节相同，属 B′ 级（仅在 CSS 标准的意义下；附录 E 的条件性重建不涵盖它）。在附录 E 的框架中，这一推广预期在该附录的同样假设下成立，但另需对两个硬顶点、色关联的 DPD 以及 $1 \to 2$ 分裂区域的重叠作额外的处理，这里没有被证明（注 E.57）。

高能（k_T）因子化。　在 $x \to 0$ 的极限下，另一类因子化把截面写为非积分胶子分布与离壳硬系数的 k_T 卷积（Catani–Ciafaloni–Hautmann [62]，Collins–Ellis [63]），其演化由 BFKL 或其非线性推广（BK/JIMWLK）给出。这类因子化在领头对数近似下成立，在色玻璃凝聚的框架中对某些过程（如 pA 中的单举胶子产生）在领头阶被证明；对次领头对数与一般过程，它的地位类似于 C 级。

13　有效场论的观点：SCET 中的因子化

软–共线有效理论（SCET） [64, 65, 67, 66] 把第 3 节中的区域分析提升为拉氏量层次的构造：每一种模式(3.7)对应一个独立的场，硬区域被积掉成为匹配系数。在这一语言中，因子化表现为一个场重定义，证明变得非常简洁。但简洁性的代价是：它把第 3.3 小节与第 6.2 小节中的幂次计数与重叠区问题，以及第 9 节中最困难的问题（Glauber 区），转化为关于有效理论完备性的假设（第 13.3 小节）。因此 SCET 的论证并不比 Collins 方法更严格：二者需要的未证明输入本质上对应于同一组（附录 D 与附录 E 中的带编号假设；SCET 一方另需有效理论的匹配在任意阶成立）。

13.1　领头拉氏量与软–共线退耦

本节沿用 SCET 文献的归一化 $n\cdot\bar n=2$，即把(2.2)中的类光矢量换为 $\sqrt{2}\,n^\mu$ 与 $\sqrt{2}\,\bar n^\mu$（于是 $n\cdot v=\sqrt{2}\,v^-$，$\bar n\cdot v=\sqrt{2}\,v^+$）。取 n 共线方向（$\bar n\cdot p\sim Q$ 大），定义 $\xi_n=\frac{\not n\bar{\not n}}{4}\psi$；在这一归一化下 $\frac{\not n\bar{\not n}}{4}=\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+=\mathcal{P}_+$，即(2.4)中的好分量。领头的 n 共线夸克拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\xi_n}=\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D_n+g\,n\cdot A_s+\mathrm{i}\not D_{n\perp}\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_n}\mathrm{i}\not D_{n\perp}\Big]\frac{\bar{\not n}}{2}\xi_n, \tag{13.1}$$

其中 D_n 只含 n 共线胶子 A_n，软胶子 A_s（标度 λ^2Q）只通过 $n\cdot A_s$ 出现——这正是(3.11)的 eikonal 耦合在拉氏量中的体现（多极展开：在领头幂次上 A_s 只依赖于 ξ_n 位置的 $\bar n\cdot x\propto x^+$ 分量，与推论 3.17 一致）。

定理 13.1（BPS 场重定义 [67]）　令

$$Y_n(x)=\mathcal{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\;n\cdot A_s(x+sn)\Big),\qquad \xi_n=Y_n\,\xi_n^{(0)},\qquad A_n=Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger. \tag{13.2}$$

则 $\mathcal{L}_{\xi_n}[\xi_n,A_n,A_s]=\mathcal{L}_{\xi_n}[\xi_n^{(0)},A_n^{(0)},0]$；对 n 共线胶子的领头拉氏量（在对软背景场协变的共线规范固定下，连同其鬼项）同样成立：重定义后的共线场与软胶子完全退耦。这是关于多极展开后的领头幂次拉氏量的代数恒等式。

证明　由路径排序指数的微分性质，$n\cdot\partial\,Y_n=\mathrm{i}g\,n\cdot A_s\,Y_n$，即 $(n\cdot\partial-\mathrm{i}gn\cdot A_s)Y_n=0$，因而

$$Y_n^\dagger\,\mathrm{i}n\cdot D_s\,Y_n=\mathrm{i}n\cdot\partial,\qquad D_s\equiv\partial-\mathrm{i}gA_s.$$

在(13.1)中，$\mathrm{i}n\cdot D_n+gn\cdot A_s=\mathrm{i}n\cdot\partial+gn\cdot A_n+gn\cdot A_s$。代入 $\xi_n=Y_n\xi_n^{(0)}$、$A_n=Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger$：

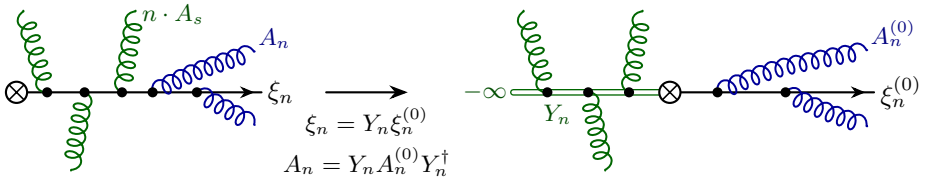
$$Y_n^\dagger\big(\mathrm{i}n\cdot\partial+gn\cdot A_s+gY_nn\cdot A_n^{(0)}Y_n^\dagger\big)Y_n=\mathrm{i}n\cdot\partial+gn\cdot A_n^{(0)},$$

其中用到了 $Y_n^\dagger(\mathrm{i}n\cdot\partial+gn\cdot A_s)Y_n=\mathrm{i}n\cdot\partial$（作用在任意函数上，Leibniz 法则加上 Y_n 满足的方程）。$\bar n\cdot D_n$ 与 $D_{n\perp}$ 只含共线场，在领头幂次上软场对它们没有贡献（$\bar n\cdot A_s\ll\bar n\cdot A_n$，$A_{s\perp}\ll A_{n\perp}$），而 Y_n 对共线场是“常数”（软场在共线尺度上不变，多极展开），故 $Y_n^\dagger(\dots)Y_n$ 只是把 A_n 换成 $A_n^{(0)}$。 □

注 13.2（BPS 退耦在量子层次上的含义）　定理 13.1 是拉氏量层次的恒等式。在路径积分中，Y_n 是幺正的且不依赖于共线场，所以重定义的 Jacobian 为 1，退耦在领头幂次的有效理论中

对所有阶成立。它不说明有效理论正确地再现了 QCD 的领头幂次：后者需要第 13.3 小节中的三个输入。此外，Y_n 的方向（从 $-\infty$ 还是到 $+\infty$）对应软胶子极点的 i0 处方；拉氏量层次的退耦对两种选择都成立，物理上合适的选择由外态决定（初态取指向过去、末态取指向未来的 Wilson 线）。两种选择的 eikonal 传播子之差 $\frac{1}{n\cdot k+\mathrm{i}0}-\frac{1}{n\cdot k-\mathrm{i}0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(n\cdot k)$ 支撑在 $n\cdot k=0$ 上，即 Glauber 区（在那里 eikonal 近似本身不成立）；正确的处方由能否把围道推离 Glauber 区决定（引理 8.2与9.5），这一点在拉氏量层次上看不出来。

图形上，重定义的效果如图 50 所示。



(a) 重定义之前　　(b) 重定义之后

图 50　BPS 场重定义（定理 13.1）的图示；$\otimes$ 为含 ξ_n 的算符（例如匹配到 SCET 的电磁流）的顶点。(a) 重定义之前：n 共线夸克 ξ_n（实线）与 n 共线胶子 A_n（蓝）相互作用，软胶子 A_s（绿）通过(13.1)中的 $n\cdot A_s$ 耦合到共线线上的任意位置。(b) 重定义之后：新的共线场 $\xi_n^{(0)}$、$A_n^{(0)}$ 不再与软胶子耦合；全部软胶子连接在沿 n 方向、从 $-\infty$ 伸到算符位置 x 的软 Wilson 线 Y_n（绿色双线）上，它作为因子 Y_n 出现在算符中（例如 thrust 一例中的 $Y_{\bar n}^\dagger Y_n$；图中按(13.2)画出指向过去的 Y_n，出射喷注的情形见注 13.2）。这是推论 3.17 在拉氏量层次上的对应：在领头幂次上，(a) 中软胶子所有连接方式之和等于 (b)。

注 13.3　定理 13.1 与推论 3.17 的证明在本质上是同一个：软场在共线粒子看来是纯规范的，因此可以通过一个规范变换（Y_n）消去。差别在于：推论 3.17 是在 QCD 的 Feynman 图上、在区域近似之后作的；定理 13.1 是在有效理论的拉氏量上作的，近似已经被编码进拉氏量的构造中。

13.2　例：e^+e^- 中的 thrust 分布

作为一个软因子不等于 1 的单举过程（注 8.5(ii)），考虑 thrust T 在两喷注区 $\tau=1-T\to 0$。QCD 的电磁流匹配到 SCET：$\bar\psi\gamma^\mu\psi\to C(Q^2,\mu)\,\bar\xi_{\bar n}W_{\bar n}\gamma_\perp^\mu W_n^\dagger\xi_n$，其中 W_n 是共线 Wilson 线（纵向共线胶子的 Ward 恒等式，定理 3.14）。作 BPS 重定义后（$W_n=Y_nW_n^{(0)}Y_n^\dagger$ 由 $A_n=Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger$ 得出），流化为 $C\,\bar\xi_{\bar n}^{(0)}W_{\bar n}^{(0)}\,Y_{\bar n}^\dagger\gamma_\perp^\mu Y_n\,W_n^{(0)\dagger}\xi_n^{(0)}$，软 Wilson 线 $Y_{\bar n}^\dagger Y_n$ 与共线场在算符层次上分离。两个喷注都是末态，按注 13.2 应取指向未来的 Y（从 x 沿 n 伸向 $+\infty$ 的 Wilson 线，而不是(13.2)中从 $-\infty$ 伸到 x 的那条）：由引理 8.2与推论 8.3，末态极点同侧使围道可以离开 Glauber 区，eikonal 近似连同其 $+\mathrm{i}0$ 处方在那里成立。由于 $\tau=(p_a^2+p_b^2)/Q^2+k_s/Q+\mathcal{O}(\tau^2)$ 在领头幂次上是各部分贡献之和，

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}p_a^2\,\mathrm{d}p_b^2\,\mathrm{d}k\;J(p_a^2,\mu)\,J(p_b^2,\mu)\,S_T(k,\mu)\,\delta\Big(\tau-\frac{p_a^2+p_b^2}{Q^2}-\frac{k}{Q}\Big),\tag{13.3}$$

$H=|C|^2$，J 为喷注函数，软函数为

$$S_T(k)=\frac{1}{N_c}\sum_{X_s}\mathrm{Tr}\Big[\langle 0|\,\bar{\mathrm{T}}\big(Y_n^\dagger Y_{\bar n}\big)|X_s\rangle\langle X_s|\,\mathrm{T}\big(Y_{\bar n}^\dagger Y_n\big)|0\rangle\Big]\,\delta\big(k-k_{\mathrm{thrust}}(X_s)\big)\tag{13.4}$$

（T、$\bar{\mathrm{T}}$ 为时间排序与反时间排序，迹对色指标）。软函数受测量限制，不再由幺正性化为 1；它的非微扰部分给出 $\mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{QCD}}/(Q\tau))$ 的幂次修正（第 14 节）。各函数的 RG 方程使 $\ln\tau$ 可以重求和到 $\mathrm{N^3LL}$ [70]。由于 e^+e^- 中只有末态，Glauber 模式可以通过围道变形消去（推论 8.3），这一因子化属于 B 级：在附录 D 的严格意义下，它是以该附录的带编号假设（假设 D.7、D.14、D.27、D.37、D.41与D.43，其中割线求和表示含事件形状条件 (X3)）为条件的定理（命题 D.30，定理 D.46(b)）；测量函数的可加化误差被显式估计，而“共线因子的零区是无标度积分、值为零”（从而减除后的喷注函数等于未减除的喷注函数）另需假设 D.17。(13.3)中各因子所对应的末态区域见图 51。

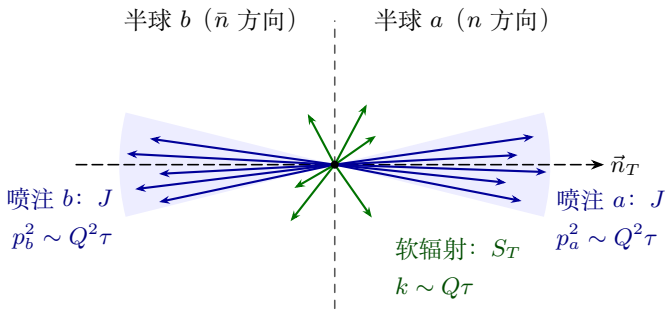


图 51　两喷注区（$\tau \ll 1$）的 thrust 事件（示意）。thrust 轴 $\vec{n}_T$ 把事件分成两个半球；每个半球中的共线粒子（蓝）构成不变质量 p_a^2、$p_b^2 \sim Q^2\tau$ 的喷注，由喷注函数 J 描述；大角度的软粒子（绿，能量 $\sim Q\tau$）由软函数 S_T 描述。在领头幂次上 $\tau = (p_a^2 + p_b^2)/Q^2 + k/Q$，其中 k 为每个软粒子沿其所在半球的喷注方向的小光锥分量之和；正是这一可加性使(13.3)成为 $J \otimes J \otimes S_T$ 的卷积。由于 k 受测量约束，S_T 不能由幺正性化为 1。

13.3　SCET 证明的前提

SCET 中的因子化“证明”需要以下三个输入，它们恰好对应于 Collins 方法中的三个难点：

(i) **模式的完备性**。有效理论必须包含所有在领头幂次上有贡献的区域。这等价于定理 3.12；在 SCET 中通常由幂次计数与区域方法论证。对一般的图，这一步所需的幂次计数与围道输入正是假设 D.7与D.14，在文献中没有完整的证明。

(ii) **零区减除（zero-bin subtraction）**。共线场的动量积分中包含软区，必须减除以避免重复计数 [68]。这是定理 6.3 的有效理论版本；“零区等于软因子”在单圈被证明，对任意阶则依赖于乘积结构的假设（命题 D.36，假设 D.37）。

(iii) **Glauber 模式**。标准的 SCET 拉氏量不含 Glauber 模式；BPS 退耦在它们存在时不成立。Rothstein 与 Stewart [69] 构造了 Glauber 算符，其 n–软–$\bar{n}$ 部分为

$$\mathcal{L}_G \supset \sum_{i,j=q,g} \mathcal{O}_n^{iB} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s^{BC} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_{\bar{n}}^{jC}$$

（另有共线–软的项），它是共线算符与软算符之间的瞬时（在 $x^\pm$ 上局域）的横向“势”相互作用，不能用 Wilson 线吸收。对给定过程，因子化要求证明 $\mathcal{L}_G$ 的效应相消：对 e^+e^- 这是平凡的（只有末态）；对 Drell–Yan，他们用 $\mathcal{L}_G$ 的时间排序、因果性与对末态的求和

讨论了这一相消，图像与 CSS 的 (G2)(G3) 一致，但这并不等于对任意阶、任意图的完整证明（第 9.5 小节；与附录 E 的对照见注 E.56）。对 $pp\to$ 喷注，$\mathcal{L}_G$ 与 Wilson 线的混合正是第 12.2 小节中的相干性破坏与超领头对数的来源。

14 幂次修正、红外重整化子与对数重求和

因子化定理是关于*渐近展开*的陈述：它断言领头幂次的项具有因子化的形式。在微扰论的每一阶，余项在附录 D 的假设下有 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$ 型的界（定理 D.10），其中指数 $a>0$ 可能远小于真实的幂次，常数随阶数增长；这种逐阶的界不能对 α_s 求和；而非微扰的余项（$(\Lambda_{\rm QCD}/Q)^p$ 型的幂次修正）除了 DIS 的矩（在附录 C 的四组假设下，定理 C.66）之外没有严格的界。本节说明余项的结构，以及它与领头项的微扰级数的发散性如何互相制约。

14.1 扭度展开

在 DIS 中，OPE 给出幂次修正的系统结构（第 5 节）。在微扰论的每一阶，无质量 QCD 中的 OPE 是文献中的定理（定理 C.35；附录 C 在模型理论中重建了其精确恒等式，定理 C.25）；非微扰地，下式以 OPE 的存在为假设（假设 C.58，注 5.7）：

$$M_2^{(n)}(Q^2)=\sum_{i} C_{2,i}^{(n)}\,A_i^{(n)}+\frac{1}{Q^2}\sum_{j} C_{2,j}^{(n),\tau=4}\,A_j^{(n),\tau=4}+\mathcal{O}\Big(\frac{1}{Q^4}\Big), \tag{14.1}$$

其中扭度 4 的算符包括四夸克算符与 $\bar\psi\tilde F\gamma\psi$ 型的夸克–胶子算符，它们描述强子中多个部分子的关联。此外，扭度 2 算符的迹项给出靶质量修正：在第 n 个矩中其领头项为 $n(n-1)M^2 a_{n+2}/[(n+2)Q^2]$，其中 $a_m\equiv\sum_i C_{2,i}^{(m)}A_i^{(m)}$ 为扭度 2 的矩，因此相对大小 $\sim nM^2/Q^2$，可以用 Nachtmann 变量重求和 [142]。对于没有 OPE 的过程（Drell–Yan、$e^+e^-\to hX$），次领头幂次的因子化需要单独证明，一般涉及三部分子关联函数（如 Qiu–Sterman 函数）；对 Drell–Yan 的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 修正，这一工作只在部分情形完成。

14.2 红外重整化子

设领头项的系数函数有微扰展开 $C=\sum_{n} c_n\alpha_s^{n+1}$，$\alpha_s=\alpha_s(Q)$。本节的 β_0 约定为

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2+\mathcal{O}(\alpha_s^3),\qquad \beta_0=11-\tfrac{2}{3}n_f,\qquad \Lambda^2_{\rm QCD}=Q^2\exp\Big[-\frac{4\pi}{\beta_0\alpha_s(Q)}\Big]\ \text{（单圈）}.$$

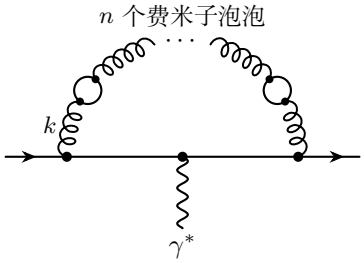
在大 β_0 近似下，单个胶子线上插入 n 个费米子泡泡的图给出

$$c_n\sim K\,n!\,\Big(\frac{\beta_0}{4\pi p}\Big)^{n} n^{b}\quad (n\to\infty), \tag{14.2}$$

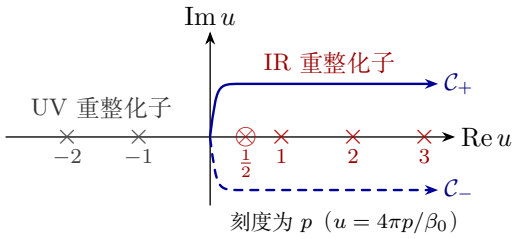
其中 p 由红外区域中被积函数的幂次行为决定：若在 $k\to 0$ 时被积函数 $\propto (k^2/Q^2)^p$，则出现 p 处的红外重整化子。级数是同号的、阶乘发散的，不可 Borel 求和：Borel 变换 $B[C](u)=\sum c_n u^n/n!$ 在 $u=4\pi p/\beta_0$ 处有极点，Borel 积分的歧义为

$$\delta C\sim \exp\Big(-\frac{4\pi p}{\beta_0\alpha_s(Q)}\Big)=\Big(\frac{\Lambda^2_{\rm QCD}}{Q^2}\Big)^{p}. \tag{14.3}$$

泡泡链图与 Borel 平面中奇点的位置见图 52。



(a) 大 β_0 近似中的泡泡链



(b) Borel 平面

图 52　红外重整化子（命题 14.1）。(a) 大 β_0 近似：在单圈图（此处为顶点修正）的胶子线上插入 n 个费米子泡泡，等价于在被积函数中把 α_s 换为在胶子虚度 k^2 处取值的跑动耦合；若被积函数在 $k\to 0$ 时 $\propto (k^2/Q^2)^p$，这一链给出(14.2)中的 $n!\,(\beta_0/4\pi p)^n$。(b) Borel 变换 $B[C](u)$ 的奇点（横轴以 $4\pi/\beta_0$ 为单位标出 p）：负实轴上的紫外重整化子使系数符号交替，不妨碍 Borel 求和；正实轴上的红外重整化子（×；⊗ 标出只在某些可观测量——例如事件形状——中出现的 $p=\frac12$）位于积分路径上，须从上方（$\mathcal{C}_+$）或下方（$\mathcal{C}_-$）绕过。两种选择之差即(14.3)的歧义 $\sim(\Lambda^2_{\rm QCD}/Q^2)^p$，按命题 14.1，预期它与同阶的幂次修正（高扭度矩阵元）一起才构成无歧义的结果。

命题 14.1（重整化子与幂次修正的对应：大 β_0 近似下的陈述）　在 DIS 中、在大 β_0 近似（单条泡泡链）下，扭度 2 系数函数在 $p=1$ 处的红外重整化子歧义与扭度 4 算符矩阵元的紫外重整化子歧义（来源：在截断 μ 下，扭度 4 算符与扭度 2 算符有 $\propto\mu^2$ 的二次发散混合，它在(14.1)中给出 μ^2/Q^2 型的项）大小相等、符号相反，使得(14.1)的总和无歧义。超出大 β_0 近似，这一抵消是一个被广泛接受但未被证明的猜想（注 C.69）；附录 C 中的结果都不依赖于它。

论证　用硬截断 μ_F 把(5.13)中 PDF 与系数函数分开。系数函数中 $k<\mu_F$ 的区域被移入 PDF；在 $k^2\ll Q^2$ 时被积函数的展开 $1+k^2/Q^2+\dots$ 中，领头项给出 PDF 的对数紫外行为，而 k^2/Q^2 项给出 μ_F^2/Q^2 型的贡献——这正是扭度 4 算符的二次紫外发散在 μ_F 截断下的值。在维数正规化（$\overline{\rm MS}$）中，这一 μ_F^2/Q^2 项不出现，取而代之的是系数函数微扰级数在 $p=1$ 处的重整化子；二者是同一物理量的两种表现。上述论证在大 β_0 近似下可以逐项化为显式计算，系统的处理见 [71]；一般情形中它依赖于重整化子留数的因子化（注 C.69 中的 (1)(2)），因而只是论证而非证明。　□

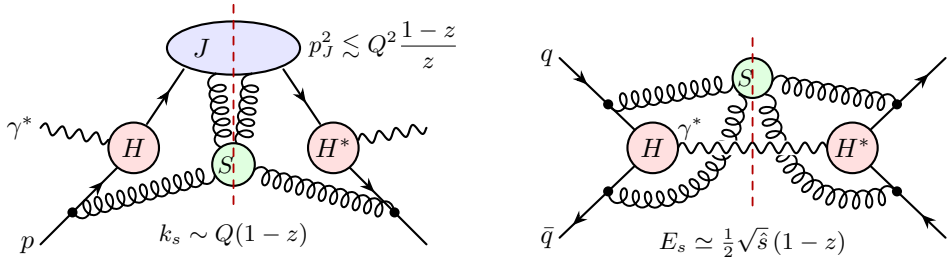
注 14.2　命题 14.1 提示了一个启发式判据（不是定理）：领头幂次项的重整化子结构指示了幂次修正的最低阶次。若领头项的系数在 $p=1/2$ 处有重整化子（例如事件形状变量），则幂次修正从 $\Lambda_{\rm QCD}/Q$ 开始。对 thrust，软函数的非微扰部分正是这样一个 $1/Q$ 修正：$S_T=S_T^{\rm pert}\otimes F_{\rm np}$（对(13.3)中的变量 k 卷积）；若 $\int{\rm d}k\,k\,F_{\rm np}(k)\equiv 2\Omega_1$（$\Omega_1\sim\Lambda_{\rm QCD}$ 为每个半球的贡献），则在 $Q\tau\gg\Lambda_{\rm QCD}$ 处分布在领头近似下平移 $2\Omega_1/Q$，即 ${\rm d}\sigma/{\rm d}\tau\simeq{\rm d}\sigma_{\rm pert}/{\rm d}\tau\,(\tau-2\Omega_1/Q)$ [72, 73]。对 Drell–Yan 的 ${\rm d}\sigma/{\rm d}Q^2$，在大 β_0 近似下领头系数的最低重整化子在 $p=1$，故预期幂次修正从 $1/Q^2$ 开始（这一点曾有争议）。

14.3　阈值与 Sudakov 重求和

在 $x \to 1$（DIS）或 $\tau \to 1$（Drell–Yan）时，系数函数中的 $\alpha_s^n[\ln^{2n-1}(1-z)/(1-z)]_+$ 使固定阶展开失效。这些对数的重求和依赖于一个嵌套的因子化陈述。在 DIS 的阈值区，末态只能含软辐射与一个窄喷注，硬系数进一步因子化为

$$C(z) \xrightarrow{z\to 1} H(Q^2,\mu)\,\big[J\otimes S\big](Q^2(1-z),\mu) + \mathcal{O}\big((1-z)^0\big), \tag{14.4}$$

（DIS 中软函数 S 的具体定义依赖于如何在它与大 ξ 的 PDF 之间分配软贡献；在某些组织方式中它被完全吸收进 PDF，硬系数只剩 $H\cdot J$。）在 Drell–Yan 的阈值区（$\tau\to 1$）没有末态喷注，相应地 $C(z)\to H(Q^2,\mu)\,S(Q(1-z),\mu)$。各因子满足 RG 方程，在 Mellin 空间中给出指数化的结果 [74, 75]。(14.4)的论证方法同第 8 节与第 13 节：它是嵌套在共线因子化内部的另一次因子化，软函数受阈值约束而不等于 1。其严格程度不超过外层的共线因子化（DIS 为 B 级，Drell–Yan 为 B′ 级）；定理 D.46 没有单独处理阈值区，阈值区的区域分析（软与共线区在 $1-z\to 0$ 时的幂次计数）应被视为假设 D.14 型的附加输入。同样，推论 10.5 是嵌套在 $q_T \ll Q$ 区域中的因子化。两种阈值区的割线图结构见图 53。



(a) DIS，$z\to 1$：$H\cdot J\otimes S$　　(b) Drell–Yan，$z\to 1$：$H\cdot S$

图 53　阈值区的部分子割线图结构，对应(14.4)。(a) DIS（$z = Q^2/2p\cdot q \to 1$）：末态不变质量 $Q^2(1-z)/z$ 很小，末态只能是一个窄喷注 J（虚度 $\lesssim Q^2(1-z)/z$）加上软辐射 S（动量 $\sim Q(1-z)$），后者经 Wilson 线连接入射部分子与末态喷注。(b) Drell–Yan（$z = Q^2/\hat s\to 1$）：没有末态喷注，部分子质心系中全部辐射都是总能量 $E_s \simeq \frac{1}{2}\sqrt{\hat s}\,(1-z)$ 的软胶子，故 $C(z)\to H\,S$。两种情形中软函数都受阈值约束而不等于 1；(b) 中向下的胶子与光子线的交叉只是平面投影，不是顶点。

14.4　次领头幂次的因子化

在次领头幂次（NLP）上，因子化的研究是当前的前沿。经典的结果是 Low–Burnett–Kroll 定理 [143, 144]：对有质量的带电粒子，软光子发射在 $\mathcal{O}(k^0)$ 上由非辐射振幅及其导数决定；对无质量的发射者（以及 QCD 中的软胶子），共线区给出额外的贡献，定理需要修正。对 QCD 中的阈值对数，NLP 的领头对数 $\alpha_s^n\ln^{2n-1}(1-z)$（无 $1/(1-z)$ 因子）已在 Drell–Yan 与 Higgs 产生中被重求和（例如 [145]）。一般地，NLP 因子化公式中的卷积常出现*端点发散*（与第 11.3 小节相同的机制），需要通过算符层次的“重排”消除 [50]。因此，次领头幂次的因子化的地位总体上介于 B 级与 C 级之间，依过程而定。

15 总结

表 1 汇总了本文讨论的各类因子化定理及其严格程度。
从这些例子中可以抽出几条一般性的教训。

(1) **共线因子化的核心是规范不变性**。纵向胶子的退耦（定理 3.14）本质上是“在共线粒子的分辨率下，其他粒子的场是纯规范的”。作为对图求和后的恒等式，这一陈述在 QCD 微扰论的任意阶都成立，是所有因子化证明中最稳固的部分；它与减除法组合时所需的乘积结构在高阶仍是一个假设（假设 D.37）。

(2) **软因子的消去依赖于单举性**。幺正性（$\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}=1$）只在对末态完全求和时可用。限制末态——测量横动量或事件形状、要求快度间隙、观测带色末态的碎裂产物——都会削弱或破坏这一论证。测量横动量或事件形状时，可以建立带有非平凡软函数的新因子化（TMD、thrust）；在强子对撞中要求快度间隙或观测带色末态的碎裂产物时，尚无证明，并且在某些情形下已知被破坏（第 12.2 小节与第 12.3 小节，注 E.54与E.55）。

(3) **Glauber 区是强子–强子碰撞的关键**。在 Glauber 区，把软胶子收集为 Wilson 线所需的 Grammer–Yennie 近似(3.11)失效，它只能通过因果性（极点同侧，围道变形）与幺正性（割线求和）消去。消去的成立与否取决于初态与末态色荷的结构：对 Drell–Yan，它在 CSS 论证的标准下成立，并在附录 E 的明确假设下被条件性地证明（非阿贝尔理论中同一旁观者上多个不对易插入的相消仍是开放的）；对 $pp\to h_1h_2X$ 的 TMD 因子化，它失效。

(4) **遍举过程用色透明代替幺正性**。小尺寸色单态对软胶子透明（引理 11.3），只要卷积在端点收敛。端点发散是硬–软分离失效的信号。

(5) **因子化是渐近陈述**。领头项的微扰级数与幂次修正通过红外重整化子互相纠缠；“严格”的因子化定理只能在 α_s 的每一阶、领头幂次上表述，而且即使在这一意义下，对一般的图也仍以附录 D 中的幂次计数假设为条件。

15.1 三个关键环节的严格状态

正文中有三个环节最初只给出了论证的骨架：OPE 的存在性（第 5 节）、Collins 减除法所需的性质（第 6.2 小节）、Drell–Yan 中 Glauber 区的相消（第 9 节）。附录 C、D、E 把它们分别重写为精确的陈述：凡能证明的部分给出完整证明，仍然开放的输入集中为带编号的假设，因此其主要结论都是条件性定理。下面逐一说明其状态。

OPE（附录 C）。 在微扰论中，以 Zimmermann–Hepp 森林公式收敛定理为外部输入，链展开、Zimmermann 恒等式与双局域插入的精确 OPE 恒等式被完整证明，其中每个系数都是绝对收敛的“硬”积分；余项在动量空间中的幂次估计（Zimmermann 坐标空间定理的动量空间形式，文献中没有逐字的证明）被列为输入假设 C.24，在此输入下余项的导数估计、系数的唯一性与标度被严格证明；无质量 QCD 中的 OPE 本身则引用文献（定理 C.35）。扭度 2 的规范不变算符只有 $O_q^{(n)},O_g^{(n)}$，以及扭度的奇偶性等于手征性，被完整证明；“$J^\mu J^\nu$ 的 OPE 只需规范不变算符与异类算符”在 BRST 对称重整化的假设下成立。附录还证明了：固定 n 的矩不需要对所有自旋求和。非微扰地，OPE 的存在不能被证明（四维 QCD 尚未被构造）；在四组明确的

过程	非微扰因子	级别	关键步骤 / 失效机制	章节
e^+e^- 总截面	凝聚（OPE）	A	解析性、幺正性；欧氏点无夹点	4
DIS 结构函数的矩	局域算符矩阵元	A	OPE、色散关系（非微扰：附录 C 的假设）	5, C
DIS（x 空间）	PDF	B	幂次计数、Ward 恒等式、减除法	6, D
$e^+e^- \to hX$	碎裂函数	B	末态极点同侧；软因子幺正性	8
e^+e^- thrust（两喷注区）	软形状函数	B	BPS 退耦；测量的可加性	13
SIDIS、$e^+e^- \to h_1h_2X$（TMD）	TMD PDF/FF、软因子	B	快度发散、Collins–Soper 方程	10
Drell–Yan（共线）	PDF	B′	Glauber 区在割线求和后相消（条件性的）	9, E
Drell–Yan（TMD）	TMD PDF	B′	同上；Sivers 符号反转	10, E
双 Drell–Yan	双部分子分布	B′	Glauber 相消（附录 E 未涵盖）；SPS/DPS 重复计数	12
π 形状因子、$\gamma^*\gamma \to \pi$	分布振幅	B	色单态抵消；端点收敛	11
DVCS、$\gamma^*_L p \to Mp$	GPD、分布振幅	B	色透明；无需末态求和	11
衍射 DIS	衍射 PDF	B	单强子；幺正性	12
重夸克偶素衰变	NRQCD 矩阵元	A*	NRQCD 中的 OPE	12.5
$B \to \pi$、$B \to \pi\pi$	软重叠、分布振幅	C	端点发散	11.3
$pp \to hX$、$pp \to$ 喷注	PDF、碎裂函数	C	带色末态的 Glauber 交换	12.1
重夸克偶素产生	NRQCD 矩阵元	C	NNLO 验证；需 Wilson 线	12.5
$pp \to h_1h_2X$（TMD）	—	D	色纠缠，$[t^a, t^b] \neq 0$	12.3
强子对撞硬衍射	—	D	限制末态；间隙存活	12
间隙/非全局可观测量（pp）	—	D	超领头对数、相干性破坏	12.2

表 1 QCD 因子化定理的分级总结（级别定义见定义 1.1）。A* 表示在给定 NRQCD 有效理论的前提下与 OPE 同等严格。按第 15.1 小节，A 级的非微扰陈述以附录 C 的假设为条件；B 级结果在附录 D 的严格意义下是以带编号假设为条件的定理；B′ 级结果另外以附录 E 的假设为条件；例外是双 Drell–Yan，附录 E 的条件性重建不涵盖它，其 B′ 只是 CSS 标准意义下的（注 E.57）。

假设（Wightman 型存在性、复合算符与重整化群、非微扰 OPE、渐近自由：假设 C.56至C.59）下，定理 5.3 对所有偶数 $n \geq n_0$ 是定理（定理 C.66），$n < n_0$（含动量求和规则）还需要一个增长条件（假设 C.60），x 空间的定理 5.6 只在弱收敛的意义下成立（推论 C.52）。

Collins 减除法（附录 D）。 第 6.2 小节中的朴素归纳论证逐项不成立（单圈 Sudakov 三角形与两圈梯形图给出反例，注 6.4）。附录 D 把减除定理精确化：在减除项层次的条件 (H1)–(H3) 下，余项在积分范数下对 λ 与 ϵ 一致地为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$（定理 D.10）；链展开、配对分解、乘积公式、全部误差项的标度（在几何–分析输入 (A3)(A4) 之下，引理 D.25）、i0 处方的相容性（单个软动量流过同向喷注线的情形，引理 D.20）、TMD 软因子平方根构造的代数恒等式与单圈的零区等于软因子都被完整证明（零区等于软因子在任意阶以假设 D.37 为条件，命题 D.36），单圈三角形的四个减除项被精确算出并与精确积分作了数值核对。DIS、$e^+e^- \to hX$、thrust、Drell–Yan、TMD 过程与遍举过程的因子化结构（定理 D.46）是条件性定理（Drell–Yan 另需假设 D.31，其 Glauber 部分由附录 E 在其自身的假设下提供），其全部输入都以带编号的假设列出。真正开放的核心是：对任意阶的一般图证明 (H1)–(H3)，以及围道存在性与积分形式的幂次计数包络——这正是 Collins 幂次计数论证所主张、但未以完整形式写出的内容；附录用显式的例子表明单个链项一般不可积（例 D.1与D.48），因此逐项形式的充分条件不能成立，这一步只能对分组的表达式进行。

Glauber 相消（附录 E）。 附录 E 对非阿贝尔 QCD 微扰论任意阶、外态为色单态的单举 Drell–Yan 过程（共线因子化，以及只测量轻子对横动量的 TMD 因子化）证明了 Glauber 区相消的一个条件性版本：对每个领头区，在对与测量相容的全部末态割线求和之后，被积函数在尺度适配的窗口内*弱*等价（只在对软光锥能量积分之后、误差为 $\mathcal{O}(\lambda^a)$）于一个由光锥排序微扰论显式构造的“单侧”形式——每个未割软动量在每个喷注中只出现在初态能量分母或一个整函数载体中。在这一形式上，可以对所有软动量同时作围道变形离开 Glauber 区，活跃线上的 eikonal 近似成立，Ward 恒等式给出指向过去的 Wilson 线；共线情形软因子为 1，TMD 情形得到指向过去的 staple 与软因子 $\tilde{S}(b_T)$。证明依赖四个明确列出的假设：光锥排序微扰论的适用性（假设 E.18）、纤维积分误差的可积包络（假设 E.34）、Glauber–软混合（假设 E.33），以及一般构型中的同时变形（假设 E.44，含与区域集合的相容性、软角区与硬顶点发射型软端点）；此外还用到附录 D 中与 Glauber 区无关的幂次计数输入。对软子图只由直接连接两个喷注的线组成、且没有未割软线连到硬顶点发出的活跃线上的图类（注 E.52），在前两个假设与附录 D 的 (A3)、(A4)(ii) 之下被完整证明的是：单侧改写（在阿贝尔理论中，或每个旁观者部分子每侧至多带一个定域插入时）、软角区之外的变形目标，以及非重合连接方式下旁观者–旁观者交换在窗口核心上的相消（窗口边缘项落在软角区，命题 E.31(iii)）——都是弱等价意义下、在尺度适配窗口内的陈述；即使对这一图类，从主定理到命题 D.32 仍需假设 E.44 的 (b)(c)；阿贝尔理论中旁观者交换对任意多次交换都在窗口核心上相消。仍然开放的核心是：非阿贝尔理论中同一旁观者部分子上多个不对易等时插入的相消（严格的 Glauber 近似下两次交换留下 $-\frac{1}{4}C_A\chi^2\boldsymbol{T}_A\cdot\boldsymbol{T}_B$ 的剩余），一般软子图与一般动量构型中的同时变形，以及真正软标度上的旁观者耦合。因此附录 E 不是 Drell–Yan 因子化的无条件证明：它把文献中只以概述形式发表的 Glauber 步骤压缩为上述明确的假设，并在这些假设之下严格证明其余全部步骤。

其他未证明的内容。 本文没有对猜想 12.1 给出证明或反例，没有证明 NRQCD 产生因子化，也没有证明任何因子化定理的非微扰形式（除了在附录 C 的假设下 DIS 的矩，以及同样假设下欧氏区域中 e^+e^- 的 Adler 函数的 OPE，见注 C.62）。所有 B 级与 B′ 级结果都是微扰论逐阶、领头幂次的陈述；它们向非微扰强子态的推广依赖于定义 1.1 中所述的“桥接假设”。

A Landau 方程的证明

本附录证明定理 3.1。我们采用 Feynman 参数表示，并遵循 [12, 9] 的论证。

参数表示。 对(3.1)使用

$$\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{D_j+\mathrm{i}0}=(N-1)!\int_0^1\prod_j \mathrm{d}\alpha_j\,\frac{\delta(1-\sum_j\alpha_j)}{\big[\mathcal{D}(\alpha,k)+\mathrm{i}0\big]^N},\qquad \mathcal{D}(\alpha,k)=\sum_j\alpha_j D_j(k,p).$$

$\mathcal{D}$ 是圈动量 k 的二次型：$\mathcal{D}=k^{\mathsf{T}}\mathsf{A}(\alpha)k-2\mathsf{B}(\alpha,p)\cdot k+\mathsf{C}(\alpha,p)$，其中 A 是 $L\times L$ 矩阵（乘以度规）。对固定的 α，在 k 上作 Gauss 积分（Minkowski 空间中的 Gauss 积分由分母的 $+\mathrm{i}0$ 定义；在维数正规化中当 $\mathrm{Re}(N-Ld/2)>0$ 时 k 积分紫外收敛，其余情形由对 d 的解析延拓定义），驻点 $k_0(\alpha)$ 由

$$\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial k_a^\mu}\Big|_{k_0}=2\sum_j\alpha_j\varepsilon_{aj}\,l_{j\mu}(k_0)=0,\qquad a=1,\dots,L \tag{A.1}$$

确定，结果为

$$I\propto\int\prod_j\mathrm{d}\alpha_j\,\delta\big(1-\textstyle\sum\alpha_j\big)\,\frac{\mathcal{U}(\alpha)^{N-(L+1)d/2}}{\big[\mathcal{F}(\alpha)-\mathrm{i}0\,\mathcal{U}(\alpha)\big]^{N-Ld/2}}\times(\text{分子多项式}),$$

其中 $\mathcal{U}=\det\mathsf{A}$，$-\mathcal{F}/\mathcal{U}=\mathcal{D}(\alpha,k_0(\alpha))$。$\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{F}$ 是 α 的齐次多项式（Symanzik 多项式），次数分别为 L 与 $L+1$。

奇异性的必要条件。 现在 I 是 α 在单纯形 $\Delta=\{\alpha_j\ge0,\sum\alpha_j=1\}$ 上的积分，被积函数只在 $\mathcal{F}=0$ 处奇异（$\mathcal{U}>0$ 在单纯形内部）。由多维 Cauchy 定理，若在 $\mathcal{F}(\alpha^*)=0$ 的点 α^* 附近，存在一个保持端点约束的复变形 $\alpha_j\to\alpha_j-\mathrm{i}\epsilon\,\eta_j(\alpha)$ 使 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}-\mathrm{i}0\mathcal{U})<0$ 保持（即与 $-\mathrm{i}0$ 同号），则 I 在该点不奇异。一阶展开 $\mathcal{F}(\alpha-\mathrm{i}\epsilon\eta)=\mathcal{F}(\alpha)-\mathrm{i}\epsilon\sum_j\eta_j\partial_j\mathcal{F}+\mathcal{O}(\epsilon^2)$。取 $\eta_j=\alpha_j\,\partial_j\mathcal{F}(\alpha)$：这一变形在边界 $\alpha_j=0$ 上为零，故保持端点约束；且 $\mathrm{Im}\,\mathcal{F}=-\epsilon\sum_j\alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2\le0$，与 $-\mathrm{i}0$ 处方一致。这一变形失败当且仅当 $\sum_j\alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2=0$，即对每个 j：

$$\alpha_j=0\qquad\text{或}\qquad\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\alpha_j}=0. \tag{A.2}$$

（$\delta(1-\sum\alpha)$ 的约束可以用齐次性处理：被积式连同测度 $\prod_j\mathrm{d}\alpha_j$ 在 $\alpha\to t\alpha$ 下是零次齐次的，所以积分只依赖于射影空间中的围道，$\delta(1-\sum_j\alpha_j)$ 可以换成 $\delta(1-\sum_{j\in S}\alpha_j)$（$S$ 为任意非空子集，Cheng–Wu 定理）；变形后的围道不必留在 $\sum_j\alpha_j=1$ 上，只需在射影意义下是原围道的同伦。）

回到动量空间。　由于 $k_0(\alpha)$ 是 $\mathcal{D}$ 关于 k 的驻点（包络定理），

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_j}\Big(-\frac{\mathcal{F}}{\mathcal{U}}\Big)=\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\alpha_j}\Big|_{k=k_0}=D_j(k_0).$$

在 $\mathcal{F}=0$ 处，$\partial_j\mathcal{F}=-\mathcal{U}\,D_j(k_0)$。于是(A.2)等价于：对每个 j，$\alpha_j=0$ 或 $D_j(k_0)=0$，这就是条件 (i)；(A.1)就是条件 (ii)。最后，由 $\mathcal{F}$ 的齐次性 $\sum_j\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=(L+1)\mathcal{F}$，(i) 自动蕴含 $\mathcal{F}=0$。这就完成了定理 3.1 的证明。 □

注 A.1　上面的论证给出的是必要条件，并且是 ELOP [12] 层次的标准论证，有两点没有处理。(a) 我们隐含地设所考虑的点上 $\mathcal{U}(\alpha^*)\neq0$。$\mathcal{U}=\sum_T\prod_{j\notin T}\alpha_j$（$T$ 遍历生成树）只在 $\alpha_j=0$ 的线含有一个圈时为零，这对应于该子圈的动量趋于无穷（紫外区域，或所谓第二类奇异性），需要在重整化之后另行处理。(b) 从“在每一点附近存在指向正确的变形”推出“积分在该外动量处解析”，严格地需要变形在一个邻域上一致地存在并能拼接成整体的同伦；完整的处理需要 Pham 等人的同调方法，这里不展开。满足 Landau 方程的点是否真的产生奇异性（以及奇异性的强度），由幂次计数（第 3.3 小节）决定。对于物理区域中的无质量理论，Landau 方程的解形成连续的流形（夹点曲面），这是共线与软发散的根源；在每个夹点曲面上，“法向”变量的标度行为决定了它是否给出领头贡献。

B　加号分布、分裂函数与 Mellin 变换

加号分布。　对在 $z=1$ 处奇异、在 $[0,1)$ 上局部可积且 $(1-z)g(z)$ 在 $[0,1]$ 上可积的 $g(z)$（例如 $\ln^k(1-z)/(1-z)$），定义

$$\int_0^1\mathrm{d}z\,[g(z)]_+\,\phi(z)=\int_0^1\mathrm{d}z\,g(z)\big[\phi(z)-\phi(1)\big],\tag{B.1}$$

对所有在 $[0,1]$ 上有界、在 $z=1$ 附近 Lipschitz 连续（例如光滑）的试验函数 ϕ。常用的展开为

$$\frac{1}{(1-z)^{1+\epsilon}}=-\frac{1}{\epsilon}\delta(1-z)+\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+-\epsilon\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+\!+\mathcal{O}(\epsilon^2),\tag{B.2}$$

它是 DIS 与 Drell–Yan 系数函数中 $[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$ 项的来源（$\epsilon<0$ 时左边在 $z=1$ 可积，即软发散被正规化）。

领头阶分裂函数。

$$P_{qq}^{(0)}(z)=C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+}+\frac{3}{2}\delta(1-z)\Big],\qquad P_{qg}^{(0)}(z)=T_F\big[z^2+(1-z)^2\big],\tag{B.3}$$

$$P_{gq}^{(0)}(z)=C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z},\tag{B.4}$$

$$P_{gg}^{(0)}(z)=2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big]+\frac{11C_A-4n_fT_F}{6}\,\delta(1-z).\tag{B.5}$$

其中 P_{qg} 是胶子分裂为某一味夸克（或某一味反夸克）的分裂函数，$T_F=\frac12$。它们满足夸克数守恒 $\int_0^1\mathrm{d}z\,P_{qq}^{(0)}(z)=0$ 与动量守恒

$$\int_0^1\mathrm{d}z\,z\big[P_{qq}^{(0)}(z)+P_{gq}^{(0)}(z)\big]=0,\qquad\int_0^1\mathrm{d}z\,z\big[2n_fP_{qg}^{(0)}(z)+P_{gg}^{(0)}(z)\big]=0.\tag{B.6}$$

在 $d=4-2\epsilon$ 维中，非正规化的（$z<1$）分裂函数为

$$\hat{P}_{qq}=C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}-\epsilon(1-z)\Big],\quad \hat{P}_{qg}=T_F\Big[1-\frac{2z(1-z)}{1-\epsilon}\Big],\quad \hat{P}_{gq}=C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z}-\epsilon z\Big],\tag{B.7}$$

$\hat{P}_{gg}=2C_A\big[\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\big]$（对胶子极化在 $d-2$ 维中平均）。其中 $\hat{P}_{qq}$ 已在命题 7.1 中由 PDF 的算符定义显式导出。

Mellin 变换。 定义 $\widetilde{g}(N)=\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{N-1}g(z)$。Mellin 卷积 $(a\otimes b)(x)=\int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z}a(z)\,b(x/z)$ 满足 $\widetilde{a\otimes b}=\widetilde{a}\,\widetilde{b}$。常用的变换为

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{N-1}\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+=-S_1(N-1),\qquad \int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{N-1}\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+=\tfrac{1}{2}\big[S_1^2(N-1)+S_2(N-1)\big],\tag{B.8}$$

其中 $S_k(N)=\sum_{j=1}^{N} j^{-k}$。当 $N\to\infty$ 时 $S_1(N)\simeq \ln N+\gamma_E$，因此 $z\to 1$ 的对数 $[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$ 对应于 Mellin 空间的 $\ln^{k+1}N$——阈值重求和（第 14 节）就是对这些 $\ln N$ 的重求和。

C 算符乘积展开：微扰证明、非微扰假设与条件定理

第 5 节的全部结论（定理 5.3与5.6）都建立在 Wilson 的 OPE(5.2) [88] 之上；正文给出的是标准的论证，其中 OPE（微扰论中引用 Zimmermann 的结果，非微扰地则作为输入）与色散步骤都没有被精确表述（正文中对其地位的说明见注 5.7(b)，它引用的正是本附录的结果）。本附录补上这一环。我们的目标是把“OPE 已被证明”这句话拆成若干个可以逐一检验的数学命题，对其中能够证明的部分给出证明，对不能证明的部分精确地写出所需的假设，并在这些假设下严格证明定理 5.3。

我们先说清楚结论，以免读者对“证明”二字产生误解：

(1) **微扰论任意阶**：在有质量的模型理论中，OPE 的代数部分——链展开、Zimmermann 恒等式、双局域插入的 OPE 恒等式——连同其中每一项的收敛性，在本附录中完整证明（定理 C.25(i)）；所用的唯一外部输入是 Zimmermann–Hepp 关于（相容的超减除）森林公式绝对收敛的定理（定理 C.8，引用）。OPE 的分析部分即余项估计，我们作为一个明确列出的输入（假设 C.24）：它是 Zimmermann 短距离展开定理 [18] 的动量空间形式；Zimmermann 证明的是坐标空间的陈述，而我们所用的动量空间、“冻结 q”的形式在文献中没有逐字的证明（注 C.9）。在这一输入下，余项对 q 的导数估计、系数的标度与唯一性以及坐标空间的余项估计都被严格证明（定理 C.25(ii)–(iv)，推论 C.33；对 $a\geq d_A+d_B-1$，坐标空间余项中有一个关于 x 的多项式项，我们没有把它识别为局域正规乘积的 Green 函数，见注 C.34）。无质量 QCD 中（欧氏、非例外动量）的 OPE 作为文献定理引用（定理 C.35）。

(2) **规范理论**：GI 算符的重整化只混入“异类”算符（Joglekar–Lee 定理，引用并给出证明梗概），后者在物理态之间的矩阵元为零；扭度 2 的 GI 算符的分类在本附录中完整证明（引理 C.42）。在一个明确列出的“BRST 对称重整化”假设下，我们证明 $J^\mu J^\nu$ 的 OPE 只需要 GI 算符与异类算符（命题 C.44）。

(3) **从局域 OPE 到矩**：我们证明，固定 n 的矩只需要欧氏区域中的局域 OPE（连同关于系数的协变性与增长、扭度与手征性的条件）、解析性、$F_2 \geq 0$ 与一个对 Q 一致的有限次减除色散关系，不需要对所有自旋求和（定理 C.50）。微扰论固定阶中对所有自旋的求和，在前向运动学的余项估计这一假设下得到（命题 C.54）。

(4) **非微扰**：四维 QCD 尚未被构造为满足 Wightman 或 Osterwalder–Schrader 公理的理论，因此无条件的证明超出了现有数学。我们列出明确的假设（假设 C.56至C.60），并在其下严格证明定理 5.3 的非微扰形式（定理 C.66）：对偶数 $n \geq n_0$（n_0 与 Q 无关）只需要前四个假设，$n < n_0$（包括动量求和规则 $n = 2$）还需要假设 C.60；x 空间的定理 5.6 只在附加假设下、在弱收敛的意义下得到（推论 C.52）。重整化子歧义在这一框架中的位置由命题 C.68 与注 C.69 说明。

整个附录的逻辑结构如图 54 所示，各结论的地位汇总于表 2。

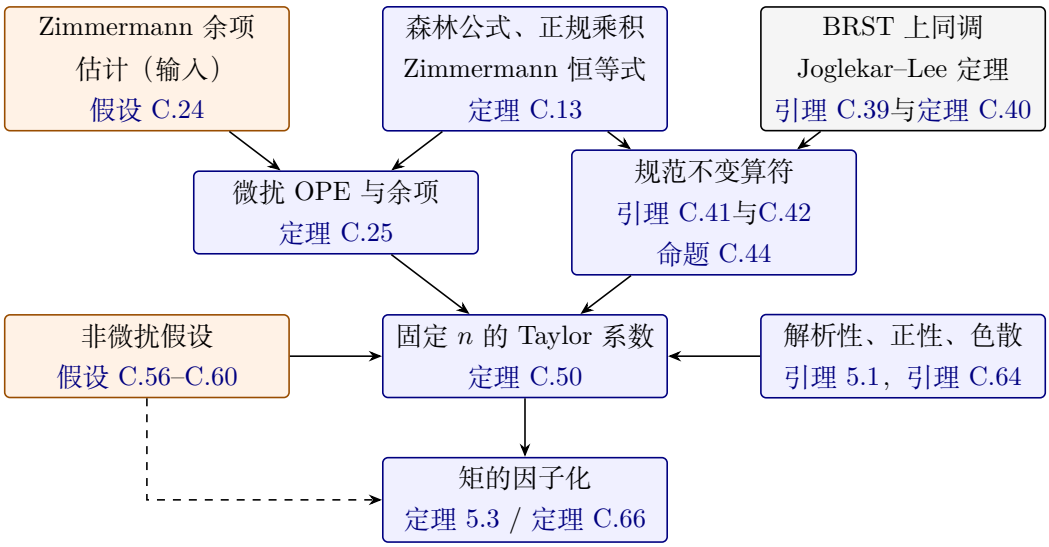


图 54　本附录的逻辑结构。蓝框为本附录（或正文第 5 节）中证明的命题，灰框为精确陈述后引用的文献定理，橙框为假设：左下为非微扰假设；左上为作为输入的微扰余项估计，它是 Zimmermann 坐标空间定理在动量空间中的改写，而不是文献中逐字的陈述（注 C.9）。微扰论任意阶的结论只用到上面两行；非微扰结论（定理 C.66）另外需要左下橙框中的假设，色散关系（引理 C.64）也以其中的假设 C.56 为前提。

C.1　正文需要的 OPE 陈述

为了让“证明 OPE”有确定的含义，我们先把第 5 节实际用到的内容逐条写出。记 $J^\mu = \sum_q e_q \bar\psi_q \gamma^\mu \psi_q$，其质量量纲 $d_J = 3$，

$$\widetilde{T}^{\mu\nu}(q) \equiv \mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 z \, \mathrm{e}^{\mathrm{i} q\cdot z} \, \mathrm{T} J^\mu(z) J^\nu(0), \qquad T^{\mu\nu}(P,q) = \langle P | \widetilde{T}^{\mu\nu}(q) | P \rangle_{\mathrm{c}}, \tag{C.1}$$

下标 c 表示连通部分（去掉 $\langle P|P\rangle\langle 0|\widetilde{T}|0\rangle$）。在 P 的静止系中取复的 Minkowski 动量 $q = (\mathrm{i}q^4, \boldsymbol{q})$（$q^4 > 0$，$\boldsymbol{q}$ 实），即欧氏动量 $q_E = (q^4, \boldsymbol{q})$：$Q^2 = -q^2 = |q_E|^2$ 是实数，而 $\mathrm{Im}\, q = (q^4, \boldsymbol{0})$ 位于未来光锥内，所以这一点属于推迟振幅的解析区域（forward tube，见引理 C.64 的证明）；$T^{\mu\nu}(P,q)$

在欧氏点的值即定义为该解析函数在这一点的值（$q^4 < 0$ 时用超前振幅，由交叉对称得到同样的结论）。此时 $\omega = 2P\cdot q/Q^2 = 2\mathrm{i}Mq^4/|q_E|^2$ 是纯虚数：在固定的 Q^2 下，欧氏点就是 $T_2(\omega, Q^2)$ 沿虚轴的延拓，它不越过实轴上的割线 $|\mathrm{Re}\,\omega| \geq 1$（引理 5.1）；当 $|q_E| > 2M$ 时它还位于单位圆盘 $|\omega| < 1$ 内。

定义 C.1（第 5 节所用的 OPE 陈述）

(O1) 局域 OPE 及余项

对每个整数 N，存在有限个局域算符 O_j（量纲 $d_j \leq N$）与 c 数系数 $\widetilde{C}_j^{\mu\nu}(q;\mu)$，使得对欧氏 q，当 $|q| \to \infty$ 时

$$T^{\mu\nu}(P,q) = \sum_{d_j \leq N} \widetilde{C}_j^{\mu\nu}(q;\mu)\,\langle P|O_j(\mu)|P\rangle + \mathcal{O}\big(|q|^{1-N}\ln^k|q|\big), \tag{C.2}$$

且余项估计对 $q/|q|$ 在单位球面上一致。

(O2) 规范结构

在(C.2)中可以只保留规范不变的算符；扭度 2 的规范不变算符恰好是(5.3)、(5.4)中的 $O_q^{(n)}$ 与 $O_g^{(n)}$。

(O3) 扭度展开与固定 n 的系数

记 $T_2(\omega, Q^2) = \sum_n t_n(Q^2)\,\omega^{n-1}$（$|\omega| < 1$ 的 Taylor 展开）。对每个偶数 $n \geq 2$，

$$t_n(Q^2) = 4\sum_{i=q,g} C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2, \alpha_s(\mu)\big)\,A_i^{(n)}(\mu) + \mathcal{O}\big(Q^{-2}\ln^k Q^2\big). \tag{C.3}$$

(O4) 重整化群

系数与矩阵元满足(5.9)，反常维数矩阵 $\gamma_{ij}^{(n)}$ 是 α_s 的幂级数，且(5.8)成立。

(O5) 色散步骤

存在与 Q^2 无关的偶数 n_0（见引理 C.64），使得对偶数 $n \geq n_0$，

$$t_n(Q^2) = 4\int_{[0,1]} x^{n-2}F_2(x,Q^2)\,\mathrm{d}x;$$

这里 $F_2(x,Q^2)\,\mathrm{d}x$ 理解为 $[0,1]$ 上的正测度（包括弹性点 $x=1$ 处的点质量）。

注 C.2（对所有自旋求和并不是矩所必需的） 定理 5.3 的证明在形式上把(5.6)当作 $|\omega| < 1$ 中的收敛级数，这要求对所有自旋 n 求和，并把 OPE 的截断与对 n 的求和交换次序。然而矩定理只涉及单个系数 t_n：(O3) 与 (O5) 合起来即是(5.7)。我们将在附录 C.7 中证明，(O3) 可以由以下输入推出：(O1)；(O2)；关于 OPE 系数的 Lorentz 协变性与增长界、非恒等算符的扭度不小于 2、奇扭度结构受手征性压低这三个条件（引理 C.47 的 (b)(c)）；T_2 在割平面中的解析性；$F_2 \geq 0$；以及 (O5) 中 n_0 与 Q 无关的色散关系（定理 C.50 的 (d)）。其中 (O1) 只在 ω 的一个随 Q 收缩的小线段 $|\omega| \leq \sqrt{3}M/Q$ 上提供信息。由矩重建 x 空间的结构函数需要所有 $n \geq n_0$ 的矩（即所有自旋的算符），但仍不需要对自旋求和的 OPE 收敛；由于各个矩的余项对 n 不一致，那里只能得到弱收敛意义下的结论（推论 C.52）。

注 C.3（微扰论中的版本） 在微扰论中，“强子” $|P\rangle$ 换成部分子态或离壳的外线，(O1) 换成 Green 函数中的陈述（定理 C.25）。由于 Green 函数在固定阶是有限多个 Feynman 积分之和，(O1)–(O4) 可以逐图检验；困难在于把余项估计做到对任意图都成立，而在前向、在壳的部分子运动学中这一估计还需要额外的红外分析（注 C.37）。此外，附录 C.7 中的论证本质地用到 $F_2 \geq 0$；固定阶的部分子“结构函数”并不是正测度（它含加号分布与负的虚修正，在维数正规化中还含 $1/\epsilon$ 共线极点），因此那里的定理只用于非微扰情形，微扰论中的对应陈述是命题 C.54。

C.2 重整化微扰论：图、幂次计数与 BPHZ 森林公式

本小节与下一小节在一个“模型理论”中工作：四维欧氏空间中有质量的标量场（量纲 1）与旋量场（量纲 $\frac{3}{2}$），相互作用为量纲 4 的单项式。这样做使所有积分在红外有限，从而可以把注意力集中在紫外结构上。本附录给出的证明只覆盖这一模型；无质量场与规范场的情形在附录 C.6 中作为文献结果引用。

图与子图

定义 C.4（图、子图与约化图） Feynman 图 Γ 由顶点集 $V(\Gamma)$、内线集 $\mathcal{L}(\Gamma)$ 与外腿组成，每条外腿带有入射动量 p_j。每个顶点 v 对应一个单项式（若干场及其导数之积），其量纲为 d_v，导数个数为 δ_v；普通相互作用顶点 $d_v = 4$，复合算符 O 的顶点 $d_v = d_O$。

(a) 子图 $\gamma \subset \Gamma$ 由 $\mathcal{L}(\Gamma)$ 的一个子集及其端点组成。γ 的外腿 $E(\gamma)$ 是 Γ 中与 γ 的顶点相连但不属于 γ 的线（两端都在 γ 上者计两次）以及 Γ 中接在 γ 的顶点上的外腿。

(b) γ 称为*单粒子不可约*（1PI）的，若它连通，且去掉任何一条线后仍连通。1PI 子图又称*重整化部分*。

(c) 两个子图*不相交*，若它们没有公共顶点；*不重叠*，若它们不相交或其中一个包含另一个。

(d) *约化图* Γ/γ：把 γ 的每个连通分支收缩为一个顶点。

在动量空间中，第 ℓ 条线（场的量纲为 d_ℓ）的传播子为 $\Delta_\ell(k) = P_\ell(k)/(k^2 + m_\ell^2)$，$P_\ell$ 是 k 的 $2d_\ell - 2$ 次多项式（标量 1，旋量 $m - \mathrm{i}\not{k}$），故其在大 k 下的幂次为 $2d_\ell - 4$。顶点因子是所连各线动量的 δ_v 次多项式。

定义 C.5（表观发散度） 连通子图 γ 的*表观发散度*为

$$\omega(\gamma) = 4L(\gamma) + \sum_{\ell \in \gamma} (2d_\ell - 4) + \sum_{v \in V(\gamma)} \delta_v, \tag{C.4}$$

其中 $L(\gamma)$ 为 γ 的圈数。

引理 C.6（量纲公式） 对连通子图 γ，

$$\omega(\gamma) = 4 - \sum_{e \in E(\gamma)} d_e + \sum_{v \in V(\gamma)} (d_v - 4). \tag{C.5}$$

特别地，若 γ 只含普通顶点与一个复合算符顶点 O，则 $\omega(\gamma) = d_O - \sum_{E(\gamma)} d_e$；若含两个复合算符顶点 A, B，则 $\omega(\gamma) = d_A + d_B - 4 - \sum_{E(\gamma)} d_e$。

证明　设 γ 有 I 条内线与 V 个顶点，则 $L = I - V + 1$。每个顶点的量纲等于其各腿的场量纲之和加 δ_v；对所有顶点求和时，每条内线被计两次，每条外腿计一次：$\sum_v (d_v - 4) = 2\sum_{\ell\in\gamma} d_\ell + \sum_{E(\gamma)} d_e + \sum_v \delta_v - 4V$。于是(C.5)的右边为 $4 - 4V + 2\sum_\ell d_\ell + \sum_v \delta_v$，而(C.4)为 $4(I - V + 1) + \sum_\ell (2d_\ell - 4) + \sum_v \delta_v$，二者相等。 □

Taylor 算子与森林公式

对子图 γ，把 γ 的被积函数 I_γ 写成 γ 的圈动量 k_γ 与 γ 的外动量（$E(\gamma)$ 中各线的动量）的函数；外动量在 γ 内的分配采用 Zimmermann 的规范路由（按 Kirchhoff 定律使 $\sum_\ell q_\ell^2$ 极小的唯一分配），它保证对嵌套的子图，各层的外动量的表达式彼此相容 [78]。记 p_γ 为 γ 的独立外动量。

定义 C.7（Taylor 算子与森林）

(a) 对整数 δ，t_γ^δ 把 I_γ 换成其在 $p_\gamma = 0$ 处的 δ 阶 Taylor 多项式（在固定 k_γ 下）：

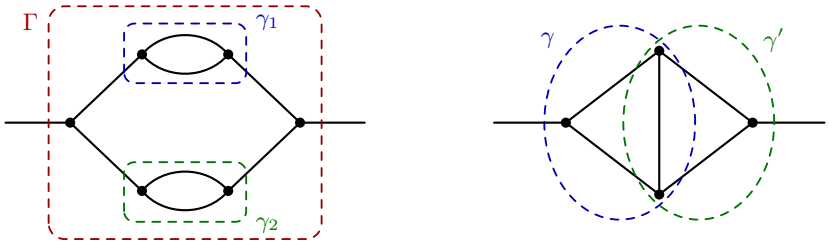
$$t_\gamma^\delta I_\gamma(k_\gamma, p_\gamma) = \sum_{|\alpha|\le\delta} \frac{p_\gamma^\alpha}{\alpha!}\, \partial_{p_\gamma}^\alpha I_\gamma(k_\gamma, 0), \qquad t_\gamma^\delta \equiv 0 \ (\delta < 0). \tag{C.6}$$

(b) 给每个重整化部分 γ 指定一个减除度 $\delta(\gamma) \ge \omega(\gamma)$。森林 F 是两两不重叠的重整化部分的集合（可以为空集）。

(c) 对 Γ 的重整化被积函数为

$$R_\Gamma = \sum_F \overset{\curvearrowleft}{\prod_{\gamma\in F}} \big(-t_\gamma^{\delta(\gamma)}\big)\, I_\Gamma, \tag{C.7}$$

其中乘积按包含关系排序：较小的子图的算子先作用（写在右边），不相交的子图的算子彼此对易。



(a) 森林 $\{\gamma_1, \gamma_2, \Gamma\}$　　(b) 重叠：γ, γ' 共有一条线

图 55　森林的例子。(a) 两个不相交的单圈自能插入 γ_1, γ_2 与整个图 Γ 组成一个森林；(C.7)中与之对应的项为 $(-t_\Gamma)(-t_{\gamma_1})(-t_{\gamma_2})I_\Gamma$。(b) 两个共有“横档”线的三角形子图互相重叠，不能出现在同一个森林中；在 γ 与 γ' 的圈动量同时变大的区域，发散由 t_Γ 减去。

图 55 给出了一个例子。森林公式是 Bogoliubov 递推 R 运算的显式解 [78]：记 $\bar R_\Gamma$ 为只对真子图作减除的被积函数，则

$$R_\Gamma = \big(1 - t_\Gamma^{\delta(\Gamma)}\big)\bar R_\Gamma, \qquad \bar R_\Gamma = \sum_{\{\gamma_1,\dots,\gamma_s\}} I_{\Gamma/\{\gamma_j\}} \prod_{j=1}^{s} \big(-t_{\gamma_j}^{\delta(\gamma_j)} \bar R_{\gamma_j}\big), \tag{C.8}$$

其中求和遍历两两不相交的真重整化部分的集合（若 Γ 不是重整化部分，则略去第一个式子中的 t_Γ）。

定理 C.8（Zimmermann 收敛定理 [78, 77, 17]） 设所有内线质量为正，外动量为实欧氏矢量。被积函数允许比 Feynman 规则更一般：第 ℓ 条线的因子为 $\mathcal{P}_\ell(k)/(k^2+m_\ell^2)^{n_\ell}$（$\mathcal{P}_\ell$ 为多项式；例如对外动量求导所产生的因子），顶点因子为圈动量与外动量的任意多项式；$\omega(\gamma)$ 按(C.4)以实际的次数计算（第 ℓ 条线贡献 $\deg\mathcal{P}_\ell - 2n_\ell$，顶点贡献其多项式的次数）。设减除度具有顶点可加的形式

$$\delta(\gamma) = \omega(\gamma) + \sum_{v\in V(\gamma)} c_v, \qquad c_v \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ 给每个顶点指定.} \tag{C.9}$$

则 $\int\prod \mathrm{d}^4k\, R_\Gamma$ 绝对收敛，所得函数在外动量上光滑，并且森林公式中的减除项可以等价地写成局域抵消项顶点的插入。$c_v \equiv 0$ 是标准的 BPHZ 减除。

注 C.9（关于引用的范围） 定理 C.8 是 Zimmermann 用“扇区”分解证明的：在圈动量空间的每个按大小排序的扇区中，只有与该扇区相容的嵌套森林起作用，它们组合成 Taylor 余项的乘积，从而可以逐扇区用幂次计数 [78]。定理允许(C.9)形式的超减除 $\delta(\gamma) > \omega(\gamma)$。相容条件(C.9)不能减弱为仅仅 $\delta(\gamma) \geq \omega(\gamma)$：在 φ^4 理论中，取两圈四点图 Γ，它在一个顶点处含单圈泡泡子图 γ（$\omega(\gamma) = \omega(\Gamma) = 0$）；若取 $\delta(\gamma) = 2$ 而 $\delta(\Gamma) = 0$，则 $-t_\gamma^2$ 产生的项 $c_2 P_\gamma^2$（P_γ 为流过 γ 的动量，c_2 有限）插入约化图 Γ/γ 后表观发散度为 2，Γ 的零阶减除不足以使之绝对收敛。Zimmermann 正是用顶点可加的超减除定义正规乘积，并由双局域的正规乘积得到短距离展开及其余项估计的（陈述在坐标空间中，余项以 $|x|^{a+1-d_A-d_B}$ 乘以对数的方式趋于零）[17, 18, 79]。下文中，双局域正规乘积的减除只作用于 AB 部分的外动量，而不作用于流过它的大动量 q（“冻结”的 q）。对收敛性而言，这不需要推广定理 C.8：我们将用链展开把它化为标准情形（引理 C.22）。对渐近估计而言情况不同：我们需要的是动量空间中对 q 的方向一致的估计，它是 Weinberg 型渐近定理在冻结 q 的森林和上的应用；我们没有找到它在文献中逐字的证明，因此把它列为输入（假设 C.24），并在注 C.28 中说明其指数的来源。无质量场的情形见附录 C.6。

C.3 正规乘积与 Zimmermann 恒等式

定义 C.10（正规乘积） 设 O 是量纲为 d_O 的局域单项式，$a \geq d_O$ 且 $a - d_O \in \mathbb{Z}$（含奇数个费米场时 d_O 与 a 是半整数）。正规乘积 $N_a[O]$ 的 Green 函数定义为：对含 O 顶点 V_O 的每个图 Γ，用森林公式(C.7)，其中

$$\delta(\gamma) = \delta_a(\gamma) \equiv a - \sum_{e\in E(\gamma)} d_e \qquad (\gamma \ni V_O), \tag{C.10}$$

对不含 V_O 的重整化部分取 $\delta(\gamma) = \omega(\gamma)$。由引理 C.6，$\delta_a(\gamma) - \omega(\gamma) = a - d_O \geq 0$（$\gamma \ni V_O$），这正是(C.9)中取 $c_{V_O} = a - d_O$、其余 $c_v = 0$ 的情形，故定理 C.8 适用。$N[O] \equiv N_{d_O}[O]$ 称为极小正规乘积；$a > d_O$ 时称为超减除。

直观地说，$N_a[O]$ 把 O 当作一个量纲为 a 的顶点来重整化：含 V_O 的子图被减到更高的 Taylor 阶。下面的组合引理是本附录一切代数恒等式的来源。

引理 C.11（收缩与桥） 设 $\gamma^*\subset\sigma$ 是两个子图，γ^* 连通。则 σ 连通当且仅当 σ/γ^* 连通；$\sigma\setminus\gamma^*$ 中的一条线是 σ 的桥（去掉后使之不连通的线）当且仅当它是 σ/γ^* 的桥；γ^* 中的线若是 σ 的桥，则也是 γ^* 的桥。特别地，若 γ^* 是 1PI 的，则 σ 是 1PI 的当且仅当 σ/γ^* 是 1PI 的。

证明 收缩一个连通子图把它的顶点等同为一点，不改变其余顶点之间经由 $\sigma\setminus\gamma^*$ 中的线（以及经由 γ^* 内部）的连通关系，前两个论断由此得出。若 $\ell\in\gamma^*$ 是 σ 的桥，则 ℓ 的两个端点在 $\sigma\setminus\{\ell\}$ 中不连通；它们都在 γ^* 上，而 $\gamma^*\setminus\{\ell\}\subset\sigma\setminus\{\ell\}$，故它们在 $\gamma^*\setminus\{\ell\}$ 中也不连通，即 ℓ 是 γ^* 的桥。 □

引理 C.12（链展开） 设 $M\subset V(\Gamma)$ 是一个非空的“标记顶点”集合，$\mathcal{S}$ 是一族包含 M 中全部顶点的连通子图。称子图为可容许的，若它属于 $\mathcal{S}$，或者是不包含 M 中全部顶点的重整化部分；本引理中的森林指两两不重叠的可容许子图的集合（可以为空集）。

(i) 任一森林 F 中属于 $\mathcal{S}$ 的元素构成一条链 $\gamma_1\subsetneq\gamma_2\subsetneq\cdots$。

(ii) 设对 $\gamma\in\mathcal{S}$ 给定两族线性算子 τ_γ,τ'_γ，对其余可容许的 γ 用同一个算子 $t_\gamma^{\delta(\gamma)}$。记 R^{τ}_{Γ}、$R^{\tau'}_{\Gamma}$ 为相应的森林和(C.7)。则

$$R^{\tau}_{\Gamma}=R^{\tau'}_{\Gamma}+\sum_{\gamma^*\in\mathcal{S}}\sum_{F\ni\gamma^*}\Big[\overset{\curvearrowleft}{\prod_{\substack{\gamma\in F\\ \gamma\not\subseteq\gamma^*}}}(-\tau_\gamma)\Big]\big(\tau'_{\gamma^*}-\tau_{\gamma^*}\big)\Big[\overset{\curvearrowleft}{\prod_{\substack{\gamma\in F\\ \gamma\subsetneq\gamma^*}}}(-\tau'_\gamma)\Big]I_\Gamma, \tag{C.11}$$

其中对 $\gamma\notin\mathcal{S}$ 约定 $\tau_\gamma=\tau'_\gamma=t_\gamma^{\delta(\gamma)}$。

(iii) 固定 $\gamma^*\in\mathcal{S}$，记 v_* 为 γ^* 在 Γ/γ^* 中收缩成的顶点，并设

(H) 对 $\sigma\supsetneq\gamma^*$：σ 可容许当且仅当 σ/γ^* 是 Γ/γ^* 中包含 v_* 的重整化部分。

则含 γ^* 的森林 F 唯一地分解为 $F=F_{\mathrm{in}}\sqcup\{\gamma^*\}\sqcup F_{\mathrm{out}}$，其中 F_{in} 是由 γ^* 的真子图组成的森林，而 $\gamma\mapsto\gamma/\gamma^*$（$\gamma\supsetneq\gamma^*$）与 $\gamma\mapsto\gamma$（$\gamma\cap\gamma^*=\varnothing$）给出 F_{out} 与约化图 Γ/γ^* 的森林（由重整化部分组成）之间的双射。于是(C.11)中对应于 γ^* 的项等于约化图 Γ/γ^* 的森林和（含 v_* 的子图用算子 τ），其中 v_* 带有顶点因子

$$v_{\gamma^*}=\big(\tau'_{\gamma^*}-\tau_{\gamma^*}\big)\bar R^{\tau'}_{\gamma^*},\qquad \bar R^{\tau'}_{\gamma^*}=\sum_{F_{\mathrm{in}}}\overset{\curvearrowleft}{\prod_{\gamma\in F_{\mathrm{in}}}}(-\tau'_\gamma)\,I_{\gamma^*}. \tag{C.12}$$

证明 (i) $\mathcal{S}$ 中任意两个元素都含有 M 中的顶点，故不可能不相交；在森林中它们不重叠，只能嵌套。

(ii) 对固定的 F，把链上每个因子写成 $-\tau_\gamma=-\tau'_\gamma+(\tau'_\gamma-\tau_\gamma)$ 并展开乘积。所有因子都取 $-\tau'_\gamma$ 的项之和（对 F 求和后）就是 $R^{\tau'}_{\Gamma}$。其余各项中至少有一个因子取了差 $\tau'-\tau$；按最内层取差的元素 γ^* 分组：比 γ^* 小的链元素都取 $-\tau'$，比 γ^* 大的链元素两种取法都允许，重新求和后恰为 $-\tau$。不属于 $\mathcal{S}$ 的元素不受影响。这就是(C.11)。

(iii) F 中的元素与 γ^* 不重叠，故或含于 γ^*、或包含 γ^*、或与之不相交，分解唯一。与 γ^* 不相交的可容许子图不含 M 的全部顶点（否则与 γ^* 相交），因而是重整化部分；收缩 γ^* 不改变它的线及其连通关系，所以它们恰好对应于 Γ/γ^* 中不含 v_* 的重整化部分。包含 γ^* 的可容许子图由 (H) 对应于含 v_* 的重整化部分。不重叠关系在收缩下保持，故得双射。又 $E(\gamma/\gamma^*)=E(\gamma)$，

而 Taylor 算子 τ_γ 只作用于 γ 的外动量；在 γ^* 已被替换为 v_{γ^*} 之后，它与约化图中作用于 γ/γ^* 的同一算子一致（这里用到规范路由在收缩下的相容性 [78]）。 □

当 $M=\{V_O\}$、$\mathcal{S}$ 为含 V_O 的重整化部分之集时，可容许子图就是全部重整化部分，而 (H) 由引理 C.11 保证（γ^* 是 1PI 的）。

定理 C.13（Zimmermann 恒等式 [17, 79]）　设 $d_O \le a < a'$，$a, a' \in d_O + \mathbb{Z}$。则在所有 Green 函数中

$$N_a[O] = N_{a'}[O] + \sum_{O':\ a<d_{O'}\le a'} u_{O'}\, N_{a'}[O'], \tag{C.13}$$

其中 O' 遍历量纲在 $(a, a']$ 中的局域单项式（场及其导数之积），系数 $u_{O'}$ 是有限的数，由 $N_a[O]$ 的 1PI 顶点函数在零外动量处的 Taylor 系数给出。$u_{O'}$ 的质量量纲为 $d_O - d_{O'} < 0$：取定模型中的一个质量 m，有 $u_{O'} = m^{d_O-d_{O'}}\hat{u}_{O'}$，其中 $\hat{u}_{O'}$ 是耦合常数与质量比的无量纲函数（在微扰论中是耦合常数的幂级数）。

证明　取 $M=\{V_O\}$，$\tau_\gamma = t_\gamma^{\delta_{a'}(\gamma)}$，$\tau'_\gamma = t_\gamma^{\delta_a(\gamma)}$，代入引理 C.12，得 $N_{a'} = N_a + \sum_{\gamma^*}(\cdots)$，其中

$$v_{\gamma^*} = -\big(t_{\gamma^*}^{\delta_{a'}(\gamma^*)} - t_{\gamma^*}^{\delta_a(\gamma^*)}\big)\bar{R}^{(a)}_{\gamma^*} = -\sum_{\delta_a(\gamma^*)<|\alpha|\le\delta_{a'}(\gamma^*)} \frac{p^\alpha_{\gamma^*}}{\alpha!}\,\partial_p^\alpha \bar{R}^{(a)}_{\gamma^*}\big|_{p=0}.$$

由于 $|\alpha| > \delta_a(\gamma^*) \ge \omega(\gamma^*)$，$\partial^\alpha \bar{R}^{(a)}_{\gamma^*}$ 的整体积分收敛，子发散已由 F_{in} 中的减除去掉（定理 C.8：求导后 γ^* 的表观发散度为 $\omega(\gamma^*)-|\alpha|$，按(C.9)（$c_{V_O} = a - d_O$）其减除度为 $\delta_a(\gamma^*)-|\alpha| < 0$，即没有整体减除），所以对 γ^* 的圈动量积分后得到有限的数。单项式 $p^\alpha_{\gamma^*}$ 连同 γ^* 的外腿场 $E(\gamma^*)$ 恰是一个局域算符 O' 的顶点因子（每个动量因子对应一个导数），其量纲 $d_{O'} = \sum_{E(\gamma^*)} d_e + |\alpha| \in (a, a']$。在约化图 Γ/γ^* 中，包含新顶点的子图 γ/γ^* 的减除度为 $\delta_{a'}(\gamma) = a' - \sum_{E(\gamma)} d_e$，这正是 $N_{a'}[O']$ 的定义(C.10)；其余子图的减除不变。对所有 Γ 与 γ^* 求和，按通常的方式整理对称因子（与证明“抵消项是局域的”时完全相同），$\sum_{\gamma^*}(\cdots)$ 项之和化为 $-\sum_{O'} u_{O'} \times$（$N_{a'}[O']$ 的全部图之和），其中 $u_{O'}$ 为所有以 $E(\gamma^*)$ 为外腿的 1PI 图 γ^* 的 Taylor 系数 $\frac{1}{\alpha!}\int \partial_p^\alpha \bar{R}^{(a)}_{\gamma^*}\big|_{p=0}$（$\delta_a(\gamma^*) < |\alpha| \le \delta_{a'}(\gamma^*)$，即 $-v_{\gamma^*}$ 的系数）之和。于是 $N_{a'}[O] = N_a[O] - \sum_{O'} u_{O'} N_{a'}[O']$，移项即得(C.13)（与图 56 中的符号一致）。 □

推论 C.14（超减除正规乘积的约化）　对 $a \in d_O + \mathbb{Z}_{\ge 0}$，$N_a[O] = \sum_{O':\, d_O \le d_{O'} \le a} z_{OO'}\, N[O']$，$z_{OO} = 1$，其余 $z_{OO'}$ 为有限的数。

证明　对 $a - d_O$ 归纳。$a = d_O$ 时显然。一般地，由(C.13)（取 $a \to d_O$，$a' \to a$），$N_a[O] = N[O] - \sum_{d_O < d_{O'} \le a} u_{O'} N_a[O']$，而对右边的每一项 $a - d_{O'} < a - d_O$，由归纳假设即得。 □

例 C.15（φ^4 理论中的经典恒等式）　在 φ^4 理论中取 $O = \varphi^2$，$a = 2$，$a' = 4$。量纲在 $(2, 4]$ 中、与 $\varphi \to -\varphi$ 对称及 Lorentz 不变性相容的单项式为 φ^4、$\varphi\,\partial^2\varphi$、$\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi$（$\varphi^3$ 被 $\varphi \to -\varphi$ 对称排除，$\varphi\,\partial_\mu\varphi$ 不是 Lorentz 标量）。记 $\hat{u}_{O'} \equiv m^2 u_{O'}$，它们是无量纲的（$u_{O'}$ 的量纲为 $d_O - d_{O'} = -2$）；于是(C.13)乘以 m^2 后成为

$$m^2 N_2[\varphi^2] = m^2 N_4[\varphi^2] + \hat{u}_{\varphi^4} N_4[\varphi^4] + \hat{u}_{\varphi\partial^2\varphi} N_4[\varphi\,\partial^2\varphi] + \hat{u}_{(\partial\varphi)^2} N_4[\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi].$$

这是 Zimmermann 用来推导 Callan–Symanzik 方程的恒等式 [17, 120, 119]：它把质量插入 $m^2 N_2[\varphi^2]$ 表示为“软”插入 $N_4[\varphi^2]$（在大动量下按其量纲 4 而非 2 标度）加上与拉氏量各项成比例的插入。

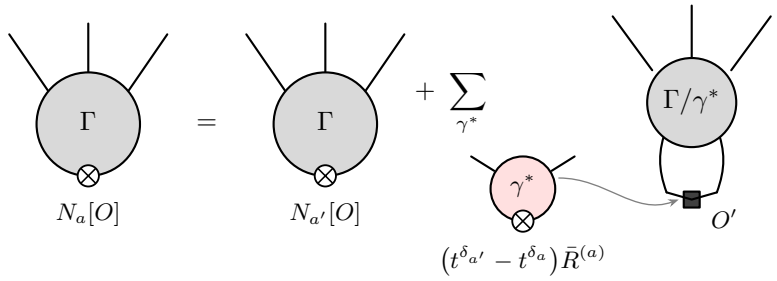


图 56　Zimmermann 恒等式(C.13)的图示。超减除度不同的两个正规乘积之差，来自包含算符顶点 $\otimes$ 的 1PI 子图 γ^*（红）在零外动量处的高阶 Taylor 项：它们是 γ^* 的外腿场的多项式，即一个新的局域顶点 O'（黑方块），插入约化图 Γ/γ^* 中。

图 56 把这一结构画成了图。我们强调 Zimmermann 恒等式的意义：同一个经典单项式可以有多个重整化的实现，它们的差是更高量纲算符的有限线性组合。下面的 OPE 正是同一机制应用于双局域算符的结果。

C.4　Weinberg 幂次计数定理

OPE 的余项估计是一个关于 Feynman 积分在部分外动量变大时的渐近行为的陈述。这类陈述的基本工具是 Weinberg 定理 [76]。

定义 C.16（渐近系数与幂次计数）　设 $f(P,K) = \prod_{j=1}^{J} F_j\big(\ell_j(P,K)\big)$，$P \in \mathbb{R}^m$（外动量），$K \in \mathbb{R}^n$（积分变量），$\ell_j$ 是取值于 $\mathbb{R}^4$ 的线性映射，$F_j(\ell) = \mathcal{P}_j(\ell)/(\ell^2 + m_j^2)^{n_j}$，$m_j > 0$，$\mathcal{P}_j$ 为 r_j 次多项式。对子空间 $S' \subset \mathbb{R}^{m+n}$，令 $\alpha_{S'}(F_j) = r_j - 2n_j$（若 $\ell_j|_{S'} \neq 0$），否则 $\alpha_{S'}(F_j) = 0$，并定义

$$D_{S'}(f) = \dim\big(S' \cap \ker \pi\big) + \sum_{j} \alpha_{S'}(F_j), \tag{C.14}$$

其中 $\pi : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}^m$ 为到外动量空间的投影。

定理 C.17（Weinberg [76]）　在定义 C.16 的记号下：

(a) 若对积分空间 $\ker\pi$ 的每个非零子空间 S 有 $D_S(f) < 0$，则 $I(P) = \int_{\mathbb{R}^n} f(P,K)\,\mathrm{d}^n K$ 对每个 P 绝对收敛。

(b) 在 (a) 的条件下，设 $L \subset \mathbb{R}^m$ 为子空间，

$$\alpha(L) = \max\big\{D_{S'}(f) :\ S' \subset \mathbb{R}^{m+n},\ \pi(S') = L\big\}. \tag{C.15}$$

则存在整数 $\beta \geq 0$，使得对 L 中单位球面的任一紧子集 W、$\mathbb{R}^m$ 的任一紧子集 $\mathcal{C}$，有常数 K 满足

$$\big|I(\eta\hat{\ell} + c)\big| \leq K\,\eta^{\alpha(L)}(\ln\eta)^{\beta}, \qquad \eta \geq 2,\ \hat{\ell} \in W,\ c \in \mathcal{C}. \tag{C.16}$$

Weinberg 的原始陈述还包括多个标度同时趋于无穷的情形（$P=\eta_1\eta_2\cdots\eta_r L_1+\eta_2\cdots\eta_r L_2+\cdots$），这一更强的形式正是处理嵌套区域与产生对数所必需的；它的一个现代的、给出完整渐近展开的版本见 [84]。对 Feynman 积分，(C.15)中的极大值可以用子图来表示。

推论 C.18（图论形式） *设 $f=I_\Gamma$ 是图 Γ 的被积函数，大外动量属于子空间 L。称子图 γ 承载 L，若对每个 $P\in L$ 都存在一种动量分配，使大动量只在 γ 的线中流动。则*

$$\alpha(L)\le \max\{\omega(\gamma):\ \gamma \text{ 承载 } L\}. \tag{C.17}$$

证明 对给定的 S'，令 $\gamma(S')$ 为在 S' 上动量不恒为零的线之集。S' 包含于 $S'_\gamma=\{(P,K):P\in L,\ \ell_j(P,K)=0\ \forall j\notin\gamma\}$ $(\gamma=\gamma(S'))$，且在 S'_γ 上恰有同样的线不恒为零，故 $D_{S'}\le D_{S'_\gamma}$。$\pi(S'_\gamma)=L$ 等价于 γ 承载 L；$\dim(S'_\gamma\cap\ker\pi)=4L(\gamma)$，于是 $D_{S'_\gamma}\le 4L(\gamma)+\sum_{j\in\gamma}(2d_j-4)+\sum_v\delta_v=\omega(\gamma)$（顶点多项式在 S'_γ 上的次数不超过 δ_v，且只有 γ 的顶点上的因子可能随 η 增长）。 □

对重整化的被积函数(C.7)，定理 C.17 不能逐项应用：森林和中单独的项一般不绝对可积，只有它们的和才可积，而且不同的项在大动量下的幂次可以比和更高，只在 Zimmermann 的扇区中重新组合后才相消。对标准的 BPHZ 振幅（所有减除都在零外动量处），Bergère、de Calan 与 Malbouisson 证明了当一部分外动量按公共标度 $\lambda\to\infty$ 变大时，欧氏振幅具有 $\lambda^p\ln^j\lambda$ 型的渐近展开 [122]（收敛情形见 [84]）；Smirnov 的专著系统地处理了大动量与小质量极限下的渐近展开 [85]。下一小节需要的是这类估计在“冻结 q”的森林和上的一个特殊形式；我们把它精确地列为输入（假设 C.24），并在注 C.28 中用推论 C.18 的语言说明其指数的来源。在流方程方法中，同类的估计以完全不同的方式（对截断标度的归纳）得到，并且常数可以显式给出 [90]。

C.5 微扰论任意阶的 OPE

双局域插入与 AB 部分

设 A,B 为局域单项式，量纲 d_A,d_B，并记 $D\equiv d_A+d_B-4$。考虑 $\mathrm{T}A(x)B(0)$ 与 n 个基本场的连通、截肢 Green 函数，在动量空间中记为 $\widetilde{G}_{AB}(q;p)$，$p=(p_1,\dots,p_n)$：动量 q 在 A 的顶点 V_A 处流入，$q+\sum_j p_j$ 在 V_B 处流出。对一个这样的图 Γ，用一条辅助的“x 线”ℓ_x 连接 V_A 与 V_B，其“传播子”为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}$（对 q 积分即回到坐标空间）。令 $\Gamma^\circ=\Gamma\cup\{\ell_x\}$。以下所有陈述都是在耦合常数的每一阶（即对固定阶的有限个图）成立的。

定义 C.19（AB 部分） 子图 $\gamma\subset\Gamma$ 称为 *AB 部分*，若 $V_A,V_B\in\gamma$ 且 $\gamma\cup\{\ell_x\}$ 是 Γ° 的 1PI 子图。对 AB 部分，q 不是外动量，而是“在 γ 内部流过”的动量（它是 $\gamma\cup\{\ell_x\}$ 的一个圈动量）。由引理 C.6，

$$\omega(\gamma)=D-\sum_{e\in E(\gamma)}d_e. \tag{C.18}$$

在 1PI 图上加一条连接其两个顶点的线仍得到 1PI 图，所以包含 V_A 与 V_B 的重整化部分都是 AB 部分；反之不然：V_A 与 V_B 之间的单条传播子本身不是 1PI 的，但加上 ℓ_x 后成为一个圈，所以是 AB 部分——它对应于 Taylor 展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$ 的机制（例 C.26）。由于 $\omega(\gamma)$ 是整数，所有 $\sum_{E(\gamma)}d_e$ 都与 D 相差整数；下文中的减除度参数 a 总取在 $D+\mathbb{Z}_{\ge 0}$ 中。

引理 C.20（AB 部分满足条件 (H)） 取 $M=\{V_A,V_B\}$、$\mathcal{S}$ 为 AB 部分之集。则引理 C.12 中的可容许子图恰是 AB 部分与不同时包含 V_A,V_B 的重整化部分；并且对每个 AB 部分 γ^*，条件 (H) 成立：对 $\sigma\supsetneq\gamma^*$，σ 是 AB 部分当且仅当 σ/γ^* 是 Γ/γ^* 中包含 v_* 的重整化部分。在 Γ/γ^* 中 q 不再流动。

证明 第一个论断即上面的说明。对 (H)，把引理 C.11 用于 $\gamma^*\cup\{\ell_x\}\subset\sigma\cup\{\ell_x\}$（前者是 1PI 的）：$\sigma\cup\{\ell_x\}$ 是 1PI 的当且仅当 $(\sigma\cup\{\ell_x\})/(\gamma^*\cup\{\ell_x\})=\sigma/\gamma^*$ 是 1PI 的。最后，q 由 V_A 流入、由 V_B 流出，二者都在 γ^* 中；收缩后 q 只在 ℓ_x（成为 v_* 上的自圈）中流动，不进入 Γ/γ^* 的任何线。 □

在 Γ 中，只含 V_A 而不含 V_B 的重整化部分以 q 为外动量之一，它们的减除给出 A 本身的重整化（$N[A]$）；对 B 类似。我们用两种方式处理 AB 部分：

定义 C.21（两种减除）

(a) T 乘积：对 Γ 的全部重整化部分用 BPHZ 森林公式，减除度为 ω，Taylor 展开对子图的全部外动量进行；对 1PI 的 AB 部分 γ，这意味着对 γ 的外动量与 q 一起展开，记为 $t^{\omega(\gamma)}_{(p,q)}$（$\omega(\gamma)<0$ 时不减除）；非 1PI 的 AB 部分不减除。这就是 q 作为普通外动量时的标准 BPHZ 重整化，所得 Green 函数记为 $\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB}(q;p)$。

(b) 超减除的双局域正规乘积 $N_a[A(x)B(0)]$（$a\in D+\mathbb{Z}_{\geq 0}$）：对每个 AB 部分 γ（包括非 1PI 的）用 $t^{(a)}_\gamma\equiv t^{\delta_a(\gamma)}_p$，$\delta_a(\gamma)=a-\sum_{E(\gamma)}d_e$，只对 γ 的外动量作 Taylor 展开，q 保持固定（冻结）；其余重整化部分用 t^ω。所得函数记为 $\widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p)$。

由(C.18)，$\delta_a(\gamma)-\omega(\gamma)=a-D\geq 0$。

由于 q 被冻结，并且超减除只加在同时含 V_A,V_B 的子图上（不是(C.9)的顶点可加形式），(b) 不是定理 C.8 直接覆盖的情形。下面的引理用链展开把它化为标准情形，同时给出 OPE 的代数结构。

引理 C.22（N_a 的良定义与链分解） 固定图 Γ。在引理 C.12 中取 $M=\{V_A,V_B\}$、$\mathcal{S}$ 为 AB 部分之集，$\tau_\gamma=t^{(a)}_\gamma$；对 1PI 的 AB 部分取 $\tau'_\gamma=t^{\omega(\gamma)}_{(p,q)}$，对非 1PI 的 AB 部分取 $\tau'_\gamma=0$。记 $\vartheta(\gamma)=1$（γ 为 1PI）或 0（否则）。

(i) $R^{\tau'}_\Gamma\equiv R^{\mathrm{T}}_\Gamma$ 是 $\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB}$ 的被积函数，$R^{\tau}_\Gamma\equiv R^{(a)}_\Gamma$ 是 $\widetilde{\mathcal{N}}_a$ 的被积函数，并且

$$R^{\mathrm{T}}_\Gamma=R^{(a)}_\Gamma+\sum_{\gamma^*\in\mathcal{S}}\Big(\Gamma/\gamma^*\text{ 的森林和，含}v_*\text{ 的子图用}t^{(a)}\Big)[v_{\gamma^*}],\qquad v_{\gamma^*}=\big(t^{(a)}_{\gamma^*}-\tau'_{\gamma^*}\big)\bar{R}^{\mathrm{T}}_{\gamma^*},\tag{C.19}$$

其中 $\bar{R}^{\mathrm{T}}_{\gamma^*}$ 是图 γ^*（以 q 为外动量之一）的标准 BPHZ 真子图减除。

(ii) 按 p_{γ^*} 的幂次整理，

$$v_{\gamma^*}=\sum_{|\alpha|\leq\delta_a(\gamma^*)}\frac{p^\alpha_{\gamma^*}}{\alpha!}\,\hat{c}^{\gamma^*}_\alpha(k_{\gamma^*};q),\qquad \hat{c}^{\gamma^*}_\alpha=\Big(1-\vartheta(\gamma^*)\,t^{\omega(\gamma^*)-|\alpha|}_q\Big)\,\partial^\alpha_p\bar{R}^{\mathrm{T}}_{\gamma^*}(k_{\gamma^*};q,p)\Big|_{p=0},\tag{C.20}$$

（$t^\delta_q\equiv 0$ 当 $\delta<0$），k_{γ^*} 为 γ^* 的圈动量。每个 $\hat{c}^{\gamma^*}_\alpha(\cdot\,;q)$ 对 k_{γ^*} 绝对可积，其积分 $c^{\gamma^*}_\alpha(q)$ 是 q 的光滑函数。

(iii) (C.19)右边的每一项对 Γ 的全部圈动量绝对可积。因此 $R_\Gamma^{(a)}$ 绝对可积，$\widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p)$ 有定义，且对 (q,p) 光滑。

证明 (i) 由引理 C.20，引理 C.12 的 (H) 成立。τ' 给出的森林和中，非 1PI 的 AB 部分因因子 $-\tau'=0$ 而不出现，所以 $R_\Gamma^{\tau'}$ 恰是标准 BPHZ 被积函数；同理 $\bar R^{\tau'}_{\gamma^*}=\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$。(C.11)给出 $R^\tau=R^{\tau'}+\sum(\cdots)(\tau'-\tau)(\cdots)$，移项即(C.19)。

(ii) $t^{(a)}_{\gamma^*}\bar R=\sum_{|\alpha|\le\delta_a}\frac{p^\alpha}{\alpha!}\partial_p^\alpha\bar R(q,0)$；而对 (p,q) 的 ω 阶 Taylor 多项式按 p 的幂次整理为 $\sum_{|\alpha|\le\omega}\frac{p^\alpha}{\alpha!}t_q^{\omega-|\alpha|}\partial_p^\alpha\bar R(q,0)$。由 $\delta_a\ge\omega$ 即得(C.20)。可积性：p 线性地进入各子图的外动量，故 $\partial_p t_\sigma^\delta=t_\sigma^{\delta-1}\partial_p$（链式法则）；于是 $\partial_p^\alpha\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$ 仍是一个森林和（各导数分配到各条线与顶点上），其中每个子图的减除度与表观发散度降低同样的量，即仍满足(C.9)（$c_v\equiv0$）。若 γ^* 是 1PI 的，在 $p=0$ 处取值后，$\hat c_\alpha^{\gamma^*}$ 恰是图 γ^*（唯一的外动量为 q，表观发散度为 $\omega(\gamma^*)-|\alpha|$）的完整 BPHZ 被积函数，由定理 C.8 绝对可积，积分对 q 光滑。若 γ^* 不是 1PI 的，它由若干 1PI 分支经桥相连；由引理 C.11 的论证，1PI 的子图不含 γ^* 的桥，而非 1PI 的 AB 部分在 τ' 中不减除，所以 $\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$ 等于各 1PI 分支的完整 BPHZ 被积函数与桥传播子之积（桥上的动量只依赖于 p 与 q）。各因子及其对外动量的导数绝对可积（定理 C.8），桥传播子（质量为正）对 (p,q) 光滑，故结论成立。

(iii) 取 Γ 的圈动量为 γ^* 的圈动量 k_{γ^*} 加上 Γ/γ^* 的圈动量 k'（Jacobi 行列式为 1）。对应于 γ^* 的项是 $\sum_\alpha\hat c_\alpha^{\gamma^*}(k_{\gamma^*};q)\,g_\alpha(k';p)$，其中 g_α 是 Γ/γ^* 带有顶点因子 $p^\alpha_{\gamma^*}/\alpha!$ 的森林和；由引理 C.20，q 不进入 g_α，而含 v_* 的子图 σ/γ^* 的减除度 $\delta_a(\sigma)=a-\sum_{E(\sigma)}d_e$ 不低于它的表观发散度 $\sum_{E(\gamma^*)}d_e+|\alpha|-\sum_{E(\sigma)}d_e$（引理 C.6，$|\alpha|\le\delta_a(\gamma^*)$），二者之差 $a-\sum_{E(\gamma^*)}d_e-|\alpha|\ge0$ 与 σ 无关，所以 g_α 是满足(C.9)（$c_{v_*}=a-\sum_{E(\gamma^*)}d_e-|\alpha|$，其余 $c_v=0$）的超减除 BPHZ 被积函数，由定理 C.8 对 k' 绝对可积。两个绝对可积函数之积对 (k_{γ^*},k') 绝对可积（Tonelli 定理）。$R^{\mathrm T}_\Gamma$ 由定理 C.8 绝对可积，所以 $R_\Gamma^{(a)}$ 作为有限个绝对可积函数之和绝对可积。光滑性由同样的分解与各因子的光滑性得到。 □

引理 C.23（接触项） 取整数 $c\ge0$。把 T 乘积中所有 AB 部分（包括非 1PI 的）的减除统一换成 $t_{(p,q)}^{\omega(\gamma)+c}$，只使 $\widetilde G^{\mathrm T}_{AB}(q;p)$ 改变 q 的多项式乘以局域插入的 Green 函数。因此 $\widetilde G^{\mathrm T}_{AB}$ 在 $x\neq0$ 处的 Fourier 变换 $G_{AB}(x;p)$ 与这些选择无关；它就是 $\mathrm TA(x)B(0)$（$x\neq0$）的 Green 函数。

证明 对两种选择应用引理 C.12（$M=\{V_A,V_B\}$，$\mathcal S$ 为 AB 部分，(H) 由引理 C.20 保证）：差是约化图 Γ/γ^* 中的插入，其顶点因子 $(\tau'_{\gamma^*}-\tau_{\gamma^*})\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$ 是 γ^* 的外动量与 q 的次数 $\le\omega(\gamma^*)+c$ 的多项式。其系数是 $\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$ 在零动量处的 Taylor 系数的积分，它们绝对收敛：对 1PI 的 γ^* 只出现阶数在 $(\omega(\gamma^*),\omega(\gamma^*)+c]$ 中的系数；对非 1PI 的 γ^*，$\bar R^{\mathrm T}_{\gamma^*}$ 是完整减除的 1PI 分支与桥传播子之积（引理 C.22(ii) 的证明）。在 Γ/γ^* 中，含 v_* 的子图 σ/γ^* 的减除度 $\omega(\sigma)+c$ 等于以 v_* 的最高次数 $\omega(\gamma^*)+c$ 计算的表观发散度（引理 C.6），较低次的项相当于(C.9)中 $c_{v_*}>0$，故由定理 C.8，各项对其余圈动量绝对可积。q 不进入 Γ/γ^*，所以整个差是 q 的多项式乘以局域插入的 Green 函数，其 Fourier 变换支在 $x=0$ 上。 □

余项估计：输入

假设 C.24（余项估计：Zimmermann 短距离展开的动量空间形式） 对模型理论中的每个图 Γ 与每个 $a\in D+\mathbb Z_{\ge0}$，令 $\mathcal H_{a,\Gamma}$ 为由 $\widetilde{\mathcal N}_{a,\Gamma}(q;p)$ 经有限次作用分量导数 $\partial/\partial p_j^\nu$、乘以分量 $p_{j\mu}$ 以

及 $m\,\partial/\partial m$（对模型中的任一质量）得到的函数所张成的线性空间。则存在整数 k，使得对每个 $h \in \mathcal{H}_{a,\Gamma}$，

$$|h(q;p)| \le K_h\,|q|^{\,D-1-a}\,\big(\ln|q|\big)^k, \qquad |q| \ge 2, \tag{C.21}$$

对 $q/|q|$ 在单位球面上、对 p 在紧集上一致。

定理 C.25（微扰论中的 OPE）　在模型理论（附录 C.2）的重整化微扰论中，设 $a \in D+\mathbb{Z}_{\ge 0}$。

(i) **（精确恒等式，无条件）**在所有连通截肢 Green 函数中，

$$\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB}(q;p) = \sum_{O:\ d_O \le a} \widetilde{C}_O(q)\,\widetilde{G}_{N[O]}(p) + \widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p), \tag{C.22}$$

其中 O 遍历量纲不超过 a 的局域单项式的一组基，$\widetilde{C}_O(q)$ 是 q 的光滑函数，与 p 及外场的种类无关，由绝对收敛的“硬”积分给出（(C.20)与(C.24)）。

(ii) **（余项）**在假设 C.24 下，存在整数 k，使得对每个多重指标 β，

$$\big|\partial_q^{\beta}\widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p)\big| \le K_\beta\,|q|^{\,D-1-a-|\beta|}\,\big(\ln|q|\big)^k, \qquad |q| \ge 2, \tag{C.23}$$

对 $q/|q|$ 在单位球面上、对 p 在紧集上一致。

(iii) **（唯一性）**在假设 C.24 下：若另一组与 p 无关的系数 $\widetilde{C}'_O$（$d_O \le a$）使 $\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB} - \sum_O \widetilde{C}'_O \widetilde{G}_{N[O]} = \mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$ 对所有外场与紧集中的 p 成立，则 $\widetilde{C}'_O - \widetilde{C}_O = \mathcal{O}\big(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|\big)$。特别地，对 $a < a'$ 得到的两组系数在 $d_O \le a$ 上只差 $\mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$，而 $a < d_O \le a'$ 的系数 $\widetilde{C}_O^{[a']}$ 本身是 $\mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$。

(iv) **（系数的标度）**在假设 C.24 下，对每个 $d_O \ge D+1$ 的 O，$|\widetilde{C}_O(q)| \le K|q|^{D-d_O}(\ln|q|)^k$（$|q| \ge 2$）。这一界对约化之前的系数 $\widetilde{C}_O^{(a)}$（见下面的证明）一般不成立（例 C.27）。

(i) 的证明　对每个图 Γ 用引理 C.22：对(C.19)积分（各项绝对可积），并把 v_{γ^*} 按(C.20)展开。单项式 $p_{\gamma^*}^{\alpha}$ 连同外腿场 $E(\gamma^*)$ 是局域算符 $O_{E,\alpha}$ 的顶点（每个动量因子对应一个导数），量纲 $\sum_{E(\gamma^*)} d_e + |\alpha| \le a$。在 Γ/γ^* 中 q 不再流动，包含新顶点的子图恰好是 σ/γ^*（$\sigma \supsetneq \gamma^*$ 为 AB 部分，引理 C.20），其减除度 $\delta_a(\sigma) = a - \sum_{E(\sigma)} d_e$ 正是 $N_a[O_{E,\alpha}]$ 的定义(C.10)；其余子图的减除不变。对所有 Γ 与 γ^* 求和（对称因子的整理同定理 C.13），得

$$\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB}(q;p) = \sum_{d_O \le a} \widetilde{C}_O^{(a)}(q)\,\widetilde{G}_{N_a[O]}(p) + \widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p),$$

其中 $\widetilde{C}_O^{(a)}(q)$ 是所有以 O 的场为外腿的 AB 部分 γ^*（包括非 1PI 的）的 $c_\alpha^{\gamma^*}(q)$ 之和。最后用推论 C.14 把 $N_a[O]$ 化为极小正规乘积：

$$\widetilde{C}_O(q) = \sum_{O':\ d_{O'} \le d_O} \widetilde{C}_{O'}^{(a)}(q)\, z_{O'O}. \tag{C.24}$$

所有出现的 O 满足 $d_O \in D+\mathbb{Z}$：对 AB 部分 $d_O - D = |\alpha| - \omega(\gamma^*) \in \mathbb{Z}$，而 Zimmermann 恒等式只把 O' 换成与之量纲相差整数的算符。　□

例 C.26（树图）　设 $A=B=\varphi^2/2$（标量，$D=0$），考虑 $\langle \mathrm{T}A(x)B(0)\varphi(p_1)\varphi(p_2)\rangle$ 的树图：V_A 与 V_B 由一条传播子相连，p_1 接在 V_A 上，p_2 接在 V_B 上。这条线 γ 是（非 1PI 的）AB 部分，$\omega(\gamma)=0-2=-2$，$\delta_a(\gamma)=a-2$。动量空间中 γ 的值为 $\Delta(q+p_1)=1/((q+p_1)^2+m^2)$，于是

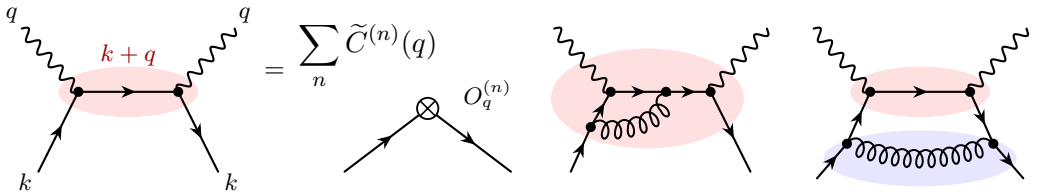
$$\widetilde{\mathcal{N}}_a=\Delta(q+p_1)-\sum_{|\alpha|\le a-2}\frac{p_1^\alpha}{\alpha!}\partial^\alpha\Delta(q)=\mathcal{O}\big(|p_1|^{a-1}|q|^{-a-1}\big),$$

与(C.23)的指数 $D-1-a=-1-a$ 一致。用 ℓ_x 的约定 $G(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}\widetilde{G}(q)$，有 $\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}\Delta(q+p_1)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_1\cdot x}\Delta(x)$ 与 $\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}\partial_q^\alpha\Delta(q)=(\mathrm{i}x)^\alpha\Delta(x)$，所以在坐标空间中余项为

$$\Delta(x)\Big[\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_1\cdot x}-\sum_{j\le a-2}\frac{(\mathrm{i}p_1\cdot x)^j}{j!}\Big]:$$

OPE 的系数 $\widetilde{C}_O$ 对应于 $\varphi(x)$ 在 0 点的 Taylor 展开 $\sum_\alpha\frac{x^\alpha}{\alpha!}\partial^\alpha\varphi(0)$，所出现的算符为 $\varphi\,\partial^\alpha\varphi$。

对 DIS 本身，最简单的情形是手提包图（图 57）：两个流顶点与连接它们的夸克传播子构成 AB 部分，其对软外动量 k 的 Taylor 展开逐项给出 $O_q^{(n)}$ 的顶点（例 5.2）；单圈时，胶子线落在硬子图内的图修正系数 $C_{2,q}^{(n)}$，胶子线落在软部分的图则属于矩阵元 $A_q^{(n)}$，而两者重叠的区域正是由 AB 部分的超减除（引理 C.22）分开的。（严格地说，引理 C.22 只对有质量的模型理论证明；无质量 QCD 中零外动量处的 Taylor 系数是红外发散的，同样的分离要由维数正规化中的红外抵消项实现，见附录 C.6 与定理 C.35。）



(a) 手提包图　(b) 局域顶点　(c) 硬胶子 $\to C^{(n)}$　(d) 软/共线胶子 $\to A^{(n)}$

图 57　DIS 中的 OPE 机制。(a) 手提包图：两个流顶点与硬传播子 $k+q$（红色区域）构成 AB 部分；(b) 对软动量 k 作 Taylor 展开，$(2k\cdot q)^{n-1}/Q^{2(n-1)}$ 的每一项对应 $O_q^{(n)}$ 的顶点，系数为 $\widetilde{C}^{(n)}(q)$。(c) 胶子动量 $\sim Q$ 时整个图（红色区域，包含胶子的两个顶点）是 AB 部分，贡献于系数函数；(d) 胶子动量软或与 k 共线时，它属于约化图（蓝色区域），贡献于矩阵元 $A^{(n)}$（单圈 PDF，第 7 节）。两者的重叠由 AB 部分的超减除分开，没有重复计数（在有质量模型中由引理 C.22 精确实现；无质量 QCD 中还需要红外抵消项，附录 C.6）。

例 C.27（约化之前的系数不满足 (iv) 的界）　在有质量的 φ^4 理论中取 $A=B=\varphi^2/2$（$D=0$），$a=4$。设 γ^* 由直接连接 V_A,V_B 的线 ℓ_1 与路径 V_A–X_1–X_2–V_B 组成（$X_{1,2}$ 为 φ^4 顶点，各带两条外腿；图 58）。它是 AB 部分，$\omega(\gamma^*)=0-4=-4$；它的真 AB 子图（ℓ_1 单独，$\omega=-2$；路径单独，$\omega=-6$）都不减除，其中也没有其他重整化部分，故 $\bar{R}^{\mathrm{T}}_{\gamma^*}=I_{\gamma^*}$，并且

$$c_0^{\gamma^*}(q)=\kappa\int\mathrm{d}^4k\,\Delta(q-k)\,\Delta(k)^3=\frac{\kappa\,\pi^2}{2m^2}\,\frac{1}{q^2}\,\big(1+\mathcal{O}(q^{-2}\ln q^2)\big)$$

（κ 为耦合常数与对称因子；主要贡献来自 $k\sim m$，$\int\mathrm{d}^4k\,\Delta(k)^3=\pi^2/(2m^2)$）。它对 $O=\varphi^4$ 的未约化系数 $\widetilde{C}^{(4)}_{\varphi^4}$ 的贡献按 q^{-2} 下降，而 (iv) 对 $d_O=4$ 要求 $q^{-4}\ln^k q$。约化后的系数(C.24)中

还有 $z_{\varphi^2\varphi^4}\widetilde{C}^{(4)}_{\varphi^2}$：$\widetilde{C}^{(4)}_{\varphi^2}$ 的领头项来自树图线 V_A–V_B，等于 $\Delta(q)$，而在这一阶 $z_{\varphi^2\varphi^4}$ 来自 $N_4[\varphi^2]$ 中三角形子图（φ^2 顶点连接 X_1, X_2）的零动量减除，等于 $-\kappa\int \mathrm{d}^4k\,\Delta(k)^3$。二者合起来给出 $\kappa\int \mathrm{d}^4k\,[\Delta(q-k)-\Delta(q)]\Delta(k)^3 = \mathcal{O}(q^{-4}\ln q^2)$：$1/(m^2q^2)$ 项正好相消。(iv) 断言这种相消在一般情形中发生；我们不是逐图验证它，而是由 (ii) 与唯一性推出它。

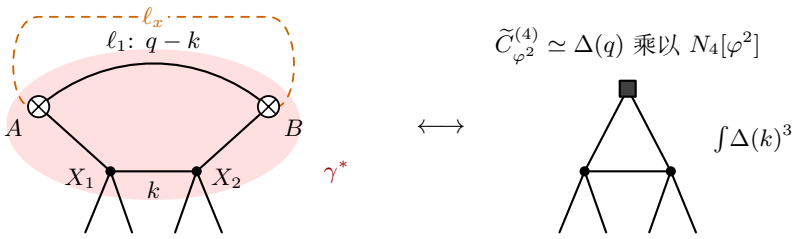


图 58　例 C.27 中的 AB 部分 γ^*（左，红色区域）与同一个图中较小的 AB 部分 ℓ_1 所对应的约化图 Γ/ℓ_1（右：收缩 ℓ_1 后 A, B 合并为 φ^2 插入，黑方块，系数 $\widetilde{C}^{(4)}_{\varphi^2} \simeq \Delta(q)$）。左图中 $k \sim m$ 的区域给出 $c_0^{\gamma^*} \simeq \Delta(q)\int\Delta(k)^3 \propto 1/(m^2q^2)$；右图中的三角形子图在 $N_4[\varphi^2]$ 中被减去其零动量值，产生 $z_{\varphi^2\varphi^4}N[\varphi^4]$，与左图的贡献相消。

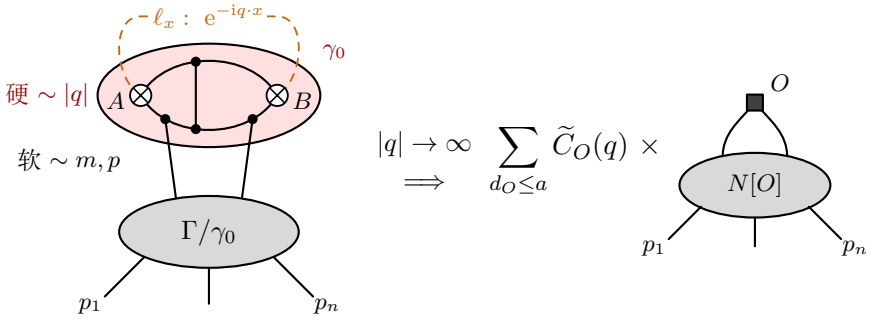


图 59　OPE 的图形机制。左：图 Γ 中承载大动量 q 的硬子图 γ_0（红）必然同时包含 A、B 两个顶点，并与辅助线 ℓ_x（橙色虚线）一起构成 1PI 子图，即一个 AB 部分（注 C.28）；其余部分（灰）的动量 $\sim m, p$。右：把 γ_0 对其（软的）外动量作 Taylor 展开，每一项是一个只依赖于 q 的系数乘以局域顶点 O（黑方块），后者的场腿是约化图的内线；约化图 Γ/γ_0 连同其余的减除构成 $N[O]$ 的 Green 函数。系数 $\widetilde{C}_O(q)$ 是所有这样的 γ_0 的 Taylor 系数 $c_\alpha^{\gamma_0}(q)$ 之和，再经(C.24)约化。超减除使 Taylor 余项在大 q 下按 $|q|^{d_A+d_B-5-a}$ 压低。

注 C.28（余项指数的来源：启发性的区域计数）　假设 C.24 中的指数可以用推论 C.18 的语言理解（图 59）。设 $q=\eta\hat{q}$，$\eta\to\infty$，并考虑某个圈动量“扇区”，其中一部分线（硬线，组成 γ_h）的动量 $\sim\eta$，其余的有界。不妨设 Γ° 是 1PI 的（否则 Γ° 由一个含 V_A, V_B 的 1PI 核与经桥相连、不含 q 的部分组成，后者只依赖于 p，因子化地出现）。

(1) *硬子图的结构（这一步是严格的图论）。*设 γ_0 为 γ_h 包含 V_A 的连通分支。若 $V_B\notin\gamma_0$，则流入 γ_0 的总动量是 q（在 V_A 处流入）加上若干软动量（γ_0 的外线都不是硬线，否则它们属于同一连通分支），按动量守恒应为零，这在 $|q|\to\infty$ 时不可能；故 $V_B\in\gamma_0$。ℓ_x 连接 γ_0 中的两个顶点，不是桥；若 γ_0 中的线 ℓ 是 $\gamma_0\cup\{\ell_x\}$ 的桥，则去掉 ℓ 后 V_A, V_B 在同一侧，另一侧没有 q 流入，ℓ 上的动量等于另一侧所有（软的）外动量之和，是软的，与 ℓ 是硬线矛盾。故 γ_0 是 AB 部分。

(2) γ_0 的 *Taylor* 余项。把含 γ_0 与不含 γ_0 的森林配对，γ_0 以组合 $(1-t^{(a)}_{\gamma_0})\bar R_{\gamma_0}$ 出现，而 γ_0 的外动量都是软的。$\delta_a(\gamma_0)$ 阶 Taylor 余项等于 $p_{\gamma_0}^{\delta_a(\gamma_0)+1}$ 乘以 $\bar R_{\gamma_0}$ 的 $\delta_a(\gamma_0)+1$ 阶导数（在中间点），后者按 $\eta^{\omega(\gamma_0)-\delta_a(\gamma_0)-1}$ 标度。由(C.18)与 δ_a 的定义，

$$\omega(\gamma_0)-\delta_a(\gamma_0)-1=\Big(D-\sum_{E(\gamma_0)}d_e\Big)-\Big(a-\sum_{E(\gamma_0)}d_e\Big)-1=D-1-a,$$

与 γ_0 无关。这正是(C.21)的指数。

(3) 冻结 q 的作用。对 γ_0 内的 AB 部分 σ，Taylor 系数 $\partial_p^\alpha \bar R_\sigma(q;0)$ 在冻结的 $q\sim\eta$ 处取值，按 $\eta^{\omega(\sigma)-|\alpha|}$ 标度，乘以 $p_\sigma^\alpha\sim\eta^{|\alpha|}$ 仍为 $\eta^{\omega(\sigma)}$：超减除不会像在零动量处展开那样恶化高能行为。

这一计数不是证明。它没有处理与 γ_h “跨界”的子图——与 γ_0 重叠、或同时含硬线与软线的重整化部分与 AB 部分 σ。对这样的 σ，$t^{(a)}_\sigma$ 对 σ 的外动量（其中一些是 γ_0 的硬线动量）作 Taylor 展开，单独的项按 $\eta^{\delta_a(\sigma)}$ 增长；它们只有在 Zimmermann 的扇区中重新组合后才相消。它也没有处理多个标度嵌套的区域（产生对数的来源），而这需要 Weinberg 定理的多标度形式。把这些都做完正是 Zimmermann 的扇区方法所做的事情 [78, 18]；对冻结 q 的森林和，我们没有找到逐字的证明，所以把结论列为假设 C.24。对标准 BPHZ 振幅 $\widetilde G^{\mathrm T}$ 本身，相应的幂次界可由 [122] 的渐近展开得到。

引理 C.29（导数估计） 设 $\mathcal H=\mathcal H_{a,\Gamma}$（假设 C.24）。若对每个 $h\in\mathcal H$ 有 $|h(q;p)|\le K_h|q|^{\varrho}(\ln|q|)^k$（$|q|\ge 2$，对方向与紧集中的 p 一致），则对每个 β 与每个 $h\in\mathcal H$，$|\partial_q^\beta h|\le K'_{h,\beta}|q|^{\varrho-|\beta|}(\ln|q|)^k$。

证明 齐次性。所有被积函数与 Taylor 算子（在零外动量处展开，q 冻结）在 $(q,p,m,k)\mapsto\lambda(q,p,m,k)$ 下齐次（m 代表全部质量），积分测度贡献 λ^{4L}；$\partial_{p_j^\nu}$、乘以 $p_{j\mu}$ 与 $m\partial_m$ 保持齐次性（只改变次数）。故 $\mathcal H$ 由齐次函数张成；对次数为 D_h 的齐次 h，Euler 关系给出

$$q\cdot\partial_q h=D_h h-\sum_j\sum_\nu p_j^\nu\,\partial_{p_j^\nu}h-\sum_{\text{质量}} m\,\partial_m h,$$

右边属于 $\mathcal H$。

转动协变性。 Feynman 规则与零动量处的 Taylor 算子在所有动量的同时 $O(4)$ 转动下协变，故 $h(Rq;Rp)=\rho(R)h(q;p)$，ρ 是外场与 A,B 的张量/旋量指标上的有限维表示。取无穷小形式：

$$L^{(q)}_{\mu\nu}h=-\sum_j L^{(p_j)}_{\mu\nu}h+\Sigma_{\mu\nu}h,\qquad L^{(v)}_{\mu\nu}\equiv v_\mu\partial_{v^\nu}-v_\nu\partial_{v^\mu},$$

其中 $\Sigma_{\mu\nu}$ 是有限维矩阵。$L^{(p_j)}_{\mu\nu}h=p_{j\mu}\partial_{p_j^\nu}h-p_{j\nu}\partial_{p_j^\mu}h$ 由分量导数与乘以分量构成，属于 $\mathcal H$；故 $L^{(q)}_{\mu\nu}h\in\mathcal H$。

Lagrange 恒等式。对实矢量 q 与复矢量 $v=\partial_q h$（对 h 的每个分量），

$$|q|^2\sum_\nu|v_\nu|^2=|q\cdot v|^2+\sum_{\mu<\nu}|q_\mu v_\nu-q_\nu v_\mu|^2.$$

于是

$$|q|\,|\partial_q h|\le|q\cdot\partial_q h|+\sum_{\mu<\nu}|L^{(q)}_{\mu\nu}h|\le C\sum_{h'\in\mathcal H'}|h'|,$$

其中 $\mathcal{H}'\subset\mathcal{H}$ 有限，从而 $|\partial_q h|\le K|q|^{\varrho-1}(\ln|q|)^k$。

*归纳。*令 $\mathcal{H}^{(1)}$ 为 $\{\partial_{q^\nu}h : h\in\mathcal{H}\}$ 张成的空间。由于 ∂_q 与 ∂_p、乘以 p、$m\partial_m$ 都对易，$\mathcal{H}^{(1)}$ 在这些运算下封闭；其元素是齐次的、$O(4)$ 协变的（多一个矢量指标），并且由上一步满足 $\varrho\to\varrho-1$ 的界。对 $\mathcal{H}^{(1)}$ 重复上述论证，对 $|\beta|$ 归纳即得。 □

引理 C.30（逐阶的线性无关性）　*设 $\Delta_O(q)$（O 遍历量纲 $\le a$ 的局域单项式的一组基）是 q 的函数，按耦合常数展开 $\Delta_O=\sum_r g^r\Delta_O^{(r)}$。若对所有外场种类、所有紧集中的 p 以及每一阶 r，*

$$\Big[\sum_{d_O\le a}\Delta_O(q)\,\widetilde{G}_{N[O]}(p)\Big]^{(r)}=\mathcal{O}\big(|q|^{\varrho}\ln^k|q|\big),$$

则对每个 O 与每个 r，$\Delta_O^{(r)}(q)=\mathcal{O}(|q|^{\varrho}\ln^k|q|)$。

证明　对 r 归纳。设结论对所有 $s<r$ 成立。取外场恰为某个场组合 E，并只看第 r 阶：

$$\sum_{O:\ E_O=E}\Delta_O^{(r)}(q)\,V_O(E;p)+\sum_{O}\sum_{s<r}\Delta_O^{(s)}(q)\,\widetilde{G}^{(r-s)}_{N[O]}(E;p)=\mathcal{O}(|q|^{\varrho}\ln^k|q|),$$

其中 E_O 是 O 所含的场，$V_O(E;p)$ 是 O 的树图顶点（第 0 阶的 $\widetilde{G}_{N[O]}$ 只在 $E=E_O$ 时非零）。第二个和由归纳假设是 $\mathcal{O}(|q|^{\varrho}\ln^k|q|)$（$\widetilde{G}^{(r-s)}_{N[O]}(E;p)$ 与 q 无关，在紧集上有界）。局域单项式由其树图顶点唯一确定（Fourier 变换的单射性），所以 $\{V_O(E;\cdot):E_O=E\}$ 是 p 的线性无关的（矩阵值）多项式；取紧集中有限个点 $p^{(1)},\dots,p^{(J)}$ 使矩阵 $\big(V_O(E;p^{(i)})\big)$ 的列满秩，解线性方程组即得 $\Delta_O^{(r)}=\mathcal{O}(|q|^{\varrho}\ln^k|q|)$。 □

定理 C.25 (ii)–(iv) 的证明　(ii) 由假设 C.24 与引理 C.29（$\varrho=D-1-a$）即得。假设 C.24 之所以对整个 $\mathcal{H}_{a,\Gamma}$ 提出（而不只对 $\widetilde{\mathcal{N}}_a$ 本身），是因为 ∂_p 作用于软线不改变区域次数、作用于硬线则使之降低，并且 $\partial_p t^\delta=t^{\delta-1}\partial_p$、$\partial_m t^\delta=t^\delta\partial_m$：在注 C.28 的计数中，$\mathcal{H}$ 的元素与 $\widetilde{\mathcal{N}}_a$ 有同样的指数。

(iii) 令 $\widetilde{\mathcal{N}}'\equiv\widetilde{G}^{\mathrm{T}}-\sum_O\widetilde{C}'_O\widetilde{G}_{N[O]}$。则 $\sum_O(\widetilde{C}'_O-\widetilde{C}_O)\widetilde{G}_{N[O]}=\widetilde{\mathcal{N}}_a-\widetilde{\mathcal{N}}'$，由 (ii) 与假设，它是 $\mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$；由引理 C.30 即得第一个论断。对 $a<a'$，把 (i) 在两个层次上写出并相减：

$$\sum_{d_O\le a'}\big(\widetilde{C}_O^{[a']}-\widetilde{C}_O^{[a]}\big)\widetilde{G}_{N[O]}=\widetilde{\mathcal{N}}_a-\widetilde{\mathcal{N}}_{a'}=\mathcal{O}\big(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|\big),$$

其中约定 $\widetilde{C}_O^{[a]}=0$（$d_O>a$）。再由引理 C.30 即得第二个论断。

(iv) 设 $d_O\ge D+1$，$d_O\le a$（否则 O 不出现）。由 (i) 的证明末尾，$d_O\in D+\mathbb{Z}$，故 $a''\equiv d_O-1\in D+\mathbb{Z}_{\ge0}$ 且 $a''<a$。对 (a'',a) 应用 (iii) 的第二个论断：$d_O>a''$，所以 $\widetilde{C}_O^{[a]}=\mathcal{O}(|q|^{D-1-a''}\ln^k|q|)=\mathcal{O}(|q|^{D-d_O}\ln^k|q|)$。 □

注 C.31（(iv) 未覆盖的情形与无质量极限）　(iv) 不涉及 $d_O\le D$ 的算符，它们的系数按 $|q|$ 的非负幂增长。对它们给出界需要 $\widetilde{G}^{\mathrm{T}}$ 本身的先验幂次界（标准 BPHZ 振幅的 Weinberg 型估计 [122]）与对外腿种类的归纳，我们不在此展开：在附录 C.7 的应用中 $D=2$，而连通的前向矩阵元中不出现量纲 ≤2 的规范不变算符（恒等算符只贡献于非连通部分）。在模型理论中 $\widetilde{C}_O(q)$ 依赖于质量；可以预期（由上述渐近展开定理）它在 $|q|\gg m$ 时是 $|q|^{D-d_O}$ 乘以 $\ln(q^2/m^2)$ 的多项式，再加上 m^2/q^2 的幂次修正。若在 $\widetilde{C}_O$ 中也按 $m/|q|$ 展开，并把 $m^{2j}O$ 重新解释为量纲更高的“算符”，就得到无质量理论中的 OPE；这正是附录 C.6 中维数正规化的做法，那里的系数是 $|q|^{D-d_O}$ 乘以 $\ln(q^2/\mu^2)$ 的多项式（在每一阶）。

坐标空间的余项

引理 C.32（符号估计） 设 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^4)$ 满足 $|\partial^\beta f(q)|\le K_\beta(1+|q|)^{\varrho-|\beta|}\ln^k(2+|q|)$，$g$ 为其 Fourier 变换（缓增分布）。则 g 在 $x\neq 0$ 处光滑，且对 $0<|x|\le\frac12$：

(a) 若 $\varrho>-4$，$|g(x)|\le K|x|^{-4-\varrho}\ln^k(1/|x|)$；

(b) 若 $\varrho=-4$，$|g(x)|\le K\ln^{k+1}(1/|x|)$；

(c) 若 $\varrho<-4$，令 $s=-4-\varrho$，则 $g\in C^{\lceil s\rceil-1}$，且 $\big|g(x)-\sum_{|\beta|<s}\frac{x^\beta}{\beta!}\partial^\beta g(0)\big|\le K|x|^s\ln^{k+1}(1/|x|)$。

证明 取光滑的二进单位分解 $1=\chi_0(q)+\sum_{j\ge1}\chi(2^{-j}q)$，$\chi$ 支在 $\frac12\le|q|\le2$，令 $f_j=f\,\chi(2^{-j}\cdot)$，g_j 为其 Fourier 变换。对 f_j 分部积分 M 次：$|x|^{2M}|g_j(x)|\le\int|\Delta^M f_j|\le K2^{j(4+\varrho-2M)}j^k$，又 $|g_j(x)|\le\int|f_j|\le K2^{j(4+\varrho)}j^k$。于是 $|g_j(x)|\le K2^{j(4+\varrho)}j^k\min\{1,(2^j|x|)^{-2M}\}$。(a)：对 $2^j\le1/|x|$ 求和，几何级数由最大项 $|x|^{-4-\varrho}\ln^k(1/|x|)$ 控制；对 $2^j>1/|x|$ 取 $2M>4+\varrho$，同样由 $j\approx\log_2(1/|x|)$ 处的项控制。(b) 类似，$\sum_{2^j\le1/|x|}j^k\le K\ln^{k+1}(1/|x|)$。(c) 对 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}$ 减去其 $\lceil s\rceil-1$ 阶 Taylor 多项式，余项不超过 $\min\{|q\cdot x|^{\lceil s\rceil},C|q\cdot x|^{\lceil s\rceil-1}\}$，再按同样的二进分解求和（整数 s 时多出一个对数）。χ_0 的部分给出整函数，其 Taylor 余项为 $\mathcal{O}(|x|^{\lceil s\rceil})$。 □

推论 C.33（坐标空间的 OPE） 在假设 C.24 下（从而定理 C.25(ii) 成立），对 $0<|x|\le\frac12$，

$$G_{AB}(x;p)=\sum_{d_O\le a}C_O(x)\,\widetilde G_{N[O]}(p)+R_a(x;p),\tag{C.25}$$

其中 $C_O(x)$ 是 $\widetilde C_O(q)$ 的 Fourier 变换（限制在 $x\neq0$ 上，与接触项无关）。

(a) 若 $a\le d_A+d_B-2$，则 $|R_a(x;p)|\le K|x|^{\,a+1-d_A-d_B}\big(1+|\ln|x||\big)^k$。对电磁流 $J^\mu J^\nu$（$d_A+d_B=6$），这就是 $|R_a(x)|\le K|x|^{a-5}(1+|\ln|x||)^k$，$a\le4$。

(b) 若 $a\ge d_A+d_B-1$，则 $R_a(x;p)=\sum_{|\beta|<a+1-d_A-d_B}x^\beta r_\beta(p)+\mathcal{O}\big(|x|^{a+1-d_A-d_B}\ln^{k+1}|x|^{-1}\big)$，其中 $r_\beta(p)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\frac{(-\mathrm{i}q)^\beta}{\beta!}\widetilde{\mathcal{N}}_a(q;p)$ 绝对收敛。

证明 $\widetilde G^{\mathrm T}_{AB}$ 与各 $\widetilde C_O$ 是 q 的多项式有界的光滑函数：前者是标准 BPHZ 振幅，后者是有限个标准 BPHZ 振幅（只以 q 为外动量，引理 C.22(ii)）与桥传播子之积的和，而欧氏有质量 BPHZ 振幅在大动量下具有 $\lambda^p\ln^j\lambda$ 型的渐近展开 [122]，从而多项式有界；所以它们是缓增分布，Fourier 变换有意义，(C.25)作为 $x\neq0$ 上的分布等式由(C.22)得到。$\widetilde{\mathcal{N}}_a$ 在 q 上光滑（引理 C.22(iii)），由(C.23)它满足引理 C.32 的条件，$\varrho=D-1-a=d_A+d_B-5-a$。(a) 对应 $\varrho\ge-3>-4$，(b) 对应 $\varrho\le-4$，此时 $s=-4-\varrho=a+1-d_A-d_B$。 □

注 C.34（(b) 中多项式项的地位） 在 (b) 中，$x^\beta r_\beta(p)$ 是关于 x 的多项式，其系数是 $\int q^\beta\widetilde{\mathcal{N}}_a$，即把双局域顶点“合并”为一个局域顶点 $(\partial^\beta A)B$ 之后的森林和。Zimmermann 的坐标空间定理对任意 a 给出 $|x|^{a+1-d_A-d_B}$（乘以对数）的余项 [18]；在 φ^4_4 中，Hollands 与 Kopper 用流方程给出了带显式常数的同类估计 [90]。在我们的动量空间构造中，要对 $a\ge d_A+d_B-1$ 得到同样的结论，需要把这些多项式项识别为局域正规乘积 $N_a[(\partial^\beta A)B]$ 的 Green 函数（从而可以用推论 C.14 并入(C.25)的求和）；这需要合并后的森林结构与标准的局域正规乘积之间的一个有限重整化对应，我们没有在此给出。正文只用到动量空间的陈述(C.23)，因此这一点对第 5 节没有影响。

C.6 QCD：无质量场、BRST 对称性与规范不变算符

无质量场与维数正规化

把定理 C.25 搬到 QCD 需要处理两件事：胶子（以及手征极限下的轻夸克）无质量，以及规范对称性。

本附录对定理 *C.25* 给出的证明只覆盖有质量的模型理论。对含无质量线的理论，(C.20)中的 Taylor 系数 $\partial_p^\alpha \bar{R}_{\gamma^*}(q;0)$ 一般是红外发散的：例如 $\partial_p^\alpha (k+p)^{-2}|_{p=0} \sim |k|^{-2-|\alpha|}$，对足够大的 $|\alpha|$ 在 $k \to 0$ 处不可积。因此系数 $c_\alpha^{\gamma^*}$ 若不附加红外减除就没有定义，而注 C.28 的计数也没有考虑红外区域。现有两种严格框架处理这一问题。

(a) *BPHZL* [80, 81]：给无质量线一个辅助质量 $(s-1)M$；紫外减除算子 $t_{p,s}^{\delta(\gamma)}$ 在 $p=0$、$s=0$ 处展开（此时辅助质量为 M，红外安全）；红外减除算子 $t_{p,s-1}^{\rho(\gamma)-1}$ 在 $p=0$、$s=1$ 处展开到红外次数 $\rho(\gamma)$；最后令 $s=1$。Lowenstein 与 Zimmermann 证明，只要外动量非例外（任何非空真子集的外动量之和不为零），所得积分在 $s=1$ 处收敛，并满足红外幂次计数。

(b) 维数正规化加最小减除（$\overline{\text{MS}}$）：紫外抵消项由取极点部分的运算给出，它们是局域的，作用量原理与正规乘积在这一方案中成立 [83, 86]。对 OPE，系数函数中的红外发散由红外抵消项（R^* 运算）去掉 [123, 124]；OPE 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中的构造见 [87]，大动量渐近展开的系统证明见 [85]。

两种方案给出的算符与系数相差有限重整化（而不是彼此“等价”）。我们把以下陈述作为文献结果引用。

定理 C.35（无质量 QCD 中的 OPE（引用 [87, 85, 80, 81]））　在 n_f 味无质量夸克的 QCD 微扰论中（协变规范，$\overline{\text{MS}}$），设 A, B 为局域复合算符，$D = d_A + d_B - 4$，外动量 p 与 q 为欧氏的且非例外。则在耦合常数的每一阶：

(a) 存在只依赖于 q 与 μ 的系数 $\widetilde{C}_O(q;\mu)$（O 遍历量纲 $\le a$ 的局域算符的一组基，包括含鬼场与规范变的算符），使得作为算符插入之间的关系

$$\widetilde{G}^{\mathrm{T}}_{AB}(q;p) - \sum_{d_O \le a} \widetilde{C}_O(q;\mu)\, \widetilde{G}_{[O]_\mu}(p) = \mathcal{O}\big(|q|^{D-1-a} \ln^k |q|\big),$$

对 $q/|q|$ 一致，对紧集中的非例外 p 一致（外场的重整化与算符的重整化标度可以独立选取）；

(b) 在每一阶，$\widetilde{C}_O(q;\mu)$ 是 $|q|^{D-d_O}$ 乘以 $\ln(q^2/\mu^2)$ 的多项式（系数依赖于 $q/|q|$）。

(b) 是维数分析（无质量理论中 $\widetilde{C}_O$ 的量纲为 $D - d_O$，只能依赖于 q 与 μ）与 $\overline{\text{MS}}$ 中每一阶的 μ 依赖是 $\ln\mu$ 的多项式这两点的推论。注意系数并不是 q 的齐次函数，而是与 μ 联合齐次的。在文献的不同版本中，余项以 Weinberg 型的界或以渐近展开的形式陈述；我们只用到 (a) 的形式。关于引用的确切范围：[87, 85] 的论证是对单个 Feynman 积分（分子可以是任意多项式）的大动量渐近展开在维数正规化中给出的，对 QCD 的应用是逐图的，规范对称性在这一层次不起作用；[80, 81] 提供的是无质量线的 BPHZL 收敛性与红外幂次计数，OPE 在其中的推导

与定理 C.25 平行。本附录没有重复这些证明，所以定理 C.35 的地位是引用的文献定理，而不是本附录的结果。

引理 C.36（无质量情形的精确唯一性） *在定理 C.35 的情形中，若两组系数 $\widetilde{C}_O$、$\widetilde{C}'_O$ 都满足 (a) 与 (b)，则在每一阶 $\widetilde{C}'_O = \widetilde{C}_O$。*

证明 由 (a) 与引理 C.30（其证明只用到树图顶点与 $\widetilde{G}_{[O]}(p)$ 不依赖于 q，在这里同样成立），$\Delta_O \equiv \widetilde{C}'_O - \widetilde{C}_O = \mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$。由 (b)，固定方向 $\hat{q}$ 并令 $L = \ln|q|$，有 $\Delta_O = \mathrm{e}^{(D-d_O)L}P(L)$，$P$ 是多项式。由于 $d_O \le a$，$D - d_O > D-1-a$，于是 $|P(L)| \le K\mathrm{e}^{-(a+1-d_O)L}L^k \to 0$ $(L\to\infty)$；趋于零的多项式恒为零。 □

注 C.37（例外动量与前向矩阵元） 前向 Compton 振幅的外动量 $(p,-p)$ 是例外的，且物理的部分子态在壳无质量。在这种运动学下，余项估计的严格证明需要额外的红外分析：在 BPHZL 中，零动量插入的规范不变扭度 2 算符在离壳（类空 $p^2<0$）前向运动学下是红外有限的，这在任何给定的低阶可以由红外幂次计数逐图检验，但我们不知道文献中有对任意阶、任意图的完整证明。在维数正规化中，代数恒等式对任何外动量（包括在壳）逐图成立，红外发散被维数正规化，但余项的估计依赖于大动量展开定理在这类运动学下的推广 [85]。因此，严格意义上微扰论中的 OPE 是在欧氏非例外动量处成立的（定理 C.35）；前向在壳运动学中的余项估计我们作为命题 C.54 的假设列出，而从 OPE 到强子前向矩阵元的过渡在非微扰框架中由假设 C.58 承担（附录 C.8）。

BRST 对称性与 Slavnov–Taylor 恒等式

在协变规范中，QCD 拉氏量(2.5)的规范固定与鬼场部分为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} + \mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = B^a\partial^\mu A^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^aB^a - \bar{c}^a\,\partial^\mu D^{ab}_\mu c^b, \tag{C.26}$$

B^a 为 Nakanishi–Lautrup 场，ξ 为规范参数。BRST 变换

$$sA^a_\mu = D^{ab}_\mu c^b, \quad s\psi = \mathrm{i}g\,c^a t^a\psi, \quad sc^a = -\tfrac{g}{2}f^{abc}c^bc^c, \quad s\bar{c}^a = B^a, \quad sB^a = 0 \tag{C.27}$$

满足 $s^2=0$，且 $\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}+\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = s\big(\bar{c}^a(\partial\cdot A^a + \tfrac{\xi}{2}B^a)\big)$。按通常的量纲（$c,\bar{c}$ 的量纲为 1），s 使量纲增加 1、鬼数增加 1。引入 BRST 变换的源（反场）$\phi^*\in\{A^{*\mu}_a,\psi^*,\bar{\psi}^*,c^*_a\}$，把 $\int\phi^* s\phi$ 加入作用量。1PI 生成泛函 $\Gamma[\phi,\phi^*]$ 满足 *Slavnov–Taylor* 恒等式

$$\mathcal{S}(\Gamma) \equiv \int \mathrm{d}^4x\Big(\frac{\delta\Gamma}{\delta\phi^*}\frac{\delta\Gamma}{\delta\phi} + B^a\frac{\delta\Gamma}{\delta\bar{c}^a}\Big) = 0, \tag{C.28}$$

它在重整化微扰论的每一阶成立（QCD 的矢量型耦合没有反常）[104, 111]。其线性化算子 $\mathcal{S}_\Gamma = \int\big(\frac{\delta\Gamma}{\delta\phi^*}\frac{\delta}{\delta\phi} + \frac{\delta\Gamma}{\delta\phi}\frac{\delta}{\delta\phi^*} + B\frac{\delta}{\delta\bar{c}}\big)$ 在 $\mathcal{S}(\Gamma)=0$ 时幂零。树图层次 $\mathcal{S}_0\equiv\mathcal{S}_{\Gamma_0}$ 作用于场是 s，作用于反场给出运动方程：$\mathcal{S}_0\phi^* = \delta S/\delta\phi$（差一个与 $\bar{c}$ 有关的项）。

定义 C.38（规范不变算符与“异类”算符） 量纲为 d、鬼数为零的局域算符分为三类：

(a) *规范不变*（GI）算符：只由 $\psi,\bar{\psi},F_{\mu\nu}$ 及其协变导数构成的色单态多项式；

(b) *BRST 恰当*算符：$s\Lambda$，Λ 为鬼数 -1 的局域多项式；

(c) 运动方程（EOM）算符：$X \cdot \frac{\delta S}{\delta \phi}$，$X$ 为局域多项式。

(b)(c) 统称异类算符。它们合起来恰是 $\mathcal{S}_0(\phi^* X + \Lambda)$ 在 $\phi^* = 0$ 处的值。

引理 C.39（局域 BRST 上同调 [106, 109, 110]） *考虑场（及反场）与其导数的局域多项式（不模去全导数，即未积分的局域函数），鬼数为零。*

(a) *若 Δ 可以含反场且 $\mathcal{S}_0 \Delta = 0$，则 $\Delta = \sum_j c_j O_j^{\mathrm{GI}} + \mathcal{S}_0 \Xi$，其中 O_j^{GI} 为与 Δ 同量纲、同 Lorentz 表示的 GI 算符，Ξ 为鬼数 -1 的局域多项式。*

(b) *若 X 不含反场且 $sX = 0$，则 $X = \sum_j c_j O_j^{\mathrm{GI}} + s\Lambda$，$\Lambda$ 为鬼数 -1 的局域多项式（由 $\bar{c}$、B 与其余场构成）。*

这是关于有限维（每个量纲下）多项式空间的代数定理，与重整化无关；我们不重复其证明。(a) 是 $\mathcal{S}_0$ 在局域函数空间中的上同调 $H^0(\mathcal{S}_0)$ 的计算：把 $\mathcal{S}_0$ 分解为 Koszul–Tate 微分 δ 与纵向微分 γ，局域函数空间中 $H_k(\delta) = 0$（$k > 0$），于是 $H^0(\mathcal{S}_0) \cong H^0(\gamma, H_0(\delta))$，即在壳的 GI 函数；在壳为零的 GI 函数恰是 δ 恰当的（EOM 算符）[110]。(b) 是 $H^0(\gamma)$ 的计算：γ 的上同调由“张量场” $F_{\mu\nu}, \psi, \bar{\psi}$ 及其协变导数的不变多项式与鬼场的原始多项式生成，在鬼数零只剩前者；$(\bar{c}, B)$ 构成可缩对，不贡献上同调 [110]。由于我们处理的是未积分的插入，相关的是局域函数空间中的 $H(s)$，而不是模全导数的 $H(s|d)$。

定理 C.40（规范不变算符的重整化：Joglekar–Lee，Kluberg-Stern–Zuber [106, 107, 108]） *设 O 是 GI 算符，$[O]$ 为其 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化。则*

$$[O] = \sum_j Z_{Oj} \left(O_j^{\mathrm{GI}}\right)_{\mathrm{bare}} + \left(\text{异类算符}\right)_{\mathrm{bare}}, \tag{C.29}$$

且算符混合矩阵在基 $\{\mathrm{GI}, \text{异类}\}$ 中是分块三角的：异类算符的重整化只涉及异类算符。

证明梗概 在作用量中加入 $\int \rho(x) O(x)$，ρ 为 BRST 不变的源（$s\rho = 0$）；由 $sO = 0$，经典作用量仍满足(C.28)。由量子作用量原理 [82, 83] 与无反常性，可以选择抵消项使重整化的 $\Gamma[\phi, \phi^*, \rho]$ 在每一阶满足(C.28) [111]。对 $\rho(x)$ 求导一次并令 $\rho = 0$：$\Gamma_\rho \equiv \delta\Gamma/\delta\rho(x)$ 满足 $\mathcal{S}_\Gamma \Gamma_\rho = 0$。对圈数归纳：设到 $L-1$ 圈 Γ_ρ 的发散已由形如(C.29)的抵消项去掉，则 L 圈的发散部分 Δ_L 是局域多项式——这是维数正规化与最小减除中抵消项的局域性定理 [83, 86]（而不是 BPHZ 的定理 C.8）——并且由 $\mathcal{S}_\Gamma \Gamma_\rho = 0$ 的 L 圈发散部分得 $\mathcal{S}_0 \Delta_L = 0$（低阶项已有限）。由于插入点 x 不被积分，Δ_L 是局域函数而不是其积分，于是由引理 C.39(a)，$\Delta_L = \sum c_j O_j^{\mathrm{GI}} + \mathcal{S}_0 \Xi$，而 $\mathcal{S}_0 \Xi$ 在 $\phi^* = 0$ 处正是异类算符（定义 C.38），于是 L 圈的抵消项也具有(C.29)的形式。分块三角性：对异类算符 $\mathcal{S}_0 \Xi$，以 Ξ 的源加入作用量，ST 恒等式给出其插入 $\Gamma_{\mathcal{S}_0 \Xi} = \mathcal{S}_\Gamma \Gamma_\Xi$；对圈数归纳，$L$ 圈的发散部分等于 $\mathcal{S}_0$ 作用于 Γ_Ξ 的 L 圈发散部分（低阶项已有限），因而是 $\mathcal{S}_0$ 恰当的局域多项式，即异类算符，不产生 GI 算符 [108]。 □

引理 C.41（异类算符的物理矩阵元为零） *异类算符在物理态之间的矩阵元为零，具体地：*

(a)（EOM 算符）Schwinger–Dyson 方程给出

$$\left\langle \mathrm{T}\,[X \cdot \delta S/\delta\phi](z) \prod_k \phi_k(y_k) \right\rangle = \mathrm{i} \sum_k (\pm)\, \delta^4(z - y_k) \left\langle \mathrm{T}\, X(y_k) \prod_{l \neq k} \phi_l(y_l) \right\rangle$$

（求和只含 ϕ_k 与 ϕ 同种的项，$\pm$ 为费米场的符号；若 X 含 ϕ，另有正比于 $\delta^4(0)$ 的项 $\mathrm{i}\langle \mathrm{T}(\partial X/\partial\phi)(z)\cdots\rangle\delta^4(0)$，它在维数正规化中为零）。右边每一项在第 k 条外腿上没有单粒子极点，故经 LSZ 约化后，EOM 算符在在壳的部分子态之间（包括前向）的矩阵元为零。

(b)（BRST 恰当算符）设 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 是物理态，即它们属于 BRST 荷 Q_B 的核（Kugo 与 Ojima [105]），则

$$\langle\beta|s\Lambda|\alpha\rangle = \mathrm{i}\langle\beta|[Q_B,\Lambda\}|\alpha\rangle = 0.$$

在微扰论中，对横向胶子与夸克的在壳外态，这由 BRST Ward 恒等式与 LSZ 约化直接得到。

证明 (a) 由 $\int\mathcal{D}\phi\,\frac{\delta}{\delta\phi(z)}\big[X(z)\prod_k\phi_k(y_k)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\big]=0$ 得

$$\mathrm{i}\langle X\,\delta S/\delta\phi(z)\cdots\rangle = -\sum_k(\pm)\delta^4(z-y_k)\langle X(y_k)\cdots\rangle - \langle(\delta X(z)/\delta\phi(z))\cdots\rangle,$$

即所述公式；它在重整化微扰论中以正规乘积的形式成立（量子作用量原理 [82, 83]）。接触项 $\delta^4(z-y_k)$ 把 y_k 处的外腿换为局域算符 $X(y_k)$，后者与第 k 个外态的重叠不含 $1/(p_k^2-m^2)$ 的极点，因此在 LSZ 的留数中消失。(b) $s\Lambda=\mathrm{i}[Q_B,\Lambda\}$（分次对易子）是 BRST 荷生成的变换的定义；物理态满足 $Q_B|\alpha\rangle=0$，$\langle\beta|Q_B=0$。 □

引理 C.42（扭度 2 的规范不变算符） 在 QCD 中，量纲为 $n+2$、属于对称无迹秩 n 张量表示、在自旋平均的前向矩阵元中不为零的 GI 算符，模去全导数与 EOM 算符，由各味的 $O_q^{(n)}$（见(5.3)）与 $O_g^{(n)}$（见(5.4)，n 为偶数）张成。

证明 对称无迹张量由其与类光矢量 $\bar n$ 的全缩并 $O^{+\cdots+}$ 唯一确定。沿 z 轴的 boost $v^\pm\to\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$ 下，每个构件有确定的 *boost* 权重 h：每个上标 $+$ 贡献 $+1$，每个上标 $-$ 贡献 -1，横向指标贡献 0；好分量 $\psi_+=P_+\psi$ 与 $\bar\psi_+\equiv\bar\psi P_-$ 的 $h=+\frac12$，坏分量 $\psi_-,\bar\psi_-$ 的 $h=-\frac12$。定义构件的共线扭度 $t=d-h$（d 为量纲），它在乘积下可加，并且 $O^{+\cdots+}$（$h=n$）的总扭度就是 $d-n$。各构件的值为：

	$\psi_+,\bar\psi_+$	$\psi_-,\bar\psi_-$	D^+	D^j	D^-	F^{+j}	F^{+-}	F^{ij}	F^{-j}
t	1	2	0	1	2	1	2	2	3

于是除 D^+ 外每个构件都有 $t\ge1$，而 $t=1$ 的只有 $\psi_+,\bar\psi_+,F^{+j}$ 与 D^j。GI 算符必须是色单态且鬼数、重子数为零：只含一个场（连同任意多个协变导数）的算符属于伴随表示或基本表示，不是色单态，所以 GI 算符至少含两个场，它们的扭度之和已经 ≥2。总扭度为 2 时，恰有两个场，都取 $t=1$ 的分量，而所有协变导数都是 D^+（D^j 会再贡献 1）。两个 $t=1$ 的场的色单态组合只有 $\bar\psi_+\cdots\psi_+$ 与 $F^{+j}\cdots F^{+k}$（$\psi\psi$ 违反重子数，$\bar\psi F$ 是费米型）。Dirac 结构：$\bar\psi_+\Gamma\psi_+=\bar\psi P_-\Gamma P_+\psi$ 只对 $\Gamma\in\{\gamma^+,\gamma^+\gamma_5,\gamma^+\gamma^j\}$ 非零；$O^{+\cdots+}$ 没有自由的横向指标，所以 $\gamma^+\gamma^j$（以及胶子情形中未缩并的 j,k）只能以 δ^{jk} 或 ϵ^{jk} 缩并，而 $\gamma^+\gamma^j$ 无法缩并，被排除（它属于横向度的混合对称表示）。$\gamma^+\gamma_5$ 与 $\epsilon_{jk}F^{+j}\cdots F^{+k}$ 是赝张量，其自旋平均的前向矩阵元由宇称为零。味：电磁流与 QCD 都保持各味夸克数，所以味非对角的双线性 $\bar\psi_q\Gamma\psi_{q'}$（$q\ne q'$）不出现在 $J^\mu J^\nu$ 的 OPE 中，其前向矩阵元也为零。最后，D^+ 在两个场之间的不同分配相差 ∂^+ 的全导数，其前向矩阵元为零；对胶子，$F^{+j}(D^+)^{n-2}F^+{}_j$ 在 n 为奇数时由 F 的对称性化为全导数。 □

引理 C.43（扭度的奇偶性与手征性） 设 O 是由 $\psi,\bar\psi,A_\mu$ 及其导数构成的玻色型局域多项式（不含鬼场），它在离散手征变换 $\psi\to\gamma_5\psi$、$\bar\psi\to-\bar\psi\gamma_5$（对所有味）下的本征值为 $\chi(O)=\pm1$。若 O 属于对称无迹秩 j 表示、量纲为 d，则 $(-1)^{d-j}=\chi(O)$。特别地，手征偶的 GI 算符（如 $O_q^{(n)},O_g^{(n)}$ 及其高扭度伙伴）扭度为偶数，扭度为奇数的 GI 算符必定是手征奇的（如 $\bar\psi D^{\{\mu_1}\cdots D^{\mu_j\}}\psi$）。

证明 沿用引理 C.42 证明中的记号，并对 $O^{+\cdots+}$ 的每一项记 n_T 为横向指标（包括 γ^j 与 $\gamma_5\propto\epsilon_{jk}\gamma^j\gamma^k\cdots$ 中的）的个数。对玻色型构件 $D^\mu,A^\mu,F^{\mu\nu}$，由上表直接验证 $t\equiv n_T\pmod 2$。对夸克双线性 $\bar\psi_a\Gamma\psi_b$（其 t 为两个旋量分量的 t 之和；γ 矩阵本身不带 boost 权重，只决定哪些投影非零），逐一检查非零的投影 $\bar\psi P_{-a}\Gamma P_b\psi$：手征偶的 Γ（奇数个 γ 矩阵）给出 $(t,n_T)=(2,0)$ $(\bar\psi_+\gamma^+\psi_+)$、$(3,1)$ $(\bar\psi_\pm\gamma^j\psi_\mp)$、$(4,0)$ $(\bar\psi_-\gamma^-\psi_-)$，乘以 γ_5 只使 n_T 改变偶数，故 $t\equiv n_T$；手征奇的 $\Gamma\in\{1,\gamma_5,\sigma^{\mu\nu}\}$ 给出 $(3,0)$、$(2,1)$ $(\bar\psi_+\sigma^{+j}\psi_+)$、$(3,2)$、$(4,1)$ 等，故 $t\equiv n_T+1$。$O^{+\cdots+}$ 中的内部缩并把一个 $+$ 与一个 $-$ 配对（净 boost 权重为零）或把两个横向指标配对，而且没有自由的横向指标，所以 $\sum n_T$ 为偶数。于是 $d-j=\sum t\equiv\#(\text{手征奇的双线性})\pmod 2$，而后者的奇偶性就是 $\chi(O)$（$\psi\to\gamma_5\psi$ 下手征偶的双线性不变、手征奇的变号）。 □

命题 C.44（(O2) 在微扰论中成立的条件） 在定理 C.35 的情形中取 $A=J^\mu$、$B=J^\nu$（$D=2$），并假设：

(B1) BRST 对称的插入

对基中的每个算符 O（含鬼场与规范变的算符）存在重整化的 BRST 变分 $[sO]$，它按同一套量纲 d_O+1、鬼数 1 的算符基展开，系数为经典的数（即 sO 的经典展开系数）；并且重整化的 BRST Ward 恒等式成立：对任意基本场的乘积 Φ，

$$\langle \mathrm{T}\,[sO]\,\Phi\rangle=\mp\langle \mathrm{T}\,[O]\,s\Phi\rangle,\qquad \langle \mathrm{T}\,\widetilde{T}^{\mu\nu}(q)\,s\Phi\rangle=(q\text{ 的多项式乘以局域插入的 Green 函数}).$$

(B2) 余项

定理 C.35(a) 的余项估计对外腿中含 $s\phi$ 插入（在固定的软动量处）的 Green 函数同样成立。

则对每个 $d\ge D+1$ 与每个欧氏的 q，量纲为 d 的那部分算符组合 $X_d(q)\equiv\sum_{d_O=d}\widetilde{C}_O(q;\mu)\,O$ 在经典意义下是 BRST 闭的：$sX_d(q)=0$（在每一阶）。因此 $X_d(q)$ 等于 GI 算符的组合加上 BRST 恰当算符（引理 C.39(b)）；在物理态之间只剩 GI 算符（引理 C.41(b)），扭度 2 的部分只含 $O_q^{(n)}$ 与 $O_g^{(n)}$（引理 C.42），即 (O2) 与(5.2)。

证明 把定理 C.35(a) 用于 $\langle \mathrm{T}\,\widetilde{T}^{\mu\nu}(q)\,s\Phi\rangle$（由 (B2)，余项仍为 $\mathcal{O}(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$），并用 (B1) 的两个 Ward 恒等式：

$$\sum_{d_O\le a}\widetilde{C}_O(q;\mu)\,\langle \mathrm{T}\,[sO]\,\Phi\rangle=\pi_\Phi(q)+\mathcal{O}\big(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|\big),$$

其中 π_Φ 是 q 的多项式乘以局域插入的 Green 函数。把 $sO=\sum_Y\sigma_{OY}Y$ 按鬼数为 1 的算符基 $\{Y\}$ 展开（$d_Y=d_O+1$），并把 π_Φ 也按这一基展开（其系数是 q 的齐次多项式 $\pi_Y(q)$；由于 s 使量纲增加 1，π_Y 的量纲为 $D+1-d_Y$，因此只在 $d_Y\le D+1$ 时可以非零）。由引理 C.30（外场取遍包括鬼场在内的一切场），对每个 Y，

$$\sum_O\widetilde{C}_O(q;\mu)\,\sigma_{OY}-\pi_Y(q)=\mathcal{O}\big(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|\big).$$

左边在每一阶是 $|q|^{D+1-d_Y}$ 乘以 $\ln(q^2/\mu^2)$ 的多项式（定理 C.35(b)；$\widetilde{C}_O$ 的量纲为 $D-d_O=D+1-d_Y$），而 $D+1-d_Y>D-1-a$（因为 $d_Y=d_O+1\le a+1$）；与引理 C.36 的证明相同，它恒为零。对 $d\ge D+1$ 有 $d_Y=d+1>D+1$，从而 $\pi_Y=0$，所以 $\sum_{d_O=d}\widetilde{C}_O\sigma_{OY}=0$ 对所有 Y 成立，即 $sX_d(q)=0$。其余结论由所引各引理得出。 □

注 C.45（关于 (B1)(B2) 的地位） 在维数正规化中 QCD 的正规化作用量是 BRST 不变的，未重整化的 Ward 恒等式对正规化的 Green 函数成立；(B1) 要求重整化之后它们仍以所述的形式成立，这需要对复合算符的重整化作适当的有限选择，在代数重整化的框架中由无反常性保证其存在 [111, 108]，但我们没有找到对 OPE 中出现的全部（规范变的）算符基逐字陈述的定理，所以把它列为假设。(B2) 是定理 C.35 对带复合算符外腿的 Green 函数的直接推广。在非微扰框架中，(O2) 直接由假设 C.57与C.58 得到（那里的算符基本来就是规范不变的）。此外，对前向的在壳部分子矩阵元，上述论证还需要前向运动学中的余项估计（注 C.37）。

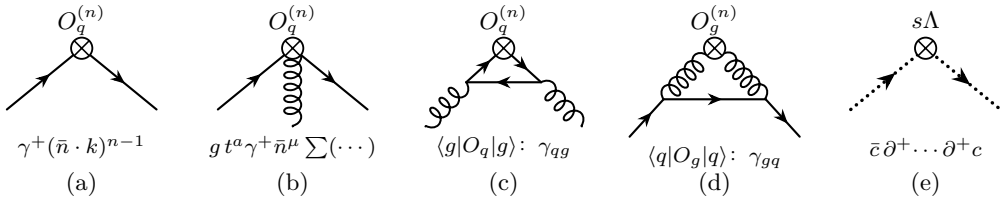


图 60 扭度 2 算符的顶点与混合。(a) $O_q^{(n)}$ 的树图顶点；(b) 协变导数 $D^+=\partial^+-\mathrm{i}gA^+$ 给出的附加胶子顶点，只含 $A^+=\bar n\cdot A$（与 PDF 定义中 Wilson 线的展开相同）；(c)(d) 单圈的混合：夸克算符在胶子态中的矩阵元（即胶子中的夸克分布，$g\to q$ 分裂）的紫外发散给出 γ_{qg}，胶子算符在夸克态中的矩阵元给出 γ_{gq}；指标约定同(5.9)，$\mu\,\mathrm{d}A_i^{(n)}/\mathrm{d}\mu=-\sum_j\gamma_{ij}^{(n)}A_j^{(n)}$。(e) 在协变规范中，$O_g^{(n)}$ 的重整化还需要异类算符，例如 BRST 恰当的鬼场算符 $s(\bar c\,\partial^+\cdots A^+)$ 与 EOM 算符；由引理 C.41，它们在物理态之间的矩阵元为零（定理 C.40）。

图 60 画出了相关的顶点。最后我们写出 (O4)。

命题 C.46（系数函数的重整化群方程） 在定理 C.35 的情形中，设重整化算符满足

$$\mu\frac{\mathrm{d}[O_i]_\mu}{\mathrm{d}\mu}=-\sum_j\gamma_{ij}[O_j]_\mu,$$

则 OPE 系数满足

$$\Big(\mu\frac{\partial}{\partial\mu}+\beta(\alpha_s)\frac{\partial}{\partial\alpha_s}\Big)\widetilde{C}_i(q;\mu,\alpha_s)=\sum_j\widetilde{C}_j\,\gamma_{ji},\tag{C.30}$$

其解为 $\widetilde{C}(q;\mu,\alpha_s(\mu))=\widetilde{C}\big(q;|q|,\alpha_s(|q|)\big)\,\mathcal{P}\exp\big(-\int_\mu^{|q|}\frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'}\gamma(\alpha_s(\mu'))\big)$（矩阵乘积按 μ' 排序）。对扭度 2 的部分，这就是(5.9)。

证明 令 $U(\mu',\mu)$ 为

$$\mu\partial_\mu U(\mu',\mu)=U(\mu',\mu)\,\gamma(\alpha_s(\mu)),\qquad U(\mu',\mu')=1$$

的解，则 $[O_i]_{\mu'}=\sum_j U_{ij}(\mu',\mu)[O_j]_\mu$ 是重整化算符之间的精确关系。固定 μ' 并定义

$$\widehat{C}_j(q;\mu)\equiv\sum_i\widetilde{C}_i(q;\mu')\,U_{ij}(\mu',\mu).$$

则 $\sum_j \widehat{C}_j(q;\mu)[O_j]_\mu = \sum_i \widetilde{C}_i(q;\mu')[O_i]_{\mu'}$ 作为算符插入恒等，所以 $\widehat{C}(q;\mu)$ 在标度 μ 处满足定理 C.35(a)（余项与标度 μ' 处相同，这里我们不需要对余项求导）。在每一阶，U 是 $\ln(\mu/\mu')$ 的多项式，所以 $\widehat{C}$ 也满足 (b)。由引理 C.36，$\widehat{C}(q;\mu)=\widetilde{C}(q;\mu)$，即 $\widetilde{C}(q;\mu)=\widetilde{C}(q;\mu')U(\mu',\mu)$ 对一切 μ,μ' 成立。对 μ 求全导数即得(C.30)；取 $\mu'=|q|$ 即得所述的解。$\widetilde{C}(q;|q|,\alpha_s)$ 是 α_s 的幂级数，不含大对数，这就是 RG 改进的微扰论。 □

C.7 从局域 OPE 到矩：固定 n 的 Taylor 系数

本小节的论证本质地用到 $F_2\,\mathrm{d}x \geq 0$（作为测度），因此只用于非微扰的情形（附录 C.8）：固定阶的部分子“结构函数”不是正测度（注 C.3）。微扰论中的对应陈述是本小节末的命题 C.54，它不用正性，但需要前向运动学中的余项估计。我们首先说明欧氏的局域 OPE 在 ω 平面上提供了什么信息。

欧氏线段。 在 P 的静止系中取欧氏 $q=(\mathrm{i}q^4,\boldsymbol{q})$，$|q|^2=(q^4)^2+\boldsymbol{q}^2=Q^2$，则 $\omega=2\mathrm{i}Mq^4/Q^2$ 是纯虚数。限制 $|\boldsymbol{q}|\geq Q/2$（使 $\hat{P}^2=M^2\boldsymbol{q}^2/Q^2\geq M^2/4$ 有界远离零），ω 遍历虚轴上的线段

$$\mathcal{I}_Q=\{\mathrm{i}y:\ |y|\leq r_Q\},\qquad r_Q=\sqrt{3}\,M/Q. \tag{C.31}$$

当 $Q\to\infty$ 时，这一线段收缩到原点（图 61）。这正是“局域 OPE 只控制 $\omega\to 0$”的精确含义：固定 P 而 $q\to\infty$ 时 $P\cdot q/Q^2\to 0$。

引理 C.47（OPE 在欧氏线段上的形式） 设 N 为偶数，并设：

(a) (OPE) (O1) 在层次 N 成立，其中的 O_j（$d_j\leq N$）都不是恒等算符（恒等算符只贡献于非连通部分），$T^{\mu\nu}$ 是对称的且横向：$q_\mu T^{\mu\nu}=0$；

(b) （系数）每个 $\widetilde{C}_j(q;\mu)$ 是由 q^μ、$g^{\mu\nu}$（以及 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$）构成的 Lorentz 协变张量（标量系数是 q^2 的函数），并且对某个 k，其分量满足 $|\widetilde{C}_j(q;\mu)|\leq K|q|^{2-d_j}\ln^k|q|$（$|q|\geq 2$）；

(c) （扭度与手征性）自旋平均的前向矩阵元 $\langle P|O_j|P\rangle$ 是若干项 $M^{d_j-2-r}\times$（r 个 P^α 与常张量 g,ϵ 之积）的线性组合，其中每个出现的 r 满足 $d_j-r\geq 2$；若某个 O_j 的矩阵元中出现 d_j-r 为奇数的项，则 $|\widetilde{C}_j(q;\mu)|\leq K\,m\,|q|^{1-d_j}\ln^k|q|$，其中 $m\leq M$ 是一个固定的质量（手征压低；见引理 C.43 与注 C.48）；

(d) ((O2)) $d_j-r=2$ 的项只来自 $O_q^{(n)}$ 与 $O_g^{(n)}$（$r=n$），其系数取(5.2)的形式（这定义了 $C_{2,i}^{(n)}$），矩阵元由(5.5)给出。

则存在 ω 的奇多项式 $\mathcal{P}_N(\omega;Q^2)=\sum_{n\leq N-2,\ n\ \text{偶}}\pi_n^{(N)}(Q^2)\,\omega^{n-1}$，使得

$$\sup_{\omega\in\mathcal{I}_Q}\big|T_2(\omega,Q^2)-\mathcal{P}_N(\omega;Q^2)\big|\leq K_N\,(M/Q)^{N-2}\ln^k Q, \tag{C.32}$$

并且对每个偶数 $n\leq N-2$，$|\pi_n^{(N)}(Q^2)|\leq K\ln^k Q$，

$$\pi_n^{(N)}(Q^2)=4\sum_{i=q,g}C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}+\mathcal{O}\Big(\frac{M^2+mM}{Q^2}\ln^k Q\Big). \tag{C.33}$$

$\pi_n^{(N)}$ 依赖于 N：较高自旋的扭度 2 算符的迹项以及较高量纲的算符也贡献于 ω^{n-1}，但这些贡献都带有 M^2/Q^2 或 mM/Q^2 的压低。

证明 *(0) 横向化。*令 $\Pi^\mu{}_\alpha = g^\mu{}_\alpha - q^\mu q_\alpha/q^2$。在欧氏点 $|q^\mu q_\alpha/q^2| \le 1$，所以 Π 的分量有界。由于 $T^{\mu\nu}$ 对称且横向，$T = \Pi\Pi T$；把每个 $\widetilde{C}_j^{\mu\nu}$ 换成其对称化的 $\Pi^\mu{}_\alpha\Pi^\nu{}_\beta\widetilde{C}_j^{\alpha\beta}$，(b)(c)(d) 仍成立，(O1) 的余项仍为 $\mathcal{O}(|q|^{1-N}\ln^k)$。故不妨设每个系数都是对称横向的。

(1) 每个算符给出 ω 的多项式。$X_j^{\mu\nu} \equiv \widetilde{C}_j^{\mu\nu}\langle P|O_j|P\rangle$ 是由 P, q, g 构成的对称横向张量（两个 ϵ 的乘积化为 g），并且是 P 的多项式。一般的对称张量 $Ag^{\mu\nu}+BP^\mu P^\nu+C(P^\mu q^\nu+q^\mu P^\nu)+Eq^\mu q^\nu$ 满足 $q_\mu X^{\mu\nu}=0$ 当且仅当 $C = B\nu/Q^2$、$E = A/Q^2 + B\nu^2/Q^4$（$\nu = P\cdot q$），即 $X = A\tilde{g} + B\hat{P}\hat{P}$，$\tilde{g}^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu/q^2$。与(2.9)比较，$O_j$ 对 T_2 的贡献为 $\tau_j(\omega) \equiv \nu B_j$。$B_j$ 是 $P^\mu P^\nu$ 的系数：r 个 P 中两个占据 $\mu\nu$，其余的与 q 缩并（各给出一个 ν）或彼此缩并（各给出 M^2），所以 r 项对 τ_j 的贡献是 $\nu^{r-1-2s}M^{2s}$（$s \ge 0$）的组合；由 (c)，$r \le d_j - 2$，故 τ_j 是 $\omega = 2\nu/Q^2$ 的多项式，次数 $\le d_j - 3 \le N - 3$，并且 r 项只贡献与 $r-1$ 同奇偶的幂次。

*(2) 在线段上的估计。*由(2.9)，对 $\hat{P}^2 \neq 0$，

$$T_2 = \frac{3\nu}{2(\hat{P}^2)^2}\Big[\hat{P}_\mu\hat{P}_\nu - \frac{\hat{P}^2}{3}g_{\mu\nu}\Big]T^{\mu\nu}$$

（用 $\hat{P}\cdot q = 0$ 与 $g_{\mu\nu}\tilde{g}^{\mu\nu} = 3$ 直接验证）。在 $\mathcal{I}_Q$ 上，$\hat{P}^2 \in [M^2/4, M^2]$，$|\nu| \le MQ$，$\hat{P} = P + (\nu/Q^2)q$ 的分量不超过 $2M$，所以这个投影的系数不超过 CQ/M。又 $|\langle P|O_j|P\rangle| \le C_j M^{d_j-2}$（静止系中 P 的分量为 M 或 0）。于是在 $\mathcal{I}_Q$ 上

$$|\tau_j| \le C\frac{Q}{M}\,Q^{2-d_j}M^{d_j-2}\ln^k Q = C\Big(\frac{M}{Q}\Big)^{d_j-3}\ln^k Q,$$

对受手征压低的 O_j 则 $|\tau_j| \le C(m/M)(M/Q)^{d_j-2}\ln^k Q$。余项的投影 ρ 满足

$$|\rho| \le C(Q/M)\,K'_N Q^{1-N}\ln^k Q \le K_N(M/Q)^{N-2}\ln^k Q$$

（常数中吸收了 M 的幂次）。

*(3) 系数。*令 $\mathcal{P}_N$ 为 $\sum_j \tau_j$ 的奇部分。由于 T_2 是奇函数而 $\mathcal{I}_Q$ 关于原点对称，$|T_2 - \mathcal{P}_N|$ 在 $\mathcal{I}_Q$ 上不超过 $\sup|\rho|$，即(C.32)。对 τ_j 用引理 C.49（次数 $\le N-3$，$r = r_Q$）：其 ω^{n-1} 系数不超过 $c_N(M/Q)^{d_j-3}r_Q^{1-n}\ln^k Q \le c(M/Q)^{d_j-2-n}\ln^k Q$（受手征压低者再乘以 m/Q，因为那时 $|\tau_j|$ 在 $\mathcal{I}_Q$ 上的界是 $C(m/M)(M/Q)^{d_j-2}\ln^k Q$）。只有 $d_j \ge n+2$ 的算符能贡献于 ω^{n-1}（次数限制），所以 $|\pi_n^{(N)}| \le K\ln^k Q$。逐一考察：$d_j \ge n+4$ 的贡献是 $\mathcal{O}(M^2/Q^2)$；$d_j = n+3$ 时，贡献于 ω^{n-1} 需要 $r \ge n$ 且 $r \equiv n \pmod 2$，而 $r \le d_j - 2 = n+1$，故 $r = n$，$d_j - r = 3$ 为奇数，由 (c) 贡献为 $\mathcal{O}(mM/Q^2)$；$d_j = n+2$ 时需要 $r = n$，即 $d_j - r = 2$ 的项，由 (d) 只来自 $O_q^{(n)}, O_g^{(n)}$，它们的主项 $P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n}$ 给出恰好 $4\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}\omega^{n-1}$（见(5.6)的推导），而迹项只贡献较低的幂次。这就是(C.33)。 □

注 C.48（手征压低） 由引理 C.43，在经典的算符基中，$d_j - r$ 为奇数（扭度为奇数）的规范不变算符是手征奇的。在无质量夸克的微扰论中，它们在 $J^\mu J^\nu$ 的 OPE 中的系数在每一阶为零：系数来自 AB 部分在零外动量处的 Taylor 系数，而 AB 部分中每条从一条夸克外腿贯穿到另一条夸克外腿的夸克线上，γ 矩阵（来自顶点 γ^μ 与无质量传播子 $\not{k}$）的个数为奇数，所以系数只与含奇数个 γ 矩阵（手征偶）的 Dirac 结构相乘。这一论证只用到 γ 矩阵个数的奇偶性，在维数正规化中同样成立，不涉及 γ_5 与反常。有质量时，每个质量插入改变奇偶性，手征奇算符的系数正比于夸克质量的奇次幂：这就是 (c) 中的手征压低。非微扰地，手征对称性是自发破缺的，

手征奇算符的矩阵元（如 $\langle\bar\psi\psi\rangle$）不为零；此外，$U(1)_A$ 反常使对所有味同时作用的离散手征变换一般不是对称性（它相当于 $U(1)_A$ 转角 $\pi/2$，使 θ 移动 $n_f\pi$，故 n_f 为奇数时被破坏），小尺寸瞬子可以产生多味的手征奇结构（在半经典估计中带有因子 $\mathrm{e}^{-2\pi/\alpha_s(|q|)}$，见注 C.61(b)）。因此系数的压低是一个独立的输入，我们把它写进假设 C.58(c)，其中的质量 m 不必等于夸克质量。若不作这一假设，(C.33)的误差只能是 $\mathcal{O}(M/Q)$。

引理 C.49（多项式系数的估计） *对每个 D 存在常数 c_D：若 h 是次数不超过 D 的（复系数）多项式，且 $|h(\mathrm{i}y)|\le\varepsilon$ 对 $|y|\le r$ 成立，则 h 的 k 次项系数 h_k 满足 $|h_k|\le c_D\,\varepsilon\,r^{-k}$。*

证明 令 $H(s)=h(\mathrm{i}rs)$，$s\in[-1,1]$，则 $|H|\le\varepsilon$。次数 $\le D$ 的多项式空间是有限维的，$[-1,1]$ 上的上确界范数与“系数的最大模”等价，故 H 的系数不超过 $c_D\varepsilon$；而 H 的 k 次系数为 $h_k(\mathrm{i}r)^k$。（显式地，对 H 的实部与虚部（在实的 s 上它们是实系数多项式）分别用 Markov 的系数不等式——k 次系数不超过 T_D 或 T_{D-1}（视 $D-k$ 的奇偶而定）的 k 次系数的模 [128]——可取 $c_D=2\max\{|T_D,T_{D-1}\text{ 的系数}|\}$。） □

定理 C.50（由局域 OPE 得到固定 n 的系数） *设：*

(a) *（OPE）对每个偶数 N，引理 C.47 的条件 (a)–(d) 成立；*

(b) *（解析性）$T_2(\omega,Q^2)$ 在 $|\omega|<1$ 解析、为奇函数（引理 5.1），记 $T_2=\sum_{n\text{ 偶}}t_n(Q^2)\omega^{n-1}$；*

(c) *（正性）$F_2(x,Q^2)\,\mathrm{d}x$ 是 $[0,1]$ 上的正测度 μ_Q（包括弹性点处的点质量）；*

(d) *（色散）存在与 Q 无关的偶数 n_0，使得对所有偶数 $n\ge n_0$ 与所有足够大的 Q，$\int x^{n-2}\mathrm{d}\mu_Q<\infty$ 且 $t_n(Q^2)=4\int_{[0,1]}x^{n-2}\,\mathrm{d}\mu_Q(x)$。*

则对每个偶数 $n\ge2$，当 $Q\to\infty$ 时

$$t_n(Q^2)=4\sum_{i=q,g}C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2,\alpha_s(\mu)\big)A_i^{(n)}(\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{M^2+mM}{Q^2}\ln^k Q\Big).\tag{C.34}$$

特别地，对 $n\ge n_0$，(5.7)成立（误差如上）。

证明 固定偶数 n，取偶数 $N\ge\max(n+4,\,n_0+2)$；由于 n_0 与 Q 无关，N 也与 Q 无关，下面所有常数都只依赖于 N。

*(1) 尾部。*由 (c)(d)，对偶数 $n'\ge n_0$ 有 $0\le t_{n'}\le t_{n_0}$（因为在 $[0,1]$ 上 $x^{n'-2}\le x^{n_0-2}$，而 $\mu_Q\ge0$）。于是对 $|\omega|\le\frac12$，

$$\Big|\sum_{n'\ge N}t_{n'}\omega^{n'-1}\Big|\le t_{n_0}\sum_{n'\ge N}|\omega|^{n'-1}\le 2\,t_{n_0}|\omega|^{N-1}.$$

*(2) 多项式部分。*令 $h(\omega)=\sum_{n'\le N-2}(t_{n'}-\pi_{n'}^{(N)})\omega^{n'-1}$，它是次数 $\le N-3$ 的多项式，且在 $|\omega|<1$ 中 $h=(T_2-\mathcal{P}_N)-\sum_{n'\ge N}t_{n'}\omega^{n'-1}$。由(C.32)与 (1)，在 $\mathcal{I}_Q$ 上（Q 足够大使 $r_Q\le\frac12$）

$$|h|\le\varepsilon_Q\equiv K_N(M/Q)^{N-2}\ln^k Q+2\,t_{n_0}\,r_Q^{N-1}.$$

由引理 C.49，对偶数 $n'\le N-2$，

$$|t_{n'}-\pi_{n'}^{(N)}|\le c_N\,\varepsilon_Q\,r_Q^{-(n'-1)}.\tag{C.35}$$

*(3) 自举。*取 $n'=n_0$：$|t_{n_0}-\pi_{n_0}^{(N)}|\le c'\big[(M/Q)^{N-1-n_0}\ln^k Q+t_{n_0}(M/Q)^{N-n_0}\big]$。当 Q 足够大使 $c'(M/Q)^{N-n_0}\le\frac12$ 时，$t_{n_0}\le 2|\pi_{n_0}^{(N)}|+2c'(M/Q)^{N-1-n_0}\ln^k Q$。由引理 C.47，$|\pi_{n_0}^{(N)}|\le K\ln^k Q$，于是 $t_{n_0}\le K\ln^k Q$。

*(4) 结论。*把 (3) 代回(C.35)，取 $n'=n$：$|t_n-\pi_n^{(N)}|\le K\big[(M/Q)^{N-1-n}+(M/Q)^{N-n}\big]\ln^k Q\le K(M/Q)^3\ln^k Q$。再由(C.33)即得(C.34)。对 $n\ge n_0$，由 (d)，$t_n=4M_2^{(n)}$。 □

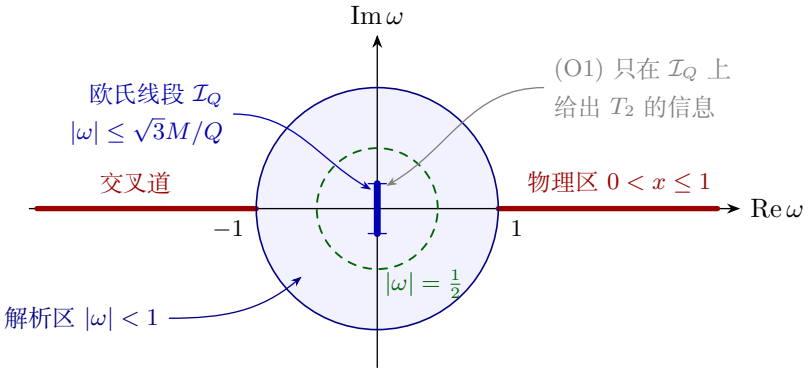


图 61　定理 C.50 的几何。欧氏的局域 OPE 只在虚轴上一条随 Q 收缩的线段 $\mathcal{I}_Q$（蓝）上给出 T_2 的展开。解析性（单位圆盘）、正性与色散关系控制了 Taylor 级数的尾部（在 $|\omega|\le\frac12$ 上），于是有限次多项式部分的系数可以由它在 $\mathcal{I}_Q$ 上的值确定（引理 C.49），误差为 $\mathcal{O}\big((M^2+mM)/Q^2\big)$（至多差 $\ln^k Q$ 因子）。对所有自旋的求和（在整个圆盘上）不是这一论证所需要的。

引理 C.51（测度的矩唯一性）　*设 λ 是 $[0,1]$ 上的有限符号 Radon 测度。若 $\int x^{2k}\,\mathrm{d}\lambda=0$ 对所有整数 $k\ge 0$ 成立，则 $\lambda=0$。*

证明　x^2 分离 $[0,1]$ 的点，由 Stone–Weierstrass 定理，x^2 的多项式在 $C[0,1]$ 中稠密，故 $\int\phi\,\mathrm{d}\lambda=0$ 对所有 $\phi\in C[0,1]$ 成立；由 Riesz 表示定理的唯一性，$\lambda=0$。（这是引理 5.5 对测度的推广：$F_2\,\mathrm{d}x$ 含弹性点处的点质量，不是 L^1 函数。） □

推论 C.52（x 空间结构函数的弱收敛）　*在定理 C.50 的条件下，另设*

(Φ) *对每个足够大的 Q，存在 $[0,1]$ 上的有限符号测度 Φ_Q，使得 $\int x^{n-2}\mathrm{d}\Phi_Q=\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$ 对所有偶数 $n\ge n_0$ 成立。*

记 $\mu_Q=F_2\,\mathrm{d}x$。

(i) *对 x^2 的任一多项式 ϕ，$\int_{[0,1]}x^{n_0-2}\phi(x)\,\mathrm{d}(\mu_Q-\Phi_Q)=\mathcal{O}\big(((M^2+mM)/Q^2)\ln^k Q\big)$。*

(ii) *若测度 $x^{n_0-2}\mu_Q$ 与 $x^{n_0-2}|\Phi_Q|$ 的总质量对 Q 一致有界，则对每个 $\phi\in C[0,1]$，当 $Q\to\infty$ 时 $\int x^{n_0-2}\phi\,\mathrm{d}(\mu_Q-\Phi_Q)\to 0$。*

也就是说，测度 $x^{n_0-2}(\mu_Q-\Phi_Q)$ 弱收敛到零：检验函数是形如 $x^{n_0-2}\phi(x)$（ϕ 连续）的函数，而不是 $[0,1]$ 上的一切连续函数；对多项式型的 ϕ 有 $\mathcal{O}\big(((M^2+mM)/Q^2)\ln^k Q\big)$ 的速率。逐点的、对 x 一致的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 速率不能由 OPE 得到（注 5.7(a)）。

证明 (i) 就是(C.34)、(d) 与 (Φ)：$x^{n_0-2}\phi$ 是有限个 x^{n-2}（$n \geq n_0$ 偶）的线性组合。(ii) 由引理 C.51 的证明，对 $\epsilon > 0$ 取 x^2 的多项式 p_ϵ 使 $\sup|\phi - p_\epsilon| \leq \epsilon$；则积分不超过 $\epsilon\,(\|x^{n_0-2}\mu_Q\| + \|x^{n_0-2}\Phi_Q\|) + K_\epsilon((M^2+mM)/Q^2)\ln^k Q$。先令 $Q \to \infty$ 再令 $\epsilon \to 0$ 即可。注意由 $\mu_Q \geq 0$，$\|x^{n_0-2}\mu_Q\| = t_{n_0}/4$，它在定理 C.50 的证明中已被控制到 $\mathcal{O}(\ln^k Q)$；在 (ii) 中我们要求的是一致有界。 □

注 C.53 (关于假设 (Φ)) 在微扰论中，定理 5.6 的 $\Phi = x\sum_i C_{2,i}\otimes f_i$ 由逐阶构造的分布 $C_{2,i}(z)$ 给出。非微扰地，$C_{2,i}^{(n)}$ 只是由假设 C.59 给出其渐近展开的数；以它们（乘以 $A_i^{(n)}$）为矩的测度 Φ_Q 是否存在，是一个 Hausdorff 矩问题，并不自动成立，所以我们把它列为假设。一个实际可用的替代是截断：令 $\Phi_{Q,K} = x\sum_i C_{2,i}^{[K]}\otimes f_i$，其中 $C_{2,i}^{[K]}$ 是取 $\mu = Q$ 并截断到 $\alpha_s(Q)^K$ 的 $\overline{\text{MS}}$ 系数函数。若 $\Phi_{Q,K}$ 是有限测度（这要求 PDF 有足够的正则性，使加号分布对它们有定义），则由 Mellin 卷积定理与假设 C.59，它的矩与 $\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$ 对每个固定的 n 相差 $\mathcal{O}(\alpha_s(Q)^{K+1})$，于是 (i) 在误差中多出 $\mathcal{O}(\alpha_s(Q)^{K+1})$ 后对 $\Phi_{Q,K}$ 成立。

微扰论中的对应陈述

命题 C.54（固定阶的光锥展开：对所有自旋求和） 在无质量 QCD 微扰论的固定阶（维数正规化，按 ϵ 的 Laurent 展开逐系数理解），取靶为在壳的部分子 j（$p^2 = 0$）。设：

(a) (前向余项估计) 对每个偶数 N，在固定的 p 与 $|q| \to \infty$（欧氏方向）时，

$$T_j^{\mu\nu}(p,q) - \sum_{d_O \leq N} \widetilde{C}_O^{\mu\nu}(q;\mu)\,\langle p|[O]_\mu|p\rangle = \mathcal{O}\big(|q|^{1-N}\ln^k|q|\big),$$

其中系数如定理 C.35——这正是注 C.37 中未被证明的估计；

(b) ((O2)) 上式中量纲 ≥ 3 的算符部分，在物理的在壳部分子态之间只含 GI 算符（例如在命题 C.44 的条件下）；

(c) (解析性) $T_2^{(j)}(\omega, Q^2)$ 在 $|\omega| < 1$ 解析（部分子情形的引理 5.1）。

则对 $|\omega| < 1$，

$$T_2^{(j)}(\omega,Q^2) = 4\sum_{n\ \text{偶}} \omega^{n-1}\sum_i C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2,\alpha_s\big)A_{i/j}^{(n)}(\mu), \tag{C.36}$$

级数在 $|\omega| \leq r < 1$ 上一致收敛。这里 $A_{i/j}^{(n)}$ 是 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的部分子矩阵元：圈修正是无标度积分，紫外极点被减除后只剩红外 $1/\epsilon$ 极点。

证明 *(1)* 只有扭度 2。在维数正规化中，$\langle p|[O]|p\rangle$ 的圈修正是无标度积分，所以它是树图加纯极点的抵消项，只由 p^α 与常张量构成，量纲为 $d_O - 2$；于是其中 p 的个数 $r = d_O - 2$。对 T_2 的贡献需要 $r \geq 2$（引理 C.47 证明的第 (1) 步），即 $d_O \geq 4$；由 (b) 只需考虑 GI 算符，它们的扭度 ≥ 2（引理 C.42 的证明），而 $r \leq$ 秩，故只有扭度恰为 2 的算符贡献，迹项正比于 $p^2 = 0$。由引理 C.42，算符部分对 T_2 的贡献恰为 $\mathcal{P}_N(\omega) \equiv 4\sum_{n\leq N-2}\omega^{n-1}\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_{i/j}^{(n)}$（(5.6)的推导，没有 M^2/Q^2 修正）。

(2) 余项。取 p 与欧氏方向 $\hat{q}$ 使 $c_0 \equiv 2p\cdot\hat{q} \neq 0$ 为纯虚数（例如 $\hat{q}$ 的空间部分与 $\boldsymbol{p}$ 垂直），$q = t\hat{q}$，则 $\omega = c_0/t$，$\hat{p}^2 = (p\cdot q)^2/Q^2 \neq 0$。用引理 C.47 证明中的投影公式（在 $d = 4-2\epsilon$ 维中把其中的 3 换成 $d-1$、2 换成 $d-2$），投影系数不超过 Ct（p 固定），故 $R \equiv T_2^{(j)} - \mathcal{P}_N = \mathcal{O}(t^{2-N}\ln^k t)$。

*(3) Taylor 系数。*在固定阶与固定的 ϵ 阶，$T_2^{(j)}$ 是无量纲的，只依赖于 ω 与 $L=\ln(Q^2/\mu^2)$，且是 L 的多项式：$R=\sum_{k\le K'} L^k R_k(\omega)$，$R_k$ 在 $|\omega|<1$ 解析（由 (c)，取 $K'+1$ 个不同的 L 解 Vandermonde 方程组）。设 R 的 Taylor 系数中 ω^{n-1} ($n\le N-2$) 项不全为零，令 n_* 为最小的这样的 n，$\varrho(L)\not\equiv 0$ 为对应系数（L 的多项式）。则在 $|\omega|\le\frac12$ 上 $|R-\omega^{n_*-1}\varrho(L)|\le C(1+|L|)^{K'}|\omega|^{n_*}$。沿 $\omega=c_0/t$、$L=2\ln(t/\mu)$，当 t 足够大时 $|\varrho(L)|\ge c>0$，于是 $|R|\ge\frac{c}{2}|c_0|^{n_*-1}t^{-(n_*-1)}$；而 $n_*-1\le N-3<N-2$，与 (2) 矛盾。所以 $T_2^{(j)}$ 与 $\mathcal{P}_N$ 的前 $N-2$ 阶 Taylor 系数相同；N 任意，故两边的所有 Taylor 系数相同。由 (c)，Taylor 级数在 $|\omega|<1$ 中收敛到 $T_2^{(j)}$，并在 $|\omega|\le r<1$ 上一致收敛。 □

注 C.55（另一个推导：以振幅层次的因子化为前提） 若在非物理区 $|\omega|<1$ 中前向 Compton 振幅本身因子化为硬部分与 PDF 的卷积——这比定理 3.12 关于领头区域的陈述更强，我们不在此证明——则

$$T_2^{(j)}(\omega)=\sum_q\int_{-1}^1 \mathrm{d}\xi\,\hat H_q(\xi\omega)\,f_{q/j}(\xi)+\int_0^1 \mathrm{d}\xi\,\hat H_g(\xi\omega)\,f_{g/j}(\xi),\qquad \hat H_i(w)=4\sum_{n\ \text{偶}} C_{2,i}^{(n)}w^{n-1},$$

其中夸克项按(5.8)的约定 $f_q(-\xi)=-f_{\bar q}(\xi)$ 延拓到 $[-1,0]$（求和遍历各味的夸克，反夸克已包含在内），胶子项只取 $[0,1]$（若对胶子也作奇延拓并在 $[-1,1]$ 上积分，会多出因子 2）。树图检验：$\hat H_q(w)=4e_q^2 w/(1-w^2)$，$\int \mathrm{d}\xi\, f(\xi)\,4e_q^2\xi\omega/(1-\xi^2\omega^2)$ 再现例 5.2。（注意没有 $\mathrm{d}\xi/\xi$：张量形式 $T^{\mu\nu}=\sum\int\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\hat T^{\mu\nu}(\xi P,q)f$ 中的 $1/\xi$ 被 $\hat P^\mu\hat P^\nu/(P\cdot q)$ 的标度吸收。）按 $w=\xi\omega$ 展开，由 $|\xi|\le 1$（命题 2.4）与 Cauchy 估计可交换求和与积分，再用(5.8)即得(C.36)。这正是 Christ–Hasslacher–Mueller 与 Brandt–Preparata 的光锥展开在动量空间中的形式 [20, 19, 116]。

C.8 非微扰意义下的 OPE：假设与条件定理

为什么无条件的证明超出了现有数学

非微扰地“证明 OPE”首先要求有一个被 OPE 描述的对象。这里有三重障碍。

(1) **理论本身的存在性。**迄今没有任何四维非阿贝尔规范理论被构造为满足 Wightman 公理 [96] 或 Osterwalder–Schrader 公理 [97] 的量子场论（构造性量子场论在二维与三维的成就见 [98]）；对纯 Yang–Mills 理论，存在性连同质量间隙正是 Clay 研究所的千禧年问题之一 [99]。已有的部分结果是：Bałaban 对有限体积格点 Yang–Mills 理论用重整化群证明了紫外稳定性 [100]；Magnen、Rivasseau 与 Sénéor 构造了带红外截断的 YM_4 [101]。这些结果没有给出无穷体积的理论，更没有给出复合算符。

(2) **复合算符。**即使理论存在，OPE 是关于复合局域场（如 $O_q^{(n)}$）的陈述。非微扰地，复合场需要通过点分裂的乘积减去奇异部分来定义，而这一定义本身就以 OPE 型的短距离渐近为前提 [89]。

(3) **微扰论不能求和。**微扰论中的 OPE（定理 C.25与C.35）是在 α_s 的每一阶成立的陈述，但微扰级数被普遍认为是发散的，并且一般认为红外重整化子使之不可 Borel 求和（第 14 节；此外还有瞬子）——这些在大 β_0 极限等模型中得到验证，但在 QCD 中并没有严格证明。无论如何，“任意阶成立”本身不蕴含任何非微扰结论：即使级数收敛，也还需要证明其和等于精确理论中的量。能够期望的最多是：精确理论的某些量以微扰级数为*渐近展开*。

在二维，渐近自由的 Gross–Neveu 模型已被严格构造，且其 Schwinger 函数确实以重整化微扰级数为渐近展开（实际上是其 Borel 和）[102, 103]：这说明下面的假设在原则上是可以被证明的那一类陈述，但在四维规范理论中这一纲领尚未完成。

假设

假设 C.56（存在性）

(W1) Wightman 理论

存在满足 Wightman 公理的量子场论，其局域场包括 QCD 的全部规范不变复合场：正定的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$，满足谱条件的 Poincaré 群幺正表示，唯一的真空；电磁流 J^μ 是厄米的、守恒的局域算符值缓增分布。理论在宇称下不变（$\theta = 0$），J^μ 是极矢量。（Wightman 公理部分等价地可以表述为欧氏 Schwinger 函数满足 Osterwalder–Schrader 公理。）

(W2) 重子数为 1 的谱

该扇区中能动量的联合谱包含于 $\{p^2 = M^2,\, p^0 > 0\} \cup \{p^2 \geq M_1^2,\, p^0 > 0\}$，$M_1 > M > 0$：$M$ 是该扇区的最低质量（核子），并且是孤立的。单粒子态 $|P\rangle$ 的光滑波包属于所有场的公共定义域。

(W3) 前向矩阵元

对靶自旋平均的前向矩阵元 $\langle P|J^\mu(z)J^\nu(0)|P\rangle$（由波包的极限与平移不变性定义）作为 z 的缓增分布存在；$\langle P|O_i(0)|P\rangle$ 对假设 C.57 中的算符同样有定义。

(W4) 推迟乘积

选定推迟对易子 $\theta(z^0)\langle P|[J^\mu(z), J^\nu(0)]|P\rangle_{\mathrm{c}}$ 的一个 Lorentz 协变延拓 $R^{\mu\nu}(z)$——支在闭前向光锥 $\bar{V}_+$ 中的缓增分布——使其 Fourier 变换满足流守恒 $q_\mu \widetilde{R}^{\mu\nu} = 0$；T 乘积 $T^{\mu\nu}$ 取为与之相容的延拓（在 $z = 0$ 处作同样的选择）。（$\theta(z^0)$ 乘以分布在 $z = 0$ 处只确定到 $\delta(z)$ 的有限阶导数，即 q 的多项式；不同的选取只改变有限个低阶的 t_n。）$T^{\mu\nu}$ 与 (O1) 都对这一选定理解。

假设 C.57（复合算符与重整化群） 对每个标度 $\mu > 0$，存在局域规范不变场的族 $\{O_i(\mu)\}$，按“量纲” d_i 分级，每一级有限维且 Lorentz 协变，满足：

(a) 扭度 2、对称无迹的部分由 $O_q^{(n)}(\mu)$、$O_g^{(n)}(\mu)$ 张成（与引理 C.42 的经典分类一致）；每个非恒等算符的自旋平均前向矩阵元满足引理 C.47(c) 的扭度条件 $d_i - r \geq 2$（与经典计数一致，见引理 C.42 的证明），而 $d_i - r = 2$ 的项只来自 $O_q^{(n)}, O_g^{(n)}$。

(b) 重整化群方程

$$\mu \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu} O_i(\mu) = -\sum_j \gamma_{ij}\big(\alpha_s(\mu)\big) O_j(\mu)$$

成立，其中 $\gamma_{ij} \neq 0$ 只当 $d_j \leq d_i$（$d_j < d_i$ 的项正比于轻夸克质量的 $d_i - d_j$ 次幂）；$\alpha_s(\mu)$ 满足 $\mu\, \mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\mu = \beta(\alpha_s)$；$\beta$ 与 γ_{ij} 以其微扰级数为渐近展开，特别地 $\beta(\alpha) = -b_0\alpha^2(1 + o(1))$，$b_0 > 0$，$\gamma_{ij}(\alpha) = \mathcal{O}(\alpha)$（$\alpha \to 0$）。

(c) PDF 的光线算符(2.11)在强子态之间有定义，其矩为 $A_i^{(n)}(\mu)$（即(5.8)的推导中对 w^- 求导与取矩阵元可交换）。

假设 C.58（OPE 的存在性） 存在一个标度 μ_0 与只依赖于 q 的 c 数函数 $\widetilde{C}_i^{\mu\nu}(q;\mu_0)$，满足：

(a)（OPE）对真空与每个强子态，(O1) 即(C.2)对欧氏 q 在标度 μ_0 处成立，余项对方向一致；对真空，$\langle P|\cdots|P\rangle_{\mathrm{c}}$ 换成 $\langle 0|\cdots|0\rangle$，余项的阶相同；余项对 q 的导数满足相应的估计（每求一次导数多一个 $1/|q|$）；

(b)（协变性）每个 $\widetilde{C}_i$ 是引理 C.47(b) 意义下的 Lorentz 协变张量；

(c)（手征压低）若 O_i 的自旋平均前向矩阵元中出现 $d_i - r$ 为奇数的项（在经典分类中即手征奇算符，引理 C.43），则 $|\widetilde{C}_i(q;\mu)| \le K\, m\, |q|^{1-d_i} \ln^k |q|$，其中 $m \le M$ 是一个固定的质量（在微扰论中可取为轻夸克质量的最大值，注 C.48）。

假设 C.59（渐近自由的精确形式） 令 $\widetilde{C}_i(q;\mu) \equiv \sum_j \widetilde{C}_j(q;\mu_0) U_{ji}(\mu_0,\mu)$ 为假设 C.58 的系数按重整化群输运到标度 μ 的结果（定理 C.66(i)）。取 $\mu = |q|$，对每个 K，

$$\widetilde{C}_i^{\mu\nu}\big(q;|q|\big) = |q|^{2-d_i}\Big[\sum_{k=0}^{K} c_{i,k}^{\mu\nu}(\hat{q})\,\alpha_s(|q|)^k + \mathcal{O}\big(\alpha_s(|q|)^{K+1}\big)\Big], \qquad |q|\to\infty, \tag{C.37}$$

其中 $\hat{q} = q/|q|$，$c_{i,k}^{\mu\nu}$ 是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 微扰论的系数（定理 C.35与命题 C.46）。

假设 C.60（虚轴上的增长） 对每个足够大的 Q^2，$\lim_{y\to+\infty} T_2(\mathrm{i}y, Q^2)/(\mathrm{i}y) = 0$。

注 C.61（这些假设的含义与相互关系）

(a) 假设 C.58 与更基本的结构性条件有关：在代数量子场论框架中，Bostelmann 证明了若理论满足一个“微局域相空间条件”（局域算符在有界能量态上的作用可被有限秩映射以给定速率逼近），则点状场的 OPE 作为渐近展开存在 [95]；他的余项估计是在坐标空间中、以有界能量态上的范数给出的，从它推出动量空间中对单粒子前向矩阵元、对方向一致的 (O1) 还需要额外的一致性条件。更早，Wilson 与 Zimmermann 在 Wightman 框架中说明了 OPE 与复合场存在性之间的关系 [89]。我们不知道 QCD 满足相空间条件的任何证明。

(b) 假设 C.59 是“紫外行为由微扰论给出”的一个弱的精确形式：它只要求渐近性，不要求 Borel 可和性，因而与红外重整化子以及小尺寸瞬子的贡献（$\sim \mathrm{e}^{-8\pi^2/g^2(Q)} = \mathrm{e}^{-2\pi/\alpha_s(Q)} = (\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q)^b, b = 11-\frac{2}{3}n_f$）相容——后者比 $\alpha_s(Q)$ 的任何幂次都小。在微扰论中，(C.37)是定理 C.35 与命题 C.46 的内容；非微扰地，它是 Gross–Wilczek 与 Politzer 渐近自由 [117, 118] 在系数函数上的表述。

(c) 假设 C.58(c) 是一个独立的输入：手征对称性在 QCD 中自发破缺，手征奇算符的矩阵元不为零，而 (c) 断言它们的系数比一般的 $|q|^{2-d_i}$ 多压低一个因子 $m/|q|$（微扰论中 m 是夸克质量，注 C.48）。没有 (c)，定理 C.66(ii) 的误差只能是 $\mathcal{O}(M/Q)$。

(d) 假设 C.60 只用于 $n < n_0$ 的矩，特别是动量求和规则 $n = 2$（注 C.65）；对 $n \ge n_0$，它由引理 C.64 代替。

注 C.62（真空情形与 e^+e^- 总截面） 假设 C.58(a) 包括真空期望值，因而也给出定理 4.1(iii) 所需的输入：在假设 C.56至C.58 下，Adler 函数在欧氏区域中等于恒等算符的系数加上真空凝聚 $\langle O_i\rangle$ 乘以 $|q|^{-d_i}$ 型的系数；由 Lorentz 不变性只有标量算符的真空期望值不为零，而无质量极限下不存在量纲为 2 的规范不变标量算符，所以没有 $1/Q^2$ 项，领头的幂次修正来自量纲 4 的 $\frac{\alpha_s}{\pi}G^2$ 与 $m_q\bar{q}q$。余项的阶取决于所取的层次 N，对 Q^2 的导数估计由 (a) 中的导数陈述保证。要使恒等算符的系数以微扰级数 D_{pert} 为渐近展开、凝聚的系数 C_G, C_q 以其微扰级数为渐近展开，还需要假设 C.59（它是对同一组系数的陈述，包括恒等算符的系数）。（这里只用到 (W1)；(W2)–(W4) 是关于重子数为 1 的扇区的。）

条件定理

引理 C.63（增长受控的整函数） 设 f 是整函数，且对 $\operatorname{Im} z \neq 0$ 有 $|f(z)| \le C(1+|z|)^A |\operatorname{Im} z|^{-B}$ $(A, B \ge 0)$。则 $|f(z)| \le C(3+|z|)^A$ 对一切 z 成立，从而 f 是次数不超过 A 的多项式。

证明 设 $f \not\equiv 0$。$\log|f|$ 是次调和的，故

$$\log|f(z)| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(z+2e^{i\theta})|\,d\theta \le \log\big[C(3+|z|)^A\big] - B\,J(\operatorname{Im} z),$$

其中 $J(y) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|y+2\sin\theta|\,d\theta$（在使 $\operatorname{Im}(z+2e^{i\theta})=0$ 的至多两个 θ 处，所用的界为 $+\infty$，不影响积分不等式）。记 $w = e^{i\theta}$，$|y+2\sin\theta| = |w^2+iyw-1|$，由 Jensen 公式 $J(y) = \sum \log\max(1,|w_k|) \ge 0$，$w_k$ 为 $w^2+iyw-1$ 的根（$|y|\le 2$ 时两根都在单位圆上，$J=0$）。于是 $|f(z)| \le C(3+|z|)^A$。由 Cauchy 估计，f 的 Taylor 系数满足 $|a_k| \le C(3+R)^A R^{-k} \to 0$ $(R\to\infty,\ k>A)$，故 f 是次数 $\le A$ 的多项式。 □

引理 C.64（有限次减除的色散关系） 在假设 C.56 下：

(a) 对每个 $Q^2>0$，$T_2(\omega,Q^2)$ 在割平面 $\mathcal{C} = \mathbb{C}\setminus\big((-\infty,-1]\cup[1,\infty)\big)$ 中解析，是 ω 的奇函数，且 $T_2(\bar\omega) = \overline{T_2(\omega)}$；

(b) 存在与 Q^2 无关的 $A, B \ge 0$，使得 $|T_2(\omega,Q^2)| \le C_Q(1+|\omega|)^A|\operatorname{Im}\omega|^{-B}$ $(\operatorname{Im}\omega\neq 0)$，只有常数 C_Q 依赖于 Q，并且 C_Q 对 $Q\in(0,\infty)$ 局部有界；

(c) 边界值之差在 $(0,\infty)$ 上（作为分布）为 $T_2(\omega+i0) - T_2(\omega-i0) = 4\pi i\,\nu_Q$，其中 ν_Q 是支在 $[1,\infty)$ 上的正 Radon 测度；在 $x=1/\omega$ 下，$\nu_Q(d\omega) = F_2(1/\omega,Q^2)\,d\omega$（包括 $\omega=1$ 处的弹性点质量），即 $\int x^{n-2}F_2\,dx = \int \omega^{-n}\,d\nu_Q$。

(d) 对每个大于 $A+2$ 的偶数 n_0（因而 n_0 与 Q^2 无关），$\int_{[0,1]} x^{n_0-2}F_2\,dx < \infty$，并且在 $\mathcal{C}$ 中

$$T_2(\omega,Q^2) = \sum_{n<n_0} t_n\omega^{n-1} + 4\,\omega^{n_0-1}\int_{[0,1]} dx\; x^{n_0-2}F_2(x,Q^2)\,\frac{1}{1-x^2\omega^2}. \tag{C.38}$$

特别地，对偶数 $n\ge n_0$，$t_n = 4\int x^{n-2}F_2\,dx$：这就是定理 C.50 的条件 (d)，而 n_0 与 Q 无关。

证明 *(a)–(c) 的来源。*由局域性与 (W4)，$R^{\mu\nu}$ 支在 $\bar V_+$ 中，其 Fourier–Laplace 变换 $\widetilde R^{\mu\nu}(q)$ 在 forward tube $\mathbb{R}^4 + iV_+$ 中全纯，并满足 $|\widetilde R(q)| \le C(1+|q|)^a\big(1+\operatorname{dist}(\operatorname{Im} q, \partial V_+)^{-b}\big)$，其中 a,b 只

依赖于分布 R 的阶，因而与 q 无关 [96, 127]。在 P 的静止系中令 $q^0=w$（复数），$\boldsymbol{q}=(0,0,s)$，$s^2=w^2+Q^2$，则 $q^2=-Q^2$、$P\cdot q=Mw$、$\omega=2Mw/Q^2$。设 $\operatorname{Im}w>0$，对 s 的两个根中的任一个记 $s=c+\mathrm{i}d$，$w=w_1+\mathrm{i}w_2$（$w_2>0$），则 $c^2-d^2=w_1^2-w_2^2+Q^2$、$cd=w_1w_2$；若 $|d|\geq w_2$，则 $|c|\leq|w_1|$，从而 $c^2-d^2\leq w_1^2-w_2^2$，与 $Q^2>0$ 矛盾。更精确地，记 $X=|w|^2+Q^2$，可解出 $w_2^2-d^2=2w_2^2Q^2/\big(X+(X^2-4w_2^2Q^2)^{1/2}\big)$，从而 $w_2-|d|\geq w_2Q^2/(2X)>0$：$\operatorname{Im}q=(w_2,0,0,d)\in V_+$，且 $\operatorname{dist}(\operatorname{Im}q,\partial V_+)\geq w_2Q^2/\big(2\sqrt{2}(|w|^2+Q^2)\big)$；又 $|q|\leq|w|+(|w|^2+Q^2)^{1/2}$。

$\widetilde{R}^{\mu\nu}$ 是对称张量：由 P、q 构成的反对称横向张量只有 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}q_\rho P_\sigma$，它在宇称下是奇的，由 (W1) 中的宇称不变性与自旋平均而不出现。由协变性与流守恒，在 $\hat{P}^2\neq0$ 处它具有(2.9)的形式，$T_{1,2}$ 只依赖于不变量 q^2 与 $P\cdot q$；特别地，绕 x 轴转 π（把 s 换成 $-s$，保持 P 不变）表明由投影公式（引理 C.47 的证明）得到的 T_2 与根的选取无关。于是在 $w^2+Q^2\neq0$ 处，局部地选定 s 的全纯分支，T_2 是 w 的全纯函数，并且由上面的距离估计与投影系数的多项式界，满足 (b) 型的估计，指数只依赖于 a,b（只要远离 $\hat{P}^2=M^2(w^2+Q^2)/Q^2$ 的零点）。上半平面中剩下的一点是 $w=\mathrm{i}Q$，即 $\omega=2\mathrm{i}M/Q$：那里 $s=0$、$\hat{P}=0$，投影公式的分母 $(\hat{P}^2)^2$ 为零。T_2 在这一点也全纯，理由如下。把空间动量记为一般的复矢量 $\boldsymbol{k}$（上面的参数化中 $\boldsymbol{k}=(0,0,s)$）。$(w,\boldsymbol{k})=(\mathrm{i}Q,\mathbf{0})$ 的虚部 $(Q,\mathbf{0})$ 在 V_+ 的内部，所以 $\widetilde{R}^{ij}(w,\boldsymbol{k})$ 在 $(\mathrm{i}Q,\mathbf{0})\in\mathbb{C}^4$ 的一个邻域内全纯，并在（实的，从而由解析延拓也在复的）空间转动下协变。把它对 $\boldsymbol{k}$ 作 Taylor 展开：每个齐次项是 $\boldsymbol{k}$ 的转动协变的对称张量多项式，由经典不变量理论，它只能是 $(\boldsymbol{k}^2)^m\delta^{ij}$ 与 $(\boldsymbol{k}^2)^{m-1}k^ik^j$ 的线性组合；两者的系数可以用 δ_{ij} 与 k_ik_j 的缩并读出，由 Cauchy 估计相应的级数收敛，故 $\widetilde{R}^{ij}=\mathsf{a}(w,\boldsymbol{k}^2)\delta^{ij}+\mathsf{b}(w,\boldsymbol{k}^2)k^ik^j$，$\mathsf{a},\mathsf{b}$ 在 $(\mathrm{i}Q,0)$ 附近全纯。另一方面，在静止系中(2.9)的空间分量为 $T_1\delta^{ij}+\big(\nu T_2/Q^4-T_1/Q^2\big)k^ik^j$（此处 $Q^2\equiv\boldsymbol{k}^2-w^2$，$\nu=Mw$），比较得 $T_1=\mathsf{a}$、$T_2=(Q^4/\nu)\big(\mathsf{b}+\mathsf{a}/Q^2\big)$；在 $w=\mathrm{i}Q$ 附近 $\nu\neq0$，限制到 $\boldsymbol{k}^2=w^2+Q^2$ 即知 T_2 在 $w=\mathrm{i}Q$ 处全纯。在这一点的小圆上用最大模原理即可保持 (b) 的形式（只改变 C_Q）。超前对易子给出下半平面中的函数（$w=-\mathrm{i}Q$ 同样处理）。由 (W2)，对易子的 Fourier 变换只在 $(P\pm q)^2\geq M^2$ 时非零，即 $|\omega|\geq1$；所以上下两个函数在 $(-1,1)$ 上有相同的（分布）边界值，由一维的 edge-of-the-wedge 定理 [126, §3.1] 它们是 $\mathcal{C}$ 中同一个解析函数。奇性与实性来自交叉关系 $T^{\mu\nu}(P,q)=T^{\nu\mu}(P,-q)$（两个流在 T 乘积中对称）与 J 的厄米性。(c)：对 $\omega>0$，边界值之差由对易子的 Fourier 变换给出，其中只有 $\langle P|J^\mu(z)J^\nu(0)|P\rangle$ 一项贡献（另一项要求 $(P-q)^2\geq M^2$，即 $\omega\leq-1$），它正比于 $W^{\mu\nu}$（(2.8)），归一化见(5.1)。由 Hilbert 空间的正定性，$\langle P|J^\mu(z)J^\nu(0)|P\rangle$ 的 Fourier 变换是正半定的（矩阵值）测度（平移群的谱测度，(W3)）。取横向的 ε（$\varepsilon\cdot q=\varepsilon\cdot P=0$，$\varepsilon^2=-1$）得 $F_1\geq0$；取 $\varepsilon=\hat{P}$（$\hat{P}^2=M^2+\nu^2/Q^2>0$）得 $-\hat{P}^2F_1+(\hat{P}^2)^2F_2/\nu\geq0$，即 $F_2\geq\nu F_1/\hat{P}^2\geq0$——这些都是测度之间的不等式。这里的测度是固定 Q^2 的切片，从四维谱测度过渡到切片的理由如下：由下面第 1 步中的 Green 公式，对试验函数 $\phi(\omega)$，边界值 $\langle T_2(\cdot\pm\mathrm{i}0,Q^2),\phi\rangle$ 是绝对收敛的积分，由 (b) 中 C_Q 对 Q 的局部有界性，它对 Q^2 连续；对 $\phi\geq0$ 与非负的 $\psi(Q^2)$，$\int\psi(Q^2)\langle\operatorname{Disc}T_2(\cdot,Q^2),\phi\rangle\,\mathrm{d}Q^2$ 是四维正半定谱测度与（依赖于 q 的）矢量 ε 缩并、乘以正的连续因子后对非负函数的积分，因而非负；由连续性，$\langle\operatorname{Disc}T_2(\cdot,Q^2),\phi\rangle\geq0$ 对每个 Q^2 成立，所以它是正测度。

(d) 的证明（只用 (a)–(c)，记 $G=T_2(\cdot,Q^2)$）。*第 1 步：ν_Q 的增长。*取 $\chi_R\in C_c^\infty((\frac12,R+1))$，$0\leq\chi_R\leq1$，在 $[1,R]$ 上等于 1，各阶导数的界与 R 无关。令 $\tilde{\chi}(t+\mathrm{i}y)=\sum_{k=0}^K\chi_R^{(k)}(t)(\mathrm{i}y)^k/k!$，

$K\ge B$。对带形 $0<y<1$ 用 Green 公式（G 全纯）：

$$\int \chi_R(t)G(t+\mathrm{i}\varepsilon)\,\mathrm{d}t=\int \tilde\chi(t+\mathrm{i})G(t+\mathrm{i}+\mathrm{i}\varepsilon)\,\mathrm{d}t+2\mathrm{i}\iint_{0<y<1}\bar\partial\tilde\chi\;G(t+\mathrm{i}y+\mathrm{i}\varepsilon)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y,$$

其中 $|\bar\partial\tilde\chi|=\frac12|\chi_R^{(K+1)}(t)|y^K/K!$，而 $|G(t+\mathrm{i}y+\mathrm{i}\varepsilon)|\le C_Q(2+|t|)^A(y+\varepsilon)^{-B}$；因 $y^K(y+\varepsilon)^{-B}\le 1$，右边对 $\varepsilon\in(0,1)$ 一致地不超过 $C_Q'R^{A+1}$。对 $G(t-\mathrm{i}\varepsilon)$ 同理。由 (c) 与 $\chi_R\ge\mathbf{1}_{[1,R]}$，$\nu_Q([1,R])\le\int\chi_R\,\mathrm{d}\nu_Q\le C_Q''R^{A+1}$。因此 $\int\omega^{1-n_0}\,\mathrm{d}\nu_Q<\infty$（$n_0>A+2$），即 $\lambda\equiv\omega^{1-n_0}\nu_Q$ 是有限测度，并且 $\int x^{n_0-2}F_2\,\mathrm{d}x=\int\omega^{-n_0}\mathrm{d}\nu_Q<\infty$。

*第 2 步：色散积分。*令 $D(\omega)$ 为(C.38)右边的积分项。用 $x=1/\omega'$ 改写，

$$D(\omega)=2\omega^{n_0-1}\int\big[(\omega'-\omega)^{-1}+(\omega'+\omega)^{-1}\big]\,\mathrm{d}\lambda(\omega').$$

它在 $\mathcal{C}$ 中解析、为奇函数，$|D(\omega)|\le 4|\omega|^{n_0-1}\lambda([1,\infty))/|\operatorname{Im}\omega|$。由 $(\omega'-t\mp\mathrm{i}\varepsilon)^{-1}$ 之差 $=2\mathrm{i}\varepsilon/((\omega'-t)^2+\varepsilon^2)$（Poisson 核，$\varepsilon\to0$ 时作用于有限测度弱收敛到 $2\pi\mathrm{i}\,\delta$），D 在 $(0,\infty)$ 上的边界值之差为 $2t^{n_0-1}\cdot2\pi\mathrm{i}\,t^{1-n_0}\nu_Q=4\pi\mathrm{i}\,\nu_Q$，与 G 相同；由奇性，在 $(-\infty,0)$ 上二者也相同。

*第 3 步：差是多项式。*令 $H=G-\sum_{n<n_0}t_n\omega^{n-1}-D$。它在 $\mathcal{C}$ 中解析，上下边界值在整个实轴上相等（在 $(-1,1)$ 上 H 本来就解析），由 edge-of-the-wedge 定理 [126, §3.1]，H 延拓为整函数，并且对 $\operatorname{Im}\omega\neq0$ 满足 $|H|\le C(1+|\omega|)^{A'}|\operatorname{Im}\omega|^{-B'}$。由引理 C.63，$H$ 是多项式。

*第 4 步：$H\equiv0$。*在虚轴上，$|G(\mathrm{i}y)|\le C_Q(1+|y|)^A$（$|y|\ge1$），$\sum_{n<n_0}t_n(\mathrm{i}y)^{n-1}=\mathcal{O}(|y|^{n_0-3})$，而

$$D(\mathrm{i}y)=4(\mathrm{i}y)^{n_0-1}\int x^{n_0-2}F_2\,\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2y^2}=o(|y|^{n_0-1})$$

（控制收敛：被积函数对每个 $x\in(0,1]$ 趋于零，被可积的 $x^{n_0-2}F_2$ 控制；测度在 $x=0$ 处没有质量）。由 $A<n_0-2$，$H(\mathrm{i}y)=o(|y|^{n_0-1})$，所以多项式 H 的次数 $\le n_0-2$。另一方面，在 $\omega=0$ 附近 $G-\sum_{n<n_0}t_n\omega^{n-1}=\mathcal{O}(\omega^{n_0-1})$，$D=\mathcal{O}(\omega^{n_0-1})$，所以 H 在 0 处有 n_0-1 阶零点。故 $H\equiv0$，即(C.38)。最后，在 $|\omega|<1$ 中把 $(1-x^2\omega^2)^{-1}$ 展开（$x\le1$，对有限测度一致收敛），比较 Taylor 系数即得 $t_n=4\int x^{n-2}F_2\,\mathrm{d}x$（$n\ge n_0$）。由于 A 与 Q 无关，n_0 也与 Q 无关。改变 (W4) 中推迟乘积的选取只使 T_2 改变 ω 的一个次数有界的多项式，它已包含在 A 中，不影响结论。　□

注 C.65（$n=2$ 与虚轴上的增长）　设(C.38)对某个 $n_0\ge4$ 成立。则对所有偶数 $2\le n<n_0$，$t_n=4\int x^{n-2}F_2\,\mathrm{d}x$ 都成立（包括 $\int F_2\,\mathrm{d}x<\infty$），当且仅当 $\lim_{y\to+\infty}T_2(\mathrm{i}y)/(\mathrm{i}y)=0$。证明：记 $M^{(n)}=\int x^{n-2}F_2\,\mathrm{d}x\in(0,\infty]$。若对某个偶数 $k\ge4$，所有 $n\ge k$ 的 $M^{(n)}$ 有限且 $t_n=4M^{(n)}$，则把(C.38)中的 $(1-x^2\omega^2)^{-1}$ 部分展开，可得同样形式的表示，只是 n_0 换成 k；在 $\omega=\mathrm{i}y$ 处它给出

$$\frac{T_2(\mathrm{i}y)}{\mathrm{i}y}=\sum_{n<k-2}t_n(\mathrm{i}y)^{n-2}+(\mathrm{i}y)^{k-4}\Big[t_{k-2}-4\int x^{k-4}F_2\,\frac{x^2y^2}{1+x^2y^2}\,\mathrm{d}x\Big].$$

由单调收敛，方括号趋于 $t_{k-2}-4M^{(k-2)}\in[-\infty,\infty)$。若 $k\ge6$ 而 $T_2(\mathrm{i}y)/(\mathrm{i}y)$ 有有限的极限，则方括号必须趋于零，即 $M^{(k-2)}<\infty$ 且 $t_{k-2}=4M^{(k-2)}$。由 $k=n_0$ 起递降归纳到 $k=4$，此时 $T_2(\mathrm{i}y)/(\mathrm{i}y)=t_2-4\int F_2\,x^2y^2(1+x^2y^2)^{-1}\mathrm{d}x\to t_2-4M^{(2)}$，故极限为零当且仅当 $M^{(2)}<\infty$ 且 $t_2=4M^{(2)}$。反之，若所有求和规则成立，同一公式（$k=4$）给出极限为零。因此 $n=2$ 的动量求和规则需要两件事：$\int F_2\,\mathrm{d}x<\infty$，以及 T_2 中没有在实轴上无不连续性的“减除项”（例

如实系数的项 $c\omega$，相当于 Regge 理论中的固定极点）——后者对 F_2 不可见。F_2 的 Regge 行为（例如 $F_2 = \mathcal{O}(x^{-\lambda})$，$\lambda < 1$）保证第一条，但既不等价于、也不足以保证所需的条件。

- 微扰论的固定阶：部分子“结构函数”不是正测度（注 C.3），上面的论证不能照搬；类似的问题是固定阶的 $T_2^{(j)}(\mathrm{i}y) = o(y)$ 是否成立。可积性由系数函数的小 z 行为保证：在已显式计算的各阶中，系数函数在 $z \to 0$ 时至多按 z^{-1} 乘以 $\ln(1/z)$ 的幂增长（高能因子化给出这些对数的一般结构 [125]），乘以 x 后可积。没有固定极点项这一条在已显式计算的各阶中成立，但我们不知道对任意阶的一般证明。

- 非微扰地：Wightman 框架只给出某个有限的 n_0（引理 C.64），不能给出 $n_0 = 2$。因此动量求和规则需要假设 C.60。

无论 n_0 为何，定理 C.50 对所有 $n \geq 2$ 的 Taylor 系数成立；n_0 只影响 Taylor 系数能否等同于矩。由于 $\{x^{n-2} : n \geq n_0 \text{ 偶}\}$ 已足以确定测度 $x^{n_0-2}F_2\,\mathrm{d}x$（引理 C.51），缺少有限个低阶矩不影响唯一性。

定理 C.66（非微扰的矩定理） 在假设 C.56至C.59 下：

(i) **（系数的 RG 与增长）** 令 $U(\mu',\mu)$ 为 $\mu\partial_\mu U(\mu',\mu) = U(\mu',\mu)\gamma(\alpha_s(\mu))$、$U(\mu',\mu') = 1$ 的解，并定义 $\widetilde{C}(q;\mu) \equiv \widetilde{C}(q;\mu_0)U(\mu_0,\mu)$。则 (O1) 在每个标度 μ 处以 $\widetilde{C}(q;\mu)$ 为系数成立，余项与 μ_0 处相同；$\widetilde{C}$ 精确地满足(C.30)；并且 $|\widetilde{C}_i(q;\mu)| \leq K|q|^{2-d_i}\ln^k|q|$。扭度 2 的系数可写为

$$C_{2,i}^{(n)}\big(Q^2/\mu^2,\alpha_s(\mu)\big) = \sum_j C_{2,j}^{(n)}\big(1,\alpha_s(Q)\big)\Big[\mathcal{P}\exp\Big(-\int_\mu^Q \frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'}\gamma^{(n)}\big(\alpha_s(\mu')\big)\Big)\Big]_{ji},$$

其中 $C_{2,j}^{(n)}(1,\alpha_s(Q))$ 以 $\overline{\mathrm{MS}}$ 微扰级数为 $\alpha_s(Q)$ 的渐近展开。

(ii) **（矩）** 对每个偶数 $n \geq n_0$（n_0 由引理 C.64 给出，与 Q 无关），定理 5.3 成立：

$$M_2^{(n)}(Q^2) = \sum_{i=q,g} C_{2,i}^{(n)} A_i^{(n)}(\mu) + \mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda_{\mathrm{h}}^2}{Q^2}\ln^k Q\Big),$$

其中 Λ_{h}^2 代表 M^2、mM 与扭度 4 矩阵元的标度。在假设 C.60 下，这对所有偶数 $n \geq 2$ 成立。对每个偶数 $n \geq 2$，Taylor 系数 t_n 满足(C.34)。

(iii) **（x 空间）** 在推论 C.52 的附加假设 (Φ) 下，定理 5.6 在推论 C.52 的弱意义下成立。

证明 (i) 由假设 C.57(b)，$O_i(\mu_0) = \sum_j U_{ij}(\mu_0,\mu)O_j(\mu)$ 是算符之间的精确关系（两边对 μ 求导，由 U 的方程与 RG 方程相消），而 $\gamma_{ij} \neq 0$ 只当 $d_j \leq d_i$，所以求和不越出 $d \leq N$ 的范围。于是 $\sum_{d_j\leq N}\widetilde{C}_j(q;\mu)O_j(\mu) = \sum_{d_i\leq N}\widetilde{C}_i(q;\mu_0)O_i(\mu_0)$，(O1) 在标度 μ 处以同样的余项成立（我们不需要对余项求导）。对 μ 求全导数即得(C.30)。增长：由假设 C.57(b)，$\mathrm{d}(1/\alpha_s)/\mathrm{d}\ln\mu = -\beta(\alpha_s)/\alpha_s^2 = b_0(1+o(1))$，所以一旦 α_s 足够小，它就单调减小，且 $\mathrm{d}(1/\alpha_s)/\mathrm{d}\ln\mu \geq b_0/2$（对足够大的 μ），故 $\alpha_s(\mu') \leq c/\ln(\mu'/\mu_1)$；又 $\|\gamma(\alpha)\| \leq C\alpha$。于是

$$\|U(|q|,\mu)^{\pm1}\| \leq \exp\Big(\int_\mu^{|q|}\|\gamma(\alpha_s(\mu'))\|\frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'}\Big) \leq \Big(\frac{\ln(|q|/\mu_1)}{\ln(\mu/\mu_1)}\Big)^{Cc},$$

是 $\ln|q|$ 的多项式界。由(C.37)，$|\widetilde{C}_i(q;|q|)| \le K|q|^{2-d_i}$，而 $\widetilde{C}(q;\mu)=\widetilde{C}(q;|q|)U(|q|,\mu)$ 只把 $\widetilde{C}_i$ 与 $d_i \ge d_j$ 的系数混合（$d_i > d_j$ 的混合带有质量的正幂），所以 $|\widetilde{C}_j(q;\mu)| \le K|q|^{2-d_j}\ln^k|q|$。取 $\mu'=|q|$ 并投影到扭度 2 的部分即得所述公式；渐近性是假设 C.59。

(ii) 验证定理 C.50 的条件。(a)：引理 C.47 的 (a) 由假设 C.58(a)、(W1)（宇称，故自旋平均的 $T^{\mu\nu}$ 对称）与 (W4)（$T^{\mu\nu}$ 横向）得到；(b) 由假设 C.58(b) 与 (i) 的增长界得到；(c) 由假设 C.57(a) 与假设 C.58(c) 得到；(d) 即 (O2)，它由假设 C.57(a) 得到——那里的算符基本来就是规范不变的，扭度 2 的部分由 $O_q^{(n)}, O_g^{(n)}$ 张成。定理 C.50 的 (b)(c)(d) 由引理 C.64 得到，其中 n_0 与 Q 无关。由定理 C.50，$t_n = 4\sum_i C_{2,i}^{(n)} A_i^{(n)} + \mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{h}}^2/Q^2\cdot\ln^k Q)$；对 $n \ge n_0$，$t_n = 4M_2^{(n)}$。在假设 C.60 下，由注 C.65，这对所有偶数 $n \ge 2$ 成立。$A_i^{(n)}$ 与 PDF 的矩的关系(5.8)由假设 C.57(c) 与定理 5.3 证明中的计算给出。

(iii) 即推论 C.52。 □

实用 OPE、因子化标度与重整化子歧义

Shifman、Vainshtein 与 Zakharov 的“实用”OPE [112, 113] 引入一个因子化标度 μ_F，$\Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll \mu_F \ll Q$：系数函数 $\widetilde{C}_i(q;\mu_F)$ 只包含圈动量 $|k| > \mu_F$ 的贡献，算符矩阵元 $\langle O_i\rangle_{\mu_F}$ 只包含 $|k| < \mu_F$ 的贡献（图 62）。两者分别依赖于 μ_F，但乘积之和不依赖。与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 不同，硬截断下不同量纲的算符会通过幂次发散混合：例如扭度 4 的算符 $O_4(\mu_F)$ 的定义中含有 $\mu_F^2 O_2$ 的减除。下面的命题把重整化子歧义（命题 14.1）放进假设 C.58 的框架中。

注 C.67（带因子化标度的 OPE：启发性的描述） 设 $\Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll \mu_F \ll Q$。所谓带因子化标度 μ_F 的 *OPE* 是指：(a) 对 μ_F 在某个区间 $[\mu_0, Q/c]$ 中一致地，(O1) 成立；(b) $\widetilde{C}_i(q;\mu_F)$ 由“只保留 $|k| > \mu_F$ 的圈动量”的微扰论给出，因而是 $\alpha_s(Q)$、$\ln(Q/\mu_F)$ 与 μ_F^2/Q^2 的函数；(c) 当 $\mu_F \to \mu_F'$ 时，算符按 $O_i(\mu_F) = \sum_j Z_{ij}(\mu_F,\mu_F')\,O_j(\mu_F')$ 变换，其中对 $d_j < d_i$ 的项 Z_{ij} 含有 $\mu_F^{d_i-d_j} - \mu_F'^{\,d_i-d_j}$ 型的幂次（幂次发散的混合）。我们强调这只是启发性的描述：字面上的“把圈动量限制在 $|k| > \mu_F$”依赖于圈动量的路由，并且破坏规范不变性；要使之成为定义，需要一个规范不变的光滑截断方案（例如背景场中的 Wilson 式截断），我们不在此给出。

由 (c)，改变 μ_F 恰是下面(C.39)型的重排（取 $\Lambda^{d_i-d_j} \to \mu_F^{d_i-d_j} - \mu_F'^{\,d_i-d_j}$），加上同量纲内的对数混合；乘积之和因而与 μ_F 无关。

命题 C.68（重排的自由） *设假设 C.58(a) 对基 $\{O_i\}$ 与系数 $\{\widetilde{C}_i\}$ 在某个标度成立，并且系数满足增长界 $|\widetilde{C}_i(q)| \le K|q|^{2-d_i}\ln^k|q|$（例如在定理 C.66 的假设下，由其 (i)）。令 $O_i' = O_i + \sum_{d_j<d_i}\kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j}O_j$（$\kappa_{ij}$ 为常数，Λ 为任意固定标度），则 (O1) 对 $\{O_i'\}$ 与*

$$\widetilde{C}_j' = \widetilde{C}_j - \sum_{i:\,d_i>d_j} \widetilde{C}_i'\,\kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j} \tag{C.39}$$

（按 d 自上而下递推）成立，余项不变。特别地：

(a) *扭度 2 的系数作为 Q 的函数只在 $\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2\cdot\ln^k Q)$ 的精度内（相对于其一般标度 $|q|^{2-d}$）有意义，除非算符基被一个非微扰的归一化条件固定；*

(b) *若只重排扭度 ≥ 4 的算符（扭度 2 的算符不变），则对量纲为 d 的扭度 2 算符，$\widetilde{C}'_{\text{扭度}2} = \widetilde{C}_{\text{扭度}2} + \mathcal{O}\big(\Lambda^2|q|^{-d}\ln^k|q|\big)$，即相对于一般标度 $|q|^{2-d}$ 只改变 $\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2\cdot\ln^k Q)$，于是(C.37)对 $\widetilde{C}'$ 成立当且仅当它对 $\widetilde{C}$ 成立，并且定理 C.66(ii) 的结论对 $\widetilde{C}'$ 同样成立。*

证明 把 $O_i = O'_i - \sum_j \kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j}O_j$ 代入 OPE，并对 O_j 递推地重复这一代入（量纲严格下降，有限步终止），收集 O'_j 的系数即得(C.39)；余项没有变动。(a)：对扭度 2、自旋 n 的 O_2 与扭度 4、自旋 n 的 O_4，由所设的增长界 $\widetilde{C}_{O_4} = \mathcal{O}(Q^{-2}\ln^k Q)\times Q^{2-d_{O_2}}$，故 $\widetilde{C}'_{O_2} = \widetilde{C}_{O_2} + \mathcal{O}(\Lambda^2 Q^{-d_{O_2}}\ln^k Q)$，而 OPE 本身不能区分这两种选择。(b)：上式表明扭度 2 系数的改变相对于一般标度 $|q|^{2-d_{O_2}}$ 是 $\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2\cdot\ln^k Q)$；而 $\Lambda^2/Q^2 = \exp(-2\ln(Q/\Lambda))$，$\alpha_s(Q)\le c/\ln(Q/\mu_1)$，故 $\Lambda^2/Q^2\cdot\ln^k Q = o(\alpha_s(Q)^K)$ 对每个 K 成立，(C.37)的渐近展开不变。注意重排后的基满足的重整化群方程含有依赖于 Λ、跨越不同量纲的混合，不再是假设 C.57(b) 的形式，所以不能对 $\{O'_i\}$ 逐字重新应用定理 C.66；但扭度 2 的算符与其矩阵元 $A_i^{(n)}$ 没有改变，$t_n = 4\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)} + \mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{h}}^2/Q^2\cdot\ln^k Q)$ 中把 C 换成 C' 只引入同阶的误差，所以 (ii) 的结论直接成立。 □

注 C.69（重整化子歧义能否被重排吸收（猜想性）） 若把扭度 2 系数的微扰级数按某种方式求和（例如 Borel 积分取主值或沿 $\pm\mathrm{i}0$），不同的求和方式相差 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-4\pi p/(\beta_0\alpha_s(Q))}) = \mathcal{O}((\Lambda^2_{\mathrm{QCD}}/Q^2)^p)$（见(14.3)）。通常的说法是：对 $p=1$，这一差别可以由(C.39)型的重排吸收进扭度 4 的矩阵元（命题 14.1）。但命题 C.68 中的 κ_{ij} 是常数，而歧义作为 Q 的函数是 $(\Lambda^2/Q^2)\,\alpha_s(Q)^{-\delta}(1+\mathcal{O}(\alpha_s))$ 的形式；要使吸收精确成立，需要 (1) Borel 变换存在并能沿正实轴解析延拓到奇点附近；(2) 重整化子留数因子化为扭度 4 系数乘以一个常数，并且其 α_s 依赖与扭度 4 系数的反常维数（重整化群）相符。这两点在 QCD 中都是猜想：它们在大 β_0 极限中可以显式验证 [71]，一般情形是 Mueller 等人的猜想 [114, 115]。我们因此不把它作为定理陈述；定理 C.66 也不依赖于它。

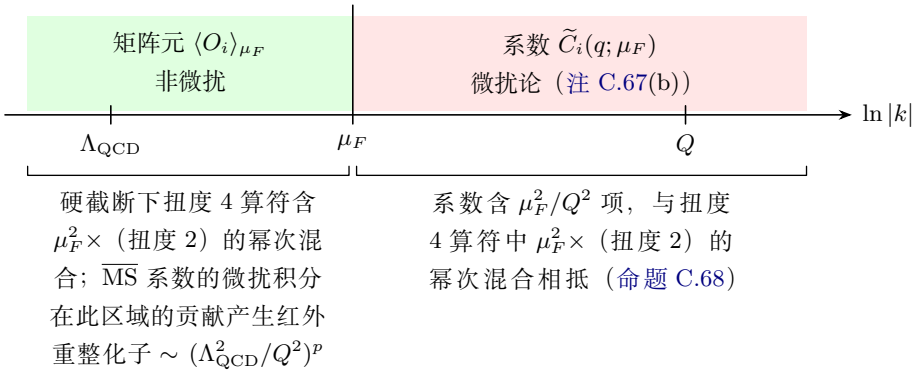


图 62 实用 OPE 的标度图（启发性的，注 C.67）。因子化标度 μ_F 把圈动量分成两部分：$|k|>\mu_F$ 进入系数函数，$|k|<\mu_F$ 进入算符矩阵元。在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中不存在 μ_F，系数函数的微扰积分延伸到 $|k|\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$，其不可求和性（重整化子）与高扭度矩阵元的幂次发散混合互为表里（注 C.69）。

支持性的结果

以下结果不能代替上面的假设，但从不同方向说明了它们的合理性与边界。

(a) **微扰论中 OPE 的收敛性**。 Hollands 与 Kopper 用流方程方法证明：在有质量的欧氏 φ^4_4 理论的重整化微扰论中，OPE 在每一阶不仅是短距离渐近展开，而且在有限距离处也收敛（确切的运动学条件见原文），余项有显式的界 [90]；无质量情形见 [91]。对 Yang–Mills 理论中规范不变算符的关联函数，Fröb、Holland 与 Hollands 用流方程得到了任意阶的界 [92]，这是把上述方法推广到规范理论的基本输入；我们不在此断言规范理论中 OPE 收敛性的完整证明已经存在。这些结果表明(C.23)型的估计在微扰论中是稳健的，但它们的框架（流

方程、带截断的有质量或无质量标量理论）与本附录的 BPHZ 框架不同，不能直接代替假设 C.24。

(b) **共形场论**。在满足 Wightman 公理的共形不变理论中，Mack 证明了 OPE 作用在真空上收敛 [93]；Pappadopulo、Rychkov、Espin 与 Rattazzi 给出了收敛速率的估计 [94]。QCD 不是共形的：它的紫外不动点是自由理论，逼近是对数式的。因此这些结果只说明，在一个“存在且有足够好的短距离结构”的理论中，OPE 是自然成立的。

(c) **公理化框架**。Wilson 与 Zimmermann 在 Wightman 框架中阐明了 OPE 与复合场之间的关系 [89]；Bostelmann 从相空间条件推出 OPE（注 C.61(a)） [95]；Hollands 与 Wald 进一步把 OPE 作为弯曲时空中量子场论的公理之一 [121]。

(d) **构造性结果**。二维 Gross–Neveu 模型是渐近自由的，并已被严格构造；其 Schwinger 函数是重整化微扰级数的 Borel 和 [102, 103]。这是假设 C.59 的二维类比成为定理的例子。

(e) **格点**。格点 QCD 中流–流关联函数在短距离处与“微扰系数 × 低维凝聚”的形式的比较，提供了 OPE 在非微扰意义下适用的数值证据；但有限格距与有限体积使这类检验只能在有限的距离窗口中进行，不构成证明。

C.9 严格性的现状

表 2与3 汇总了本附录各结论的地位。

注 C.70（对正文的影响）

(a) 定理 5.3 中的“假设 OPE 在非微扰意义下成立”应理解为假设 C.56至C.59；在这些假设下，结论对 $n \geq n_0$ 是定理，对 $n < n_0$（特别是 $n = 2$）还需要假设 C.60。

(b) 定理 5.3 的证明中把(5.6)当作 $|\omega| < 1$ 内的收敛级数使用；定理 C.50 说明这一步可以避免：只需要单个 Taylor 系数。

(c) 注 5.7(b) 中所说的“对所有自旋的算符之和”在固定阶由命题 C.54 给出，条件是前向运动学中的余项估计（注 C.37）；在非微扰意义下我们没有它的证明，也不需要它。

(d) 定理 5.6 的余项“$\mathcal{O}(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/Q^2)$”应理解为在附加假设 (Φ) 下的弱意义陈述（推论 C.52），这与注 5.7(a) 的说明一致。

(e) 定理 4.1(iii) 的非微扰内容同样是条件性的：所需的 OPE 由假设 C.58 的真空情形给出，系数的微扰渐近展开由假设 C.59 给出（注 C.62）；定理 4.1(iii) 的证明中直接使用 Wilson OPE，应按此理解。

陈述	地位
森林公式的收敛性（顶点可加的超减除(C.9)）	定理（Zimmermann、Hepp；引用，定理 C.8）
链展开、Zimmermann 恒等式、OPE 恒等式(C.22)及其各项的收敛性	定理（以定理 C.8 为基础，本附录完整证明；引理 C.12与C.22与定理 C.13，定理 C.25(i)）
余项估计(C.23)（有质量模型，欧氏动量）	输入（假设 C.24）：Zimmermann 坐标空间定理在动量空间、冻结 q 形式下的改写，文献中没有逐字的证明；其指数由启发性的区域计数解释（注 C.28）。由它出发的导数估计、唯一性与系数标度是本附录的定理（引理 C.29与C.30，定理 C.25(ii)–(iv)）
坐标空间余项 $\lvert R_a(x)\rvert \le K\lvert x\rvert^{a+1-d_A-d_B}\ln^k$	$a \le d_A+d_B-2$：由假设 C.24 推出（推论 C.33）；更大的 a：Zimmermann 的坐标空间定理（引用），在我们的构造中还需要一个额外的识别（注 C.34）
无质量 QCD，非例外欧氏动量	引用的文献定理（定理 C.35；BPHZL 或带红外抵消项的 $\overline{\text{MS}}$）；精确唯一性与 RG 方程是其推论（引理 C.36与命题 C.46）
前向、在壳部分子运动学下的余项估计	通常被当作成立；我们不知道任意阶的完整证明，故在命题 C.54 中作为假设 (a) 列出（注 C.37）
GI 算符的重整化只混入异类算符；异类算符的物理矩阵元为零	前者引用（定理 C.40，局域 BRST 上同调引理 C.39，给出证明梗概）；后者证明于引理 C.41（(b) 以 Kugo–Ojima 的物理态定义为前提）
扭度 2 的 GI 算符只有 O_q, O_g；扭度的奇偶性等于手征性	定理（引理 C.42与C.43）
$J^\mu J^\nu$ 的 OPE 中只有 GI 与异类算符（微扰论）	条件定理（命题 C.44，假设 (B1)(B2)）；非微扰框架中由假设 C.57 直接成立
固定阶的对所有自旋求和(C.36)	条件定理（命题 C.54），条件为前向运动学中的余项估计

表 2 OPE 及其在 DIS 中的应用：各陈述的严格程度（一）微扰论。

陈述	地位
由局域 OPE 得到固定 n 的 Taylor 系数	定理（定理 C.50），条件：(O1) 连同系数的协变性与增长、扭度与手征条件、(O2)、解析性、正性、n_0 与 Q 无关的色散关系
色散步骤，$n \ge n_0$（n_0 与 Q 无关）	定理（引理 C.64），条件是假设 C.56（含重子数 1 扇区的谱下界、前向矩阵元的存在、推迟乘积的选定）
色散步骤，$n < n_0$（含 $n=2$）	等价于 $\lim_{y\to\infty} T_2(\mathrm{i}y)/(\mathrm{i}y) = 0$，即 $\int F_2\,\mathrm{d}x < \infty$ 且没有固定极点项（注 C.65）；非微扰：假设 C.60；固定阶：可积性在已算出的各阶成立，“无固定极点项”没有一般证明
非微扰 OPE 的存在	假设（假设 C.58）；与相空间条件有关，但后者对 QCD 未证明
系数函数以微扰论为渐近展开	假设（假设 C.59）
手征奇算符系数的压低（非微扰）	假设（假设 C.58(c)）；否则误差只是 $\mathcal{O}(M/Q)$
QCD 作为 Wightman 理论存在	未解决（纯 Yang–Mills 理论的存在性连同质量间隙是千禧年问题之一）
定理 5.3 非微扰成立	条件定理（定理 C.66）：$n \ge n_0$ 在假设 C.56至C.59 下；$n < n_0$（含 $n=2$）另需假设 C.60
定理 5.6	在附加假设 (Φ) 下、弱收敛意义下的条件定理（推论 C.52）；对 x 一致的余项不成立
重整化子歧义被高扭度矩阵元精确吸收	猜想性（注 C.69）；在大 β_0 极限中可以验证

表 3 OPE 及其在 DIS 中的应用：各陈述的严格程度（二）从局域 OPE 到矩，以及非微扰的情形。

D Collins 减除法的精确形式及其在各类过程中的条件

第 6.2 小节用两条启发性的性质 (P1)(P2) 描述了 Collins 减除法为什么成立，并把精确的陈述留给本附录。本附录做四件事。

(i) 用一个最简单的例子说明注 6.4 中朴素的逐项归纳论证为什么不成立（附录 D.1），把 (P1)(P2) 精确化为减除项层次的条件 (H1)–(H3)（定义 D.9），并证明在其下余项在积分范数下一致地幂次压低（定理 D.10）。定理的证明是初等的；困难全部在于对具体的图验证 (H1)–(H3)。为此我们证明链展开、配对分解与乘积公式（引理 D.11与D.12与推论 D.13），把验证化为若干分组表达式的幂次计数。

(ii) 对正文用到的每一类区域显式地定义近似算子 T_R（硬–共线、软、TMD、遍举），列出全部误差项及其标度（引理 D.25），说明 i0 处方的相容性与 Glauber 区的处理（引理 D.20）。

(iii) 对 DIS、$e^+e^- \to hX$、两喷注事件形状、Drell–Yan、TMD 过程与遍举过程，说明区域集合、近似与所需的输入，并在这些输入之下导出各过程的因子化结构：零区减除等于除以软因子，Collins 的平方根构造是精确的代数恒等式，减除与 $\overline{\text{MS}}$ 重整化相容（后者只在矩空间中、在乘法重整化的假设假设 D.43 之下）（附录 D.6 至 D.8）。

(iv) 在单圈 Sudakov 三角形上把四个减除项都写成（先对 k^- 取留数之后）在 $0 < \epsilon < 1$ 绝对收敛的迭代积分并精确算出（不借助“无标度积分为零”），在两圈梯形图上写出余项的乘积结构（附录 D.9）。

关于严格性的说明。 本附录的陈述分为三类。(a) *完整证明的*：定理 D.10；链展开、配对分解与乘积公式；误差项的标度（在假设 D.7 之下）；i0 的相容性；平方根恒等式；零区等于软因子的单圈情形；单圈三角形的全部区域积分。(b) *在明确列出的假设之下证明的*：各过程的命题与定理 D.46。所用的假设全部集中在带编号的假设环境中：几何–分析输入 (A1)–(A4)（假设 D.7）；对一般的图成立的 Collins 条件（假设 D.14）；截面的割线求和表示（假设 D.27）；被积函数层次的紫外重整化（假设 D.41）；单个链项的维数正规化取值（假设 D.17）；Ward 恒等式的乘积结构（假设 D.37）；因子的乘法重整化（假设 D.43）；TMD 的附加输入（假设 D.34）；遍举的端点条件（假设 D.39）；Drell–Yan 的 Glauber 相消（假设 D.31；其中的弱等价、软角区之外的单侧性与 Glauber 区的围道条款由附录 E 在该附录列出的假设之下证明，相容性条件与软角区上的 (H1)(H2) 仍是该附录的假设假设 E.44(b)(c)，含 H 发射型端点的区域另需其 (d)，接口见推论 E.10 与假设 D.31 之后的说明）。(c) 所有结论都是微扰论中逐阶的陈述，对象是以 λ 为红外正规化参数的部分子图（或其有限和），误差为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$，指数 a 是一个可能很小的正数（典型地 $a = \beta/3$，见引理 D.25）。本附录不涉及非微扰的幂次修正。为避免与第 9 节中 Glauber 论证的步骤 (G1)–(G6) 混淆，本附录的几何–分析输入记作 (A1)–(A4)。

D.1 朴素归纳论证的问题

我们先用一个最简单的例子说明注 6.4 所述的朴素论证在哪里失效。考虑命题 3.5 中的离壳正规化三角形(3.3)，取 $p_1 = (P, -m^2/2P, \mathbf{0}_T)$，$p_2 = (m^2/2P', -P', \mathbf{0}_T)$（于是 $p_1^2 = p_2^2 = -m^2$，

$\tilde{Q}^2 \equiv 2PP' = Q^2 + \mathcal{O}(m^2)$），记三个分母

$$\begin{aligned} D_g &= -k^2, \qquad D_1 = -(p_1 - k)^2 = m^2 + 2p_1 \cdot k - k^2, \\ D_2 &= -(p_2 + k)^2 = m^2 - 2p_2 \cdot k - k^2 \end{aligned} \tag{D.1}$$

（都带 $-\mathrm{i}0$），$\Gamma = 1/(D_g D_1 D_2)$，测度为 $\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^d k/(\mathrm{i}\pi^{d/2})$。四个区域 $\mathrm{S} < \mathrm{C}_1, \mathrm{C}_2 < \mathrm{H}$ 的近似算子是：T_{S} 把两条夸克线换为带质量的 eikonal 分母，T_{C_1} 把（在 C_1 中为硬的）第二条线换为 $2P'k^+$，T_{C_2} 把第一条线换为 $2Pk^-$，T_{H} 令外线无质量。显式地（$\mathrm{i}0$ 均与原分母相同）：

$$\begin{gathered} e_1 \equiv m^2 + 2Pk^-, \quad h_1 \equiv 2Pk^-, \quad t_1 \equiv 2Pk^- - k^2; \\ e_2 \equiv m^2 + 2P'k^+, \quad h_2 \equiv 2P'k^+, \quad t_2 \equiv 2P'k^+ - k^2; \\ T_{\mathrm{S}}:\ (D_1, D_2) \mapsto (e_1, e_2), \qquad T_{\mathrm{H}}:\ (D_1, D_2) \mapsto (t_1, t_2); \\ T_{\mathrm{C}_1}:\ D_2 \mapsto h_2, \qquad T_{\mathrm{C}_2}:\ D_1 \mapsto h_1. \end{gathered} \tag{D.2}$$

每个 T_R 也作用于已被近似过的分母：$T_{\mathrm{H}} e_i = h_i$，$T_{\mathrm{S}} t_i = h_i$，$T_{\mathrm{C}_1} e_2 = h_2$，等等（见例 D.47）。

例 D.1（逐项论断的反例） 在 C_1 区 $k \sim Q(1, \lambda^2, \lambda)$（$\lambda = m/Q$）中，$D_g \sim D_1 \sim \lambda^2 Q^2$，$D_2 \sim Q^2$。

(a) 不可比区域的单个近似项不被压低，甚至不可积。$T_{\mathrm{C}_2}\Gamma = 1/(D_g\, h_1\, D_2)$ 中，T_{C_2} 把第一条线的质量正规化去掉了：D_g 的极点 $k^- = (\boldsymbol{k}_T^2 - \mathrm{i}0)/2k^+$ 在下半平面，h_1 的极点 $k^- = +\mathrm{i}0$ 在上半平面，二者在 $k^- = \boldsymbol{k}_T = 0$、$k^+ \sim Q$ 处夹住围道。于是 $T_{\mathrm{C}_2}\Gamma$ 在 C_1 区的积分有无质量的共线发散（$\int \mathrm{d}^{2-2\epsilon}\boldsymbol{k}_T/\boldsymbol{k}_T^2$，只在 $\epsilon < 0$ 收敛）。被压低的只是减除项 $C_{\mathrm{C}_2}\Gamma = T_{\mathrm{C}_2}(\Gamma - T_{\mathrm{S}}\Gamma) = \frac{1}{D_g h_1}\big(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{e_2}\big)$：由 $e_2 - D_2 = (m^2/P')k^- + k^2 = (m^2/P')k^- - D_g$，

$$C_{\mathrm{C}_2}\Gamma = \frac{m^2}{2PP'}\,\frac{1}{D_g\, D_2\, e_2} - \frac{1}{h_1\, D_2\, e_2},$$

两项各只含两个夹住围道的极点之一，第一项带因子 m^2，第二项在 C_1 区中只占 $(k^-, \boldsymbol{k}_T)$ 的小相空间（定量的估计见例 D.47）。

(b) 近似必须对减除项也精确。减除项 $C_{\mathrm{S}}\Gamma = T_{\mathrm{S}}\Gamma = 1/(D_g e_1 e_2)$ 在 C_1 区是领头的（$\sim \lambda^{-4} Q^{-6}$），所以“Γ 减去更小区域的减除项之后，T_{C_1} 精确”需要 T_{C_1} 对 $T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 也精确：$(1 - T_{\mathrm{C}_1})T_{\mathrm{S}}\Gamma = \frac{1}{D_g e_1}\big(\frac{1}{e_2} - \frac{1}{h_2}\big)$，在 C_1 区相对为 $\mathcal{O}(m^2/Qk^+)$。

(c) 单个链项一般不在 L^1 中。$T_{\mathrm{C}_1}\Gamma = 1/(D_g D_1 h_2)$ 在 $k = (a^2\kappa^+, \kappa^-, a\boldsymbol{\kappa}_T)$、$a \to 0$（胶子与 p_2 共线，$\bar{n}$ 方向 eikonal 线的快度发散）处，被积函数 $\sim a^{-4}$、测度 $\sim a^{4-2\epsilon}$，收敛要求 $\epsilon < 0$；这是真正的夹点（h_2 的极点 $k^+ = +\mathrm{i}0$ 与 D_g 的极点 $k^+ = (\boldsymbol{k}_T^2 - \mathrm{i}0)/2k^-$）。在紫外方向 $k = (\kappa^+, a\kappa^-, \sqrt{a}\,\boldsymbol{\kappa}_T)$、$a \to \infty$，收敛要求 $\epsilon > 0$。所以 $T_{\mathrm{C}_1}\Gamma$ 对任何 ϵ 都不绝对可积；无标度的 $T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 也是如此；无质量的在壳三角形 $T_{\mathrm{H}}\Gamma$ 只在 $\epsilon < 0$ 时收敛，与减除项的紫外收敛所需的 $\epsilon > 0$ 不相容。只有减除项 $C_R\Gamma$ 与某些分组组合是可积的（例 D.47）。

由此，朴素论证需要修正的地方是：

(a) 准确性的对象。T_{R_0} 需要精确的对象不是 Γ，而是 $X_{R_0} \equiv \Gamma - \sum_{R<R_0} C_R\Gamma$（例 D.1(b)）。这就是 (H1)。

(b) 更大与不可比的区域。它们的贡献只能以减除项 $C_R\Gamma$ 的整体被压低（例 D.1(a)）。这就是 (H2)。

(c) 可积性。单个链项 $T_c\Gamma$ 一般发散（例 D.1(c)），所以证明中只能出现减除项及其分组组合的积分范数；单个链项的“值”只能通过解析延拓赋予（假设 D.17），不能参与严格的估计。这就是 (H3) 与 (A1)。

(d) 邻域的大小。若邻域取固定大小，在其外边界处 T_R 的相对误差是 $\mathcal{O}(1)$ 的常数，不是 λ 的幂。正确的做法是取依赖于 λ 的邻域（大小 λ^β，$0<\beta<1$），使相邻两个近似在过渡区同时以 λ 的幂次精确（定义 D.5）。

(e) 围道。软近似只在把围道推离 Glauber 区之后才成立（注 3.11），而近似后的被积函数有原被积函数没有的奇点（eikonal 极点）。必须说明在同一围道上积分是合法的，并且围道离 Glauber 区足够远（引理 D.20，(A4)(iii)）。

(f) 紫外。T_R 把近似后的被积函数积分到全动量空间，单个 $C_R\Gamma$ 一般紫外发散；必须先正规化，再证明各项之和有限，且发散被因子的重整化吸收（附录 D.7）。

D.2 设定：区域、邻域与幂次压低

定义 D.2（正规化积分与幂次压低） 取 $Q=1$ 为单位。设 Γ 是一个被积函数：某过程的一个图，或在公共的圈动量走向下若干个图之和（截面的情形见假设 D.27）；其紫外子发散已按假设 D.41 在被积函数层次去除，所以 Γ 是圈动量空间上的一个函数，而不是图与抵消项图的形式和。$\lambda\in(0,\lambda_0]$ 为幂次参数（红外正规化参数与 Q 之比，如 m/Q；在假设 D.27 之下也可以是被测量的变量，如 $\tau^{1/2}$ 或 q_T/Q），$L\equiv\ln(1/\lambda)$；必要时在 $d=4-2\epsilon$ 维中计算，$\epsilon\in(0,\epsilon_0]$。记 Ω 为 dL_Γ 维的积分围道（实动量空间或其复变形，L_Γ 为圈数），μ 为其上的测度（含 Jacobian），$\mathcal{V}$ 为 Ω 上的被积函数空间：圈动量的有理函数（分母为带 i0 的传播子与 eikonal 分母）的有限和，乘以测量函数。对 $F\in\mathcal{V}$ 与（可依赖于 λ 的）可测集 $A\subset\Omega$，若存在常数 C、$a>0$、K，使

$$\int_A |F|\,\mathrm{d}\mu \le C\,\lambda^a L^K \qquad \text{对所有}\lambda\in(0,\lambda_0],\ \epsilon\in(0,\epsilon_0]\ \text{一致成立}, \tag{D.3}$$

则称 F 在 A 上幂次压低，记作 $F\in\mathfrak{S}(A)$。“领头幂次”指 $\mathcal{O}(L^K)$。显然 $\mathfrak{S}(A)$ 是线性空间；$A'\subset A$ 时 $\mathfrak{S}(A)\subset\mathfrak{S}(A')$；$F\in\mathfrak{S}(A_1)\cap\mathfrak{S}(A_2)$ 蕴含 $F\in\mathfrak{S}(A_1\cup A_2)$（取较小的 a 与较大的 C、K）。

定义 D.2 用积分范数而不用逐点界，原因有二：测量函数（如 $\theta(\tau-\tau(X))$）的近似误差只在一个薄层上为 $\mathcal{O}(1)$，逐点界不成立而积分界可以成立；下面的证明只用到三角不等式。对 ϵ 的一致性要求 Γ 本身是单个被积函数：若用 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项图实现重整化，带紫外子发散的图与其抵消项的相消不是逐点的，$\int|\Gamma|$ 随 $\epsilon\to0^+$ 像 $1/\epsilon$ 增长，(D.3)不可能一致成立。这就是假设 D.41 的作用。

定义 D.3（区域与偏序） 设过程有两个共线方向 n（A）与 $\bar n$（B）（单向过程如 DIS 只有 A）。在模式集合 $\{\mathrm{S},\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{H}\}$ 上取偏序 $\mathrm{S}<\mathrm{A}<\mathrm{H}$，$\mathrm{S}<\mathrm{B}<\mathrm{H}$（A 与 B 不可比），它是一个格：$\mathrm{A}\wedge\mathrm{B}=\mathrm{S}$，$\mathrm{A}\vee\mathrm{B}=\mathrm{H}$。

(i) 一个区域 R 是对 Γ 的内线的一个指派 $j \mapsto R(j) \in \{\mathrm{H}, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{S}\}$；外线按其方向取 A 或 B（无色外线如光子取 H）。一个顶点的模式定义为与它相邻的所有线（含外线）的模式的上确界。于是 H_R、$\mathsf{J}_{R,A}$、$\mathsf{J}_{R,B}$、S_R 分别由相应模式的线与顶点组成；称一条线 e 从 X 进入 Y，若 e 的模式是 X 的模式而它的一个端点是 Y 的顶点。

(ii) 在无质量极限下，R 的夹点集为

$$\pi_R = \big\{k : \, l_j(k) = 0 \,(R(j) = \mathrm{S}),\ \ l_j(k) \in \mathbb{R}\, n \,(R(j) = \mathrm{A}),\ \ l_j(k) \in \mathbb{R}\, \bar{n} \,(R(j) = \mathrm{B})\big\}, \tag{D.4}$$

它是圈动量空间中的仿射子空间（可能为空）。

(iii) 区域上取逐线的偏序：$R' \le R$ 当且仅当对每条线 $R'(j) \le R(j)$；相应的逐线下确界 $(R \wedge R')(j) = R(j) \wedge R'(j)$。

(iv) 区域集合 $\mathcal{R}$ 是一个包含定理 3.12 的全部领头区、其中每个 R 都满足 $\pi_R \neq \emptyset$ 的有限集合；它可以（并且为了 (A2)(A4) 常常必须）包含次领头的指派。其最大元 $R_{\max}$（所有内线为硬）满足 $\pi_{R_{\max}} =$ 全空间。

逐线下确界可能产生“非规范”的指派，例如一条两端都是硬顶点的软线。对这样的线，定义 D.19 的规则（软线进入 H_R 时在 H_R 中置零）会产生 $\int \mathrm{d}^d k/k^2$ 型的无标度紫外发散，违反 (H3)。我们约定：T_R 对两端都在 H_R 中的软线不作任何替换（把它当作硬线处理）；夹点集仍按 (ii) 由线的标号定义，所以引理 D.4 不受影响。软线只连到同一个喷注上（例如两端都在 $\mathsf{J}_{R,A}$ 上）的指派是次领头的（表 4 第六行的证明），可以留在 $\mathcal{R}$ 中；在快度正规化的 TMD 近似下它们必须留在 $\mathcal{R}$ 中（同一证明的末尾）。

引理 D.4（交与格结构） (a) $R' \le R \Rightarrow \pi_{R'} \subseteq \pi_R$。(b) 对任意 R, R'，$\pi_{R \wedge R'} = \pi_R \cap \pi_{R'}$。(c) 若 $\pi_R \cap \pi_{R'} \neq \emptyset$ 且 $R \wedge R' \in \mathcal{R}$，则 $R \wedge R'$ 是 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中的最大下界；若 $\pi_R \cap \pi_{R'} = \emptyset$，则 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中没有公共下界。

证明 (a) 对每条线，$\{0\} \subset \mathbb{R}n$，且“硬”不施加约束，故 R' 的约束蕴含 R 的约束。(b) 逐线验证：若一条线在 R 与 R' 中分别为 A 与 B，则 $l_j \in \mathbb{R}n \cap \mathbb{R}\bar{n} = \{0\}$，恰为 S 的约束；其余情形同理（A 与 H 的约束之交为 A 的约束，任何模式与 S 之交为 S）。(c) 若 $X \le R$、$X \le R'$，则逐线 $X(j) \le R(j) \wedge R'(j)$，即 $X \le R \wedge R'$；若 $\pi_R \cap \pi_{R'} = \emptyset$，则由 (a)(b) 任何公共下界 X 都有 $\pi_X = \emptyset$，与 $X \in \mathcal{R}$ 矛盾。 □

图 63 给出一个非平凡的例子。对两圈平面顶点图逐一检查：(k_1, k_2) 的 16 种模式组合中，恰有 9 种是领头的夹点（定理 3.2 与(3.9)）。以 $(\mathrm{C}_1, \mathrm{S})$ 为例：k_2 软，外圈的两条夸克线 $p_1 - k_2 \approx p_1$、$p_2 + k_2 \approx p_2$ 分别在两个喷注中；$k_1 \parallel p_1$，内圈 p_1 一侧的线 $p_1 - k_1 - k_2$ 共线，而 p_2 一侧的线 $p_2 + k_1 + k_2$ 的虚度 $\approx 2p_2 \cdot k_1 \sim Q^2$，是硬的。于是约化图为：$\mathsf{J}_1 = \{k_1, p_1 - k_2, p_1 - k_1 - k_2\}$，$\mathsf{H} = \{p_2 + k_1 + k_2\}$ 与光子顶点，$\mathsf{S} = \{k_2\}$ 连接 J_1 与 J_2——由(3.9)，这是领头的。其余 7 种中，$(\mathrm{C}_1, \mathrm{H})$、$(\mathrm{C}_1, \mathrm{C}_2)$ 等的内圈共线胶子两端都落在硬线上，不是夹点；(S, H)、$(\mathrm{S}, \mathrm{C}_1)$ 等的软胶子连到硬线上，由(3.9)被压低。这里 9 个领头区已在逐线取交下封闭，即 (A2) 成立；对这个图我们只验证了 (A2)，(A3)(A4) 与 (H1)–(H3) 没有在此逐项检查。

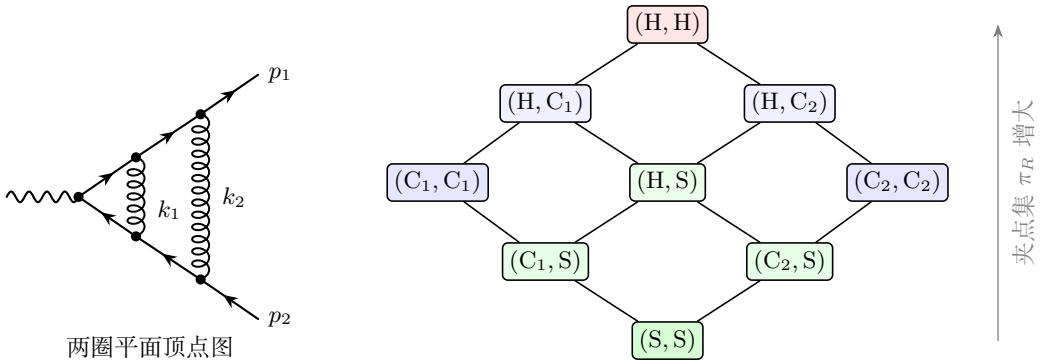


图 63　两圈平面顶点图（Sudakov 形状因子）的领头区偏序集（Hasse 图）。(X_1, X_2) 表示胶子 k_1、k_2 的模式（C_i：与 p_i 共线），夸克线的模式由动量守恒确定。连线表示覆盖关系 $R' < R$（R' 在下）。逐线取交给出例如 $(\mathrm{C}_1,\mathrm{C}_1)\wedge(\mathrm{H},\mathrm{S})=(\mathrm{C}_1,\mathrm{S})$，$(\mathrm{H},\mathrm{C}_1)\wedge(\mathrm{H},\mathrm{C}_2)=(\mathrm{H},\mathrm{S})$，$(\mathrm{C}_1,\mathrm{C}_1)\wedge(\mathrm{C}_2,\mathrm{C}_2)=(\mathrm{S},\mathrm{S})$，与引理 D.4(b) 一致；这 9 个区域在取交下封闭，即 (A2) 成立。

定义 D.5（依赖于 λ 的邻域）　对一条动量为 l 的线，按其模式定义“小分量的大小”（$\|l\| \equiv |l^+| + |l^-| + |\boldsymbol{l}_T|$，复动量取各分量的模）：

$$\sigma_{\mathrm{A}}(l) = |l^-| + |\boldsymbol{l}_T|, \qquad \sigma_{\mathrm{B}}(l) = |l^+| + |\boldsymbol{l}_T|, \qquad \sigma_{\mathrm{S}}(l) = \|l\|. \tag{D.5}$$

对每个 $R \neq R_{\max}$ 选取指数 $0 < \beta_R < 1$，使 $R' < R \Rightarrow \beta_{R'} < \beta_R$（越小的区域邻域越“胖”），令

$$\begin{aligned} N_R(\lambda) &= \big\{k \in \Omega :\ \sigma_{R(j)}(l_j(k)) \le \lambda^{\beta_R} \ \text{ 对一切} R(j) \neq \mathrm{H}\big\}, \\ U_R(\lambda) &= N_R(\lambda) \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}(\lambda), \end{aligned} \tag{D.6}$$

并令 $N_{R_{\max}} = \Omega$（因此 $\beta_{R_{\max}}$ 无须定义）。

U_R 称为 R 主导的集合：其中的点离 π_R 近，而离每个更小的夹点集都远（图 64）。指数条件见引理 D.25；一个总可行的选择是：对 $R \neq R_{\max}$ 令 $\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$，$h(R)$ 为 R 之下最长链的长度，$h_* = 1 + \max_{R\neq R_{\max}} h(R)$，于是 $\beta_R \le \frac{1}{3}$ 且 $R' < R \neq R_{\max} \Rightarrow \beta_R \ge 3\beta_{R'}$。单圈三角形中 $\beta_{\mathrm{S}} = \frac{1}{9}$，$\beta_{\mathrm{C}_i} = \frac{1}{3}$。若某一侧的喷注不能用来把围道推离 Glauber 区（例如 SIDIS 的靶喷注，同一软动量可流过其中的初态与末态线），则对连到该喷注上的软线在 N_R 的定义中另加条件 $|n\cdot l| \ge \lambda^{\beta_R}|\boldsymbol{l}_T|$（$B$ 侧为 $|\bar n \cdot l|$）。被这一条件去掉的点并不自动属于任何特定的邻域；引理 D.6 把它们归入包含它们的某个 $U_{R'}$，而 (A4) 必须在那里成立。

引理 D.6（覆盖）　$\bigcup_{R\in\mathcal{R}} U_R = \Omega$。

证明　因 $N_{R_{\max}} = \Omega$，对任意 k，集合 $\mathcal{A}(k) = \{R : k \in N_R\}$ 非空；取它的一个极小元 R_0（有限偏序集中存在），则 $k \in N_{R_0}$ 且对一切 $R' < R_0$ 有 $k \notin N_{R'}$，即 $k \in U_{R_0}$。 □

假设 D.7（几何–分析输入）　对所考虑的被积函数 Γ 与区域集合 $\mathcal{R}$（$t_R \equiv \lambda^{\beta_<(R)}$，$\beta_<(R) \equiv \max_{R'<R}\beta_{R'}$，无更小区域时取 0；$s_R \equiv \lambda^{\beta_R}$）：

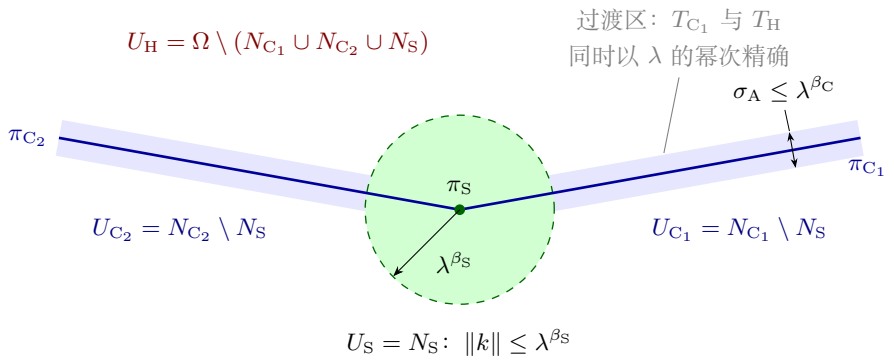


图 64　嵌套邻域示意（单圈 Sudakov 三角形，圈动量空间的一个二维截面）。共线夹点集 π_{C_i} 是过原点的直线（图中只画出物理的半直线），其邻域是宽度 $\lambda^{\beta_{\mathrm{C}}}$ 的管；软夹点集是原点，其邻域是半径 $\lambda^{\beta_{\mathrm{S}}}$ 的球，$\beta_{\mathrm{S}} < \beta_{\mathrm{C}}$（更小的区域邻域更胖）。$U_R$ 是 R 主导的集合（定义 D.5），它们覆盖全空间（引理 D.6）。邻域的大小是 λ 的分数幂而不是固定的常数：在管的边界附近，T_{C_1} 的相对误差 $\mathcal{O}(\lambda^{\beta_{\mathrm{C}}} + \lambda^{2-\beta_{\mathrm{S}}})$（见例 D.47）与 T_{H} 的相对误差 $\mathcal{O}(\lambda^{2-2\beta_{\mathrm{C}}})$ 都是幂次压低的，所以边界的精确位置无关紧要。

(A1) **围道**。存在 Ω（实空间的复变形，在 $\|k\| \to \infty$ 处与实空间重合），使：(a) 对 Γ 与每个减除项 $C_R\Gamma$（$R \in \mathcal{R}$），从实空间到 Ω 的同伦不越过它的奇点，因而它在 Ω 上的积分（只要存在）等于按各分母自身的 i0（作为 $\mathrm{i}\eta$，$\eta \to 0^+$ 的极限）在实空间上定义的积分；(b) 每个 $\int_\Omega C_R\Gamma \,\mathrm{d}\mu$（在 $\epsilon \in (0, \epsilon_0]$ 上由 (H3) 定义）延拓为 $\epsilon = 0$ 某邻域中的亚纯函数。

(A2) **格**。若 $R, R' \in \mathcal{R}$ 且 $\pi_R \cap \pi_{R'} \neq \emptyset$，则 $R \wedge R' \in \mathcal{R}$。

(A3) **幂次计数包络**。对每个 R_0，存在 U_{R_0} 上的非负函数 Φ_{R_0}，$\int_{U_{R_0}} \Phi_{R_0} \mathrm{d}\mu \le CL^K$（对 ϵ 一致），使：(i) 伸缩和(D.18)中每一项的“部分近似”被积函数（第 i 个因子取 f_i、$T_{R_0} f_i$，或表 4 第 3、4、6 行的包络 g_i）在 $U_{R_0} \cap \{\|k\| \le 1\}$ 上被 $C\Phi_{R_0}$ 控制；(ii) 在 $U_{R_0} \cap \{\|k\| \ge 1\}$ 上，伸缩和(D.18)的每一项一致可积，其积分 $\le C\lambda^a L^K$（不要求误差因子本身在 $\|k\| \to \infty$ 时衰减）；(iii)（推动界的逐点形式）在 $U_{R_0} \cap \{\|k\| \le 1\}$ 上，表 4 第 3、4、6 行的绝对界 $|f_i - T_{R_0} f_i| \le C\,(s_{R_0}/t_{R_0})\, g_i$ 逐点成立，其中 g_i 是表中给出的包络。

(A4) **分离**。在 U_R 上：(i) H_R 的每条线满足 $|l^2 - M_l^2| \ge c\, t_R^2$（$M_l$ 为该线的质量）。这是一个指数为 2 的 Łojasiewicz 型不等式：“离更小区域的夹点集的距离 $\gtrsim t_R$”推出“虚度 $\gtrsim t_R^2$”；它不由 U_R 的定义自动给出。(ii) T_R 改变的每条喷注线——从 $\mathsf{J}_{R,A}$ 进入 H_R 并被插入投影（$\mathcal{P}_\pm$、$\mathcal{P}_A$、分布振幅投影）的线，以及有 R 的软动量流过的线——满足 $|l^+| \ge c\, t_R$（B 同理用 l^-）。为此 $\mathcal{R}$ 必须包含使这些线变软的端点指派（它们一般是次领头的），使 U_R 不含它们的邻域。(iii) 对 R 的每个软动量 k 与它流过的每条 A 喷注线 $l = p + k$（p 为 l 的 A 共线部分）：

$$|k^+ k^-| \ge c\,|\boldsymbol{k}_T|^2, \qquad |\tilde{D}| \ge c\,\big(|p^+|\,|k^-| + v_A(p)\big), \qquad v_A(p) \equiv |p^+ p^-| + |\boldsymbol{p}_T|^2, \tag{D.7}$$

其中 $\tilde{D} = (p + \pi_-(k))^2 - M_l^2$ 是软近似后的分母（定义 D.19）；B 喷注交换 $+ \leftrightarrow -$。第一式说 $\Omega \cap U_R$ 上没有 Glauber 区。

注 D.8（假设 D.7 的地位） (A2) 只是对 $\mathcal{R}$ 的选择：可以把领头区在逐线取交下的闭包作为 $\mathcal{R}$；它只在引理 D.12与推论 D.13 中用到，定理 D.10 本身不需要它。(A3)(i)(ii) 是 Sterman [7] 与 Collins [1] 第 5 章的幂次计数（引理 3.7与3.9）的积分形式，在任意阶没有被写成这种精确的积分形式。(A3)(iii) 是引理 3.7 的推动论证的逐点形式：推动论证给出的是标度（喷注子图的各 Lorentz 与 Dirac 分量按其推动权重标度），而不是逐点的不等式；在一个分量可以为零而另一个不为零的点上，“坏分量相对于好分量被压低”没有逐点意义，所以我们只要求相对于包络 g_i 的界，并把它列为假设。(A1) 是真正的分析输入：对 e^+e^- 与 DIS，它对应于引理 8.2 型的极点位置论证与 Collins [1] 中的围道论证；对 Drell–Yan，Glauber 夹点使它在单个割线图上不成立，见假设 D.31。(A4)(i) 中指数 2 是一个独立的假设。(A4)(ii) 要求把端点（软夸克、软胶子）指派放进 $\mathcal{R}$；在标量三角形中 T_R 不插入投影，(ii) 只涉及 T_{S} 所改变的外线 p_1、p_2，自动成立。(A4)(iii) 的第一式是与引理 D.20(b) 相容的“无 Glauber”条件：围道在 k^- 平面中的变形幅度受软线自身极点的限制，一般只能取 $\kappa \sim \boldsymbol{k}_T^2/|k^+|$ 的量级，这恰好给出 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$（对多个软动量同时变形的存在性，我们没有一般的证明；Drell–Yan 中附录 E 只对图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型构造了这样的变形，命题 E.43，一般构型是假设 E.44(a)）；第二式要求软近似后的喷注分母不比喷注线的自然虚度 $v_A(p)$ 更接近零，它在红外正规化（离壳外线）的振幅中、离真正的夹点有限远处是合理的，在三角形中可以直接验证（例 D.47），但对一般的图我们没有证明。(A4)(iii) 取代了“$\kappa \sim |\boldsymbol{k}_T|$”的说法：后者与软线自身极点的位置矛盾。

D.3 减除定理的精确形式

近似算子 T_R（$R \in \mathcal{R}$）是 $\mathcal{V}$ 上的线性映射（附录 D.4），减除项由(6.3)递归定义：$C_R\Gamma = T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$。对 $R_0 \in \mathcal{R}$ 记

$$X_{R_0} \equiv \Gamma - \sum_{R<R_0} C_R\Gamma, \qquad \text{于是} \quad C_{R_0}\Gamma = T_{R_0}X_{R_0}. \tag{D.8}$$

$\mathcal{V}$ 中的等式都是有理函数（乘测量函数）之间的恒等式，在 Ω 上几乎处处逐点成立；它们本身不涉及任何一项的可积性。

定义 D.9（Collins 条件 (H1)–(H3)） 对 $R_0 \in \mathcal{R}$：

(H1)$_{R_0}$ **准确性：** $(1 - T_{R_0})X_{R_0} \in \mathfrak{S}(U_{R_0})$。

(H2)$_{R_0}$ **非更小区域的压低：** 对一切 $R \in \mathcal{R}$，$R \not\leq R_0$（即 $R > R_0$ 或 R 与 R_0 不可比），$C_R\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_0})$。

(H3) **可积性：** $\Gamma \in L^1(\Omega)$ 且 $\int_\Omega |\Gamma|\mathrm{d}\mu$ 对 $\epsilon \in (0, \epsilon_0]$ 一致有界；对每个 $R \in \mathcal{R}$ 与每个 $\epsilon \in (0, \epsilon_0]$，$C_R\Gamma \in L^1(\Omega)$。

(H1) 是第 6.2 小节中 (P1) 的精确形式：T_{R_0} 在 R_0 主导的集合上不是对 Γ，而是对“Γ 减去全部更小区域的减除项”精确（例 D.1(b)）。(H2) 是 (P2) 的精确形式：更大的与不可比的区域的近似“不破坏” R_0 附近的精确性，其确切含义是这些区域的减除项在 U_{R_0} 上被压低（例 D.1(a) 是 $R_0 = \mathrm{C}_1$、$R = \mathrm{C}_2$ 的情形）。(H3) 只对 Γ 与减除项提出，不对单个链项提出（例 D.1(c)）。

定理 D.10（减除定理的精确形式）　设 (A1)(a) 与 (H3) 成立，且对每个 $R_0 \in \mathcal{R}$ 条件 $(\mathrm{H1})_{R_0}$、$(\mathrm{H2})_{R_0}$ 成立。则 $r \equiv \Gamma - \sum_R C_R\Gamma \in \mathfrak{S}(\Omega)$，即

$$\int_\Omega \Big|\Gamma - \sum_{R\in\mathcal{R}} C_R\Gamma\Big|\,\mathrm{d}\mu \le C\lambda^a L^K \qquad \text{对}\lambda\in(0,\lambda_0],\ \epsilon\in(0,\epsilon_0]\ \text{一致成立.} \tag{D.9}$$

特别地，$\int\Gamma = \sum_R \int C_R\Gamma + \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$，其中每个 $\int C_R\Gamma$ 绝对收敛，且等于按各分母自身的 i0 在实空间上定义的积分。

证明　固定 R_0。把区域分为 $R < R_0$、$R = R_0$ 与 $R \not\le R_0$ 三类，由(D.8)，在 Ω 上逐点（几乎处处）有

$$r = X_{R_0} - T_{R_0}X_{R_0} - \sum_{R\not\le R_0} C_R\Gamma = (1-T_{R_0})X_{R_0} - \sum_{R\not\le R_0} C_R\Gamma. \tag{D.10}$$

由 $(\mathrm{H1})_{R_0}$ 与 $(\mathrm{H2})_{R_0}$，右边是 $\mathfrak{S}(U_{R_0})$ 中有限多个元素的线性组合，故 $r\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$。由引理 D.6，$\Omega = \bigcup_{R_0} U_{R_0}$ 是有限并，故 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$（取各 R_0 中最小的 a、最大的 C 与 K）。由 (H3)，Γ 与每个 $C_R\Gamma$ 可积，积分是线性的，$|\int_\Omega r| \le \int_\Omega |r|$；最后一句由 (A1)(a) 得到。 □

定理 D.10 的证明是初等的，这是有意的：减除公式的全部内容在于 (H1)(H2)，而它们必须对具体的图、用具体的近似算子来验证。下面三个代数结果把这种验证组织起来。

引理 D.11（链展开）　$\mathcal{R}$ 的一个**链**是一个全序子集 $c = \{R_1 > R_2 > \cdots > R_j\}$ $(j = |c| \ge 0)$，记 $T_c \equiv T_{R_1}T_{R_2}\cdots T_{R_j}$（最大的区域在最左，最后作用），$T_\emptyset = 1$。对 $\mathcal{P}\subset\mathcal{R}$ 记 $\mathcal{O}_\mathcal{P} \equiv \sum_{c\subset\mathcal{P}}(-1)^{|c|}T_c$（对 $\mathcal{P}$ 中的链求和）。则

$$C_R\Gamma = \sum_{c:\ \max c = R} (-1)^{|c|-1}\,T_c\Gamma, \qquad X_{R_0} = \mathcal{O}_{\downarrow R_0}\Gamma, \qquad r = \mathcal{O}_\mathcal{R}\Gamma, \tag{D.11}$$

其中 $\downarrow R_0 = \{X\in\mathcal{R} : X < R_0\}$。若 $\mathcal{P} = \{P_1 < \cdots < P_n\}$ 是全序的，则 $\mathcal{O}_\mathcal{P} = (1-T_{P_n})\cdots(1-T_{P_1})$。

证明　沿偏序归纳。对极小的 R，以 R 为最大元的链只有 $\{R\}$，$C_R\Gamma = T_R\Gamma$。一般地，由归纳假设

$$C_R\Gamma = T_R\Gamma - \sum_{R'<R} T_R C_{R'}\Gamma = T_R\Gamma - \sum_{R'<R}\ \sum_{c':\ \max c' = R'} (-1)^{|c'|-1}\,T_R T_{c'}\Gamma.$$

映射 $(R', c') \mapsto c = \{R\}\cup c'$ 是到“以 R 为最大元、长度 ≥ 2 的链”的双射，且 $-(-1)^{|c'|-1} = (-1)^{|c|-1}$，即得第一式。对 $R < R_0$ 求和得到 $\downarrow R_0$ 中的全部非空链，加上 $T_\emptyset\Gamma = \Gamma$ 即第二式；对全部 R 求和即第三式。全序时链就是子集，展开乘积即得最后一式。 □

引理 D.12（配对分解）　设 (A2) 成立。固定 R_0，记 $\uparrow R = \{X : X > R\}$，$\mathcal{I}'$（$\mathcal{I}''$）为与 R_0 不可比且 $\pi_R \cap \pi_{R_0} \ne \emptyset$（$= \emptyset$）的 R 的集合，$R_\wedge \equiv R\wedge R_0$。则逐点地

$$r = \mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}'} \mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\big[(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}''} \mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\Gamma. \tag{D.12}$$

证明　由(D.11)，r 是对所有链的和。把链分为三类：$\mathcal{C}_1$——所有元素都与 R_0 可比；$\mathcal{C}_2'$——含有与 R_0 不可比的元素，记其中最小者为 $R^*(c)$（c 中与 R_0 不可比的元素构成非空全序集），且 $R^*\in\mathcal{I}'$；$\mathcal{C}_2''$——同上但 $R^*\in\mathcal{I}''$。

$\mathcal{C}_1$：每个这样的链唯一地写成 $c_> \sqcup c_0 \sqcup c_<$，$c_> \subset \uparrow R_0$，$c_0 \subset \{R_0\}$，$c_< \subset \downarrow R_0$，并且任意这样的三元组都给出一个链。对 c_0 与 $c_<$ 求和，由引理 D.11 得 $\sum_{c_>} (-1)^{|c_>|} T_{c_>} (1 - T_{R_0}) \mathcal{O}_{\downarrow R_0} \Gamma$，即第一项。

$\mathcal{C}_2'$：令 $R_\wedge = R^* \wedge R_0$，由 (A2) 它属于 $\mathcal{R}$。c 中每个小于 R^* 的元素 X 都满足 $X \le R_\wedge$：由 R^* 的极小性，X 与 R_0 可比；若 $X \ge R_0$ 则 $R_0 \le X < R^*$，与 R^*、R_0 不可比矛盾；故 $X < R_0$，又 $X < R^*$，由引理 D.4(c) $X \le R_\wedge$。反之，对任意 $R \in \mathcal{I}'$、任意链 $c_> \subset \uparrow R$ 与任意链 $c_\le \subset \{X : X \le R_\wedge\}$，$c_> \sqcup \{R\} \sqcup c_\le$ 是链，且其 R^* 就是 R（$c_\le$ 的元素都 $\le R_0$）。对 $c_\le$ 求和（分 $R_\wedge \in c_\le$ 与否），得 $-\sum_{c_>} (-1)^{|c_>|} T_{c_>} T_R (1 - T_{R_\wedge}) \mathcal{O}_{\downarrow R_\wedge} \Gamma$，即第二项。

$\mathcal{C}_2''$：若 c 含有小于 R^* 的元素 X，则同上 X 是 R^* 与 R_0 的公共下界，与引理 D.4(c) 矛盾。故 $c = c_> \sqcup \{R^*\}$，求和即第三项。三类穷尽了所有链。 □

(D.12)就是第 6.2 小节中证明思路所说的“按是否含 R_0 配对、借助交区域再配对”。注意其中的算子 $\mathcal{O}_{\uparrow R}$ 本身是交错和；把它们展开成单个链项会重新产生不可积的项（例 D.48：在 U_{R_2} 上 $T_{\mathrm{H}}(1 - T_2)\Gamma$ 不可积，而 $\mathcal{O}_{\uparrow R_2}(1 - T_2)\Gamma = r$）。所以配对分解只说明了哪些组合需要被估计，并不把问题化为单个近似的误差。在近似算子交换且吸收的情形，分组可以完全显式地写出：

推论 D.13（乘积公式） 设 $\mathcal{R}$ 中任意两个区域的夹点集相交，(A2) 成立，并且

(Com) **交换**：对一切 $R, R' \in \mathcal{R}$，$T_R T_{R'} = T_{R'} T_R$（T_R 本身幂等）；

(Abs) **吸收**：对一切不可比的 R, R'，$T_R T_{R'} = T_R T_{R \wedge R'} T_{R'}$。

则对一切 $R, R_0 \in \mathcal{R}$（乘积中的因子彼此交换，次序无关）

$$C_R\Gamma = T_R \prod_{R' < R} (1 - T_{R'})\,\Gamma, \qquad X_{R_0} = \prod_{R < R_0} (1 - T_R)\,\Gamma, \qquad r = \prod_{R \in \mathcal{R}} (1 - T_R)\,\Gamma, \tag{D.13}$$

并且 $(\mathrm{H1})_{R_0}$、$(\mathrm{H2})_{R_0}$ 分别**等价于**

$$\begin{aligned} &\prod_{R \le R_0} (1 - T_R)\,\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_0}), \\ &G_{R_0}(R) \equiv T_R \prod_{R' \in \downarrow R \cup \{R_0\}} (1 - T_{R'})\,\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_0}) \qquad (R \not\le R_0). \end{aligned} \tag{D.14}$$

证明 对有限集 $\mathcal{S} \subset \mathcal{R}$ 记 $T_{\mathcal{S}} = \prod_{R \in \mathcal{S}} T_R$（由 (Com) 有定义）。由 (Com)(Abs)，若 $x, y \in \mathcal{S}$ 不可比，则 $T_{\mathcal{S}} = T_{\mathcal{S} \cup \{x \wedge y\}}$；反复使用得 $T_{\mathcal{S}} = T_{\bar{\mathcal{S}}}$，$\bar{\mathcal{S}}$ 为 $\mathcal{S}$ 在取交下的闭包（由假设它在 $\mathcal{R}$ 中）。于是对任意 $\mathcal{P} \subset \mathcal{R}$（取 $\downarrow R$ 或 $\mathcal{R}$，它们在取交下封闭）

$$\prod_{R \in \mathcal{P}} (1 - T_R) = \sum_{\mathcal{S} \subset \mathcal{P}} (-1)^{|\mathcal{S}|} T_{\mathcal{S}} = \sum_{\mathcal{K}} T_{\mathcal{K}} \sum_{\mathcal{S}:\ \bar{\mathcal{S}} = \mathcal{K}} (-1)^{|\mathcal{S}|},$$

$\mathcal{K}$ 遍历 $\mathcal{P}$ 中在取交下封闭的子集。设 $\mathcal{M} \subset \mathcal{K}$ 为 $\mathcal{K}$ 中的交不可约元（不是 $\mathcal{K}$ 中两个严格更大元素之交的元素）。有限交半格中每个元素都是它之上的交不可约元之交（自上而下归纳），而交不可约元不是任何一组严格更大元素之交；所以 $\bar{\mathcal{S}} = \mathcal{K}$ 当且仅当 $\mathcal{M} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{K}$，内层和等于 $(-1)^{|\mathcal{M}|} \sum_{\mathcal{A} \subset \mathcal{K} \setminus \mathcal{M}} (-1)^{|\mathcal{A}|}$，当 $\mathcal{K} \neq \mathcal{M}$ 时为零。若 $\mathcal{K}$ 是链，每个元素都交不可约，$\mathcal{K} = \mathcal{M}$；若 $\mathcal{K}$ 含不可比的 x, y，则 $x \wedge y \in \mathcal{K}$ 可约，$\mathcal{K} \neq \mathcal{M}$。故 $\prod_{R \in \mathcal{P}} (1 - T_R) = \mathcal{O}_{\mathcal{P}}$，再由引理 D.11 得(D.13)（$C_R\Gamma = T_R \mathcal{O}_{\downarrow R}\Gamma$）。

$(\mathrm{H1})_{R_0}$：$(1-T_{R_0})X_{R_0}=\prod_{R\le R_0}(1-T_R)\Gamma$。$(\mathrm{H2})_{R_0}$：若 $R>R_0$，则 $R_0\in{\downarrow}R$，$C_R\Gamma=G_{R_0}(R)$。若 R 与 R_0 不可比，$R_\wedge=R\wedge R_0\in{\downarrow}R$，由 (Abs) 与 (Com)，$T_R(1-T_{R_\wedge})T_{R_0}=T_RT_{R_0}-T_RT_{R_\wedge}T_{R_0}=0$，于是

$$C_R\Gamma=T_R(1-T_{R_\wedge})\prod_{R'<R,\,R'\neq R_\wedge}(1-T_{R'})\big[(1-T_{R_0})+T_{R_0}\big]\Gamma=G_{R_0}(R),$$

其中含 T_{R_0} 的一项由 (Com) 含因子 $T_R(1-T_{R_\wedge})T_{R_0}=0$。 □

(D.14)中，因子 $(1-T_{R_0})$ 在 U_{R_0} 上提供小量（引理 D.25），其余的因子 $(1-T_{R'})$ 不提供小量，但保证当 T_R 去掉红外正规化（令质量为零、把有质量的线换为无质量的 eikonal 线）时不出现新的、未被正规化的夹点。这正是单链项 $T_c(1-T_{R_0})\Gamma$ 一般不可积、而分组后的 $G_{R_0}(R)$ 可积的原因（例 D.47与D.48）。(Com)(Abs) 在标量三角形中精确成立；在有适配动量走向的图中，对动量替换精确成立；对规范理论的极化投影，(Abs) 可能差一个“方向翻转”的线的横向耦合项（引理 D.23(iii)），此时推论 D.13 不能逐字使用。

假设 D.14（一般的图上的 Collins 条件） 对所考虑过程的每个被积函数 Γ（单个图，或公共走向下的图族）及其区域集合 $\mathcal{R}$，(H1)–(H3) 成立。

假设 D.14 是 Collins [1] 第 10 章的幂次计数论证所主张、而我们没有对一般的图证明的内容。我们能证明的是：(i) 在 (A3)(A4) 下，T_{R_0} 对 Γ 本身在 U_{R_0} 上精确（引理 D.26），这是 (H1) 在 R_0 为极小元时的情形；(ii) 在 (Com)(Abs) 下，(H1)(H2) 等价于(D.14)的分组幂次计数；(iii) 在附录 D.9 的例子中，(H1)(H2) 所需的分组表达式及其小因子可以逐个写出，减除项与余项的闭合形式与区域积分严格成立；但把这些要点写成对 λ、ϵ 一致的完整积分界（以及 (H3) 在变形围道 Ω 上的字面形式）需要一个同时变形 k^+ 与 k^- 的围道，我们没有写出（例 D.47 末尾）。一般情形中的障碍是：逐项的充分条件（例如要求每个 $T_c(1-T_{R_0})\Gamma$ 都被压低）是错误的（例 D.48）；(Abs) 对极化投影可能不精确；没有适配走向时 (Com) 只在圈动量平移的意义下成立（注 D.24）。

注 D.15（与森林公式的类比） 链展开(D.11)与 Zimmermann 的森林公式 [78] 结构相似，但并不相同：紫外重整化中，R 算子是对所有森林（两两嵌套或不相交的重整化部分之族）$\mathcal{F}$ 求和 $\prod_{\gamma\in\mathcal{F}}(-t_\gamma)$，重叠的子图不同时出现。这里链只对应于嵌套的族——森林中“不相交”的元素在链展开中没有对应物；不可比的区域即使夹点集相交也从不同时出现在一条链中，它们的相互作用由交区域处理（引理 D.12），作用类似于 BPHZ 中重叠发散的处理。推论 D.13 说明，在 (Com)(Abs) 下链展开就是乘积 $\prod(1-T_R)$，这与只含一串嵌套子图时的森林公式（此时森林就是该串的子集）一致。与 BPHZ 一样，严格的估计只能对整个乘积（或其适当的分组）进行，而不能对展开后的单项进行。

命题 D.16（去掉 ϵ） 在定理 D.10 的条件下，设 $\int\Gamma$ 在 $\epsilon=0$ 的邻域中解析，并设 (A1)(b) 成立。则 $F(\epsilon)\equiv\sum_R\int C_R\Gamma$ 在 $\epsilon=0$ 处没有极点，且 $\big|\int\Gamma-F\big|_{\epsilon=0}\le C\lambda^aL^K$。

证明 由 (A1)(b)，F 在 0 的邻域中亚纯；在 $(0,\epsilon_0]$ 上 $F=\int\Gamma-\int r$，由(D.9)（对 ϵ 一致）与 $\int\Gamma$ 的连续性，F 在 $(0,\epsilon_0]$ 上有界。若 F 在 0 处有 $k\ge1$ 阶极点，则 $\epsilon^kF(\epsilon)\to c\neq0$，与有界性矛盾。故 F 在 0 处正则；对 $\epsilon\in(0,\epsilon_0]$ 有 $|\int\Gamma-F|\le C\lambda^aL^K$，令 $\epsilon\to0^+$，界保持。 □

命题 D.16 说明：单个 $C_R\Gamma$ 的紫外极点在对 R 求和时相消（对每个图分别成立）。这些极点如何组织为各因子的重整化常数，见附录 D.7。

假设 D.17（单个链项的取值） 存在一个对单个链项赋值的线性规则 $T_c\Gamma \mapsto \langle T_c\Gamma\rangle$（例如：在维数正规化之外，把每个被近似算子改变过的分母取为 $(\cdot)^{1+\delta}$，对 (ϵ,δ) 作解析延拓，再令 $\delta\to 0$），使 (D1) 对每个 R，$\sum_{c:\,\max c=R}(-1)^{|c|-1}\langle T_c\Gamma\rangle = \int_\Omega C_R\Gamma\,\mathrm{d}\mu$（与绝对收敛的减除项相容）；(D2) 无标度的链项的值为零。

假设 D.17 只用于把减除项的值等同于区域方法 [16, 129] 中逐项计算的值，例如“减除后的喷注函数等于未减除的喷注函数”（命题 D.30）与“硬系数等于去掉红外极点的在壳形状因子”（定理 D.46）；本附录的严格估计都不用它。(D2) 是维数正规化的通常约定；(D1) 是一个非平凡的相容性条件：单个链项一般对任何 ϵ 都不绝对收敛（例 D.1(c)），所以“$\int C_R\Gamma = \sum \pm \int T_c\Gamma$”不是积分的线性性的推论。在单圈三角形中我们直接验证了 (D1)：四个减除项作为绝对收敛积分算出的值，与用 Feynman 参数逐项延拓并令无标度项为零得到的值相同（例 D.47）。

D.4 近似算子的显式定义

本节的近似算子作用前后的图形见图 66。记两个光锥投影 $\pi_+(v) = (\bar n\cdot v)\,n = (v^+,0,\mathbf{0}_T)$，$\pi_-(v) = (n\cdot v)\,\bar n = (0,v^-,\mathbf{0}_T)$。它们是幂等的、彼此交换，且 $\pi_+\pi_- = 0$。$\pi_+(k)$ 就是正文中的 $\hat k$（引理 6.1，图 25）。下面的“进入”与“顶点的模式”均按定义 D.3(i)。

定义 D.18（硬–共线近似） 对每条从 $\mathsf{J}_{R,A}$ 进入 H_R 的线 e（动量 k_e）：

(i) 动量替换：在 H_R 的所有因子（传播子、顶点，以及只依赖于 H_R 动量的测量函数）中把 k_e 换为 $\pi_+(k_e)$；对从 $\mathsf{J}_{R,B}$ 进入的线换为 $\pi_-(k_e)$；同时在 H_R 中令红外正规化参数（轻夸克质量、外部分子的离壳度）为零。

(ii) 投影：夸克线（费米子数流入 H_R）在 H_R 与 $\mathsf{J}_{R,A}$ 之间插入 $\mathcal{P}_+ = \frac12\gamma^-\gamma^+$，流出时插入 $\mathcal{P}_-$（因 $\overline{\psi_+} = \bar\psi\mathcal{P}_-$）；胶子线插入常数矩阵

$$\mathcal{P}_A{}^\mu{}_\nu = g_T{}^\mu{}_\nu + n^\mu\bar n_\nu = \delta^\mu_\nu - \bar n^\mu n_\nu, \qquad g_T{}^\mu{}_\nu = \delta^\mu_\nu - n^\mu\bar n_\nu - \bar n^\mu n_\nu, \tag{D.15}$$

即 $\mathsf{H}_\mu\mathsf{J}^\mu \to \mathsf{H}_\mu\mathcal{P}_A{}^\mu{}_\nu\mathsf{J}^\nu = \mathsf{H}^-\mathsf{J}^+ - \mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T$（横向点积按 Euclid 度规）：第一项是(3.10)的纵向 K 项（对 $\bar n\cdot k_e\neq 0$，$n^\mu\bar n_\nu = \pi_+(k_e)^\mu\bar n_\nu/\bar n\cdot k_e$），第二项是横向（物理）极化。$B$ 方向互换 $n\leftrightarrow\bar n$、$\mathcal{P}_+\leftrightarrow\mathcal{P}_-$。

直接验证：$\mathcal{P}_\pm^2 = \mathcal{P}_\pm$；记 $K = n\otimes\bar n$，则 $g_TK = Kg_T = 0$，$K^2 = K$（因 $\bar n\cdot n = 1$、$n^2 = 0$），故 $\mathcal{P}_A^2 = \mathcal{P}_A$。

关于 i0。按(D.15)，T_R 本身不产生任何新的分母。分母 $1/\bar n\cdot k$ 只在用 Ward 恒等式把 K 项对连接方式的求和改写为 Wilson 线时才出现：$\mathsf{H}_\mu(\hat k)n^\mu = \mathsf{H}_\mu(\hat k)\hat k^\mu/\bar n\cdot k$ 对 $\bar n\cdot k\neq 0$ 逐点成立，改写后的各项分别带有 $1/(\bar n\cdot k\pm\mathrm{i}0)$，而它们的和在 $\bar n\cdot k = 0$ 处没有极点（等于改写前的正则表达式），所以和与处方的选择无关；单个 Wilson 线图依赖于处方。对共线 PDF，整体结果与处方无关：两种选择分别给出 $W[w^-,+\infty]W[+\infty,0]$ 与 $W[w^-,-\infty]W[-\infty,0]$（沿同一条类光直线），由 Wilson 线的群性质二者都等于 $W[w^-,0]$，即定义 2.1 中的算符。对 TMD（$\boldsymbol{b}_T\neq 0$），未来与过去指向的 Wilson 线给出不同的函数，其选择由过程决定（第 10 节与第 10.4 小节）；本附录不重新推导这一点。

定义 D.19（软近似） 对 R 的每条连到 $\mathsf{J}_{R,A}$ 上的软线 s（动量 k）：

(i) 动量替换：在 $\mathsf{J}_{R,A}$ 的所有因子中把 k 换为 $\pi_-(k)$（A 喷注只看到 $k^- = n\cdot k$）；连到 $\mathsf{J}_{R,B}$ 时换为 $\pi_+(k)$；软线进入 H_R 时（只出现在次领头区域中）在 H_R 中换为 0，但两端都在 H_R 中的软线不作替换（定义 D.3 之后的约定）。软子图 S_R 自身的因子精确保留。

(ii) 投影：软胶子在 $\mathsf{J}_{R,A}$ 上的连接处插入 $n^\mu\bar n_\nu$，即 $\mathsf{S}_\mu\mathsf{J}_A^\mu \to \mathsf{S}^-\mathsf{J}_A^+$；软夸克（端点区）插入 $\mathcal{P}_\pm$。

对 $n\cdot k\neq 0$，$n^\mu\bar n_\nu = n^\mu\pi_-(k)_\nu/(n\cdot k)$ 就是 Grammer–Yennie 的 K 项(3.11)；替换后 J_A 只依赖于 $\pi_-(k)$，于是推论 3.17 的 Ward 恒等式直接适用。软近似后的喷注分母 $\tilde D = (p+\pi_-(k))^2 - M^2 + \mathrm{i}0 = p^2 - M^2 + 2p^+k^- + \mathrm{i}0$ 是喷注传播子本身在替换后的值，其 i0 是继承的；Ward 恒等式之后 Wilson 线的 $1/(k^-\pm\mathrm{i}0)$ 由此得到。下面的引理说明这一处方与围道变形相容，以及变形的幅度受什么限制。

引理 D.20（i0 的相容性与变形的幅度） 设软动量 k 沿 J_A 中的一串线流过，每条线的动量为 $l = p + k$，p 为 A 共线动量，沿 k 的流向 p^+ 有相同的符号 $\eta = \pm 1$（全为末态线时 $\eta = +1$），且 $|k^+| < |p^+|$。令 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\eta\kappa$（$\kappa \geq 0$，其余分量为实）。则：

(a) 精确分母 $D = l^2 - M^2 + \mathrm{i}0$、软近似分母 $\tilde D$ 以及令 $M\to 0$ 的分母满足 $\operatorname{Im} D = 2\eta\kappa(p^+ + k^+) \geq 0$，$\operatorname{Im}\tilde D = 2\eta\kappa p^+ \geq 0$，因而沿这一变形都不过零。所以，若 $C_R\Gamma$ 的分母都取自这些分母（及与 k^- 无关的分母），这一变形对它是合法的（(A1)(a) 的这一部分成立）。

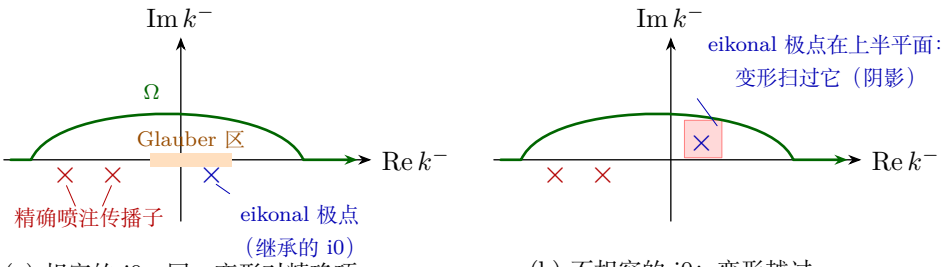
(b) 软线自身的传播子 $k^2 + \mathrm{i}0$（$k^2 = 2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2$）满足 $\operatorname{Im} k^2 = 2\eta\kappa k^+$，只在 $\eta k^+ \geq 0$ 时非负。当 $\eta k^+ < 0$ 时，它的极点 $k^- = (\boldsymbol{k}_T^2 - \mathrm{i}0)/2k^+$ 与变形同侧，围道必须在 $\operatorname{Re} k^-$ 接近 $\boldsymbol{k}_T^2/2k^+$ 处回到实轴的另一侧；因此在一般情形下可以实现的变形幅度是 $\kappa \sim \boldsymbol{k}_T^2/|k^+|$，而不是 $\kappa \sim |\boldsymbol{k}_T|$。

证明 (a) $\operatorname{Im}(2p\cdot k) = 2p^+\eta\kappa$，$\operatorname{Im} k^2 = \operatorname{Im}(2k^+k^-) = 2k^+\eta\kappa$，故 $\operatorname{Im} D = \operatorname{Im}(2p\cdot k + k^2) = 2\eta\kappa(p^+ + k^+)$；$\operatorname{Im}\big(2p^+(k^- + \mathrm{i}\eta\kappa)\big) = 2p^+\eta\kappa$。$\eta p^+ > 0$ 且 $|k^+| < |p^+|$ 时两式非负；质量不影响虚部。(b) 直接计算。 □

(b) 的结论是：在 $|k^+| \gg |\boldsymbol{k}_T|$ 的软动量处，变形只能使 $|k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2/|k^+|$，即 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$——这正是 (A4)(iii) 的第一式，它排除 Glauber 区，但不给出 $|\tilde D| \gtrsim |p^+||\boldsymbol{k}_T|$。软近似的误差估计因此必须用 (A4)(iii) 的第二式（表 4 第五行）。在单圈三角形中这一点可以显式地看到：对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$，$\lambda^2 \ll z \ll 1$，$D_g$ 与 D_1 的极点分处实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2/z$，围道只能在这一间隔中穿过实轴（例 D.47）。

若 k 流过的 J_A 线中既有沿流向 $p^+ > 0$ 的，又有 $p^+ < 0$ 的（例如 Drell–Yan 中同一条软胶子同时连接旁观者的末态线与活跃部分子的初态线），两种分母要求相反方向的变形，围道被夹住——这正是第 9 节中的 Glauber 夹点。此时 (A1) 对单个图不成立，见假设 D.31与命题 D.32。图 65 给出图示。

定义 D.21（TMD 近似与快度正规化） 对 $q_T \ll Q$（$\lambda = q_T/Q$），模式为 A、B 共线与软 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$，见(10.1)。TMD 近似 $T_R^{(y_A,y_B)}$ 与定义 D.18与D.19 相同，但有三处不同：(i) 测量函数 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T - \sum \boldsymbol{l}_T)$ 中所有共线与软线的横动量精确保留（只有 H_R 的因子被投影）；(ii) 软近似中的投影 π_- 换为 $\pi_-^{(y_A)}(k) = (n_A\cdot k)\,\bar n$，$n_A(y_A) = (1, -\mathrm{e}^{-2y_A}, \mathbf{0}_T)$（类空，$n_A\cdot\bar n = 1$，故仍幂



(a) 相容的 i0：同一变形对精确项与近似项都合法　　(b) 不相容的 i0：变形越过近似项的极点，$\int_\Omega T_R\Gamma \neq \int_{\mathbb{R}} T_R\Gamma$

图 65　k^- 复平面中的围道变形（引理 D.20）。(a) 末态 A 喷注的精确传播子与其软近似的极点都在下半平面，围道 Ω 推入上半平面，避开 Glauber 区（橙色）。(b) 若 eikonal 分母取了相反的 i0，同一变形会扫过它的极点，近似项在 Ω 上的积分不等于它的原定义。若同一 k 还流过 p^+ 符号相反的线，精确传播子本身就有上半平面的极点，围道被夹住（Glauber 夹点，第 9 节）。图中没有画出软线自身的极点，它限制了变形的幅度（引理 D.20(b)）。

等），软胶子投影换为 $n_A^\mu \bar{n}_\nu$，B 一侧同理用 $n_B(y_B) = (-\mathrm{e}^{2y_B}, 1, \mathbf{0}_T)$；(iii) 硬–共线近似中 A 共线进入动量的投影换为 $\pi_+^{(y_B)}(k) = (n_B \cdot k)\, n$（$n_B \cdot n = 1$，幂等），相应地(D.15)的纵向项换为 $n^\mu n_{B\nu}$（$g_T + n \otimes n_B$ 仍幂等），即 Wilson 线方向 $\bar{n} \to n_B(y_B)$；B 共线同理用 $\pi_-^{(y_A)}$ 与 n_A。$y_A \to +\infty$、$y_B \to -\infty$ 时它们回到类光的近似。

替换 (ii)(iii) 的相对误差分别是 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2(y_A - y_k)})$ 与 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2(y_k - y_B)})$，$y_k$ 为相应胶子的快度。它们的作用是让减除项（Wilson 线的矩阵元）没有快度发散。两点需要注意。第一，投影 $\pi_+^{(y_B)}$ 与 $\pi_-^{(y_A)}$ 不再严格交换（$\pi_+^{(y_B)}\pi_-^{(y_A)}(k) = -\mathrm{e}^{2y_B}(n_A \cdot k)\, n \neq 0$），故 (Com)(Abs) 只在 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2|y|})$ 的精度上成立。第二，由于 $n_B \cdot k = k^+ - \mathrm{e}^{2y_B} k^-$，硬部分依赖于 $k^+ - \mathrm{e}^{2y_B}k^-$ 而不是 k^+，所以 $T_R^{(y_A, y_B)}$ 给出的共线因子在固定 $x = k^+/P^+$ 时并不就是(10.2)中的光前矩阵元：二者相差相对为 $\mathrm{e}^{2y_B}k^-/k^+ = \mathrm{e}^{2(y_B - y_k)}$ 的项，它对典型的共线动量（$y_k \approx y_P$）是 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{2(y_B - y_P)})$，但对快度接近 y_B 的动量不小，只在 $y_B \to -\infty$ 时逐点趋于零。这一极限能在（除以软因子之后的）积分号下取，是假设 D.34 的一部分。

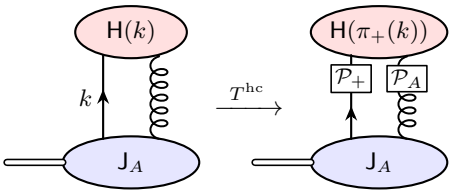
定义 D.22（遍举近似）　对一个以价夸克对进入 H_R 的介子喷注 $\mathsf{J}_{R,A}$（动量 k 与 $P-k$），在 H_R 中把两条线的动量换为 $\pi_+(k) = xP$、$\pi_+(P-k) = \bar{x}P$，并在夸克对上插入分布振幅投影

$$\mathsf{J}_{\alpha\beta} \;\longmapsto\; \tfrac{1}{4}(\gamma^-\gamma_5)_{\alpha\beta}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma_5\gamma^+\mathsf{J}\right] \otimes \frac{\delta_{ij}}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}[\,\cdot\,], \tag{D.16}$$

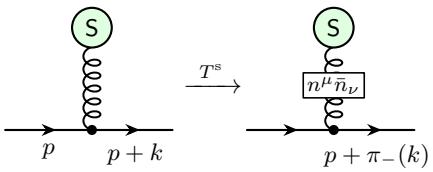
它是幂等的（$\frac{1}{4}\mathrm{Tr}[\gamma_5\gamma^+\gamma^-\gamma_5] = 1$），并投影到(11.1)的 $\gamma^+\gamma_5$ 结构与色单态。纵向胶子用 $\mathcal{P}_A$；软胶子用定义 D.19。端点区 R_{end} 是夸克对中一条线为软（$x \to 0$ 或 $\bar{x} \to 0$）的指派，它满足 $R_{\mathrm{end}} < R$。

引理 D.23（近似算子的代数）　设两向过程的图可以选取一组整体圈动量 $\kappa_1, \ldots, \kappa_L$（称为**适配的动量走向**），使对每个 $R \in \mathcal{R}$ 与每个因子 f，定义 D.18与D.19 中的动量替换在 f 中都是对 κ_a 与外动量的某些光锥分量置零（记 f 中被 T_R 置零的分量集为 $Z_R(f)$）。则：

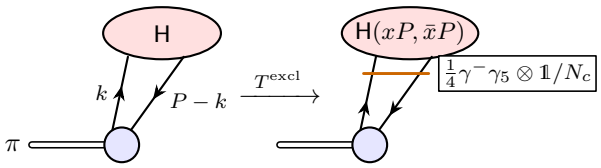
(i) $T_R^2 = T_R$;



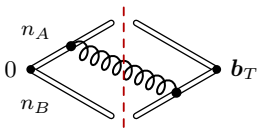
(a) 硬–共线：$k \to \pi_+(k)$，Dirac 与极化投影



(b) 软：J_A 中 $k \to \pi_-(k)$，K 投影



(c) 遍举：价夸克对 → 分布振幅投影



(d) TMD 软因子 $\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T; y_A, y_B)$ 的一个实发射图（类空 Wilson 线）

图 66　近似算子作用前后的图。(a) 硬–共线近似：H 中的共线动量换为其 $+$ 分量，夸克线插入 $\mathcal{P}_+$，胶子线插入(D.15)；纵向部分经 Ward 恒等式成为 PDF 中的 Wilson 线（图 23）。(b) 软近似：J_A 只看到 k^-，软胶子的极化投影为 $n^\mu \bar{n}_\nu$；对所有连接求和后成为沿 n 的 Wilson 线（推论 3.17）。(c) 遍举：介子的价夸克对以 xP、$\bar{x}P$ 进入 H，投影（橙色短线处）到 $\gamma^-\gamma_5$ 与色单态。(d) TMD：软因子的 Wilson 线取为快度 y_A、y_B 的类空方向（定义 D.21），使减除项没有快度发散；图中胶子从振幅一侧（横向位置 $\mathbf{0}_T$）的 n_A 线发出、穿过末态割线、被共轭一侧（$\boldsymbol{b}_T$）的 n_B 线吸收，与图 39(b) 的约定相同（全部单圈图见图 39）。

(ii) 对任意 R, R'，$T_R T_{R'} = T_{R'} T_R$，且在每个因子中 $Z_{RR'}(f) = Z_R(f) \cup Z_{R'}(f)$；

(iii) 就动量替换（与质量置零）而言，(Abs) 等价于对每个因子 $Z_{R\wedge R'}(f) \subseteq Z_R(f) \cup Z_{R'}(f)$，而这一包含关系对逐线下确界总成立。就极化投影而言，纵向（K）部分被精确吸收；横向部分 g_T 不被吸收：若存在一条“方向翻转”的线 e（$R(e) = \mathrm{A}$，$R'(e) = \mathrm{B}$），则 $T_R T_{R'} - T_R T_{R\wedge R'} T_{R'}$ 等于 e 的横向极化在相应连接处的耦合项。

对标量顶点（如例 D.47）与只有一个方向的过程（DIS），不存在方向翻转的线，(Abs) 精确成立。单圈图、梯形图（图 24）与两圈平面顶点图（图 63，取 $\kappa = (k_1, k_2)$）都有适配的走向。

证明　(i)(ii)：对坐标分量置零与令质量为零是交换的幂等运算；投影 $\mathcal{P}_\pm$、$\mathcal{P}_{A,B}$、$n^\mu \bar{n}_\nu$ 都是常数幂等矩阵，作用于不同的连接时交换，作用于同一连接时相同，故也交换且幂等。(iii)：只需逐因子比较。设 f 是 $\mathsf{H}_{R_\wedge}$ 的因子（$R_\wedge = R \wedge R'$），某个变量经一条从 $\mathsf{J}_{R_\wedge, A}$ 进入的线 e 进入 f，$Z_{R_\wedge}$ 含其 $-$ 与横向分量。$R_\wedge(e) = \mathrm{A}$ 意味着 $\{R(e), R'(e)\}$ 为 $\{\mathrm{A}, \mathrm{A}\}$ 或 $\{\mathrm{A}, \mathrm{H}\}$；而 f 的顶点在 $R_\wedge$ 中为硬意味着它在 R、R' 中都为硬（模式的上确界只能增大）。于是在 $R(e) = \mathrm{A}$ 的那个区域中，e 同样从 A 喷注进入硬子图，置零的分量相同。若变量经软线进入 $\mathsf{H}_{R_\wedge}$（$Z_{R_\wedge}$ 含全部分量），则 $R_\wedge(e) = \mathrm{S}$：或者 e 在 R、R' 之一中为软（同样置零全部分量），或者在两者中分别为 A 与 B，此时两个区域分别置零 $\{-, T\}$ 与 $\{+, T\}$，并集为全部分量。设 f 是 $\mathsf{J}_{R_\wedge, A}$ 的因子，软线 e 连到其上（$Z_{R_\wedge}$ 为 e 的 $\{+, T\}$）：若 e 在 R 或 R' 中为软而 f 在其中为 A，替换相同；若 e 在 R 中为 A、在 R' 中为 B，则 f 与 e 的公共顶点在 R' 中的模式 $\geq \mathrm{A} \vee \mathrm{B} = \mathrm{H}$，即 e 从 B 喷注进入 $\mathsf{H}_{R'}$，$Z_{R'}$ 含 e 的 $\{+, T\}$。其余情形中 $Z_{R_\wedge}(f) = \emptyset$ 或显然。质量置零：$R_\wedge$ 中为硬的因子在 R、R' 中都为硬。极化投影：在上面最后一种情形中，$T_{R'}$ 在该连接处插入 $\mathcal{P}_B = g_T + \bar{n} \otimes n$，

$T_{R_\wedge}$ 插入软投影，二者之积只剩纵向部分（g_T 与纵向投影之积为零），所以 $T_R T_{R_\wedge} T_{R'}$ 与 $T_R T_{R'}$ 恰差 g_T 项，即 e 的横向极化与 f 的耦合；T_R 或者不作用于这一连接（在 R 中 e 与 f 都在 A 喷注中），或者插入 $\mathcal{P}_A$（f 在 R 中为硬），而 $\mathcal{P}_A$ 保留横向部分、消去 $\mathcal{P}_B$ 与软投影所保留的纵向分量（记 V 为 f 一侧、W 为 e 一侧的矢量：$\mathcal{P}_A$ 的纵向部分保留 V^-W^+，$\mathcal{P}_B$ 与软投影的纵向部分都保留 V^+W^-），于是 $T_R T_{R_\wedge} T_{R'}$ 在这一连接处为零，$T_R T_{R'}$ 只剩 g_T 项，结论不变。最后，在列出的三类图中，每个“进入”动量都是 κ_a 与外动量的线性组合，而 $\pi_\pm$ 是逐分量的，故替换是坐标置零。 □

我们不断言 (iii) 中的横向耦合项被压低。若 e 是 $\mathsf{J}_{R',B}$ 与 $\mathsf{H}_{R'}$ 之间的最小（物理）连接之一（例如胶子引发的子过程中携带有限动量份额的活跃胶子），其横向耦合是领头的；若 e 是非最小连接（例如两圈顶点图中 $(\mathrm{C}_1,\mathrm{C}_1)$ 与 $(\mathrm{C}_2,\mathrm{C}_2)$ 之间翻转方向的胶子 k_1），由引理 3.7，其横向耦合相对于纵向耦合多一个小因子 $\sigma(e)/|e^\pm|$，但这只能在分组表达式中使用，因为单个链项可能不可积。哪一种情形出现取决于具体的图；对一般的图，这是假设 D.14 所包含的内容之一。

注 D.24（没有适配走向时） 对一般的多圈图，不同区域的硬子图有不同的内部圈动量，替换在整体变量下不一定是坐标置零；此时 (Com)(Abs) 只在“对硬子图内部圈动量作平移”的意义下成立（平移不改变积分，但改变被积函数，从而改变积分范数）。定理 D.10 不需要 (Com)(Abs)，只需要 (H1)–(H3)；但推论 D.13 的乘积公式这时不能逐字使用。对一般的图，(H1)(H2) 的验证因此包含在假设 D.14 中。

D.5 误差项与 (H1) 的局部部分

引理 D.25（误差项及其标度） 设 (A4) 与 (A3)(iii) 成立，指数满足 $\beta_R \geq 3\beta_<(R)$。则在 $U_R \cap \{\|k\| \leq 1\}$ 上，T_R 对单个因子所删去的项的大小如表 4 所列：第 1、2、5、7、8 行是相对于保留项的逐点界 $|f - T_R f| \leq \delta\,|T_R f|$，只用到 (A4)；第 3、4、6 行是相对于包络 g（在表中给出）的绝对界 $|f - T_R f| \leq \delta\, g$，即 (A3)(iii)；第 9 行是积分意义下的界（证明中说明）。第 7 行的大小依赖于 y_A、y_B 与胶子快度 y_k，不是 λ 的固定幂次，它只在命题 D.35 的证明中、在 $Y \geq c_0 L$ 且 $|\boldsymbol{k}_T| \geq \lambda^{1+a}$ 的部分上被估计（其余部分由 (T1) 控制）。除第 7 行外，所有的 δ 都不超过

$$C\Big(\frac{s_R}{t_R^2} + \frac{\lambda^2}{t_R^2} + s_R + \Big(\frac{s_R}{t_R}\Big)^{1/2}\Big) \leq C'\lambda^{a_R}, \qquad a_R = \tfrac{1}{3}\beta_R \tag{D.17}$$

（对 $R = R_{\max}$，只有含 λ^2/t_R^2 的项，$a_{R_{\max}} = 2 - 2\beta_<(R_{\max})$）。在 $\|k\| \geq 1$ 处相对误差不一定小，那里的控制是 (A3)(ii)。

证明 逐行。第 *1* 行：H_R 的线动量写为 $l = h + \sum_e c_e k_e$（h 为 H_R 内部动量），$\delta_e \equiv k_e - \pi_+(k_e) = (0, k_e^-, \boldsymbol{k}_{Te})$。精确分母与保留项之差至多为 $2\|l\|\sum_e \sigma_{\mathrm{A}}(k_e) + C\sum_e \sigma_{\mathrm{A}}(k_e)^2 + M_{\mathrm{IR}}^2 \leq C(s_R + \lambda^2)$（$\|l\| \leq C$ 因 $\|k\| \leq 1$）。由 (A4)(i)，精确分母 $\geq c\,t_R^2$，故保留项 $\geq c\,t_R^2 - C(s_R + \lambda^2) \geq \frac{c}{2} t_R^2$（因 $s_R/t_R^2 + \lambda^2/t_R^2 \to 0$），相对误差 $\leq C(s_R + \lambda^2)/t_R^2$。第 *2* 行同理，红外质量与离壳度 $\leq \lambda^2$。第 *3*、*4* 行：这两行的界就是 (A3)(iii)，我们只说明其中的因子 s_R/t_R 从何而来。按引理 3.7 的推动论证，喷注子图的坏分量（夸克的 $\mathcal{P}_-$ 分量）相对于好分量在标度上多一个因子 $|\boldsymbol{k}_{Te}|/|k_e^+|$，$\mathsf{J}^-$ 相对于 J^+ 多一个因子 $|k_e^-|/|k_e^+|$；在 U_R 上 $|\boldsymbol{k}_{Te}|, |k_e^-| \leq s_R$，而由 (A4)(ii) $|k_e^+| \geq c\,t_R$，所以这

近似	删去的项	保留的项	U_R 上的大小
1. 硬–共线：H_R 的线 l	$2(h+\pi_+k_e)\cdot(k_e-\pi_+k_e)+\cdots$	$(h+\pi_+k_e)^2$	相对 s_R/t_R^2
2. 硬–共线：质量	m^2，外线的 p^-	——	相对 λ^2/t_R^2
3. 硬–共线：夸克投影	$\mathcal{P}_-$（坏）分量	$\mathcal{P}_+$（好）分量	绝对 $(s_R/t_R)\,\|\mathsf{H}\|\,\mathcal{J}_+$
4. 硬–共线：胶子投影	$\mathsf{H}^+\mathsf{J}^-$	$\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T$	绝对 $(s_R/t_R)\,\|\mathsf{H}\|\,\mathcal{J}_+$
5. 软：J_A 的线 $p+k$	$2p^-k^+-2\boldsymbol{p}_T\cdot\boldsymbol{k}_T+k^2$	$p^2-M^2+2p^+k^-$	相对 $(s_R/t_R)^{1/2}$
6. 软：极化投影	$\mathsf{S}^+\mathsf{J}^--\mathbf{S}_T\cdot\mathbf{J}_T$	$\mathsf{S}^-\mathsf{J}^+$	绝对 $(s_R/t_R)\,\|\mathsf{S}\|\,\mathcal{J}_+$
7. TMD：快度正规化	n_A-n、$n_B-\bar n$ 的分量	——	相对 $\mathrm{e}^{-2(y_A-y_k)}+\mathrm{e}^{-2(y_k-y_B)}$
8. 遍举：价夸克对	同第 1 行，$k_e^+=xP^+$	同第 1 行	相对 s_R/t_R^2
9. 事件形状：测量	$\tau(X)-\tau_R(X)$	$\tau_R=\sum_{\text{区域}}\tau_i$	薄层，积分意义

表 4　各近似算子在其主导集合 U_R 上的误差项（引理 D.25）。$t_R=\lambda^{\beta_<(R)}$ 是到更小夹点集的距离的下界，$s_R=\lambda^{\beta_R}$ 是 R 的小分量的上界，$\|V\|$ 为矢量 V 各光锥分量之模的和；$\mathcal{J}_+$ 是喷注子图好分量（J^+，或夸克连接的 $\mathcal{P}_+$ 分量）的幂次计数包络，$|\mathsf{J}^+|\le\mathcal{J}_+$。第 3、4、6 行的界是 (A3)(iii)；第 5 行用到 (A4)(iii)；第 9 行用到假设 D.27 的密度条件。

些因子 $\le Cs_R/t_R$。之所以写成相对于包络 $\mathcal{J}_+$ 的绝对界而不是相对于保留项的界，是因为保留项（好分量，或 $\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T$）可以在某些点为零。

第 5 行：记 $\Delta=2p^-k^+-2\boldsymbol{p}_T\cdot\boldsymbol{k}_T+k^2$。由 (A4)(iii)，$\boldsymbol{k}_T{}^2\le|k^+||k^-|/c$，且 $|\tilde D|\ge c(|p^+||k^-|+v_A(p))$。于是

$$|k^2|\le 2|k^+||k^-|+|\boldsymbol{k}_T|^2\le C|k^+||k^-|,\qquad |2p^-k^+|=2|p^+p^-|\frac{|k^+|}{|p^+|}\le 2v_A(p)\frac{|k^+|}{|p^+|},$$

并且对 $\alpha=(|k^+|/|p^+|)^{1/2}$，$2|\boldsymbol{p}_T||\boldsymbol{k}_T|\le\alpha\,\boldsymbol{p}_T{}^2+\boldsymbol{k}_T{}^2/\alpha\le\alpha\,v_A(p)+\alpha|p^+||k^-|/c$。三式相加，$|\Delta|\le C\big[(|k^+|/|p^+|)+(|k^+|/|p^+|)^{1/2}\big](v_A(p)+|p^+||k^-|)\le C'(|k^+|/|p^+|)^{1/2}|\tilde D|$。由 $|k^+|\le\|k\|\le s_R$ 与 (A4)(ii) 的 $|p^+|\ge ct_R$，相对误差 $\le C(s_R/t_R)^{1/2}$。这里只用到 $|p^-|\le v_A(p)/|p^+|$，不需要 p 接近质壳。

第 6 行：同第 4 行，界是 (A3)(iii)，因子 s_R/t_R 来自 J^-、$\mathbf{J}_T$ 相对于 J^+ 的标度因子 $\sigma_{\mathrm{A}}(p)/|p^+|$。这里必须用绝对界：若软胶子的另一端也连在同一个喷注上，则 $\mathsf{S}^\mu\propto n^\mu$ 的主导部分给出 $\mathsf{S}^-=n\cdot n=0$，保留项为零，而真实的被积函数由同一估计是 $\mathcal{O}(s_R/t_R)\|\mathsf{S}\|\,\mathcal{J}_+$——这样的指派是次领头的。（对定义 D.21 的类空方向，$n_A\cdot n_A=-2\mathrm{e}^{-2y_A}\ne0$，保留项不为零：这类指派的减除项给出软因子中 Wilson 线的自能型项（图 39(c)(d)）。它们在 U_R 上相对为第 7 行的 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2(y_A-y_k)})$，但其全空间积分是快度正规化方案中不可缺少的有限项，所以这类指派必须保留在 $\mathcal{R}$ 中。）*第 7 行*：$n_A\cdot k-n\cdot k=-\mathrm{e}^{-2y_A}k^+$，相对于 k^- 为 $\mathrm{e}^{-2y_A}k^+/k^-=\mathrm{e}^{-2(y_A-y_k)}$。*第 8 行*：端点区 $R_{\text{end}}<R$ 在 $\mathcal{R}$ 中，$k\notin N_{R_{\text{end}}}$ 给出 $x\ge ct_R$（(A4)(ii)）。*第 9 行*：在 R 的标度下 $\tau(X)=\tau_R(X)\,[1+\mathcal{O}(s_R)]$（如 thrust 的 $\tau=(p_a^2+p_b^2)/Q^2+k_s/Q+\mathcal{O}(\tau^2)$），差别只在宽度

$\mathcal{O}(s_R\tau)$ 的薄层中改变 $\theta(\tau-\tau(X))$；薄层的贡献需要 $|\Gamma|$ 关于 τ_R 的密度有界，这是假设 D.27 的 (X3)。最后，$s_R/t_R^2=\lambda^{\beta_R-2\beta_<}\le\lambda^{\beta_R/3}$，$(s_R/t_R)^{1/2}=\lambda^{(\beta_R-\beta_<)/2}\le\lambda^{\beta_R/3}$，$\lambda^2/t_R^2\le\lambda^{4/3}$。 □

把 $\Gamma=\prod_i f_i$ 写成因子之积（投影 $\mathcal{P}$ 与 $1-\mathcal{P}$ 也算作因子），则

$$(1-T_{R_0})\Gamma=\sum_i\Big[\prod_{j<i}T_{R_0}f_j\Big]\big(f_i-T_{R_0}f_i\big)\Big[\prod_{j>i}f_j\Big]. \tag{D.18}$$

引理 D.26（T_{R_0} 对 Γ 的准确性） 设 (A3)(A4) 成立且 $\beta_R\ge 3\beta_<(R)$。则对每个 R_0，$(1-T_{R_0})\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$。特别地，若 R_0 是 $\mathcal{R}$ 的极小元（$X_{R_0}=\Gamma$），则 $(\mathrm{H1})_{R_0}$ 成立。

证明 在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\le 1\}$ 上，由引理 D.25，(D.18)的第 i 项的绝对值不超过 $C\lambda^a$ 乘以一个部分近似的被积函数（第 i 个因子取 $T_{R_0}f_i$，或对第 3、4、6 行取包络 g_i）的绝对值，后者由 (A3)(i) 被 $C\Phi_{R_0}$ 控制，积分 $\le C\lambda^a L^K$。（第 9 行的测量函数误差不是逐点的，它按引理 D.25 的证明由 (X3) 直接给出积分界。对 TMD 近似，第 7 行不满足(D.17)，本引理对它的使用由命题 D.35 的证明与 (T1) 代替。）在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\ge 1\}$ 上直接用 (A3)(ii)。有限项求和即得。 □

引理 D.26 只给出 (H1) 中 “T_{R_0} 对 Γ 本身精确” 的部分。对非极小的 R_0，(H1) 还需要 T_{R_0} 对更小区域的减除项精确，而 (H2) 需要更大与不可比区域的减除项在 U_{R_0} 上被压低；在 (Com)(Abs) 之下，二者都化为(D.14)中分组表达式的估计。对这些分组表达式，(D.18)型的伸缩和仍然给出一个含小因子 $f_i-T_{R_0}f_i$ 的展开，但每一项中的其余因子是被其他近似改变过的，它们的可积性需要 $(1-T_{R'})$ 因子的配合（例 D.48），不能逐项地由 (A3) 得到。这就是假设 D.14 的内容。旧的 “逐项稳定性” 条件——要求每一条链 c 都使 $T_c(1-T_{R_0})\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$——在例 D.47与D.48 中都不成立，因而不能作为充分条件使用。

D.6 逐类过程

下面对正文的每一类过程说明：区域集合、所用的近似与误差项（表 4）、(A1) 中 i0 相容性的来源，以及在假设 D.14 之下由定理 D.10 得到的结构。各命题都是条件性的：它们所需的输入在命题中逐一列出。

截面的单个割线图有实–虚相消的软与共线红外发散；当 λ 是被测量的变量（thrust 的 $\tau^{1/2}$、TMD 的 q_T/Q）而不是红外正规化参数时，单个割线图对任何 $\epsilon>0$ 都不绝对可积。不同割线的积分流形维数不同（含 $\delta^+(l^2)$），割线上的动量不能作围道变形，所以 “对割线求和后的被积函数” 需要专门的构造。我们把它列为假设。

假设 D.27（截面的割线求和表示） 设截面写成 $\sigma[M]=\sum_G\sum_{\mathcal{C}}\int\Gamma_{G,\mathcal{C}}\,M$，$G$ 遍历前向图，$\mathcal{C}$ 遍历与测量 M 相容的末态割线。

(X1) 对每个 G，存在公共的积分域 Ω_G（例如：在光锥排序微扰论中把全部圈动量的 $-$ 分量对未割的线用留数、对割线用 δ 函数积掉，剩下全部圈动量的 $(+,T)$ 分量）与一个被积函数 F_G（有理函数之和乘测量函数），使 $\sum_{\mathcal{C}}\int\Gamma_{G,\mathcal{C}}M=\int_{\Omega_G}F_G\,\mathrm{d}\mu_G$。

(X2) 定义在割线图上的近似算子 T_R 诱导 F_G 上的线性映射（它们与割线求和交换：割线把传播子换为 δ^+ 函数而不改变其动量，eikonal 线满足与普通线相同的割线规则，见命题 8.4 的证明），并且 (A1)–(A4) 与 (H1)–(H3) 对 F_G 成立，其中 λ 可以是被测量的变量。

(X3)（事件形状）对每个 R 与 $s\in(0,1)$，$\int_{U_R\cap\{|\tau_R-\tau|\le s\tau\}}|F_G|\,\mathrm{d}\mu_G\le C\,s\,L^K$。

光锥排序微扰论给出 (X1) 的候选表示，它是 Sterman [7] 与 Collins [1] 证明红外安全性与软相消的工具；但 F_G 的绝对可积性及 (X2)(X3) 所需的界，在任意阶没有被写成本附录的精确形式。另一种选择——给每条线以质量（包括胶子质量）使每个割线图绝对可积——在非阿贝尔理论中破坏 Ward 恒等式，我们不采用。

命题 D.28（DIS） (a) **非物理区的前向振幅** $T^{\mu\nu}$（$|x|>1$，即 $\omega=1/x\in[-\rho,\rho]$，$\rho<1$）。只有模式 A 与 H（定理 3.12(a)：没有末态，只连到靶喷注上的软线留在 J 中，不作近似）；近似只有定义 D.18，误差为表 4 第 1–4 行。$\mathcal{R}$ 取领头区在逐线下确界下的闭包，其中可能出现非规范的指派（例如不含光子顶点的硬连通分支），T_R 对它们按定义 D.18 与定义 D.3 之后的约定定义。只有一个方向，不存在方向翻转的线；在有适配走向的图中 (Com)(Abs) 精确成立（引理 D.23）。在 (A1)(A3)(A4) 与假设 D.14 之下，对每个 $\omega\in[-\rho,\rho]$，$T^{\mu\nu}=\sum_R C_R T^{\mu\nu}+\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$。(b) **矩**。若 (a) 中的界对复的 ω 在圆盘 $|\omega|\le\rho$ 上一致成立（即 (A1)–(A4) 与 (H1)–(H3) 对复 ω 一致成立），则由 Cauchy 估计，$W^{\mu\nu}$ 的每一个矩（定理 5.3）的因子化余项是 $\mathcal{O}(\rho^{-N}\lambda^a L^K)$，$N$ 为矩的阶。(c) **物理区的 $W^{\mu\nu}$（x 空间）**。区域另含末态。硬散射的末态系统总质量为 $\mathcal{O}(Q^2)$，不是单个共线喷注；它内部的末态共线与软夹点及其软耦合在割线求和后相消（命题 4.2与8.4），整个系统并入 H。在假设 D.27 之下，(a) 的结论对 x 固定、$x<1$ 的 $W^{\mu\nu}$ 成立；阈值区 $\xi\to x$ 需要额外的区域（电流喷注共线），它给出硬系数中的加号分布，并在 $x\to1$ 时破坏一致性（第 14 节）。

证明 (a) 区域的格结构：逐线下确界由引理 D.4 给出，$\pi_{R\wedge R'}=\pi_R\cap\pi_{R'}$；我们不把 $\mathsf{H}_{R\wedge R'}$ 重新定义为某个连通分支，而是把逐线下确界（经定义 D.3 的约定）放进 $\mathcal{R}$，所以 (A2) 按构造成立。若 $\pi_R\cap\pi_{R'}=\emptyset$（例如 q 不能经硬线从一个光子顶点流到另一个），二者没有公共下界；定理 D.10 对此不需要额外的条件，(H2) 直接要求 $C_R\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R'})$。i0：没有末态线，靶喷注的线都沿同一方向，引理 D.20(a) 的符号条件成立。误差：由引理 D.25，前四行被 λ^a 压低；由引理 D.26，(H1) 对极小区域成立；其余的 (H1)(H2) 是假设 D.14。结论由定理 D.10 得到。(b) 若余项 $r(\omega)$ 在 $|\omega|\le\rho$ 上解析且 $|\int r(\omega)|\le C\lambda^a L^K$ 一致成立，则其 Taylor 系数满足 $|r_N|\le\rho^{-N}\sup_{|\omega|=\rho}|\int r|$，而 $T^{\mu\nu}$ 的 Taylor 系数就是 W 的矩。注意 (a) 中的实 ω 上的界本身不给出导数的界；复 ω 上的一致性是一个额外的输入（硬传播子在 $|\omega|<1$ 时远离零点，引理 5.1，但围道与幂次计数对复 ω 的一致性我们没有证明）。(c) 由假设 D.27，对割线求和后的 F_G 应用定理 D.10；其余同 (a) 与命题 D.29。 □

命题 D.29（$e^+e^-\to hX$） 设假设 D.14与D.27 成立。区域含被观测喷注 J_h、任意方向 w_i 的未观测喷注与软子图；误差项为表 4 前六行。则定理 D.10 的结论对割线求和后的被积函数成立；若再设假设 D.37 的 (W1)，则软因子与未观测喷注因子在对割线求和后分别由命题 8.4 与引理 8.6 化为 1 与自由场值。

证明 i0：所有软线都连到末态线上，同一 k 流过的所有喷注线都向未来，$\eta=+1$，引理 D.20(a) 对每个喷注的分母都适用。多方向：投影 $\pi_{w_i}(v)=(\bar w_i\cdot v)w_i$ 对不同的 i 不是同一坐标系中的置零，(Com)(Abs) 只近似成立，推论 D.13 不能逐字使用。下面的例子说明多方向只影响常数：w_3 共线的胶子 k 连到 w_1 喷注的线 p_1 上时，$(1-T_{C_3})T_S\Gamma$ 中被改变的因子是 $2(\bar w_1\cdot p_1)(w_1\cdot k)$ 与其在 $k\to(\bar w_3\cdot k)w_3$ 下的值之差，在 U_{C_3} 上 $k-(\bar w_3\cdot k)w_3$ 的大小 $\le s_R$，相对差 $\le s_R/t_R$，

与 T_{C_3} 本身的误差同阶。这只是一个例子；对一般的图，多方向的 (H1)(H2) 是假设 D.14 的一部分。 □

命题 D.30（两喷注事件形状：thrust） 在 $\tau \to 0$ ($\lambda^2 \sim \tau$)，区域为 H、A/B 共线 ($Q(1,\lambda^2,\lambda)$) 与软 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$，近似包括测量函数的可加化 $\tau \to \tau_A+\tau_B+\tau_S$。设假设 D.27（含 (X3)）与假设 D.14 成立。则对累积分布 $\Sigma(\tau)=\int_0^\tau \mathrm{d}\tau' \,\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\tau'$，$\Sigma=\sum_R \int C_R + \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$。若再设假设 D.17 与假设 D.37，则重叠区上的减除项（共线因子的“零区”）的值为零，减除后的喷注函数等于未减除的喷注函数，软函数为(13.3)中的 S_T。

证明 所有喷注都是末态，i0 同命题 D.29。测量函数的误差是表 4 第 9 行：$\theta(\tau-\tau(X))-\theta(\tau-\tau_R(X))$ 只在 $|\tau_R(X)-\tau| \le C s_R \tau$ 的薄层中非零，由 (X3) 该薄层上的积分是 $\mathcal{O}(s_R L^K)$。零区：$T_\mathrm{A}T_\mathrm{S}$ 作用于 A 喷注的图，得到 A 方向的 eikonal 线（来自 T_S）与 $\bar n$ 方向的 Wilson 线（来自 T_A 的 K 项）之间交换软胶子的积分，测量只约束 k^-（通过 $p_a^2 \to 2p_a^+ k^-$）。在 $k^+ \to a k^+$、$\boldsymbol{k}_T \to \sqrt{a}\,\boldsymbol{k}_T$（$k^-$ 固定）下，被积函数（胶子传播子或 $\delta(k^2)$ 给出 a^{-1}，eikonal 因子 $1/k^+$ 给出 a^{-1}）连同测度 $\mathrm{d}k^+ \mathrm{d}^{2-2\epsilon}\boldsymbol{k}_T$（给出 $a^{2-\epsilon}$）按 $a^{-\epsilon}$ 变化，所以积分是无标度的，由 (D2) 其值为零。这与 SCET 的零区减除 [68] 一致。 □

假设 D.31（Drell–Yan 的 Glauber 相消） 对每个 Drell–Yan 前向图 G，记 F_G 为对全部与测量（Q^2、y，以及 TMD 情形的 $\boldsymbol{q}_T$；旁观者不被测量）相容的末态割线求和后的被积函数（假设 D.27 的 (X1)）；记 $\mathfrak{B}$ 为实积分空间中由各 $N_R(\lambda)$（$R \in \mathcal{R}$）经有限次并、交、补生成的集合代数。对每个 $R_0 \in \mathcal{R}$，存在被积函数 $\tilde F_{G,R_0}$（“单侧形式”）与从实空间出发的同伦 $h^{(R_0)}$ ($\Omega_{R_0}=h_1^{(R_0)}(\mathbb{R}^N)$)，使：

(G-a) **弱等价**。对一切 $V \in \mathfrak{B}$，$V \subset U_{R_0}$，与一切 $\Phi \in \{1\} \cup \{C_R : R \in \mathcal{R}\}$，积分 $\int_V \Phi F_G \,\mathrm{d}\mu$、$\int_V \Phi \tilde F_{G,R_0} \,\mathrm{d}\mu$（在实空间上按各分母自身的 i0 定义）存在，且 $\left|\int_V \Phi\,(F_G-\tilde F_{G,R_0})\,\mathrm{d}\mu\right| \le C\lambda^a L^K$，对 λ、ϵ 一致（即定义 E.6(c) 的 $F_G \doteq_{R_0} \tilde F_{G,R_0}$）。

(G-b) **单侧性**。在 $\tilde F_{G,R_0}$ 及其每个链项中，每个流过 J_A（J_B）的软动量只流过同一取向（初态，$\eta=-1$）的线，或者只出现在没有奇点的整函数因子中（推论 E.10(b) 的形式）。

(G-c) **围道**。对 $\tilde F_{G,R_0}$ 与同伦 $h^{(R_0)}$，(A1)(a) 成立，(A4)(iii) 在 $h_1^{(R_0)}(U_{R_0})$ 上成立；并且对 (G-a) 中的每个 V 与每个 $G' \in \{\tilde F_{G,R_0}\} \cup \{C_R \tilde F_{G,R_0} : R \in \mathcal{R}\}$，$\int_V G' \,\mathrm{d}\mu = \int_{h_1^{(R_0)}(V)} G' \,\mathrm{d}\mu_\Omega$（定义 E.7(d) 的相容性）。

附录 E 的主定理（定理 E.8与E.9）在该附录的假设假设 E.18、E.33与E.34（以及 (A3) 与 (A4)(ii)）之下给出：(G-a)（推论 E.10(a)）；在软角区 K_{R_0} 之外的 (G-b)（推论 E.10(b)，不含只连到一个喷注的软分支）；以及 (G-c) 中 (A1)(a) 与 (A4)(iii) 第一式在 $h_1^{(R_0)}(U_{R_0} \setminus K_{R_0})$ 上的部分（推论 E.10(c)）。其中所需的变形目标对一般构型是假设 E.44(a)，对图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型则被构造出来（命题 E.43）；对 $\mathcal{G}_0$ 中非重合的连接，假设 E.33 不需要，但在非阿贝尔理论中同一旁观者部分子带多个不对易定域插入时仍需要其 (c)。该附录不提供的是：(A4)(iii) 的第二式（它不涉及 Glauber 区，与其他过程中的同类条件一样是假设 D.7 的输入）；相容性条件（它涉及 Glauber 窗口，列为假设 E.44(b)）；软角区上的 (H1)(H2)（假设 E.44(c)）；以及 H 发射型端点（假设 E.44(d)）。(b)(c) 即使对图类 $\mathcal{G}_0$ 也需要（注 E.11）。所以假设 D.31 只是部分地被附录 E

证明，Drell–Yan 的因子化在本附录与附录 E 的意义下都是条件性的。(G-a) 只是弱等价：改写只在对软光锥能量积分之后成立，在 Glauber 窗口中逐点可以相差 $\mathcal{O}(1)$，所以本附录的围道与幂次估计作用于改写后的 $\tilde{F}_{G,R_0}$，原来的 F_G 只通过积分出现。假设 D.31 对单个割线图不成立：在单个割线图中同一软动量可以同时流过旁观者的末态线与活跃部分子的初态线（引理 D.20 之后的讨论）。

命题 D.32（Drell–Yan 的共线因子化：条件性的结构） 设假设 D.27与D.31 成立；对每个 $\Phi \in \{1\} \cup \{C_R : R \in \mathcal{R}\}$，$\int \Phi F_G \,\mathrm{d}\mu$ 在实空间上按各分母自身的 $\mathrm{i}\eta$ 对每个 $\eta > 0$ 绝对收敛，且 $\eta \to 0^+$ 的极限存在；并且对每个 $R_0 \in \mathcal{R}$，$(\mathrm{H1})_{R_0}$ 与 $(\mathrm{H2})_{R_0}$ 对 $\tilde{F}_{G,R_0}$ 在 $h_1^{(R_0)}(U_{R_0})$ 上成立（这是假设 D.14 在 Drell–Yan 中所取的形式；F_G 本身在实空间上被 Glauber 夹点卡住，不要求它满足 (H3) 的积分范数形式）。则

$$\Big| \int F_G \,\mathrm{d}\mu - \sum_{R \in \mathcal{R}} \int C_R F_G \,\mathrm{d}\mu \Big| \le C \lambda^a L^K \qquad \text{对} \lambda \in (0, \lambda_0],\ \epsilon \in (0, \epsilon_0] \text{ 一致成立}, \tag{D.19}$$

其中各积分按上述 $\eta \to 0^+$ 的极限定义；即定理 D.10 的结论以积分（而非积分范数）的形式对 F_G 成立。在 R_0 主导的每一块上，减除项的值可以用单侧形式计算（推论 E.10(e)）；在那里，对图与连接方式求和之后（假设 D.37 的 (W1)，定理 E.8(iii)），Wilson 线指向过去，软因子由命题 8.4 的“过去”版本等于 1，共线因子与 DIS 中的 PDF 相同（注 3.15；对共线 PDF，Wilson 线的方向无关，见定义 D.18 之后的说明）。

证明 把有限集 $\mathcal{R}$ 任意排成 $R^{(1)}, \dots, R^{(M)}$，令 $V_{R^{(m)}} = U_{R^{(m)}} \setminus \bigcup_{m'<m} U_{R^{(m')}}$。则 $V_R \in \mathfrak{B}$，$V_R \subset U_R$，各 V_R 两两不交，并由引理 D.6（对实积分空间同样成立）覆盖实积分空间。记 $r[G'] \equiv G' - \sum_R C_R G'$（对 G' 线性）。对每个 $\eta > 0$，积分对不交并可加；由 (G-a)，每一块上的积分在 $\eta \to 0^+$ 时存在，故 $\int r[F_G] = \sum_{R_0} \int_{V_{R_0}} r[F_G]$。固定 R_0：$r[F]$ 是 ΦF（$\Phi \in \{1\} \cup \{C_R\}$）的系数为 ± 1 的有限线性组合，所以由 (G-a)，$\int_{V_{R_0}} r[F_G] = \int_{V_{R_0}} r[\tilde{F}_{G,R_0}] + \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$；由 (G-c) 的相容性，后者等于 $\int_{h_1(V_{R_0})} r[\tilde{F}_{G,R_0}]$（$h_1 = h_1^{(R_0)}$）。在 $h_1(U_{R_0})$ 上，按(D.10)逐点有 $r[\tilde{F}] = (1 - T_{R_0}) X_{R_0}[\tilde{F}] - \sum_{R \not\le R_0} C_R \tilde{F}$，由 $(\mathrm{H1})_{R_0}$、$(\mathrm{H2})_{R_0}$ 其积分范数 $\le C\lambda^a L^K$。对 R_0 求和即得(D.19)。i0：由 (G-b)，引理 D.20(a) 以 $\eta = -1$ 适用于 $\tilde{F}_{G,R_0}$ 的每个喷注分母（这是 (G-c) 中 (A1)(a) 的喷注部分的来源，参见推论 E.10(a)）。最后一句：在单侧形式上，软近似与 Ward 恒等式按命题 D.29 的方式进行，只是 Wilson 线指向过去（定理 E.8(iii)）；误差项为表 4 前六行。这一论证与推论 E.10(d) 的证明相同；那里使用的也是上面关于 $\int \Phi F_G$ 的 $\eta \to 0^+$ 条件，而不是 (H3)。 □

注 D.33 命题 D.32 把 Drell–Yan 共线因子化的论证分为两部分：割线求和后的 Glauber 相消（假设 D.31，附录 E），与减除法的组合–幂次计数部分。后者与 e^+e^- 的情形没有区别，在两种情形中都依赖于假设 D.14与D.27。

TMD 过程：零区、软因子与平方根构造

假设 D.34（TMD 的附加输入） 对 SIDIS、$e^+e^- \to h_1 h_2 X$ 与 Drell–Yan 的 TMD 区域（$y_A = -y_B = Y$）：

(T1) **尾部**。存在常数 $a > 0$、$c_1 \ge c_0 > 1 + 2a$、J，使对 $c_0 L \le Y \le c_1 L$：在每个 U_R 上，有某条软线或共线线满足 $|\boldsymbol{k}_T| \le \lambda^{1+a}$ 的子集上，被积函数与各近似项之差的积分范数为

$\mathcal{O}(\lambda^a L^K Y^J)$；并且 (H1)(H2) 中的常数对 Y 至多按 Y^J 增长（含快度正规化 Wilson 线的项的积分范数在单圈随 Y 线性增长）。

(T2) **渐近线性**。在 b 空间中，

$$\begin{aligned}\ln \tilde{S}(y_1,y_2) &= a_S + (y_1-y_2)\tilde{K} + \mathcal{O}(\mathrm{e}^{-(y_1-y_2)}),\\ \ln \tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}}(y_B) &= \alpha_A - y_B\tilde{K} + \mathcal{O}(\mathrm{e}^{y_B-y_{P_A}})\end{aligned} \tag{D.20}$$

（两式的斜率 $\tilde{K}$ 相同；B 侧同理）。

(T3) **乘法重整化**。b 空间中 $\tilde{f}^{\mathrm{bare}} = Z_{\mathrm{TMD}}(\mu,\zeta)\,\tilde{f}^{\mathrm{ren}}$，软因子的重整化由 Wilson 线尖点反常维数给出（Collins [1] 第 10、13 章）。

(T4) **极限**。在除以软因子之后的组合中，$y_B \to -\infty$（$y_A \to +\infty$）的极限可以在积分号下取；于是定义 D.21 之后所说的 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{2(y_B-y_k)})$ 差别在极限中消失，共线因子等同于(10.2)。

命题 D.35（TMD 过程） 对 SIDIS、$e^+e^- \to h_1h_2X$ 与 Drell–Yan（后者另设假设 D.31；测量的是轻子对的 $\boldsymbol{q}_T$，旁观者不被测量），取定义 D.21 的近似 $T_R^{(Y,-Y)}$。设假设 D.14与D.27 对这些近似成立，且 (T1) 成立。则对 $c_0L \le Y \le c_1L$（a、c_0、c_1 为 (T1) 中的常数，$c_0 > 1+2a$），定理 D.10 的结论成立（Drell–Yan 取命题 D.32 的积分形式），常数至多按 Y 的多项式增长；$Y \to \infty$ 的极限只在对区域求和、并按命题 D.36与引理 D.38 组织成因子之积之后取。

证明 i0：$e^+e^- \to h_1h_2X$ 的喷注全为末态。SIDIS 中电流喷注（含被测强子）只含末态线，引理 D.20（交换 $n \leftrightarrow \bar{n}$）允许把每个软动量的 k^+ 推离实轴；靶喷注一侧用定义 D.5 中的单侧条件，被它去掉的点由引理 D.6 归入包含它们的某个 $U_{R'}$，(A4) 在那里的成立是 (A4) 本身的一部分。Drell–Yan 用假设 D.31 与命题 D.32 的论证（定理 E.9）。

快度：表 4 第 7 行的误差只出现在被 T_R 投影的动量上。(i) 软动量 k（连到 A 喷注时用 n_A，连到 B 喷注时用 n_B）：设 $|\boldsymbol{k}_T| \ge \lambda^{1+a}$，$\|k\| \le 1$。由 (A4)(iii) 的第一式，$|k^-| \ge c\boldsymbol{k}_T{}^2/|k^+| \ge c\lambda^{2+2a}$，同理 $|k^+| \ge c\lambda^{2+2a}$，故 $|y_k| = \frac{1}{2}\bigl|\ln|k^+/k^-|\bigr| \le (1+a)L + \mathcal{O}(1)$。(ii) 经硬–共线投影 $\pi_+^{(y_B)}$ 进入 H_R 的 A 共线动量 k：相对误差是 $\mathrm{e}^{2(y_B-y_k)} = \mathrm{e}^{2y_B}|k^-/k^+|$；由 (A4)(ii)，$|k^+| \ge ct_R$，而 $|k^-| \le \sigma_{\mathrm{A}}(k) \le 1$，故误差 $\le \mathrm{e}^{-2Y}/(ct_R)$，这里只需要 y_k 的下界，不需要 k 接近质壳；B 共线同理。(iii) J_A 内部的共线线不被投影，没有快度正规化的误差。所以当 $Y \ge (1+2a)L + \mathcal{O}(1)$ 时（由 $c_0 > 1+2a$，对足够小的 λ 这在 $Y \ge c_0L$ 时成立），表 4 第 7 行 $\le C\lambda^{2a}$。$|\boldsymbol{k}_T| < \lambda^{1+a}$ 的部分由 (T1) 控制；注意积分范数取绝对值，b 空间中 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\boldsymbol{k}_T}$ 的振荡对它没有帮助，所以这一部分不能用“相空间压低”打发。测量函数中的横动量精确保留，不产生误差。其余同命题 D.29。常数对 Y 的依赖：由 (T1)，余项界中的常数至多乘以 Y^J；在 $Y \le c_1L$ 时这只改变 K。 □

命题 D.36（零区等于软因子） 在命题 D.35 的设定下：(a)（吸收）设 $R' < R$ 由 R 把某些 A 共线胶子改为软胶子、并把这些胶子在 R 中所连的硬线改为 B 共线线得到，且这些改为 B 的线只携带在壳的外部 B 动量 p_B 与新的软动量（单圈图属于此类）。则 $T_R^{(Y)}T_{R'}^{(Y)} = T_{R'}^{(Y)}$；若 $p_B^+ \neq 0$（外线有质量或带横动量），这一等式只在相对 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2Y}p_B^+/p_B^-)$ 的精度上成立，$p_B^+ = 0$（无质量、沿 $\bar{n}$ 的外线）时精确。特别地，单圈图的 A 共线减除项为 $C_{\mathrm{A}}\Gamma = T_{\mathrm{A}}\Gamma - T_{\mathrm{S}}\Gamma$（在同样的精度上）；对图求和并用 Ward 恒等式，它在 b 空间中等于 $\mathsf{H}^{(0)}\bigl[\tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}(1)}(y_B) - \tilde{S}^{(1)}(y_A,y_B)\bigr]$。

(b)（全阶，条件性的）设假设 D.37 成立。则在每一阶 α_s^N，

$$\sum_{\text{图}}\sum_{R}\int C_R\Gamma=\Big[\mathsf{H}\,\frac{\tilde f_A^{\text{unsub}}(x_A,\boldsymbol{b}_T;y_B)\,\tilde f_B^{\text{unsub}}(x_B,\boldsymbol{b}_T;y_A)}{\tilde S(\boldsymbol{b}_T;y_A,y_B)}\Big]^{[N]} \tag{D.21}$$

是形式幂级数的恒等式，其中 H 由定理 D.46 递归定义；与真实截面之差的 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$ 来自命题 D.35，是另一个陈述。即：减除后的共线因子等于未减除的共线因子除以软因子。

证明　(a) 设胶子 k 在 R' 中为软、在 R 中为 A 共线，它在 R 中所连的线 f 在 R 中为硬、在 R' 中为 B 共线。$T_{R'}$ 对 k 在 A 喷注线上的连接作 $\pi_-^{(y_A)}$ 替换，在 f 上作 $\pi_+^{(y_B)}(k)=(n_B\cdot k)\,n$ 替换并插入软投影；f 的其余动量是在壳的外部 B 动量 p_B，$T_{R'}$ 不改变它。T_R 对 A 喷注线不作替换；对 $f\in\mathsf{H}_R$，把 A 共线的进入动量 k 换为 $\pi_+^{(y_B)}(k)$（与 $T_{R'}$ 相同），把 B 方向的进入动量 p_B 换为 $\pi_-^{(y_A)}(p_B)$ 并令质量为零，在连接处插入 $g_T+n\otimes n_B$。由于 p_B 在壳，$(p_B+\pi_+^{(y_B)}(k))^2-M^2=2p_B^-(n_B\cdot k)$，而 $(\pi_-^{(y_A)}(p_B)+\pi_+^{(y_B)}(k))^2=2(n_A\cdot p_B)(n_B\cdot k)$，$n_A\cdot p_B=p_B^- - \mathrm{e}^{-2y_A}p_B^+$，二者相对相差 $\mathrm{e}^{-2Y}p_B^+/p_B^-$（$p_B^+=0$ 或类光极限下精确），而 $(g_T+n\otimes n_B)$ 与软投影之积等于软投影。所以 T_R 作用在 $T_{R'}\Gamma$ 上时，凡它改变的因子都已被 $T_{R'}$ 以同样方式改变；凡 $T_{R'}$ 改变而 T_R 不改变的因子保持不变；故 $T_RT_{R'}=T_{R'}$（在上述精度上）。若改为 B 的线还携带 B 共线的圈动量 q，则 T_R 把 q 投影为 $\pi_-(q)$ 而 $T_{R'}$ 保留 q，二者相差 q 的虚度，等式只在 q 在壳时成立——这就是 (a) 中的限制，一般情形归入假设 D.37。单圈：$C_{\mathrm{A}}\Gamma=T_{\mathrm{A}}(\Gamma-T_{\mathrm{S}}\Gamma)=T_{\mathrm{A}}\Gamma-T_{\mathrm{S}}\Gamma$；对图求和并用 Ward 恒等式，$T_{\mathrm{A}}\Gamma$ 给出带 $n_B(y_B)$ Wilson 线的单圈 A 因子，$T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 给出单圈软因子。(b) 对 N 归纳。在 b 空间中定义 X_A 使 $\tilde f_A^{\text{unsub}}=X_A\,\tilde S$（逐阶可解，因 $\tilde S=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$）。由假设 D.37，对所有图与区域求和后，“$A$ 共线部分为 N 阶”的减除后贡献之和等于 $\tilde f_A^{\text{unsub}(N)}-\sum_{K=1}^{N}\mathcal{X}_A^{(N-K)}\tilde S^{(K)}$ 乘以其余因子，其中 $\mathcal{X}_A^{(M)}$ 是 M 阶的减除后 A 共线贡献。由归纳假设 $\mathcal{X}_A^{(M)}=X_A^{(M)}$（$M<N$），故 $\mathcal{X}_A^{(N)}=\tilde f_A^{\text{unsub}(N)}-\sum_{K\ge1}X_A^{(N-K)}\tilde S^{(K)}=X_A^{(N)}$。$B$ 侧相同。所有共线子图只由外线组成的区域（纯软区域，可能不止一个）之和给出 $\tilde S$。合起来为 $X_AX_B\tilde S=\tilde f_A^{\text{unsub}}\tilde f_B^{\text{unsub}}/\tilde S$。 □

假设 D.37（Ward 恒等式的乘积结构）　对所考虑的过程，在固定的阶对所有图（以及纵向与软胶子的全部连接方式）求和之后：(W1) 每个链项的近似被积函数按定理 3.14与推论 3.17 分解为“硬部分 $\otimes$ 带 Wilson 线的共线矩阵元 $\otimes$ 软矩阵元”，并且 Ward 恒等式对已被其他近似算子改变过的被积函数同样适用；(W2) 按 A 共线部分的阶分组，$\sum_{\text{图},R}C_R\Gamma$ 重新组织为命题 D.36(b) 证明中的形式，即 N 阶 A 共线部分的减除项之和等于 $\sum_{K\ge1}\mathcal{X}_A^{(N-K)}\tilde S^{(K)}$ 乘以其余因子。

命题 D.36(a) 是 (W2) 在单圈的内容；(W2) 在一般阶的证明需要把引理 D.11 的链展开与 (W1) 的乘积性逐项结合，我们没有写出。

引理 D.38（平方根构造是恒等式）　对任意 y_n，定义

$$\tilde f_A\equiv\tilde f_A^{\text{unsub}}(y_B)\sqrt{\frac{\tilde S(y_A,y_n)}{\tilde S(y_A,y_B)\,\tilde S(y_n,y_B)}},\qquad \tilde f_B\equiv\tilde f_B^{\text{unsub}}(y_A)\sqrt{\frac{\tilde S(y_n,y_B)}{\tilde S(y_A,y_B)\,\tilde S(y_A,y_n)}}. \tag{D.22}$$

则

$$\tilde f_A\tilde f_B=\tilde f_A^{\text{unsub}}\tilde f_B^{\text{unsub}}/\tilde S(y_A,y_B)$$

精确成立（与 y_n 无关）。若进一步 (T2) 成立，则

$$\lim_{y_A\to+\infty,\,y_B\to-\infty}\tilde f_A=\exp\big(\alpha_A-\tfrac12 a_S-y_n\tilde K\big),$$

故 $\partial\ln\tilde f_A/\partial y_n=-\tilde K$，即命题 10.4 的 Collins–Soper 方程（$\mathrm{d}\ln\sqrt{\zeta_A}=-\mathrm{d}y_n$）。

证明　两个平方根之积为

$$\big[\tilde S(y_A,y_n)\tilde S(y_n,y_B)\big]^{1/2}\big[\tilde S(y_A,y_B)^2\tilde S(y_n,y_B)\tilde S(y_A,y_n)\big]^{-1/2}=\tilde S(y_A,y_B)^{-1}.$$

代入(D.20)：

$$\begin{aligned}\ln\tilde f_A&=\alpha_A-y_B\tilde K+\tfrac12\big[(y_A-y_n)-(y_A-y_B)-(y_n-y_B)\big]\tilde K-\tfrac12 a_S+\mathcal O(\mathrm e^{-|y|})\\&=\alpha_A-\tfrac12 a_S-y_n\tilde K+\mathcal O(\mathrm e^{-|y|}),\end{aligned}$$

y_A 与 y_B 的依赖精确相消。 □

(D.20)中斜率相等的条件与命题 D.36 一致：$\tilde f_A^{\mathrm{unsub}}$ 对 y_B 的依赖来自它的零区（快度 $\to y_B$ 的胶子），而零区等于软因子；$X_A=\tilde f_A^{\mathrm{unsub}}/\tilde S$ 在 $y_B\to-\infty$ 时的极限存在，等价于 (T2) 中两个斜率相等。(T2) 中软因子只依赖于 y_1-y_2 是推动不变性的精确推论；对快度差的渐近线性则是一个动力学陈述：在单圈它可以从图 39 的 eikonal 因子直接看出（命题 10.4 的证明），一般阶的论证见 Collins [1] 第 10、13 章（亦见 [130]），我们不重复，而把 (T2) 作为假设使用。图 67 概括了各因子所覆盖的快度范围。

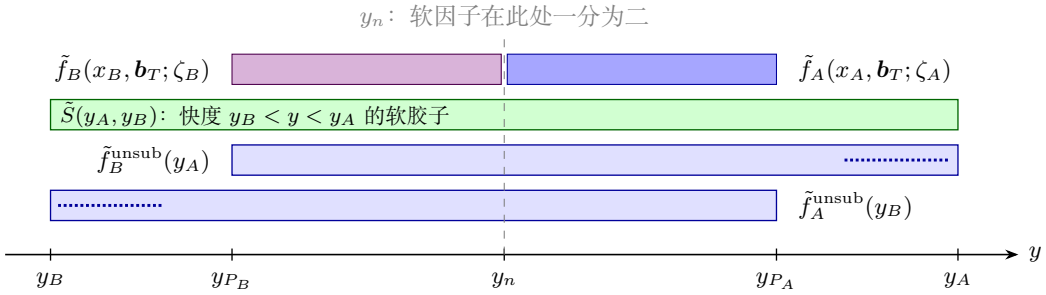


图 67　TMD 因子的快度覆盖范围。未减除的共线因子 $\tilde f_A^{\mathrm{unsub}}(y_B)$ 含快度从 y_B 到 y_{P_A} 的胶子，其中靠近 Wilson 线快度 y_B 的部分（点线）与软因子重复，是快度发散的来源，并在 $y_B\to-\infty$ 时发散；除以软因子（零区减除，命题 D.36）去掉这一部分。Collins 的平方根构造(D.22)把 $\tilde S$ 在任意的 y_n 处分给两个因子，乘积与 y_n 无关（引理 D.38），各因子对 y_n 的依赖即 Collins–Soper 方程。

遍举过程

假设 D.39（遍举过程的端点条件）　对 π 形状因子（以及 DVMP 的介子一侧）的每个图，在每一阶：

(E1) **共线子图的端点行为。**把介子喷注子图 $\mathsf J(x,\dots)$ 对其内部圈动量在固定的动量份额 x 下积分（取绝对值），所得的函数 $|J|(x)$ 满足 $\int_0^t|J|(x)\mathrm dx+\int_{1-t}^1|J|(x)\mathrm dx\le C\,t\,L^K$ $(0<t<1)$。这是“分布振幅在端点线性地趋于零”在微扰的部分子图上的对应。

(E2) **硬核的端点行为**。H 在端点至多按 $1/x$、$1/\bar{x}$ 奇异。

(E3) **端点减除项**。$\int_\Omega |C_{R_{\rm end}}\Gamma|\mathrm{d}\mu \le C\lambda^a L^K$，且对每个 $R > R_{\rm end}$，$C_R\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_{\rm end}})$。

(E1)(E2) 使表 4 第 8 行在 U_R 上成立，并给出 $\int_0^t \mathrm{d}x\,|J|(x)/x$ 型积分的 $\mathcal{O}(t)$ 界；(E3) 把端点区本身与较大区域在其上的“漏出”都归为幂次压低。对非微扰的分布振幅，相应的条件是 $\phi_\pi(x) = \mathcal{O}(x)$、$\mathcal{O}(\bar{x})$（对 ERBL 展开中任意有限项成立）；但本附录的陈述是微扰的，部分子外态的“分布振幅”在最低阶是 $\delta(x - x_0)$，所以 (E1) 必须对部分子图的被积函数表述。

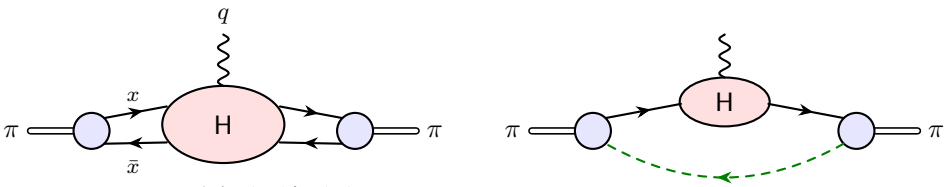
命题 D.40（遍举过程） (a) π **形状因子**。区域为 H、入射与出射 π 的共线喷注（各以价夸克对加纵向胶子进入 H）、连接它们的软子图，以及端点区。设假设 D.14与D.39 与假设 D.37 的 (W1) 成立（(ii) 另用 (A3)(A4)）。则：(i) 对每个含有连到介子喷注上的软线的区域 R，对软线在介子喷注上的全部连接方式求和之后，$\sum C_R\Gamma = 0$ **恰好成立**（被积函数层次的代数恒等式）；(ii) 在 $U_{\rm S}$ 上，对连接方式求和后的精确图之和是幂次压低的，即软区域在领头幂次上没有贡献；(iii) 端点区的贡献是幂次压低的；(iv) 因此定理 D.10 给出只含硬–共线减除项的因子化。(b) **DVMP（纵向光子）**。同 (a)，但质子一侧是单个前向喷注（非前向矩阵元给出 GPD），没有色单态限制；连到质子喷注上的软线属于该喷注。介子侧同 (a)。(c) 若硬核在端点比 $1/x$ 更奇异（如扭度 3 的贡献与横向光子），使 $\int_0 \mathrm{d}x\,|J|(x)\,|\mathsf{H}(x)|$ 在端点发散，则 (E2) 与 (A3) 在 $U_{R_{\rm end}}$ 上都不成立，定理 D.10 的前提不满足。区域的结构见图 68。

证明 i0：遍举振幅没有末态割线；连接两个介子喷注的软动量在每个喷注内只流过同一取向的线（入射介子的线都流向 H，出射的都流出），引理 D.20(a) 适用。(i) T_R 把软胶子在介子喷注上的连接换为 $n^\mu \bar{n}_\nu$ 投影，并把喷注中的软动量换为 $\pi_-(k)$。由 (W1)，对这些连接方式求和后，Ward 恒等式（推论 3.17）把它们化为作用在进入 H 的夸克与反夸克上的 eikonal 因子 $g\,n^\mu t^a/(n\cdot k)$ 与 $-g\,n^\mu t^a/(n\cdot k)$（在 π_- 替换之后与两条线的动量份额无关），在分布振幅投影(D.16)的色单态上二者之和为零（引理 11.3）。这一相消对 T_R 作用的任何被积函数都成立，所以对所有以这样的 R 为最大元的链项、从而对 $C_R\Gamma$ 之和恰好成立。(ii) 在 $U_{\rm S}$ 上，(i) 的论证对 $T_{\rm S}\Gamma$ 本身同样适用（它不依赖于 $T_{\rm S}$ 作用的对象），故对连接方式求和后 $\sum T_{\rm S}\Gamma = 0$，$\sum\Gamma = \sum(1 - T_{\rm S})\Gamma$；后者在 (A3)(A4) 之下由引理 D.26 属于 $\mathfrak{S}(U_{\rm S})$（若 S 是极小元，这也就是假设 D.14 中的 $(\mathrm{H1})_{\rm S}$）。这就是偶极相消 $\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b} \sim |\boldsymbol{k}_T|/Q$ 的精确形式：小的不是单个图，而是近似误差。(iii) 由 (E3)。(iv) 由 (i)–(iii) 与定理 D.10。(b) 质子喷注与 DIS 的靶喷注相同；连到介子上的软交换由 (i)(ii) 处理，其中 Glauber 区由 (A4)(iii)（围道可推离 Glauber 区）排除——对 DVMP 这是假设的一部分，本附录没有证明。(c) 此时 (A3) 所要求的可积包络不存在（任何控制 $|J|\,|\mathsf{H}|$ 的包络在端点不可积），本附录的论证不能把端点区归为幂次压低；按第 11.3 小节，这时端点区一般贡献于领头幂次，需要另外的因子。 □

D.7 紫外发散与重整化

近似算子把 J_R、S_R 的动量积分延伸到无穷远，而在那里近似并不成立（那里的线实际上是硬的）。于是单个 $C_R\Gamma$ 有新的紫外发散；由命题 D.16，它们在对 R 求和时相消。本节说明在什么假设下它们组织为各因子的重整化。首先是 Γ 本身的紫外重整化。

假设 D.41（被积函数层次的紫外重整化） 对所考虑的图：



(a) R：两个部分子都共线
$\mathsf{H} \propto 1/(\bar{x}\,\bar{y}\,Q^2)$

(b) $R_{\text{end}} < R$：Feynman 机制
$C_{R_{\text{end}}}$ 压低 ⇐ 端点条件 (E1)–(E3)

图 68　π 形状因子的硬–共线区与端点区。(a) 领头区：两个 π 的价夸克对都以共线动量进入硬子图（入射、出射 π 中的动量份额分别为 x、y，$\bar{x} = 1-x$，$\bar{y} = 1-y$；图中的 $\mathsf{H} \propto 1/(\bar{x}\,\bar{y}\,Q^2)$ 是最低阶硬核中的一项）。(b) 端点区：一个夸克的动量份额 $\to 0$，成为软旁观者，从入射 π 直接走到出射 π 而不经过 H。端点区是 (a) 的子区域（$R_{\text{end}} < R$）；(a) 的近似在 $U_{R_{\text{end}}}$ 上的“漏出”与端点区本身的贡献由假设 D.39 控制；对非微扰的分布振幅，相应的条件是 $\int_{1-t}^{1} \mathrm{d}x\,\phi(x)/\bar{x} = \mathcal{O}(t)$。若端点积分发散，这一控制失效，因子化需要另外的软重叠因子（第 11.3 小节）。

(U1) Γ 是由 Zimmermann 森林公式在被积函数层次重整化的图：$\Gamma = \sum_{\mathcal{F}} \prod_{\gamma\in\mathcal{F}} (-t_\gamma)\,\Gamma^{\text{bare}}$，$t_\gamma$ 是对重整化部分 γ 的外动量的 Taylor 减除（有质量的线在零动量处，无质量的线用 BPHZL 的辅助质量或 Euclid 减除点 [78, 80]），使 Γ 是 Ω 上的单个函数，且 $\int|\Gamma|$ 在 $\epsilon = 0$ 的邻域中一致有界。到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换是有限重整化（耦合常数与场的有限重新定义）。

(U2) 对每个 R 与每个重整化部分 γ，T_R 与 t_γ 在相差 γ 的外动量的多项式（即有限的局域抵消项）的意义下交换，且这些多项式在 T_R 的幂次计数中不产生领头的贡献。

(U2) 在两种情形下可以直接证明。(a) 若 γ 的所有因子都不被 T_R 改变，二者显然交换。(b) 若 $\gamma \subset \mathsf{H}_R$（或 $\gamma \subset \mathsf{J}_R$ 而只有软动量经其外线进入），T_R 在 γ 中的作用是对其外动量作线性替换 $p \mapsto \Lambda p$（Λ 为 $\pi_\pm$ 或其组合）；对零点处的 Taylor 减除，$t_\gamma(F\circ\Lambda) = (t_\gamma F)\circ\Lambda$（线性映射与 Taylor 展开交换，次数不变），二者精确交换；对非零的 Euclid 减除点 p_0，二者相差 F 在 p_0 与 Λp_0 处的 Taylor 多项式之差，是次数 $\le \omega_\gamma$ 的多项式。若 T_R 同时令 γ 中的质量为零，零动量减除可能红外发散，必须用后一种减除。未证明的是第三种情形：γ 同时含 H_R 与 J_R 的线，此时 T_R 只改变 γ 的一部分，近似后的子图的紫外发散与原抵消项不再匹配。(U2) 断言这一失配只是局域的有限项。若不愿使用 (U2)，定理 D.10 对 ϵ 一致的界只对没有紫外子发散的图（如单圈三角形）成立。

命题 D.42（DIS 中减除项的因子化形式）　在命题 D.28(a) 的设定下，设 (Com)(Abs) 成立。则对所有图求和后，

$$\sum_{\text{图}} C_R\Gamma = \hat{\mathsf{H}}_R \otimes \mathsf{J}_R^{\text{bare}}, \tag{D.23}$$

其中 $\mathsf{J}_R^{\text{bare}}$ 是定义 2.1 的算符（未作算符重整化）在 d 维中的部分子矩阵元，$\hat{\mathsf{H}}_R$ 只依赖于投影后的动量。

证明　DIS 中只有 A 与 H 两种模式，$R' < R$ 意味着 $\mathsf{J}_{R'} \supset \mathsf{J}_R$、$\mathsf{H}_{R'} \subset \mathsf{H}_R$，所以每个 $T_{R'}$（$R' < R$）只改变 H_R 的因子以及 J_R 与 H_R 之间的投影，不改变 J_R 的内部因子。由(D.13)，$C_R\Gamma = T_R \prod_{R'<R}(1 - T_{R'})\Gamma$ 等于“经过减除的硬因子（在投影后的动量处取值）”乘以精确

的 J_R。对所有图求和，纵向胶子的 K 项由定理 3.14 与命题 6.2 的证明组织为 Wilson 线，即得(D.23)。 □

当某个 $R' < R$ 把 J_R 的线变为软线时（e^+e^-、事件形状、Drell–Yan、TMD），$T_{R'}$ 改变 J_R 的因子，(D.23)中的裸共线因子必须换为减去其零区的因子：例如单圈三角形中 $C_{\mathrm{C}_1}\Gamma = T_{\mathrm{C}_1}\Gamma - T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 是“喷注减去它的零区”（图 70(a)），而命题 D.36 给出 $\tilde{f}^{\mathrm{unsub}}/\tilde{S}$。一般情形的因子化形式是假设 D.37 的内容。$C_R\Gamma$ 的紫外极点可以分成因子的算符发散与硬部分中减除项所带的发散两类，这是一个自然的预期；但我们没有对一般的图证明这一分类，下面只使用它的推论——各因子的乘法重整化——作为假设。

假设 D.43（因子的乘法重整化） 对所考虑的共线过程：

(Z1) 在矩空间中，裸共线因子乘法重整化：$f_N^{\mathrm{bare}} = Z_N\, f_N^{\mathrm{ren}}$（对部分子种类为矩阵），$Z_N$ 是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的纯极点级数，与靶无关。对规范不变的扭度 2 局域算符，这是微扰论中的定理 [79, 106, 107]，条件是矩阵元取在在壳的外态之间：在离壳外态之间，规范不变算符与 BRST 恰当算符、运动方程算符的混合有非零矩阵元，上式不成立。

(Z2) 存在一族部分子靶 j 及其红外正规化（参数 λ），它保持(D.23)所用的 Ward 恒等式，使命题 D.28(a)(b) 对它成立，并且 $f^{\mathrm{ren}}_{N,\cdot/j}$ 在 $\epsilon = 0$ 处有限、逐阶可逆。

(Z3)（与维数正规化红外的比较）以维数正规化处理红外的在壳无质量部分子靶满足同一个因子化恒等式，硬部分是同一个 $\hat{\mathsf{H}}^{\mathrm{bare}}$。

(Z2) 中的正规化不能是离壳的外部分子（与 (Z1) 的在壳条件矛盾，且离壳的 PDF 依赖于规范；附录 D.9 的离壳例子只用来说明减除的结构，不用于本节的重整化论证）；也不能简单地用胶子质量（在非阿贝尔理论中破坏 Ward 恒等式）。在壳的有质量夸克可以作为夸克靶，但 $f_{i/j}$ 作为部分子种类的矩阵要可逆，还需要胶子靶，而对在壳胶子我们不知道一个既保持 Ward 恒等式、又正规化其共线发散的选择（$g \to gg$ 的共线奇点不受夸克质量的影响）。因此 (Z2) 是一个真正的输入。(Z3) 与假设 D.17 的 (D2) 一致（在维数正规化中部分子 PDF 的裸图无标度，$f^{\mathrm{bare}}_{\cdot/j} = \delta$），但它还要求维数正规化下的部分子振幅由同一个 $\hat{\mathsf{H}}^{\mathrm{bare}}$ 给出；这一点我们没有从 (D1)(D2) 推出，故单列。对碎裂函数（命题 D.29），其矩不是局域算符的矩阵元，(Z1) 中“微扰论中的定理”一句不适用，(Z1) 是独立的输入。

定理 D.44（减除与重整化相容（矩空间，条件性的）） 以 DIS 非物理区的前向振幅为例，在矩空间中（第 N 个矩，下标 N 从略）。设命题 D.28(a)(b)、命题 D.42 与 (Z1)(Z2) 成立，于是对部分子靶 j

$$T_{(j)} = \sum_i \hat{\mathsf{H}}_i^{\mathrm{bare}}\, f_{i/j}^{\mathrm{bare}} + r_{(j)}, \qquad |r_{(j)}| \le C\lambda^a L^K. \tag{D.24}$$

则：(a) $C_i \equiv \sum_k \hat{\mathsf{H}}_k^{\mathrm{bare}}\, Z_{ki}$ 在 $\epsilon = 0$ 处有限；(b) C_i 不依赖于靶及其红外正规化；若 (Z3) 成立，它等于用维数正规化的部分子匹配(6.6)得到的系数（的矩）；(c) 按 α_s 的阶，

$$C^{[n]} = \lim_{\lambda\to 0}\Big[T_{(j)}^{[n]} - \sum_{m=0}^{n-1} C^{[m]}\, f_{\cdot/j}^{\mathrm{ren}\,[n-m]}\Big] \tag{D.25}$$

（部分子靶 j；方括号中的各项单独在 $\lambda\to 0$ 时有 $\ln\lambda$ 发散，只有其组合有极限；在维数正规化的红外下去掉 $\lim_{\lambda\to 0}$）。

证明 (a) 由 (Z1)，$\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}Z=(T_{(j)}-r_{(j)})(f^{\text{ren}}_{\cdot/j})^{-1}$。左边不依赖于 λ 与靶（$\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$ 只依赖于投影后的无质量动量，Z 与靶无关），并且在 $\epsilon=0$ 附近亚纯（(A1)(b) 与 Z 的纯极点性）。右边：$T_{(j)}$ 是守恒流关联函数的矩，紫外有限且在红外正规化下有限；$r_{(j)}=\int\Gamma-\sum_R\int C_R\Gamma$ 由命题 D.16 在 $\epsilon=0$ 正则，且对 $\epsilon\in(0,\epsilon_0]$ 一致地 $\le C\lambda^aL^K$；$(f^{\text{ren}})^{-1}$ 在 $\epsilon=0$ 有限。故左边在 $(0,\epsilon_0]$ 上有界，没有极点。(b) C 由左边定义，不涉及靶。若另一种红外正规化（如 (Z3) 的维数正规化）满足同一个因子化恒等式且硬部分是同一个 $\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$，同样的代数给出同一个 C；在维数正规化中 $f^{\text{bare}}_{\cdot/j}=\delta$（无标度），$C=T_{(j)}(f^{\text{ren}}_{\cdot/j})^{-1}$，即(6.6)的矩。(c) 由 (a) 中的恒等式 $C\,f^{\text{ren}}_{\cdot/j}=T_{(j)}-r_{(j)}$，把 $f^{\text{ren}}_{\cdot/j}=\delta+\sum_{k\ge1}f^{\text{ren}[k]}$ 按 α_s 展开，得 $C^{[n]}=T^{[n]}_{(j)}-\sum_{m<n}C^{[m]}f^{\text{ren}[n-m]}_{\cdot/j}-r^{[n]}_{(j)}$；左边与 λ 无关，而逐阶地 $|r^{[n]}_{(j)}|\le C\lambda^aL^K\to0$，令 $\lambda\to0$ 即得(D.25)。另一方面，在链展开中把每个减除项的裸因子换为 Zf^{ren}、把 Z 并入其左边的硬部分，得到的是同一个线性关系；由于(D.25)逐阶唯一确定 $C^{[n]}$，两种顺序给出同一结果。 □

由于全部陈述都在矩空间中，PDF 的重整化与扭度 2 局域算符的重整化逐个矩等同，不需要 Mellin 反演的唯一性论证。回到 x 空间需要正文引理 5.5与定理 5.6 的论证，这里不重复。命题 D.28(c) 在假设 D.27 下给出的 x 空间陈述，与上述矩空间陈述由同一个 $\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$ 联系。

注 D.45（TMD 与软因子） 对 TMD 因子，b 空间中的乘法重整化与软因子的重整化是假设 D.34 的 (T3)；在其前提下，定理 D.44 的代数逐字适用（矩空间的乘积换为 b 空间的乘积）。在维数正规化中，非 TMD 情形的零区积分都是无标度的（命题 D.30），其 “$1/\epsilon_{\text{UV}}-1/\epsilon_{\text{IR}}$” 结构把共线因子的红外极点转换为紫外极点（例 D.47）。

D.8 组装：各过程的因子化结构

把定理 D.10 与附录 D.6 与附录 D.7 的各命题合起来，得到下面的定理。它是微扰论中逐阶的陈述：对象是以 λ 为红外正规化参数（或测量变量）的部分子外态的图之和，误差为 $\mathcal{O}(\lambda^aL^K)$。正文中各因子化定理的非微扰形式——以强子的 PDF 表达、误差为 $\mathcal{O}(\Lambda^2_{\text{QCD}}/Q^2)$——不是这里推出的；从逐阶的部分子陈述过渡到它们需要额外的假设（第 14 节）。

定理 D.46（由减除法得到的因子化结构（条件性的）） 设假设 D.7、D.14、D.41与D.43 以及下列各项中列出的附加假设成立；对 DIS 设命题 D.42 所用的 (Com)(Abs) 成立，对其余过程设假设 D.37 成立（遍举过程只需其 (W1)）。则在 α_s 的每一阶、领头幂次上（误差 $\mathcal{O}(\lambda^aL^K)$）：

(a) **DIS**、$e^+e^-\to hX$（命题 D.28与D.29；矩需要复 ω 上的一致性，x 空间与 e^+e^- 需要假设 D.27）：部分子层次上具有(6.5)、(8.1)的结构，硬系数由(D.25)递归给出。

(b) **thrust**（命题 D.30；假设 D.27，含 (X3)）：具有(13.3)的结构，$H=|C|^2$，$C^{[n]}$ 是在壳无质量 $q\bar q$ 形状因子的 n 阶项减去其全部共线与软子区域的减除项；在假设 D.17 下这些减除项是无标度的，C 就是去掉红外极点的在壳形状因子。

(c) **Drell–Yan**（命题 D.32；假设 D.27与D.31，假设 D.14 取命题 D.32 中对单侧形式的表

述；余项的界是(D.19)的积分形式)：具有(9.1)的结构，PDF 与 DIS 中的相同，硬系数满足与(D.25)相同的递归（以两个部分子为靶）。

(d) **TMD**（命题 D.35与D.36；假设 D.27、D.34与D.37，Drell–Yan 另加假设 D.31）：$q_T \ll Q$ 的领头幂次部分具有(10.5)的结构，其中 $\tilde{f}_{A,B}$ 由(D.22)在 $y_A \to \infty$、$y_B \to -\infty$ 的极限给出，即定义 10.2；$H^{[n]}$ 是部分子截面的领头幂次部分的 n 阶项减去 $\sum_{m<n} H^{[m]} \times \big[\tilde{f}_A \tilde{f}_B\big]^{[n-m]}_{\text{部分子}}$（若再设假设 D.17 以及 (Z3) 在 TMD 情形的对应陈述，则在维数正规化加快度正规化中它等于去掉红外极点的在壳形状因子的模方；这两条在 TMD 情形我们没有验证）。$q_T \sim Q$ 的修正项与 $q_T \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的区域不在此陈述之内。

(e) **遍举**（命题 D.40；假设 D.39）：具有(11.2)与(11.7)的结构，$T_H^{[n]}$ 是部分子振幅（以在壳共线 $q\bar{q}$ 对为初末态）减去 $\sum \phi^{[k]} \otimes T_H^{[m]} \otimes \phi^{[l]}$（$k+m+l=n$，$m<n$）。

证明　对每个图（或割线求和后的被积函数）用定理 D.10，得 $\int \Gamma = \sum_R \int C_R \Gamma + \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$。对所有图求和。DIS 中由(D.23)，其余过程中由假设 D.37，每个 C_R 对所有图之和是“减除后的硬部分 $\otimes$ 裸因子（必要时减去零区）”；按因子的种类重新组合：固定硬部分，对喷注与软部分的所有图求和，给出完整的算符矩阵元；固定因子，对硬部分的所有图（带递归减除）求和，给出与靶无关的硬系数。软因子在单举共线情形由幺正性为 1（命题 8.4），在 thrust 中为 S_T，在 TMD 中由命题 D.36 与引理 D.38 分配给两个 TMD，在遍举情形为零（命题 D.40(i)）。最后用定理 D.44（TMD 用 (T3)）把裸因子换为重整化因子。 □

D.9 显式例子

例 D.47（单圈离壳三角形：减除项、余项与区域积分）　取附录 D.1 的记号，$\Gamma = 1/(D_g D_1 D_2)$，测度 $\mu^{2\epsilon} \int \mathrm{d}^d k/(\mathrm{i}\pi^{d/2})$，$\tilde{Q}^2 = 2PP'$，$\mathcal{R} = \{\mathrm{S}, \mathrm{C}_1, \mathrm{C}_2, \mathrm{H}\}$。

代数与闭合形式。　由(D.2)，每条夸克线上的近似构成一个四元半格 $\{1, e, t, h\}$：$e \circ t = t \circ e = h$，$h \circ x = x \circ h = h$，$x \circ x = x$（例如 T_{H} 作用于 $e_1 = m^2 + 2Pk^-$ 令 $m \to 0$ 得 h_1；T_{S} 作用于 $t_1 = 2Pk^- - k^2$ 把 k 换为 $\pi_-(k)$ 得 h_1）。于是 (Com) 成立，且例如

$$T_{\mathrm{C}_1} T_{\mathrm{S}} : (D_1, D_2) \mapsto (e_1, h_2), \qquad T_{\mathrm{C}_2} T_{\mathrm{S}} T_{\mathrm{C}_1} = T_{\mathrm{C}_2} T_{\mathrm{C}_1} : (D_1, D_2) \mapsto (h_1, h_2),$$

后者即 (Abs)（$\mathrm{C}_1 \wedge \mathrm{C}_2 = \mathrm{S}$）。S 是最小元，任意两个夹点集都含原点。由推论 D.13，

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{S}}\Gamma &= \frac{1}{D_g e_1 e_2}, \qquad C_{\mathrm{C}_1}\Gamma = \frac{1}{D_g h_2}\Big(\frac{1}{D_1} - \frac{1}{e_1}\Big), \qquad C_{\mathrm{C}_2}\Gamma = \frac{1}{D_g h_1}\Big(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{e_2}\Big), \\ C_{\mathrm{H}}\Gamma &= \frac{1}{D_g}\Big(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{h_1}\Big)\Big(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{h_2}\Big) = \frac{D_g}{t_1 h_1 t_2 h_2}, \end{aligned} \tag{D.26}$$

（最后一步用 $h_i - t_i = k^2 = -D_g$），而余项是三个“差之积”的组合：

$$r = \frac{1}{D_g}\big[\Delta_1\Delta_2 - \Delta_1'\Delta_2' - \delta_1\delta_2\big], \qquad \Delta_i = \frac{1}{D_i} - \frac{1}{h_i}, \quad \Delta_i' = \frac{1}{e_i} - \frac{1}{h_i}, \quad \delta_i = \frac{1}{t_i} - \frac{1}{h_i}. \tag{D.27}$$

二者都可以直接展开验证。注意单个链项，例如 $T_{\mathrm{C}_1}\Gamma$、$T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$、$T_{\mathrm{H}}\Gamma$，在 $\epsilon > 0$ 时都不绝对收敛（前两个对任何 ϵ 都不收敛，例 D.1(c)），而(D.26)的每一项都只含“一种”无质量的夹点，并被相应的差所补偿。

区域积分（不借助无标度积分）。　对固定的 $(k^+,\boldsymbol{k}_T)$，(D.26)的每一项在 $|k^-|\to\infty$ 时按 $|k^-|^{-2}$ 衰减，k^- 积分可以闭合围道用留数计算。以 C_{C_1} 为例：对 $0<k^+<P$，D_g 的极点 $k^-=(\boldsymbol{k}_T^2-\mathrm{i}0)/2k^+$ 在下半平面，D_1、e_1 的极点在上半平面，取下半平面的留数得

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\,C_{\mathrm{C}_1}\Gamma&=\frac{\mathrm{i}}{2}\,\frac{1}{2P'k^+}\Big[\frac{1}{k^+m^2(1-k^+/P)+P\boldsymbol{k}_T^2}-\frac{1}{k^+m^2+P\boldsymbol{k}_T^2}\Big]\\&=\frac{\mathrm{i}}{2}\,\frac{m^2k^+/(2PP')}{\big[k^+m^2(1-k^+/P)+P\boldsymbol{k}_T^2\big]\big[k^+m^2+P\boldsymbol{k}_T^2\big]};\end{aligned}\tag{D.28}$$

对 $k^+>P$，D_1 的极点移到下半平面，只剩第二项（$-T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 的尾部）$\propto -1/[k^+(k^+m^2+P\boldsymbol{k}_T^2)]$；对 $k^+<0$，所有极点都在上半平面，积分为零。(D.28)在软端 $k^+\to0$ 线性地趋于零，而两项单独都按 $1/k^+$ 发散。C_{S}、C_{H} 同理（C_{H} 对 $0<k^+<P$ 取 t_2 的留数，对 $k^+>P$ 取 h_1 的留数）。剩下的 $\boldsymbol{k}_T$ 积分用 $\int\mathrm{d}^{2-2\epsilon}\boldsymbol{k}_T\,(a+b\boldsymbol{k}_T^2)^{-1}=\pi^{1-\epsilon}\Gamma(\epsilon)a^{-\epsilon}b^{\epsilon-1}$（对 C_{H} 先作部分分式），k^+ 积分都化为

$$J(\epsilon)\equiv\int_0^1\frac{\mathrm{d}v}{v^{1+\epsilon}}\big[(1-v)^{-\epsilon}-1\big]-\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}v}{v^{1+\epsilon}}=\frac{\Gamma(-\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)}\qquad(0<\epsilon<1).\tag{D.29}$$

（第一个积分在 $-1<\mathrm{Re}\,\epsilon<1$ 上解析，在 $\mathrm{Re}\,\epsilon<0$ 时等于 $B(-\epsilon,1-\epsilon)+1/\epsilon$，由解析延拓对 $0<\epsilon<1$ 亦然；第二个积分等于 $1/\epsilon$。）对 $0<\epsilon<1$，所有剩下的 $(k^+,\boldsymbol{k}_T)$ 积分都绝对收敛：$\boldsymbol{k}_T\to\infty$ 与 $k^+\to\infty$ 的紫外端需要 $\epsilon>0$，$k^+\to P$ 的端点需要 $\epsilon<1$。结果是

$$\int C_{\mathrm{H}}\Gamma=\frac{1}{\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2}{\tilde{Q}^2}\Big)^{\epsilon}\mathcal{A}(\epsilon),\qquad\int C_{\mathrm{C}_1}\Gamma=\int C_{\mathrm{C}_2}\Gamma=-\frac{1}{\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\epsilon}\mathcal{A}(\epsilon),\tag{D.30}$$

$$\int C_{\mathrm{S}}\Gamma=\frac{1}{\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2\tilde{Q}^2}{m^4}\Big)^{\epsilon}\mathcal{B}(\epsilon),\qquad\mathcal{A}=-\Gamma(\epsilon)J(\epsilon)=\frac{\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\epsilon^2\,\Gamma(1-2\epsilon)},\quad\mathcal{B}=\frac{\Gamma(1+\epsilon)^2\Gamma(1-\epsilon)}{\epsilon^2}.\tag{D.31}$$

例如

$$\int C_{\mathrm{C}_1}\Gamma=\mu^{2\epsilon}\pi^{\epsilon-1}\int\mathrm{d}k^+\mathrm{d}^{2-2\epsilon}\boldsymbol{k}_T\,(\ldots)=\frac{\Gamma(\epsilon)J(\epsilon)}{\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\epsilon},$$
$$\int C_{\mathrm{S}}\Gamma=\Gamma(\epsilon)P^{\epsilon-1}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\epsilon}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}k^+\,(k^+)^{-\epsilon}}{m^2+2P'k^+},$$

我们还用数值积分（$\epsilon=0.3$）独立地核对了 $\int C_{\mathrm{H}}\Gamma$。这里的“积分”是实空间上以 i0 定义的迭代积分（先 k^-），按 (A1)(a) 它等于 Ω 上的积分；在 Ω 上 $C_R\Gamma\in L^1$（(H3) 的字面形式）需要一个同时变形 k^+ 与 k^- 的四维围道，我们没有写出它的构造。

区域之和。　用 $\mathcal{A}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\epsilon}(\epsilon^{-2}-\zeta_2/2+\mathcal{O}(\epsilon))$、$\mathcal{B}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\epsilon}(\epsilon^{-2}+3\zeta_2/2+\mathcal{O}(\epsilon))$，记 $\ell_Q=\ln(\mu^2/\tilde{Q}^2)$、$\ell_m=\ln(\mu^2/m^2)$，四项之和的 ϵ^{-2}、ϵ^{-1} 系数为 $1-2+1=0$ 与 $\ell_Q-2\ell_m+(2\ell_m-\ell_Q)=0$（命题 D.16），有限部分为 $\frac12\ell_Q^2-\ell_m^2+\frac12(2\ell_m-\ell_Q)^2+2\zeta_2=(\ell_Q-\ell_m)^2+2\zeta_2$。于是精确地

$$\sum_R\int C_R\Gamma\Big|_{\epsilon\to0}=\frac{1}{\tilde{Q}^2}\Big[\ln^2\frac{\tilde{Q}^2}{m^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big]=\frac{1}{Q^2}\Big[\ln^2\frac{Q^2}{m^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big]+\mathcal{O}\Big(\frac{m^2}{Q^4}\ln^2\frac{Q^2}{m^2}\Big),\tag{D.32}$$

后一步用 $Q^2=-(p_1+p_2)^2=\tilde{Q}^2+2m^2+\mathcal{O}(m^4/Q^2)$。这与命题 3.5 一致，并给出了那里未确定的常数项。

与逐项计算的比较：(D1) 与零区。 用 Feynman 参数逐项计算并对 ϵ 解析延拓，$T_{\mathrm{C}_1}\Gamma = 1/(D_g D_1 h_2)$ 给出 $\Gamma(1+\epsilon)\mu^{2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{-1-\epsilon}\int_0^\infty \mathrm{d}\sigma\,[(1-x)m^2+\sigma\tilde{Q}^2]^{-1-\epsilon} = \Gamma(\epsilon)J(\epsilon)\tilde{Q}^{-2}(\mu^2/m^2)^\epsilon$，其中 $\sigma\to\infty$ 端需要 $\epsilon>0$，$x\to 0$ 端需要 $\epsilon<0$——这个“值”只能由延拓赋予。它恰好等于上面绝对收敛的 $\int C_{\mathrm{C}_1}\Gamma$，所以零区项 $T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 必须赋值为零；对 C_{H} 与 C_{S} 同样。这就是在本例中直接验证的假设 D.17 的 (D1)(D2)。零区项本身是两个极点之差：用(D.28)的光锥表示（先对 k^- 取 D_g 极点的留数，再对 $\boldsymbol{k}_T$ 积分，$\sigma_1\equiv k^+/P$），

$$\int T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma \text{ “}=\text{”} \ \frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon\,\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\sigma_1^{1+\epsilon}} = \frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon\,\tilde{Q}^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\Big(\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{IR}}}\Big), \tag{D.33}$$

其中 σ_1 积分对任何 ϵ 都发散，第二个等号把它按 $\sigma_1\lessgtr 1$ 拆开并分别延拓，(D2) 的约定是令 $\epsilon_{\mathrm{UV}}=\epsilon_{\mathrm{IR}}$ 从而取值为零。（若照搬上面 $T_{\mathrm{C}_1}\Gamma$ 的 Feynman 参数表示，形式运算给出的是 $\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{-1-\epsilon}$ 而不是 $\int_0^\infty$，即另一个“值”：对不收敛的积分，形式运算的结果依赖于表示，这正是 (D1)(D2) 必须作为约定单列、并需要像上面那样与绝对收敛的减除项核对的原因。）其红外极点与 $\int T_{\mathrm{C}_1}\Gamma$ 的软端极点（上面 $x\to 0$ 的 $\Gamma(-\epsilon)\approx -1/\epsilon_{\mathrm{IR}}$）的系数相同。所以 $C_{\mathrm{C}_1}\Gamma = T_{\mathrm{C}_1}\Gamma - T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$ 的作用是：把共线项中“其实属于软区”的部分（软端）去掉，代之以紫外极点；剩下的紫外极点与 C_{H}、C_{S} 的极点相消。在被积函数层次，这一相消在对 k^- 作留数积分之后是逐点的（(D.28)）。在留数积分之前（实 k^- 轴上，$k^+\to 0$、$\boldsymbol{k}_T$ 固定的 Glauber 方向），两项之差不趋于零，因为 T_{S} 丢掉的 $\boldsymbol{k}_T^2$ 在那里不小——这是“近似只在变形后的围道上成立”的最简单的例子。

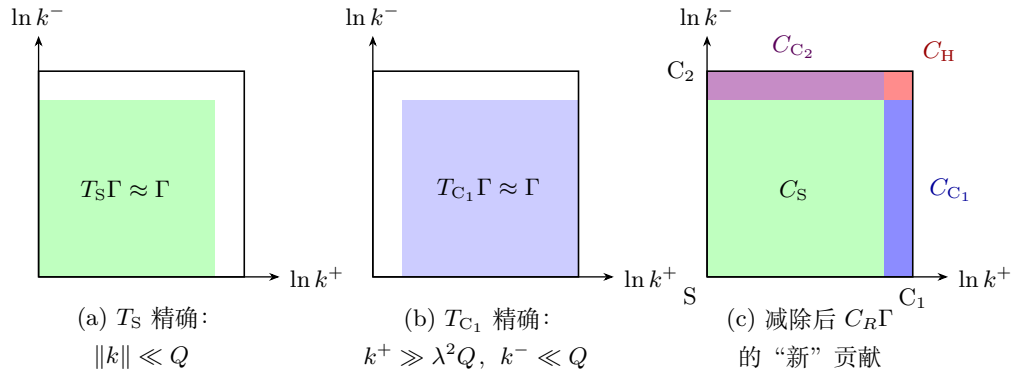
(H1)(H2) 的结构(要点)。 由(D.14)，需要估计的分组表达式及其小因子如下（$\beta_{\mathrm{S}}=\frac{1}{9}$，$\beta_{\mathrm{C}}=\frac{1}{3}$）。在 U_{H} 上，(H1) 的对象是 r 本身：把(D.27)写成 $\frac{1}{D_g}[(\Delta_1-\delta_1)\Delta_2+\delta_1(\Delta_2-\delta_2)-\Delta_1'\Delta_2']$，$\Delta_i-\delta_i = (t_i-D_i)/(D_i t_i)$ 与 $\Delta_i' = -m^2/(e_i h_i)$ 相对于 $1/D_i$ 都是 $\mathcal{O}(m^2/t_{\mathrm{H}}^2)=\mathcal{O}(\lambda^{4/3})$；在 $\|k\|\to\infty$ 处 $r\sim m^2/\|k\|^6$，在 $\epsilon=0$ 即可积。在 U_{C_1} 上（$|k^+|\geq\lambda^{1/9}/2$，$|k^-|,|\boldsymbol{k}_T|\leq\lambda^{1/3}$），(H1) 的对象是 $(1-T_{\mathrm{C}_1})(1-T_{\mathrm{S}})\Gamma = \frac{1}{D_g}\big[\frac{1}{D_1}\Delta_2-\frac{1}{e_1}\Delta_2'\big]$，小因子 Δ_2、Δ_2' 相对为 $\mathcal{O}(\lambda^{2-1/9}+\lambda^{1/3})$，其余因子的共线夹点由 m^2 正规化。(H2) 的对象是 $C_{\mathrm{C}_2}\Gamma$ 与 $C_{\mathrm{H}}\Gamma$：由例 D.1(a)，$C_{\mathrm{C}_2}\Gamma = \frac{m^2}{2PP'}\frac{1}{D_g D_2 e_2}-\frac{1}{h_1 D_2 e_2}$，第一项带 m^2，第二项只有 h_1 一个无质量的分母，在 U_{C_1} 的 $(k^-,\boldsymbol{k}_T)$ 小盒子上积分为 $\mathcal{O}(\lambda^{2/3}L)$（$1/h_1$ 在 $k^-\to 0$ 处的对数要求 k^- 的围道离开零点至 λ 的某个幂次，这是下面所说的四维围道的一部分）；$C_{\mathrm{H}}\Gamma = (1/h_1-1/t_1)/(t_2 h_2)$ 同理。U_{C_2} 对称。在 U_{S} 上，(H1) 的对象是 $(1-T_{\mathrm{S}})\Gamma$：T_{S} 删去 D_1 中的 $-(m^2/P)k^+-k^2$；在满足 (A4)(iii) 的围道上 $|e_1|\geq c(P|k^-|+m^2)$ 且 $|k^+k^-|\geq c\boldsymbol{k}_T^2$（这里 $v_A(p_1)=m^2/2$），于是 $|k^2|\leq C|k^+||k^-|$，相对误差 $\leq C|k^+|/P\leq C\lambda^{1/9}$。这样的围道在本例中存在：对 $k=(z,\lambda^2/z,\lambda)$ 这样的点，D_g 与 D_1 的极点分处实轴两侧，围道在靠近 D_g 极点的一侧（$\mathrm{Re}\,k^-\sim\boldsymbol{k}_T^2/4k^+$）穿过实轴，而不是在 $k^-\approx 0$ 处；若在 $k^-\approx 0$ 处穿过，$|e_1|\approx m^2$ 而删去的 $\boldsymbol{k}_T^2\approx m^2$，相对误差是 $\mathcal{O}(1)$。(H2) 的对象 $C_{\mathrm{C}_i}\Gamma$、$C_{\mathrm{H}}\Gamma$ 在 U_{S} 上由同样的估计带有因子 $\|k\|$，但其中无质量的 eikonal 分母 h_2（h_1）在 $k^+\to 0$（$k^-\to 0$）处的对数需要把 k^+（k^-）的围道也推离零点。以上是各个估计的要点；把它们写成对 λ、ϵ 一致的完整积分界，需要上面提到的四维围道，我们没有写出。本例中严格成立的是：闭合形式(D.26)(D.27)，区域积分(D.30)(D.31)（作为绝对收敛的迭代积分），以及(D.32)。

数值验证。 精确积分有 Feynman 参数表示 $Q^2 I=\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^1\mathrm{d}u\,\big[\lambda^2(1-t)+t\,u(1-u)\big]^{-1}$（$\lambda^2=m^2/Q^2$，$d=4$），对 u 的积分可以解析完成。表 5 比较它与(D.32)：差别按 λ^2L^2（$L=\ln(Q^2/m^2)$）

减小，比值趋于常数（≈ 2），与(D.32)中的余项一致。这是定理 D.10 的结论 $\int r = \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$ 在本例中的数值检验（这里 $a = 2$，比引理 D.25 给出的保守指数大得多）。

m^2/Q^2	$Q^2 I$（精确）	$L^2 + \pi^2/3$	差	差 $/(\lambda^2 L^2)$
10^{-1}	9.107781	8.591766	5.16×10^{-1}	0.973
10^{-2}	24.770591	24.497461	2.73×10^{-1}	1.288
10^{-3}	51.077533	51.006951	7.06×10^{-2}	1.479
10^{-4}	88.133782	88.120238	1.35×10^{-2}	1.597
10^{-6}	194.158529	194.158200	3.29×10^{-4}	1.724
10^{-8}	342.611353	342.611347	6.08×10^{-6}	1.790
10^{-10}	533.479679	533.479679	9.71×10^{-8}	1.831

表 5　单圈离壳三角形：精确值与区域积分之和(D.32)的比较（$L = \ln(Q^2/m^2)$，40 位精度数值积分）。差别 $\approx 2\lambda^2 L^2 - 3.9\lambda^2 L$，是幂次压低的。



(a) T_{S} 精确：$\|k\| \ll Q$　(b) T_{C_1} 精确：$k^+ \gg \lambda^2 Q$，$k^- \ll Q$　(c) 减除后 $C_R\Gamma$ 的“新”贡献

图 69　单圈三角形中的软–共线重叠，画在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上（胶子取在壳，$k_T^2 = 2k^+k^-$；方框的左下角为 $(\ln\lambda^2, \ln\lambda^2)$，右上角为 $(0,0)$，角点 S、C_1、C_2、H 的位置同图 9）。(a) T_{S} 只要 $\|k\| \ll Q$ 就精确，覆盖除靠近 $k^\pm \sim Q$ 的两条边以外的整个平面，包括沿底边与左边的软–共线区。(b) T_{C_1} 只要 $k^+ \gg \lambda^2 Q$、$k^- \ll Q$ 就精确，也覆盖平面的大部分。(a)(b) 的重叠就是零区；简单相加会重复计数。(c) Collins 减除后，$C_{\mathrm{C}_1} = T_{\mathrm{C}_1}(\Gamma - T_{\mathrm{S}}\Gamma)$ 在 T_{S} 精确的地方被压低((D.28))，只在 $k^+ \sim Q$ 的条带上贡献；在那里 $C_{\mathrm{S}} + C_{\mathrm{C}_1} = T_{\mathrm{C}_1}\Gamma + (1 - T_{\mathrm{C}_1})T_{\mathrm{S}}\Gamma \approx \Gamma$。$C_{\mathrm{C}_2}$、$C_{\mathrm{H}}$ 同理只在上边条带与右上角贡献。对数坐标下 λ^β 的边界离边缘只有 βL 的距离。

图 69 把上述结构画在 Sudakov 平面上（对照图 9）。被减除的重叠项本身可以画成带 Wilson 线的图（图 70）：在 C_{C_1} 中，T_{C_1} 把硬的第二条线换成沿 $\bar{n}$ 的 Wilson 线，$T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}$ 又把第一条线换成（带质量的）沿 n 的 eikonal 线——后者正是软因子的单圈图，即零区。

例 D.48（两圈梯形图：嵌套区域与余项的乘积结构）　考虑图 24 的 DIS 前向振幅梯形图，外部夸克离壳（$p^2 = -m^2$），内线无质量；取走向 (k_1, k_2)，写 $\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\, K_2(k_2, k_1)\, K_1(k_1, p)$，其中 H_0 是含两个光子顶点的顶部夸克线，K_2、K_1 是上、下梯级（各含一条胶子与两条夸克线）。区域构成链 $R_2 < R_1 < R_{\mathrm{H}}$（$R_2$：两梯级都共线；$R_1$：只有下梯级共线；$R_{\mathrm{H}}$：全硬）。$T_2$ 在 H_0 中把 k_2 换为 $\pi_+ k_2$ 并插入 Dirac 投影 $\mathcal{P}$；T_1 在 H_0 与 K_2 中把 k_1 换为 $\pi_+ k_1$（H_0 不依赖于 k_1）

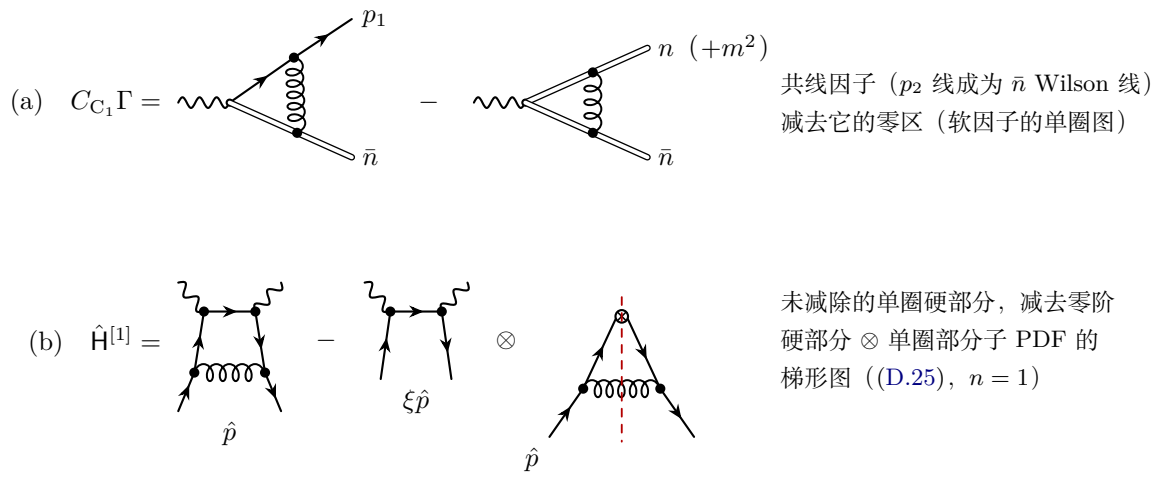


图 70　减除项画成带 Wilson 线的图。(a) 单圈三角形中 C_1 区的减除：第一项是 $T_{\mathrm{C}_1}\Gamma$（硬的 p_2 线成为沿 $\bar{n}$ 的 Wilson 线），第二项是 $T_{\mathrm{C}_1}T_{\mathrm{S}}\Gamma$（$p_1$ 线也成为沿 n 的、带质量 m^2 的 eikonal 线），即软因子的单圈图。(b) DIS 两梯级梯形图（图 24）中 R_1 区的减除给出单圈硬系数：未减除的 γ^*q 单圈前向振幅（靶动量投影为 $\hat{p}$），减去零阶硬部分与单圈 PDF 的梯形图（图 28(a)）的卷积。后者来自(D.35)中的 $K_2(k_2,\pi_+k_1)$：以在壳部分子 π_+k_1 为靶的梯级；胶子连到硬部分的其他图，其纵向 K 项给出图 28(b)(c) 的 Wilson 线图。硬部分按非物理区的前向振幅（不割）画出，PDF 按其定义画成割线图；二者通过对 ω 的不连续性对应（定理 6.6 证明的第四步）。在维数正规化中部分子 PDF 的裸图无标度，减除只剩 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，这就是(6.6)。

并插入 $\mathcal{P}$；T_{H} 把外动量 p 换为 $\hat{p}=\pi_+(p)$ 并令 $m\to 0$。在这一走向下 (Com) 成立（引理 D.23），记

$$\Delta\mathsf{H}_0 \equiv \mathsf{H}_0(k_2) - \mathsf{H}_0(\pi_+k_2)\,\mathcal{P}, \qquad \Delta K_2 \equiv K_2(k_2,k_1) - K_2(k_2,\pi_+k_1)\,\mathcal{P},$$
$$\Delta K_1 \equiv K_1(k_1,p) - K_1(k_1,\hat{p}).$$

由引理 D.11 与推论 D.13，

$$r = (1-T_{\mathrm{H}})(1-T_1)(1-T_2)\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,\Delta K_2\,\Delta K_1, \tag{D.34}$$

$$\begin{aligned} C_2\Gamma &= \big[\mathsf{H}_0(\pi_+k_2)\,\mathcal{P}\big]K_2K_1, \qquad C_1\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,\big[K_2(k_2,\pi_+k_1)\,\mathcal{P}\big]K_1, \\ C_{\mathrm{H}}\Gamma &= \Delta\mathsf{H}_0\,\Delta K_2\,K_1(k_1,\hat{p}). \end{aligned} \tag{D.35}$$

C_1 对 k_2 积分后就是单圈硬系数 $\hat{\mathsf{H}}^{[1]}(k_1^+)$：未减除的单圈硬部分减去零阶硬部分与单圈部分子共线因子之卷积（图 70(b)）。C_{H} 给出两圈硬系数，展开 $\Delta\mathsf{H}_0\Delta K_2$ 得到的两个减除项恰为 $\hat{\mathsf{H}}^{[1]}\otimes f^{[1]}$ 与 $\mathsf{H}^{[0]}\otimes f^{[2]}$ 型——这就是(D.25)在 $n=2$ 时的被积函数形式。

(H1)(H2) 的结构（要点）。　由(D.14)，需要估计的是下列乘积。在 U_{R_2} 上：(H1) 的对象 $(1-T_2)\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,K_2K_1$ 中，$\Delta\mathsf{H}_0$ 相对为 $\mathcal{O}(\sigma_{\mathrm{A}}(k_2)+s/t)$（$\mathsf{H}_0$ 的虚度 $\sim Q^2$），K_2K_1 的共线夹点由 m^2 正规化。(H2) 的对象 $C_1\Gamma$ 与 $C_{\mathrm{H}}\Gamma$ 都含因子 $\Delta\mathsf{H}_0$；C_1 中的 $K_2(k_2,\pi_+k_1)$ 以无质量在壳的 π_+k_1 为“靶”，在 $k_2\parallel k_1$ 处有未正规化的对数共线奇点，但 $\Delta\mathsf{H}_0$ 在那里提供一个线性趋于零的因子（动量替换的误差 $\propto\sigma_{\mathrm{A}}(k_2)$；投影 $1-\mathcal{P}$ 所留下的坏分量按 (A3)(iii) 带有同阶的因子），乘积可积；C_{H} 中的 $K_1(k_1,\hat{p})$ 在 $k_1\parallel\hat{p}$ 处有未正规化的共线奇点，由 ΔK_2

在 $k_1 \to \pi_+ k_1$ 时的同样的线性因子来补偿。在 U_{R_1} 上（k_1 共线，k_2 不共线）：(H1) 的对象 $(1-T_1)(1-T_2)\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,\Delta K_2\,K_1$ 中，ΔK_2 相对为 $\sigma_{\mathrm{A}}(k_1)/t_{R_1}^2 \le \lambda^{\beta_1-2\beta_2}$，因为 $k_2 \notin N_{R_2}$ 使 K_2 的线的虚度至少是 $t_{R_1}^2 = \lambda^{2\beta_2}$（(A4)(i)）；(H2) 的对象 $C_{\mathrm{H}}\Gamma$ 同样含 ΔK_2。在 $U_{R_{\mathrm{H}}}$ 上：(H1) 的对象就是 r，ΔK_1 相对为 $\lambda^2/t_{R_{\mathrm{H}}}^2 = \lambda^{2-2\beta_1}$。

逐项条件为何不成立。 单个链项 $T_{\mathrm{H}}(1-T_2)\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,K_2(k_2,k_1)\,K_1(k_1,\hat{p})$ 在 U_{R_2} 中 $k_1 \parallel \hat{p}$ 处有无质量的共线奇点（只在 $\epsilon < 0$ 收敛），而前面的因子 $\Delta\mathsf{H}_0 K_2$ 在那里不为零；所以它不在 L^1 中，更谈不上在 U_{R_2} 上被压低。被压低的是分组后的 $C_{\mathrm{H}}\Gamma = T_{\mathrm{H}}(1-T_1)(1-T_2)\Gamma$，其中 $(1-T_1)$ 提供了 ΔK_2。这说明推论 D.13 中把中间区域的 $(1-T)$ 因子分组在一起是必要的。

D.10 小结：哪些已经证明，哪些仍是输入

与第 6.2 小节的启发性表述相比，本附录的主要变化是：(i) 减除定理的条件被精确化为减除项层次的 (H1)–(H3)，其中“T_{R_0} 对 Γ 减去更小区域的减除项精确”与“更大与不可比区域的减除项在 U_{R_0} 上被压低”分别是 (P1)(P2) 的精确形式；单个链项一般不可积，任何逐项的充分条件都必须改为分组的条件（推论 D.13，例 D.48）；(ii) 邻域必须依赖于 λ；(iii) 近似算子不引入独立的 i0，软近似的分母从精确传播子继承 i0，但围道变形的幅度受软线自身极点的限制，只能排除 Glauber 区（$|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$），软近似的误差估计因此需要 (A4)(iii)；(iv) 减除项的紫外发散与因子的重整化之间的关系，只在乘法重整化的假设下、在矩空间中被证明。表 6 逐项列出各结论的地位。

因此，正文中各因子化定理的“减除法”一步，在本附录的意义下是：对每一类过程，在表 6 所列的假设之下，于微扰论中逐阶、领头幂次上成立的部分子层次的结构定理（定理 D.46）。其中 DIS 非物理区的前向振幅所需的输入最少（(A1)–(A4)、假设 D.14，有紫外子发散时另加假设 D.41；硬系数的重整化另需假设 D.43）；$e^+e^- \to hX$、事件形状与 TMD 过程另需割线求和的表示；Drell–Yan 另需附录 E 的 Glauber 相消；遍举过程另需端点条件。我们没有对一般的图证明假设 D.14，即 Collins 的幂次计数论证所主张的 (H1)–(H3)；本附录的贡献是把它与其余的输入精确地分开，并说明为什么它不能被任何逐项的条件代替。

内容	状态
(H1)–(H3) ⇒ 余项一致压低（定理 D.10）；去掉 ϵ（命题 D.16）	完整证明（后者另需 (A1)(b)）
链展开、配对分解、乘积公式（引理 D.11与D.12与推论 D.13）	完整证明（代数恒等式；乘积公式需 (Com)(Abs) 与交半格）
近似算子的代数（引理 D.23）	在适配走向下证明；极化投影的 (Abs) 可能差方向翻转线的横向耦合；一般走向见注 D.24
误差项的标度（引理 D.25）；T_{R_0} 对 Γ 的准确性（引理 D.26）	在 (A3)(A4) 下证明
i0 的相容性与变形幅度（引理 D.20）	证明（单个软动量流过同向喷注线的情形）
一般的图上的 (H1)–(H3)	假设（假设 D.14）；在例 D.47与D.48 中给出要点
(A1)–(A4)	假设（假设 D.7）；对图 63 只验证了 (A2)
截面的割线求和表示	假设（假设 D.27）
Drell–Yan：从单侧形式到 F_G 的传递（命题 D.32）	在假设 D.31 下证明（积分形式）；该假设的 (G-a)、软角区外的 (G-b) 与 Glauber 区围道条款由附录 E 在其假设下证明（一般构型的变形目标仍需假设 E.44(a)）；相容性、软角区与 H 发射型端点仍是假设（假设 E.44(b)–(d)）
被积函数层次的紫外重整化	假设（假设 D.41）；与 T_R 的交换在两种情形下证明
单个链项的取值、无标度积分为零	假设（假设 D.17）；在单圈三角形中验证
零区 = 软因子（命题 D.36）	单圈及一类吸收关系证明；全阶在假设 D.37 下证明
平方根构造（引理 D.38）	恒等式，证明；极限的存在在 (T2) 下证明
TMD 的尾部、渐近线性、乘法重整化	假设（假设 D.34）；Y 限于 $[c_0 L, c_1 L]$
减除与重整化相容（定理 D.44）	在 (Z1)(Z2) 下于矩空间中证明
遍举过程（命题 D.40）	软区域的代数相消在假设 D.37 的 (W1) 下证明；端点在假设 D.39 下
单圈三角形（例 D.47）	减除项与余项的闭合形式、四个区域积分（先 k^- 留数、后 $(k^+, \boldsymbol{k}_T)$ 绝对收敛的迭代积分）严格算出；余项的渐近数值核对
两圈梯形图（例 D.48）	余项的乘积结构严格；(H1)(H2) 给出要点

表 6 本附录各结论的地位。

E Drell–Yan 中 Glauber 区相消的证明

本附录给出第 9 节中步骤 (G1)–(G6) 里 Glauber 区相消部分在明确列出的假设之下的论证——其结论是条件性的定理，不是 Drell–Yan 因子化的无条件证明（假设及各步的状态见附录 E.6，特别是表 7与8），对象是非阿贝尔 QCD 微扰论任意阶、任意图的单举 Drell–Yan 过程（共线因子化与只测量轻子对横动量的 TMD 因子化）。论证由四个环节组成：对共线子图使用光锥排序微扰论，把软动量的依赖化为光锥能量分母（附录 E.3）；对与测量相容的全部割线求和，用最大时间配对消去喷注内部的末态相互作用，并在尺度适配的窗口内把剩下的 Glauber 插入定域为等光锥时间的插入（附录 E.4）；在这一单侧形式下对软动量同时作围道变形，使活跃线上的 eikonal 近似成立，并由 Ward 恒等式得到指向过去的 Wilson 线（附录 E.5）；最后组装出主定理，并逐项列出证明中仍依赖的四个假设（附录 E.6）。改写只在积分之后（弱等价的意义下）成立；非阿贝尔理论中同一旁观者部分子上多个不对易的定域插入（包括多次旁观者交换）、连在由硬顶点发出的共线线上的软端点、一般的软子图、一般的软动量构型、变形与邻域边界的相容性以及软标度上的旁观者耦合（软角区）是条件性的。主定理（定理 E.8与E.9）经推论 E.10 提供附录 D 中命题 D.32 所需的输入的 Glauber 部分。

E.1 概述与主要结果

本小节与下一小节构成本附录的第一部分。它们叙述要解决的问题与证明的总体结构，固定全附录通用的记号，陈述主定理（定理 E.8与E.9），并给出主定理与正文第 9 节的步骤 (G1)–(G6) 以及与附录 D 中命题 D.32 的精确接口（推论 E.10与注 E.11至E.13）。主定理本身的证明分布在附录 E.3、附录 E.4 与附录 E.5 中，并在附录 E.6.1 中组装；本部分完整证明的只有接口推论推论 E.10 与若干记号层面的事实。所用的正文结果是领头区定理定理 3.12、未观测喷注的处理引理 8.6 与附录 D 的设定（定义 D.5、(D.3)、引理 D.11）。

符号约定。 为避免混淆，本附录中：ϵ 只表示维数正规化参数（$d = 4 - 2\epsilon$，与附录 D 相同）；Glauber 窗口的宽度参数记为 $\delta \in (0, \frac{1}{8}]$（定义 E.4）；传播子与能量分母中 i0 的有限正规化记为 $\mathrm{i}\eta_0$（$\eta_0 \to 0^+$）；$\eta = \pm 1$ 只表示取向（定义 E.2）。

E.1.1 问题：单个割线图中的 Glauber 夹点

回忆第 9 节的旁观者模型（图 35）。令软胶子动量 k 从 B 的旁观者 s_B 流向 A 的旁观者 s_A，再沿 A 的活跃部分子流入硬顶点。在 Glauber 区 $|k^+k^-| \ll \boldsymbol{k}_T^2$ 中，J_A 里依赖于 k^- 的两个 Feynman 分母

$$-2s_A^+k^- + 2\boldsymbol{s}_{TA}\cdot\boldsymbol{k}_T - \boldsymbol{k}_T^2 + \mathrm{i}0, \qquad a_A^2 - m_q^2 + 2a_A^+k^- + \cdots + \mathrm{i}0 \tag{E.1}$$

（$s_A^+ > 0$，$a_A^+ > 0$）分别在 k^- 的上、下半平面有极点，而它们的间距是 $\mathcal{O}(\lambda^2)$；J_B 中的 k^+ 同样被夹住。于是：

(i) 在单个割线图中，k 的围道不能被推离 Glauber 区，而在 Glauber 区中软近似(3.11)失效（注 3.11）；附录 D 中假设 D.7 的围道条款 (A1)(a) 与 (A4)(iii) 的第一式对单个割线图不成立（引理 D.20 之后的讨论）。

(ii) 夹点的来源是“同一软动量既流过碰撞前（初态）的线，又流过碰撞后（末态）的线”。若 k 只在一个喷注中被夹住（例如图 35 中连接 A 的旁观者与 B 的活跃部分子的蓝色胶子），则另一个喷注中的分量仍可变形；真正的困难是 k 在两个喷注中都被夹住（旁观者–旁观者交换）。

(iii) 在第 9 节的模型中，旁观者–旁观者交换在对旁观者末态横动量积分之后相消（命题 9.3）。一般的图中，Glauber 胶子可以有任意多条，可以与软胶子、共线胶子交织，可以同时连接末态旁观者与初态活跃线，色结构是非阿贝尔的；而且 Doria–Frenkel–Taylor 的两圈结果 [51] 说明对带色的外态相消是错误的（第 9.5 小节(c)，注 E.53）。所以一般的证明必须精确地指出：相消在何种求和之后、在何种意义（逐点、积分范数还是只在积分之后）下、在哪些动量构型上、以什么幂次精度成立，以及哪些步骤仍是假设。

E.1.2 证明的结构

证明的逻辑结构如图 71 所示。下面按顺序概述，精确的陈述见所引的各结果。

*(a) 领头区。*由定理 3.12(c) 与引理 8.6，Drell–Yan 割线图的每个领头区 R 由硬子图 H（含未观测的末态喷注）、A 共线子图 J_A、B 共线子图 J_B 与软子图 S 组成，软动量 $k_1,\dots,k_s$ 把 S 连到 J_A、J_B 上（定义 E.1，图 72）。

*(b) Glauber 区的幂次计数。*在 Glauber 区附近，J_A 只通过 $(k_j^-,\boldsymbol{k}_{Tj})$ 看到 k_j，J_B 只通过 $(k_j^+,\boldsymbol{k}_{Tj})$；$\mathsf{H}$ 只依赖于活跃线的大分量 l_A^+、l_B^-（引理 E.19；这是标度陈述，其积分形式是假设 D.7(A3) 的内容）。

*(c) 光锥排序。*因此 J_A 自然地写成以 x^+ 为时间、以 l^- 为能量的光锥排序微扰论（LCOPT），J_B 以 x^- 为时间、以 l^+ 为能量（引理 E.15与E.16，假设 E.18）。由于 H 不依赖于 l_A^-，硬顶点在振幅与共轭振幅中都位于光锥时间 $\tau=0$，J_A 末态的总光锥能量 $\mathcal{E}$ 是一个不加权的积分变量（引理 E.21）。在标准流向（定义 E.3）下，硬顶点之前（初态）的能量分母只在 $\operatorname{Im} k_j^- < 0$ 处有极点，之后（末态）的只在 $\operatorname{Im} k_j^- > 0$ 处有极点（引理 E.22）。夹点因此是“初态–末态”的夹点（定义 E.4）。

*(d) 割线求和与等时改写。*对与测量相容的全部割线求和（定义 E.6），J_A 的割线和化为闭时路径矩阵元，J_A 内部的末态相互作用由最大时间配对精确地消去（引理 E.24与E.26）。剩下的、来自 J_A 之外的软插入，在其外部因子在 J_A 的能量标度上不依赖于 k^- 的地方——即定义 E.5 的尺度适配窗口内——对 k^- 积分后定域在 $\tau=0$（引理 E.28）：连在旁观者上的插入变为与 V_H 对易的等时插入，连在由 V_H 发出的活跃线上的插入给出接触项。改写 (R1)(R2)（命题 E.35）只在弱等价的意义下成立，误差是对软光锥能量作纤维积分之后的相对误差；把它们对其余变量积分需要假设 E.34。窗口之外的“软角区”（包括真正的软标度 $k\sim\lambda^2(1,1,1)$）不改写。

*(e) 旁观者–旁观者交换。*两端都在旁观者上的 Glauber 交换在 $\tau=0$ 处化为由厄米算符 V_G 的各项给出的插入。对一个旁观者交换族（定义 E.30）求和，非重合连接方式（每个旁观者部分子至多带一个定域插入）的贡献因色矩阵对易而相消；阿贝尔情形中这就是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}V_G}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}=1$。非阿贝尔理论中同一部分子上的多次交换在 Glauber 窗口内的严格近似下不相消（引理 E.48(d)），其相消以假设 E.33(c) 为假设，而该假设是关于包括 $\mathcal{G}_0$ 之外的图与实发射在内的完整图集的陈述（命题 E.31(iv)，注 E.32）。

*(f) 同时变形。*在单侧形式中，对未割的软动量同时作沿 Glauber 方向的变形（定义 E.39与引

理 E.41），定域端点所在的分量只移动不超过载体宽度的量；$\mathcal{G}_0$ 与分级构型中这给出变形目标（命题 E.43），一般构型、与 $\mathfrak{B}$ 的相容性、软角区以及含 H 发射型端点（连在由 V_H 发出的活跃线上的软端点）的区域列为假设 E.44。

*(g) eikonal 近似、Ward 恒等式与幺正性。*在变形后的围道上，连到活跃线上的软耦合的 eikonal 近似成立（命题 E.45）；Ward 恒等式作用在附录 D 的近似被积函数（减除项）上，给出 Wilson 线，与变形相容的处方是指向过去的（命题 E.46）；共线情形的软因子由“过去版本”的幺正性等于 1（命题 E.47），TMD 情形得到带过去指向 staple 的 TMD 分布与软因子 $\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T)$（命题 E.50）。

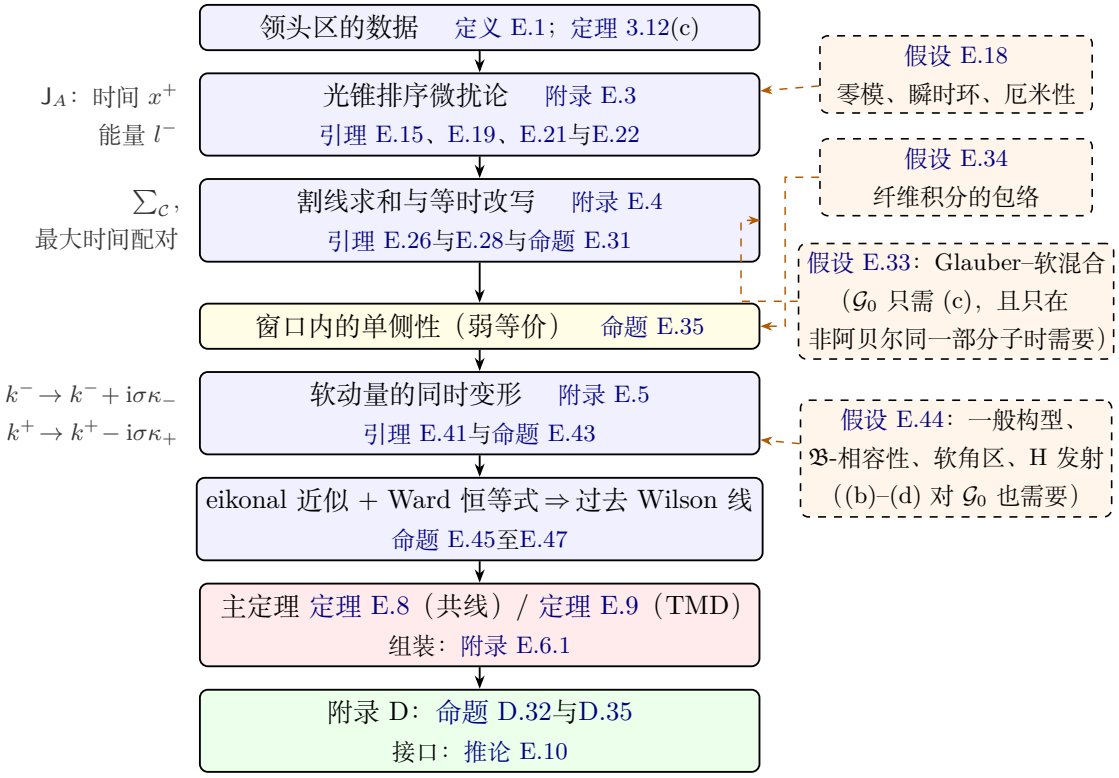


图 71 本附录证明的逻辑结构。实线框为本附录中给出证明的步骤（各框中列出相应的结果），橙色虚线框为四个明确列出的假设，虚线箭头指向用到它们的步骤。左侧灰字提示各步的关键操作：J_A 以 x^+ 为光锥时间（J_B 以 x^-），对与测量相容的割线求和后用最大时间配对，最后对 $k^\pm$ 作方向相干的同时变形（$\sigma = \pm 1$ 区分割线两侧）。黄色框是割线求和后单侧性的陈述（命题 E.35），它是 Glauber 问题的核心，只在尺度适配窗口内、在弱等价的意义下成立；绿色框是本附录的结论被附录 D 使用的地方。此外，从各步到积分形式的误差界用到假设 D.7 的 (A3)、(A4)(ii)（图中未画出）。

E.1.3 主要结果与其地位

主定理（定理 E.8）的内容可以概括为四句话。(i) 对 Drell–Yan 前向图 Γ 的任一领头区 R，对与测量相容的全部割线求和之后，被积函数在 R 主导的集合 U_R 上只在积分之后（弱等价(E.6)）等于一个由 LCOPT 显式构造的改写形式 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$，对附录 D 的每个链项一致；(ii) 在改写形式中，在尺度适配窗口内，每个流过 J_A（J_B）的未割软动量只出现在初态能量分母中，或

只出现在一个整函数中；(iii) 因此在软角区之外可以对软动量同时作围道变形离开 Glauber 区，在变形后的围道上连到活跃线的 eikonal 近似成立，Ward 恒等式给出指向过去的 Wilson 线，共线情形的软因子为 1，共线因子为 DIS 的 PDF；(iv) 对一个旁观者交换族求和，非重合连接方式（阿贝尔情形中即全部连接方式）的旁观者之间的 Glauber 交换相消；非阿贝尔同一部分子上的多次交换的相消只在完整图集中、以假设 E.33(c) 为假设。TMD 版本（定理 E.9）中 (i)(ii)(iv) 不变（软动量标度的误差换为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$），(iii) 换为带过去指向 staple 的 TMD 分布与软因子 $\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T)$。

关于误差的形式，需要说清楚三点。第一，(i) 中的改写误差不是逐点的：改写把 k^- 上被夹住的极点换成一个光滑的载体，在宽度 $\sim\lambda^2$ 的窗口中两者逐点相差 $\mathcal{O}(1)$ 的相对量，它们只在对软光锥能量积分之后接近（注 E.36(1)）；F_Γ 本身带有被夹住的 i0 分布，不是 L^1 函数，积分范数(D.3)对它没有意义。本附录证明的是：对每个被定域的软光锥能量作纤维积分之后的相对误差界（引理 E.28，(E.31)），逐点于其余变量。第二，把这些纤维积分后的界对其余变量积分——其余变量上仍有 i0 分布——需要一个可积的包络，这就是假设 E.34；它是假设 D.7(A3) 的纤维积分版本。第三，对链项的一致性另用 (A4)(ii)。这些都是幂次计数的积分形式，对 DIS 与 e^+e^- 的同类陈述同样需要。

主定理依赖于四个明确列出的假设：假设 E.18（LCOPT 本身的适用性：零模、负分量的截断与割线规则的厄米性）、假设 E.34（纤维积分的包络）、假设 E.33（Glauber 动量流过软子图内部顶点时的光滑性与割线相容性，以及同一部分子上不对易的等时插入的次序相容性）与假设 E.44（一般构型中同时变形的存在、与 $\mathfrak{B}$ 的相容性、软角区、H 发射型端点）。对只含直接连接两个喷注的软线的图类 $\mathcal{G}_0$（定义 E.1；以下均设 R 不含 H 发射型端点，即没有未割软线连到由 V_H、$V_H^\dagger$ 发出的活跃线上——含这种端点的区域整个由假设 E.44(d) 处理）：假设 E.33 的 (a)(b) 不需要；(c) 只在非阿贝尔理论中、两个不对易的定域插入连在同一个旁观者部分子上时需要——在阿贝尔理论中，以及在每个旁观者部分子（两侧合起来）至多带一个定域插入的情形中不需要。对 $\mathcal{G}_0$ 与无定域腿的分级构型（定义 E.42），定义 E.7 的 (a)–(c) 已经证明（命题 E.43），所以假设 E.44 的 (a) 不需要；但它的 (b)（与 $\mathfrak{B}$ 的相容性）与 (c)（软角区）在一切情形中（对含 H 发射型端点的区域还有 (d)）都是从主定理到命题 D.32 的输入。从主定理到 Drell–Yan 因子化公式(9.1)的最后一步（减除法的组合与幂次计数部分）与 e^+e^- 的情形相同，依赖于假设 D.14与D.27，见推论 E.10 与附录 E.6。

与正文的关系：第 9 节的 (G1)–(G6) 是本附录论证的骨架，其精确对应见注 E.13；正文第 9.5 小节(a)(b) 中“只以概述形式发表”的步骤，恰好是本附录中需要假设 E.33与E.44 的步骤（注 E.52）。本附录的论证沿用 Collins–Soper–Sterman [135, 3, 4]、Bodwin [6] 与 Collins 专著 [1] 第 14 章的思路；光锥排序微扰论的规则取自 Kogut–Soper [131] 与 Brodsky–Pauli–Pinsky [132]，割线求和的配对是 Veltman 最大时间方程 [133] 与 Cutkosky 规则 [134] 在光锥时间下的形式；与 Rothstein–Stewart 的 Glauber 有效理论 [69] 的对照见注 E.56。

E.2 记号与定义

本小节固定全附录通用的记号。光锥分量、n、$\bar{n}$ 与模式的标度同正文（第 3.3 小节，(3.7)）：P_A^+ 与 P_B^- 是大分量，λ 是红外尺度与 Q 之比（TMD 情形为 q_T/Q），必要时取 $Q=1$。附录 D 的设定（区域集合 $\mathcal{R}$、偏序、U_R、$\mathfrak{S}(A)$、近似算子 T_R 与减除项 C_R）原样沿用。

E.2.1 领头区、光锥时间与取向

定义 E.1（领头区的数据） 设 Γ 是 $A(P_A)+B(P_B)\to\gamma^*(q)+X$ 的一个前向图：振幅图与共轭振幅图沿末态粘合而成、割线尚未指定的图；对 Γ 的一个末态割线 C，Γ_C 记相应的割线图。设 $R\in\mathcal{R}$ 是 Γ 的一个领头区（定理 3.12(c)，按定义 D.3 理解为对 Γ 的线的模式指派），并按引理 8.6 把未观测的末态喷注并入硬部分。R 的数据如下（图 72）。

(a) *子图。*振幅一侧的硬子图 H 与共轭一侧的 $\mathsf{H}^\dagger$（二者之间的末态由 γ^* 与被并入的未观测喷注组成）；A 共线子图 J_A 与 B 共线子图 J_B，它们都跨越割线（其末态线可以被割）；软子图 S，同样可以跨越割线。J_A 在振幅一侧通过一条物理部分子线与任意多条纵向极化胶子线连到 H，在共轭一侧同样连到 $\mathsf{H}^\dagger$；J_B 同理。由(3.9)，软线不连到 H、$\mathsf{H}^\dagger$。

(b) *硬顶点。*对 J_A 而言，H（$\mathsf{H}^\dagger$）作为一个整体视为一个顶点，记为 V_H（$V_H^\dagger$）；对 J_B 同样。

(c) *活跃线与旁观者线。*J_A 中一个端点在 V_H（或 $V_H^\dagger$）上的线称为*活跃线*，其余的线（到达末态割线的，或两端都在 J_A 内部的）称为*旁观者线*。J_B 同理。活跃线在振幅一侧的总动量记为 l_A（共轭一侧为 l'_A），J_B 的记为 l_B、l'_B。

(d) *软动量与割线的两侧。*把 S 连到 $\mathsf{J}_A\cup\mathsf{J}_B$ 上的每条软线（*连接线*）的动量记为 $k_1,\dots,k_s$，方向约定为流入所连的喷注；直接连接 J_A 与 J_B 的软线（两端都不在 S 的顶点上）只计一次，其动量 k_j 流入 J_A，即 $-k_j$ 流入 J_B。记 $\sigma_j=+1$ 或 -1 为 k_j 在所连喷注上的连接顶点位于振幅一侧或共轭一侧；未被割的软线整条位于割线的一侧，σ_j 也就是这条线所在的一侧；需要强调时把共轭一侧的软动量写作 k'_j。记 $\mathcal{A}$（$\mathcal{B}$）为连到 J_A（J_B）上的软动量的指标集，直接连接两个喷注的软线同时属于二者。连接动量是软圈动量的线性组合；对直接连接两个喷注的软线，它本身就是一个圈动量。

(e) *图类。*记 $\mathsf{S}_{\mathrm{dir}}$ 为直接连接 J_A 与 J_B 的软线的集合。若 $\mathsf{S}=\mathsf{S}_{\mathrm{dir}}$（软子图没有自己的顶点：任意多条软线，每条都直接连接两个喷注，可以被割，色结构任意），称 (Γ,R) 属于图类 $\mathcal{G}_0$。两端都连在同一个喷注上的软线不属于 $\mathsf{S}_{\mathrm{dir}}$，含有这种线的图不在 $\mathcal{G}_0$ 中。一般的 (Γ,R) 允许 Glauber 动量也流过 S 的内部顶点（“Glauber–软混合”，假设 E.33）。

光锥排序微扰论的规则在附录 E.3（定义 E.14与引理 E.15）中给出；这里只用到下面的结构：J_A 的每一项（*LCOPT 项*）由割线每一侧的顶点的一个 x^+ 排序标记；相邻两个顶点之间的线组成一个*中间态* s，振幅一侧给出能量分母 $\mathrm{i}/(E_{\mathrm{in}}(s)-\sum_{l\in s}E(l)+\mathrm{i}0)$，共轭一侧给出其复共轭，被割的中间态给出 $2\pi\delta(E_{\mathrm{in}}-\sum_l E(l))$；这里 $E(l)=(\boldsymbol{l}_T{}^2+m^2-\mathrm{i}0)/(2l^+)$ 是线 l 的在壳光锥能量，$E_{\mathrm{in}}(s)$ 是在 s 之前注入 J_A 的总光锥能量。由引理 E.21，V_H 与 $V_H^\dagger$ 都位于 $\tau\equiv x^+=0$，并且 J_A 末态（穿过割线的 J_A 线）的总光锥能量

$$\mathcal{E}\equiv\sum_{p\in C\cap\mathsf{J}_A}E(p)=P_A^--\hat{l}_A^-$$

（$\hat{l}_A$ 见(E.2)）是一个不加权的积分变量(E.18)。J_B 同理，以 $\tau\equiv x^-$ 为时间、l^+ 为能量，$E(l)=(\boldsymbol{l}_T{}^2+m^2-\mathrm{i}0)/(2l^-)$。

定义 E.2（初态与末态、取向） 考虑 J_A 的一个 LCOPT 项。

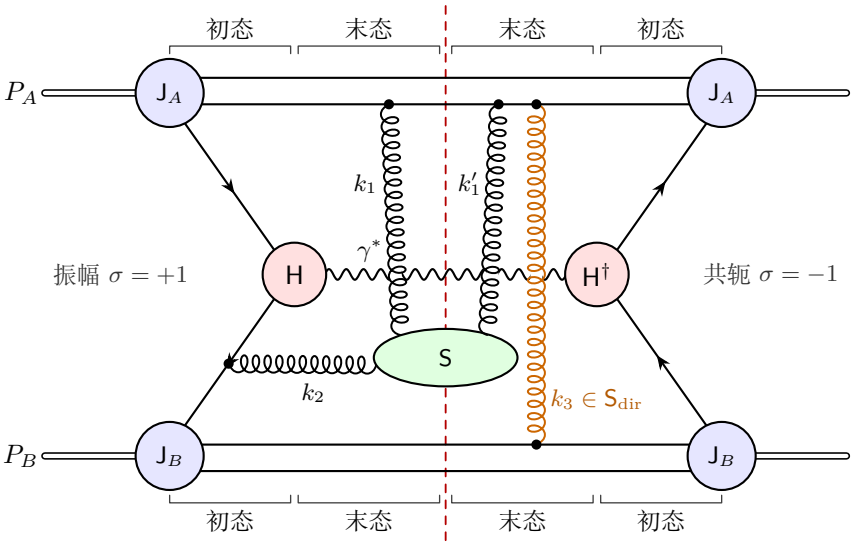


图 72 Drell–Yan 割线图的领头区（定义 E.1）。红色虚线为末态割线，左侧为振幅、右侧为共轭振幅；双线为强子。蓝色子图 J_A（上）、J_B（下）各自跨越割线：每个喷注的一条活跃部分子线（带箭头）进入 H 或 $H^\dagger$，旁观者线（细线）穿过割线。绿色软子图 S 也跨越割线。图中 k_1 连到 A 的旁观者在硬散射之后的部分，k_2 连到 B 的活跃线（硬散射之前），k_1' 在共轭一侧；橙色胶子 k_3 直接连接两个喷注（S_{dir}）。上下的方括号标出 J_A（光锥时间 $\tau = x^+$）与 J_B（$\tau = x^-$）的初态段（$\tau < 0$，强子与硬顶点之间）与末态段（$\tau > 0$，硬顶点与割线之间）（定义 E.2）：图中的水平位置只是示意，取向是光锥排序微扰论中中间态的性质，而不是 Feynman 线的性质。

(a) 振幅一侧的中间态（及其能量分母）若位于 $\tau < 0$（在强子与 V_H 之间），称为*初态*的；若位于 $\tau > 0$（在 V_H 与割线之间），称为*末态*的。共轭一侧镜像地定义：$V_H^\dagger$ 与强子之间（$\tau < 0$）为初态，割线与 $V_H^\dagger$ 之间（$\tau > 0$）为末态。

(b) 设 k_j 是连到 J_A 上的软动量。若在该项中 k_j^- 出现在某个初态（末态）中间态的能量分母中，称 k_j 在该项中以取向 $\eta = -1$（$\eta = +1$）出现。

(c) “k_j 只流过 J_A 的 $\eta = -1$ 的线”（或“只以初态取向出现”）的定义是：在 J_A 的每一个 LCOPT 项中，k_j^- 只出现在初态分母中，不出现在末态分母中，也不出现在割线的 δ 函数中。

J_B 同理，以 x^- 为时间、以 k_j^+ 代替 k_j^-。

取向是 LCOPT 中间态的性质，而不是 Feynman 线的性质：同一条旁观者线可以同时属于初态与末态的中间态（图 72 中 A 的旁观者线从 $\tau < 0$ 一直延伸到割线）。因此“软动量连到旁观者上”本身并不决定取向；决定取向的是连接顶点在光锥时间上位于 V_H 之前还是之后，以及软动量在 J_A 中的流向。后者由下面的约定固定。

定义 E.3（标准流向） 对每个连到 J_A 上的软动量 k_j（连接顶点 v_j，位于割线的 σ_j 一侧），选取 J_A 的圈动量走向，使 k_j 在 v_j 处流入 J_A，沿 J_A 在同一侧的一条路径流到 V_H（$\sigma_j = +1$）或 $V_H^\dagger$（$\sigma_j = -1$），并经活跃线流出 J_A；于是

$$l_A = \hat{l}_A + \sum_{j\in\mathcal{A},\ \sigma_j=+1} k_j, \qquad l'_A = \hat{l}'_A + \sum_{j\in\mathcal{A},\ \sigma_j=-1} k'_j, \qquad \hat{l}_A = \hat{l}'_A = P_A - \sum_{c\in C\cap J_A} p_c, \tag{E.2}$$

其中 p_c 是 J_A 被割的线的动量，它们不依赖于任何软动量。J_B 同理，所用的是流入 J_B 的连接动量（对 $\mathsf{S}_{\mathrm{dir}}$ 中的线是 $-k_j$）。直接连接两个喷注的软线因此构成一个闭合回路：k_j 沿它流入 J_A，经 V_H 进入 H，再经 J_B 的活跃线流回这条软线。

这一走向总是存在的：J_A 在振幅一侧的部分连同 V_H 是连通的（J_A 的每个连通分支都携带 $\mathcal{O}(1)$ 的正 $+$ 分量，它只能来自强子线或经活跃线来自 H），所以从 v_j 到 V_H 有路径；沿路径加上 k_j 是圈动量的幺模线性替换，它对被积函数是精确的恒等变换。实质性的内容是：在这一走向下，软动量的 $-$ 分量只通过 l_A^- 进入 J_A 之外的因子，而 H 与测量在领头幂次上不依赖于 l_A^-（引理 E.19(d)），所以 $\hat{l}_A^-$ 是一个不加权的积分变量，把软动量“经 V_H 流出”不改变 J_A 之外的任何因子（引理 E.21）。

标准流向的一个直接推论是割线 δ 函数与软动量无关，并且初态、末态分母中软动量的系数有确定的符号：在振幅一侧的一个 LCOPT 项中，

$$\text{初态分母} = A_D + \sum_{j\in I(D)} k_j^- + \mathrm{i}0, \qquad \text{末态分母} = A'_D - \sum_{j\in F(D)} k_j^- + \mathrm{i}0, \tag{E.3}$$

其中 A_D、A'_D 与一切软动量的负分量无关，$I(D)$（$F(D)$）为在该中间态之前（之后、割线之前）注入的软动量；紧挨割线的中间态之后不再有注入，所以割线 δ 函数的自变量 $\mathcal{E} - \sum_c E(p_c)$ 与一切 k_j^- 无关。证明见引理 E.21与E.22；它推广了引理 8.2与9.5。

定义 E.4（Glauber 区与 Glauber 夹点） 固定 $0 < \delta \le \frac{1}{8}$（Glauber 窗口的宽度参数；附录 E.5 中的开关函数用同一个 δ）。

(i) 软动量 k 的 *Glauber* 区为 $G_\delta = \{k : \boldsymbol{k}_T \neq 0,\ |k^+k^-| \le \delta\, \boldsymbol{k}_T^2\}$；对复动量取各分量的模。

(ii) 设 J_A 按标准流向写成 LCOPT。若 k_j^- 在某个 LCOPT 项中出现在初态分母中，又在同一项或另一项中出现在末态分母中，称 k_j 在 J_A 中*被夹住*；同一项内两种取向都出现时称为*项内夹点*，否则为*项间夹点*。J_B 同理（用 k_j^+）。

(iii) 若直接连接两个喷注的软线的动量 k_j 在 J_A 中与 J_B 中都被夹住，称它是 *Glauber 夹住的*。对一般的 S，同一概念用于软圈动量：若一个软圈动量流过的连接动量中，有一个在 J_A 中被夹住、另一个在 J_B 中被夹住，则称它是 Glauber 夹住的。

关于这一定义有三点说明。第一，被割的线不在 Glauber 区中：若 $k^2 = m^2 \ge 0$、$\boldsymbol{k}_T \neq 0$，则 $2|k^+k^-| = \boldsymbol{k}_T^2 + m^2 \ge \boldsymbol{k}_T^2 > 2\delta \boldsymbol{k}_T^2$。所以 Glauber 动量只出现在未割的线上，每条这样的线整条位于割线的一侧，σ_j 是确定的（定义 E.1(d)）。

第二，项间夹点也是障碍，尽管每个 LCOPT 项单独都可以沿某个方向变形：软近似把软胶子的耦合写成 K 项 $n^\mu k^\nu/k^-$（见(3.11)），Ward 恒等式（定理 3.14与推论 3.17）只有在对全部连接方式求和之后才成立，而求和中的各项必须在同一 k^- 围道上取值；若一部分项要求向上、另一部分要求向下变形，$1/k^-$ 的极点 $k^- = 0$ 位于两条围道之间，二者之差恰是 Glauber 窗口中的留数（引理 9.2 中的纯虚相位即由此产生）。对全部 LCOPT 项求和得到的 Feynman 积分中，项间夹点就表现为(E.1)那样的真正夹点（例 E.23）。

第三，若 k_j 只在一个喷注中被夹住，例如图 35 中连接 A 的旁观者与 B 的活跃部分子的胶子（它在 J_B 中只有初态取向），则 k_j^+ 可以沿引理 E.22 所允许的方向变形到 $|k_j^+| \gtrsim |\boldsymbol{k}_{Tj}|$。这并

不使 k_j 离开 G_δ：若 $k_j^- \sim \lambda^2$、$|\boldsymbol{k}_{Tj}| \sim \lambda$，变形后 $|k_j^+ k_j^-| \sim \lambda^3 \ll \boldsymbol{k}_T^2$。它所做到的只是使 J_B 一侧的软近似成立；要使 k_j 离开 G_δ，J_A 一端必须先经引理 E.28 改写（命题 E.35，注 E.36(2)），然后才能移动 k_j^-。正文引理 9.5 之后的说明与 (G3) 已按这一方式表述（注 E.13）。本附录中关于单分量变形不离开 G_δ 的讨论只在这里给出。

E.2.2 尺度适配窗口与软角区

引理 E.28 把一个连在旁观者上的插入定域在 $\tau = 0$，精度为 λ_J/Λ，其中 λ_J 是 J_A 的能量标度，Λ 是外部因子在 k^- 上变化的尺度（对直接线，$\Lambda = \boldsymbol{k}_T^2/(4|k^+|)$）。在 Glauber 标度 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 上 $\Lambda \sim 1 \gg \lambda_J \sim \lambda^2$，但在软标度 $k \sim \lambda^2(1,1,1)$ 上 $\Lambda \sim \lambda_J$，定域有 $\mathcal{O}(1)$ 的误差。软标度的这部分是领头幂次的（直接的旁观者–旁观者线：$\mathrm{d}^4k \cdot \lambda^{-4} \cdot \lambda^{-2} \cdot \lambda^{-2} \sim \lambda^0$），并且与 G_δ 相交。所以改写必须限制在两个尺度分开的地方。

定义 E.5（可定域的端点、尺度适配窗口与软角区） 设 R 为领头区，β_R 为定义 D.5 的指数，取常数 $0 < a_G < \min_{R'} \beta_{R'}$。

(a) *可定域的端点。*未割软连接线在 J_A 中的一个端点 j 称为*可定域的*，若它连在 J_A 的旁观者线上，或连在由 V_H 发出的活跃线（以 V_H 为较早端点的线）上，且该软线的另一端不在 J_A 中。J_B 同理。一个*可定域的单元* u 是一个可定域的端点，或一条 SS 线（两端都是连在旁观者上的可定域端点的直接线，两端作为一个单元）。

(b) *喷注的能量标度。*$\nu_A \equiv P_A^- + \sum_{l \in \mathsf{J}_A} E(l)$，求和遍及 J_A 的全部线（割线两侧与割线上，按 $l^+ > 0$ 定向），$E(l) \geq 0$ 为在壳光锥能量。作引理 E.19(a) 的近似之后，ν_A 只依赖于 J_A 的线的正分量与横分量（以及软动量的横分量），不依赖于任何软动量的 $\pm$ 分量。ν_B 同理。在 R 的标度区中 $\nu_A, \nu_B \sim \lambda^2$。

(c) *窗口函数与载体宽度。*取 $\vartheta \in C^\infty(\mathbb{R})$，$0 \leq \vartheta \leq 1$，$\vartheta = 1$ 于 $(-\infty, \tfrac{1}{2}]$，$\vartheta = 0$ 于 $[1, \infty)$。对 J_A 中的可定域端点 j（软线动量 k_j），令 $\mu_j \equiv \lambda^{\beta_R}$（$U_R$ 上 $|k_j^+|$ 的界）；对 SS 线令 $\mu_j \equiv \nu_B$。定义

$$\Theta_j \equiv \vartheta\Big(\frac{4\nu_A \mu_j}{\lambda^{a_G}\, \boldsymbol{k}_{Tj}^{\,2}}\Big), \qquad \Theta'_j \equiv \vartheta\Big(\frac{8\nu_A \mu_j}{\lambda^{a_G}\, \boldsymbol{k}_{Tj}^{\,2}}\Big), \qquad w_j \equiv \lambda^{a_G} |\boldsymbol{k}_{Tj}|, \tag{E.4}$$

J_B 同理（交换 $A \leftrightarrow B$）；SS 线的两端用同一个 Θ_j（其宗量对 A、B 对称）。Θ'_j 的支集含于 $\{\Theta_j = 1\}$。Θ_j 称为*窗口函数*，$\{\Theta_j > 0\}$ 为*尺度适配窗口*，w_j 为改写中载体的宽度（命题 E.35）。

(d) *软角区。*$K_R \equiv \{x \in U_R : \prod_u \Theta'_u(x) < 1\}$，乘积遍及全部可定域的单元。

窗口函数只依赖于软动量的横分量与喷注的正分量、横分量，不依赖于任何软动量的 $\pm$ 分量。这是有意的选择：在窗口内对 k_j^- 作纤维积分（引理 E.28 要求外部因子对 k_j^- 解析），对 SS 线随后对 k_j^+ 作纤维积分，以及在附录 E.5 中移动 $k_j^\pm$，都要求窗口函数与这些操作交换；一个依赖于 k_j^+ 的窗口（例如 $4\nu_A|k_j^+| \leq \lambda^{a_G}\boldsymbol{k}_T^2$）会在 J_B 的 k_j^+ 纤维中引入一个非解析的因子。代价是窗口用 $|k_j^+|$ 的上界 μ_j 代替 $|k_j^+|$ 本身：对 SS 线，J_B 的尾部把 $|k_j^+|$ 有效地限制在 $\lesssim \nu_B$(E.31)；对其他端点我们只用 U_R 上的界 $|k_j^+| \leq \lambda^{\beta_R}$。在 R 的标度区中 $(\nu \sim \lambda^2)$，Glauber 标度 $|\boldsymbol{k}_T| \sim \lambda$ 位于窗口之内，软标度 $|\boldsymbol{k}_T| \sim \lambda^2$ 位于软角区之中。

E.2.3 割线求和、弱等价与变形目标

定义 E.6（与测量相容的割线求和） 设 Γ 为 Drell–Yan 前向图。

(a) *共线情形。* $\mathcal{C}(\Gamma)$ 是 Γ 的这样一些末态割线 C 的集合：C 穿过 γ^*，其不变质量与快度取给定值 Q^2、y；此外不施加任何限制——一切其他末态粒子（旁观者、未观测喷注、软辐射）的动量都被积分，轻子对的横动量 $\boldsymbol{q}_T$ 也被积分。记

$$F_\Gamma \equiv \sum_{C\in\mathcal{C}(\Gamma)} \Gamma_C \qquad (\text{“割线求和”}), \tag{E.5}$$

理解为假设 D.27(X1) 意义下的公共被积函数，定义在 *LCOPT 积分域*上：J_A 内部圈动量的 $-$ 分量（连同 $\mathcal{E}$）与 J_B 内部圈动量的 $+$ 分量按 LCOPT 在整条实轴上积掉（附录 E.3），其余变量——喷注的正分量（J_B 为负分量）与横分量、未割软线的全部四个分量——保留。相应地，U_R、$N_{R'}$ 与 $\mathfrak{B}$ 理解为它们在 LCOPT 积分域上的投影：定义 D.5 中关于 J_A 的线负分量（J_B 的线正分量）的条件被去掉。这一替换在领头幂次上的合法性是假设 E.18(i) 的一部分。

(b) *TMD 情形。* $\mathcal{C}(\Gamma)$ 与 (a) 相同，测量中另加 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T - \boldsymbol{q}_T(\gamma^*))$：只固定轻子对的总横动量，旁观者与其他末态粒子的横动量仍被积分。

(c) *弱等价。* 设 $R\in\mathcal{R}$。记 $\mathfrak{B}$ 为（LCOPT 积分域上）由集合 $N_{R'}(\lambda)$（$R'\in\mathcal{R}$，定义 D.5）在有限次并、交、补之下生成的集合代数；特别地 $U_{R'}\in\mathfrak{B}$。对两个被积函数 F、F'，记 $F \doteq_R F'$，若存在常数 C、$a>0$、K，使对一切 $V\in\mathfrak{B}$，$V\subset U_R$，与一切 $\Phi\in\{1\}\cup\{C_{R'} : R'\in\mathcal{R}\}$（$C_{R'}$ 为(6.3)定义的线性映射；对改写形式，$C_{R'}$ 按注 E.36(3) 定义），积分 $\int_V \Phi F\,\mathrm{d}\mu$、$\int_V \Phi F'\,\mathrm{d}\mu$ 存在（按各分母自身的 $\mathrm{i}\eta_0$，$\eta_0\to 0^+$，在实空间上定义），且

$$\left|\int_V \Phi\,(F-F')\,\mathrm{d}\mu\right| \le C\,\lambda^a L^K \qquad \text{对}\lambda\in(0,\lambda_0],\ \epsilon\in(0,\epsilon_0]\ \text{一致成立} \tag{E.6}$$

（ϵ 为维数正规化参数）。

“与测量相容”的要点在于 (a)(b) 中除轻子对之外没有任何被测量的量：旁观者的横动量、快度间隙、被观测的末态强子等都不出现在测量中；一旦出现，引理 E.26 所用的完备性就不再成立（注 E.54与E.55）。在标准流向下测量只通过流出 V_H（等价地，流出 $V_H^\dagger$）的总动量 q 依赖于各线的动量，而在领头幂次上它只依赖于 l_A^+、l_B^- 与横分量，不依赖于 l_A^-、l_B^+；这就是 TMD 情形中 (i)(ii) 不变的原因（定理 E.9）。

关于 (c) 有两点说明。第一，弱等价是本附录能够证明的唯一形式：改写（引理 E.28）保持的是对 k^- 积分的值，在宽度 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的窗口中改写前后的被积函数逐点可以相差 $\mathcal{O}(1)$ 的相对量；而且 F_Γ 带有被夹住的 i0 分布，$\int|F_\Gamma|$ 没有定义，所以积分范数(D.3)的陈述对它没有意义。第二，由引理 D.11，$C_{R'}=\sum_{\max c=R'}(-1)^{|c|-1}T_c$，所以对一切链项 T_c 成立的(E.6)（每个积分存在时）蕴含对一切 $C_{R'}$ 成立的(E.6)；主定理中“对每个链项一致”就是在这个意义下说的。

定义 E.7（变形目标） 设 $R\in\mathcal{R}$，G 为一个被积函数（例如定理 E.8 中的 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$），K_R 为定义 E.5 的软角区。考虑连续的同伦 $h:[0,1]\times\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}^N$，$h_0=\mathrm{id}$，它只移动 R 的未割软圈动量的 $+$、$-$ 分量（共线与硬动量、全部横分量保持为实数），令 $\Omega=h_1(\mathbb{R}^N)$。称 Ω 为 G 的*变形目标*，若：

(a) 当 $\|k\|$ 大，或 R 的每个软动量都在 G_δ 的某个固定邻域之外时，$h_t(x) = x$ $(t \in [0,1])$；

(b) 在 $h_1(U_R \setminus K_R)$ 上，R 的每个出现在 G 的某个分母中的未割软动量满足 $|k_j^+|\,|k_j^-| \geq c|\boldsymbol{k}_{Tj}|^2$ $(c > 0$ 与 λ 无关$)$；

(c) 对一切 $t \in [0,1]$，$h_t(\mathbb{R}^N)$ 不含 G 及各减除项 $C_{R'}G$ $(R' \in \mathcal{R})$ 的奇点，因而它们在 Ω 上的积分（只要存在）等于按各分母自身的 i0 在实空间上定义的积分。

若还有

(d) 对一切 $V \in \mathfrak{B}$，$V \subset U_R$，与 $G' \in \{G\} \cup \{C_{R'}G : R' \in \mathcal{R}\}$，$\int_V G'\,\mathrm{d}\mu = \int_{h_1(V)} G'\,\mathrm{d}\mu_\Omega$（两边存在时），

则称 Ω 是与 $\mathfrak{B}$ 相容的变形目标。

(a)–(c) 恰好是假设 D.7 的围道条款中关于 Glauber 区的部分：(c) 是 (A1)(a) 对局限在 Glauber 区附近的变形的形式，(b) 是 (A4)(iii) 的第一式，但只在软角区之外，并且只对出现在分母中的软动量——只出现在整函数载体中的软动量（例如定域之后的 SS 线）没有需要避开的奇点；(A4)(iii) 的第二式（软近似后的喷注分母不比喷注的自然虚度更接近零）与 Glauber 区无关，仍是假设 D.7 本身的内容。在软角区上 (b) 不由本附录提供：那里的被积函数没有被改写，同一个软动量仍在一个喷注中同时以两种取向出现，任何使 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$ 的变形都会越过末态极点；这一点由假设 E.44(c) 处理。条件 (d) 在假设 D.7 中不需要，因为那里只有一个围道 Ω，所有 U_R 都取为它的子集；这里改写依赖于区域（定理 E.8(i)），不同区域的改写形式要在不同的围道上估计，(d) 保证在每一块上可以从实空间换到 Ω。(d) 的一个充分条件是：对每个被移动的分量，固定其余变量后 V 的纤维是有限个区间之并，且 h_t 在这些区间的端点处为恒等映射；此时 (d) 由每条纤维上的 Cauchy 定理与 (c) 得到。一般的 V 不满足这一条件（假设 E.44 之后的讨论），所以 (d) 即使对 $\mathcal{G}_0$ 也是假设。

E.2.4 主定理

定理 E.8（主定理：共线 Drell–Yan） 设 Γ 为任意 Drell–Yan 前向图（非阿贝尔 QCD，微扰论任意阶；外态 A、B 是色单态，例如在微扰模型中经色单态的点状顶点分裂为部分子，如图 35；带色的外部部分子不在本定理的范围内，见注 E.53），$\mathcal{R}$ 为其区域集合，$R \in \mathcal{R}$ 为其任一领头区（定义 E.1），U_R 为 R 主导的集合（定义 D.5，按定义 E.6(a) 理解为 LCOPT 积分域上的集合），$K_R \subset U_R$ 为软角区（定义 E.5），F_Γ 为共线测量下的割线求和（定义 E.6(a)）。设假设 E.18、E.33与E.34 成立；对 (iii) 另设假设 E.44(a)；若 R 含 H 发射型端点（未割软线连到由 V_H 或 $V_H^\dagger$ 发出的活跃线上，附录 E.4.5），(i)–(iii) 中关于这些端点的部分另以假设 E.44(d) 代替。则：

(i) 改写。由 LCOPT 显式构造的被积函数 $\tilde{F}_{\Gamma,R} \equiv \mathfrak{r}_R F_\Gamma = \sum_{C \in \mathcal{C}(\Gamma)} \tilde{\Gamma}_{R,C}$(E.34)满足

$$F_\Gamma = \sum_{C \in \mathcal{C}(\Gamma)} \Gamma_C \doteq_R \tilde{F}_{\Gamma,R}, \tag{E.7}$$

即对每个 $V \in \mathfrak{B}$，$V \subset U_R$，与每个链项 T_c，$\int_V (T_c F_\Gamma - \mathfrak{r}_R T_c F_\Gamma)\,\mathrm{d}\mu = \mathcal{O}(\lambda^a L^K)$，从而对每个减除项 $(C_{R'}\tilde{F}_{\Gamma,R} \equiv \mathfrak{r}_R C_{R'} F_\Gamma)$ (E.6)成立。本附录证明的是改写误差对被定域的

软光锥能量作纤维积分之后的相对界（逐点于其余变量）；把它们化为这一积分形式用到假设 E.34；领头幂次近似（引理 E.19）的积分形式用到假设 D.7 的 (A3)，对链项的一致性另用其 (A4)(ii)。

(ii) 单侧性。在 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 与每个 $\mathfrak{r}_R T_c F_\Gamma$ 中，在 $U_R \setminus K_R$ 上（更一般地，在相应的窗口函数等于 1 处），按标准流向，每个流过 J_A 的未割软动量 k_j 的 k_j^- 或者只出现在初态（$\eta = -1$）能量分母中，或者只出现在一个整函数载体 $\phi(k_j^-/w_j)$ 中；它不出现在割线 δ 函数中。流入 J_B 的未割连接动量的 $+$ 分量同理。（两端都在同一个喷注上的软分支不在此陈述之内，见定义 E.39(ii) 之后的说明。）

(iii) 变形与因子化结构。存在 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 的变形目标 Ω_R（定义 E.7(a)–(c)）。在 Ω_R 上，处于 Glauber 核心的软动量在活跃线上的耦合的软近似(3.11)以相对误差 $\mathcal{O}(\lambda^a)$（标度意义下）成立（命题 E.45）；核心之外的软动量没有 Glauber 特有的困难，其软近似与 e^+e^- 中一样由假设 D.7(A4)(iii) 的第二式控制；对给定阶的全部图以及软胶子与纵向共线胶子的全部连接方式求和之后，Ward 恒等式把近似后的耦合化为 Wilson 线，与 Ω_R 相容的唯一处方是指向过去的 $W_n^{(-)}$、$W_{\bar{n}}^{(-)}$（旁观者上的定域项除外，它们由 (iv) 与命题 E.46(c) 处理；处方的确定中有一个归入附录 D 的 (H1)(H2) 的逐项核对，见命题 E.46 的证明），软因子等于 1，共线因子是 DIS 中的 PDF。

(iv) 旁观者–旁观者交换。若 $(\Gamma_0, R_0) \in \mathcal{G}_0$，对其旁观者交换族 $\mathfrak{F}(\Gamma_0)$（定义 E.30）求和，每个非重合连接方式的窗口内 SS 交换在积出其动量之后相消（命题 E.31(iii)）；若族中全部连接方式都非重合（特别地在阿贝尔理论中），(E.33)成立。这里的相消是在窗口核心上的：窗口函数经 ν_A、ν_B 依赖于侧的分配，窗口边缘上侧的求和不必因子化，这部分（(E.33)中的窗口边缘项）位于软角区，不由本附录估计。非阿贝尔理论中重合的连接方式的剩余项一般不在族内相消（命题 E.31(iv)，注 E.32）；假设 E.33(c2) 断言的只是它们与完整图集 $\mathfrak{G}$ 中其余图及相邻软区（含实发射）的贡献合起来在弱等价意义下为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$。

对 $(\Gamma, R) \in \mathcal{G}_0$（$R$ 不含 H 发射型端点；否则见假设 E.44(d)）：假设 E.33 的 (a)(b) 不需要；它的 (c) 只在非阿贝尔理论中、某个旁观者部分子在同一侧（对 (i)(ii)）或两侧合起来（对 (iv)）带有至少两个不对易的定域插入（SS、SA、AS 型的任意组合）时需要——在阿贝尔理论中，以及在每个旁观者部分子至多带一个定域插入的图中不需要。特别地，只有一条 SS 线的阶并不自动免除 (c)：若核心图在这条线所连的旁观者部分子上另有 SA 或 AS 型的定域插入，连接方式就是重合的（定义 E.30）。对 $\mathcal{G}_0$（R 不含 H 发射型端点）与不含定域腿的分级构型（定义 E.42），(iii) 中的变形目标由命题 E.43 给出，不需要假设 E.44(a)。

证明在附录 E.6.1 中给出：(i)(ii) 由引理 E.15、E.21与E.22 与命题 E.35 得到，(iii) 由命题 E.43（或假设 E.44(a)）与命题 E.45至E.47 以及注 3.15 得到，(iv) 是命题 E.31。(i) 只以弱等价陈述，这是能够成立的最强形式（定义 E.6 之后的说明）。(ii)(iii) 是关于软角区之外的陈述；在软角区上改写不进行，围道条款由假设 E.44(c) 代替。(iii) 中的“软因子等于 1、共线因子是 PDF”是对近似后的被积函数说的，把它们组装为(9.1)还需要减除法（推论 E.10），而后者在一切情形中都另需假设 E.44 的 (b)(c)。

定理 E.9（TMD 版本） 在定理 E.8 的设定中，把测量换为定义 E.6(b)（只测量轻子对的 $\boldsymbol{q}_T$；区域与近似取 TMD 的模式与定义 D.21）。则定理 E.8 的 (i)(ii)(iv) 成立（软标度上的标度误差换为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$，引理 E.19(e)），(iii) 换为：

(iii′) 存在不移动任何横分量的变形目标 Ω_R，在其上活跃线上的软近似以相对误差 $\mathcal{O}(\lambda^a)$ 成立；对图与连接方式求和之后，Ward 恒等式给出 b 空间中带指向过去的 staple 形 Wilson 线（图 42）的未减除 TMD 关联函数 $\tilde{f}_A^{\mathrm{unsub}}(x_A,\boldsymbol{b}_T)$、$\tilde{f}_B^{\mathrm{unsub}}(x_B,\boldsymbol{b}_T)$，以及由指向过去的 Wilson 线构成、按定义 D.21 作快度正规化的软因子 $\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T)$；其结构与定理 10.3 及命题 D.35 一致。

(i)(ii)(iv) 不变的原因已在定义 E.6 之后说明：测量只通过 q 依赖于各线，在 b 空间中化为对流出 V_H 与流入 $V_H^\dagger$ 的总横动量的相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\boldsymbol{q}_T}$，它不含任何 l_A^-、l_B^+ 或软动量的 $\pm$ 分量，因而不改变 J_A、J_B 的光锥时间结构；旁观者的横动量仍被积分。(iii′) 中横分量不被移动，所以测量函数不受变形影响。证明见附录 E.6.1 与命题 E.50。

E.2.5 与附录 D 和正文 (G1)–(G6) 的接口

附录 D 中，Drell–Yan 的减除论证（命题 D.32与D.35）把 Glauber 相消作为输入假设 D.31，它由三个条款组成：(G-a) 弱等价 $F_G \doteq_{R_0} \tilde{F}_{G,R_0}$；(G-b) 单侧性；(G-c) 围道条款 (A1)(a)、(A4)(iii) 与相容性。下面的推论逐条说明主定理提供了其中哪些部分。记 $r[G]\equiv G-\sum_{R\in\mathcal{R}}C_R G$（$G\mapsto r[G]$ 是线性的）。

推论 E.10（与附录 D 的接口） 设定理 E.8 的条件成立，$F=F_\Gamma$，对每个 $R_0\in\mathcal{R}$ 令 $\tilde{F}_{R_0}=\mathfrak{r}_{R_0}F$，$\Omega_{R_0}$ 为定理 E.8(iii) 中的变形目标，$h^{(R_0)}$ 为相应的同伦；减除项与链项的改写形式按注 E.36(3) 定义。

(a) (*(G-a)*) 定理 E.8(i) 就是 (G-a)：同一个集合代数 $\mathfrak{B}$，同一组 $\Phi\in\{1\}\cup\{C_R\}$，同一个误差界，对 λ 与维数正规化参数 ϵ 一致。

(b) (*(G-b)*) 在 $U_{R_0}\setminus K_{R_0}$ 上，定理 E.8(ii) 给出 (G-b)：$\tilde{F}_{R_0}$ 及其每个链项中，流过 J_A（J_B）的未割软动量只以初态取向出现，或只出现在整函数载体中；按注 E.12 的对照，引理 D.20(a) 以 $\eta=-1$ 适用于其每个喷注分母。在 K_{R_0} 上 (G-b) 不由本附录提供；对只连到一个喷注的软分支（例如两端都在 J_A 上的软线，$\mathcal{G}_0$ 中没有这种分支），(G-b) 的字面形式一般不成立，它们只在一个喷注中被夹住，所需的围道由假设 E.44(a) 提供（移动该喷注不依赖的分量）。

(c) (*(G-c) 的 Glauber 部分*) (A1)(a) 对 $h^{(R_0)}$ 与 $\tilde{F}_{R_0}$ 及其减除项成立，(A4)(iii) 的第一式在 $h_1^{(R_0)}(U_{R_0}\setminus K_{R_0})$ 上对出现在分母中的软动量成立（定义 E.7(a)–(c)）。(G-c) 的其余部分不由主定理给出：相容性条件是定义 E.7(d)，列为假设 E.44(b)；(A4)(iii) 第一式在软角区上的替代是假设 E.44(c)；(A4)(iii) 的第二式是假设 D.7 本身的内容。

(d) (传递) 再设：假设 E.44(b)(c) 成立；对每个 $\Phi\in\{1\}\cup\{C_R:R\in\mathcal{R}\}$，$\int\Phi F\,\mathrm{d}\mu$ 在实空间上按各分母自身的 $\mathrm{i}\eta_0$ 对每个 $\eta_0>0$ 绝对收敛，且 $\eta_0\to0^+$ 的极限存在；对每个 $R_0\in\mathcal{R}$，

(H1)$_{R_0}$ 与 (H2)$_{R_0}$ 对 $\tilde F_{R_0}$（按注 E.36(3) 理解）在 $h_1^{(R_0)}(U_{R_0})$ 上成立——这正是命题 D.32 的条件。则

$$\Big|\int F\,\mathrm{d}\mu-\sum_{R\in\mathcal{R}}\int C_R F\,\mathrm{d}\mu\Big|\le C\,\lambda^a L^K\qquad \text{对}\lambda\in(0,\lambda_0],\ \epsilon\in(0,\epsilon_0]\ \text{一致成立},\tag{E.8}$$

其中各积分按 $\eta_0\to 0^+$ 的极限定义；这就是(D.19)。

(e)（逐块计算减除项）对每个 $R\in\mathcal{R}$、$V\in\mathfrak{B}$，$V\subset U_R$，与每个 $R'\in\mathcal{R}$，$\int_V C_{R'}F\,\mathrm{d}\mu=\int_V \mathfrak{r}_R C_{R'}F\,\mathrm{d}\mu+\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$：在 R 主导的每一块上，减除项可以用改写形式计算，其中 Wilson 线的处方由 Ω_R 决定，指向过去。

证明　(a) 是定理 E.8(i) 与定义 E.6(c) 的逐字对照。(b) 由定理 E.8(ii) 与引理 E.22：振幅一侧依赖于 k_j^- 的分母形如 $D=A+\sum_{j\in I(D)}k_j^-+\mathrm{i}0$，$A$ 与软动量无关，$\operatorname{Im}A\ge 0$；在 $k_j^-\to k_j^-+\mathrm{i}\kappa_j$（$\kappa_j\ge 0$）下 $\operatorname{Im}D\ge 0$；共轭一侧取复共轭，J_B 交换 $+\leftrightarrow-$。整函数载体没有奇点。(c) 是定义 E.7(a)–(c) 对 Ω_{R_0} 的重述。

(d) 与命题 D.32 的证明相同，这里写出以便核对。把有限集 $\mathcal{R}$ 任意排成 $R^{(1)},\dots,R^{(M)}$，令 $V_{R^{(m)}}=U_{R^{(m)}}\setminus\bigcup_{m'<m}U_{R^{(m')}}$。则 $V_R\in\mathfrak{B}$，$V_R\subset U_R$，各 V_R 两两不交；由引理 D.6（证明只用到 $N_{R_{\max}}$ 是全空间与 $\mathcal{R}$ 有限），它们覆盖整个积分域。对每个 $\eta_0>0$，积分对不交并可加；由 (a)，每一块上 $\int_{V_{R_0}}\Phi F$ 的 $\eta_0\to0^+$ 极限存在，故 $\int r[F]=\sum_{R_0}\int_{V_{R_0}}r[F]$。固定 R_0。$r[F]$ 是 ΦF 的系数为 ±1 的有限线性组合，由 (a)，$\int_{V_{R_0}}r[F]=\int_{V_{R_0}}r[\tilde F_{R_0}]+\mathcal{O}(\lambda^aL^K)$，其中 $r[\tilde F_{R_0}]=\mathfrak{r}_{R_0}r[F]$（$\mathfrak{r}_{R_0}$ 的线性）。由假设 E.44(b)，后者等于 $\int_{h_1(V_{R_0})}r[\tilde F_{R_0}]\,\mathrm{d}\mu_\Omega$（$h_1=h_1^{(R_0)}$）。在 $h_1(U_{R_0})$ 上逐点有(D.10)的改写形式 $r[\tilde F_{R_0}]=\mathfrak{r}_{R_0}(1-T_{R_0})X_{R_0}[F]-\sum_{R\not\le R_0}\mathfrak{r}_{R_0}C_RF$（注 E.36(3)），由 (H1)$_{R_0}$、(H2)$_{R_0}$，

$$\begin{aligned}\Big|\int_{h_1(V_{R_0})}r[\tilde F_{R_0}]\,\mathrm{d}\mu_\Omega\Big|&\le\int_{h_1(U_{R_0})}\big|\mathfrak{r}_{R_0}(1-T_{R_0})X_{R_0}[F]\big|\,\mathrm{d}\mu_\Omega+\sum_{R\not\le R_0}\int_{h_1(U_{R_0})}\big|\mathfrak{r}_{R_0}C_RF\big|\,\mathrm{d}\mu_\Omega\\&\le C'\lambda^{a'}L^{K'}.\end{aligned}$$

对有限多个 R_0 求和即得(E.8)。(H1)(H2) 在 $h_1(K_{R_0})$ 上的部分，在其他过程中由 (A4)(iii) 的第一式导出，这里由假设 E.44(c) 提供。

(e) 是(E.6)取 $\Phi=C_{R'}$ 的重述；Wilson 线的方向由命题 E.45(d) 与命题 E.46 给出。 □

推论的证明本身是初等的；它的作用是把假设 D.31 的三个条款分解为本附录证明的部分与仍然假设的部分。注意 (d) 的结论是关于原被积函数 F 的：减除项 C_RF 由未改写的 F 构造，它们的值由 (e) 在每一块上用改写形式计算。对共线 PDF，Wilson 线的方向不影响结果（注 3.15 与定义 D.18 之后的说明），(e) 只在 TMD 情形中是实质性的。

注 E.11（与假设 D.31 的逐条对照）　(1) (G-a) = 定理 E.8(i)，其中 $C_R\tilde F_{G,R_0}$ 按注 E.36(3) 定义为 $\mathfrak{r}_{R_0}C_RF_G$。

(2) (G-b) = 定理 E.8(ii) 与推论 E.10(b)，在 $U_{R_0}\setminus K_{R_0}$ 上，并且不包括只连到一个喷注的软分支（对它们 (G-b) 被假设 E.44(a) 中的单分量变形代替）。

(3) (G-c)：(A1)(a) 与 (A4)(iii) 第一式在 $h_1(U_{R_0}\setminus K_{R_0})$ 上 = 定理 E.8(iii) 与推论 E.10(c)；相容性 = 假设 E.44(b)；(A4)(iii) 第一式在软角区上的替代 = 假设 E.44(c)；(A4)(iii) 第二式

= 假设 D.7 的输入。按假设 E.44 之后的分析，相容性条件涉及 Glauber 窗口（$\mathfrak{B}$ 的集合的边界穿过变形不为零的区域），所以本附录把它列在假设 E.44 中；附录 D 在假设 D.31 之后的说明与此一致。

(4) *近似算子如何作用*。链项 T_c 只作用于 H（把活跃线的动量投影，H 本来只看到 l^+）、喷注所看到的软动量的小分量（$k \to \pi_\mp(k)$，它改变 $E(l)$ 的值，但不改变排序的集合、中间态的初末态归属以及每个分母含哪些 $k_j^\mp$；被改变的 Feynman 分母 $p^2 - M^2 + 2p^+k^- + \mathrm{i}0$ 的取向不变要求 p^+ 与原线同号，这在 U_R 上由假设 D.7 的 (A4)(ii) 保证），以及 S（精确保留或 eikonal 化）。这些都不改变 J_A 的 x^+ 排序结构与 J_B 的 x^- 排序结构，所以 $\mathfrak{r}_R$ 可以作用于每个链项（注 E.36(3)）。窗口函数是积分空间上的固定函数，不被 T_c 作用。

(5) *旁观者交换族*。对含 SS 线的图，(H1) 不能逐图成立：在定域的旁观者端点上，软近似 T_R（把 J_A 所看到的 $\boldsymbol{k}_T$ 置零）不能再现 Glauber 交换给旁观者的横向反冲。SS 线的贡献只在对旁观者交换族求和之后（命题 E.31(iii)，对改写后的近似被积函数同样成立）才消失。所以对含 SS 线的图，命题 D.32 应当这样使用：窗口内的部分 $\Theta^{\mathrm{SS}}\tilde{F}$ 先经 $\mathfrak{P}$ 积出 SS 动量、对族求和，得到核心图积分空间上的被积函数，再对它应用命题 D.32；窗口外的部分 $(1-\Theta^{\mathrm{SS}})F$ 是该图自己的区域（软角区或 SS 线为共线、硬的区域）上的被积函数，单独应用命题 D.32。减除项按线性重新组合。对这两类被积函数的 (H1)(H2) 是附录 D 的输入。

(6) 对命题 D.35 作同样的对照，用定理 E.9；其中 staple 的方向用推论 E.10(e)。

注 E.12（取向约定与引理 D.20 的对照） 引理 D.20 与本附录对软动量的流向采用相反的约定，但描述的是同一个变形。

(i) 引理 D.20：软动量 k_D 沿 J_A 中一串线 $l = p + k_\mathrm{D}$ 流动，η_D 是沿 k_D 的流向 p^+ 的公共符号，变形为 $k_\mathrm{D}^- \to k_\mathrm{D}^- + \mathrm{i}\eta_\mathrm{D}\kappa$。那里约定 k_D 从喷注流出到软线中：对 e^+e^- 的末态线，k_D 从 H 沿喷注流向连接点，与 p 同向，$\eta_\mathrm{D} = +1$；对 Drell–Yan 的初态线（p 从强子指向 H），k_D 从 H 逆着 p 流向连接点，$\eta_\mathrm{D} = -1$。

(ii) 本附录（定义 E.3）：k_j 在连接点流入 J_A，经 V_H 流出，即 $k_j = -k_\mathrm{D}$。于是 $\eta_\mathrm{D} = -1 \Leftrightarrow$ 初态，变形 $k_\mathrm{D}^- \to k_\mathrm{D}^- - \mathrm{i}\kappa$ 即 $k_j^- \to k_j^- + \mathrm{i}\kappa$，这正是本附录振幅一侧（$\sigma_j = +1$）的变形。两种约定下的结论 $\mathrm{Im}\, D \geq 0$ 相同。

(iii) 我们选择 “流入” 的约定，是因为在 LCOPT 中它使割线 δ 函数与软动量无关，并使初态分母中 k_j^- 的系数都是 $+1$（见(E.3)与引理 E.22）；在 Feynman 分母中相应的系数是 $2p^+ > 0$。引理 D.20 的条件 $|k^+| < |p^+|$ 在 LCOPT 中不出现，因为在 Glauber 区附近 J_A 不依赖于 k^+（引理 E.19(a)）。

(iv) 共轭一侧：引理 D.20 是对 $+\mathrm{i}0$ 的分母陈述的；共轭一侧的分母为其复共轭，变形也取复共轭：$k_j'^- \to k_j'^- - \mathrm{i}\kappa$（$\sigma_j = -1$），$\mathrm{Im}\, D^* \leq 0$。

(v) J_B：交换 $n \leftrightarrow \bar{n}$、$+ \leftrightarrow -$，所用的是流入 J_B 的连接动量。对 $\mathsf{S}_{\mathrm{dir}}$ 中的线它是 $-k_j$，故变形为 $k_j^+ \to k_j^+ - \mathrm{i}\sigma_j\kappa$。

总之，$\eta = -1$（命题 D.32）$\equiv$ 初态（定义 E.2）$\equiv$ 振幅一侧 $\mathrm{Im}\, k_j^- > 0$、$\mathrm{Im}\, k_j^+ < 0$ 的变形方向（对直接连接两个喷注的软线）。

注 E.13（正文 (G1)–(G6) 与本附录结果的对应） 第 9 节的步骤与本附录结果的对应如下表；右栏指出正文措辞在何处被精确化或修正。

步骤	本附录中的结果	精确化与修正
(G1)	引理 E.15、E.16、E.21与E.22；假设 E.18	J_A 用 x^+、J_B 用 x^- 排序；V_H 在 $\tau=0$；标准流向使割线 δ 函数不含软动量；瞬时项与零模单独处理。
(G2)	引理 E.24、E.26与E.28与命题 E.31与E.35；假设 E.33与E.34	“把末态相互作用的 i0 处方全部变为与初态一致”只在割线求和之后、领头幂次上、尺度适配窗口内、弱等价(E.6)的意义下成立，并且伴随等时接触项 $c\,[O(0),V_H(0)]$（连到由 V_H 发出的活跃线上）；非阿贝尔同一部分子上的多次旁观者交换的相消以假设 E.33(c) 为条件。
(G3)	定义 E.39、引理 E.41与命题 E.43；假设 E.44	对软角区之外的软动量同时变形，$k^\pm$ 的符号相干，幅度之积 $\le \kappa^2\boldsymbol{k}_T^2$。只把 k^+、k^- 之一推到 $\sim|\boldsymbol{k}_T|$ 只保证被变形一侧的软近似，并不使 k 离开 G_δ（定义 E.4 之后的说明；正文 (G3) 现已如此表述）。
(G4)	命题 E.45与E.46	eikonal 近似只对活跃线上的耦合、只在变形目标上成立；Ward 恒等式作用于减除项（近似后的被积函数）。
(G5)	命题 E.47	过去版本的幺正性，$\mathcal{U}$ 为从 $-\infty$ 到 0 的演化算符。
(G6)	注 3.15；TMD：命题 E.50	共线 PDF 与 Wilson 线方向无关；TMD 中方向是实质性的（过去指向的 staple）。

E.3 光锥排序微扰论

本小节把共线子图 J_A（J_B）写成以 x^+（x^-）为时间的光锥排序微扰论（LCOPT），这是第 9 节中步骤 (G1) 的精确形式，也是附录 E.4 与附录 E.5 的出发点。我们证明：(1) 对固定的正分量与横分量，J 的全部负分量积分等于对顶点光锥时间排序的求和，每个中间态给出一个能量分母（引理 E.15）；数值因子对负分量的依赖化为在单一光锥时间上的接触顶点，接触因子对外部负能量至多是多项式，而不绝对收敛的“瞬时环”因子与一切负能量无关（引理 E.16）；剩下不能证明的只有零模与瞬时环的取值，单列为假设 E.18。(2) 在 Glauber 区，J_A 只通过 $(k^-,\boldsymbol{k}_T)$ 看见软动量，硬部分不依赖于活跃线的负分量（引理 E.19），因此硬顶点在振幅与共轭振幅两侧都位于 $\tau=0$，J_A 末态的总光锥能量是无权重的积分变量（引理 E.21）。(3) 在标准流向（定义 E.3）下，初态分母只含 $+k_j^-$，末态分母只含 $-k_j^-$，于是所有软动量的同向位移只会增大初态分母的虚部（引理 E.22）。最后在第 9 节的旁观者模型中显式写出这些结构，并展示 Glauber 夹点（例 E.23）。所用的正文结果是引理 3.7、3.9与3.10 与定义 2.1；所用的记号见附录 E.2。

E.3.1 光锥时间、中间态与能量分母

对 J_A 的一条线 l（质量 m_l；胶子与鬼粒子 $m_l=0$），传播子的分母可以写成

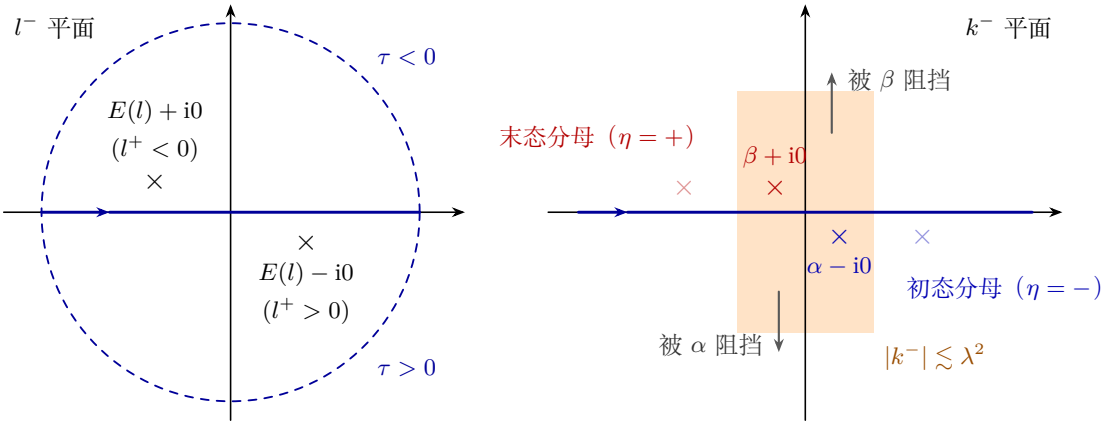
$$l^2-m_l^2+\mathrm{i}0=2l^+\big(l^- - E(l)\big),\qquad E(l)\equiv\frac{\boldsymbol{l}_T{}^2+m_l^2-\mathrm{i}0}{2l^+}\quad(l^+\neq 0). \tag{E.9}$$

$E(l)$ 是动量为 $(l^+,\boldsymbol{l}_T)$ 的在壳粒子的负分量（“在壳光锥能量”），其虚部 $-0/(2l^+)$ 的符号由 l^+ 的符号决定：$l^+>0$ 时 $E(l)$ 在下半平面，$l^+<0$ 时在上半平面。对 l^- 作 Fourier 变换（l^+、$\boldsymbol{l}_T$

固定），

$$\int \frac{\mathrm{d}l^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l^-\tau}\,\frac{\mathrm{i}}{2l^+(l^- - E(l))} = \frac{\theta(l^+)\theta(\tau)+\theta(-l^+)\theta(-\tau)}{2|l^+|}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(l)\tau}, \tag{E.10}$$

即正 l^+ 的粒子只向 x^+ 增大的方向传播，负 l^+ 的线等价于反向的、$l^+>0$ 的反粒子（图 73(a)）。这就是以 x^+ 为时间、以 l^- 为能量的光锥哈密顿表述在微扰论中的来源 [131, 132]。



(a) 单条传播子　　(b) Glauber 夹点

图 73　复平面中的极点。(a) 一条传播子 $\mathrm{i}/[2l^+(l^- - E(l))]$ 在 l^- 平面中只有一个极点，$l^+>0$ 时在下半平面，$l^+<0$ 时在上半平面。$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l^-\tau}$ 在 $\tau>0$ 时须在下半平面闭合围道（虚线弧），只拾取 $l^+>0$ 的极点，故正 l^+ 的线只向未来传播(E.10)。(b) 例 E.23 中 Glauber 动量 k 的 k^- 平面：初态排序给出下半平面的极点 $\alpha-\mathrm{i}0$（蓝），末态排序给出上半平面的极点 $\beta+\mathrm{i}0$（红）；浅色的叉表示更高阶时更多的初态、末态极点（引理 E.22）。实轴上的围道（深蓝）被夹在两类极点之间，无论向哪一侧推都会越过某个极点，因此不能离开 $|k^-|\lesssim\lambda^2$ 的窗口（橙色）。

定义 E.14（光锥时间与光锥能量）　设 J 是一个连通的图（顶点集 V，$N=|V|\geq 2$，内线集 L），给定所有内线的正分量与横分量，且 $l^+\neq 0$（$l\in L$）。

(i) 时间与能量。对 J_A，顶点 v 的光锥时间为 $\tau_v\equiv x_v^+$，线的光锥能量为 l^-，在壳能量为(E.9)中的 $E(l)$。对 J_B，把 $+$ 与 $-$ 互换：$\tau_v\equiv x_v^-$，能量为 l^+，$E(l)=(\boldsymbol{l}_T{}^2+m_l^2-\mathrm{i}0)/(2l^-)$。下面只写 J_A 的情形。

(ii) 定向与外部注入。每条内线沿 $l^+>0$ 的方向定向（必要时把动量记号反号；费米线的这种反向即反粒子解释），记其起点 $t(l)$、终点 $h(l)$。外部动量在顶点处注入：q_v^- 为在 v 处流入 J 的负分量之和（入射强子或部分子、软动量 k_j、以及以负号计入的出射动量）。

(iii) 排序与中间态。一个相容排序是 V 的全序 $\pi:\{1,\dots,N\}\to V$，使每条线的起点排在终点之前（$\pi^{-1}(t(l))<\pi^{-1}(h(l))$）；记其集合为 $\mathrm{Ord}(\mathsf{J})$。对 $1\leq i\leq N-1$，第 i 个中间态是在第 i 与第 $i+1$ 个顶点之间“存活”的线的集合

$$S_i^\pi=\big\{l\in L:\ \pi^{-1}(t(l))\leq i<\pi^{-1}(h(l))\big\},$$

其注入能量为 $Q_i^\pi=\sum_{j\leq i}q^-_{\pi(j)}$，能量分母为

$$D_i^\pi=Q_i^\pi-\sum_{l\in S_i^\pi}E(l)\qquad(\text{含}+\mathrm{i}0\text{：每个}-E(l)\text{ 贡献}+\mathrm{i}0/(2l^+)). \tag{E.11}$$

(iv) *初态与末态*。当 $\mathsf{J}=\mathsf{J}_A$ 的振幅一侧部分包含硬顶点 V_H（引理 E.21 把它固定在 $\tau=0$）时，位于 V_H 之前的中间态称为*初态*，之后的称为*末态*；共轭振幅一侧按镜像约定（定义 E.2）。在单一光锥时间上的接触顶点（引理 E.16）按其时间 $\tau<0$ 或 $\tau>0$ 归类。

由于 J 连通，对任何相容排序每个中间态都非空：若 $S_i^{\pi}=\varnothing$，则前 i 个顶点与其余顶点之间没有线，与连通性矛盾。这一事实在下面的收敛性论证中要用到。图 74 画出了 J_A 的一个典型的排序项。

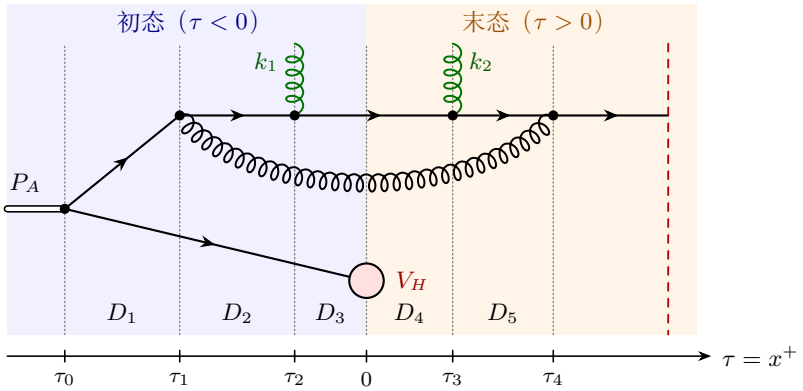


图 74　J_A（振幅一侧）的一个光锥排序项（定义 E.14）。强子 P_A 在 τ_0 分裂为旁观者（上）与活跃夸克（下），后者在 $\tau=0$ 进入硬顶点 V_H（红）；旁观者在 $\tau_1<0$ 发射一个胶子，在 $\tau_4>0$ 重新吸收；软动量 k_1、k_2（绿）在 $\tau_2<0$、$\tau_3>0$ 注入。竖直点线为各顶点的时间，相邻两条点线之间的线构成中间态，各给出一个能量分母 D_i；最右的红色虚线为末态割线。按标准流向，D_1、D_2 不含软动量，$D_3=P_A^-+k_1^--\sum E(l)$ 是含 $+k_1^-$ 的初态分母；$D_4=\mathcal{E}-k_2^--\sum E(l)$ 是含 $-k_2^-$ 的末态分母，$D_5=\mathcal{E}-\sum E(l)$ 不含软动量（$\mathcal{E}$ 为 J_A 末态的总光锥能量，见引理 E.21与E.22）。

E.3.2　由 Feynman 积分导出光锥排序微扰论

引理 E.15（由 Feynman 积分导出 LCOPT）　*设 J 满足定义 E.14 的条件，且不含自环（两端在同一顶点的线）。设各线的数值因子 N_l 不依赖于内线的负分量（约化数值因子；一般情形化为这一情形的方法见引理 E.16），顶点因子作为与负分量无关的整体因子略去。对外部注入 $q^-=(q_v^-)_{v\in V}\in\mathbb{R}^N$ 令*

$$I_{\mathsf{J}}(q^-)=\int\prod_{l\in L}\frac{\mathrm{d}l^-}{2\pi}\prod_{v\in V}2\pi\delta\Big(q_v^-+\sum_{h(l)=v}l^--\sum_{t(l)=v}l^-\Big)\prod_{l\in L}\frac{\mathrm{i}N_l}{2l^+\big(l^--E(l)\big)}. \tag{E.12}$$

则

$$I_{\mathsf{J}}(q^-)=2\pi\delta\Big(\sum_{v\in V}q_v^-\Big)\prod_{l\in L}\frac{N_l}{2l^+}\sum_{\pi\in\mathrm{Ord}(\mathsf{J})}\prod_{i=1}^{N-1}\frac{\mathrm{i}}{D_i^{\pi}}, \tag{E.13}$$

D_i^{π} 由(E.11)给出。精确地说：把(E.9)中的 $\mathrm{i}0$ 换成有限的 $\mathrm{i}\eta_0$（即 $E(l)\to E(l)_{\eta_0}=(\boldsymbol{l}_T{}^2+m_l^2-\mathrm{i}\eta_0)/(2l^+)$）后，(E.12)去掉总的 δ 函数后是绝对收敛的积分，(E.13)对每个 $\eta_0>0$ 逐点成立（D_i^{π} 中用 $E(l)_{\eta_0}$）；$\eta_0\to0^+$ 在 q^- 的缓增分布意义下取极限。

证明　固定 $\eta_0>0$。按定向 $l^+>0$。

*第一步：单线的时间表示。*令 $f_l(x)=\mathrm{i}N_l/[2l^+(x-E(l)_{\eta_0})]$，$g_l(\Delta)=N_l\,\theta(\Delta)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(l)_{\eta_0}\Delta}/(2l^+)$。由于 $\operatorname{Im}(x-E(l)_{\eta_0})=\eta_0/(2l^+)>0$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\Delta\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\Delta}g_l(\Delta)=\frac{N_l}{2l^+}\int_0^{\infty}\mathrm{d}\Delta\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}(x-E(l)_{\eta_0})\Delta}=f_l(x),$$

且 $\|g_l\|_{L^1}=\|N_l\|/\eta_0$，$\sup|g_l|=\|N_l\|/(2l^+)$。这就是(E.10)（$l^+>0$ 的情形）。

*第二步：动量积分的绝对收敛。*用(E.12)中的 δ 函数消去 $N-1$ 个负分量（剩下的一个给出 $2\pi\delta(\sum_v q_v^-)$），余下 $n=|L|-N+1$ 个独立的圈负分量 $u\in\mathbb{R}^n$，每条线的 $l^-=\ell_l(u)+a_l$，ℓ_l 为线性型（圈流在 l 上的值），a_l 为 q^- 的线性组合。由于 $|f_l(x)|\le C_l\big(1+|x-\operatorname{Re}E(l)|\big)^{-1}$，且 $1+|x|\le(1+|a|)(1+|x-a|)$，有 $|f_l(\ell_l(u)+a_l)|\le C_l'\,(1+|\ell_l(u)|)^{-1}$，$C_l'$ 对 q^- 局部一致。所以只需证明 $\int\mathrm{d}^nu\prod_l(1+|\ell_l(u)|)^{-1}<\infty$。按 Weinberg 的幂次计数定理 [76]（这里用的是它对 $\prod_l(1+|\ell_l|)^{-1}$ 型绝对值界的形式，即 Hahn–Zimmermann [140] 的表述；每个因子只依赖于一个线性型），充分条件是：对每个非零子空间 $W\subset\mathbb{R}^n$，在 W 上不恒为零的线性型的个数 $|L_W|$ 大于 $\dim W$。W 中的每个圈流都只支撑在 L_W 上，故 W 含于子图 $(V(L_W),L_W)$ 的圈空间，$\dim W\le|L_W|-|V(L_W)|+c_W$，$c_W$ 为该子图的连通分支数。因为没有自环，每个分支至少有两个顶点，$|V(L_W)|\ge 2c_W$，于是 $\dim W\le|L_W|-c_W\le|L_W|-1$。

*第三步：换到时间表示。*由第二步与控制收敛，$I_{\mathsf{J}}=2\pi\delta(\sum q^-)\lim_{\gamma\to0^+}\int\mathrm{d}^nu\,\mathrm{e}^{-\gamma|u|^2}\prod_l f_l$。代入第一步的表示后，被积函数关于 $(u,\{\Delta_l\})$ 联合绝对可积（Gauss 因子与 $g_l\in L^1$），由 Fubini 定理先对 u 积分，得到 Gauss 型的近似 δ 函数 $G_\gamma(C^{\mathsf{T}}\Delta)$，其宗量是 $\{\Delta_l\}$ 沿各基本圈的环流。$\gamma\to0^+$ 时它强迫 $\{\Delta_l\}$ 无环流，即存在顶点时间 τ_v（相差一个公共平移）使 $\Delta_l=\tau_{h(l)}-\tau_{t(l)}$。极限存在且等于

$$I_{\mathsf{J}}(q^-)=\int\prod_{v\in V}\mathrm{d}\tau_v\;\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sum_v q_v^-\tau_v}\prod_{l\in L}g_l\big(\tau_{h(l)}-\tau_{t(l)}\big)\,:\tag{E.14}$$

对 $\{\tau_v\}$ 的相对时间，取 J 的一棵生成树 $\mathcal{T}$，以树线的 Δ_l 为变量（幺模变换），树线因子之积可积（$\prod_{l\in\mathcal{T}}\|g_l\|_{L^1}$），非树线因子有界，故(E.14)的相对时间积分绝对收敛；被积函数只在测度为零的集合（某个 $\Delta_l=0$）上间断，所以环流为 u 的“截面积分”在 $u=0$ 处连续，近似 δ 函数的极限即为截面上的值。公共平移给出 $2\pi\delta(\sum_v q_v^-)$。

*第四步：按排序分解。*除去测度为零的重合时间，$\mathbb{R}^N$ 分解为各个全序的扇区。由 $g_l\propto\theta(\Delta_l)$，只有相容排序 $\pi\in\mathrm{Ord}(\mathsf{J})$ 的扇区有贡献。在扇区 π 中令 $\Delta_i=\tau_{\pi(i+1)}-\tau_{\pi(i)}\ge0\,(1\le i\le N-1)$，则

$$\sum_l E(l)_{\eta_0}\big(\tau_{h(l)}-\tau_{t(l)}\big)=\sum_{i=1}^{N-1}\Delta_i\sum_{l\in S_i^\pi}E(l)_{\eta_0},\qquad\sum_v q_v^-\tau_v=\tau_{\pi(N)}\sum_v q_v^--\sum_{i=1}^{N-1}\Delta_iQ_i^\pi.$$

（第一式：线 l 恰在它存活的间隔中计入；第二式：分部求和。）于是每个间隔的积分分离：

$$\int_0^{\infty}\mathrm{d}\Delta_i\;\exp\Big[\mathrm{i}\Delta_i\Big(Q_i^\pi-\sum_{l\in S_i^\pi}E(l)_{\eta_0}\Big)\Big]=\frac{\mathrm{i}}{D_i^\pi},$$

它收敛，因为 $S_i^\pi\neq\varnothing$（定义 E.14 之后的说明），$\operatorname{Im}D_i^\pi=\sum_{l\in S_i^\pi}\eta_0/(2l^+)>0$。乘上 $\prod_l N_l/(2l^+)$ 即得(E.13)。

*第五步：$\eta_0\to0^+$。*右边每一项是 $\prod_i\mathrm{i}/D_i^\pi$，$D_i^\pi$ 是 q^- 的仿射函数，虚部 $\ge\eta_0\,c>0$；$\eta_0\to0^+$ 时它们作为 q^- 的缓增分布收敛到 $\prod_i\mathrm{i}/(D_i^\pi+\mathrm{i}0)$（对不同 i，D_i^π 依赖于不同的部分和 Q_i^π，彼此线性无关，所以乘积是良定义的分布）。　□

引理 E.15 与 Kogut–Soper [131] 由光锥哈密顿量得到的规则一致：每条线一个因子 $1/(2l^+)$ $(l^+>0)$，每个中间态一个能量分母 $\mathrm{i}/(\text{注入能量}-\text{在壳能量之和}+\mathrm{i}0)$。证明中没有用到任何“闭合围道”的弧上估计：第二步的绝对收敛代替了它，而这正是约化数值因子与“无自环”两个条件的作用。下面处理一般的数值因子。

引理 E.16（数值因子与瞬时项） 在 Feynman 规范中：

(i) 费米线：令 $l_{\mathrm{on}}\equiv(l^+,E(l),\boldsymbol{l}_T)$（$\pm,T$ 分量），则 $\not{l}+m=(\not{l}_{\mathrm{on}}+m)+\gamma^+(l^- -E(l))$，从而

$$\frac{\mathrm{i}(\not{l}+m)}{l^2-m^2+\mathrm{i}0}=\frac{\mathrm{i}(\not{l}_{\mathrm{on}}+m)}{2l^+(l^- -E(l))}+\frac{\mathrm{i}\gamma^+}{2l^+}. \tag{E.15}$$

第一项的数值因子是约化的；第二项（瞬时费米子）与 l^- 无关，其 Fourier 变换 $\propto\delta(\tau_{h(l)}-\tau_{t(l)})$，把线的两端置于同一光锥时间。

(ii) 胶子传播子 $-\mathrm{i}g^{\mu\nu}\delta^{ab}/(l^2+\mathrm{i}0)$ 与鬼粒子传播子的数值因子不依赖于 l^-，没有瞬时项。

(iii) 一般地，图的全部数值因子 $\mathcal{N}$（费米线、三胶子顶点、鬼–胶子顶点）是内线负分量与外部注入 q_v^- 的多项式，被积函数可写成有限和

$$\mathcal{N}\prod_{l\in L}\frac{\mathrm{i}}{l^2-m_l^2+\mathrm{i}0}=\sum_{T\subseteq L}c_T\prod_{l\in L\setminus T}\frac{\mathrm{i}}{l^2-m_l^2+\mathrm{i}0}, \tag{E.16}$$

其中 c_T 是外部注入 q_v^- 与完全位于 T 内的圈的负分量的多项式，系数只依赖于各线的正分量与横分量。T 中的线称为瞬时线；收缩 T 得到的图记为 J/T，由 T 粘合成的顶点称为接触顶点。

(iv) 若 T 不含圈且 J/T 无自环，则(E.16)中相应的项满足引理 E.15 的条件（J/T 只有一个顶点时没有能量分母），它等于 J/T 的 LCOPT 和；接触顶点处于单一的光锥时间，按定义 E.14(iv) 归为初态或末态。

(v) 其余的项（瞬时环：T 含圈，或 J/T 含自环）中，不绝对收敛的只有这些圈各自的一维负分量积分 $\int\mathrm{d}x\,x^r$ 与 $\int\mathrm{d}x\,[2l^+(x-E(l))]^{-1}$；它们与其余变量分离，只依赖于相应线的正分量与横分量。去掉这些因子后，余下的部分是一个满足 (iv) 的项。因此，无论对这些一维积分赋予什么值（只要对被积函数是线性的），每一项对一切外部负能量的依赖都是“多项式 $\times$ LCOPT 能量分母之积”。

证明 (i) 由 $\not{l}=\gamma^+l^-+\gamma^-l^+-\boldsymbol{\gamma}_T\cdot\boldsymbol{l}_T$（度规 $(+,-,-,-)$，$\gamma^\pm=(\gamma^0\pm\gamma^3)/\sqrt{2}$）与(E.9)直接得到；$\int\frac{\mathrm{d}l^-}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l^-\tau}\frac{\mathrm{i}\gamma^+}{2l^+}=\frac{\mathrm{i}\gamma^+}{2l^+}\delta(\tau)$。(ii) 显然。

(iii) 对每条内线令 $\Delta_l\equiv l^2-m_l^2=2l^+(l^- -E(l))$（固定 $l^+,\boldsymbol{l}_T$ 时它是 l^- 的仿射函数），于是 $l^-=E(l)+\Delta_l/(2l^+)$。在 $\mathcal{N}$ 中把每个内线负分量如此代换并展开，得到 Δ_l 的单项式之和；$\Delta_l^r\cdot\mathrm{i}/\Delta_l=\mathrm{i}\Delta_l^{r-1}$（$r\geq1$）消去线 l 的传播子，把它放进 T。$r\geq2$ 时剩下的 Δ_l^{r-1} 仍含 l^-；对 $l\in T$，若 l 不在 T 的圈上，则 l 是子图 (V,T) 的桥，其负分量由动量守恒等于割开它所得一侧的外部注入与 $L\setminus T$ 中跨越该割的线的负分量之和；若 l 在 T 的某个圈上，取该圈为基本圈之一，其负分量含这个圈的自由变量。把出现的 $L\setminus T$ 中的负分量再按上述方法代换，每一轮或者使 T 严格增大，或者终止于一个只含外部注入与 T 内圈变量的多项式。L 有限，故过程终止，得到(E.16)。

(iv) T 是森林时，c_T 只依赖于 q^-；用 T 的线两端顶点处的 δ 函数消去 T 的负分量积分，即把这些顶点粘合为接触顶点，注入能量相加。余下的是 J/T 的、数值因子为常数的积分；J/T 连通，若无自环则引理 E.15 适用。

(v) 选圈基使 T 内的每个圈、以及 J/T 的每个自环（它与 T 中的一条路径构成 J 的一个圈）各有一个只在其上流动的圈变量。由 (iii) 的构造，c_T 不含 $L\setminus T$ 中任何线的负分量，所以自环 l 的圈变量 x 只出现在它自己的传播子 $\mathrm{i}/[2l^+(x-E(l))]$ 中，T 内圈的变量只出现在 c_T 中（多项式）；这些一维积分与其余变量分离。去掉它们后，余下的图无自环，而 c_T 中剩下的部分只依赖于 q^-，于是由 (iv) 得结论。 □

由 (v)，瞬时环因子（在任何线性的赋值下）对外部负能量没有任何依赖，从而不影响下面关于能量分母与极点位置的全部陈述。它们的值只能由协变正规化的整体积分确定，这是假设 E.18(ii) 的内容。在 QED 中，(i) 正是 Kogut–Soper 的“瞬时费米子”规则 [131]；在光锥规范中胶子传播子另有瞬时项，我们一律使用 Feynman 规范以避免它（以及 $1/l^+$ 型规范极点）。

注 E.17（与 V_H 重合的接触顶点） 若把 V_H 当作 J_A 的一个顶点（引理 E.21），收缩一条连接软顶点 v（软胶子 k 在此连到活跃线上）与 V_H 的瞬时费米线，得到的接触顶点在 $\tau=0$，既非初态也非末态。这样的项是幂次压低的，理由有二：(a) 领头的软（或 Glauber）耦合是 A 共线费米线上的 γ^+ 分量（$\bar u\gamma^\mu u\simeq 2p^\mu$ 中 $p^+\sim 1$，而 γ_T、γ^- 分量分别相对压低 λ、λ^2，见引理 3.10 的证明），而瞬时项 $\mathrm{i}\gamma^+/(2l^+)$ 与相邻的 γ^+ 顶点之积 $\gamma^+\gamma^+=0$；(b) 收缩后软胶子等价于直接连到硬子图上，由(3.9)，每条这样的软胶子带来 λ^2 的压低（等价地：一个 $\sim\lambda^{-2}$ 的能量分母被 ~ 1 的 $1/(2l^+)$ 取代）。同一论证 (a) 也说明：在领头幂次上，与领头软顶点相邻的瞬时费米线全部为零，软动量从不进入接触顶点。共线胶子以 $\mathsf{J}^+\mathsf{H}^-$ 方式连到 H 上的纵向极化胶子不是收缩产生的，它们是 V_H 的普通活跃线（引理 3.7）。

假设 E.18（LCOPT 的适用性） 设 R 为 Drell–Yan 前向图的领头区，J 为其共线子图 J_A（J_B 同理），按引理 E.21 含 V_H、$V_H^\dagger$ 与割线。

(i)（零模、端点与负分量的截断）在 U_R 上（积分范数(D.3)），J 的（正规化的）Feynman 积分等于：先在固定的正分量与横分量下按引理 E.15与E.16 对 J 的全部内部负分量在整条实轴上积分，再在所有线 $l^+\neq 0$ 的集合上对正分量与横分量积分，误差为 $\mathcal{O}(\lambda^a)$。换言之：集中在某条线 $l^+=0$ 上的分布（零模）与正分量积分端点的贡献在领头幂次上不出现；并且定义 D.5 中对 J 的线负分量的限制（$\sigma_{\mathrm{A}}(l)=|l^-|+|\boldsymbol{l}_T|\le\lambda^\beta$ 中的 $|l^-|$ 部分）在领头幂次上可以去掉——被去掉的是负分量 $|l^-|\gtrsim\lambda^\beta$ 的尾部，在 LCOPT 中是能量分母远离其零点的部分，其标度为 λ_J/λ^β（$\lambda_J\sim\lambda^2$ 为 J 的能量标度，例如(E.23)的 $\int_{|\mathcal{E}|>\lambda^\beta}\mathrm{d}\mathcal{E}\,H_m=\mathcal{O}(\lambda_J/\lambda^\beta)$）。这一条在定义 E.6 中用来把 U_R 与 $\mathfrak{B}$ 解释为 LCOPT 积分域上的集合。

(ii)（瞬时环）存在引理 E.16(v) 中一维积分的一组取值（只依赖于相应线的正分量与横分量，可以含 $l^+=0$ 处的分布），使 (i) 中的负分量积分等于引理 E.16 的展开。

(iii)（割线规则的厄米性）在 Feynman 规范的 LCOPT 中，J 的每个内部顶点（含三胶子顶点、鬼–胶子顶点与引理 E.16 的接触顶点）在割线两侧的数值因子（在壳数值因子与顶点因子之积）相同：振幅一侧为 $-\mathrm{i}v$，共轭一侧为 $+\mathrm{i}v$，v 相同。这是引理 E.24 所需的 $\alpha_i=\beta_i$。

对夸克–胶子顶点与标量顶点它由割线图规则直接成立；对鬼粒子与三胶子顶点，它来自规范固定后的 Lagrange 量在适当的鬼场共轭约定下的厄米性（'t Hooft–Veltman [139]；最大时间方程的这一输入见 Veltman [133]），我们没有对 LCOPT 的在壳数值因子逐一验证这一点，故列在这里。

假设 E.18 的地位。 已经证明的部分如下。(1) 各超平面 $l^+ = 0$ 的测度为零；在其外，引理 E.15与E.16 是逐点的恒等式（对固定的正分量与横分量）。(2) 对引理 E.16(iv) 型的项，在任何使所有线 $|l^+| \geq \delta > 0$ 的紧集上，有限 η_0 时的被积函数关于全部分量联合绝对可积（引理 E.15 第二步的界对 l^+ 在该集合上一致），故 Fubini 定理给出“先负分量、后其余分量”与联合积分相等；困难只在 $l^+ \to 0$ 的邻域，在那里 l^- 必须 $\to \infty$ 才能保持虚度有限，即该线已不是 A 共线线：按定义 D.5，这些点或者不在 N_R 中，或者（当 $\mathcal{R}$ 按假设 D.7(A4)(ii) 含有使该线变软的端点指派时）属于更小区域的邻域，从而不在 U_R 中（边界层除外），所以 (i) 实际上是关于近似被积函数在全空间上积分（附录 D 的约定）的陈述。(3) 由注 E.17，领头的软耦合是好分量 γ^+，与其相邻的瞬时费米线为零；对好分量的流 $\bar{\psi}\gamma^+\psi$，零模（“Z 图”）在 $q^+ \to 0$ 时不贡献，这是光锥量子化中的标准事实 [132]；这提示零模问题只可能来自次领头的耦合与紫外发散的子图（自能、顶点修正中的瞬时环），但我们没有对一般的图证明这一点。(4) (i) 中去掉负分量限制所产生的尾部，在每个 LCOPT 项中都是对能量分母远离零点部分的积分，按上面的估计为 $\mathcal{O}(\lambda_J/\lambda^\beta)$；把这一逐项估计变成积分范数意义下的界，需要与假设 D.7(A3) 同类的包络，这也是 (i) 列为假设的原因之一。(5) 无论 (ii) 中的值是什么，它们都与一切负能量无关（引理 E.16(v)），所以引理 E.22 及其后的全部极点论证不依赖于它们。未证明的是：对 QCD 任意图（含紫外重整化）在一般情形下 (i) 成立、(ii) 中的取值存在，以及 (iii) 对 LCOPT 在壳数值因子的逐项验证。光锥微扰论与协变微扰论的等价性在文献中对许多具体情形得到了验证，零模问题的综述见 [132]；就我们所知，没有对 QCD 任意阶、任意图的一般证明。

E.3.3 Glauber 区的幂次计数与硬顶点的光锥定域性

下面在领头区 R（定义 E.1）的标度区中讨论：J_A 的线 $l \sim (1, \lambda^2, \lambda)$，$\mathsf{J}_B$ 的线 $\sim (\lambda^2, 1, \lambda)$，$\mathsf{H}$ 的线虚度 ~ 1（取 $Q = 1$），软动量 k_j 为软 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 或 Glauber $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 标度(3.7)。“相对 $\mathcal{O}(\lambda^p)$”指被略去的项与同一因子中保留的项的标度之比。

引理 E.19（Glauber 区的幂次计数） 在上述标度区中：

(a) J_A 的每个分母与数值因子对软动量的依赖中，含 k_j^+ 的项相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。于是 J_A 只通过 $(k_j^-, \boldsymbol{k}_{Tj})$ 依赖于 k_j：$\mathsf{J}_A(k) = \mathsf{J}_A(k)\big|_{k_j^+ \to 0}\,[1 + \mathcal{O}(\lambda^2)]$，其中 “$k_j^+ \to 0$” 指只在 J_A 内把软动量的正分量置零。在 LCOPT 中这等价于在 $E(l)$ 与数值因子里把 l^+ 中的软部分去掉。

(b) J_B 同理：只通过 $(k_j^+, \boldsymbol{k}_{Tj})$ 依赖于 k_j，含 k_j^- 的项相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。

(c) 在 $G_\delta = \{k : |k^+k^-| \leq \delta\, \boldsymbol{k}_T^2\}$（$0 < \delta \leq \frac{1}{8}$）中，连接线的分母不为零，且

$$\frac{1}{2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2 + \mathrm{i}0} = -\frac{1}{\boldsymbol{k}_T^2}\,(1 + r), \qquad |r| \leq \frac{2\delta}{1 - 2\delta}.$$

(d) H（连同测量函数：Q^2、y，TMD 情形另有 $\boldsymbol{q}_T$）对 J_A 的活跃线负分量 l_A^- 以及按定义 E.3 流经 V_H 的软动量的负分量的依赖为相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$；对 l_B^+ 与软动量的正分量同理；对横分

量的依赖为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$，TMD 情形中横分量只通过 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T-\dots)$ 进入。于是在领头幂次上 $\mathsf{H}=\mathsf{H}(l_A^+,l_B^-;q)$。

(e) (*TMD 标度*) 若软动量取 TMD 软标度 $(\lambda,\lambda,\lambda)$ ($\lambda=q_T/Q$, (10.1))，(a)(b) 中被略去的项与保留项之比变为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$：J_A 中保留 $2l^+c^-\sim\lambda$，略去 $2c^+c^-\sim\lambda^2$ 与 $2l^-c^+\sim\lambda^3$；(d) 中 H 对软动量负、正分量的依赖同样变为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$。Glauber 标度 $(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ 下 (a)–(d) 不变。

证明　(a) 设 J_A 的线动量为 $l+c$，其中 l 是 A 共线动量，$c=\sum_j\varsigma_j k_j$（$\varsigma_j\in\{0,\pm1\}$）是流经该线的软动量之和。则

$$(l+c)^2-m^2=\left(l^2-m^2\right)+2l^+c^-+2l^-c^+-2\boldsymbol{l}_T\cdot\boldsymbol{c}_T+2c^+c^--\boldsymbol{c}_T{}^2.$$

保留的项 l^2-m^2、$2l^+c^-$ 都 $\sim\lambda^2$；$2\boldsymbol{l}_T\cdot\boldsymbol{c}_T$ 与 $\boldsymbol{c}_T{}^2$ 在 Glauber 标度下 $\sim\lambda^2$（软标度下 $\sim\lambda^3$、λ^4，也保留）；含 c^+ 的项 $2l^-c^+\sim\lambda^4$、$2c^+c^-\sim\lambda^4$，相对 λ^2。数值因子是各动量分量的多项式，c^+ 只以 l^++c^+ 的形式出现 ($l^+\sim1$)，相对 λ^2。在 LCOPT 中，$E(l+c)=(\boldsymbol{l}_T+\boldsymbol{c}_T)^2/[2(l^++c^+)]+\dots$，$c^+$ 的影响同样相对 λ^2。(b) 交换 $+\leftrightarrow-$。(c) 在 G_δ 中 $|2k^+k^-|\le2\delta\boldsymbol{k}_T^2<\boldsymbol{k}_T^2$，故 $2k^+k^--\boldsymbol{k}_T^2\le-(1-2\delta)\boldsymbol{k}_T^2<0$，i0 无关紧要；$r=x/(1-x)$，$x=2k^+k^-/\boldsymbol{k}_T^2$，$|x|\le2\delta$。(d) H 的线动量为 $p+l_A+c$ 型，p 为硬动量，$(p+l_A+c)^2$ 中 $2p^+(l_A^-+c^-)\sim\lambda^2$、$2\boldsymbol{p}_T\cdot(\boldsymbol{l}_{TA}+\boldsymbol{c}_T)\lesssim\lambda$，而保留的项 ~1。测量函数：$q=l_A+l_B+\dots$（按标准流向，软动量也经 H 流入 q），$q^+=l_A^+[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$，$q^-=l_B^-[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$，$Q^2$ 与 y 只依赖于 $q^\pm$ 与 $\boldsymbol{q}_T{}^2\sim\lambda^2$。□

注 E.20（逐点标度与积分范数）　引理 E.19 与引理 3.10 一样是标度陈述：它比较的是被略去的项与保留的项在标度区中的大小。在喷注分母的零点附近，“相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$”不是逐点的相对误差界；把 (a)(b)(d) 的近似变成 U_R 上积分范数(D.3)意义下的 $\mathcal{O}(\lambda^a)$ 误差，需要的正是假设 D.7(A3) 那种积分形式的幂次计数（在围道离开 Glauber 区之后还有 (A4)(iii)）。本附录在定义改写后的被积函数时使用这些近似，其积分误差按附录 D 的方式控制；下面的 LCOPT 结构与极点位置（引理 E.21与E.22）对近似前后的被积函数都成立，并不依赖于这一控制。(c) 则是 G_δ 上的逐点界。附录 E.4 的改写 (R2) 产生的是另一种误差——对软光锥能量作纤维积分之后的相对误差——它的积分形式需要假设 E.34；三种误差类型的区分见附录 E.6.1。

引理 E.21（硬顶点的光锥定域性）　作引理 E.19(d) 的近似，使 H 与测量函数不依赖于 J_A 活跃线的负分量。考虑割线图中的 J_A：振幅一侧的顶点（J_A 中进入 H 的全部活跃线——物理部分子与纵向极化胶子——的终点并为一个顶点 V_H），共轭一侧的顶点（含 $V_H^\dagger$），以及穿过末态割线的 J_A 线（集合 X，在壳，$p^-=E(p)$）。振幅一侧的 J_A 连同 V_H 是连通的（共轭一侧同样）：由正分量守恒，不含入射强子的连通分支只能从软线获得 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的正分量，却必须向割线或 V_H 输出 $\mathcal{O}(1)$ 的正分量，除非它是只与软线相连的闭合共线子图，而后者按定理 3.2 不在夹点曲面上。对振幅一侧的排序 π，把在第 i 个顶点或之前发出的割线也计入中间态 S_i^π（它们一直存活到割线）。记 $K_{\le i}^\pi$（$K_{>i}^\pi$）为在第 i 个间隔之前（之后）注入的振幅一侧软动量负分量之和，共轭一侧记号加撇。则：

(i) 对活跃线负分量（无权重）的积分把 V_H 与 $V_H^\dagger$ 都固定在光锥时间 $\tau=0$。

(ii) 积分后，J_A 的割线图等于

$$\mathsf{J}_A^{\mathrm{cut}} = \sum_{\pi,\pi'} \mathcal{F}_{\pi\pi'} \prod_{i<i_{\mathsf{H}}} \frac{\mathrm{i}}{P_A^- + K^{\pi}_{\le i} - \sum_{S_i^\pi} E(l)} \prod_{i\ge i_{\mathsf{H}}} \frac{\mathrm{i}}{\mathcal{E} - K^{\pi}_{>i} - \sum_{S_i^\pi} E(l)} \times \prod_{i'<i'_{\mathsf{H}}} \Big[\frac{\mathrm{i}}{P_A^- + K'^{\pi'}_{\le i'} - \sum_{S_{i'}^{\pi'}} E(l)}\Big]^* \prod_{i'\ge i'_{\mathsf{H}}} \Big[\frac{\mathrm{i}}{\mathcal{E} - K'^{\pi'}_{>i'} - \sum_{S_{i'}^{\pi'}} E(l)}\Big]^*, \tag{E.17}$$

其中 π（π'）跑遍振幅（共轭）一侧的相容排序，i_{H} 是 V_H 在 π 中的位置（第 i 个间隔位于第 i 与第 $i+1$ 个顶点之间，$i<i_{\mathsf{H}}$ 为初态，$i\ge i_{\mathsf{H}}$ 为末态），$[\cdot]^*$ 表示对实的外部动量取复共轭后再解析延拓；$\mathcal{F}_{\pi\pi'}$ 是线因子 $\prod 1/(2l^+)$、在壳数值因子与顶点因子、以及引理 E.16 的接触因子之积，与一切负分量无关（接触因子对 k^- 至多是多项式）；

$$\mathcal{E} = \sum_{p\in X} E(p) \tag{E.18}$$

是 J_A 末态的总光锥能量。等价地，$\mathcal{E}$ 是一个无权重的积分变量，被割线的 $2\pi\delta(\mathcal{E}-\sum_X E(p))$ 固定；初态分母不依赖于 $\mathcal{E}$，末态分母不依赖于 P_A^-。

(iii) 标准流向（定义 E.3）是合法的：能量分母只依赖于各软动量的注入顶点，与它在 J_A 内部沿哪条路径流向 V_H 无关；不同路径只差 J_A 内部正分量与横分量圈变量的平移（精确的变量替换），以及 H 与测量函数中的改变（负、正分量相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$，横分量相对 $\mathcal{O}(\lambda)$）。

(iv) 在算符语言中，(i) 就是 PDF 的场位于 $x^+=0$（定义 2.1）。TMD 情形中活跃线的横分量带权重 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{l}_{TA}}$，它不含负分量，不改变以上的光锥时间结构。

证明　对振幅一侧应用引理 E.15与E.16：V_H 处的注入为 $-u^-$（u^- 为流入 H 的负分量之和，若有多条活跃线，它们各自的负分量 u_r^- 之差是圈变量），入射强子处注入 P_A^-，软连接点注入 k_j^-，发出割线 p 的顶点注入 $-E(p)$（割线截肢）。得到 $2\pi\delta(P_A^-+K-u^--\mathcal{E})$ 乘排序和（K 为振幅一侧软注入之和）。在第 $i<i_{\mathsf{H}}$ 个间隔，注入能量为 $P_A^-+K^{\pi}_{\le i}-\sum$(已发出割线的$E(p)$)；把已发出的割线计入 S_i^π 即得第一个乘积。对 $i\ge i_{\mathsf{H}}$，注入能量为 $P_A^-+K^{\pi}_{\le i}-u^-_{\cdots}=\mathcal{E}-K^{\pi}_{>i}-\ldots$，这里用了 δ 函数 $u^-=P_A^-+K-\mathcal{E}$。共轭一侧同理，是对应振幅的复共轭（共轭一侧的 $u'^-=u^--K+K'$ 由前向图的动量守恒给出，不是独立变量）。

(i) 若有多条活跃线，H 不依赖于各 u_r^-，其相对值是无权重的圈变量；在时间表示(E.14)中，u_r^- 只以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_r^-\tau_r}$ 出现（τ_r 为活跃线 r 的终点时间），对相对值积分给出 $\delta(\tau_r-\tau_{r'})$，即所有终点重合为一个顶点 V_H。同样，u^- 与 u'^- 只通过 $\exp[\mathrm{i}u^-(\tau_{V_H}-\tau'_{V_H^\dagger})]$ 联系（割线线因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(p)(\tau'-\tau)}$ 只依赖于时间差），对 u^- 积分给出 $\tau_{V_H}=\tau'_{V_H^\dagger}$；整体的时间平移不变性允许取二者为 0。

(ii) 对 u^- 的积分 $\int\frac{\mathrm{d}u^-}{2\pi}2\pi\delta(P_A^-+K-u^--\mathcal{E})=1$ 用掉振幅一侧的 δ 函数，并把 u^- 换成 $P_A^-+K-\mathcal{E}$；把末态部分写成无权重变量 $\mathcal{E}$ 的函数再乘 $2\pi\delta(\mathcal{E}-\sum_X E(p))$ 是同一件事的另一种写法。$\mathcal{F}_{\pi\pi'}$ 的性质来自引理 E.15与E.16：$1/(2l^+)$ 与在壳数值因子只依赖于正分量与横分量。

(iii) D_i^π 由注入能量 Q_i^π 与 S_i^π 中线的在壳能量决定，而 Q_i^π 只依赖于各注入发生在哪个顶点；负分量的内部路由已被积分掉。正分量与横分量的路由改变是 J_A 内部圈变量的平移。软动量离开 J_A 后经 H 流向 J_B 的活跃线或 q，H 与测量函数因此改变的是 $l_A^+\to l_A^++k^+$、$\boldsymbol{l}_{TA}\to\boldsymbol{l}_{TA}+\boldsymbol{k}_T$ 等：由引理 E.19(d)，对负（正）分量的改变为相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$，对横分量的改变为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$（Glauber 动量的横分量 $\sim\lambda$ 与活跃线的横分量同阶，但 H 对横分量的依赖本身是相对 $\mathcal{O}(\lambda)$ 的）。

(iv) 在(2.11)中对 l_A^- 积分正是把两个场放在 $x^+=0$；横向权重只涉及 $\boldsymbol{l}_{TA}$。 □

E.3.4 能量分母中软动量的极点位置

引理 E.22（LCOPT 中的极点位置） 在引理 E.21 的表示(E.17)与标准流向下，记 $\mathcal{J}_A$（$\mathcal{J}'_A$）为振幅（共轭）一侧连到 J_A 的软动量的集合，k_j（k'_j）为在连接点流入 J_A 的动量。则在每个排序项中：

(i) 振幅一侧的每个初态分母形如

$$D = A_D + \sum_{j\in I(D)} k_j^- + \mathrm{i}0, \qquad A_D = P_A^- - \sum_{l\in S} E(l),$$

$I(D)\subseteq\mathcal{J}_A$ 为在该中间态之前注入的软动量；每个末态分母形如

$$D = A'_D - \sum_{j\in F(D)} k_j^- + \mathrm{i}0, \qquad A'_D = \mathcal{E} - \sum_{l\in S} E(l),$$

$F(D)$ 为在该中间态之后注入的软动量。A_D、A'_D 与一切软动量的负分量无关。

(ii) 除了这些分母，k_j^- 只以多项式的方式出现在顶点因子与接触因子中（引理 E.16），不出现在线因子 $1/(2l^+)$、在壳数值因子或割线条件中。

(iii) 因此，作为 k_j^- 的函数（其余变量为实数），初态分母的零点位于 $\operatorname{Im} k_j^- < 0$，末态分母的零点位于 $\operatorname{Im} k_j^- > 0$。对任意一组 $\kappa_j \geq 0$（$j\in\mathcal{J}_A$），同时位移 $k_j^- \to k_j^- + \mathrm{i}\kappa_j$ 后，每个初态分母满足 $\operatorname{Im} D = \sum_{j\in I(D)}\kappa_j + 0 > 0$，从不为零。

(iv) 共轭一侧：D' 取复共轭，初态分母 $[D']^*$ 的零点位于 $\operatorname{Im} k_j'^- > 0$；同时位移 $k_j'^- \to k_j'^- - \mathrm{i}\kappa'_j$（$\kappa'_j \geq 0$）使 $\operatorname{Im}[D']^* = -\sum\kappa'_j - 0 < 0$。两侧合写为 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\sigma\kappa$，$\sigma = \pm 1$。

(v) J_B：把 $+ \leftrightarrow -$ 互换，$\tau = x^-$，能量为 l^+。若 p_m 是在连接点流入 J_B 的软动量，振幅一侧初态分母为 $A + \sum_{m\in I(D)} p_m^+ + \mathrm{i}0$。对连接 J_A 与 J_B 的软线，$p_m = -k_j$，故相容的位移是 $k_j^+ \to k_j^+ - \mathrm{i}\sigma_j\kappa_j^B$（$\kappa_j^B \geq 0$）。

证明 (i) 由(E.17)：初态间隔的注入能量为 $P_A^- + K^\pi_{\leq i}$，$K^\pi_{\leq i} = \sum_{j\in I(D)} k_j^-$；末态间隔为 $\mathcal{E} - K^\pi_{>i}$，$K^\pi_{>i} = \sum_{j\in F(D)} k_j^-$。$E(l)$ 只依赖于 l^+ 与 $\boldsymbol{l}_T$，它们可以依赖于 k_j^+、$\boldsymbol{k}_{Tj}$（按引理 E.19(a)，k_j^+ 的依赖可以略去），但不依赖于任何负分量；$P_A^- = M_A^2/(2P_A^+)$ 与 $\mathcal{E}$(E.18)也是如此。$+\mathrm{i}0$ 来自 $-E(l)$ 的虚部（$l^+ > 0$）。(ii) 见引理 E.16(iii)–(v) 与引理 E.21(ii)；对活跃线负分量积分后，割线条件只剩 $\mathcal{E} = \sum_X E(p)$。(iii) 初态分母的零点在 $k_j^- = -A_D - \sum_{i\neq j} k_i^- - \mathrm{i}0$，末态在 $k_j^- = A'_D - \sum_{i\neq j} k_i^- + \mathrm{i}0$。位移后 $\operatorname{Im} D = \sum_{j\in I(D)}\kappa_j + \operatorname{Im}(-\sum E(l))$，两项都非负且后者为 $+0$。(iv) 复共轭。(v) 同 (i)–(iii)，注入 $p_m^+ = -k_j^+$ 使 $\operatorname{Im} D = \operatorname{Im}\sum p_m^+ = +\sum\kappa_j^B$。 □

引理 E.22 是引理 8.2与9.5 在 LCOPT 中的推广：它对任意多个软动量、任意排序成立，且不需要逐条线跟踪动量的方向——一个软动量在分母中的系数只由“它在这个中间态之前还是之后注入”决定，不论它沿哪条路径流向 V_H。关键在于 (iii) 中符号的一致性：在同一侧的全部初态分母中，所有软动量的负分量都以 $+$ 号出现，所以对它们同时作同向的虚位移不会使任何初态分母为零。这是附录 E.5 中同时变形的基础。（在附录 E.5 中，位移量取为 $\kappa_j = \kappa\,\psi(k_j)\,|\boldsymbol{k}_{Tj}|$，其中 $\kappa\in(0,\tfrac12]$ 是无量纲常数，ψ 是(E.38)的开关函数。）注意 $\kappa_j \geq 0$ 是对流入 J_A 的连接动量的条件；它能否由软子图圈动量的变形实现（例如两端都连在 J_A 上的软线，其两端的连接动量

互为相反数），是附录 E.5 处理的问题。另一方面，末态分母中软动量以 $-$ 号出现：若同一个 k_j 在某些项中出现在初态分母、在另一些项中出现在末态分母，它在 J_A 中就被夹住（定义 E.4）。下面的例子显示这确实发生。

例 E.23（旁观者模型的 LCOPT） 考虑图 35 的模型：强子 A 通过点状顶点分裂为活跃夸克 a（质量 m_q）与标量旁观者 s_A（质量 m_s），在振幅中 s_A 与 s_B 交换一个 Glauber 胶子 k（黑色胶子）。按标准流向，k 在 s_A 上的顶点 v_G 流入 J_A，沿旁观者回到分裂顶点 v_0，再沿 a 流入 V_H。记末态旁观者动量为 s（在壳，穿过割线），则

$$s_1 = s - k \quad \text{（交换前的旁观者）}, \qquad a = P_A - s + k.$$

振幅一侧有三个顶点 v_0, v_G, V_H，v_0 必须最早（a 与 s_1 都从它出发），故只有两个相容排序（图 74 是同一结构加上一个内部胶子与第二个软注入）：

- 排序 (I)：$v_0 < v_G < V_H$（交换在硬散射之前，“初态相互作用”）。中间态 $\{a, s_1\}$、$\{a, s\}$：

$$D_1 = P_A^- - E(a) - E(s_1), \qquad D_2 = P_A^- + k^- - E(a) - E(s) = k^- - \alpha + \mathrm{i}0,$$

  其中 $\alpha \equiv E(a) + E(s) - P_A^-$。

- 排序 (II)：$v_0 < V_H < v_G$（交换在硬散射之后，“末态相互作用”）。中间态 $\{a, s_1\}$（初态）与 $\{s_1\}$（末态），$\mathcal{E} = E(s)$：

$$D_1 \text{ 同上}, \qquad D_3 = \mathcal{E} - k^- - E(s_1) = -(k^- - \beta) + \mathrm{i}0, \quad \beta \equiv E(s) - E(s_1).$$

D_1 不含 k^-；α、β 依赖于 $\boldsymbol{k}_T$（与可略去的 k^+），不依赖于 k^-。顶点因子与在壳数值因子在领头幂次上与 k^- 无关（s_A 与胶子的耦合 $\propto (2s-k)^\mu$ 的领头分量是 $+$ 分量）；活跃线的瞬时项 $\mathrm{i}\gamma^+/(2a^+)$ 是进入 H 的坏分量，由引理 3.7 压低。于是 J_A 中依赖于 k^- 的部分是

$$\frac{\mathrm{i}}{D_1}\Big[\frac{\mathrm{i}}{k^- - \alpha + \mathrm{i}0} + \frac{\mathrm{i}}{\beta - k^- + \mathrm{i}0}\Big] = \frac{1}{(k^- - \alpha + \mathrm{i}0)(k^- - \beta - \mathrm{i}0)}, \tag{E.19}$$

这里用了 $\beta - \alpha = D_1$。乘以线因子 $1/(2a^+\, 2s_1^+)$ 后，右边正是两个 Feynman 传播子之积 $\frac{\mathrm{i}}{a^2 - m_q^2 + \mathrm{i}0} \cdot \frac{\mathrm{i}}{s_1^2 - m_s^2 + \mathrm{i}0}$（取 $a^- = P_A^- - E(s) + k^-$，$s_1^- = E(s) - k^-$），与第 9 节中直接写出的两个分母一致。由此可读出：

(a) 取向。k 在排序 (I) 中只出现在初态分母 D_2（$+k^-$），在排序 (II) 中只出现在末态分母 D_3（$-k^-$）。协变形式(E.19)中“活跃线 a 的极点在下、旁观者 s_1 的极点在上”的说法，在 LCOPT 中精确化为“初态排序的极点在下、末态排序的极点在上”（引理 E.22）。注意旁观者线 s_1 既在初态中间态 $\{a, s_1\}$ 中，也在末态中间态 $\{s_1\}$ 中：取向是中间态的属性，不是线的属性（定义 E.2）。

(b) 夹点。在 Glauber 区 $\alpha, \beta = \mathcal{O}(\lambda^2)$，$k^-$ 的围道被夹在 $\alpha - \mathrm{i}0$ 与 $\beta + \mathrm{i}0$ 之间（图 73(b)），不能推到 $|k^-| \sim |\boldsymbol{k}_T|$。对 J_B 与 k^+ 完全相同：s_B 上的连接点在 x^- 排序中位于 V_H 之前或之后，分别给出含 $-k^+$ 的初态分母与含 $+k^+$ 的末态分母（k 从 J_B 流出）。因此 k 是 Glauber 夹住的（定义 E.4(iii)），单个割线图中的 Glauber 区确实是领头的。

(c) 对 k^- 积分。在 Glauber 区，J_A 之外的因子 R（Glauber 传播子 $\simeq -1/\boldsymbol{k}_T^2$ 与 J_B）由引理 E.19(b)(c) 在 $|k^-| \lesssim \lambda^2$ 的尺度上与 k^- 无关。对(E.19)积分（被积函数 $\sim (k^-)^{-2}$，在上半平面闭合，只拾取 $\beta + \mathrm{i}0$）：

$$\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi} \frac{1}{(k^- - \alpha + \mathrm{i}0)(k^- - \beta - \mathrm{i}0)} = \frac{\mathrm{i}}{\beta - \alpha + \mathrm{i}0} = \frac{\mathrm{i}}{D_1 + \mathrm{i}0}. \tag{E.20}$$

即：对 k^- 积分后，Glauber 交换不再带来任何能量分母，J_A 的因子与没有交换时形式相同，只是旁观者取交换前的动量 $s_1 = s - k$（交换只把横动量 $\boldsymbol{k}_T$ 转移给旁观者），交换等效地发生在 V_H 所在的光锥时间 $\tau = 0$。两个排序各自的积分只条件收敛（被积函数按 $1/k^-$ 衰减），各自的值依赖于正规化方式（对称截断与保留完整的连接线传播子给出不同的权重，见注 E.29(2)）；它们的和不依赖：保留 R 中 Glauber 传播子的完整形式 $-1/(2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T^2 + \mathrm{i}0)$，由引理 E.28(iii)，和为 $R(0)\,\mathrm{i}/D_1\,[1 + \mathcal{O}(\lambda_J/\Lambda)]$，$\Lambda = \boldsymbol{k}_T^2/(4|k^+|)$。这正是引理 E.28 中等光锥时间插入及其正规化依赖的常数 c 的最简单例子，也是附录 E.4 的出发点。

E.4 割线求和的幺正性

本小节完成第 9 节中的步骤 (G2)：对与测量相容的全部割线求和（定义 E.6），把每个割线图中的末态相互作用化为初态的形式。(1) 对 J_A 末态部分的一条光锥时间“链”，割线位置的求和满足一个精确的代数恒等式（引理 E.24）：两侧权重相同的顶点在最大光锥时间处成对相消。(2) 由此得到 J_A 的割线和的闭合时间路径表示（引理 E.26）：J_A 内部的末态相互作用完全消失，只剩下来自 J_A 之外的软插入。(3) 若插入的外部因子在 J_A 的能量标度上不依赖于 k^-，对 k^- 积分把它定域在 $\tau = 0$（引理 E.28）；连在旁观者上的插入由此变为与 V_H 对易的等时插入，连在活跃线上的插入本来就是初态的，或给出接触项。(4) 在定义 E.5 的窗口内，可定域的端点按 (R2) 改写，此后每个软动量在每个喷注中都只以初态取向出现，或只出现在一个整函数中（命题 E.35；结论是弱等价，误差是纤维积分后的相对误差，对其余变量的积分由假设 E.34 控制）。(5) 两端都在旁观者上的 Glauber 交换在 $\tau = 0$ 处化为由厄米算符 V_G 的各项给出的插入；对一个旁观者交换族求和，非重合连接方式的贡献相消（命题 E.31：阿贝尔情形与非重合的连接方式不需要假设 E.33，非阿贝尔理论中同一部分子上的多个定域插入在假设 E.33(c) 之下）。所用的前文结果是(E.17)（引理 E.15、E.16与E.21）、引理 E.19与E.22，以及附录 E.2 的记号与弱等价 $\doteq_R$（定义 E.6(c)）。

E.4.1 割线位置求和的恒等式

由引理 E.21，在(E.17)中初态分母不依赖于 J_A 末态的总光锥能量 $\mathcal{E}$，末态分母不依赖于 P_A^-，而 $\mathcal{E}$ 是一个无权重的积分变量（测度 $\mathrm{d}\mathcal{E}/2\pi$，它来自活跃线负分量的积分）。所以只需研究末态部分。固定振幅一侧与共轭一侧初态部分的排序，并把两侧末态部分的顶点按如下方式排成一列：先是振幅一侧 $\tau > 0$ 的顶点，按 τ 增大的次序；然后是共轭一侧 $\tau > 0$ 的顶点，按 τ 减小的次序。这就是沿闭合时间路径从 V_H 出发、经割线、回到 $V_H^\dagger$ 的次序（图 75）。记这些顶点为 $v_1, \dots, v_n$，相邻顶点之间的中间态为 $s_0, s_1, \dots, s_n$（s_0 紧接 V_H 之后，s_n 紧接 $V_H^\dagger$ 之前），称之为一条*末态链*。割线穿过某个 s_j：$v_1, \dots, v_j$ 在振幅一侧，$v_{j+1}, \dots, v_n$ 在共轭一侧。反过来，

给定一条链与一个 j，就得到某个割线图的一对（振幅、共轭）排序；对全部割线图与全部排序求和，等于对全部链与全部 j 求和。

J_A 内部的顶点（含引理 E.16 的接触顶点）可以位于割线的任一侧；振幅（共轭）一侧的插入——软线在此连到 J_A、软线整条位于该侧——只能在割线左（右）侧。按 Cutkosky–Veltman 的割线规则，振幅一侧顶点的因子为 $-\mathrm{i}v$，共轭一侧为 $+\mathrm{i}v$（数值因子 v——Dirac 或 Lorentz 结构连同在壳数值因子——在前向图的迹中与振幅一侧相同）；中间态的因子在振幅一侧为 $\mathrm{i}/(\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0)$，在共轭一侧为 $-\mathrm{i}/(\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0)$。把每个振幅一侧的顶点 v_i 与其左方（朝 V_H 一侧）相邻中间态 s_{i-1} 的因子 i 合并，把每个共轭一侧的顶点 v_i 与其右方（朝 $V_H^\dagger$ 一侧）相邻中间态 s_i 的因子 $-\mathrm{i}$ 合并；割线穿过的中间态 s_j 不参与合并，其余每个中间态恰好与一个顶点合并。所得的约化权重在顶点 v_i 位于振幅一侧时记为 α_i（$=(-\mathrm{i}v)\cdot\mathrm{i}=v$），位于共轭一侧时记为 β_i（$=(+\mathrm{i}v)(-\mathrm{i})=v$）。对内部顶点，两侧的 v 相同（假设 E.18(iii)），所以 $\alpha_i=\beta_i$；对振幅一侧的插入，$\beta_i=0$；对共轭一侧的插入，$\alpha_i=0$。数值因子 $\mathcal{F}$（在壳数值因子与 $1/(2l^+)$）在各项中相同，下面略去。

链上的中间态 s_i 的能量记为

$$E_i=\sum_{l\in s_i}E(l)+\sum_{\substack{\text{振幅插入}v_a\\ a>i}}k_a^-+\sum_{\substack{\text{共轭插入}v_b\\ b\le i}}k_b'^-. \tag{E.21}$$

它不依赖于割线的位置 j：振幅一侧的插入总在割线左侧，所以“在 s_i 与割线之间的振幅插入”就是全部 $a>i$ 的振幅插入；共轭一侧同理。于是由(E.17)（与引理 E.22(i)），割线穿过 s_j 的项是

$$\mathcal{T}_j=W_j\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\prod_{i<j}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0}\,2\pi\delta(\mathcal{E}-E_j)\prod_{i>j}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0},\qquad W_j\equiv\prod_{i\le j}\alpha_i\prod_{i>j}\beta_i. \tag{E.22}$$

（$1/(\mathcal{E}-E_i\pm\mathrm{i}0)$ 已去掉合并进权重的因子 $\pm\mathrm{i}$。）权重 W_j 自动为不允许的割线位置（有振幅插入在割线右侧，或共轭插入在左侧）给出零。s_j 的能量 E_j 不含软动量（s_j 之后没有振幅插入，之前没有共轭插入），这就是定义 E.3 之后所说的“割线 δ 函数与软动量无关”。

引理 E.24（割线位置求和的代数恒等式） 设 $E_0,\dots,E_n$ 为实数，$\alpha_i,\beta_i\in\mathbb{C}$（$1\le i\le n$）与 $\mathcal{E}$ 无关，$\mathcal{T}_j$ 由(E.22)定义，其中 $\pm\mathrm{i}0$ 理解为 $\pm\mathrm{i}\eta_0$、$2\pi\delta(x)$ 理解为 $2\eta_0/(x^2+\eta_0^2)$，再取 $\eta_0\to0^+$。令

$$H_m(\mathcal{E})=\prod_{i<m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0}\prod_{i\ge m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0}\qquad(1\le m\le n), \tag{E.23}$$

即 $s_0,\dots,s_{m-1}$ 取振幅的 $\mathrm{i}0$、$s_m,\dots,s_n$ 取共轭的 $\mathrm{i}0$，中间没有割线。则

$$\sum_{j=0}^{n}\mathcal{T}_j=\delta_{n0}\,W_0\;-\;\mathrm{i}\sum_{m=1}^{n}(\alpha_m-\beta_m)\prod_{i<m}\alpha_i\prod_{i>m}\beta_i\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\,H_m(\mathcal{E}). \tag{E.24}$$

特别地：

(a) 若 $\alpha_i=\beta_i$ 对一切 i 成立（链上全是内部顶点），则 $\sum_j\mathcal{T}_j=\delta_{n0}$：$n\ge1$ 时全部割线位置之和为零。

(b) 一般地，只有 $\alpha_m\neq\beta_m$ 的顶点 v_m 出现在右边；若 v_m 是振幅插入，相应的项只在 v_m 是最后一个振幅插入、且它之前没有共轭插入时非零；若 v_m 是共轭插入，只在它是第一个共轭插入、且它之后没有振幅插入时非零。所以右边至多有两项：v_m 为最后的振幅插入，或 v_m 为最早的共轭插入。

证明 记 $a_i=(\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}\eta_0)^{-1}$、$b_i=(\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}\eta_0)^{-1}$，则 $\mathrm{i}(a_i-b_i)=2\eta_0/[(\mathcal{E}-E_i)^2+\eta_0^2]$，即正规化的 $2\pi\delta(\mathcal{E}-E_i)$。对 $0\le m\le n+1$ 令 $H_m=\prod_{i<m}a_i\prod_{i\ge m}b_i$（与(E.23)一致，并补充 $H_0=\prod_i b_i$、$H_{n+1}=\prod_i a_i$）。于是

$$\prod_{i<j}a_i\,\mathrm{i}(a_j-b_j)\prod_{i>j}b_i=\mathrm{i}\,(H_{j+1}-H_j),$$
$$\sum_{j=0}^{n}W_j(H_{j+1}-H_j)=W_nH_{n+1}-W_0H_0+\sum_{m=1}^{n}(W_{m-1}-W_m)H_m$$

（Abel 求和），且 $W_{m-1}-W_m=(\beta_m-\alpha_m)\prod_{i<m}\alpha_i\prod_{i>m}\beta_i$。若 $n\ge1$，H_{n+1} 至少有两个因子，全部极点位于下半平面，$|H_{n+1}|=\mathcal{O}(|\mathcal{E}|^{-2})$，在上半平面闭合围道得 $\int\mathrm{d}\mathcal{E}\,H_{n+1}=0$；同理 $\int\mathrm{d}\mathcal{E}\,H_0=0$。若 $n=0$，$\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\mathrm{i}(a_0-b_0)=1$。由此对每个 $\eta_0>0$ 精确地得到(E.24)（所有积分绝对收敛）。$\eta_0\to0^+$ 的极限正是 LCOPT 中 i0 的含义，在其余圈动量的积分之下取；等式在每个 η_0 处成立，故在该极限下成立。(a) 显然。(b) 由 $\beta=0$（振幅插入）与 $\alpha=0$（共轭插入）读出。 □

注 E.25（时间表示：最大时间方程） 在时间表示中(E.14)，$\mathcal{T}_j$ 是对“沿链先增后减、在割线处达到最大”的光锥时间构型的积分，顶点 v_i 带相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_i-E_{i-1})\tau_i}$，无论它在哪一侧。对任一构型，时间最大的顶点 v_m 紧挨割线；把割线从它的一侧移到另一侧（$j=m$ 与 $j=m-1$）得到同一个时间区域上的同一个被积函数，权重分别为 α_m 与 β_m，所以二者之和正比于 $\alpha_m-\beta_m$。这就是 Veltman 的最大时间方程 [133] 在光锥排序中的形式，H_m 是“v_m 位于最大时间”的构型的能量表示。引理 E.24 的价值在于它是一个对任意注入能量与任意权重都精确成立的代数恒等式，不依赖于任何近似，因而同样适用于附录 D 的链项 $T_c\Gamma$（注 E.36(3)）。它与 Cutkosky 割线规则 [134] 的关系是：对全部割线求和等于前向图的不连续部分，而在这里不连续部分只剩下(E.24)右边的插入项。

E.4.2 光锥幺正性引理

把引理 E.24 对全部末态链求和，就得到 J_A 的割线和的算符形式。记 $\hat{P}^-$ 为 J_A 所涉及的 A 共线自由度的光锥哈密顿量（在假设 E.18 之下，其微扰展开就是引理 E.15与E.16 的 LCOPT），$O(\tau)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{P}^-\tau}O\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{P}^-\tau}$ 为 Heisenberg 算符，T 把较晚的光锥时间排在左边，$\bar{\mathrm{T}}$ 相反。一个插入 O_a 是软线在 J_A 上的连接顶点所对应的局域复合算符（领头幂次上是色流的好分量 J^{+a} 对 x^- 积分、对 $\boldsymbol{x}_T$ 作 Fourier 变换），它所带的软动量 k_a 按标准流向（定义 E.3）在该处流入 J_A；与(E.14)一致，注入的光锥能量 k_a^- 以相因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_a^-\tau_a}$ 出现。

引理 E.26（光锥幺正性引理） 设假设 E.18 成立，作引理 E.19(a)(d) 的近似，把 J_A 按引理 E.21 写成(E.17)。固定 J_A 之外的一切：振幅一侧的插入 O_a（$a\in\mathcal{J}_A$）与共轭一侧的插入 O'_b（$b\in\mathcal{J}'_A$），连同它们的外部因子。对 J_A 的全部与测量相容的割线（定义 E.6；即保持每个插入所在一侧不变的全部割线）求和，并对 $\mathcal{E}$ 作无权重积分。则：

(a)（闭合时间路径表示）所得的 J_A 因子等于

$$\mathcal{J}_A=\int\prod_a\mathrm{d}\tau_a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_a^-\tau_a}\prod_b\mathrm{d}\tau'_b\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}k_b'^-\tau'_b}\,\langle P_A|\,\bar{\mathrm{T}}\Big\{V_H^\dagger(0)\prod_b O_b'^\dagger(\tau'_b)\Big\}\times\mathrm{T}\Big\{V_H(0)\prod_a O_a(\tau_a)\Big\}|P_A\rangle,\tag{E.25}$$

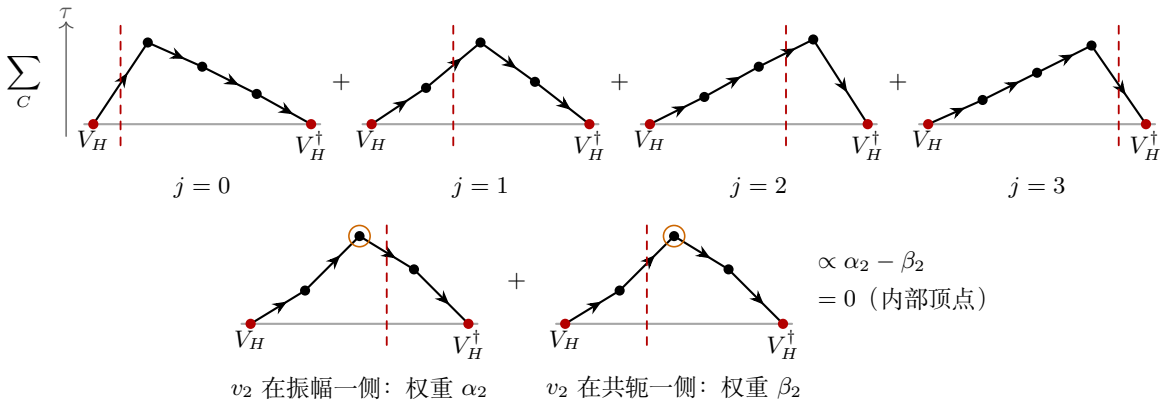


图 75　割线位置的求和（引理 E.24）。第一行：J_A 的一条末态链 $V_H \to v_1 \to v_2 \to v_3 \to V_H^\dagger$，横向为沿闭合时间路径的次序，纵向为光锥时间 τ；红色虚线为割线，其左侧的顶点属于振幅（τ 向割线增大），右侧的属于共轭振幅（τ 由割线向 $V_H^\dagger$ 减小）。图中只画出每一项中的一个时间构型。第二行：固定一组光锥时间，若时间最大的顶点（橙圈，这里是 v_2）是 J_A 的内部顶点，把割线从它的一侧移到另一侧（$j=2$ 与 $j=1$）得到同一被积函数，权重分别为 α_2、β_2；内部顶点 $\alpha=\beta$，二者相消（最大时间方程，注 E.25）。只有当最晚的顶点是只能位于某一侧的软插入时才有剩余。

其意义是：右边按 J_A 的前向图作微扰展开时，属于给定前向图的项等于该前向图的全部（保持插入所在侧不变的）割线之和。

(b)（末态相互作用的消失）在每一条末态链中，晚于所有插入的 J_A 内部顶点的贡献在割线求和中相消。等价地，若全部插入都位于 $\tau \le \tau_*$，则(E.25)中只出现 $\tau \le \tau_*$ 的 Heisenberg 算符，τ_* 之后的演化以 $U(\infty,\tau_*)^\dagger U(\infty,\tau_*)=1$ 消去。特别地，若没有 $\tau > 0$ 的插入，则 $\mathcal{J}_A = \langle\Psi'|\Psi\rangle$，$|\Psi\rangle = V_H(0)\,\mathrm{T}\{\prod_a O_a(\tau_a)\}|P_A\rangle$，$\mathsf{J}_A$ 的末态相互作用完全不出现。

(c)（最大时间配对）设两组割线图只在一个插入 v_m 所在的一侧上不同（其余的线、插入及其外部因子作为函数都相同），且在所考虑的光锥时间构型中 v_m 是最晚的顶点。则二者之和等于 $(\alpha_m - \beta_m)$ 乘以一个公共因子，其中 α_m、β_m 是 v_m 在两侧的约化权重（含外部因子）。若外部因子在两侧相同（割线规则的厄米结构），二者相消。

证明　(a) 先看右边的微扰展开。在相互作用表象中，由 Gell-Mann–Low 公式（绝热开关），

$$\mathrm{T}\Big\{V_H(0)\prod_a O_a(\tau_a)\Big\}|P_A\rangle = U(0,\infty)\,\mathrm{T}\Big\{V_{H,I}(0)\prod_a O_{a,I}(\tau_a)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\hat V_I(\tau)}\Big\}|P_A\rangle_0,$$

共轭一侧是它的厄米共轭，两侧的 $U(0,\infty)$ 以 $U(0,\infty)^\dagger U(0,\infty)=1$ 消去。在中间插入自由光锥 Fock 态的完备组 $\sum_X |X\rangle\langle X|$，再在每个相互作用顶点之间插入完备组，对时间积分(E.14)，每一项就是一个割线图的一对（振幅、共轭）LCOPT 排序：X 是割线态，振幅一侧的分母以割线态的能量 E_X 为参照，共轭一侧取复共轭。由引理 E.21(ii)，这正是(E.17)在 $\mathcal{E}=E_X$ 处的值；对 X 的无约束求和就是对 $\mathcal{E}$ 的无权重积分连同对全部割线（全部可能的割线态）的求和。按前向图分组：割线规则中顶点与传播子的因子只依赖于前向图与各顶点所在的一侧，所以属于同一前向图的项恰为该前向图的全部割线。LF 真空是平凡的（假设 E.18(i)：所有线 $l^+ \neq 0$，在 $l^+ > 0$ 的定向下没有真空泡），因此无须除以真空振幅。

等价地，在图的层次上对每条末态链应用引理 E.24：(E.24)中的 H_m 项正是(E.25)展开中“v_m 为最晚的算符”的项（$s_0,\dots,s_{m-1}$ 属于 T 乘积，$s_m,\dots,s_n$ 属于 $\bar{\mathrm{T}}$ 乘积，中间没有对 X 的投影）。

(b) 由引理 E.24(b)：右边只剩 v_m 为最后的振幅插入或最早的共轭插入的项，因此在每一个时间构型中，晚于全部插入的内部顶点都已相消。在(E.25)中这表现为：右边只含 $\tau\le\tau_*$ 的 Heisenberg 算符，它们的乘积不涉及 τ_* 之后的演化。若没有 $\tau>0$ 的插入，$\mathrm{T}\{V_H(0)\prod_a O_a\}=V_H(0)\mathrm{T}\{\prod_a O_a\}$，共轭一侧同理。

(c) 这是引理 E.24 中 $j=m$ 与 $j=m-1$ 两项的配对（注 E.25），其余顶点的权重在两项中相同。 □

注 E.27（引理用到了什么） (1) 完备性与测量。证明中唯一的物理输入是：在割线态之间插入的是恒等算符，即 J_A 的末态在测量中完全不受约束，且其总光锥能量 $\mathcal{E}$ 是无权重的积分变量。前者是定义 E.6 的“与测量相容”；后者来自引理 E.21：测量固定的是 q^-，而在领头幂次上它由 J_B 的活跃线吸收，不约束 J_A 的末态。若把整个图按同一个时间 x^+ 排序，H 依赖于 B 的活跃线的光锥能量 l_B^-，硬顶点的 B 端在 x^+ 中展开在 $\mathcal{O}(1/Q)$ 的范围内——恰是 Glauber 交换发生的范围——“哪个顶点最晚”不再有意义；所以对每个喷注分别使用自己的光锥时间。TMD 情形中 $V_H^\dagger$ 位于横向位置 $\boldsymbol{b}_T$，对应的相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\hat{\boldsymbol{P}}_T}$ 与 $\hat{P}^-$ 对易，不影响 (a)–(c)（式 E.52，论证见定理 E.9 的证明）。若测量了某个末态强子，插入的是不与演化对易的投影算符，(b)(c) 失效（注 E.54与E.55）。(2) 规范。引理 E.24 是代数恒等式，不需要正定度规；在 Feynman 规范中 (a) 是两个微扰展开（含非物理极化）之间的恒等式。(3) 没有消去的是什么。软线把插入固定在割线的某一侧，所以 $\tau>0$ 的插入一般不能单在 J_A 内配对：把它移到另一侧要求软线的另一端（在 J_B 或 S 中）也一起移动。这样的末态插入正是例 E.23 中 Glauber 夹点的来源；下面两小节处理它们。

E.4.3 等光锥时间插入

先说明为什么 Glauber 插入应当是“等时”的。在 G_δ 中连接线的传播子 $\simeq -1/\boldsymbol{k}_T^2$ 与 $k^\pm$ 无关（引理 E.19(c)），在坐标空间中它正比于 $\delta(x^+-y^+)\,\delta(x^--y^-)$；另一方面，$\mathsf{J}_A$ 不依赖于 k^+（引理 E.19(a)），即它的连接顶点集中在 $x^-\simeq 0$（在 $\mathcal{O}(1/Q)$ 之内），J_B 的连接顶点集中在 $y^+\simeq 0$。于是 Glauber 交换发生在 $x^+=y^+\simeq 0$、$x^-=y^-\simeq 0$：在 J_A 的时间 $\tau=x^+$ 与 J_B 的时间 x^- 中它都是瞬时的，而且就发生在硬顶点所在的时刻 $\tau=0$——这是两个 Lorentz 收缩的强子相互穿过的时刻。“末态”与“初态”Glauber 插入的区别因此只是 $\tau=0$ 两侧无穷小的差别；这一差别由下面的引理精确地控制。

固定一个振幅一侧的插入 O（共轭一侧取复共轭），记其注入的光锥能量为 $k\equiv k^-$，其余变量（包括其他插入的 k^-）固定为实数。令 $\mathcal{J}(\tau)$ 为(E.25)的被积函数作为 O 的时间的函数，

$$
\begin{aligned}
J(k)&=\int \mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\tau}\mathcal{J}(\tau)=J^{\mathrm{in}}(k)+J^{\mathrm{fi}}(k),\\
J^{\mathrm{in}}&=\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\tau}\mathcal{J}(\tau),\qquad J^{\mathrm{fi}}=\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\tau}\mathcal{J}(\tau).
\end{aligned}
\tag{E.26}
$$

在 LCOPT 中，J^{in}（J^{fi}）是 O 位于 V_H 之前（之后）的排序项之和，由引理 E.22，其中含 k 的分母都是初态（末态）的。记 $R(k)$ 为该插入的外部因子：J_A 之外依赖于 k^- 的全部因子之积

（软线传播子、另一端的子图等）。我们称一个插入连在旁观者上，若它所在的 J_A 线不以 V_H 为端点；以 V_H 为端点的线（被 V_H 吸收的活跃部分子与纵向胶子，以及可能由 V_H 发出的纵向胶子）称为*活跃线*。

引理 E.28（等光锥时间插入） 设 $J = J^{\mathrm{in}} + J^{\mathrm{fi}}$ 满足：

(J1) J^{in} 在 $\operatorname{Im} k > 0$ 中解析，J^{fi} 在 $\operatorname{Im} k < 0$ 中解析，二者连续到实轴（按各分母自身的 i0）；

(J2) 存在常数 $\mathcal{J}_\pm$、$M \geq |\mathcal{J}_\pm|$ 与 $\lambda_J > 0$，使对 $|k| \geq 2\lambda_J$，

$$\Big|J^{\mathrm{in}}(k) - \frac{\mathrm{i}\mathcal{J}_-}{k}\Big| \leq \frac{M\lambda_J}{|k|^2} \quad (\operatorname{Im} k \geq 0), \qquad \Big|J^{\mathrm{fi}}(k) + \frac{\mathrm{i}\mathcal{J}_+}{k}\Big| \leq \frac{M\lambda_J}{|k|^2} \quad (\operatorname{Im} k \leq 0);$$

并设外部因子 R 在圆盘 $|k| < \Lambda$ 中解析，$|R(k)| \leq C_R|R(0)|$，$\Lambda \geq 8\lambda_J$。则：

(i)（等时值）$\mathcal{J}_\pm = \mathcal{J}(0^\pm)$。在算符语言中 $\mathcal{J}_-$（$\mathcal{J}_+$）是把 $O(0)$ 紧放在 $V_H(0)$ 之前（之后）的矩阵元，$\mathrm{T}\{V_H(0)O(0^-)\} = V_H(0)O(0)$，$\mathrm{T}\{V_H(0)O(0^+)\} = O(0)V_H(0)$，所以 $\mathcal{J}_+ - \mathcal{J}_-$ 是 $[O(0), V_H(0)]$ 的矩阵元。在图的层次上，

$$\mathcal{J}_+ - \mathcal{J}_- = \mathcal{J}_+^{\mathrm{act}} - \mathcal{J}_-^{\mathrm{act}}, \tag{E.27}$$

$\mathcal{J}_\mp^{\mathrm{act}}$ 是 O 连在活跃线上、紧邻 V_H 之前（之后）的 LCOPT 项之和。特别地，若 O 连在旁观者上，且同一侧没有另一个已定域在 $\tau = 0$ 的、与 O 不对易的插入（例如非阿贝尔理论中同一部分子上的另一个插入），则 $\mathcal{J}_+ = \mathcal{J}_- \equiv \mathcal{J}(0)$。

(ii)（窗口形式）对 $2\lambda_J \leq K \leq \Lambda/2$，

$$\int_{-K}^{K} \frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\, J(k)R(k) = R(0)\,\frac{\mathcal{J}_+ + \mathcal{J}_-}{2} + \frac{\mathrm{i}KR'(0)}{\pi}\,(\mathcal{J}_- - \mathcal{J}_+) + \mathcal{O}\Big(M|R(0)|\Big[\frac{\lambda_J}{K} + \frac{K^2}{\Lambda^2}\Big]\Big), \tag{E.28}$$

其中 $\mathcal{O}$ 的常数只依赖于 C_R。特别地，对连在旁观者上的插入，$\int_{-K}^{K}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}JR = R(0)\,\mathcal{J}(0)\,[1 + \mathcal{O}(\lambda_J/K + K^2/\Lambda^2)]$，与窗口的形状无关（把 $[-K, K]$ 换成 $[-K_1, K_2]$，$K_{1,2} \geq K$，结论不变）。

(iii)（全实轴形式）若此外 $R(k) = \sum_i r_i/(k - z_i)$ 是有限个单极点之和，$|z_i| \geq 2\Lambda$（极点可以位于 $\mathbb{R} \mp \mathrm{i}0$ 上），记 $R_\downarrow$（$R_\uparrow$）为 $\operatorname{Im} z_i < 0$（$> 0$）的那些项之和，$\|R\| \equiv \sum_i |r_i/z_i|$，则

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\, J(k)R(k) &= \mathcal{J}_+ R_\downarrow(0) + \mathcal{J}_- R_\uparrow(0) + \mathcal{O}\Big(\frac{M\lambda_J}{\Lambda}\|R\|\Big) \\ &= R(0)\big[\mathcal{J}_- + c\,(\mathcal{J}_+ - \mathcal{J}_-)\big] + \mathcal{O}\Big(\frac{M\lambda_J}{\Lambda}\|R\|\Big),\end{aligned} \tag{E.29}$$

$c \equiv R_\downarrow(0)/R(0)$。

证明 (i) 由 (J2)，$\mathcal{J}_- = \lim_{k\to\infty}(-\mathrm{i}k)J^{\mathrm{in}}(k)$；对(E.26)分部积分，$J^{\mathrm{in}}(k) = \mathrm{i}\mathcal{J}(0^-)/k + \mathcal{O}(k^{-2})$，故 $\mathcal{J}_- = \mathcal{J}(0^-)$；同理 $\mathcal{J}_+ = \mathcal{J}(0^+)$。T 把较晚的算符排在左边，由此得到算符形式。在 LCOPT 中，$\mathcal{J}(0^-)$ 只来自 O 是 V_H 之前最后一个顶点的排序（其余排序在 $\tau \to 0^-$ 时有一个持续时间趋于零的中间态，贡献趋于零），$\mathcal{J}(0^+)$ 只来自 O 是 V_H 之后第一个顶点的排序。若 O 所在的线不以 V_H 为端点，它在 $\tau = 0$ 的两侧都存在，两种排序 $(\ldots, O, V_H, \ldots)$ 与 $(\ldots, V_H, O, \ldots)$ 一

一对应，顶点因子与其余中间态相同，两者之间的中间态持续时间为零，所以逐项相等——前提是在 $\tau=0$ 处没有别的算符与 O 交换次序；若另一个插入 O' 已被定域在 $\tau=0$ 且 $[O,O']\neq 0$（同一部分子上的非阿贝尔色矩阵），则 $\tau\to 0^{\pm}$ 两侧给出 $O'O$ 与 OO' 的不同次序，$\mathcal{J}_+\neq\mathcal{J}_-$。若 O 连在以 V_H 为终点的线上，只有前一种排序存在；连在以 V_H 为起点的线上，只有后一种存在。这就是(E.27)。

(ii) 把 $[-K,K]$ 上 J^{in} 的积分移到以原点为心、半径 K 的上半圆周 C^+ 上（J^{in} 在其间解析），J^{fi} 的积分移到下半圆周 C^- 上。由 (J2)，在 $C^{\pm}$ 上 $J^{\mathrm{in}}=\mathrm{i}\mathcal{J}_-/k+e_+$、$J^{\mathrm{fi}}=-\mathrm{i}\mathcal{J}_+/k+e_-$，$|e_{\pm}|\le M\lambda_J/K^2$。又在 $|k|\le\Lambda/2$ 上由 Cauchy 估计 $R(k)=R(0)+R'(0)k+\rho(k)$，$|R'(0)|\le C_R|R(0)|/\Lambda$，$|\rho(k)|\le 4C_R|R(0)||k|^2/\Lambda^2$。用 $\int_{C^+}\frac{\mathrm{d}k}{k}=-\mathrm{i}\pi$、$\int_{C^-}\frac{\mathrm{d}k}{k}=\mathrm{i}\pi$、$\int_{C^{\pm}}\mathrm{d}k=2K$：

$$\int_{C^+}J^{\mathrm{in}}R\,\mathrm{d}k+\int_{C^-}J^{\mathrm{fi}}R\,\mathrm{d}k=\pi R(0)(\mathcal{J}_-+\mathcal{J}_+)+2\mathrm{i}KR'(0)(\mathcal{J}_--\mathcal{J}_+)+\mathcal{R},$$

余项 $\mathcal{R}$ 来自 $e_{\pm}\cdot R(\le 2\pi K\cdot M\lambda_J K^{-2}\cdot C_R|R(0)|)$ 与 $(\mathrm{i}\mathcal{J}/k)\cdot\rho(\le 2\pi K\cdot MK^{-1}\cdot 4C_R|R(0)|K^2/\Lambda^2)$。除以 2π 即得(E.28)。若 $\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_-$，第二项为零。换成 $[-K_1,K_2]$ 时，$C^{\pm}$ 换成连接 $-K_1$ 与 K_2 的上、下半平面中的路径，$\int\mathrm{d}k/k$ 在两条路径上之差仍是 $-2\pi\mathrm{i}$，$\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_-$ 时 $\log(K_2/K_1)$ 型的项相消，其余估计相同。

(iii) 实轴上的积分按 i0 从实轴上的极点上方（$R_{\downarrow}$）或下方（$R_{\uparrow}$）通过。$J^{\mathrm{in}}R_{\downarrow}$ 在上半平面解析且 $\mathcal{O}(|k|^{-2})$，在上半平面闭合得 $\int J^{\mathrm{in}}R_{\downarrow}=0$；同理 $\int J^{\mathrm{fi}}R_{\uparrow}=0$。写 $J^{\mathrm{fi}}(k)=-\mathrm{i}\mathcal{J}_+/(k-\mathrm{i}\lambda_J)+E(k)$，$E$ 在闭下半平面解析，且由 (J2) 在 $|k|\ge 2\lambda_J$ 时 $|E(k)|\le 3M\lambda_J/|k|^2$。第一项与 $R_{\downarrow}$ 之积在上半平面闭合，只拾取 $k=\mathrm{i}\lambda_J$ 处的极点，给出 $\mathcal{J}_+R_{\downarrow}(\mathrm{i}\lambda_J)=\mathcal{J}_+R_{\downarrow}(0)+\mathcal{O}(\lambda_J\|R\|M/\Lambda)$。对 $\int ER_{\downarrow}$，把 $[-\Lambda/2,\Lambda/2]$ 移到半径 $\Lambda/2$ 的下半圆周上，在圆周上用 $|E|\le 12M\lambda_J/\Lambda^2$；在 $|k|>\Lambda/2$ 的实轴上，远离极点处用 $|E|\le 3M\lambda_J/k^2$，在每个极点 z_i 的邻域 $|k-z_i|<\Lambda$ 中写 $E(k)=E(z_i)+[E(k)-E(z_i)]$，用 $|E'|\lesssim M\lambda_J/\Lambda^3$。各部分都是 $\mathcal{O}(M\lambda_J\|R\|/\Lambda)$。$\int J^{\mathrm{in}}R_{\uparrow}$ 同理给出 $\mathcal{J}_-R_{\uparrow}(0)$。 □

注 E.29（假设的验证、常数 c 与正规化依赖） (1) *(J1)(J2) 在 LCOPT 中成立。*由引理 E.22，J^{in} 的每一项对 k 的依赖是若干个形如 $(A_D+k+\mathrm{i}0)^{-1}$ 的初态分母之积（至少一个），J^{fi} 的每一项是若干个 $(A'_D-k+\mathrm{i}0)^{-1}$ 之积，乘以数值因子。引理 E.22(ii) 允许数值因子通过顶点因子与接触因子多项式地依赖于 k：三胶子顶点与鬼–胶子顶点的数值因子线性地依赖于相邻线的负分量，经动量守恒其中可以含有注入的 k^-，引理 E.16 的收缩也可以产生这种依赖。在领头幂次上这些项不出现：一个正比于 A 共线线的负分量（或注入的 $k^-\sim\lambda_J$）的数值因子，与同一位置上正比于正分量的项相比，推动权重低 2，即相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$（与引理 E.19(a) 及引理 3.7 相同的标度陈述）；与领头软顶点相邻的瞬时费米线为零（注 E.17）。因此我们对领头幂次的数值因子使用本引理；被略去的多项式项计入 (S2) 的标度误差。（若保留它们，k^r 乘若干分母的项在 τ 空间中给出软顶点处的 $\delta^{(n)}$ 型接触项，(J2) 的 $1/k$ 渐近形式对它们不成立。）于是 (J1) 成立，且对 $|k|\ge 2\max|A_D|$ 有 $|(A_D+k)^{-1}-k^{-1}|\le 2|A_D|/|k|^2$；(J2) 以 $\lambda_J=\max_D(|A_D|,|A'_D|)$ 加上尚未定域的其他插入的 $|k_i^-|$ 成立，$\mathcal{J}_-$ 是只含一个依赖于 k 的分母的项（O 紧邻 V_H）的系数之和。所有 $|A_D|$、$|A'_D|$ 都不超过定义 E.5 的喷注能量标度 ν_A（它们是 P_A^- 或 $\mathcal{E}$ 与若干在壳能量之差），所以 $\lambda_J\le C_\Gamma(\nu_A+\sum_i|k_i^-|)$；在 R 的标度区中 $\nu_A\sim\lambda^2$。(2) *Glauber 线的外部因子与权重的正规化依赖。*对直接连接 J_A 与 J_B 的线，固定 $k^+\neq 0$ 与 $\boldsymbol{k}_T$ 时 J_B 不依赖于 k^-（引理 E.19(b)），$R(k)\propto(2k^+k-\boldsymbol{k}_T^2+\mathrm{i}0)^{-1}$ 只有一个极点，位于 $k=\boldsymbol{k}_T^2/(2k^+)$，在 $k^+>0$ 时在下

半平面、$k^+<0$ 时在上半平面。于是可取 $\Lambda=\boldsymbol{k}_T^2/(4|k^+|)$ ($|R|\le 2|R(0)|$)，(iii) 给出 $c=\theta(k^+)$。若改用 G_δ 的纤维 $|k|\le K=\delta\boldsymbol{k}_T^2/|k^+|=4\delta\Lambda$ 上的窗口形式 (ii)，则得到 $c=\frac12+\mathcal{O}(\delta)$（因为 $KR'(0)=2\delta\,\mathrm{sgn}(k^+)R(0)$）。这就是例 E.23(c) 与例 E.37 中两个排序的权重：对称截断下各占 $\frac12$，保留完整的连接线传播子时按 k^+ 的符号为 0 与 1。本附录中关于这些权重的讨论只在这里给出。差别来自 G_δ 之外 $|k^+k^-|\sim\boldsymbol{k}_T^2$ 的区域（连接线接近质壳），在那里外部因子不再与 k^- 无关。由 (ii)(iii)，只有在 $\mathcal{J}_+\neq\mathcal{J}_-$ 时，即插入连在活跃线上时，结果才依赖于这一选择；对连在旁观者上的插入，两种形式给出同一个值 $R(0)\mathcal{J}(0)$。窗口形式的误差含 $\mathcal{O}(K^2/\Lambda^2)=\mathcal{O}(\delta^2)$ 这类不是 λ 的幂次的项，所以 (R2) 只使用全实轴形式 (iii)，其误差 λ_J/Λ 在定义 E.5 的窗口上是 λ 的正幂。(3) 等时排序。(E.29)可以写成等时插入的一个排序约定：

$$\mathrm{T}_c\{V_H(0)O(0)\}\equiv(1-c)\,V_H(0)O(0)+c\,O(0)V_H(0)=V_H(0)O(0)+c\,[O(0),V_H(0)].$$

第一项是把 O 放在 V_H 之前的初态插入；第二项是一个接触项，其中软线在 $\tau=0$ 处连到活跃线上(E.27)。$c=R_\downarrow(0)/R(0)$ 是复数，由外部因子的极点结构确定；在 $\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_-$ 时它不出现。本附录中对易子一律写成 $[O(0),V_H(0)]$ 的次序。(4) 与 *Ward* 恒等式的一致性。对连在旁观者上的插入，J^{in} 与 J^{fi} 的 $1/k$ 尾部相消，$J(k)=\mathcal{O}(\lambda_J/k^2)$ ($|k|\gg\lambda_J$)。所以 $|k^-|\gg\lambda_J$ 的软胶子（eikonal 区）在领头幂次上不与旁观者耦合，只“看见”活跃线——这是推论 3.17 中对连接方式求和后只剩活跃部分子的色荷的 LCOPT 形式。(5) 链项。链项 T_c 不改变 J 的排序结构与 $\mathcal{J}_\pm$ 的图论刻画（注 E.11）；把 J_A 的线 eikonal 化的 T_c 使相应的在壳能量为零，λ_J 只会减小（对旁观者，J 化为 $2\pi\mathcal{J}(0)\delta(k)$）。所以引理对每个 $T_c\Gamma$ 以相同的常数成立。

E.4.4 旁观者–旁观者 Glauber 交换

设 $(\Gamma,R)\in\mathcal{G}_0$：软子图只由直接连接 J_A 与 J_B 的线组成（定义 E.1）。按两端所连的线，把一条未割的直接线 j 分为四类：SS（两端都连在旁观者上）、SA（在 J_A 中连在旁观者上、在 J_B 中连在活跃线上）、AS 与 AA。按引理 E.28(i)，这一分类在 $\tau=0$ 附近是精确的：只有以 V_H（J_B 中为 V_H 的 B 侧）为端点的线才使 $\mathcal{J}_+\neq\mathcal{J}_-$——前提是同一侧、同一部分子上没有另一个与之不对易的定域插入。下面使用定义 E.5 的记号：喷注的能量标度 ν_A、ν_B，窗口函数 Θ_j，载体宽度 $w_j=\lambda^{a_G}|\boldsymbol{k}_{Tj}|$，以及 $\Lambda_j\equiv\boldsymbol{k}_{Tj}^2/(4|k_j^+|)$。

单条 SS 线的定域。 考虑一条位于振幅一侧的 SS 线 j，固定 $\boldsymbol{k}_{Tj}$ 与其余一切变量（其余插入的负、正分量都取实数）。由引理 E.19(a)(b)，J_A 只依赖于 k_j^-，J_B 只依赖于 k_j^+；此外依赖于 $k_j^\pm$ 的只有连接线的传播子 $G_j=(2k_j^+k_j^--\boldsymbol{k}_T^2+\mathrm{i}0)^{-1}$。我们不把它换成严格的 Glauber 近似 $-1/\boldsymbol{k}_T^2$（后者的误差 $\mathcal{O}(\delta)$ 不是 λ 的幂次）。

第一步：固定 $k_j^+\neq0$，在整条实轴上对 k_j^- 积分。外部因子 $R(k_j^-)=G_j\cdot$(与k_j^- 无关的因子)只有一个单极点，离原点 $2\Lambda_j$，$\|R\|=|R(0)|$。若 $\Lambda_j\ge8\lambda_J^A$（$\lambda_J^A\le C_\Gamma\nu_A$ 为注 E.29(1) 中 J_A 的尺度），由引理 E.28(i)(iii)（$\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_-$，常数 c 不出现），

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k_j^-}{2\pi}\,J_A(k_j^-)\,R(k_j^-)=R(0)\,\mathcal{J}_A(0)\,\big[1+e_j(k_j^+)\big],\qquad |e_j(k_j^+)|\le C\,\frac{\lambda_J^A}{\Lambda_j}\le\frac{4CC_\Gamma\,\nu_A|k_j^+|}{\boldsymbol{k}_T^2}.\tag{E.30}$$

第二步：对 k_j^+ 积分。主项的外部因子 $R(0)=-\boldsymbol{k}_T^{-2}\times(\dots)$ 不依赖于 k_j^+；对连在旁观者上的端点，$J_B(k^+)=\mathcal{O}(\lambda_J^B/(k^+)^2)$（注 E.29(4)），由 Fourier 反演，$\int\frac{\mathrm{d}k^+}{2\pi}J_B(k^+)=\mathcal{J}_B(\tau=0)$ 精

确成立（$\mathcal{J}_B$ 在 $\tau=0$ 连续）。第一步的误差在 $|k_j^+|\le X_j\equiv \boldsymbol{k}_T^2/(32C_\Gamma\nu_A)$ 上由(E.30)给出；在 $|k_j^+|>X_j$ 上第一步不适用，但那里 J_B 处于尾部 $\mathcal{O}(\nu_B/(k_j^+)^2)$。所以对 k_j^-、k_j^+ 两个纤维积分之后，相对误差的标度为

$$\frac{\nu_A\nu_B}{\boldsymbol{k}_T^2}\Big(1+\ln\frac{\boldsymbol{k}_T^2}{\nu_A\nu_B}\Big), \tag{E.31}$$

在 SS 线的窗口 $\Theta_j>0$（定义 E.5：$4\nu_A\nu_B\le\lambda^{a_G}\boldsymbol{k}_T^2$）上为 $\mathcal{O}(\lambda^{a_G}L)$。这里“标度”一词的含义是：第一步对 k_j^- 的估计是引理 E.28(iii) 的精确不等式，但它的系数 M 与 $|R(0)|$ 在其余变量上仍含 i0 分布（J_B 中别的分母、$\mathcal{J}_A(0)$ 中的初态分母等），把这些纤维积分后的界对其余变量积分是假设 E.34 的内容；$|k_j^+|>X_j$ 部分的估计同样只是标度估计。两步也可以先对 k_j^+、后对 k_j^- 进行。

把顶点因子补上：J_A 的领头耦合是 $-\mathrm{i}g\,J_A^{+a}$（好分量，注 E.17），J_B 的是 $-\mathrm{i}g\,J_B^{-a}$，Feynman 规范传播子为 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}\delta^{ab}/(k^2+\mathrm{i}0)$，$g_{+-}=1$。于是一条振幅一侧的 SS 线（在其窗口内）的总效应是在 $\mathsf{J}_A\otimes\mathsf{J}_B$ 的闭合时间路径矩阵元中、在 $\tau_A=0$、$\tau_B=0$ 处插入

$$-\mathrm{i}V_G,\qquad V_G=\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}'\;\rho_A^a(\boldsymbol{b})\,\chi(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}')\,\rho_B^a(\boldsymbol{b}'),\qquad \chi(\boldsymbol{b})=g^2\int\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^2}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}}}{\boldsymbol{k}_T^2}\,\Theta(\boldsymbol{k}_T), \tag{E.32}$$

其中 $\rho_A^a(\boldsymbol{b})=\int\mathrm{d}x^-J_A^{+a}(0,x^-,\boldsymbol{b})$ 是 J_A 在 $\tau=0$ 的横向色荷密度，限制在旁观者部分子上（ρ_B 同理，以 x^+ 积分），$\Theta(\boldsymbol{k}_T)$ 是 SS 窗口函数（它是实的，所以 χ 是实的；但它经 ν_A、ν_B 依赖于 J_A、J_B 的全部线——割线两侧与割线上——的正分量与横分量，因而依赖于图与侧的分配，并且不是 $\tau=0$ 时刻 Fock 态上的量。只有在 $\Theta=1$ 处（窗口核心）χ 才是只依赖于 $\boldsymbol{k}_T$ 的核，下面关于“在横向位置上对角”与侧的分配的陈述严格地只在那里成立，见命题 E.31(iii)）；共轭一侧的 SS 线给出 $+\mathrm{i}V_G$。在 $\tau=0$ 的一个 Fock 态上，$\rho_A^a(\boldsymbol{b})=\sum_i t_i^a\,\delta^{(2)}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}_i)$（$t_i^a$ 作用在第 i 个旁观者部分子的色指标上，$\boldsymbol{b}_i$ 为其横向位置），V_G 在横向位置上是对角的，并且是厄米的（χ 实，$[\rho_A^a,\rho_B^b]=0$）。这就是(9.2)的算符形式（那里的 χ 只写到比例常数，并带相反的符号约定）。窗口因子 Θ 截断了 $\boldsymbol{k}_T\to0$，所以这里的 χ 没有红外发散；窗口之外（$\boldsymbol{k}_T^2\lesssim\lambda^{-a_G}\nu_A\nu_B$）的 SS 交换属于软角区（定义 E.5），不由本小节处理。本附录中 V_G 只在这里定义，附录 E.5.7 引用它。

多条 SS 线：对易的与不对易的插入。 若有 N 条振幅一侧的 SS 线，分两种情形。

对易情形。若在每个喷注的同一侧，这些线连在不同的旁观者部分子上（或理论是阿贝尔的），则对一条线定域时，其余插入（已定域在 $\tau=0$ 的，或仍在 $\tau'\neq0$ 的）都与它对易：在 LCOPT 中，两个连在不同线上的顶点的两种先后次序之间的中间态持续时间为零，被积函数在两个时间相等处连续（与引理 E.28(i) 的证明相同）。于是 $\mathcal{J}$ 作为每个插入时间的函数在 $\tau=0$ 连续，(J2) 对每个插入成立，上面的两步可以逐条进行，次序无关，误差相加。

不对易情形。非阿贝尔理论中，同一侧同一部分子上的两个插入 O_1、O_2 给出 t^at^b 或 t^bt^a，$\mathcal{J}(\tau_1,\tau_2)$ 在 $\tau_1=\tau_2$ 处间断。这时 (J2) 对单个插入不成立（$J(k_1)$ 带有 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1\tau_2}[\mathcal{J}]/k_1$ 型的振荡尾部），引理 E.28 不能逐个使用；两个插入只能联合地定域，结果是两种次序的加权和，权重 $w_{12}+w_{21}=1$ 依赖于两个外部因子。例如两个外部因子各有一个精确的单极点 $z_j=\boldsymbol{k}_{Tj}^2/(2k_j^+)$（同在下半平面）时，对时间表示中的 $\prod_j\theta(\tau_j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_j\tau_j}$ 在相应的排序区域上积分给出 $w_{12}=z_1/(z_1+z_2)$；N 个插入的次序 π 的权重为 $\prod_j z_j\big/\prod_{m=1}^N\sum_{l\ge m}z_{\pi(l)}$。这些 J_A 一侧的权重依赖于 k_j^+，即依赖于 J_B 的变量，所以两个喷注中的次序是相关的；若先作严格的 Glauber 近似 $G_j\to-1/\boldsymbol{k}_{Tj}^2$，再在 k^- 与 k^+ 上分别取独立的对称截断，两侧的次序各以 $\frac12$ 的权重独立

出现（引理 E.48(d)）。我们没有证明联合定域的一般形式；它是假设 E.33(c) 的一部分。同样的问题出现在同一部分子上的 SS 插入与 SA、AS 型定域插入之间。

定义 E.30（旁观者交换族与积出映射） 设 $(\Gamma_0, R_0) \in \mathcal{G}_0$ 不含 SS 线（“核心”）。给定阶的*旁观者交换族* $\mathfrak{F}(\Gamma_0)$ 是在 Γ_0 的旁观者部分子上添加任意条 SS 线（每条位于振幅或共轭一侧，两端各连到 A、B 的某个旁观者部分子上）、使总阶数等于给定阶的全部前向图之集。对 $\Gamma \in \mathfrak{F}(\Gamma_0)$，$R_\Gamma$ 是“R_0 加上全部 SS 线为软”的区域。一个*连接方式* p 是 SS 线的多重集，每条线记下它在 A 与 B 中所连的旁观者部分子 (i_l, j_l)；一个侧的*分配*给 p 的每条线指定振幅或共轭一侧。记 $\Theta_\Gamma^{\mathrm{SS}} = \prod_{l\in\mathrm{SS}} \Theta_l$，$\mathfrak{P}_\Gamma$ 为对 $\Theta_\Gamma^{\mathrm{SS}} \tilde{F}_{\Gamma,R_\Gamma}$ 中全部 SS 线的动量（四个分量）积分的映射，其像是 Γ_0 的积分空间上的函数。若 p 中有两个定域插入（SS，或 SS 与同一部分子上的 SA、AS 定域插入）连在同一个旁观者部分子上（不论在哪一侧），称 p 是*重合*的。

$\Gamma \in \mathfrak{F}(\Gamma_0)$ 的其余部分——至少有一条 SS 线的动量不在其窗口内（$\Theta_l < 1$）的部分——不进入 $\mathfrak{P}_\Gamma$：它们或者位于 R_Γ 的软角区 K_{R_Γ}（假设 E.44(c)），或者属于 Γ 的其他区域（SS 线为共线或硬），后者是 Γ 自己的区域，由附录 D 的减除按通常方式处理，不涉及 SS 型 Glauber 夹点。SS 线在 A 共线（$k^+ \sim 1$）时连到 B 的旁观者上，由 J_B 的尾部 $\mathcal{O}(\nu_B/(k^+)^2)$ 是幂次压低的。

命题 E.31（旁观者–旁观者 Glauber 交换的相消） 设假设 E.18与E.34 成立，$\mathfrak{F}(\Gamma_0)$ 如定义 E.30，J_A、J_B 已按引理 E.26 对割线求和，SS 线之外的软端点已按 (R2) 定域或只出现在初态分母中。

(i)（定域）对非重合的连接方式，在 $\Theta_\Gamma^{\mathrm{SS}}$ 的支集上，每条 SS 线的两端化为 $\tau = 0$ 处的等时插入：振幅一侧单条线给出(E.32)中 $-\mathrm{i}V_G$ 的相应一项，共轭一侧给出 $+\mathrm{i}V_G$ 的相应一项；对 $k_l^{\mp}$ 纤维积分之后的相对误差为(E.31)型的标度。

(ii)（对易）ρ_A、ρ_B 只作用在旁观者上，与 V_H 及 J_B 的硬顶点对易：SS 插入放在 V_H 之前或之后给出同一结果(E.27)。

(iii)（非重合连接方式的相消）对每个非重合的连接方式 p（$|p| \geq 1$），对 p 的全部侧的分配与全部割线求和、再经 $\mathfrak{P}$ 积出 SS 动量，在窗口核心上（p 的全部 SS 线的窗口函数在全部侧的分配下都等于 1 的点）结果为零（误差按 (i)）。由于 Θ_l 经 ν_A、ν_B 依赖于图与侧的分配（(E.32)之后的说明），在窗口边缘（某个侧的分配下某个 $\Theta_l \in (0,1)$）上侧的求和不必因子化；这部分记为*窗口边缘项*，它支撑在族中某个图的软角区 K_{R_Γ} 中，与软角区的其余贡献一样不由本附录处理（假设 E.44(c)）。特别地，在阿贝尔理论中没有重合的问题（全部插入对易），

$$\sum_{\Gamma\in\mathfrak{F}(\Gamma_0)} \mathfrak{P}_\Gamma\big[\Theta_\Gamma^{\mathrm{SS}} \tilde{F}_{\Gamma,R_\Gamma}\big] = \tilde{F}_{\Gamma_0,R_0} + (\text{误差}) + (\text{窗口边缘项}), \tag{E.33}$$

误差是纤维积分意义下的 $\mathcal{O}(\lambda^{a_G} L)$ 相对误差之和，对其余变量的积分由假设 E.34 控制。

(iv)（重合的连接方式）非阿贝尔理论中，重合的连接方式不被 (i)(iii) 覆盖：其定域需要联合的次序权重，而侧的求和不必为零——两条线在两个喷注中都连在同一部分子上时，$\mathcal{O}(\chi^2)$ 的剩余为 $-\frac{1}{2} C_A \chi^2 (\mathrm{Re}\, p_{\mathrm{opp}}) X$（例 E.38），在 Glauber 窗口内的严格近似下 $p_{\mathrm{opp}} = \frac{1}{2}$（引理 E.48(d)）。只要给定阶允许两条 SS 线，重合的连接方式就出现在族中；若核心图 Γ_0 在

某个旁观者部分子上已有 SA 或 AS 型的定域插入，则一条连到该部分子的 SS 线就构成重合的连接方式（同一部分子上 t_i^a 与 t_i^b 的次序同样不确定，侧的求和留下正比于 $[t_i^a, t_i^b]$ 的项）。所以在非阿贝尔理论中，(E.33)只在族中全部连接方式都非重合时成立（不依赖于假设 E.33，仍在假设 E.18与E.34 之下）——例如只有一条 SS 线、且核心图在它所连的两个旁观者部分子上没有定域插入的阶。其余情形中(E.33)本身一般不成立（在 $\mathcal{G}_0$ 之内剩余项不应期望为零，注 E.32）；重合连接方式的剩余项只在假设 E.33(c2) 所述的更大的求和（完整图集 $\mathfrak{G}$ 连同相邻的、连接线接近质壳的软区与实发射）中被假设为幂次压低。

证明 (i) 单条线已在上面证明（式 E.30、E.31）；对非重合的连接方式，全部定域插入两两对易，按“对易情形”逐条进行。(ii) 由引理 E.28(i)。

(iii) 固定非重合的连接方式 p，其线为 $l = 1, \dots, N$，记 $X_l = t_{i_l}^a \otimes t_{j_l}^a$，$G_l$ 为线 l 定域后的横向核（式 E.32 中 $\chi(\boldsymbol{b}_{i_l} - \boldsymbol{b}'_{j_l})$ 的相应部分，实的）。这里需要说明一点：下面的代数论证要求每个 G_l 只依赖于 $\boldsymbol{k}_{Tl}$（从而在横向位置上对角，并且对线 l 的两种侧的分配相同），而定义 E.5 的 Θ_l 经 ν_A、ν_B 还依赖于喷注线的动量、图与侧的分配；在全部侧的分配下 Θ_l 都等于 1 的点上这一依赖不出现。实际被积函数与“窗口因子取为 1”的理想化之差只来自某个侧的分配下某个 $\Theta_l < 1$ 的点，即窗口边缘；我们把它记为窗口边缘项，不加估计（命题 (iii) 的陈述）。下面的论证对窗口因子取为 1 的被积函数进行。由 (i)(ii)，对一个侧的分配 s，经 $\mathfrak{P}$ 积出 SS 动量之后，$\mathsf{J}_A \otimes \mathsf{J}_B$ 的闭合时间路径矩阵元(E.25)取

$$\Big\langle \Psi' \Big| \prod_{l:\, s_l = \text{共轭}} \big(+ \mathrm{i} G_l X_l \big) \prod_{l:\, s_l = \text{振幅}} \big(- \mathrm{i} G_l X_l \big) \Big| \Psi \Big\rangle,$$

$$|\Psi\rangle = \big(V_H \, \mathrm{T}\{\cdots\} \big)_A \otimes \big(V_H \, \mathrm{T}\{\cdots\} \big)_B \, |P_A\rangle \otimes |P_B\rangle$$

的形式，省略号是核心图 Γ_0 的插入。这里用到：J_A 与 J_B 的割线可以独立移动（窗口内的 Glauber 线不被割，定义 E.4 后的说明），二者的末态都不受测量约束（定义 E.6），所以在两侧的插入之间是 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 上的恒等算符，而 $\tau > 0$ 的演化已由引理 E.26(b) 消去；全同线的对称因子与对标号的求和相消（对给定的多重集 p，每个侧的分配恰出现一次）。因为 p 非重合，全部 X_l 与 G_l 两两对易，也与核心图在 $\tau = 0$ 的定域插入对易，所以对 s 的求和因子化：

$$\sum_{s} \prod_{l:\, s_l = \text{共轭}} (+\mathrm{i} G_l X_l) \prod_{l:\, s_l = \text{振幅}} (-\mathrm{i} G_l X_l) = \prod_{l=1}^{N} \big(- \mathrm{i} G_l X_l + \mathrm{i} G_l X_l \big) = 0 \qquad (N \geq 1).$$

阿贝尔理论中每个连接方式都对易，于是只剩 $N = 0$ 的项，即 Γ_0 的改写形式；这就是(E.33)。(在阿贝尔情形中，对连接方式与侧的分配求和也可以写成 $\langle \Psi' | \mathrm{e}^{\mathrm{i} V_G} \mathrm{e}^{-\mathrm{i} V_G} | \Psi \rangle$，即指数化；上面的证明不需要它。)

(iv) $\mathcal{O}(\chi^2)$ 的计算见例 E.38 与引理 E.48(d)。 □

注 E.32（非阿贝尔情形的相消从何而来） 命题 E.31 推广了引理 9.2与命题 9.3：eikonal 旁观者近似被引理 E.28 取代，任意的 J_A、J_B 与任意多个旁观者都被包括进来。(iii) 只用到对易性与引理 E.26 的完备性。对同一部分子上的非阿贝尔多次交换，相消要求两个喷注中的等时次序相容。精确的理论中只有一个时间，完整的末态演化是幺正的，对全部末态求和后一切末态相互作用（包括交叉的多次交换）都消失；但 J_A 用 x^+、J_B 用 x^- 作时间，“哪一次交换最晚”在两个喷注中可以不同（交叉构型），这时引理 E.26(c) 的最大时间配对不能在两个喷注中同时进行。保

持连接线的精确传播子时两侧的次序是相关的，而这种相关来自连接线接近质壳（$|k^+k^-| \sim \boldsymbol{k}_T^2$）的点；在 Glauber 窗口内作严格近似则丢失了它（引理 E.48(d)）。剩余项 $\propto C_A X$ 的色结构与 Glauber 胶子经三胶子顶点发射软胶子的图相同（例 E.38(4)），所以 QCD 的幺正性只能在包括这些图与相应的实发射的完整图集中保证相消：在 $\mathcal{G}_0$ 之内，$\mathcal{O}(\chi^2)$ 的剩余项不应期望为零。这就是假设 E.33(c) 必须对“给定阶、给定 J_A、J_B 的全部图”来表述的原因。正文第 9 节中把非阿贝尔相消归于引理 E.26与命题 E.31 的说法，应在这一意义下理解：对非重合的连接方式它是定理，对同一部分子上的多个不对易的定域插入（多次 SS 交换，或 SS 与 SA、AS 型插入的组合）它以假设 E.33(c) 为条件。

E.4.5 割线求和后的单侧性

对一般的软子图，Glauber 动量可以流过 S 的内部顶点（Glauber–软混合，如 Lipatov 顶点型的结构），这时外部因子 R 含有软内线的传播子，其 k^- 依赖的标度不再由引理 E.19(c) 控制；S 自身也有末态（实发射）与相应的割线求和。我们把需要的性质单列为假设。

假设 E.33（Glauber–软混合） 设 Γ 为 Drell–Yan 前向图，R 为其领头区，Θ_j、ν_A、ν_B 如定义 E.5，$\hat{\Phi}_R$ 如假设 E.34。

(a)（外部因子的光滑性）对 U_R 中每个可定域的端点 j（定义 E.5；它连到 S 的内部顶点时同样适用），在 $\Theta_j > 0$ 处固定其余变量，J_A 之外的因子 $R_j(k_j^-)$（对 S 的内部圈动量积分之后）可以写成 $R_j = R_{j\downarrow} + R_{j\uparrow}$，$R_{j\downarrow}$（$R_{j\uparrow}$）在上（下）半平面解析，二者在 $|k_j^-| < \Lambda_j$ 中解析、在其上与在实轴上满足引理 E.28(iii) 证明中所用的界，并且 $\nu_A/\Lambda_j \le \lambda^{a'}$（$a' > 0$）——除去一个集合 $E \subset U_R$，$\int_E \hat{\Phi}_R \,\mathrm{d}\mu \le C\lambda^a L^K$。$\mathsf{J}_B$ 与 k_j^+ 同理。

(b)（软子图的割线相容）对 S 的割线求和与对 J_A、J_B 的割线求和相容：在 (a) 的定域之后，$\mathsf{J}_A \otimes \mathsf{J}_B \otimes \mathsf{S}$ 的割线和取(E.25)的形式，其中 S 的场以 $\langle 0|\bar{\mathrm{T}}\{\cdots\}\mathrm{T}\{\cdots\}|0\rangle$ 的方式出现，$\tau = 0$ 处两端都在旁观者上的插入（含经过 S 的）组装为 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_S$ 上的算符。

(c)（等时次序的相容性，对完整图集表述）记 $\mathfrak{G}$ 为给定阶上、J_A 与 J_B（连同它们到 H 的连接）与给定者相同的全部前向图之集；它对在 Glauber 线与软线之间添加软的三胶子、四胶子顶点封闭，包含经 Lipatov 型顶点的实软发射。则：(c1) 对同一侧同一旁观者部分子上的不对易的定域插入（SS、SA、AS 以及经过 S 的），存在一个固定的定域次序，使逐图的弱等价(E.35)成立；(c2) 对 $\mathfrak{G}$ 中全部图、全部重合的连接方式与全部侧的分配求和，并把 Glauber 窗口与 U_R 中相邻的、连接线接近质壳的软区（含实发射）合起来，经 $\mathfrak{P}$ 积出窗口内的 SS 动量之后的贡献在弱等价意义下为 $\mathcal{O}(\lambda^a L^K)$；等价地，在 $\tau = 0$ 时刻的旁观者态上 $\mathcal{W}^\dagger\mathcal{W} = 1 + \mathcal{O}(\lambda^a)$，$\mathcal{W}$ 为振幅一侧全部这类插入之和。

假设 E.33 的地位。 对 $\mathcal{G}_0$，(a) 由引理 E.19(b)(c) 与定义 E.5 成立（外部因子只有连接线自身的一个极点，$\nu_A/\Lambda_j \le \lambda^{a_G}$ 在窗口上成立，$E = \varnothing$）——含 H 发射型端点的区域除外（见下面“H 发射型端点”一段；它们由假设 E.44(d) 处理）；(b) 是空的。(c) 在阿贝尔理论中、以及只有非重合连接方式的阶上由命题 E.31(iii) 成立；对非阿贝尔理论中的重合连接方式，它不是 Glauber 窗口内的定域表达式的性质（引理 E.48(d)），而且在 $\mathcal{G}_0$ 之内不应期望成立（注 E.32）——所以即使对 $\mathcal{G}_0$，它也是关于包含 $\mathcal{G}_0$ 之外的图的完整图集 $\mathfrak{G}$ 的假设。对一般的图，(a) 在 S

的内线远离质壳、且流过它们的其他软动量的 $-$ 分量 $\gg \nu_A$ 时成立；它在“混合”线携带两个可比的软动量之差并接近质壳时可能失效，这与假设 E.44 所隔离的构型相同。(b) 是命题 8.4 所用的软幺正性与喷注幺正性的联合形式。文献中 (b)(c) 只以概述形式出现（CSS [4]；Collins [1] 第 14 章）；Rothstein–Stewart 的 Glauber 有效理论 [69] 给出了系统的算符组织，但没有对任意图的证明（注 E.56）。例 E.38 在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 把 (c) 化为一个关于次序权重的显式条件（$\mathrm{Re}\, p_{\mathrm{opp}} = 0$ 加上 $C_A X$ 型实–虚软发射之和），并检验 (a) 在一个 Lipatov 顶点图中的成立范围；它不是 (b)(c) 在该阶的完整验证。

改写的构造。 固定 R。令 $\phi(x) = 2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2}$，$\int \frac{\mathrm{d}x}{2\pi}\phi = 1$；它是整函数，且 $|\phi(x+\mathrm{i}y)| \le 2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{y^2-x^2}$。下面的映射 $\mathfrak{r}_R$ 作用在割线求和后的被积函数上（包括附录 D 的近似算子作用后的被积函数，见注 E.36(3)）：

(R1) J_A、J_B 取引理 E.26 的闭合时间路径形式（精确，在假设 E.18(i) 的意义下：J 的负分量与 $\mathcal{E}$ 在整条实轴上积分）。

(R2) 对每个可定域的单元 u（定义 E.5：一个可定域的端点，或一条 SS 线的两个端点）定义单元的定域算子 $\mathfrak{l}_u$：对 J_A 中的端点 j，把 J_A 的因子 $J(k_j^-)$ 换为 $\bar{\mathcal{J}}_j\,\phi\big(k_j^-/w_j\big)/w_j$，并在外部因子中令 $k_j^- = 0$；对旁观者，$\bar{\mathcal{J}}_j = \mathcal{J}(0)$；对由 V_H 发出的活跃线，$\bar{\mathcal{J}}_j = c_j\mathcal{J}_+$，$c_j \equiv R_{j\downarrow}(0)/R_j(0)$（引理 E.28(iii) 的全实轴形式；对 $\mathcal{G}_0$，$c_j = \theta(k_j^+)$）。J_B 与 k_j^+ 同理；SS 线的 $\mathfrak{l}_u$ 对两端都作替换。连在被 V_H 吸收的活跃线上的端点不作改变。令

$$\mathfrak{r}_R\, G \equiv \prod_u \big[\Theta_u\,\mathfrak{l}_u + (1-\Theta_u)\big]\, G = \sum_S \prod_{u\in S} \Theta_u \prod_{u\notin S} (1-\Theta_u)\;\mathfrak{l}_S\, G, \tag{E.34}$$

其中 $\mathfrak{l}_S$ 按一个固定的次序依次作用 $\mathfrak{l}_u$（$u \in S$）。窗口函数 Θ_u 不依赖于任何软动量的 $\pm$ 分量，所以它们与 $\mathfrak{l}_u$ 对 $k^{\mp}$ 的操作交换。

$\mathfrak{r}_R$ 对被积函数是线性的（$\mathcal{J}(0)$、$\mathcal{J}_+$ 是 J 的线性泛函，c_j 只依赖于外部因子的极点结构）。在对易的情形中 $\mathfrak{l}_S$ 与次序无关（“多条 SS 线”一段）；在不对易的情形中次序是任意固定的，其合法性是假设 E.33(c1)。定义 $\tilde{F}_{\Gamma,R} \equiv \mathfrak{r}_R F_\Gamma$，$\tilde{\Gamma}_{R,C}$ 为其按割线的分项（定域只改变喷注因子，不改变割线的集合）。SS 线在 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 中保留（定域后不再出现在任何分母中）；它们的相消是族的陈述（命题 E.31(iii)），在定理 E.8(iv) 中单独列出。

载体 $\phi(k_j^-/w_j)/w_j$ 的宽度 $w_j = \lambda^{a_G}|\boldsymbol{k}_{Tj}|$ 是一个选择：任何宽度都保持纤维积分的值；取 $w_j \ll |\boldsymbol{k}_{Tj}|$ 是为了使载体位于 $\mathfrak{B}$ 的集合的纤维之内（见下面的证明），取 $w_j \gg \nu_A$ 不是必需的。代价是对定域端点所在的分量只能作幅度 $\le \frac{1}{2}w_j$ 的变形（定义 E.39）。

H 发射型端点。 连在由 V_H 发出的活跃线上的可定域端点（下称 *H 发射型端点*）需要单独说明。这种线只存在于 $\tau > 0$，$J = J^{\mathrm{fi}}$，$\mathcal{J}_- = 0$，按 (R2) 的定域值 $c_j\mathcal{J}_+R_j(0) = \mathcal{J}_+R_{j\downarrow}(0)$ 依赖于外部因子的极点在哪个半平面；对 $\mathcal{G}_0$，$c_j = \theta(k_j^+)$ 是另一喷注所看到的分量 k_j^+ 的非解析函数（它反映的是连接线在 $|k_j^-| \sim \boldsymbol{k}_{T\,j}^{\,2}/|k_j^+|$ 处的质壳极点，位于窗口之外）。由此有两个后果。(1) 若这条线的另一端也是可定域的，则定域另一端时其外部因子含 $\theta(k_j^+)$，不满足引理 E.28 的解析性前提；若改变次序先定域另一端，则外部因子与 k_j^- 无关，$\int J^{\mathrm{fi}}\,\mathrm{d}k_j^-$ 只条件收敛，其值（即实际的 c_j）由窗口之外的精确被积函数决定，本附录没有算出。(2) 若另一端连在被 V_H 吸收

的活跃线上（因而要沿 Glauber 方向变形），$\theta(k_j^+)$ 阻止对 k_j^+ 作解析延拓，含 θ 的改写形式在 $k_j^+ = 0$ 附近根本不能被推离 Glauber 区。另一条途径是不定域 H 发射型端点：它的 k_j^- 只出现在 J_A 的末态分母中，在 J_A 中并不被夹住，可以沿末态方向 $k_j^- \mapsto k_j^- - \mathrm{i}\sigma_j\kappa|\boldsymbol{k}_{Tj}|$ 变形；与另一端的变形（初态方向或末态方向）合起来，连接线的分母实部的改变量为 $\pm 2\kappa^2\psi^2\boldsymbol{k}_T^2$，按引理 E.41(b) 的计算不越过奇点。但这样得到的单侧形式中 k_j^- 是“末态单侧”的，相应的 eikonal 因子指向未来，它与其余连接经 Ward 恒等式的组合（命题 E.46）需要另行分析，我们没有进行。所以含 H 发射型端点的区域不在本附录已证明的范围内，所需的陈述列为假设 E.44(d)。只有当 H 向 J_A（J_B）发出共线线、且有未割软线连到这种线上时，才出现 H 发射型端点。

假设 E.34（纤维积分的幂次计数包络） 对每个领头区 R，存在定义在 U_R 上、不依赖于被定域的软动量分量的非负函数 $\hat{\Phi}_R$，$\int_{U_R}\hat{\Phi}_R\,\mathrm{d}\hat{\mu} \le CL^K$（$\mathrm{d}\hat{\mu}$ 为其余变量的测度；对维数正规化的 $\epsilon \in (0,\epsilon_0]$ 与 i0 的正规化参数 η_0 一致），使对 Γ 与它的每个链项 $T_c\Gamma$ 下列成立：(i) 每一步单元定域 $\mathfrak{l}_u$ 的纤维积分误差——(E.30)、(E.31)、引理 E.28(iii) 的余项，以及下面证明中纤维端点处的截断项——在把其余的 i0 换为 $\mathrm{i}\eta_0$ 之后，逐点被 $C\lambda^a\hat{\Phi}_R$ 控制；(ii) 宽度为 λ^a（相对于相应的邻域尺度）的边界层上，$\hat{\Phi}_R$ 的积分 $\le C\lambda^a L^K$。

假设 E.34 是假设 D.7(A3) 的纤维积分版本：(A3) 为逐点的相对误差提供可积的包络，这里需要的是对“对 $k_j^\mp$ 积分之后”的函数的包络，它必须处理其余变量上仍然存在的夹点（i0 分布）。它与 (A3) 一样是幂次计数的积分形式，在任意阶没有被证明；它与 Glauber 区的特殊之处只在于被积分掉的变量是软光锥能量。

命题 E.35（割线求和后的单侧性） 设假设 E.18与E.34 成立，并设引理 E.19 的领头幂次近似的积分形式由假设 D.7(A3) 给出（注 E.20；链项另用 (A4)(ii)）。设 $(\Gamma,R)\in\mathcal{G}_0$，并且或者理论是阿贝尔的，或者在每个喷注的每一侧，每个旁观者部分子至多带一个可定域的插入；否则另设假设 E.33(c1)。设 R 不含 H 发射型端点（见上面“H 发射型端点”一段；否则另设假设 E.44(d)）。对一般的 Γ 另设假设 E.33(a)(b)。则对每个 $V\in\mathfrak{B}$，$V\subset U_R$，与每个链项 T_c（包括 $T_\emptyset = 1$），

$$\int_V \big(T_cF_\Gamma - \mathfrak{r}_R\,T_cF_\Gamma\big)\,\mathrm{d}\mu = \mathcal{O}(\lambda^a L^K), \tag{E.35}$$

特别地 $F_\Gamma \doteq_R \tilde{F}_{\Gamma,R}$（定义 E.6(c)，其中 $C_{R'}\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 按注 E.36(3) 定义为 $\mathfrak{r}_RC_{R'}F_\Gamma$）。在 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 与每个 $\mathfrak{r}_RT_cF_\Gamma$ 中：

(a) 在 $\Theta_u = 1$ 处（对 u 的各端点），每个未割软动量 k_j 的 k_j^- 在 J_A 中或者只出现在初态能量分母中（端点在被 V_H 吸收的活跃线上），或者不出现在任何分母中（端点已被定域，k_j^- 只出现在整函数 ϕ 中）；它不出现在割线 δ 函数中。J_B 中的 k_j^+ 同理。特别地在 $U_R\setminus K_R$ 上（定义 E.5），每个未割软动量都具有这一性质。这就是定理 E.8(ii)。

(b) 在 $U_R\setminus K_R$ 上不存在 Glauber 夹住的动量（定义 E.4(iii)）；对任何满足 $|\operatorname{Im}k_j^-| \le \tfrac{1}{2}w_j$ 的变形（$\boldsymbol{k}_{Tj}$ 为实数），$\phi(k_j^-/w_j)$ 的模不超过 $2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{1/4}$，且它对 k_j^- 的积分不变。

证明 (R1) 是引理 E.26（作用于作了引理 E.19(a)(d) 的近似之后的喷注；这些近似的误差是标度估计，其积分形式按 (A3) 计入(E.35)的右边），在假设 E.18(i) 的意义下精确：U_R 与 $\mathfrak{B}$ 的集合按定义 E.6 理解为 LCOPT 积分域上的集合（不限制 J 的线的负分量与 $\mathcal{E}$），被去掉的负分量尾部计入假设 E.18(i) 的 $\mathcal{O}(\lambda^a)$。它把 J_A、J_B 内部的末态相互作用全部消去，只留下软插入。

(R2)：由(E.34)，$G-\mathfrak{r}_R G=\sum_{S\neq\varnothing}\prod_{u\in S}\Theta_u\prod_{u\notin S}(1-\Theta_u)\,(G-\mathfrak{l}_S G)$，而 $G-\mathfrak{l}_S G$ 是逐个单元定域之差的伸缩和。所以只需估计一步：在一个单元 u 上，其余变量固定，G' 与 $\mathfrak{l}_u G'$ 在 V 的 $k_j^{\mp}$ 纤维上的积分之差，乘以不依赖于 $k_j^{\mp}$ 的因子 Θ。

*整条实轴上的差。*对 $\mathcal{G}_0$ 中连在旁观者上的端点（不是 SS 线），外部因子只有连接线传播子的一个极点，离原点 $2\Lambda_j$；在 $\Theta_u>0$ 处，$4\nu_A\lambda^{\beta_R}\le\lambda^{a_G}\boldsymbol{k}_T^2$，而在 U_R 上 $|k_j^+|\le\lambda^{\beta_R}$，所以 $\nu_A/\Lambda_j\le\lambda^{a_G}$，由引理 E.28(i)(iii)，全实轴上的积分为 $R(0)\mathcal{J}(0)[1+\mathcal{O}(\lambda^{a_G})]$，与 c 无关；这里要求同一侧同一部分子上没有不对易的定域插入（命题的条件，否则用假设 E.33(c1)）。对由 V_H 发出的活跃线（$\mathcal{J}_-=0$），同样的估计给出 $c_jR(0)\mathcal{J}_+$，误差相同；c_j 在这里是外部因子的极点结构所确定的数，不是一个选择。对 SS 线，用(E.30)与(E.31)（两个纤维）。对一般的图，(a) 的条件由假设 E.33(a) 给出。替换后的表达式在整条实轴上的积分精确地等于 $\bar{\mathcal{J}}_jR(0)$。

纤维与实轴之差。$V\in\mathfrak{B}$ 的 k_j^- 纤维是有限个区间之并，其端点由定义 D.5 的不等式决定。对软动量 k_j，这些端点满足 $|b|=\lambda^{\beta}-|k_j^+|-|\boldsymbol{k}_{Tj}|$ 型的关系（β 为某个 $\beta_{R'}$），或由其他软线的条件决定。在端点 $|b|\ge\lambda^{-a}\nu_A$ 处，原被积函数的尾部 $J=\mathcal{O}(\lambda_J/k^2)$（注 E.29(4)；外部因子只有可积的 i0 极点）给出 $\mathcal{O}(\nu_A/|b|)\le\mathcal{O}(\lambda^a)$ 的差；替换后的载体在 $|k|>|b|$ 上的质量为 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-b^2/w_j^2})$，在 $|b|\ge\lambda^{-a}w_j$ 处小于 λ 的任意幂。由于 $w_j=\lambda^{a_G}|\boldsymbol{k}_{Tj}|\le\lambda^{a_G+\beta_R}$ 而 $\nu_A\ll\lambda^{\beta_R}$，使某个端点 $|b|<\lambda^{-a}\max(\nu_A,w_j)$ 的其余变量构成一个相对宽度为 $\mathcal{O}(\lambda^{a_G-a})$ 的边界层，其贡献由假设 E.34(ii) 控制（取 $a<a_G$）。

*多个单元。*对端点逐个进行；在对易的情形中次序无关，且已定域的端点不再出现在任何分母中，因而不影响后续端点的 (J1)(J2)，只改变 λ_J 的常数；不对易的情形由假设 E.33(c1) 处理。因为 J_A 只看见 k^-、J_B 只看见 k^+（引理 E.19(a)(b)），对 J_A 的改写不改变 J_B 的 x^- 排序结构，反之亦然；改写不会重新产生末态取向。步骤的个数不超过软线端点的个数，误差相加。把这些纤维积分后的误差对其余变量积分，用假设 E.34(i)，得到(E.35)对 $T_\emptyset=1$ 的情形。

*链项。*链项 T_cF_Γ 是附录 D 意义下的被积函数；T_c 作用在 H、喷注所看到的软动量的小分量与 S 上（注 E.11），保持 (J1)(J2) 并且只减小 λ_J（注 E.29(5)），外部因子的极点结构不变或变得更简单。窗口函数是积分空间上的固定函数，不被 T_c 作用。所以上面的论证逐字适用于 T_cF_Γ，常数只依赖于 Γ 与 $\mathcal{R}$。

性质 (a)：在 $\Theta_u=1$ 处，(E.34)中 u 的端点已被定域；J_A 中仍依赖于 k_j^- 的只有连在被 V_H 吸收的活跃线上的端点，这种线只存在于 $\tau<0$，所以由引理 E.22，含 k_j^- 的分母都是初态的；割线 δ 函数与软动量无关（引理 E.22(ii)）。性质 (b)：Glauber 夹住要求 k_j 在两个喷注中都同时出现在初态与末态分母中，由 (a) 这在 $U_R\setminus K_R$ 上不再发生；ϕ 的界与积分的不变性来自 $|\phi(x+\mathrm{i}y)|\le 2\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{y^2-x^2}$ 与 Cauchy 定理。 □

注 E.36（关于改写的几点说明） (1) *只是弱等价。*改写只在 $\doteq_R$ 的意义下成立，不能逐点成立，也不能在积分范数(D.3)的意义下成立：在宽度 $\sim\nu_A$ 的窗口中，原被积函数在 k_j^- 上有被夹住的极点，而改写后的被积函数在那里是光滑的；二者只在对 k_j^- 积分之后接近。（F_Γ 本身带有被夹住的 i0 分布，不是 L^1 函数，所以 “$F_\Gamma-\tilde{F}_{\Gamma,R}\in\mathfrak{S}(U_R)$” 甚至没有定义。）等时插入也不能写成一个只有初态分母的 k^- 函数：在上半平面解析、按 k^{-2} 衰减的函数在实轴上的积分为零，按 k^{-1} 衰减的则积分依赖于截断（注 E.29(2)）；所以 (R2) 用一个整函数 ϕ 来承载等时值。

(2) *SA 与 AS 型线的唯一构造。*连在 A 的旁观者与 B 的活跃线上的胶子（SA 型，图 35 中的蓝色胶子）在其窗口内按 (R2) 定域 A 端：k_j^- 只出现在 $\phi(k_j^-/w_j)$ 中，J_A 的端点位于 $\tau=0$、

与 V_H 对易；B 端的 k_j^+ 只出现在 J_B 的初态分母中。附录 E.5 对这种线把 k_j^- 变形 $\le \frac{1}{2}w_j$、把 k_j^+ 变形 $\sim \lambda^{-a_G}|\boldsymbol{k}_{Tj}|$，二者之积给出定义 E.7(b)（定义 E.39(i)）。这是本附录对 SA、AS 型线采用的唯一构造；它在减除项中如何被分配（A 端的 Glauber 横向反冲不能被软近似 T_R 再现，见命题 E.46(c)）属于附录 D 的输入。

(3) 减除项与链项的改写形式。附录 D 的近似算子 T_R 只定义在有理函数（乘测量函数）的空间 $\mathcal{V}$ 上，不定义在含 ϕ 的改写形式上。我们定义改写形式的减除项与链项为相应的近似被积函数的改写：$C_{R'}\tilde{F}_{\Gamma,R} \equiv \mathfrak{r}_R C_{R'} F_\Gamma$，$T_{R_0}X_{R_0}[\tilde{F}_{\Gamma,R}] \equiv \mathfrak{r}_R T_{R_0}X_{R_0}[F_\Gamma]$。由 $\mathfrak{r}_R$ 的线性，附录 D 的代数恒等式(D.10)对这些对象成立：$r[\tilde{F}] = \mathfrak{r}_R r[F] = \mathfrak{r}_R(1-T_{R_0})X_{R_0}[F] - \sum_{R'\not\le R_0}\mathfrak{r}_R C_{R'}F$。于是定义 E.6(c) 中 $\Phi = C_{R'}$ 的弱等价就是(E.35)对链项的情形，而附录 D 的 (H1)(H2) 对 $\tilde{F}$ 的陈述是对这些改写形式的陈述。“先作 T_c 再改写”在这里是定义，不需要与“先改写再作 T_c”比较。

(4) 窗口之外。在软角区 K_R（定义 E.5）上，至少一个可定域的单元不在其窗口的核心内，那里的被积函数部分地保持原来的形式：对这些点，(a)(b) 不成立，本附录不提供围道；它们的处理是假设 E.44(c)。窗口之外的点包括真正的软标度 $k \sim \lambda^2(1,1,1)$（那里 $\Lambda_j \sim \nu_A$，局域化有 $\mathcal{O}(1)$ 的误差，所以不能改写），也包括喷注能量标度 ν_A 远大于 λ^2、使 $\boldsymbol{k}_{Tj}^2$ 不再远大于 $\lambda^{-a_G}\nu_A\lambda^{\beta_R}$（SS 线为 $\lambda^{-a_G}\nu_A\nu_B$）的点。

E.4.6　例子

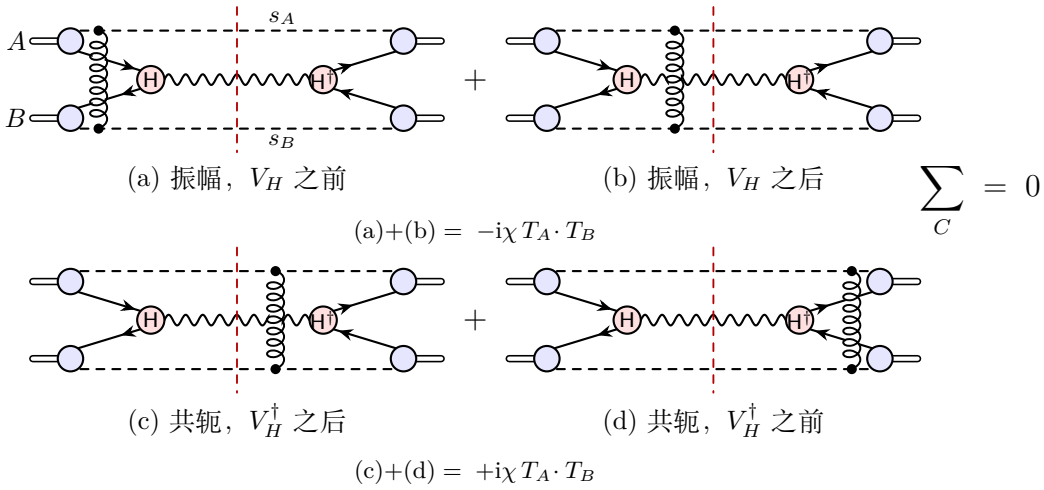


图 76　旁观者模型（图 35）中单个 Glauber 交换的四种割线–排序构型（例 E.37）。红色竖直虚线为割线，水平虚线为标量旁观者 s_A、s_B，左侧为振幅、右侧为共轭振幅；Glauber 胶子的横向位置表示它在两个喷注的光锥排序中相对于硬顶点的位置（J_A 与 J_B 中的次序不同的混合构型未画出）。单独每一项依赖于对 $k^\mp$ 的截断方式（注 E.29(2)），但振幅一侧两项之和、共轭一侧两项之和不依赖于它，分别为 $\mp\mathrm{i}\chi\, T_A\cdot T_B$（$b$ 空间，乘以无交换的振幅）。对全部割线求和后二者相消：$-\mathrm{i}\chi + \mathrm{i}\chi = 0$。

例 E.37（单 Glauber 交换）　沿用例 E.23 的模型与记号：振幅一侧 J_A 中依赖于 Glauber 动量 k^- 的部分为

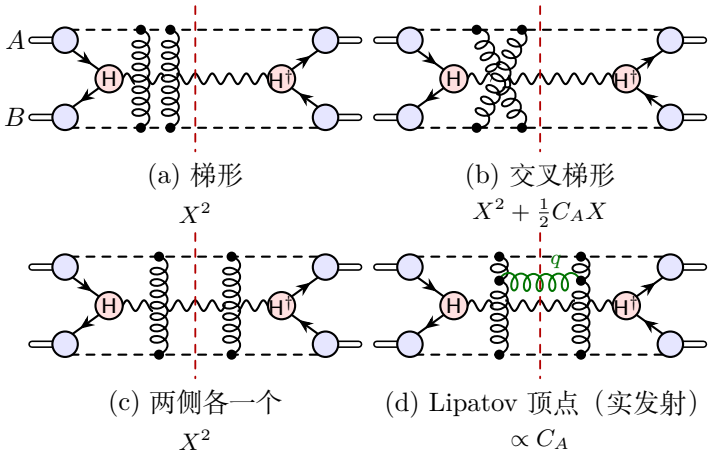
$$J_A(k^-) = \frac{\mathrm{i}}{D_1}\Big[\frac{\mathrm{i}}{k^- - \alpha + \mathrm{i}0} + \frac{\mathrm{i}}{\beta - k^- + \mathrm{i}0}\Big], \qquad \beta - \alpha = D_1,$$

第一项（排序 (I)，交换在 V_H 之前）是 J^{in}，第二项（排序 (II)）是 J^{fi}。由(E.26)，$J^{\text{in}}\sim \mathrm{i}\mathcal{J}_-/k^-$、$J^{\text{fi}}\sim -\mathrm{i}\mathcal{J}_+/k^-$，读出 $\mathcal{J}_-=\mathcal{J}_+=\mathrm{i}/D_1$：交换连在旁观者 s_A 上，引理 E.28(i) 给出连续性，(ii)(iii) 都给出 $\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}J_AR=R(0)\,\mathrm{i}/D_1$，与(E.20)一致。$\mathsf{J}_B$ 完全相同（k 从 J_B 流出），$\int\frac{\mathrm{d}k^+}{2\pi}J_B=\mathrm{i}/D_1'$。补上顶点与传播子：标量与胶子的耦合 $-\mathrm{i}gt^a(2s_A^+)$ 与新线段的 $1/(2s_A^+)$ 相消，J_B 同理，传播子 $-\mathrm{i}/(k^2+\mathrm{i}0)\simeq\mathrm{i}/\boldsymbol{k}_T^2$，所以振幅一侧的交换给出

$$\mathcal{M}^{(1)}=(-\mathrm{i}g)^2\,\frac{\mathrm{i}}{\boldsymbol{k}_T^2}\,T_A^aT_B^a\otimes\mathcal{M}^{(0)}\big|_{s_{A,B}\to s_{A,B}\mp k}\;\longrightarrow\;-\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,T_A\cdot T_B\,\mathcal{M}^{(0)}(\boldsymbol{b})$$

（对 $\boldsymbol{k}_T$ 积分并变到旁观者的横向间隔 $\boldsymbol{b}$），即(E.32)的 $-\mathrm{i}V_G$。$\mathcal{M}^{(0)}$ 中的 i/D_1、i/D_1' 正是无交换时初态 $\{a,s\}$ 的因子：交换在 $\tau=0$ 发生，只把横动量 $\boldsymbol{k}_T$ 从一个旁观者转移给另一个。共轭一侧给出 $+\mathrm{i}\chi$。对全部割线求和（旁观者的末态横动量被积分，由 Parseval 定理振幅与共轭振幅在同一 $\boldsymbol{b}$ 处取值），$\mathcal{O}(g^2)$ 的项为 $(-\mathrm{i}\chi+\mathrm{i}\chi)T_A\cdot T_B|\mathcal{M}^{(0)}|^2=0$（图 76）。各排序单独的值依赖于截断（注 E.29(2)），这一依赖在和中消失，因为 $\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_-$。

*SA 与 AS 型交换。*把 J_B 一端换到 B 的活跃夸克 a_B 上（图 35 的蓝色胶子）：J_A 一端仍按上面定域，k^- 不再出现在任何分母中；J_B 中只有交换在 V_H 之前的排序，$J_B\propto(-k^+-\tilde\alpha'+\mathrm{i}0)^{-1}$ 只有初态分母，可沿 $k^+\to k^+-\mathrm{i}\kappa$ 变形（引理 E.22(v)），这就是命题 E.35(a)。反过来（AS 型，J_A 一端在活跃夸克 a 上），$J_A=J^{\text{in}}$，$\mathcal{J}_+=0\neq\mathcal{J}_-$；若对它作定域，(E.29)给出 $\theta(-k^+)R(0)\mathcal{J}_-$，对称窗口给出 $\frac12R(0)\mathcal{J}_-$ 加上依赖于窗口的项——这正是注 E.29(3) 的接触项 $c\,[O(0),V_H(0)]$ 及其正规化依赖。由于 J^{in} 本身是单侧的，(R2) 不对这种端点作定域。



(a) 梯形 X^2　(b) 交叉梯形 $X^2+\frac12C_AX$

(c) 两侧各一个 X^2　(d) Lipatov 顶点（实发射）$\propto C_A$

图 77　两次 Glauber 交换（例 E.38）。(a)(b) 振幅一侧的梯形图与交叉梯形图：沿 s_A 与沿 s_B 的两个交换次序相同或相反；(c) 振幅与共轭振幅各一个交换（镜像的 (a)(b) 未画出）。图下为色因子，$X\equiv T_A\cdot T_B$。阿贝尔情形 $C_A=0$，三类之和按(E.36)为零。非阿贝尔情形中交叉图多出 $\frac12C_AX$，相消要求两侧次序相反的构型的权重 p_{opp} 满足 $\mathrm{Re}\,p_{\text{opp}}=0$。(d) Glauber–软混合的一个例子：两个 Glauber 胶子经三胶子顶点发射一个穿过割线的软胶子 q（绿色），其色结构同样含 C_AX。

例 E.38（两 Glauber 交换）　仍取每个强子一个旁观者，$X\equiv T_A\cdot T_B=\sum_a T_A^aT_B^a$，在 $\boldsymbol{b}$ 空间中单个交换为 $-\mathrm{i}\chi X$（例 E.37）。$\mathcal{O}(\chi^2)$ 的割线–交换构型有三类（图 77）：两个交换都在振幅一侧，都在共轭一侧，或两侧各一个。两侧各一个时次序没有歧义，贡献 $(+\mathrm{i}\chi X)(-\mathrm{i}\chi X)=\chi^2X^2$。

两个都在振幅一侧时，对两条全同线的标号求和带因子 $\frac{1}{2}$；沿 s_A 与沿 s_B 的次序相同（梯形）给出色因子 $\sum_{a,b}(T_A^bT_A^a)(T_B^bT_B^a)=X^2$，相反（交叉）给出

$$\sum_{a,b}(T_A^bT_A^a)(T_B^aT_B^b)=X^2+\sum_{a,b}T_A^bT_A^a\,[T_B^a,T_B^b]=X^2+\tfrac{1}{2}C_A\,X$$

（用 $[T^a,T^b]=\mathrm{i}f^{abc}T^c$、$\sum_{a,b}f^{abd}f^{abc}=C_A\delta^{cd}$ 与 f 的反对称性）。记次序相反的构型在定域后的总权重为 p_{opp}（次序相同的为 $1-p_{\mathrm{opp}}$），则

$$\mathcal{M}^{(2)}=\frac{(-\mathrm{i}\chi)^2}{2}\Big[X^2+p_{\mathrm{opp}}\,\tfrac{1}{2}C_AX\Big],\qquad \mathcal{M}^{(2)}+\mathcal{M}^{(2)\dagger}+\mathcal{M}^{(1)\dagger}\mathcal{M}^{(1)}=-\tfrac{1}{2}C_A\chi^2\,(\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}})\,X. \tag{E.36}$$

(1) *阿贝尔情形*：$C_A=0$，和为零，与 p_{opp} 无关；这就是图 36 第二行的 $-\frac{1}{2}\chi^2+\chi^2-\frac{1}{2}\chi^2=0$，也是命题 E.31(iii)。(2) *共同排序*：若两次交换在两个喷注中按同一个时间排序，$p_{\mathrm{opp}}=0$，和为零（引理 E.48(c)）。一个把 k^+ 与 k^- 耦合起来的正规化（例如 Rothstein–Stewart 的 $|2k^z|^{-\eta}$，它相当于先对 k^0 积分）实现的正是这种共同排序（注 E.56）。(3) *Glauber 窗口内的严格近似*：采用严格的 Glauber 传播子，并在 k^- 与 k^+ 上分别取独立的对称截断时，J_A 与 J_B 的次序由两个积分分别、独立地决定，$p_{\mathrm{opp}}=\frac{1}{2}$，剩下 $-\frac{1}{4}C_A\chi^2X\neq0$（引理 E.48(d)；那里给出了这一计算，这里只把它写成 p_{opp} 的参数化）。所以 p_{opp}——从而 C_A 项——依赖于正规化。保留精确的连接线传播子时，J_A 一侧的次序权重 $z_1/(z_1+z_2)$ 依赖于 k_1^+/k_2^+，两侧的次序是相关的，而这种相关来自连接线接近质壳的区域（注 E.32）。所以 $\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}}=0$ 不能单在 Glauber 窗口内判定，这正是假设 E.33(c) 的内容在 $\mathcal{O}(\chi^2)$ 的形式。

(4) *Glauber–软混合*。剩余项 $\propto C_AX$ 与图 77(d) 型的图色结构相同：Glauber 胶子 k_1（来自 s_A）与 k_2（去往 s_B）在三胶子顶点上发射软胶子 $q=k_1-k_2$。它与其虚修正属于一般的软子图。对假设 E.33(a)：从 J_A 看，k_1^- 只通过 $q^-=k_1^--k_2^-$ 进入外部因子（q 的传播子或割线条件 $2q^+q^-=\boldsymbol{q}_T{}^2$），变化尺度为 $|q^-|$ 与 $\boldsymbol{q}_T{}^2/|q^+|$ 中的较小者。q 处于中心快度（$q^\pm\sim|\boldsymbol{q}_T|\sim\lambda$）时它 $\sim\lambda\gg\lambda_J$，(a) 成立；q 与 A 共线（$q^-\lesssim\lambda_J$）时 (a) 不成立，但这时 q 是 J_A 的一条线，该点属于另一个区域。所以在这个最低阶的混合图中，(a) 除了与相邻区域重叠的边界层之外成立。我们没有计算 (d) 与其虚修正的动力学积分，因此没有在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 完整验证 (b)(c)；以上把它们化为关于 $\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}}$ 与 C_AX 型实–虚软发射之和的显式条件。

E.5 同时围道变形、eikonal 近似与 Wilson 线

本小节从命题 E.35 给出的割线求和后的单侧形式出发，完成第 9 节中的步骤 (G3)–(G5)。我们构造一个对所有未割软动量同时进行的围道变形（定义 E.39），证明它不越过割线求和后被积函数的任何奇点（引理 E.41），并对 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型证明它给出定义 E.7 意义下的变形目标（命题 E.43）；一般构型、与 $\mathfrak{B}$ 的相容性、软角区以及含 H 发射型端点的区域被隔离为假设 E.44。在变形后的围道上，eikonal 近似成立（命题 E.45），Ward 恒等式给出指向过去的 Wilson 线（命题 E.46），共线情形的软因子由幺正性等于 1（命题 E.47）。最后讨论旁观者–旁观者 Glauber 交换的非阿贝尔算符结构（引理 E.48）与 TMD 情形（命题 E.50）。所用的前文结果是：引理 E.19、E.21与E.22（光锥排序微扰论的结构），命题 E.35（单侧性），引理 E.26，以及正文的定理 3.14、推论 3.17与命题 8.4 与附录 D 的引理 D.20。

E.5.1 改写后被积函数的结构与变形映射

固定一个 Drell–Yan 前向图 Γ、它的一个领头区 R（定义 E.1）与 R 主导的集合 U_R。记 $F \equiv \sum_{C\in\mathcal{C}(\Gamma)} \tilde{\Gamma}_{R,C}$ 为命题 E.35 给出的改写后的被积函数。本小节只使用 F 的下列性质（它们是命题 E.35、引理 E.19 与引理 E.21 的内容）：

(F1) 喷注。在软角区 K_R（定义 E.5）上，变形只移动单侧取向的分量（定义 E.39(i)），在那里不要求定义 E.7(b)（见假设 E.44(c)）。把未割软子图在割线 σ 一侧的连通分支记为 C，它与 J_A 的连接线称为 A 腿，与 J_B 的连接线称为 B 腿；腿 e 的动量 q_e 规定为流入喷注的方向（于是一条直接连接 J_A 与 J_B 的软线带 $q_a = k$、$q_b = -k$，与定义 E.3 一致）。按标准流向，F 中 J_A 对软动量的依赖只通过 σ 一侧的初态能量分母

$$D = \mathcal{A}_D + \sum_{a\in I(D)} q_a^- + \mathrm{i}\sigma 0 \tag{E.37}$$

（$\mathcal{A}_D$ 与一切软动量的负分量无关，$I(D)$ 为在该中间态之前注入的 A 腿的集合，引理 E.22）以及关于 q_a^- 的多项式分子；端点已按 (R2) 定域的 A 腿（定域腿）的 q_a^- 不出现在任何分母中，只出现在整函数载体 $\phi(q_a^-/w_a)$ 中（命题 E.35），其系数为 $\mathcal{J}(0)$ 或 $c_a\mathcal{J}_+$；q_a^+ 不出现（引理 E.19(a)），$\boldsymbol{q}_{Ta}$ 出现但只作为实参数。J_B 同理，以 q_b^+ 代替 q_a^-：$D = \mathcal{B}_D + \sum_{b\in I(D)} q_b^+ + \mathrm{i}\sigma 0$。割线上的 δ 函数不含任何未割软动量的光锥分量。

(F2) 硬部分与测量。作引理 E.19(d) 的近似后，H、$\mathsf{H}^\dagger$ 只依赖于 l_A^+、l_B^- 与 q，不依赖于未割软动量的光锥分量（对软动量负分量与正分量的依赖分别是相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的；对横分量的依赖是相对 $\mathcal{O}(\lambda)$ 的，而横分量将不被变形）。测量函数只依赖于 q；在 TMD 情形它还依赖于横动量。

(F3) 软子图。未割软线 l 带精确的 Feynman 传播子 $\mathrm{i}/(l^2 - m_l^2 + \mathrm{i}\sigma 0)$，$l$ 是软圈动量的实系数线性组合——例外是 (R2) 中被定域的单元：在那里外部因子取 $k_j^\mp = 0$ 处的值（对 SS 线，连接线的传播子化为 $-1/\boldsymbol{k}_{Tj}^{\,2}$ 乘载体），这些因子不再依赖于被定域的分量。割线上的软线在壳且动量为实。

Glauber 窗口与 Glauber 方向。 取定义 E.4 的 $\delta \in (0, \frac{1}{8}]$ 与定义 E.5 的光滑函数 ϑ；取 ρ 为软邻域半径的两倍（例如 $\rho = 2\lambda^{\beta_S}$，见定义 D.5），使 ψ 在 $\|q\|$ 方向上的过渡层落在软邻域之外。对实动量 q 定义开关函数

$$\psi(q) = \vartheta\Big(\frac{|q^+q^-|}{\delta\,\boldsymbol{q}_T^{\,2}}\Big)\,\vartheta\Big(\frac{\|q\|}{\rho}\Big) \qquad (\boldsymbol{q}_T = 0 \text{ 时令} \psi(q) = 0), \tag{E.38}$$

它在 Glauber 窗口 $W_\delta = \{|q^+q^-| \le \delta\boldsymbol{q}_T^{\,2},\ \|q\| \le \rho\}$ 之外为零，在核心 $W_\delta^{\mathrm{c}} = \{|q^+q^-| \le \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{q}_T^{\,2},\ \|q\| \le \frac{1}{2}\rho\}$ 上为 1。函数 $q \mapsto \psi(q)|\boldsymbol{q}_T|$ 是连续的（$\boldsymbol{q}_T \to 0$ 时它趋于零），在 $\{\boldsymbol{q}_T \neq 0\}$ 上光滑；它的导数在 $\boldsymbol{q}_T \to 0$ 时可以像 $\rho/(\delta|\boldsymbol{q}_T|)$ 那样增长（在支集上 $|q^\mp| \le \rho$），所以它不是整体 Lipschitz 的，只是局部 Lipschitz 的，其导数在 $\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}_T$ 下局部可积。这对下面的 Cauchy 定理已经足够（引理 E.41 的证明）。定义 *Glauber 方向*

$$e_G \equiv \bar{n} - n, \qquad (e_G^+, e_G^-, \boldsymbol{e}_{G,T}) = (-1, +1, \mathbf{0}_T), \qquad e_G^2 = -2, \qquad n\cdot e_G = 1, \quad \bar{n}\cdot e_G = -1. \tag{E.39}$$

定义 E.39（变形映射） 设 $0<\kappa\le\frac12$，Θ'_u、w_j、a_G 如定义 E.5。

(i) 直接线。对一条直接连接 $\mathsf J_A$ 与 $\mathsf J_B$ 的、位于 σ_j 一侧的未割软线（流入 $\mathsf J_A$ 的动量为 k_j），令

$$k_j^-\mapsto k_j^- + \mathrm i\sigma_j\kappa\,\psi_A\,s_A\,|\boldsymbol k_{Tj}|,\qquad k_j^+\mapsto k_j^+ - \mathrm i\sigma_j\kappa\,\psi_B\,s_B\,|\boldsymbol k_{Tj}|,\qquad \boldsymbol k_{Tj}\text{ 不变},\tag{E.40}$$

其中按线的类型（附录 E.4.4）：

- AA 型：$\psi_A=\psi_B=\psi(k_j)$，$s_A=s_B=1$；此时(E.40)就是 $k_j\mapsto k_j+\mathrm i\sigma_j\kappa\psi(k_j)|\boldsymbol k_{Tj}|\,e_G$。
- SA 型（A 端可定域）：$\psi_A=\psi(k_j)\Theta'_j$，$s_A=\lambda^{a_G}$；$\psi_B=\psi(k_j)$，$s_B=1+(\lambda^{-a_G}-1)\Theta'_j$。在 $\Theta'_j=1$ 处，k_j^- 只移动 $\kappa\lambda^{a_G}|\boldsymbol k_{Tj}|=\kappa w_j\le\frac12 w_j$（定域载体允许的幅度），$k_j^+$ 移动 $\kappa\lambda^{-a_G}|\boldsymbol k_{Tj}|$，二者之积为 $\kappa^2\boldsymbol k_T^2$。在 $\Theta'_j<1$ 处 k_j^- 不动，只有 k_j^+ 移动 $\kappa\psi|\boldsymbol k_{Tj}|$（$\mathsf J_B$ 一端只有初态取向，$\mathsf J_A$ 不依赖于 k_j^+）。AS 型交换 $A\leftrightarrow B$。
- SS 型：不变形（$\psi_A=\psi_B=0$）。在 $\Theta'_j=1$ 处这条线的 $k_j^\pm$ 只出现在整函数载体中，没有需要避开的奇点；在 $\Theta'_j<1$ 处它是软角区的点。

可定域的端点若连在由 V_H 发出的活跃线上（H 发射型端点，附录 E.4.5），本定义不适用：定域值的系数 c_j（对 $\mathcal G_0$ 为 $\theta(k_j^+)$）对另一端所在喷注的分量不是解析的，上面的变形不被引理 E.41 覆盖。含 H 发射型端点的区域不在命题 E.43 的范围内，列为假设 E.44(d)。

(ii) 一般软子图：*Glauber* 流。设 C 是 σ 一侧的一个同时有 A 腿与 B 腿的未割软连通分支，且 C 没有定域腿（定义 E.5(a) 意义下的可定域端点）。C 上的一个 *Glauber* 流是给 C 的每条线（含腿）l 指定的实数 f_l（相对于 l 的动量方向），使得：在 C 的每个内部顶点上守恒；在割线上为零；在 A 腿上（按流入 $\mathsf J_A$ 的方向）$f_a\ge\kappa\psi(q_a)|\boldsymbol q_{Ta}|$；在 B 腿上（按流入 $\mathsf J_B$ 的方向）$-f_b\ge\kappa\psi(q_b)|\boldsymbol q_{Tb}|$。变形为

$$l\ \mapsto\ l+\mathrm i t\,\sigma f_l\,e_G\qquad(\text{对}C\text{ 的每条线},\ t\in[0,1]),\tag{E.41}$$

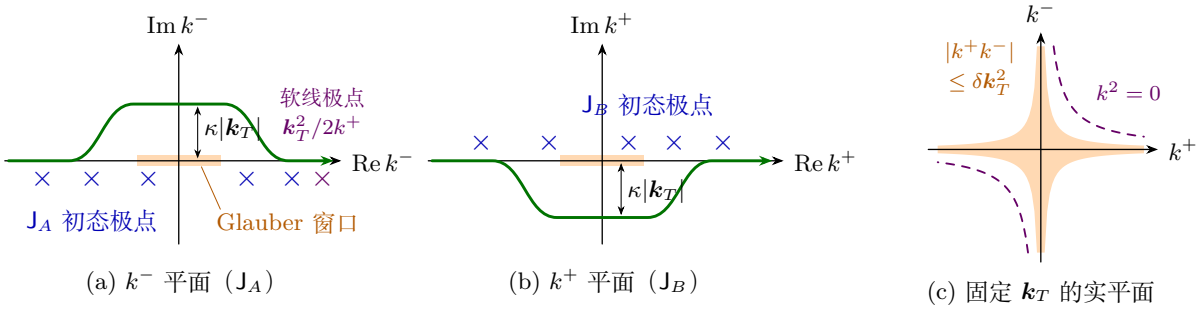
它由 C 的独立圈动量的变形 $k\mapsto k+\mathrm i t\,v(k)$ 实现（流守恒保证这是圈动量空间中的一个变形），并沿标准流向经 $\mathsf J_A\to\mathsf H\to\mathsf J_B$ 闭合。f 由命题 E.43 的证明中的“路由”构造给出，是实软动量的连续、分片光滑、紧支的函数。

直接线（AA 型）是 (ii) 的特例：C 只有一条线，$f=\kappa\psi|\boldsymbol k_T|$。所得的围道记为 Ω_t，$\Omega\equiv\Omega_1$。本定义不处理的有两类分支：(1) 有定域腿、又有内部顶点的分支——在定域腿上 $\mathsf J_A$ 所在的分量只允许移动 $\le\frac12 w_a$，而 $\mathsf J_B$ 所在的分量要相应地放大，需要两个分别守恒的流，其存在性列入假设 E.44(a)；(2) 只有一种腿的分支（例如一条两端都连在 $\mathsf J_A$ 上的软线：其两个连接动量互为相反数，引理 E.22(iii) 所要求的 $\kappa_j\ge0$ 不能对两端同时实现）——它们不被 Glauber 夹住（不连到 $\mathsf J_B$），对单条这样的线可以只移动 $\mathsf J_A$ 不依赖的分量 k^+（幅度受线自身极点的限制，即引理 D.20(b) 型的 $\sim\boldsymbol k_T^2/|k^-|$），我们不在这里给出一般的构造，也列入假设 E.44(a)。$\mathcal G_0$ 中没有这两类分支。

注 E.40（为什么同时变形两个分量，以及为什么幅度可以是 $\kappa|\boldsymbol k_T|$） (E.41)对每条线的分母的作用可以一次算出：由 $e_G^2=-2$，

$$(l+\mathrm i t\sigma f_l e_G)^2-m_l^2=\big(l^2-m_l^2+2t^2f_l^2\big)+2\mathrm i t\sigma f_l\,(l^+-l^-).\tag{E.42}$$

所以变形只会把每条线的实部推向类时。类时或在壳的线（$l^2 \geq m_l^2$）在 $t>0$、$f_l \neq 0$ 时实部严格为正，永远不会被越过；危险只来自满足 $0 < m_l^2 - l^2 \leq 2f_l^2$ 的类空线。这与引理 D.20(b) 并不矛盾：那里只变形 k^- 一个分量（$v^2=0$，实部不变），在壳点处的符号由 $\operatorname{Im} k^2 = 2\kappa k^+$ 决定，因此在 k^+ 的一侧必须把幅度限制为 $\kappa \sim \boldsymbol{k}_T^2/|k^+|$。这里两个分量按 Glauber 方向同时变形，且只在 Glauber 窗口内进行；在窗口内软线本身满足 $k^2 \leq -(1-2\delta)\boldsymbol{k}_T^2$，离质壳的距离是 $\boldsymbol{k}_T^2$ 的量级，因此幅度 $\kappa|\boldsymbol{k}_T|$ 是允许的（引理 E.41(b)）。窗口之外 $\psi = 0$，围道不动；在软邻域中，核心之外的点满足 $|k^+k^-| \geq \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{k}_T^2$，本来就不在 Glauber 区。图 78 画出了一条直接线在 k^- 与 k^+ 平面中的变形。



(a) k^- 平面（J_A）　(b) k^+ 平面（J_B）　(c) 固定 $\boldsymbol{k}_T$ 的实平面

图 78　一条 AA 型直接线（$\Gamma \in \mathcal{G}_0$）的同时变形，振幅一侧（定义 E.39(i)；SA 型线的两个幅度分别乘以 $\lambda^{\pm a_G}$）。(a) 割线求和并改写之后，J_A 只含初态分母(E.37)，它们的极点（蓝色）都在 k^- 的下半平面（引理 E.22），围道（绿色）在 Glauber 窗口（橙色）上方被推到 $\operatorname{Im} k^- = \kappa|\boldsymbol{k}_T|$，在窗口外回到实轴；软线自身的极点 $k^- = (\boldsymbol{k}_T^2 - \mathrm{i}0)/2k^+$（紫色）位于窗口之外，未被扫过。(b) J_B 中注入的是 $-k$，初态极点在 k^+ 的上半平面，围道同时推到 $\operatorname{Im} k^+ = -\kappa|\boldsymbol{k}_T|$。两个分量合起来就是沿 Glauber 方向 $e_G = \bar{n} - n$ 的变形，它使软线分母的实部只增加 $2\kappa^2\psi^2\boldsymbol{k}_T^2 \leq \frac{1}{2}\boldsymbol{k}_T^2$（引理 E.41(b)）。(c) 实的 (k^+, k^-) 平面：橙色为 Glauber 窗口 $|k^+k^-| \leq \delta\boldsymbol{k}_T^2$（由双曲线围成的十字形区域），紫色虚线为软线的质壳 $2k^+k^- = \boldsymbol{k}_T^2$，它在窗口之外。变形后 $|k^+|\,|k^-| \geq \kappa^2\boldsymbol{k}_T^2$，离开了 Glauber 区。

E.5.2　变形不越过奇点

引理 E.41（不越过奇点）　设 $0 < \kappa \leq \frac{1}{2}$，$0 < \delta \leq \frac{1}{8}$，变形按定义 E.39。则对每个 $t \in [0,1]$ 与 Ω_t 上的每一点：

(a) F 中 J_A、J_B 的每个能量分母满足 $\sigma \operatorname{Im} D \geq \sigma \operatorname{Im} D|_{t=0} > 0$，因而不为零；

(b) 每条被变形的直接线在 $\psi > 0$ 处满足 $\operatorname{Re}(k_t^2) \leq -\frac{1}{4}\boldsymbol{k}_T^2$，因而其传播子不为奇异；定域腿上的载体满足 $|\operatorname{Im} k_j^{\mp}| \leq \frac{1}{2}w_j$，因而 $|\phi| \leq 2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{1/4}$；

(c) 其他每条携带非零 Glauber 流的未割软线 l，只要在所考虑的实点上满足

$$(\mathrm{N}_l) \qquad l^2 - m_l^2 \geq 0 \quad \text{或} \quad m_l^2 - l^2 > 2f_l^2, \tag{E.43}$$

其分母在 Ω_t 上就不为零；

(d) H、$\mathsf{H}^\dagger$、不携带软动量的共线线、割线上的 δ 函数与测量函数不受变形影响；

(e) 减除项 $C_{R'}F$ 中由近似算子产生的分母同样不为零，只要 eikonal 分母取指向过去的处方：软近似后的喷注分母（定义 D.19）仍有(E.37)的形式；沿 n、$\bar n$（或定义 D.21 中的类空方向 $n_A(y_A)$、$n_B(y_B)$）的 eikonal 分母 $n\cdot K+\mathrm{i}\sigma 0$、$\bar n\cdot K'+\mathrm{i}\sigma 0$（$K$ 为流入 J_A 的若干腿动量的部分和，K' 为流入 J_B 的部分和）满足 $\sigma\,\mathrm{Im}\geq 0$；共线近似只作用于 H，不涉及软动量的光锥分量。

因此，若每条携带非零 Glauber 流的软内线都满足 (N_l)——对 $\Gamma\in\mathcal{G}_0$ 没有这样的线，条件是空的——则同伦 $t\mapsto\Omega_t$ 不越过 F 及其减除项的任何奇点，$\int_{\mathbb{R}}F=\int_{\Omega}F$（积分按假设 D.7(A1) 的意义理解：先在 $\mathrm{i}0\to\mathrm{i}\eta_0$ 的正规化下变形，再令 $\eta_0\to 0$）。

证明　把 $\mathrm{i}\sigma 0$ 换为 $\mathrm{i}\sigma\eta_0$（$\eta_0>0$），下面的估计对 η_0 一致。

(a) 由 (F1)，J_A 的分母为(E.37)，其中 $\mathcal{A}_D$ 只依赖于共线动量与软横动量，在 Ω_t 上是实的。由(E.41)与 $e_G^-=1$，$\mathrm{Im}\,q_a^-=t\sigma f_a$，故

$$\sigma\ \mathrm{Im}\,D=\eta_0+t\sum_{a\in I(D)}f_a\ \geq\ \eta_0>0,$$

因为 Glauber 流在每条 A 腿上满足 $f_a\geq\kappa\psi(q_a)|\boldsymbol{q}_{Ta}|\geq 0$。对 J_B，$e_G^+=-1$ 给出 $\mathrm{Im}\,q_b^+=-t\sigma f_b$，于是 $\sigma\,\mathrm{Im}\,D=\eta_0+t\sum_{b\in I(D)}(-f_b)\geq\eta_0$。分子是多项式，处处解析。这里用到了两件事：$F$ 中软动量只出现在初态分母中（命题 E.35），以及引理 E.22 的符号相干性——不同的软动量对同一个分母的贡献同号，因此可以同时变形。若 F 中还有末态分母 $D'=\mathcal{A}'-\sum q_a^-+\mathrm{i}\sigma\eta_0$，则 $\sigma\,\mathrm{Im}\,D'=\eta_0-t\sum f_a$ 会在某个 t 处过零，这正是单个割线图中的 Glauber 夹点。

(b) 直接线上 $\mathrm{Im}\,k^-=t\sigma\kappa\psi_A s_A|\boldsymbol{k}_T|$，$\mathrm{Im}\,k^+=-t\sigma\kappa\psi_B s_B|\boldsymbol{k}_T|$；$\psi>0$ 的点属于 W_δ，即 $k^2=2k^+k^--\boldsymbol{k}_T^2\leq-(1-2\delta)\boldsymbol{k}_T^2$。由于 $\psi_A\psi_B s_A s_B\leq 1$（SA 型线在 $\Theta'_j=1$ 处 $s_As_B=1$，在 $\Theta'_j<1$ 处 $\psi_As_A\leq\lambda^{a_G}\Theta'_j$、$s_B\leq\lambda^{-a_G}$），

$$\mathrm{Re}(k_t^2)=k^2+2t^2\kappa^2\psi_A\psi_B s_A s_B\boldsymbol{k}_T^2\leq\big(2\delta-1+2\kappa^2\big)\boldsymbol{k}_T^2\leq-\tfrac14\boldsymbol{k}_T^2.$$

共轭一侧（$\sigma=-1$）的实部相同。$\psi=0$ 处围道不动。定域腿上 $|\mathrm{Im}\,k_j^-|\leq\kappa w_j\leq\frac12 w_j$，由 $|\phi(x+\mathrm{i}y)|\leq 2\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{y^2-x^2}$ 得 $|\phi|\leq 2\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{1/4}$。

(c) 由(E.42)，分母的实部为 $l^2-m_l^2+2t^2f_l^2$。若 $l^2-m_l^2\geq 0$，它在 $t>0$ 时严格为正；在 $t=0$ 分母为 $l^2-m_l^2+\mathrm{i}\sigma\eta_0\neq 0$。若 $m_l^2-l^2>2f_l^2$，实部对一切 $t\in[0,1]$ 严格为负。

(d) 由 (F2)，H 与测量函数不依赖于被变形的变量（TMD 情形测量函数只依赖于横动量，而(E.41)不改变任何横动量）。Glauber 流在割线上为零，割线上的 δ 函数与 J_A、J_B 的末态 δ 函数不含被变形的分量（(F1)）。

(e) 软近似把 J_A 的分母换为其在 $\boldsymbol{q}_{Ta}\to 0$ 等替换下的值，$\mathcal{A}_D$ 改变但仍为实数，软动量仍以 $+\sum q_a^-$ 出现，(a) 的论证不变。eikonal 分母：$\mathrm{Im}(n\cdot K)=t\sum f_a$，$\mathrm{Im}(\bar n\cdot K')=-t\sum f_b$，二者乘以 σ 后非负；对 $n_A(y_A)=(1,-\mathrm{e}^{-2y_A},\mathbf{0}_T)$，由(E.39)，$n_A\cdot e_G=1+\mathrm{e}^{-2y_A}>0$，故 $\sigma\,\mathrm{Im}(n_A\cdot K)=t(1+\mathrm{e}^{-2y_A})\sum f_a\geq 0$；$n_B(y_B)$ 同理（$n_B\cdot e_G=-(1+\mathrm{e}^{2y_B})$，与 B 腿上 $f_b\leq 0$ 相乘为正）。若 eikonal 分母取相反的处方 $-\mathrm{i}\sigma 0$，它的极点位于被扫过的一侧（图 65(b)），结论不成立。

于是，对每个 $\eta_0>0$，正规化的被积函数在同伦像的一个邻域中全纯。变形场紧支、连续，在 $\{\boldsymbol{k}_{Tj}\neq 0\}$ 上光滑。对每个 $\gamma>0$，在 $\{|\boldsymbol{k}_{Tj}|\geq\gamma$ 对一切被变形的 $j\}$ 上变形场是 Lipschitz

的，多复变的 Cauchy 定理（Stokes 定理）给出该集合上的积分等式，边界项来自 $|\boldsymbol{k}_{Tj}| = \gamma$ 的面；在那里变形幅度 $\le \kappa\lambda^{-a_G}\gamma \to 0$；正规化的被积函数在 Ω_t 上局部可积，并且在 $\boldsymbol{k}_{Tj} \to 0$ 附近与在实围道上有相同的可积行为（变形幅度与 $|\boldsymbol{k}_{Tj}|$ 成比例地消失），所以边界项与被去掉的薄管 $\{|\boldsymbol{k}_{Tj}| < \gamma\}$ 的贡献在 $\gamma \to 0$ 时都趋于零（与假设 D.7(A1) 中“Ω 上的积分存在”的约定相同，这里不需要更多的东西）。于是 $\int_{\mathbb{R}} F_{\eta_0} = \int_{\Omega} F_{\eta_0}$。 □

E.5.3 软标度的层次与变形目标

引理 E.41 把问题化为一个组合–几何问题：在每个同时有 A 腿与 B 腿的软分支 C 上找一个 Glauber 流，使所有携带流的类空软线满足 (N_l)。流只能沿 C 的线从 B 腿输运到 A 腿（割线上的动量是实的），所以每条腿的流必须经过若干条内线；危险在于一条较“软”或较接近质壳的类空内线被迫携带来自较“硬”的腿的流。下面的分级条件排除这种情况。

定义 E.42（分级构型） 设 C 是 σ 一侧的一个同时有 A 腿与 B 腿的未割软分支，N_C 为其腿数，E 为实软动量空间的一个开集。称 C 在 E 上是**分级的**（常数 $K \ge 1$），若存在 E 上的正函数 $s_1 \ge s_2 \ge \cdots \ge s_m$ 与 C 的每条线 l 的一个层次 $i(l) \in \{1, \dots, m\}$，使在 E 上：

(S1) $\|l\| \le s_{i(l)}$；

(S2) 若 l 是类空的（$l^2 < m_l^2$），则 $m_l^2 - l^2 \ge s_{i(l)}^2 / K$；

(S3) 对每条满足 $\psi(q_e) > 0$ 的腿 e，存在 C 中从 e 到另一喷注的某条腿的路径 π_e，其上每条线满足 $i(l) \le i(e)$（路径只经过不比 e 软的线）。

$m = 1$ 称为**单一软标度**，此时 (S3) 因 C 连通而自动成立；$s_{i+1} \le \theta s_i$（$\theta \ll 1$）称为**强序**。

在单一软标度的领头区中，(S2) 说软内线的虚度与其动量的平方同阶——这是一般软区的典型情形；在 Glauber 窗口中的腿上，(S2) 等价于 $|\boldsymbol{q}_{Te}| \gtrsim s_{i(e)}$，因为那里 $m^2 - q_e^2 \ge (1-2\delta)\boldsymbol{q}_{Te}^2$。在强序构型中，携带第 i 层动量与更软动量的线满足 $l^2 = p_i^2 + \mathcal{O}(s_i s_{i+1})$，其中 p_i 是它的第 i 层部分，所以只要第 i 层部分离质壳 $\gtrsim s_i^2$，(S2) 就成立。(S2) 不成立之处是软内线接近质壳的点，(S3) 不成立之处是某条 Glauber 窗口中的腿在自身的标度上只与同一喷注的腿或割线相连；这两类点留给假设 E.44。

命题 E.43（软标度的层次与变形目标） 设 $0 < \delta \le \frac{1}{8}$，$0 < \kappa \le \frac{1}{2}$，取(E.38)中的 ρ 为软邻域半径的两倍。

(i) 若 $\Gamma \in \mathcal{G}_0$，且 R 不含 H 发射型端点（定义 E.39(i) 之末），则定义 E.39(i) 给出的 Ω 是定义 E.7(a)–(c) 意义下的变形目标；在 $U_R \setminus K_R$ 中 $\|k\| \le \rho/2$ 处，Ω 上每个被变形的软动量（AA、SA、AS 型线）满足 $|k^+|\,|k^-| \ge c\,\boldsymbol{k}_T^2$，$c = \min(\kappa^2, \delta/2)$。

(ii) 一般的 Γ：设每个同时有两种腿、且没有定域腿的软分支 C 在开集 E_C 上分级（常数 K，定义 E.42），且 $\kappa^2 < 1/(2KN_C^2)$。则存在 C 上的 Glauber 流（图 79），使 C 的每条线在 E_C 上满足 (N_l)，并且每条腿满足 $|q_e^+|\,|q_e^-| \ge c\,\boldsymbol{q}_{Te}^{\,2}$（$\|q_e\| \le \rho/2$，$c$ 同上）。

(iii) 若软邻域中 Glauber 流的支集被有限多个开集 E_α 覆盖，每个 E_α 上各分支分级（常数 K_α），则用从属于 $\{E_\alpha\}$ 的单位分解把 (ii) 的流粘合起来，得到的变形对 $\kappa^2 < \min_\alpha 1/(2K_\alpha N_C^2)$

是一个变形目标——只要定义 E.39 之后所说的两类分支（有定域腿又有内部顶点的分支，只有一种腿的分支）不出现。

证明 (i) $\mathcal{G}_0$ 的软子图只由直接线组成，每条直接线带一个独立的圈动量，没有只连到一个喷注的分支。由引理 E.41 的 (a)、(b)、(d)、(e)，同伦不越过 F 与减除项的奇点（定域载体是整函数，SS 型线不被变形），(c) 是空的；Ω 在 ψ 的支集之外（特别地在 $\|k\| \geq \rho$ 处）与实空间重合。设 $x \in U_R \setminus K_R$，$\|k\| \leq \rho/2$，k 为 AA、SA 或 AS 型线的动量；在 $U_R \setminus K_R$ 上 $\Theta' = 1$，所以 SA 型线的两个幅度为 $\kappa\psi\lambda^{\pm a_G}|\boldsymbol{k}_T|$。若 $|k^+k^-| \leq \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{k}_T^2$，则 $\psi = 1$，$|k^+||k^-| \geq |\operatorname{Im} k^+||\operatorname{Im} k^-| = \kappa^2\boldsymbol{k}_T^2$；否则 $|k^+||k^-| \geq |\operatorname{Re} k^+||\operatorname{Re} k^-| > \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{k}_T^2$。这就是定义 E.7(a)–(c)（(a) 中的邻域取 W_δ）。

(ii) 路由构造。对每条 $\psi(q_e) > 0$ 的腿 e，取 (S3) 中的路径 π_e，并把它定向为从其 B 端指向 A 端。令

$$f_l = \sum_{e:\ l \in \pi_e} \pm\, \kappa\, \psi(q_e)\, |\boldsymbol{q}_{Te}|, \tag{E.44}$$

符号按 l 的动量方向与 π_e 的方向是否一致取定。每一项是沿一条路径的单位流乘以常数，所以 f 在内部顶点守恒，在割线上为零；在 A 腿上，所有经过它的路径都以它为终点并指向 J_A，故 $f_a \geq \kappa\psi(q_a)|\boldsymbol{q}_{Ta}| \geq 0$；$B$ 腿同理。所以 f 是 Glauber 流。

估计。若 $l \in \pi_e$，由 (S3) $i(l) \leq i(e)$，于是由 (S1) $|\boldsymbol{q}_{Te}| \leq \|q_e\| \leq s_{i(e)} \leq s_{i(l)}$，从而

$$|f_l| \leq \kappa \sum_{e:\ l \in \pi_e} |\boldsymbol{q}_{Te}| \leq \kappa N_C\, s_{i(l)}. \tag{E.45}$$

若 l 是类空的，由 (S2)，$m_l^2 - l^2 \geq s_{i(l)}^2/K > 2\kappa^2 N_C^2 s_{i(l)}^2 \geq 2f_l^2$；否则 ($\mathrm{N}_l$) 的第一种情形成立。腿上的不等式：每条腿 e 的变形是 $\mathrm{i}\sigma f_e e_G$，故 $|\operatorname{Im} q_e^+| = |\operatorname{Im} q_e^-| = |f_e| \geq \kappa\psi(q_e)|\boldsymbol{q}_{Te}|$，其余同 (i)。

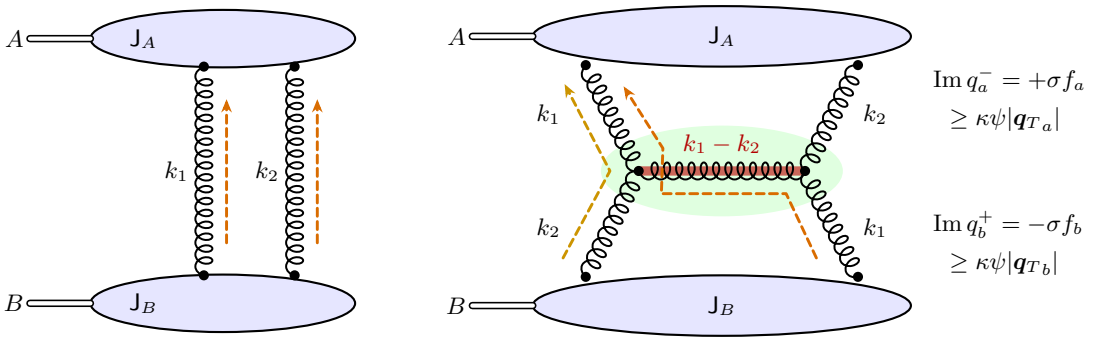
强序时，这一构造就是按标度由大到小的归纳：先变形第 1 层（只经过第 1 层的线），再变形第 2 层，……；第 j 层的流经过较硬的第 $i < j$ 层的线时，按(E.42)只改变其虚度 $\leq 2\kappa^2 N_C^2 s_j^2 \leq 2\kappa^2 N_C^2 \theta^{2(j-i)} s_i^2$，相对于 s_i^2/K 是小量——“小动量的变形只以相对小的量改变大动量的分母”。

(iii) 令 $\{\varphi_\alpha\}$ 为从属于 $\{E_\alpha\}$ 的光滑单位分解，$f = \sum_\alpha \varphi_\alpha f^{(\alpha)}$。三类条件在固定的实点上都是关于 f 的凸条件：守恒与在割线上为零是线性的；腿上的下界 $f_a \geq \kappa\psi|\boldsymbol{q}_{Ta}|$ 是半空间；(N_l) 的第二种情形是 $|f_l| < \sqrt{(m_l^2 - l^2)/2}$，第一种情形对 f 没有限制。所以凸组合仍满足它们，(ii) 的结论在并集上成立。单位分解与定义 D.5 的 U_R 无关：变形作用于整个软邻域上的 F，U_R 只决定在何处使用哪个近似算子。 □

假设 E.44（一般构型中的同时变形、相容性、软角区与 H 发射型端点） 对任意 Drell–Yan 前向图 Γ 及其任一领头区 R，记 $F = \tilde{F}_{\Gamma,R}$ 为改写后的被积函数，K_R 为软角区（定义 E.5）。

(a)（一般构型）F 存在定义 E.7(a)–(c) 意义下的变形目标 Ω，并且可以选得：在每个同时有 A 腿与 B 腿的软分支上，Ω 由 Glauber 流（定域腿上为两个分别守恒的流，使定域腿所在的分量的虚部不超过载体宽度的一半）与软子图自身的内部变形之和给出，使引理 E.41(a) 的符号条件成立、每条腿满足 $|q_e^+||q_e^-| \geq c\,\boldsymbol{q}_{Te}^{\,2}$（$\|q_e\| \leq \rho/2$），且同伦不越过 S 的任何分母；只有一种腿的分支被移动其所连喷注不依赖的分量，同样满足这些条件。

(b)（与 $\mathfrak{B}$ 的相容性）Ω（对 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型即命题 E.43 给出的 Ω）与 $\mathfrak{B}$ 相容（定义 E.7(d)）。



(a) $\mathcal{G}_0$：每条直接线就是它自己的路径

(b) 两层构型 $|k_1| \gg |k_2|$：流只经过不比其源更软的线

图 79　Glauber 流的路由（定义 E.39与命题 E.43；振幅一侧 $\sigma = +1$）。橙色虚线箭头表示沿 Glauber 方向 $e_G = \bar{n} - n$ 的虚动量流，从 J_B 经软线流入 J_A，再沿标准流向经硬顶点（未画出）闭合；它使 A 腿的 $\operatorname{Im} q^-$ 与 B 腿的 $\operatorname{Im} q^+$ 都取初态分母所要求的符号。(a) $\mathcal{G}_0$ 中每条直接线自成一条路径，分母的变化由引理 E.41(b) 显式控制。(b) 一般软子图的两层构型：深色橙线是第 1 层腿 k_1（B 一侧流出 k_1）的流，经过同层的内线 $k_1 - k_2$（红色加粗）；浅色橙线是 B 一侧第 2 层腿 k_2 的流，它经 V_1 流到 A 一侧的第 1 层腿，只经过第 2 层与第 1 层的线（条件 (S3)）。按(E.44)，每条 $\psi > 0$ 的腿各有一条路径，流是它们的叠加；图中只画出两条（例如 A 一侧 k_2 腿的路径经 V_2 到 B 一侧的 k_1 腿，未画出）。若某条流不得不经过一条比其源更软、或接近质壳的类空内线（例如当 $k_1 \approx k_2$ 而 $k_1 - k_2$ 接近质壳时），(E.45)失效，这类构型留给假设 E.44。

(c)（软角区）在软角区上，附录 D 的 $(\mathrm{H1})_R$、$(\mathrm{H2})_R$ 对 F（减除项按注 E.36(3) 理解）成立：

$$\int_{h_1(U_R)} \Big(1 - \prod_u \Theta'_u\Big)\Big(\big|\mathfrak{r}_R(1-T_R)X_R[F_\Gamma]\big| + \sum_{R' \not\leq R} \big|\mathfrak{r}_R C_{R'} F_\Gamma\big|\Big)\,\mathrm{d}\mu_\Omega \leq C\lambda^a L^K,$$

尽管在那里 (A4)(iii) 的第一式不成立。

(d)（H 发射型端点）若 R 中有未割软线连到由 V_H（$V_H^\dagger$）发出的活跃线上（附录 E.4.5 中 “H 发射型端点” 一段），则存在 F_Γ 的一个弱等价的改写 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$（定义 E.6(c)），其中每个未割软动量在每个喷注中或者只出现在同一取向（H 发射型端点所在的分量为末态取向，其余为初态取向）的能量分母中，或者只出现在整函数载体中，并且对它存在定义 E.7(a)–(c) 意义下的变形目标，使命题 E.45与E.46 的结论（软耦合化为 Wilson 线，其处方由变形围道决定）成立。

地位。假设 E.44(a) 是假设 D.7(A1) 的 Glauber 部分，但作用于改写后的、在窗口内单侧的被积函数。它的 (a)–(c) 部分（即定义 E.7(a)–(c)）在以下情形已被证明：$\Gamma \in \mathcal{G}_0$（任意阶、任意多条直接线、非阿贝尔，只要 R 不含 H 发射型端点，命题 E.43(i)）；以及没有定域腿的、能被有限多个分级集合覆盖的构型（命题 E.43(ii)(iii)），其中包括单一软标度且软内线不接近质壳的情形与强序情形。未被覆盖的是：(S2) 失效——某条必须携带 Glauber 流的类空软内线接近质壳（$0 < m_l^2 - l^2 \leq 2f_l^2$），典型地是两个可比的软动量之差流过的线；(S3) 失效——某条处于 Glauber 窗口中的腿在自身标度上只与同一喷注的腿或割线相连；以及定义 E.39 之后所说的两类分支。含 H 发射型端点的区域由 (d) 单独列出：本附录的改写 (R2) 对它们给出非解析的系数（附录 E.4.5），而不定域这些端点的另一途径会产生指向未来的 eikonal 因子，其与 Ward 恒等式

的组合没有分析；(d) 对 $\mathcal{G}_0$ 同样需要。对第一类点，可以改用(E.42)的虚部：若 $\sigma f_l(l^+ - l^-) > 0$，分母同样不为零，所以只需流的方向与软线自身的 Feynman 方向相容，但对一般的拓扑我们不能保证这一点能与喷注上的符号条件同时满足；第二类点与假设 E.33 所处理的 Glauber–软混合重叠。文献中这一步只以概述形式出现（CSS [4]、Collins [1] 第 14 章），据我们所知没有对任意拓扑写出的构造。

*关于相容性条件 (b)。*命题 E.43 只给出定义 E.7(a)–(c)，不给出 (d)，因此 (d) 被写进了假设 E.44，即使对 $\Gamma \in \mathcal{G}_0$ 也是如此。原因是：$\mathfrak{B}$ 中的集合由定义 D.5 的不等式（如 $\|l\| \le \lambda^\beta$）围成，它们的边界在被移动的分量 $k^\pm$ 方向上一般穿过 Glauber 窗口的核心，而在那里变形不为零（它必须不为零，(b) 才能成立）；于是 $\int_V G$ 与 $\int_{h_1(V)} G$ 相差边界 $h([0,1]\times\partial V)$ 上的通量，后者没有理由逐个为零。我们能证明的是：若 $V \in \mathfrak{B}$ 在每个被移动分量方向上的纤维的端点都落在 ψ 的支集之外，则 (d) 对 V 成立（这正是定义 E.7 之后所述的充分条件，由逐纤维的 Cauchy 定理与引理 E.41 得到）；例如当 V 在被移动的方向上包含 ψ 的整个支集时（如 V 为整个积分空间），(d) 就是引理 E.41 的结论。一般 V 上边界通量的幂次压低，需要在 U_R 的边界层上同时估计两个区域的改写形式，本附录没有做到。（附录 D 在假设 D.31 之后同样把相容性条件列为涉及 Glauber 窗口、由假设 E.44(b) 提供的输入。）

*关于软角区 (c)。*软角区包括真正的软标度 $k \sim \lambda^2(1,1,1)$（它是领头幂次的），以及喷注远离质壳、使尺度不再分开的点。在那里同一软动量在一个喷注中仍以两种取向出现，任何使 $|k^+k^-| \gtrsim \boldsymbol{k}_T^2$ 的变形都会越过末态极点，所以 (A4)(iii) 的第一式不能成立，(H1)(H2) 必须用别的办法得到。支持 (c) 的理由如下，但它们不构成证明。(1) 原被积函数在软角区中 $|k^-| \lesssim \lambda|\boldsymbol{k}_T|$ 的部分（Grammer–Yennie 分解失效之处）相对于软标度的测度被 λ 压低，而在 ν_A 尺度上它是光滑的。(2) 在其余部分，连到旁观者上的软耦合的软近似在实围道上成立 ($G/K \sim \lambda$)，而 Ward 恒等式对全部连接方式（含末态旁观者上的连接）求和，在实围道上同样成立，所以旁观者耦合在近似被积函数中退出（注 E.29(4) 的 LCOPT 形式），剩下的是活跃部分子的软因子，再由包括实发射在内的软幺正性处理（命题 8.4与E.47）。(3) 剩下的困难是近似被积函数中 $1/(k^- \pm \mathrm{i}0)$ 在 $k^- = 0$ 处的处方：它在软角区中是领头幂次的，其正确性正是“软角区与窗口内的 Glauber 区由同一个处方连接”这一陈述。对 SA、AS 型线，J_B（J_A）一端只有初态取向，原则上可以用引理 D.20(b) 型的单分量变形在软角区中实现 (A4)(iii) 的第一式；真正开放的是两端都在旁观者上（以及经过 S 而两端都在旁观者上）的软角区。

E.5.4 变形围道上的 eikonal 近似

设 Ω 是由 Glauber 流给出的变形目标（命题 E.43，或一般地假设 E.44(a)）。称腿 a 处于 *Glauber 核心*，若 $\psi(q_a) = 1$ 且 $|\mathrm{Re}\, q_a^\pm| \le |\boldsymbol{q}_{Ta}|$；这就是 Glauber 标度 $(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ 的区域。核心之外的点分两类：$|q_a^+ q_a^-| \ge \frac{1}{2}\delta \boldsymbol{q}_{Ta}^{\,2}$ 的点本来就不在 Glauber 区，$\mathrm{Re}\, q_a^+$ 或 $\mathrm{Re}\, q_a^-$ 大于 $|\boldsymbol{q}_{Ta}|$ 的窗口“角落”则是软区与共线区的重叠（快度很大的软动量）；两类点上的软近似与 e^+e^- 中一样由假设 D.7(A4)(iii) 的第二式控制，没有 Glauber 特有的困难。

命题 E.45（变形围道上的 eikonal 近似） *设 p 是 J_A 中一条初态线的 A 共线部分（$p^+ > 0$），流经它的软动量为 $k = \sum_{a\in I} q_a$（I 为在它之前注入的 A 腿），I 中的腿都处于 Glauber 核心；记 $f_I = \sum_{a\in I} f_a$，并设 $f_I \le \kappa N_C s$（s 为软标度；对命题 E.43 的路由构造，每条路径恰好终止于一条 A 腿，故全部 A 腿上的流之和为 $\kappa\sum_e \psi(q_e)|\boldsymbol{q}_{Te}| \le \kappa N_C s_1$）。则在振幅一侧（共轭一侧*

取复共轭）的 Ω 上：

(a) $|k^-| \geq \operatorname{Im} k^- = f_I \geq \kappa \sum_{a\in I} |\boldsymbol{q}_{Ta}| \geq \kappa |\boldsymbol{k}_T|$，从而 $|2p^+k^-| \geq 2\kappa\, p^+ |\boldsymbol{k}_T|$；

(b) 软近似后的分母 $\tilde{D} = p^2 - m^2 + 2p^+k^- + \mathrm{i}0$（定义 D.19）满足 $|\tilde{D}| \geq 2p^+ f_I$，且精确分母 $D = (p+k)^2 - m^2 + \mathrm{i}0$ 满足

$$\frac{|D - \tilde{D}|}{|\tilde{D}|} \leq \frac{1}{\kappa\, p^+}\Big(2|p^-| + |\boldsymbol{p}_T| + \tfrac{9}{2} N_C\, s\Big); \tag{E.46}$$

(c) 记 $\varepsilon_3 \equiv (|k^+|\,|p^-| + |\boldsymbol{k}_T|\,|\boldsymbol{p}_T|)/(|k^-|\,p^+)$（下式左边第三项）。在 $\varepsilon_3 \leq \frac{1}{2}$ 处，Grammer–Yennie 分解(3.11)中 G 部分与 K 部分之比不超过下式的两倍：

$$r_+ \frac{|p^-|}{p^+} + r_T \frac{|\boldsymbol{p}_T|}{p^+} + \frac{|k^+|\,|p^-| + |\boldsymbol{k}_T|\,|\boldsymbol{p}_T|}{|k^-|\,p^+} \;\leq\; r_+ \frac{|p^-|}{p^+} + r_T \frac{|\boldsymbol{p}_T|}{p^+} + \frac{2|p^-| + |\boldsymbol{p}_T|}{\kappa\, p^+}, \tag{E.47}$$

其中 $r_+ = |\mathsf{S}^+|/|\mathsf{S}^-|$、$r_T = |\mathbf{S}_T|/|\mathsf{S}^-|$ 是软子图在该连接处的分量之比（由引理 3.9 的幂次计数为 $\mathcal{O}(1)$）；

(d) 近似后出现的 eikonal 分母 $n\cdot K + \mathrm{i}\sigma 0$（$K$ 为腿动量的部分和）在 Ω 上满足 $\sigma \operatorname{Im}(n\cdot K) \geq 0$；与 Ω 相容的唯一处方是 $+\mathrm{i}\sigma 0$，即指向过去的 Wilson 线的处方。这与引理 D.20(a) 取 $\eta = -1$ 一致（流向约定见注 E.12）。

J_B 同理（交换 $+ \leftrightarrow -$、$n \leftrightarrow \bar{n}$）。在 U_R 上 $|\boldsymbol{p}_T|/p^+$、$|p^-|/p^+$ 与 s 都是 λ 的正幂次，所以(E.46)与(E.47)都是 $\mathcal{O}(\lambda^a/\kappa)$；由 (a)，$\varepsilon_3 \leq (2|p^-| + |\boldsymbol{p}_T|)/(\kappa p^+)$，故对充分小的 λ 有 $\varepsilon_3 \leq \frac{1}{2}$。

证明　(a) 每条腿的虚部是 $\mathrm{i}\sigma f_a e_G$，故 $\operatorname{Im} k^- = \sum f_a = f_I$，而核心中 $f_a \geq \kappa |\boldsymbol{q}_{Ta}|$。(b) $\operatorname{Im}\tilde{D} = 2p^+ f_I$。由核心的定义与 (a)，$|\operatorname{Re} k^\pm| \leq \sum |\boldsymbol{q}_{Ta}| \leq f_I/\kappa$，$|\operatorname{Im} k^\pm| = f_I$，故 $|k^\pm| \leq (1+1/\kappa) f_I \leq 2f_I/\kappa$，$|\boldsymbol{k}_T| \leq f_I/\kappa$。于是

$$|D - \tilde{D}| = |2p^-k^+ - 2\boldsymbol{p}_T\cdot\boldsymbol{k}_T + 2k^+k^- - \boldsymbol{k}_T{}^2| \leq \frac{f_I}{\kappa}\big(4|p^-| + 2|\boldsymbol{p}_T|\big) + \frac{9 f_I^2}{\kappa^2},$$

除以 $2p^+ f_I$ 并用 $f_I \leq \kappa N_C s$ 即得(E.46)。(c) 记 $\mathsf{J}^\mu \propto p^\mu$。由 $K^{\mu\nu} = n^\mu k^\nu / n\cdot k$，$\mathsf{S}\cdot K\cdot \mathsf{J} = \mathsf{S}^-(k\cdot p)/k^-$，于是

$$\mathsf{S}\cdot G\cdot \mathsf{J} = \mathsf{S}\cdot p - \mathsf{S}^- \frac{k\cdot p}{k^-} = \mathsf{S}^+ p^- - \mathbf{S}_T\cdot\boldsymbol{p}_T - \mathsf{S}^- \frac{k^+p^- - \boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{p}_T}{k^-},$$

而 $\mathsf{S}\cdot K\cdot \mathsf{J} = \mathsf{S}^- p^+ \left[1 + (k^+p^- - \boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{p}_T)/(k^-p^+)\right]$，其模 $\geq |\mathsf{S}^-|p^+(1-\varepsilon_3) \geq \frac{1}{2}|\mathsf{S}^-|p^+$；用 (a) 与 $|k^+| \leq 2f_I/\kappa \leq 2|k^-|/\kappa$ 即得(E.47)。在实围道的 Glauber 区中第三项 $|\boldsymbol{k}_T||\boldsymbol{p}_T|/(|k^-|p^+) \sim \lambda\cdot\lambda/\lambda^2 = \mathcal{O}(1)$，这就是注 3.11 所说的失效；变形把它化为 $\mathcal{O}(\lambda/\kappa)$。(d) 见引理 E.41(e)：$\operatorname{Im}(n\cdot K) = \operatorname{Im} K^- = t\sum f_a$ 与 σ 同号，所以 $n\cdot K$ 的零点在 $\sigma\operatorname{Im} < 0$ 一侧，只有 $+\mathrm{i}\sigma 0$ 的处方使它不被同伦扫过；按(2.7)，振幅一侧 $\mathrm{i}/(n\cdot k + \mathrm{i}0)$ 正是 $W_n^{(-)}$ 的 eikonal 传播子（k 为流入 Wilson 线并流向其端点的动量；图 4 中的动量取相反的方向，即从端点沿线流出，所以那里过去指向的线写作 $\mathrm{i}/(v\cdot k - \mathrm{i}0)$，二者是同一个处方）。 □

注意两个分量缺一不可。若只把 k^+ 推到 $|k^+| \sim \kappa|\boldsymbol{k}_T|$ 而 k^- 留在实轴（例如 SA 型线在 $\Theta_j' < 1$ 处），则 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll \boldsymbol{k}_T^2$，$k$ 并未离开 G_δ；这只使 J_B 一侧的软近似成立（J_B 只看

到 k^+），J_A 一侧的(E.47)第三项仍是 $\mathcal{O}(1)$。对 SA 型线，本附录的构造是：A 端先按 (R2) 定域（此后 J_A 不需要软近似），k^- 只移动不超过载体宽度的量 κw_j，k^+ 相应地移动 $\kappa\lambda^{-a_G}|\boldsymbol{k}_{Tj}|$，乘积 $\kappa^2\boldsymbol{k}_T^2$ 使 k 离开 G_δ（定义 E.39(i)）。定域腿本身不需要 eikonal 近似；B 端较大的 $|k^+|$ 只会使上面 (a)–(c) 中关于 J_B 的界更好。

E.5.5 Ward 恒等式与指向过去的 Wilson 线

命题 E.46（Ward 恒等式与指向过去的 Wilson 线） 设命题 E.45 的条件成立，$\Omega = \Omega_R$。对给定阶的全部图、以及软胶子与纵向共线胶子的全部连接方式求和。

(a) 对附录 D 的软近似（定义 D.19）作用后的割线求和被积函数——即减除项中的软因子化部分——软胶子到 J_A 的全部连接（含末态旁观者与由 V_H 发出的线上的连接）之和，在 eikonal 分母不为零处逐点地等于不带软连接的 J_A 乘以连到 V_H 处一条沿 n 方向的 Wilson 线（共轭一侧为 $V_H^\dagger$ 处的厄米共轭）；连接之和本身不含 eikonal 分母；作为积分的陈述是：在改写之后、除去 (c) 中旁观者上的定域项，软胶子的耦合等于取处方 $+\mathrm{i}\sigma 0$ 的 Wilson 线项（证明的第二步；其中“定域项与外线端点项在 $n\cdot K_i = 0$ 处的分布贡献相符”这一逐项核对没有完成，归入附录 D 的 (H1)(H2)），即 Wilson 线指向过去，$W_n^{(-)}(0)$。J_B 给出 $W_{\bar n}^{(-)}(0)$。A 共线的纵向胶子按定理 3.14 收集为 A 的矩阵元中沿 $\bar n$ 的 Wilson 线，对共线 PDF 其方向无关（注 3.15），取为与 Ω 相容的 $W_{\bar n}^{(-)}$。这些等式是关于未改写的近似被积函数（减除项 $C_{R'}F_\Gamma$）的；在 R 主导的块上，它们的积分值与改写形式 $\mathfrak{r}_R C_{R'}F_\Gamma$ 的积分值只差弱等价的误差（推论 E.10(e)）。

(b) 软子图化为

$$\mathsf{S}^{(-)}(k_{\mathrm{tot}}) = \sum_{X_s} \langle 0|\,\overline{\mathrm{T}}\big[\mathcal{U}^{(-)\dagger}\big]\,|X_s\rangle\langle X_s|\,\mathrm{T}\big[\mathcal{U}^{(-)}\big]\,|0\rangle\,\delta^4(k_{\mathrm{tot}} - p_{X_s}),$$
$$\mathcal{U}^{(-)} \equiv W_n^{(-)}(0)\,W_{\bar n}^{(-)}(0), \tag{E.48}$$

色指标按活跃部分子的表示与 H、$\mathsf{H}^\dagger$ 缩并。这是(8.2)的“过去”版本。

(c)（定域的旁观者端点）在 SS 线与 SA、AS 型线的定域端点上，软近似 T_R 把 J_A 所看到的 $\boldsymbol{k}_T$ 置零，因而不能再现 Glauber 交换给旁观者的横向反冲：在这些端点上 $(1-T_R)$ 不是小量。对 SS 线，这一贡献在旁观者交换族的求和中消失（命题 E.31(iii)，同样的论证适用于改写后的近似被积函数）。对 SA 型线，A 端的这种耦合是图 35 中蓝色胶子的机制：从 A 看，它是一个横动量与旁观者同阶的胶子，其与 J_B 活跃线的耦合在 Ω 上是 eikonal 的（$|k^+| \geq \kappa\lambda^{-a_G}|\boldsymbol{k}_T|$），在 A 共线的区域 R' 中它属于 J_A，由定理 3.14 成为 A 的矩阵元中的 $W_{\bar n}^{(-)}$（其 i0 由 J_B 的初态分母决定，指向过去；这正是图 41(b) 的机制）。区域 R 中的定域项与区域 R' 的软极限之间的重叠由附录 D 的零区减除处理；我们没有证明二者在 U_R 上逐项一致，这一点属于命题 D.32 所假设的 (H1)(H2)（注 E.11(5)）。

证明 (a) 第一步：*在近似被积函数上用 Ward 恒等式*。软近似（定义 D.19）在 J_A 的每个软连接处插入 $n^\mu\bar n_\nu$，并在 J_A 中把 k 换为 $\pi_-(k)$；对 $n\cdot k \neq 0$，$n^\mu\bar n_\nu = n^\mu\pi_-(k)_\nu/n\cdot k$ 是 Grammer–Yennie 的 K 项。于是对每条软胶子，J_A 被一个纵向的 $\pi_-(k)$ 收缩。对给定阶的全部图与全部连接方式（包括末态旁观者上与由 V_H 发出的线上的连接）求和，推论 3.17（非阿贝尔部分由定

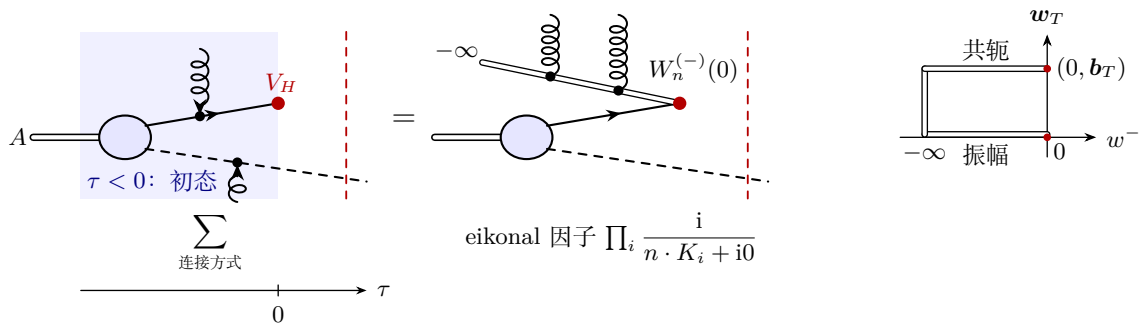
理 3.14 的纯规范论证处理，逐图形式见(3.15)与图 16）把它化为端点项之和（图 80(a)）。这是近似被积函数之间的代数恒等式，在实围道上几乎处处逐点成立，不涉及任何围道或取向。J_A 有三类端点：入射强子、穿过割线的旁观者、以及 V_H。前两类是在壳的外线：K 胶子在外线端点注入时，外线的动量被移离质壳，截肢后该项没有外线极点，在 LSZ 约化中为零——这里要求求和包括末态外线上的全部连接，而第一步正是在改写之前、对未改写的近似被积函数进行的；对入射强子，这也可以看成 K 胶子耦合到强子的总色荷，而强子是色单态。剩下 V_H 处的端点项，它由部分和 $K_i=\sum_{j\le i}q_{a_j}$ 的 eikonal 因子 $\prod_i \mathrm{i}/(n\cdot K_i\pm\mathrm{i}0)$ 与有序的色矩阵组成，即(2.7)中 Wilson 线的展开。

*第二步：处方。*连接方式之和在 $n\cdot K_i=0$ 处没有极点（它等于改写前的正则表达式，参见定义 D.18 之后的说明），但第一步中“外线端点项为零”的论证要求 $n\cdot K_i\neq 0$：在 $n\cdot K_i=0$ 处 $\pi_-(K_i)=0$，外线动量没有被移离质壳，LSZ 截肢的论证不适用。因此“连接之和 $=V_H$ 处的端点项”在实围道上只在 $n\cdot K_i\neq 0$ 处逐点成立；V_H 处的端点项在 $n\cdot K_i=0$ 处有极点而连接之和没有，二者之差是集中在 $n\cdot K_i=0$ 上的分布，来自外线（入射强子与末态旁观者）端点项在那里的贡献，并依赖于这些外线是初态还是末态。这正是单个割线图中的 Glauber 问题：在图 35 的旁观者模型的 eikonal 极限下（喷注的能量分母中略去 A_D、A'_D），一条振幅一侧的软胶子连到活跃线上给出 $\mathrm{i}Q_a/(k^-+\mathrm{i}0)$，连到旁观者上并对其两种光锥排序求和给出 $\mathrm{i}Q_s[1/(k^-+\mathrm{i}0)-1/(k^--\mathrm{i}0)]=2\pi Q_s\delta(k^-)$；由色中性 $Q_s=-Q_a$，和为 $\mathrm{i}Q_a/(k^--\mathrm{i}0)$，即单个割线图中的连接之和等于*未来*处方的 Wilson 线项（$\tau<0$ 的连接因强子色中性而相消，只剩末态旁观者的色荷），与过去处方之差正是旁观者上的等时项 $2\pi Q_s\delta(k^-)$。所以处方不能从实围道上的恒等式读出，而要在改写之后确定：在窗口内，旁观者（包括 J_A 的内部线）上的连接已被定域为 $\tau=0$ 处的项——它们是 (c) 中的定域项，其中只连在 $\tau<0$ 的内部线上的连接的等时值为零——连在被 V_H 吸收的线上的连接只有初态分母。在 Ω 上，只要 K_i 所含的腿中至少有一条位于 $\psi>0$ 处，就有 $\sigma\,\mathrm{Im}(n\cdot K_i)>0$（引理 E.41(e)），由命题 E.45 这些连接化为 eikonal 因子之积，第一步的色组合把它们组织为 Wilson 线的展开；把它从 Ω 移回实围道而不越过极点的处方是 $+\mathrm{i}\sigma 0$，取 $-\mathrm{i}\sigma 0$ 时极点会被同伦扫过（图 65(b)）。于是，在改写后的近似被积函数中、除去 (c) 的定域项之外，软胶子的耦合在积分的意义下等于指向过去的 Wilson 线项。我们没有对一般的图逐项验证：(c) 的定域项连同 $(1-T_R)$ 的误差恰好补足第一步中外线端点项在 $n\cdot K_i=0$ 处的分布贡献；这一点包含在附录 D 对改写形式所假设的 (H1)(H2) 中（注 E.11(5)）。全部腿都在 $\psi=0$ 处而 $n\cdot K_i=0$ 的点不在 Glauber 窗口中，与 e^+e^- 中的情形相同，由引理 D.20 与假设 D.7 处理。

*第三步：改写。*上面的 Ward 恒等式作用于未改写的近似被积函数，不需要与 $\mathfrak{r}_R$ 交换（$\mathfrak{r}_R$ 依赖于各图的连接结构，Ward 恒等式把不同的图合并为一个 Wilson 线项，二者一般不能交换次序）。改写形式只在估计 $(1-T_R)$ 的误差时使用；减除项本身由未改写的 F_Γ 构造，其在每一块上的积分值可以用 $\mathfrak{r}_R C_{R'} F_\Gamma$ 计算（推论 E.10(e)，注 E.36(3)）。J_B 与纵向共线胶子同理。

(b) 振幅一侧得到 $\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]$ 作用于真空，共轭一侧是其厄米共轭的反时序积；穿过割线的软线给出对软末态 X_s 的求和。

(c) 横向反冲的陈述是直接的：定域值 $\mathcal{J}_A(0)$ 中的旁观者带有交换后的横动量，而 T_R 之后它不带。SS 部分见命题 E.31；其余是说明。 □



(a) 共线情形：K 胶子连接的求和　　(b) TMD：指向过去的订书钉

图 80　Ward 恒等式与指向过去的 Wilson 线（命题 E.46与E.50）。(a) 软近似后的被积函数（减除项）中，软胶子（带箭头的 K 胶子，只画出振幅一侧，图中只画了 $\tau<0$ 的连接）连到 J_A 的线上（实线为活跃部分子，虚线为旁观者，红点为 V_H，红色虚线为末态割线）。Ward 恒等式在改写之前使用，求和包括末态旁观者上的连接：在 $n\cdot K_i\neq 0$ 处，入射强子与穿过割线的旁观者处的端点项为零，只剩 V_H 处的端点项——胶子改为连到一条从 $-\infty$ 伸到 V_H 的、沿 n 方向的 Wilson 线（双线）上。eikonal 因子的 i0 不能从实围道上的恒等式读出，而由改写后的单侧形式与变形围道 Ω 决定（命题 E.46(a) 的第二步，命题 E.45(d)）；其中旁观者定域项与 $n\cdot K_i=0$ 处分布贡献的逐项核对归入附录 D 的 (H1)(H2)。(b) TMD 情形中 A 的矩阵元的 Wilson 线（$\boldsymbol{w}_T$–w^- 平面，$w^+=0$）：振幅一侧的场在 0，共轭一侧在 $(0,\boldsymbol{b}_T)$；两条指向过去的 $W_{\bar n}^{(-)}$ 不能合并为有限线段，由 $w^-=-\infty$ 处的横向链接连成订书钉 $W^{[-]}$（图 42(b)）。

E.5.6　软因子的幺正性（过去版本）

命题 E.47（软因子的幺正性）　*在共线 Drell–Yan 中（$\boldsymbol{q}_T$ 被积分，只测量 Q^2、y），*

$$\int \mathrm{d}^4k_{\mathrm{tot}}\,\mathsf{S}^{(-)}(k_{\mathrm{tot}}) = \langle 0|\,\overline{\mathrm{T}}\big[\mathcal{U}^{(-)\dagger}\big]\,\mathrm{T}\big[\mathcal{U}^{(-)}\big]\,|0\rangle = \mathbb{1}_{\mathrm{color}}. \tag{E.49}$$

证明　第一步：测量函数在领头幂次上不依赖于 k_{tot}。按标准流向，软动量经 V_H 流入 q，但 $q^+=l_A^+[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$、$q^-=l_B^-[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$、$\boldsymbol{q}_T{}^2=\mathcal{O}(\lambda^2)$（引理 E.19(d)），所以 Q^2 与 y 对 k_{tot} 的依赖是相对 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的。于是 k_{tot} 无约束地被积分，$\sum_{X_s}|X_s\rangle\langle X_s|=1$ 给出(E.49)的中间一式。

第二步：$\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]$ 是幺正的。对 $v\in\{n,\bar n\}$ 有 $v^0=1/\sqrt{2}>0$，把(2.7)中的路径参数（这里记为 s）换成时间 $t=s\,v^0\in(-\infty,0]$。$\mathcal{P}$ 使离端点 0 远的点、即较早的点在右，所以沿指向过去的线，路径排序与时间排序一致：

$$\mathrm{T}\big[\mathcal{U}^{(-)}\big]=\mathrm{T}\exp\Big(-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}t\;h(t)\Big),\qquad h(t)=-g\sum_{v\in\{n,\bar n\}}\frac{v\cdot A^a(tv/v^0)}{v^0}\,T_v^a,$$

其中 T_v^a 是相应活跃部分子的色生成元（反夸克为 $-(t^a)^{\mathsf{T}}$），它们作用在不同的色空间上。A^a 是厄米场，T_v^a 是厄米矩阵，故 $h(t)$ 厄米，$\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]$ 是相互作用绘景中的演化算符 $U_I(0,-\infty)$，在形式幂级数的意义下幺正：$\overline{\mathrm{T}}[\mathcal{U}^{(-)\dagger}]=\big(\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]\big)^\dagger$，二者之积为 1。这与命题 8.4 的证明相同，只是把 $U_I(\infty,0)$ 换成 $U_I(0,-\infty)$。如命题 8.4，在维数正规化中这一恒等式逐阶表现为：除零阶的 1 之外，全部实发射与虚修正之和是无标度积分。　□

于是共线情形中软因子退出，命题 E.46(a) 的共线因子是带 $W_{\bar n}^{(-)}$ 的 A 的矩阵元，由注 3.15 它等于 DIS 的 PDF——这是 (G4)–(G6) 在本附录框架中的精确形式。

E.5.7 旁观者–旁观者 Glauber 交换的非阿贝尔算符结构

经引理 E.28 改写后，$\mathcal{G}_0$ 中旁观者之间的 Glauber 插入在 J_A 中位于 $x^+=0$，在 J_B 中位于 $x^-=0$。设 V_G 为(E.32)定义的 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 上的算符（下面只用到 χ 是实的偶函数）。对由横向位置为 $\boldsymbol{b}_i$、色生成元为 T_i 的 A 旁观者与位置为 $\boldsymbol{b}'_j$、色生成元为 T'_j 的 B 旁观者组成的构型，$V_G=\sum_{i,j}\chi_{ij}\,T_i\cdot T'_j$，$\chi_{ij}=\chi(\boldsymbol{b}_i-\boldsymbol{b}'_j)$。$N$ 个等时插入的乘积需要一个排序约定：一个“正规化”给每对排序 (π_A,π_B)（A 侧与 B 侧插入的先后次序）一个权重 $w(\pi_A,\pi_B)\in\mathbb{C}$，$\sum w=1$（权重一般是复数，见附录 E.4.4 与注 E.29(2)）。按此约定，N 次交换（含全部交叉方式）之和定义为

$$\mathcal{A}_N=\frac{(-\mathrm{i})^N}{N!}\sum_{(i_e,j_e)_{e=1}^N}\prod_e\chi_{i_ej_e}\sum_{\pi_A,\pi_B}w(\pi_A,\pi_B)\Big[\prod_e^{\pi_A}T^{a_e}_{i_e}\Big]\Big[\prod_e^{\pi_B}T'^{\,a_e}_{j_e}\Big],\tag{E.50}$$

其中 $\prod^{\pi}$ 是按 π 排列（较晚者在左）的有序乘积，色指标 a_e 求和；$N=1$ 时 $\mathcal{A}_1=-\mathrm{i}V_G$。

引理 E.48（非阿贝尔 Glauber 算符与多次交换的排序） (a) V_G 是 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 上的厄米算符，$\mathcal{U}_G=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$ 在形式幂级数的意义下幺正。

(b) 阿贝尔情形（$T^a_i\to e_i$）：对任意权重，$\mathcal{A}_N=(-\mathrm{i}V_G)^N/N!$，$\sum_N\mathcal{A}_N=\mathcal{U}_G$。

(c) 共同排序的正规化：若两侧按同一个“碰撞时间”排序，即 w 只在 $\pi_A=\pi_B$ 上非零，且由一个共同的非负时间分布给出——第 e 次交换发生在时间 t_e，t_e 的分布为 $\prod_e h_e(t_e)\mathrm{d}t_e$——则 $\sum_N\mathcal{A}_N=\mathrm{T}\exp\big(-\mathrm{i}\int\mathrm{d}t\,V(t)\big)$，$V(t)=\sum_{i,j}h_{ij}(t)\chi_{ij}T_i\cdot T'_j$ 厄米，所以它是幺正的；若所有 h_{ij} 相同，则 $\mathcal{A}_N=(-\mathrm{i}V_G)^N/N!$，$\sum_N\mathcal{A}_N=\mathcal{U}_G$。只有一个 A 旁观者与一个 B 旁观者时，任何共同排序都给出 $\exp(-\mathrm{i}\chi\,T\cdot T')$，这就是(9.2)的“色排序”的含义。

(d) 两侧独立排序：采用严格的 Glauber 传播子 $-1/\boldsymbol{k}_T^2$，并在 k^- 与 k^+ 上分别取独立的对称截断时，得到的不是共同排序；对 $N=2$，它给出四对排序的等权重 $w(\pi_A,\pi_B)=\frac14$（实数；见证明）。这是一种正规化的性质，而不是 Glauber 近似本身的性质：把 k^+ 与 k^- 耦合起来的正规化（例如 Rothstein–Stewart 的 $|2k^z|^{-\eta}$，它相当于先对 k^0 积分）给出 (c) 的共同排序。此时对非阿贝尔理论，$\sum_N\mathcal{A}_N$ 不是幺正的：对一个 A 旁观者与一个 B 旁观者，$X\equiv T\cdot T'$，

$$\mathcal{A}_2=\tfrac12(-\mathrm{i}\chi)^2\big(X^2+\tfrac14C_AX\big),\qquad(1+\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2)^\dagger(1+\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2)=1-\tfrac14C_A\,\chi^2X+\mathcal{O}(\chi^3).\tag{E.51}$$

证明 (a) $\rho^a_A(\boldsymbol{b})$ 与 $\rho^a_B(\boldsymbol{b}')$ 是作用在不同因子上的厄米算符，彼此对易，其积厄米；χ 实，故 $V_G^\dagger=V_G$。$\mathcal{U}_G^\dagger\mathcal{U}_G=\mathrm{e}^{\mathrm{i}V_G}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$ 的 N 阶项为 $\sum_{m+m'=N}(\mathrm{i}V_G)^m(-\mathrm{i}V_G)^{m'}/(m!\,m'!)=(\mathrm{i}V_G-\mathrm{i}V_G)^N/N!=0$（$N\ge1$；$V_G$ 与自身对易）。

(b) 色因子是数，与排序无关；$\sum w=1$，而对 (i_e,j_e) 的求和使 $\prod_e\chi_{i_ej_e}e_{i_e}e'_{j_e}$ 之和为 V_G^N。

(c) 共同排序时，$[\prod^\pi T^{a_e}_{i_e}][\prod^\pi T'^{a_e}_{j_e}]=\prod_e^\pi(T_{i_e}\cdot T'_{j_e})$（$A$、$B$ 的色矩阵彼此对易，可以两两配对）。对时间分布积分并对 (i_e,j_e) 求和，$\mathcal{A}_N$ 正是 $\mathrm{T}\exp(-\mathrm{i}\int V)$ 的 Dyson 级数的第 N 项（$1/N!$ 与 $N!$ 个时间序区域相消）。$h_{ij}=h$ 时 $V(t)=h(t)V_G$ 在不同时间对易，T-指数化为普通指数，$\int h=1$。

(d) 权重：在引理 9.2 的 eikonal 旁观者模型中（两个插入的负分量之和由在壳条件固定为零，正分量同理），在 Glauber 窗口内喷注之外的因子不依赖于 $k^\mp$（引理 E.19(c) 与引理 E.28），

两个插入的两种排序在 J_A 中给出 $\mathrm{i}/(\pm 2p^+k^- + \mathrm{i}0)$，对 k^- 在对称窗口上积分，主值部分为零，δ 部分对两种排序相同，各占一半；J_B 中对 k^+ 独立地也是如此。所以 $w = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$ 对四对排序都相同。于是

$$\mathcal{A}_2 = \frac{(-\mathrm{i}\chi)^2}{2}\cdot\frac{1}{4}\sum_{a,b}\{T^a,T^b\}\{T'^a,T'^b\}, \qquad \sum_{a,b}\{T^a,T^b\}\{T'^a,T'^b\} = 4X^2 + C_A X,$$

后一式来自 $\sum_{a,b} T^aT^bT'^bT'^a = X^2 + \sum_{a,b} T^aT^b[T'^b,T'^a] = X^2 + \frac{1}{2}C_AX$（用 $[T'^b,T'^a] = \mathrm{i}f^{bac}T'^c$、$\sum_{a,b}T^aT^bf^{bac} = \frac{\mathrm{i}}{2}f^{abd}f^{bac}T^d$ 与 $f^{abc}f^{abd} = C_A\delta^{cd}$）。代入 $\mathcal{A}_1 = -\mathrm{i}\chi X$ 即得(E.51)：$\mathcal{A}_1^\dagger\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_2^\dagger = \chi^2X^2 - \chi^2(X^2 + \frac{1}{4}C_AX)$。 □

注 E.49（非阿贝尔多次交换：什么相消，什么不相消） (d) 说明：在非阿贝尔理论中，严格 Glauber 传播子加上独立对称截断之下的多次 Glauber 交换并不自动组织成 $(-\mathrm{i}V_G)^N/N!$，也不自动幺正。原因是 J_A 与 J_B 中插入的先后次序由两个独立的光锥时间 x^+、x^- 决定，而色矩阵的不对易性使交叉图（两侧次序相反）与非交叉图的色因子不同；窗口内的 δ 函数部分把两种次序等权重地平均，而精确图中 s 道的反厄米部分只来自非交叉图。因此：(1) 旁观者之间的相消只在阿贝尔情形（(b)）、在共同排序的正规化（(c)）以及非重合的连接方式（命题 E.31(iii)）中是定理；$\mathcal{U}_G = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$（在 (c) 中一般是时间排序指数）只是这些情形中相消的显式形式，不是一般情形中相消的依据。(2) 完整的 QCD 末态演化是幺正的，但幺正性约束的是给定阶上全部图与全部割线之和，而不是 $\mathcal{G}_0$ 中窗口内的那一部分。若假设 E.33(c) 成立，则(E.51)中缺少的 $-\frac{1}{4}C_A\chi^2X$ 来自给定阶的完整图集中 Glauber 窗口之外的部分：$1/k^\pm$ 的主值部分在窗口内积分为零，在软线质壳 $2k^+k^- = \boldsymbol{k}_T^2$ 附近却不为零，其色结构正比于 $[T^a,T^b]\otimes[T'^a,T'^b] \propto C_AX$；以及与之色结构相同、经三胶子顶点的实软发射与虚修正（例 E.38(4)）。这与注 E.32 的结论一致：在 $\mathcal{G}_0$ 之内，$\mathcal{O}(\chi^2)$ 的剩余不应期望为零。(3) (9.2)中的非阿贝尔“色排序”应在 (c) 的意义下理解，即作为一个正规化约定，而不是严格瞬时极限下图的和；这一点不影响命题 9.3 的阿贝尔情形。

E.5.8 TMD 版本

命题 E.50（TMD 版本） 设只测量轻子对的横动量 $\boldsymbol{q}_T$（定义 E.6(b)），$\lambda = q_T/Q$，软模式为 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$。则：

(a) 定义 E.39 的变形不改变任何横动量，所以测量函数 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T - \ldots)$ 与 b 空间中的相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot(\ldots)}$ 不受影响；引理 E.41与命题 E.43与E.45 成立（命题 E.45 中的 s 换为 λ；软标度上引理 E.19 的相对误差换为 $\mathcal{O}(\lambda)$，见其 (e)），引理 E.41(e) 对定义 D.21 的类空方向 $n_A(y_A)$、$n_B(y_B)$ 成立。

(b) 在 b 空间中，$\boldsymbol{q}_T$ 只通过流经 V_H、$V_H^\dagger$ 的动量进入，等价于把 $V_H^\dagger$ 平移到横向位置 $\boldsymbol{b}_T$；旁观者的横动量仍被积分，测量算符是与光锥演化对易的横向平移（式 E.52；论证只在附录 E.6.1 的 TMD 证明中给出），所以引理 E.26 与命题 E.31 不受影响（非阿贝尔重合连接方式仍以假设 E.33(c) 为条件）。

(c) 命题 E.46(a) 给出振幅一侧位于 $\mathbf{0}_T$、共轭一侧位于 $\boldsymbol{b}_T$ 的指向过去的 Wilson 线。在 A 的矩阵元中，$W_{\bar n}^{(-)}(0)$ 与 $W_{\bar n}^{(-)\dagger}(w)$（$w = (0,w^-,\boldsymbol{b}_T)$）不能合并为有限线段（注 3.15），由

$w^- = -\infty$ 处的横向链接连成订书钉 $W^{[-]}$（图 80(b)，图 42(b)）；软因子是(E.48)在 b 空间中的形式 $\tilde{S}(\boldsymbol{b}_T)$，其 Wilson 线指向过去，振幅一侧位于 $\mathbf{0}_T$、共轭一侧位于 $\boldsymbol{b}_T$，它不等于 1，因为穿过割线的软线带 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_T}$。用定义 D.21 的快度正规化后，这正是定理 10.3 中 Drell–Yan 的结构与命题 D.35 所需的输入。

证明 (a) (E.41)只沿 e_G 移动，$\boldsymbol{e}_{G,T} = \mathbf{0}_T$。$\lambda = q_T/Q$ 时 Glauber 标度仍是 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$，与 TMD 软模式有相同的横动量，引理 E.41 的证明只用到 (F1)–(F3)，而 (F2) 在 TMD 情形中只多了对横动量的依赖。对 $n_A(y_A)$ 的计算见引理 E.41(e) 的证明。(b) 按标准流向，全部软动量与活跃线动量经 V_H 流入 γ^*，所以 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T - \boldsymbol{q}_T(\gamma^*)) = \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_T}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot(\boldsymbol{q}_T-\boldsymbol{q}_T(\gamma^*))}$ 中的相因子只附在流经 V_H（与 $V_H^\dagger$）的动量上，等价于把 $V_H^\dagger$ 平移 $\boldsymbol{b}_T$。引理 E.26 只用到 V_H、$V_H^\dagger$ 位于 $\tau = 0$ 与对末态的完全求和，与它们的横向位置无关。(c) 与命题 E.46 的证明相同；不同之处只在于两侧的端点有横向间隔，以及软动量的横分量不能积掉。横向链接在 Feynman 规范的协变图中不贡献，在奇异规范中为规范不变性所必需（第 10.4 小节）。 □

至此，第 9 节中的 (G3)–(G5) 在本附录的意义下完成：对 $\mathcal{G}_0$ 中不含 H 发射型端点的区域，变形目标的 (a)–(c) 由命题 E.43(i) 给出，加上命题 E.45至E.47；对一般的图在命题 E.43(ii)(iii) 的分级构型（无定域腿）上证明，其余构型以假设 E.44(a) 为条件；与 $\mathfrak{B}$ 的相容性与软角区在所有情形中都是假设 E.44 的 (b)(c)。

E.6 主定理的证明与严格性清单

本部分把前四部分的结果组装成定理 E.8与E.9 的证明（附录 E.6.1），逐项列出每一步的状态（表 7与8 与注 E.52），并说明同一套论证在相邻的问题中哪一步失效或需要额外的输入：Doria–Frenkel–Taylor 的非相消（注 E.53）、$pp \to h_1h_2X$ 的 TMD 因子化破坏（注 E.54）、快度间隙与衍射（注 E.55）、与 Rothstein–Stewart Glauber 有效理论的比较（注 E.56）以及双 Drell–Yan（注 E.57）。本部分不引入新的假设：除假设 E.18、E.33、E.34与E.44 以及在使用处明确标出的附录 D 的输入之外，每一步都只引用前文已经证明的结论。

E.6.1 主定理的证明

证明的逻辑链是图 71 中的流程图；下面逐步写出，并在每一步记下它用到的结论、它产生的误差的类型，以及它是否依赖某个假设。约定同附录 E.2：Γ 是一个 Drell–Yan 前向图，$\mathcal{C}(\Gamma)$ 是与测量相容的割线集合（定义 E.6），Γ_C 是割线 C 给出的割线图；λ 为幂次参数，$Q = 1$。

误差有三种类型，必须区分。

- 标度估计：引理 E.19 与引理 3.10 比较的是被略去的项与保留的项在标度区中的大小，不是逐点的不等式（注 E.20）；它们的积分形式由假设 D.7(A3)(i)(iii) 给出，与其他过程中完全相同。

- 纤维积分后的相对误差：(R2) 的每一步定域给出的是对一个软光锥能量 (SS 线为两个) 积分之后的相对误差界——引理 E.28(iii) 的余项 $\mathcal{O}(\lambda_J/\Lambda_j)$ 与(E.31)——逐点于其余变量；它不是被积函数的逐点界，被积函数本身在窗口中逐点相差 $\mathcal{O}(1)$（注 E.36(1)）。把这些界对其余变量积分，而其余变量上仍有 i0 分布，所需的包络是假设 E.34。

- 条件性的项：依赖于假设 E.33(c) 的重合连接方式与次序，以及软角区上的假设 E.44(c)。

因此定理 E.8(i) 的结论是弱等价 $F_\Gamma \doteq_R \tilde{F}_{\Gamma,R}$，没有更强的形式：$F_\Gamma$ 带有被夹住的 i0 分布，“$F_\Gamma - \tilde{F}_{\Gamma,R} \in \mathfrak{S}(U_R)$” 没有定义。定理 E.8(ii)(iii) 是关于被积函数结构与围道的陈述。

定理 E.8 的证明 固定 Γ。证明分八步，记为 (S1)–(S8)。

(S1) 区域、积分域与窗口。由定理 3.12(c) 与引理 8.6，Γ 的每个领头区 R 具有定义 E.1 的结构；每条未割的软线整个位于割线的一侧（$\sigma = \pm 1$），且 Glauber 线不被割（定义 E.4 之后的说明）。区域集合 $\mathcal{R}$ 有限，由引理 D.6，$\bigcup_R U_R$ 覆盖整个积分域，所以只需对每个 R 在 U_R 的子集 $V \in \mathfrak{B}$ 上证明 (i)(ii)，最后取各 R 中最小的 a 与最大的 C、K。积分域是 LCOPT 积分域（定义 E.6(a)），U_R 与 $\mathfrak{B}$ 是其上的投影，其合法性是假设 E.18(i)。在 U_R 上按定义 E.5 确定可定域的单元、窗口函数 Θ_u 与软角区 K_R。改写只在窗口内进行(E.34)；窗口之外，相应的端点保持原来的形式。

(S2) 领头幂次形式与光锥排序表示。在 U_R 上用引理 E.19：(a)(b) J_A 只通过 $(k_j^-, \boldsymbol{k}_{Tj})$、$\mathsf{J}_B$ 只通过 $(k_j^+, \boldsymbol{k}_{Tj})$ 依赖于 k_j；(d) H 只依赖于活跃线的 l_A^+、l_B^- 与 q（对横分量的依赖为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$）。连接两个喷注的软线的传播子保持精确（不作 $-1/\boldsymbol{k}_T^2$ 的替换）。这些替换的误差是标度估计，其积分形式按 (A3) 处理。对替换后的 J_A（以 $\tau = x^+$ 为时间）与 J_B（以 $\tau = x^-$ 为时间）用引理 E.15与E.16：在假设 E.18 之下，对固定的 $(+, T)$ 分量，内部 $-$ 分量（对 J_B 为 $+$ 分量）的积分精确地等于 LCOPT 表达式（含瞬时顶点）。由引理 E.21，V_H 与 $V_H^\dagger$ 都位于 $\tau = 0$，$\mathcal{E}$ 是无权重的积分变量，定义 E.3 的标准流向合法；由引理 E.22，初态分母只含 $+k_j^-$，末态分母只含 $-k_j^-$(E.3)。各割线 C 的割线图于是成为同一个积分域上的函数，$\sum_C$ 是这些函数的和；这就是假设 D.27(X1) 中所说的公共积分域，在这里由 LCOPT 显式给出。

(S3) 割线求和与改写：(R1)(R2)。按命题 E.35 的三步进行。(R1) J_A、J_B 取引理 E.26 的闭合时间路径形式：割线位置的求和由最大时间配对（引理 E.24）精确地消去喷注内部的末态相互作用；误差类型：精确（在假设 E.18(i)(iii) 之下）。(R2) 在窗口内，把每个可定域的单元的喷注因子换为等时值乘整函数载体(E.34)；连在旁观者上的端点用引理 E.28(i)(iii)，常数 c 不出现；连在由 V_H 发出的活跃线上的端点给出接触项 $c_j \mathcal{J}_+$，$c_j = R_{j\downarrow}(0)/R_j(0)$；SS 线两端一起定域（式 E.30、E.31）。误差类型：纤维积分后的相对误差，标度为 $\nu_A/\Lambda_j \le \lambda^{a_G}$（SS 线为(E.31)），加上 $\mathfrak{B}$ 的纤维端点处的截断项（边界层），它们对其余变量的积分由假设 E.34 控制。同一侧同一旁观者部分子上不对易的定域插入（非阿贝尔理论）的次序是假设 E.33(c1)；含 H 发射型端点的区域不由 (R2) 处理，整个列为假设 E.44(d)（附录 E.4.5 中 “H 发射型端点” 一段）；一般的软子图另需假设 E.33(a)(b)。步骤的个数不超过软线端点的个数，割线的个数也有限，二者都只依赖于 Γ。SS 线在 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 中保留（只出现在载体中）；它们的相消是 (S4′)。这证明了 (i) 中 $\Phi = 1$ 的情形与 (ii)。

(S4) 链项的一致性。(i) 还断言同一等式对每个链项成立，误差一致。改写形式的链项与减除项定义为 $\mathfrak{r}_R T_c F_\Gamma$、$\mathfrak{r}_R C_{R'} F_\Gamma$（注 E.36(3)），所以需要证明的只是：(S3) 的论证对每个 $T_c F_\Gamma$ 成立，常数一致。$T_c = T_{R_1} \cdots T_{R_j}$ 是有限个近似算子之积，每个 $T_{R'}$（定义 D.18与D.19）作用在 R 的各子图上只有三种方式：

(a) 作用在 H、S 与 J_B 上（对 J_A 而言是 “外部因子”）：只把某些动量换为其投影、去掉质量、插入数值投影。外部因子的极点结构不变或变得更简单，引理 E.28(iii) 的前提仍然成立，常数不变。

(b) 把 J_A 中的某些线当作硬线（$R' > R$）：这些线的动量被换为 π_+ 投影，其因子与一切 $-$ 分量无关，在 τ 空间中是 $\delta(\tau)$。若它们与 H_R 连通，则在 LCOPT 中它们与 V_H 合并为位于 $\tau = 0$ 的一个更大的硬顶点，引理 E.21 以 $\mathsf{H}_{R'}$ 代替 H_R 适用。$\mathcal{R}$ 对逐线取交封闭，可以含有硬部分不连通的指派（命题 D.28）；若 $\mathsf{H}_{R'} \cap \mathsf{J}_A$ 有不与 H_R 连通的分支，它在 LCOPT 中是一个位于单一光锥时间的接触顶点（其因子与负分量无关），按其时间归为初态或末态；由(3.9)，软线连到硬子图上是幂次压低的，所以在领头幂次上没有未割软动量流入这样的接触顶点，它对软动量的取向没有影响，(S3) 的论证不变（它只是 J_A 的一个普通顶点）。

(c) 把 J_A 的某些线当作软线或把软动量投影为 $\pi_-(k) = k^- \bar{n}$（$R' < R$ 或软近似）：被改变的 J_A 分母为 $p^2 - M^2 + 2p^+k^- + \mathrm{i}0$，它仍是 k^- 的线性函数，系数 $2p^+$，$\mathrm{i}0$ 继承自精确传播子。只要 p^+ 与原线的 $+$ 分量同号，被改变的分母就有与原分母相同的取向，引理 E.22 的结论不变；同号性在 U_R 上由假设 D.7 的 (A4)(ii) 与 $|k^+| < |p^+|$ 保证。eikonal 化的线在壳能量为零，只减小 λ_J（注 E.29(5)）。

窗口函数是积分空间上的固定函数，不被 T_c 作用。所以每个 $T_c\Gamma$ 在 U_R 上具有与 Γ 相同的结构，(S2)(S3) 的论证逐字适用，误差界中的常数只依赖于 Γ 与 $\mathcal{R}$（链的个数有限）。于是 (i) 对每个链项一致成立。这里用到的附录 D 的输入是 (A4)(ii)，它在命题 D.32 中本来就被假设。

(S4′) 旁观者交换族。(iv) 是命题 E.31：非重合的连接方式对侧的分配求和在窗口核心上为零（窗口边缘项归入软角区，与 (S8) 中的假设 E.44(c) 一起处理）；阿贝尔情形不需要假设 E.33；非阿贝尔理论中，只要连接方式是非重合的（例如只有一条 SS 线、且它所连的两个旁观者部分子上没有别的定域插入）也不需要；重合的连接方式的剩余项不在族内相消，它与完整图集 $\mathfrak{G}$ 中其余图及相邻软区的贡献合起来的幂次压低是假设 E.33(c2)。误差类型：纤维积分后的相对误差(E.31)，由假设 E.34 积分。

(S5) 变形目标的存在。由 (ii) 与引理 E.22，对 $\tilde{F}_{\Gamma,R}$ 作定义 E.39 的同时变形时，J_A、J_B 的每个依赖于软动量的分母的虚部单调增大（共轭一侧取复共轭后同样），定域腿上的载体保持有界：这是引理 E.41(a)(b)。连接 J_A 与 J_B 的直接线不被越过（引理 E.41(b)），硬线与共线内部线不受影响（(d)），减除项的 eikonal 分母取过去的处方时不被越过（(e)）。对 $\mathcal{G}_0$（R 不含 H 发射型端点），命题 E.43(i) 给出定义 E.7(a)–(c)，常数 $c = \min(\kappa^2, \delta/2)$；对无定域腿的分级构型用命题 E.43(ii)(iii)；一般构型是假设 E.44(a)。(b) 只在 $U_R \setminus K_R$ 上断言。

(S6) eikonal 近似与 Wilson 线。在 Ω 上，由命题 E.45，连到活跃线上的软耦合的软近似（Grammer–Yennie 的 K 项，(3.11)）成立，相对误差 $\mathcal{O}(\lambda^a)$；定域的端点不需要软近似。由命题 E.46(a)，对给定阶的全部图与全部连接方式求和，Ward 恒等式作用在近似后的被积函数（减除项）上，在改写之前、包括末态旁观者上的连接，给出 Wilson 线；与 Ω 相容的处方是过去指向的，所以 J_A 给出带 $W_n^{(-)}$ 的因子，J_B 同理，软子图给出 $\mathsf{S}^{(-)}$。SA 型线按注 E.36(2) 的唯一构造处理；其定域端点在减除项中的分配见命题 E.46(c)。

(S7) 软因子与共线因子。q_T 被积分时，由命题 E.47（命题 8.4 的“过去”版本），$\mathsf{S}^{(-)} = \langle 0|\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}|0\rangle = 1$，其中 $\mathcal{U}$ 是从 $-\infty$ 到 0 的演化算符。由注 3.15，共线 PDF 中两条半无穷 Wilson 线合并为有限线段 $W[w^-, 0]$，与边界条件无关，所以 J_A 给出的正是 DIS 的 PDF（定义 2.1）。这证明了 (iii)。

(S8) 与附录 D 的接口。这是推论 E.10：(i) 给出 (G-a)；(ii) 在 $U_R \setminus K_R$ 上给出 (G-b)；(iii) 给出 (G-c) 中 (A1)(a) 与 (A4)(iii) 第一式在 $h_1(U_R \setminus K_R)$ 上的部分。(G-c) 的相容性条件

是假设 E.44(b)，软角区上的替代是假设 E.44(c)，二者在一切情形中（包括 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型）都是传递所需的输入。在这些条件以及命题 D.32 的其余条件之下，(D.19)成立。于是 Drell–Yan 的共线因子化（定理 9.1，即定理 D.46(c)）化为假设 D.14与D.27、假设 D.7 中与 Glauber 区无关的部分，以及本附录的四个假设。

最后，关于特例。若 $\Gamma \in \mathcal{G}_0$ 且 R 不含 H 发射型端点，(S3) 不需要假设 E.33 的 (a)(b)；它的 (c) 只在非阿贝尔理论中、同一旁观者部分子上有至少两个不对易的定域插入（SS、SA、AS 型的任意组合）时需要（(c1) 对同一侧，(c2) 对两侧合起来）。若 $\Gamma \in \mathcal{G}_0$（R 不含 H 发射型端点）或所考虑的构型是无定域腿的分级构型，(S5) 不需要假设 E.44(a)；但 (S8) 在一切情形中都需要假设 E.44 的 (b)(c)；含 H 发射型端点的区域在 (S3)–(S6) 中都以假设 E.44(d) 代替。 □

定理 E.9 的证明 测量函数换为 $\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T - \boldsymbol{q}_{T\ell\ell})$，其中只有轻子对的横动量被测量。由动量守恒，$\boldsymbol{q}_T$ 等于在振幅一侧流入 V_H（在共轭一侧流出 $V_H^\dagger$）的总横动量，也等于强子末态 X 的总横动量的负值。逐步检查 (S1)–(S8)：

(S1)(S2) 不变：测量函数只依赖于横向分量，不对任何光锥能量加权，所以引理 E.21 的 “$\mathcal{E}$ 无权重” 与 V_H 位于 $\tau = 0$ 不受影响。在 TMD 区（$\lambda = q_T/Q$）幂次计数换为(10.1)；对 TMD 软模式 $(\lambda, \lambda, \lambda)$，引理 E.19 的相对误差从 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 变为 $\mathcal{O}(\lambda)$（其 (e)），对 Glauber 模式 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 不变。

(S3)(S4′) 仍然成立，原因如下。在 b 空间中，$\delta^{(2)}(\boldsymbol{q}_T + \boldsymbol{P}_{XT}) = \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_T}{(2\pi)^2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\boldsymbol{q}_T} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\boldsymbol{P}_{XT}}$，所以对末态的完备性求和 $\sum_X |X\rangle\langle X|$ 换为

$$\sum_X |X\rangle\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\boldsymbol{P}_{XT}} \langle X| = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\hat{\boldsymbol{P}}_T}. \tag{E.52}$$

横向平移 $\hat{\boldsymbol{P}}_T$ 是光前的运动学生成元，它与光锥哈密顿量对易，$[\hat{P}^-, \hat{\boldsymbol{P}}_T] = 0$（对 J_B 的时间 x^- 则为 $[\hat{P}^+, \hat{\boldsymbol{P}}_T] = 0$）。因此引理 E.26 中的配对相消 $U(\infty,0)^\dagger U(\infty,0) = 1$ 换为

$$U(\infty,0)^\dagger\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\hat{\boldsymbol{P}}_T}\, U(\infty,0) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\hat{\boldsymbol{P}}_T},$$

结论不变。对命题 E.31，定域的 SS 插入 $\rho_A^a(\boldsymbol{b})\chi(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}')\rho_B^a(\boldsymbol{b}')$ 只依赖于横向位置之差，在共同平移下不变，即与 $\hat{\boldsymbol{P}}_T$ 对易：于是在 (iii) 的证明中，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{b}_T\cdot\hat{\boldsymbol{P}}_T}$ 可以移过全部插入，每个非重合连接方式对侧的分配之和（在窗口核心上，与共线情形相同）仍因子化为 $\prod_l(-\mathrm{i}G_lX_l + \mathrm{i}G_lX_l) = 0$；重合连接方式与共线情形一样以假设 E.33(c) 为条件（该假设对 TMD 测量取同样的形式，因为测量算符与 $\tau = 0$ 的插入对易）。引理 E.28 只涉及光锥能量，不受影响。所以 (i)(ii)(iv) 成立：割线求和仍对全部旁观者横动量积分，只有总横动量被固定，而它在 b 空间中是一个与光锥时间演化及定域插入都对易的算符。本附录中关于 b 空间完备性的论证只在这里给出，其余各处引用它。

(S4)–(S7) 换为命题 E.50：横动量不被变形，变形与 (S5) 相同；在 Ω 上 eikonal 近似与 Ward 恒等式给出指向过去的 staple 形 Wilson 线（图 42）与带指向过去的 Wilson 线的软因子 $\tilde{\mathsf{S}}(\boldsymbol{b}_T)$；快度正规化取定义 D.21。软因子不再等于 1（$\boldsymbol{b}_T \neq 0$ 时 $\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{U}^\dagger$ 位于不同的横向位置）。这与定理 10.3 及 Collins–Soper–Sterman 的 TMD 因子化 [138] 一致。(S8) 换为与命题 D.35 的接口，后者另需假设 D.34与D.37。 □

注 E.51 (E.52)说明了 TMD Drell–Yan 与 $pp \to h_1h_2X$（注 E.54）的区别所在：前者的测量是一个与光锥演化对易的守恒量（总横动量），后者测量的是个别末态强子的动量，相应的投影算

符不与演化对易。一般地，(S3) 中的配对相消与 (S4′) 中旁观者交换的相消只用到“测量算符与 $U(\infty,0)$ 及 $\tau=0$ 的定域插入对易”这一性质（引理 E.28 则与测量无关）；这是定义 E.6 中“与测量相容”一词的实质。

E.6.2 严格性清单

表 7与8 按证明的顺序列出每一步、本附录中给出它的结果、它的状态与主要文献。“完整证明”指在该行列出的前提（若有）之下，本附录写出了全部步骤；“标度陈述”指比较标度、积分形式由所列输入给出；“在假设下”指结论以所列假设为条件。

注 E.52（证明了什么，没有证明什么） 把表 7与8 归纳为三句话。

(1) *完整的部分。*对软子图只由直接连接 J_A 与 J_B 的线组成的图（类 $\mathcal{G}_0$：任意多条这样的线、任意复杂的 J_A、J_B），在假设 E.18 与假设 E.34 之下（以及与 Glauber 区无关的 (A3)、(A4)(ii)），下列陈述是完整证明的：定理 E.8(i)(ii)——条件是理论为阿贝尔的，或每个旁观者部分子在每一侧至多带一个定域插入，并且 R 不含 H 发射型端点（没有未割软线连到由 V_H、$V_H^\dagger$ 发出的活跃线上）；(iii) 中变形目标的 (a)–(c)、活跃线上的 eikonal 近似、Ward 恒等式给出的 Wilson 线结构与软因子的幺正性——在软角区之外（Wilson 线的过去处方由变形确定，但其中“旁观者定域项与外线端点项在 $n\cdot K=0$ 处的分布贡献相符”的逐项核对归入附录 D 的 (H1)(H2)；对共线因子化，Wilson 线的方向本来无关，只对 TMD 是实质性的）；(iv)——在阿贝尔理论中，或对非重合的连接方式（例如只有一条 SS 线、且它所连的旁观者部分子上没有别的定域插入），并且是在窗口核心上（窗口函数依赖于侧的分配，窗口边缘项归入软角区，命题 E.31(iii)）。这些陈述都是*弱等价意义下、在尺度适配窗口内*的陈述。假设 E.18 是光锥排序微扰论本身的技术前提，假设 E.34 是 (A3) 的纤维积分版本，二者都与 Glauber 夹点的相消机制无关。$\mathcal{G}_0$ 包含第 9 节中的旁观者模型，以及 eikonal 相位(9.2)所概括的全部单次与阿贝尔多次旁观者–旁观者交换。

(2) *条件性的部分。*(a) 非阿贝尔理论中同一旁观者部分子上的多次交换（即使在 $\mathcal{G}_0$ 中）：其定域的次序与其相消是假设 E.33(c)，它是关于包括 $\mathcal{G}_0$ 之外的图与实发射在内的完整图集的陈述；例 E.38 在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 把它化为一个关于次序权重的显式条件（$\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}}=0$ 加 C_AX 型实–虚软发射之和），我们没有完成这一验证。(b) 一般的软子图：假设 E.33(a)(b)。(b′) 含 H 发射型端点（未割软线连到由 V_H 发出的活跃线上）的区域，包括 $\mathcal{G}_0$ 中的：假设 E.44(d)（附录 E.4.5）。(c) 一般的软动量构型（可比的软标度、软内线接近质壳、有定域腿又有内部顶点的分支）：假设 E.44(a)。(d) 在一切情形中（包括 $\mathcal{G}_0$ 与阿贝尔情形），从主定理到命题 D.32 还需要假设 E.44(b)（变形与 $\mathfrak{B}$ 的相容性）与 (c)（软角区，包括真正的软标度 $k\sim\lambda^2(1,1,1)$ 上的旁观者耦合）。这些正是第 9.5 小节(a)(b) 所说的“在文献中只以概述形式发表”的部分：(a) 中“末态分母的 i0 全部变为初态方向”的非阿贝尔组合论证，现在被精确地分为已证明的部分（窗口内的命题 E.35，非重合连接方式的命题 E.31(iii)）与假设 E.33(c)；(b) 中软区与 Glauber 区的边界，分为由附录 D 处理的重叠减除（假设 D.14）、一般构型中的同时变形与软角区（假设 E.44）。

(3) *不在范围内的部分。*本附录的定理是微扰论逐阶、领头幂次的陈述，对象是色单态强子（或红外有限的被积函数）。幂次修正（其中包括注 E.53 所说的 Doria–Frenkel–Taylor 型非相

内容	本附录的结果	状态	文献
区域与幂次计数			
领头区的结构	定义 E.1；定理 3.12，引理 8.6	正文中证明（Landau 方程与标度意义下的幂次计数；积分形式见 (A3)；引理 8.6 在微扰论中由无标度性成立，其非微扰形式是形式论证）	[8, 7]
Glauber 区标度计数	引理 E.19	标度陈述（逐线计数）；积分形式见 (A3)	[4, 1]
幂次计数的积分形式	标度估计化为积分界	输入：假设 D.7 (A3)，与 Glauber 区无关	[7, 1]
纤维积分的包络	(R2) 的纤维积分误差的积分	假设：假设 E.34（(A3) 的纤维积分版本）	—
光锥排序微扰论（附录 *E.3*）			
Feynman 积分 → LCOPT	引理 E.15与E.16	完整证明（固定正、横分量，逐点）	[131, 132]
零模、负分量截断、厄米性	假设 E.18	假设（部分情形在附录 E.3 中证明）	[132, 139]
硬顶点定域；标准流向	引理 E.21，定义 E.3	完整证明（在 (S2) 的标度近似之下）	定义 2.1
极点位置（多个软动量）	引理 E.22，例 E.23	完整证明	[1]
割线求和与改写（附录 *E.4*）			
割线求和恒等式；最大时间配对	引理 E.24与E.26	完整证明（厄米性见假设 E.18(iii)）	[133, 4]
等时插入与接触项	引理 E.28	完整证明（在其条件 (J1)(J2) 下；不对易的同一部分子插入除外）	[131, 132]
窗口内的单侧性	命题 E.35	$\mathcal{G}_0$、阿贝尔或每个部分子至多一个定域插入：在假设 E.18与E.34 与 (A3) 下证明（不含 H 发射型端点；否则见假设 E.44(d)）；非阿贝尔同一部分子：另需假设 E.33(c1)；一般图：另需 (a)(b)	[4, 1]
旁观者间交换（族的求和）	命题 E.31与引理 E.48；例 E.37与E.38	阿贝尔、非重合连接方式：在窗口核心上完整证明（窗口边缘项归入软角区）；非阿贝尔同一部分子上的多个定域插入（含一条 SS 线加同一部分子上的 SA/AS 线）：不在族内相消，在完整图集中以假设 E.33(c2) 为假设	[3, 6, 4]
Glauber–软混合	假设 E.33	假设；$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 处 (c) 化为显式条件 $\mathrm{Re}\, p_{\mathrm{opp}} = 0$ 加 $C_A X$ 型实–虚软发射之和（例 E.38），未验证；(a) 在一个 Lipatov 图中检验	[4, 69]

表 7 附录 E 的证明状态一览（第一部分：幂次计数、光锥排序微扰论、割线求和与改写；续表见表 8）。“输入”是从附录 D 继承、本附录不证明的假设。

内容	本附录的结果	状态	文献
变形、eikonal 近似与 Wilson 线（附录 E.5）			
不越过奇点	引理 E.41	(a)(b)(d)(e) 完整证明；(c) 见下两行	[1]
$\mathcal{G}_0$ 与分级构型的变形	命题 E.43	定义 E.7(a)–(c)：完整证明（分级构型限于无定域腿；均不含 H 发射型端点）	[1]
一般构型	假设 E.44(a)	假设	—
与 $\mathfrak{B}$ 的相容性	假设 E.44(b)	假设（包括 $\mathcal{G}_0$）	—
软角区	假设 E.44(c)	假设（包括 $\mathcal{G}_0$ 与阿贝尔情形）	—
H 发射型端点	假设 E.44(d)；附录 E.4.5	假设（包括 $\mathcal{G}_0$；(R2) 的系数在此非解析）	—
eikonal；过去 Wilson 线	命题 E.45与E.46	活跃线上的 eikonal 近似：在变形围道上完整证明；Ward 恒等式（逐点）作用于减除项；过去处方：由变形确定，与外线端点项在 $n \cdot K = 0$ 处的逐项核对归入 (H1)(H2)	[15, 1]
定域旁观者端点在减除项中的分配	命题 E.46(c)	SS：由族的相消；SA、AS：附录 D 的输入 (H1)(H2)	—
软因子 $= 1$；PDF 同 DIS	命题 E.47；(S7)，注 3.15	完整证明（共线情形）	[1]
组装与接口			
定理 E.8(i)(ii)	(S1)–(S3)	弱等价；纤维积分误差由本附录证明，积分形式用假设 E.34；$\mathcal{G}_0$ 的条件同“窗口内的单侧性”一行；一般：另加假设 E.33	—
链项一致性	(S4)	另用 (A4)(ii)	—
定理 E.8(iii)	(S5)–(S7)	$\mathcal{G}_0$ 与无定域腿的分级构型（不含 H 发射型端点）：证明；一般：另加假设 E.44(a)，H 发射型端点：(d)；只在软角区之外	—
定理 E.8(iv)	(S4′)	同“旁观者间交换”一行	—
TMD 版本	定理 E.9，命题 E.50	同上；软标度误差为相对 $\mathcal{O}(\lambda)$；b 空间平移论证(E.52)	[1, 138]
与减除法的接口	推论 E.10，(S8)	在假设 E.44(b)(c) 与命题 D.32 的其余条件之下完整证明	—
附录 D 的输入（只用于从定理 E.8 到定理 9.1）			
割线求和表示	假设 D.27	输入	[7, 1]
一般图上的 Collins 条件	假设 D.14（含 (H1)(H2) 对改写形式与族求和后的形式）	输入	[1]
几何–分析输入其余部分	假设 D.7 (A1)(b)，(A2)–(A4)	输入；(A1)(a) 与 (A4)(iii) 第一式在软角区之外由定理 E.8(iii) 给出	[1]
TMD 的附加输入	假设 D.34与D.37	输入（只用于 TMD）	[1]

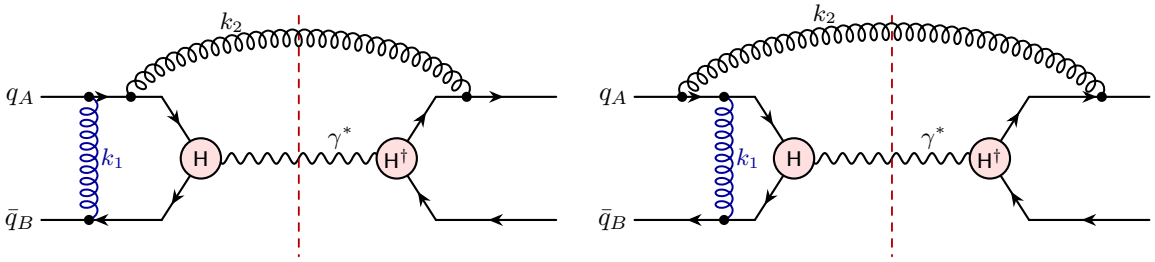
表 8 附录 E 的证明状态一览（续表 7：变形、组装与接口、附录 D 的输入）。(S1)–(S8) 指附录 E.6.1 中证明的各步。“输入”是从附录 D 继承、本附录不证明的假设；它们与 Glauber 区无关，对 DIS 与 $e^+e^- \to hX$ 同样需要。本附录自己的假设是假设 E.18、E.33、E.34与E.44。

消）、从部分子层次的逐阶陈述到以强子 PDF 表达的非微扰陈述（第 14 节），以及附录 D 的组合与积分输入（表 8 最后一组），都不由本附录处理。

与附录 D 的对照：假设 D.31(G-c) 中的相容性条件涉及 Glauber 窗口（假设 E.44 之后的讨论），本附录把它列为假设 E.44(b)；软角区需要假设 E.44(c)；纤维积分的包络假设 E.34 是在 (A3) 之外新增的输入（附录 D 在假设 D.31 之后的说明与此一致）。因此，Drell–Yan 共线与 TMD 因子化中*专属于 Glauber 区*的剩余未证明内容，被压缩为假设 E.33 的 (c)、假设 E.44 的 (a)–(d) 以及一般软子图的假设 E.33(a)(b)；其余假设（假设 E.18与E.34 与附录 D 的输入）是技术性的或与 DIS、$e^+e^- \to hX$ 的因子化证明共有。这是我们在第 9.5 小节中把 Drell–Yan 列为 B′ 级而不是 B 级的确切理由。

E.6.3　相邻的问题：论证在哪里失效

下面五条注释用附录 E.6.1 的步骤 (S1)–(S8) 作为坐标，指出在相邻的问题中哪一步不再成立、或需要什么额外的输入。它们是说明性的：除明确标出的地方外，我们引用文献中的结果而不重新证明。



(a)　色因子 $\cdots t^a\, t^b \otimes t^b$　　(b)　色因子 $\cdots t^b\, t^a \otimes t^b$

图 81　Doria–Frenkel–Taylor 型的两圈拓扑（注 E.53）。带色的入射夸克 q_A 与反夸克 $\bar{q}_B$ 在振幅一侧（割线左侧）交换一条 Glauber（Coulomb）胶子 k_1（蓝），q_A 另发射一条穿过割线的实胶子 k_2。(a) 与 (b) 只差 k_1、k_2 在 q_A 线上的先后次序；沿 q_A 线从硬顶点向过去读出的色矩阵分别为 $t^a t^b$ 与 $t^b t^a$（$t^b \otimes t^b$ 表示 k_1 在 q_A 与 $\bar{q}_B$ 上的两个色矩阵）。二者之差 $\propto [t^a, t^b] = \mathrm{i} f^{abc} t^c$，在阿贝尔理论中为零。按注 E.53(2)(3) 的启发性说明（不是本附录证明的结论），对割线位置求和后，Glauber 交换的虚部与这一对易子的乘积是 DFT 发现的不相消项的来源；它相对于领头项被 m^2/Q^2 压低 [51]。

注 E.53（Doria–Frenkel–Taylor）　Doria、Frenkel 与 Taylor [51] 在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 计算了带色的、有质量的入射部分子的 Drell–Yan 截面（对软末态完全单举地求和），发现在非阿贝尔理论中软发散并不相消，与阿贝尔理论中的 Bloch–Nordsieck 定理相反；不相消项来自入射部分子之间的 Glauber（Coulomb）交换与实软胶子发射的干涉（图 81），其色因子含有入射部分子色荷的对易子，并且相对于领头项被 m^2/Q^2 的幂次压低 [51, 4, 1]。这里我们说明，这一结果与定理 E.8 是一致的，以及在我们的论证中它对应于哪一步的误差项。

*(1) 适用范围：没有矛盾。*定理 E.8 是对色单态的外部强子（或红外有限的被积函数）表述的。它的框架要求误差界对维数正规化参数 ϵ 一致（式 E.6、D.3），并且要求假设 D.7(A3) 与假设 E.34 的可积包络存在，而 $\lambda = m/Q$ 是唯一的红外正规化。对带色的有质量外部部分子，Coulomb（Glauber）区 $\boldsymbol{k}_T \to 0$ 不被截断：入射部分子的总色荷 $\boldsymbol{T}_A \neq 0$ 与任意软的 Glauber

胶子耦合，DFT 的剩余项是 $(m^2/Q^2)\times$（红外极点），它不能被 $C\lambda^a L^K$ 对 ϵ 一致地控制，相应的包络也不存在。所以定理 E.8 的前提对带色外态不成立，定理不适用于这种情形，DFT 的结果与之并不矛盾。在无质量部分子的显式两圈与三圈 Drell–Yan 系数函数中没有发现不相消（第 9.5 小节(c)）；它们检验的是对带色无质量部分子初态的领头幂次相消，而不是旁观者–活跃部分子的 Glauber 相消。

*(2) 不相消项位于 (S2) 的误差中（启发性的说明）。*引理 E.19 的 (a)(b) 是整个改写的基础：J_A 只通过 k^-、J_B 只通过 k^+ 依赖于 Glauber 动量，于是每条 Glauber 线的 $k^\pm$ 积分分解为 J_A 中的光锥能量积分与 J_B 中的光锥能量积分。对质量为 m、动量为 p_A（$\boldsymbol{p}_{T\,A}=0$）的入射线，精确分母为

$$(p_A-k)^2-m^2+\mathrm{i}0=-2p_A^+\Big(k^-+\frac{m^2}{2(p_A^+)^2}\,k^+\Big)+k^2+\mathrm{i}0, \tag{E.53}$$

即 J_A 看见的是 $k^-+\delta_A k^+$，$\delta_A=m^2/2(p_A^+)^2=\mathcal{O}(\lambda^2)$；$\mathsf{J}_B$ 同理看见 $k^++\delta_B k^-$。在 (S2) 中把 δ_A、δ_B 丢掉的相对误差正是 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。保留它们时，J_A 的初态与末态分母通过 $\delta_A k^+$ 也依赖于 k^+，J_A 与 J_B 的光锥排序不再相互独立：(S3) 中“改写 J_A 不触及 J_B 的 τ 结构”一句失效，等时改写（引理 E.28）与配对也不再逐项适用。于是在 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的相对精度上，Glauber 交换的色算符与实发射流的色算符的先后次序（图 81 的 (a) 与 (b)）不再被割线求和平均掉，剩下正比于 $[t^a,t^b]$ 的项。在阿贝尔理论中这些因子是对易的数，次序无关，与 Bloch–Nordsieck 定理一致。

*(3) 带色外态与色单态强子的区别（启发性的说明）。*对带色的外态，入射部分子的色荷 $\boldsymbol{T}_A\neq 0$ 与任意软的 Glauber 胶子耦合，$\boldsymbol{k}_T\to 0$ 的区域不被截断，所以 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的剩余项本身是红外发散的——这就是 DFT 看到的“不相消的软发散”。对色单态强子，对 J_A 中全部部分子的连接求和后，横动量 $|\boldsymbol{k}_T|\ll m$ 的 Glauber 胶子在领头阶只与总色荷耦合（横向多极展开：偶极及更高阶的耦合被 $|\boldsymbol{k}_T|/m$ 压低），而总色荷为零，所以 $|\boldsymbol{k}_T|$ 的积分在强子尺度 $\sim m$ 处被截断，剩余项是有限的、相对为 $\mathcal{O}(m^2/Q^2)$ 的幂次修正：其大小由入射强子中相距 $\sim 1/m$ 的部分子的色荷对易子（图 81 中的 $[t^a,t^b]$）与 $\delta_A\sim m^2/Q^2$ 的乘积给出。这是一个幂次计数的估计，不是本附录证明的定理；它说明 DFT 效应属于 Drell–Yan 的幂次修正（第 14 节），而不是对领头幂次因子化的反例。

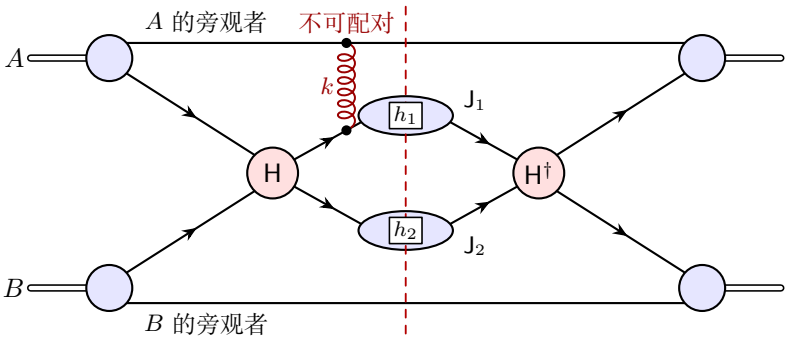


图 82　$pp\to h_1h_2X$ 的一个割线图（注 E.54）。两个入射喷注（上、下）的活跃部分子进入 H，产生两个被观测的末态喷注 J_1、J_2，其中的强子 h_1、h_2 的动量被测量（方框）；两个强子的旁观者不被测量。红色胶子是 A 的旁观者与 J_1 之间、在振幅一侧的 Glauber 交换。与 Drell–Yan 不同，它既不能与割线另一侧的插入配对相消（J_1 的末态没有被完全求和），也不能被移到 $\tau=0$ 改写为初态插入（J_1 在与 J_A 相同的尺度 λ^2 上依赖于 k^-）。

注 E.54（$pp \to h_1 h_2 X$ 的 TMD 情形：哪一步失效） 考虑 $A+B \to h_1+h_2+X$，h_1、h_2 位于两个近似背对背的高横动量喷注 J_1、J_2（方向 w_1、w_2）中，测量二者的横向不平衡（第 12.3 小节，图 82）。逐步检查：

(S1) 已经改变：J_1、J_2 中的强子被测量，对它们的末态不作完全的谱求和，引理 8.6 不适用，它们不能并入 H，而是新的共线子图，其内部的线全部位于硬散射之后。

(S2) 仍然成立：每个喷注各有自己的光锥时间；J_1 的线的动量 l 满足 $l \approx (\bar{w}_1 \cdot l)\, w_1$。

(S3) 失效，而且两条补救的途径都被堵住。设 k 是 A 的旁观者与 J_1 之间的 Glauber 动量（图 82 中的红色胶子）。在 J_A 中它像 Drell–Yan 中一样被夹住。在 Drell–Yan 中，这种“另一端不在 J_A 中”的末态插入有两种去路：与割线另一侧的相同插入配对，由引理 E.26 相消；或者由引理 E.28 移到 $\tau = 0$ 改写为初态插入。这里两者都不可用。

(a) *配对要求完备性。*引理 E.26 的相消是 $U(\infty,0)^\dagger \mathbb{1}\, U(\infty,0) = \mathbb{1}$；现在割线求和中插入的是投影到“含动量为 p_1 的 h_1 的态”上的算符 Π_{h_1}，它与光锥演化不对易（与(E.52)中的总横向平移对照），所以 $U^\dagger \Pi_{h_1} U \neq \Pi_{h_1}$。

(b) *等时改写要求外部因子在 λ^2 尺度上与 k^- 无关。*对 J_1 的线 $l+k$，$(l+k)^2 - m^2 = l^2 - m^2 + 2l\cdot k + k^2$，而 $2l\cdot k$ 含 $2l^+k^-$，$l^+ \sim Q$（w_1 不平行于 $\bar{n}$）。所以 J_1 在与 J_A 的分母相同的尺度 λ^2 上依赖于 k^-，引理 E.28 的前提不成立。（在 Drell–Yan 中外部因子来自 J_B，由引理 E.19(b) 它只依赖于 k^+；未观测的末态喷注并入 H 后，软胶子与它的连接按引理 3.9 是幂次压低的。）

因此，在割线求和之后仍有“既不成对、也不等时”的末态插入，定理 E.8(ii) 的单侧形式不能达到。软动量仍然可以通过只看见末态取向的 J_1（引理 8.2）推离 Glauber 区，但这样得到的 eikonal 因子对 J_1、J_2 指向未来，对入射部分子指向过去；Glauber 部分的色算符是 $\sum_j \eta_j \boldsymbol{T}_j$，其中 η_j 对初态与末态部分子符号相反，不能借色守恒化为只作用在一个强子的活跃部分子上的算符。这正是定理 12.3 的论证（Collins–Qiu [52]、Rogers–Mulders [53]）：两条分别来自 A 与 B 的旁观者的 Glauber 胶子给出正比于 $[t^a, t^b]$ 的色结构，不能被任何“A 的因子 $\times$ B 的因子”重现。

对 $\boldsymbol{q}_T$ 积分的共线情形（猜想 12.1），(S7) 中 Wilson 线的方向无关紧要（注 3.15），但到达 (S7) 需要先通过 (S3)，而上面的 (a)(b) 与 $\boldsymbol{q}_T$ 是否被积分无关。所以在我们的框架中，猜想 12.1 的缺口精确地位于 (S3)：需要证明观测喷注上的不成对末态插入在对 $\boldsymbol{q}_T$ 积分后相消。这没有被证明。

注 E.55（快度间隙与衍射） 若在 Drell–Yan（或任何强子–强子过程）中要求某个快度区间内没有粒子，或者测量旁观者的动量，与测量相容的割线集合 $\mathcal{C}(\Gamma)$ 就被限制：割线求和中插入的不再是 $\mathbb{1}$（或(E.52)中的总横向平移），而是对满足间隙条件的末态的投影 Π_{gap}。它与光锥演化及 $\tau = 0$ 处的旁观者插入（它们改变旁观者的横动量）都不对易，所以 (S3) 与 (S4′) 中的两种相消——引理 E.26 的配对与命题 E.31(iii) 中对侧的分配求和的因子化——同时失效：记 $\mathcal{W}$（$\mathcal{W}'^\dagger$）为振幅（共轭）一侧窗口内全部 SS 插入之和，旁观者–旁观者 Glauber 交换的贡献变为

$$\langle P_A P_B| \cdots \mathcal{W}'^\dagger\, \Pi_{\mathrm{gap}}\, \mathcal{W} \cdots |P_A P_B\rangle \;\neq\; \langle P_A P_B| \cdots \Pi_{\mathrm{gap}} \cdots |P_A P_B\rangle. \tag{E.54}$$

（在阿贝尔情形中，$\mathcal{W} = \mathcal{W}' = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$，左边就是 $\langle \cdots \mathrm{e}^{\mathrm{i}V_G} \Pi_{\mathrm{gap}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G} \cdots \rangle$；在共同排序的正规化中 $\mathcal{W} = \mathcal{W}'$ 是引理 E.48(c) 的幺正时间排序指数，各对旁观者的时间分布相同时化为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$；在一

般的非阿贝尔情形中，即使没有 Π_{gap}，$\mathcal{W}'^{\dagger}\mathcal{W}=1$ 也只在假设 E.33(c) 之下成立。）在命题 9.3 的 eikonal 模型中这就是 $\mathcal{V}^{\dagger}(\boldsymbol{b}')\mathcal{V}(\boldsymbol{b})\neq 1$（测量旁观者时 $\boldsymbol{b}'\neq\boldsymbol{b}$）；在唯象上，(E.54)左右之比被称为间隙存活概率，它描述旁观者之间的非弹性再散射填充间隙的概率（图 48(b)）。注意不相消的是*旁观者之间*的相互作用，它与硬散射的细节无关，所以这一效应是领头幂次的，而不像注 E.53 那样被压低。

衍射 DIS 的因子化(12.3)不受影响，原因在我们的框架中是清楚的：DIS 只有一个强子，每个软动量至多在靶喷注中被夹住，而在电流喷注中只看见末态取向（引理 8.2），所以可以只通过电流喷注的分量把围道推离 Glauber 区——根本不需要 (S3)。间隙条件只约束靶方向的末态（含 p'），它被放进衍射 PDF f^{D} 的定义中（中间态固定 p'），而与电流喷注耦合的软胶子的割线求和仍是完全的 [58]。

即使不显式要求间隙，对旁观者敏感的可观测量也会限制 $\mathcal{C}(\Gamma)$。Gaunt [136] 指出，对强子末态横能量 E_T 这类可观测量，CSS 论证在旁观者之间交换两条 Glauber 胶子的层次上失效，并把这一失效与多部分子相互作用联系起来。在我们的语言中，这类测量的投影算符同样不与 $\tau=0$ 处的旁观者插入对易。

注 E.56（与 Rothstein–Stewart Glauber 有效理论的比较） Rothstein 与 Stewart [69] 在 SCET 中加入了 Glauber 算符。对 n、$\bar n$ 两个共线扇区与软扇区，其主要部分的结构为

$$\mathcal{L}_G\ \supset\ \sum_{i,j=q,g}\mathcal{O}_n^{iB}\,\frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2}\,\mathcal{O}_s^{BC}\,\frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2}\,\mathcal{O}_{\bar n}^{jC}, \tag{E.55}$$

其中 $\mathcal{O}_n^{iB}$、$\mathcal{O}_{\bar n}^{jC}$ 是共线扇区中的色荷密度型双线性算符（夸克的 $\bar\chi_n T^B\frac{\bar{\not n}}{2}\chi_n$ 等），$\mathcal{O}_s^{BC}$ 是软算符，其最低阶项给出 $\propto\alpha_s\,\delta^{BC}/\boldsymbol{q}_T{}^2$ 的瞬时势，高阶项含软胶子场与软 Wilson 线；另有共线–软之间的 $\mathcal{O}_n\mathcal{P}_\perp^{-2}\mathcal{O}_s$ 型项。逐条对照：

(1) *瞬时势 $\leftrightarrow$ 等光锥时间插入。*(E.55)在 x^+ 与 x^- 上都是局域的（对横向非局域），这对应于引理 E.19：J_A 不依赖于 k^+，J_B 不依赖于 k^-，Glauber 传播子 $\simeq -1/\boldsymbol{k}_T^2$。我们的引理 E.28 与命题 E.31 中的 V_G（色荷密度 ρ_A、ρ_B 由横向核 χ 耦合）就是这一瞬时势在光锥排序微扰论中的形式；(E.55)中 $\mathcal{O}_s^{BC}$ 的最低阶项给出 χ。

(2) *Glauber 坍缩规则 $\leftrightarrow$ 接触项。*RS 指出，Glauber 交换的一端连到由硬顶点发出的 eikonal 线（活跃线）时，圈积分“坍缩”，其结果可以并入相应 Wilson 线的 i0 方向之中。在我们的证明中，这对应于注 E.29(3) 中的接触项 $c\,[O(0),V_H(0)]$，$c=R_{\downarrow}(0)/R(0)$：它只对连在由 V_H 发出的活跃线上的插入出现；连在旁观者上的插入与 V_H 对易，不产生接触项（引理 E.28(i)）。接触项中软线连到活跃线上，从而是初态的；与 Wilson 线的关系通过对减除项用 Ward 恒等式得到（命题 E.46(a)），我们没有逐项比较 RS 的坍缩规则与 c 的取值。

(3) *因果性相消 $\leftrightarrow$ 最大时间配对与族的求和。*RS 在其框架中说明，Drell–Yan 型过程中旁观者的 Glauber 交换在对末态求和后由因果性与幺正性相消，旁观者之间的交换在冲量参数空间中求幂为 eikonal 相位。在我们的证明中，喷注内部的配对是引理 E.26；旁观者之间交换的相消是命题 E.31(iii)：阿贝尔情形与非重合的连接方式不需要假设 E.33，非阿贝尔同一部分子上的多次交换以假设 E.33(c) 为条件。指数形式 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V_G}$ 只在阿贝尔情形与（各对旁观者的碰撞时间分布相同的）共同排序正规化中成立，一般的共同排序给出幺正的时间排序

指数（引理 E.48(b)(c)）；在两侧独立排序的正规化中，非阿贝尔多次交换之和不是幺正的（引理 E.48(d)）。

(4) *软–Glauber 重叠 ↔ 附录 D*。SCET 中 Glauber 模式与软模式的重叠由零区减除处理 [68]；在我们的组织中它是附录 D 的减除（假设 D.14），不属于本附录。

(5) *Glauber–软混合 ↔ 假设 E.33*。$\mathcal{O}_s^{BC}$ 中含软胶子场的项给出 Glauber 胶子与软胶子的耦合（Lipatov 顶点型的结构）。正是这些项产生 $\mathcal{G}_0$ 之外的图；假设 E.33 要求它们满足与 $\mathcal{G}_0$ 中相同的等时与配对前提。

需要如实说明的是：RS 的有效理论为 Glauber 相互作用提供了系统的算符组织，并在低阶与特定类别的图上展示了上述相消，但它没有给出对任意图、任意阶的完整证明；在 Glauber–软混合的一般情形中，所缺的正是与假设 E.33 等价的陈述。关于两种框架在 $\mathcal{O}(\chi^2)$ 的关系，确切的说法是：RS 的快度正规化 $|2k^z|^{-\eta}$ 把 k^+ 与 k^- 耦合起来（相当于先对 k^0 积分），它实现的是引理 E.48(c) 的共同排序，因而 $p_{\mathrm{opp}}=0$，交叉梯形图的剩余项不出现；而在 k^- 与 k^+ 上分别取独立对称截断给出 $p_{\mathrm{opp}}=\frac{1}{2}$（引理 E.48(d)）。两种正规化之差是 Glauber 区与相邻软区的重叠，它是否在完整图集中相消正是假设 E.33(c) 的内容，本附录没有证明；所以不能说两种框架在例 E.38 上“一致”，只能说 RS 的正规化选择对应于使 (c) 在 Glauber 窗口内成立的那一种。（这一对照基于我们对 RS 正规化结构的理解，没有逐项核对其中的计算。）关于 Glauber 相位与因子化破坏之间关系的进一步讨论见 [54, 55, 137]。

注 E.57（双 Drell–Yan） 在双 Drell–Yan 过程 $A+B\to\gamma_1^*+\gamma_2^*+X$ 的双部分子散射区域，每个强子提供两个活跃部分子，分别进入两个硬子图 H_1、H_2。Diehl、Gaunt 等 [61] 把 CSS 的 Glauber 相消论证推广到这一过程。用我们的步骤来看：

(1) (S2) 直接推广：每个 H_i 只依赖于其活跃线的大分量，所以引理 E.21 对每个硬顶点分别适用，V_{H_1} 与 V_{H_2} 都位于 J_A 的光锥时间 $\tau=0$（它们在 x^- 与横向位置 $\boldsymbol{y}$ 上分开），这与双部分子分布（DPD）的算符定义中场都位于 $x^+=0$ 一致。标准流向中软动量可以经任一硬顶点流出；两种选择相差自由变量的平移。

(2) (S3)(S4′) 的相消机制看来可以推广：两个硬顶点在 $\tau=0$ 处类空分离，彼此对易；配对相消、族的求和与等时改写都只涉及 $\tau\neq0$ 的插入与 $\tau=0$ 处的接触项。但引理 E.21 的“单一硬顶点”与连通性论证、标准流向（两个出口）以及定义 E.6 的测量（两个 $\boldsymbol{q}_T$）都需要相应的修改，我们没有写出。若测量两个轻子对各自的横动量，它们是流入各硬顶点的动量，只作用在 $\tau=0$ 的活跃线上，不限制旁观者的末态（与(E.52)同理）。

(3) 需要额外处理的是色结构与区域结构。两个活跃部分子可以处于色非单态的组合（色关联的 DPD），这时 Wilson 线不能像注 3.15 那样合并，软因子是依赖于横向间隔 $\boldsymbol{y}$ 的色空间矩阵而不是 1，(S7) 必须换为对这一矩阵的分析。此外，两个活跃部分子来自同一个部分子的微扰分裂的区域（所谓 $1\to2$ 分裂）与单部分子散射区域重叠，需要超出附录 D 的减除方案。

因此，在我们的框架中，双 Drell–Yan 的 Glauber 相消预期在假设 E.18、E.33、E.34与E.44 之下与单 Drell–Yan 的论证平行（步骤 (S1)–(S5) 在 (1)–(3) 所列的修改之下适用）；这一点在这里没

有被证明。另外的新输入集中在 (S7) 的色矩阵软因子与区域重叠的减除，它们不属于 Glauber 问题本身。

参考文献

[1] J. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge University Press, 2011.

[2] J. C. Collins, D. E. Soper and G. Sterman, "Factorization of hard processes in QCD", Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. **5** (1989) 1 [hep-ph/0409313].

[3] J. C. Collins, D. E. Soper and G. Sterman, "Factorization for short distance hadron–hadron scattering", Nucl. Phys. B **261** (1985) 104.

[4] J. C. Collins, D. E. Soper and G. Sterman, "Soft gluons and factorization", Nucl. Phys. B **308** (1988) 833.

[5] J. C. Collins and D. E. Soper, "Parton distribution and decay functions", Nucl. Phys. B **194** (1982) 445.

[6] G. T. Bodwin, "Factorization of the Drell–Yan cross section in perturbation theory", Phys. Rev. D **31** (1985) 2616; Erratum: **34** (1986) 3932.

[7] G. Sterman, "Mass divergences in annihilation processes. I. Origin and nature of divergences in cut vacuum polarization diagrams", Phys. Rev. D **17** (1978) 2773.

[8] S. B. Libby and G. Sterman, "Jet and lepton pair production in high-energy lepton–hadron and hadron–hadron scattering", Phys. Rev. D **18** (1978) 3252.

[9] G. Sterman, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Cambridge University Press, 1993.

[10] L. D. Landau, "On analytic properties of vertex parts in quantum field theory", Nucl. Phys. **13** (1959) 181.

[11] S. Coleman and R. E. Norton, "Singularities in the physical region", Nuovo Cim. **38** (1965) 438.

[12] R. J. Eden, P. V. Landshoff, D. I. Olive and J. C. Polkinghorne, *The Analytic S-Matrix*, Cambridge University Press, 1966.

[13] T. Kinoshita, "Mass singularities of Feynman amplitudes", J. Math. Phys. **3** (1962) 650.

[14] T. D. Lee and M. Nauenberg, "Degenerate systems and mass singularities", Phys. Rev. **133** (1964) B1549.

[15] G. Grammer and D. R. Yennie, "Improved treatment for the infrared-divergence problem in quantum electrodynamics", Phys. Rev. D **8** (1973) 4332.

[16] M. Beneke and V. A. Smirnov, "Asymptotic expansion of Feynman integrals near threshold", Nucl. Phys. B **522** (1998) 321.

[17] W. Zimmermann, "Local operator products and renormalization in quantum field theory", in *Lectures on Elementary Particles and Quantum Field Theory* (Brandeis 1970), MIT Press, 1970, Vol. 1, p. 395.

[18] W. Zimmermann, "Normal products and the short distance expansion in the perturbation theory of renormalizable interactions", Annals Phys. **77** (1973) 570.

[19] R. A. Brandt and G. Preparata, “Operator product expansions near the light cone”, Nucl. Phys. B **27** (1971) 541.

[20] N. Christ, B. Hasslacher and A. H. Mueller, “Light-cone behavior of perturbation theory”, Phys. Rev. D **6** (1972) 3543.

[21] D. J. Gross and F. Wilczek, “Asymptotically free gauge theories. I”, Phys. Rev. D **8** (1973) 3633.

[22] D. J. Gross and F. Wilczek, “Asymptotically free gauge theories. II”, Phys. Rev. D **9** (1974) 980.

[23] H. Georgi and H. D. Politzer, “Electroproduction scaling in an asymptotically free theory of strong interactions”, Phys. Rev. D **9** (1974) 416.

[24] R. L. Jaffe, “Parton distribution functions for twist four”, Nucl. Phys. B **229** (1983) 205.

[25] K. G. Chetyrkin, A. L. Kataev and F. V. Tkachov, “Higher order corrections to $\sigma_{\rm tot}(e^+e^- \to$ hadrons) in quantum chromodynamics”, Phys. Lett. B **85** (1979) 277.

[26] M. Dine and J. Sapirstein, “Higher order QCD corrections in e^+e^- annihilation”, Phys. Rev. Lett. **43** (1979) 668.

[27] W. Celmaster and R. J. Gonsalves, “Analytic calculation of higher-order quantum-chromodynamic corrections in e^+e^- annihilation”, Phys. Rev. Lett. **44** (1980) 560.

[28] E. C. Poggio, H. R. Quinn and S. Weinberg, “Smearing method in the quark model”, Phys. Rev. D **13** (1976) 1958.

[29] M. Shifman, “Quark–hadron duality”, in *At the Frontier of Particle Physics*, World Scientific, 2001 [hep-ph/0009131].

[30] W. A. Bardeen, A. J. Buras, D. W. Duke and T. Muta, “Deep-inelastic scattering beyond the leading order in asymptotically free gauge theories”, Phys. Rev. D **18** (1978) 3998.

[31] W. Furmanski and R. Petronzio, “Lepton–hadron processes beyond leading order in quantum chromodynamics”, Z. Phys. C **11** (1982) 293.

[32] G. Altarelli, R. K. Ellis and G. Martinelli, “Large perturbative corrections to the Drell–Yan process in QCD”, Nucl. Phys. B **157** (1979) 461.

[33] R. K. Ellis, W. J. Stirling and B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*, Cambridge University Press, 1996.

[34] R. Hamberg, W. L. van Neerven and T. Matsuura, “A complete calculation of the order α_s^2 correction to the Drell–Yan K-factor”, Nucl. Phys. B **359** (1991) 343.

[35] C. Duhr, F. Dulat and B. Mistlberger, “Drell–Yan cross section to third order in the strong coupling constant”, Phys. Rev. Lett. **125** (2020) 172001.

[36] J. C. Collins and A. Metz, “Universality of soft and collinear factors in hard-scattering factorization”, Phys. Rev. Lett. **93** (2004) 252001.

[37] X. Ji, J.-P. Ma and F. Yuan, “QCD factorization for semi-inclusive deep-inelastic scattering at low transverse momentum”, Phys. Rev. D **71** (2005) 034005 [hep-ph/0404183].

[38] J. C. Collins, “Leading-twist single-transverse-spin asymmetries: Drell–Yan and deep-inelastic scattering”, Phys. Lett. B **536** (2002) 43.

[39] J.-Y. Chiu, A. Jain, D. Neill and I. Z. Rothstein, "A formalism for the systematic treatment of rapidity logarithms in quantum field theory", JHEP **05** (2012) 084.

[40] G. P. Lepage and S. J. Brodsky, "Exclusive processes in perturbative quantum chromodynamics", Phys. Rev. D **22** (1980) 2157.

[41] A. V. Efremov and A. V. Radyushkin, "Factorization and asymptotic behavior of pion form factor in QCD", Phys. Lett. B **94** (1980) 245.

[42] J. C. Collins, L. Frankfurt and M. Strikman, "Factorization for hard exclusive electroproduction of mesons in QCD", Phys. Rev. D **56** (1997) 2982.

[43] X. Ji, "Deeply virtual Compton scattering", Phys. Rev. D **55** (1997) 7114.

[44] A. V. Radyushkin, "Nonforward parton distributions", Phys. Rev. D **56** (1997) 5524.

[45] J. C. Collins and A. Freund, "Proof of factorization for deeply virtual Compton scattering in QCD", Phys. Rev. D **59** (1999) 074009.

[46] M. Beneke and T. Feldmann, "Symmetry-breaking corrections to heavy-to-light B meson form factors at large recoil", Nucl. Phys. B **592** (2001) 3.

[47] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, "Factorization and endpoint singularities in heavy-to-light decays", Phys. Rev. D **67** (2003) 071502.

[48] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert and C. T. Sachrajda, "QCD factorization for $B \to \pi\pi$ decays: strong phases and CP violation in the heavy quark limit", Phys. Rev. Lett. **83** (1999) 1914.

[49] J. Botts and G. Sterman, "Hard elastic scattering in QCD: leading behavior", Nucl. Phys. B **325** (1989) 62.

[50] Z. L. Liu and M. Neubert, "Factorization at subleading power and endpoint-divergent convolutions in $h \to \gamma\gamma$ decay", JHEP **04** (2020) 033.

[51] R. Doria, J. Frenkel and J. C. Taylor, "Counter-example to non-abelian Bloch–Nordsieck conjecture", Nucl. Phys. B **168** (1980) 93.

[52] J. Collins and J.-W. Qiu, "k_T factorization is violated in production of high-transverse-momentum particles in hadron–hadron collisions", Phys. Rev. D **75** (2007) 114014.

[53] T. C. Rogers and P. J. Mulders, "No generalized TMD-factorization in hadroproduction of high transverse momentum hadrons", Phys. Rev. D **81** (2010) 094006.

[54] S. Catani, D. de Florian and G. Rodrigo, "Space-like (versus time-like) collinear limits in QCD: is factorization violated?", JHEP **07** (2012) 026.

[55] J. R. Forshaw, M. H. Seymour and A. Siodmok, "On the breaking of collinear factorization in QCD", JHEP **11** (2012) 066.

[56] J. R. Forshaw, A. Kyrieleis and M. H. Seymour, "Super-leading logarithms in non-global observables in QCD", JHEP **08** (2006) 059.

[57] T. Becher, M. Neubert and D. Y. Shao, "Resummation of super-leading logarithms", Phys. Rev. Lett. **127** (2021) 212002.

[58] J. C. Collins, "Proof of factorization for diffractive hard scattering", Phys. Rev. D **57** (1998) 3051; Erratum: **61** (2000) 019902.

[59] G. T. Bodwin, E. Braaten and G. P. Lepage, "Rigorous QCD analysis of inclusive annihilation and production of heavy quarkonium", Phys. Rev. D **51** (1995) 1125.

[60] G. C. Nayak, J.-W. Qiu and G. Sterman, "Fragmentation, NRQCD and NNLO factorization analysis in heavy quarkonium production", Phys. Rev. D **72** (2005) 114012.

[61] M. Diehl, J. R. Gaunt, D. Ostermeier, P. Plößl and A. Schäfer, "Cancellation of Glauber gluon exchange in the double Drell–Yan process", JHEP **01** (2016) 076.

[62] S. Catani, M. Ciafaloni and F. Hautmann, "High-energy factorization and small-x heavy flavour production", Nucl. Phys. B **366** (1991) 135.

[63] J. C. Collins and R. K. Ellis, "Heavy-quark production in very high energy hadron collisions", Nucl. Phys. B **360** (1991) 3.

[64] C. W. Bauer, S. Fleming and M. E. Luke, "Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory", Phys. Rev. D **63** (2000) 014006.

[65] C. W. Bauer, S. Fleming, D. Pirjol and I. W. Stewart, "An effective field theory for collinear and soft gluons: heavy to light decays", Phys. Rev. D **63** (2001) 114020.

[66] C. W. Bauer and I. W. Stewart, "Invariant operators in collinear effective theory", Phys. Lett. B **516** (2001) 134.

[67] C. W. Bauer, D. Pirjol and I. W. Stewart, "Soft-collinear factorization in effective field theory", Phys. Rev. D **65** (2002) 054022.

[68] A. V. Manohar and I. W. Stewart, "The zero-bin and mode factorization in quantum field theory", Phys. Rev. D **76** (2007) 074002.

[69] I. Z. Rothstein and I. W. Stewart, "An effective field theory for forward scattering and factorization violation", JHEP **08** (2016) 025.

[70] T. Becher and M. D. Schwartz, "A precise determination of α_s from LEP thrust data using effective field theory", JHEP **07** (2008) 034.

[71] M. Beneke, "Renormalons", Phys. Rept. **317** (1999) 1.

[72] G. P. Korchemsky and G. Sterman, "Power corrections to event shapes and factorization", Nucl. Phys. B **555** (1999) 335.

[73] Yu. L. Dokshitzer and B. R. Webber, "Calculation of power corrections to hadronic event shapes", Phys. Lett. B **352** (1995) 451.

[74] G. Sterman, "Summation of large corrections to short-distance hadronic cross sections", Nucl. Phys. B **281** (1987) 310.

[75] S. Catani and L. Trentadue, "Resummation of the QCD perturbative series for hard processes", Nucl. Phys. B **327** (1989) 323.

[76] S. Weinberg, "High-energy behavior in quantum field theory", Phys. Rev. **118** (1960) 838.

[77] K. Hepp, "Proof of the Bogoliubov–Parasiuk theorem on renormalization", Commun. Math. Phys. **2** (1966) 301.

[78] W. Zimmermann, "Convergence of Bogoliubov's method of renormalization in momentum space", Commun. Math. Phys. **15** (1969) 208.

[79] W. Zimmermann, “Composite operators in the perturbation theory of renormalizable interactions”, Annals Phys. **77** (1973) 536.

[80] J. H. Lowenstein and W. Zimmermann, “The power counting theorem for Feynman integrals with massless propagators”, Commun. Math. Phys. **44** (1975) 73.

[81] J. H. Lowenstein, “Convergence theorems for renormalized Feynman integrals with zero-mass propagators”, Commun. Math. Phys. **47** (1976) 53.

[82] J. H. Lowenstein, “Differential vertex operations in Lagrangian field theory”, Commun. Math. Phys. **24** (1971) 1.

[83] P. Breitenlohner and D. Maison, “Dimensional renormalization and the action principle”, Commun. Math. Phys. **52** (1977) 11.

[84] M. C. Bergère and Y.-M. P. Lam, “Asymptotic expansion of Feynman amplitudes. Part I: The convergent case”, Commun. Math. Phys. **39** (1974) 1.

[85] V. A. Smirnov, *Renormalization and Asymptotic Expansions*, Progress in Physics **14**, Birkhäuser, Basel, 1991.

[86] J. C. Collins, *Renormalization*, Cambridge University Press, 1984.

[87] K. G. Chetyrkin, S. G. Gorishny and F. V. Tkachov, “Operator product expansion in the minimal subtraction scheme”, Phys. Lett. B **119** (1982) 407.

[88] K. G. Wilson, “Non-Lagrangian models of current algebra”, Phys. Rev. **179** (1969) 1499.

[89] K. G. Wilson and W. Zimmermann, “Operator product expansions and composite field operators in the general framework of quantum field theory”, Commun. Math. Phys. **24** (1972) 87.

[90] S. Hollands and C. Kopper, “The operator product expansion converges in perturbative field theory”, Commun. Math. Phys. **313** (2012) 257.

[91] J. Holland, S. Hollands and C. Kopper, “The operator product expansion converges in massless φ^4_4-theory”, Commun. Math. Phys. **342** (2016) 385.

[92] M. B. Fröb, J. Holland and S. Hollands, “All-order bounds for correlation functions of gauge-invariant operators in Yang–Mills theory”, J. Math. Phys. **57** (2016) 122301.

[93] G. Mack, “Convergence of operator product expansions on the vacuum in conformal invariant quantum field theory”, Commun. Math. Phys. **53** (1977) 155.

[94] D. Pappadopulo, S. Rychkov, J. Espin and R. Rattazzi, “OPE convergence in conformal field theory”, Phys. Rev. D **86** (2012) 105043.

[95] H. Bostelmann, “Operator product expansions as a consequence of phase space properties”, J. Math. Phys. **46** (2005) 082304.

[96] R. F. Streater and A. S. Wightman, *PCT, Spin and Statistics, and All That*, Benjamin, New York, 1964.

[97] K. Osterwalder and R. Schrader, “Axioms for Euclidean Green’s functions”, Commun. Math. Phys. **31** (1973) 83; II: **42** (1975) 281.

[98] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer, New York, 1987.

[99] A. Jaffe and E. Witten, "Quantum Yang–Mills theory", in *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute and American Mathematical Society, 2006, p. 129.

[100] T. Bałaban, "Renormalization group approach to lattice gauge field theories. I. Generation of effective actions in a small field approximation and a coupling constant renormalization in four dimensions", Commun. Math. Phys. **109** (1987) 249.

[101] J. Magnen, V. Rivasseau and R. Sénéor, "Construction of YM_4 with an infrared cutoff", Commun. Math. Phys. **155** (1993) 325.

[102] K. Gawędzki and A. Kupiainen, "Gross–Neveu model through convergent perturbation expansions", Commun. Math. Phys. **102** (1985) 1.

[103] J. Feldman, J. Magnen, V. Rivasseau and R. Sénéor, "A renormalizable field theory: the massive Gross–Neveu model in two dimensions", Commun. Math. Phys. **103** (1986) 67.

[104] C. Becchi, A. Rouet and R. Stora, "Renormalization of gauge theories", Annals Phys. **98** (1976) 287.

[105] T. Kugo and I. Ojima, "Local covariant operator formalism of non-Abelian gauge theories and quark confinement problem", Prog. Theor. Phys. Suppl. **66** (1979) 1.

[106] S. D. Joglekar and B. W. Lee, "General theory of renormalization of gauge invariant operators", Annals Phys. **97** (1976) 160.

[107] H. Kluberg-Stern and J. B. Zuber, "Ward identities and some clues to the renormalization of gauge-invariant operators", Phys. Rev. D **12** (1975) 467; "Renormalization of non-Abelian gauge theories in a background-field gauge. II. Gauge-invariant operators", *ibid.* **12** (1975) 3159.

[108] J. C. Collins and R. J. Scalise, "The renormalization of composite operators in Yang–Mills theories using general covariant gauge", Phys. Rev. D **50** (1994) 4117.

[109] M. Henneaux, "Remarks on the renormalization of gauge invariant operators in Yang–Mills theory", Phys. Lett. B **313** (1993) 35.

[110] G. Barnich, F. Brandt and M. Henneaux, "Local BRST cohomology in gauge theories", Phys. Rept. **338** (2000) 439.

[111] O. Piguet and S. P. Sorella, *Algebraic Renormalization*, Lecture Notes in Physics Monographs **m28**, Springer, Berlin, 1995.

[112] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein and V. I. Zakharov, "QCD and resonance physics. Theoretical foundations", Nucl. Phys. B **147** (1979) 385.

[113] V. A. Novikov, M. A. Shifman, A. I. Vainshtein and V. I. Zakharov, "Wilson's operator expansion: can it fail?", Nucl. Phys. B **249** (1985) 445.

[114] F. David, "On the ambiguity of composite operators, IR renormalons and the status of the operator product expansion", Nucl. Phys. B **234** (1984) 237.

[115] A. H. Mueller, "On the structure of infrared renormalons in physical processes at high energies", Nucl. Phys. B **250** (1985) 327.

[116] S. A. Anikin and O. I. Zavialov, "Short-distance and light-cone expansions for products of currents", Annals Phys. **116** (1978) 135.

[117] D. J. Gross and F. Wilczek, "Ultraviolet behavior of non-Abelian gauge theories", Phys. Rev. Lett. **30** (1973) 1343.

[118] H. D. Politzer, "Reliable perturbative results for strong interactions?", Phys. Rev. Lett. **30** (1973) 1346.

[119] K. Symanzik, "Small distance behaviour in field theory and power counting", Commun. Math. Phys. **18** (1970) 227.

[120] C. G. Callan, "Broken scale invariance in scalar field theory", Phys. Rev. D **2** (1970) 1541.

[121] S. Hollands and R. M. Wald, "Axiomatic quantum field theory in curved spacetime", Commun. Math. Phys. **293** (2010) 85.

[122] M. C. Bergère, C. de Calan and A. P. C. Malbouisson, "A theorem on asymptotic expansion of Feynman amplitudes", Commun. Math. Phys. **62** (1978) 137.

[123] K. G. Chetyrkin and F. V. Tkachov, "Infrared R-operation and ultraviolet counterterms in the MS-scheme", Phys. Lett. B **114** (1982) 340.

[124] K. G. Chetyrkin and V. A. Smirnov, "R^*-operation corrected", Phys. Lett. B **144** (1984) 419.

[125] S. Catani and F. Hautmann, "High-energy factorization and small-x deep inelastic scattering beyond leading order", Nucl. Phys. B **427** (1994) 475.

[126] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **256**, Springer, Berlin, 1983.

[127] V. S. Vladimirov, *Methods of the Theory of Generalized Functions*, Analytical Methods and Special Functions **6**, Taylor & Francis, London, 2002.

[128] P. Borwein and T. Erdélyi, *Polynomials and Polynomial Inequalities*, Graduate Texts in Mathematics **161**, Springer, New York, 1995.

[129] V. A. Smirnov, *Applied Asymptotic Expansions in Momenta and Masses*, Springer Tracts Mod. Phys. **177**, Springer, 2002.

[130] J. Collins and T. Rogers, "Equality of two definitions for transverse momentum dependent parton distribution functions", Phys. Rev. D **87** (2013) 034018 [arXiv:1210.2100].

[131] J. B. Kogut and D. E. Soper, "Quantum electrodynamics in the infinite-momentum frame", Phys. Rev. D **1** (1970) 2901.

[132] S. J. Brodsky, H.-C. Pauli and S. S. Pinsky, "Quantum chromodynamics and other field theories on the light cone", Phys. Rept. **301** (1998) 299 [hep-ph/9705477].

[133] M. Veltman, "Unitarity and causality in a renormalizable field theory with unstable particles", Physica **29** (1963) 186.

[134] R. E. Cutkosky, "Singularities and discontinuities of Feynman amplitudes", J. Math. Phys. **1** (1960) 429.

[135] J. C. Collins, D. E. Soper and G. Sterman, "Factorization for one loop corrections in the Drell–Yan process", Nucl. Phys. B **223** (1983) 381.

[136] J. R. Gaunt, "Glauber gluons and multiple parton interactions", JHEP **07** (2014) 110 [arXiv:1405.2080].

[137] M. D. Schwartz, K. Yan and H. X. Zhu, "Factorization violation and scale invariance", Phys. Rev. D **97** (2018) 096017 [arXiv:1801.01138].

[138] J. C. Collins, D. E. Soper and G. Sterman, "Transverse momentum distribution in Drell–Yan pair and W and Z boson production", Nucl. Phys. B **250** (1985) 199.

[139] G. 't Hooft and M. Veltman, "Diagrammar", CERN Yellow Report 73-9 (1973).

[140] Y. Hahn and W. Zimmermann, "An elementary proof of Dyson's power counting theorem", Commun. Math. Phys. **10** (1968) 330.

[141] S. J. Brodsky, D. S. Hwang and I. Schmidt, "Final-state interactions and single-spin asymmetries in semi-inclusive deep inelastic scattering", Phys. Lett. B **530** (2002) 99.

[142] H. Georgi and H. D. Politzer, "Freedom at moderate energies: masses in color dynamics", Phys. Rev. D **14** (1976) 1829.

[143] F. E. Low, "Bremsstrahlung of very low-energy quanta in elementary particle collisions", Phys. Rev. **110** (1958) 974.

[144] T. H. Burnett and N. M. Kroll, "Extension of the Low soft-photon theorem", Phys. Rev. Lett. **20** (1968) 86.

[145] M. Beneke, A. Broggio, M. Garny, S. Jaskiewicz, R. Szafron, L. Vernazza and J. Wang, "Leading-logarithmic threshold resummation of the Drell–Yan process at next-to-leading power", JHEP **03** (2019) 043.